

정책연구 2023-17

기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업 (7차년도)

- 표준 및 인증 관련 기술규제 개선방안 -

Research for Developing Agendas on Technological
Regulatory Reform (7th Year)

Plan for Reforming Technological Regulations Systems on Standards and Certifications

이광호 · 손수정 · 최해옥 · 유정민 · 김권일 · 이현익 · 김명순 · 하리다 · 김한별

내 부 저 자

연구책임자

이광호 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

연구참여자

손수정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

최해옥 | 과학기술정책연구원 연구위원

유정민 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김권일 | 과학기술정책연구원 부연구위원

이현익 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김명순 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

하리다 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

김한별 | 과학기술정책연구원 연구위원

기 여 자

안두현 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

강대임 | 과학기술정책연구원 초빙연구위원

정책연구 2023-17

기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업 (7차년도)

2023년 12월 31일 인쇄

2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-913-8 93300

비매품

| 목 차 |

국문요약	1
영문요약	1
제1장 서론	1
제1절 연구의 배경 및 연구목적	1
1. 연구의 배경 및 필요성	1
2. 문제의식 및 연구목적	3
제2절 선행연구 분석	4
제3절 연구방법	10
1. 연구의 틀 및 체계	10
2. 연구 방법 및 범위	13
제2장 문헌연구	16
제1절 표준과 인증에 대한 이해	16
1. 표준	16
2. 인증	33
제2절 표준 및 인증에 대한 혁신이론적 관점	46
1. 혁신과의 관계	46
2. 국가기술혁신체계(NIS)에서의 역할	52
제3장 표준 · 인증 관련 제도 · 정책 분석	60
제1절 표준 및 인증 관련 국내외 제도	60
1. 미국	60
2. 독일	68
3. 한국	78

4. 소결	100
제2절 표준 및 인증 관련 정부정책 및 규제현황	104
1. 관련 규제개선 정책	104
2. 규제개선 과제 현황	123

제4장 인증규제 유형별 사례분석 133

제1절 제1유형(기존산업, 의무인증)	133
1. 원격제어 누전차단기를 통한 스마트전원제어시스템	133
2. 안전확인 대상 생활화학제품 시험검사 기준 및 방법	136
3. 가연성 고압가스 저장설비 보관 기준	142
제2절 제2유형(기존산업, 임의인증)	149
1. 구조형 폴리에틸렌관 KS와 단체표준 상호인정	149
2. 비점오염 인증 범위 및 성능검사절차 개선	151
3. 중온 아스콘 제조를 위한 건설 신기술인증	159
제3절 제3유형(신산업, 임의인증)	166
1. 생분해성 제품 인증기준 신설	166
2. 스마트팜 ICT융합 제품 인증기준 마련	175
3. 전기차 사용후 배터리 재사용	178
제4절 제4유형(신산업, 의무인증)	184
1. 드론 야간비행 필수 구비 장비시설 기준	184
2. 부산 암모니아 친환경에너지 규제자유특구	192
제5절 기타 유형	198
1. 유기질 비료의 신규 원료 허용	198
2. 전기차 충전설비 호환성 확보를 위한 표준	204
3. 차량용 HUD 영상표시장치 안전 기술기준	211
제6절 시사점	219

제5장 표준·인증 관련 인식 및 정책수요 227

제1절 설문 개요 및 구성	227
1. 목적 및 구성	227
2. 조사 수행 방법	227
3. 설문대상 선정 및 응답현황	229
제2절 설문 결과	230
1. 인증 및 표준에 대한 이해	230
2. 인증규제에 대한 인식과 대응	233
제3절 심층 분석	268
1. 기업 설문 조사	268
2. 전문가 설문 조사	290
3. 규제담당자 설문 조사	304
제4절 시사점	317

제6장 결론 및 정책제언 323

제1절 주요 연구결과: 인증규제 문제발생 원인 분석	323
1. 인증의 기준이 되는 표준 제정 미흡	323
2. 취약한 R&D-표준 연계 구조	325
3. 부처 간 정책영역 확대경쟁으로 중복인증 문제발생	327
4. 정부주도 표준·인증 체계로 민간 생태계 발전 지체	330
제2절 정책제언	332
1. 법정인증 총량제 도입과 신설 인증 심의 강화	332
2. 주기적 인증제도 정리 및 민간인증의 활용 확대	333
3. 민간 표준·인증 생태계 경쟁력 제고	334
4. 수요기반 전략적 표준성과 창출과 R&D 연계	336
5. 표준 개발 주체에 대한 유인구조 부여	339

참고문헌 343

부록 359

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	i
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Background and rationale of the research	1
2. Literature review	4
3. Research methods	10

Chapter 2. Literature Review	16
---	-----------

1. Understanding standards and certifications	16
2. Perspectives of innovation theories on standards and certifications	46

Chapter 3. Analysis of Standards and Certification System and Policies ..	60
--	-----------

1. Comparison of national standards and certification systems	60
2. Government policies and regulatory landscape in Korea	104

Chapter 4. Case Analysis of Certification Regulatory Types	133
---	------------

1. Type 1 (traditional industry/ mandatory certification)	133
2. Type 2 (traditional industry/ voluntary certification)	149
3. Type 3 (emerging industry/ voluntary certification)	166
4. Type 3 (emerging industry/ mandatory certification)	184
5. Other types	198
6. Implications	219

Chapter 5. Perceptions and Policy Demands Regarding Standards and Certifications	227
---	------------

1. Overview of the survey	227
2. Results of the survey	230
3. In-depth analysis	268

4. Key findings and implications	317
Chapter 6. Conclusions and Policy Suggestions	323
1. Research conclusions	323
2. Policy suggestions	332
References	343
Appendix	359

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 기술규제 관련 법령 분석 결과	2
〈표 1-2〉 인증문제 발생 원인 관련 주요 선행연구	8
〈표 2-1〉 표준의 정의	17
〈표 2-2〉 국가표준기본법 상 표준의 유형과 정의	17
〈표 2-3〉 표준의 효과	21
〈표 2-4〉 표준의 기능과 혁신에 미치는 영향	23
〈표 2-5〉 공적표준과 민간표준의 특성 비교	24
〈표 2-6〉 국제표준(ISO) 제정 단계별 절차와 승인조건	26
〈표 2-7〉 국가별 표준체계 비교	27
〈표 2-8〉 한국의 연도별 국제표준 제안 현황	29
〈표 2-9〉 인증주체별 유형과 특징	36
〈표 2-10〉 인증의 유형별 구분과 특징	37
〈표 2-11〉 국내 인증제도 현황(2023.3. 기준)	42
〈표 2-12〉 국내 단체표준 및 단체인증 현황(2023년 6월 기준)	44
〈표 2-13〉 표준의 기능과 혁신에 미치는 영향	47
〈표 3-1〉 미국표준체계 기능	63
〈표 3-2〉 한국-미국 표준 기관 비교	66
〈표 3-3〉 DIN 정관	69
〈표 3-4〉 독일 표준화 전략 목표	70
〈표 3-5〉 DIN 연혁	71
〈표 3-6〉 독일 적합성 평가기관	73
〈표 3-7〉 표준 관련 주요 법률	81
〈표 3-8〉 부처별 KS 위탁 현황	83
〈표 3-9〉 인정기구의 통합(22.4.8.)	86
〈표 3-10〉 인증(Certification)의 분류와 특징	87
〈표 3-11〉 국내 주요 법정인증제도 현황	88

〈표 3-12〉 KC인증의 종류	96
〈표 3-13〉 전기용품·생활용품·어린이제품 KC인증기관 및 안전인증 대상	96
〈표 3-14〉 KS인증기관 현황(12)	99
〈표 3-15〉 국가별 표준 및 인증 제도 비교	101
〈표 3-16〉 산업융합 신제품 적합성 인증제도 절차	106
〈표 3-17〉 산업융합 신제품 적합성 인증 사례	108
〈표 3-18〉 ICT융합품질인증 대상분야	109
〈표 3-19〉 ICT융합품질인증 제품 수(2014~2023)	111
〈표 3-20〉 규제샌드박스제도 과제 추진현황(2023년 11월 기준)	116
〈표 3-21〉 규제샌드박스제도로 해결한 분야별 규제 사례	117
〈표 3-22〉 적합성제도의 존속 필요성 검토기준	120
〈표 3-23〉 1주기(2019~2021년) 기술규제위원회 검토 결과	120
〈표 3-24〉 규제개선 과제 발굴 대상	124
〈표 3-25〉 규제개선 과제 발굴 예시	129
〈표 4-1〉 관련 법령 내용	133
〈표 4-2〉 원격제어 누전차단기를 통한 스마트전원제어시스템 규제 특례 지정 조건	135
〈표 4-3〉 2020년 발굴 기업애로 개선과제 중 시험법 개선 사례	138
〈표 4-4〉 KGS Code의 법적 근거	143
〈표 4-5〉 KGS Code 개정 내용 및 이유	147
〈표 4-6〉 관련 법령 내용	149
〈표 4-7〉 환경인증 간소화 조치	158
〈표 4-8〉 관련 법령	160
〈표 4-9〉 신기술인증 20% 의무구매제도	162
〈표 4-10〉 조달청 신기술인증 특례조항 변화 과정	163
〈표 4-11〉 관련 법령	164
〈표 4-12〉 생분해 인증기준 개선	174
〈표 4-13〉 관련 법령 내용	176
〈표 4-14〉 재사용전지 안전성 검사제도의 법적 근거(「전기생활용품안전법」)	179
〈표 4-15〉 사용후배터리(리튬이차전지) 재사용을 위한 안전 요구사항(KC10031)	180

〈표 4-16〉 표준 인증 관련 처리 상황	183
〈표 4-17〉 초경량비행장치 야간 비행 관련 규정	184
〈표 4-18〉 특별비행 안전기준(고시 제2021-1264호)	185
〈표 4-19〉 특별비행 안전기준 개정	189
〈표 4-20〉 부산 암모니아 친환경에너지 특구 지정 사업 내용	193
〈표 4-21〉 아주까리 유박 수입동행(운임포함 가격 기준)	198
〈표 4-22〉 유기질비료 음식물류 폐기물 건조분말 등록현황	201
〈표 4-23〉 「비료 공정규격 설정」 고시 일부개정(안)	203
〈표 4-24〉 자동차안전기준에 관한 규칙 상 HUD 허용	213
〈표 4-25〉 운전 중 영상 표시 등 규정	217
〈표 4-26〉 사례별 인증문제 발생 원인	224
〈표 5-1〉 설문 항목 및 문항 분류	228
〈표 5-2〉 설문조사 수행절차	228
〈표 5-3〉 설문조사 대상 선정	229
〈표 5-4〉 인증의 개념·유형 인지여부	230
〈표 5-5〉 표준의 개념·유형 인지여부	231
〈표 5-6〉 인증과 표준의 관계 인지여부	232
〈표 5-7〉 적합성 평가에 대한 인지여부	232
〈표 5-8〉 활용 인증 / 담당 인증 유형	233
〈표 5-9〉 활용 표준 / 담당 표준 유형	234
〈표 5-10〉 인증과 관련된 활동 경험	235
〈표 5-11〉 표준과 관련된 활동 경험	237
〈표 5-12〉 국내 인증 애로사항(1순위)	240
〈표 5-13〉 담당 인증 유형	241
〈표 5-14〉 담당 표준 유형	242
〈표 5-15〉 인증 수요 파악	243
〈표 5-16〉 인증의 정성적·정량적 성과 파악	245
〈표 5-17〉 기업의 인증 개선요구	246
〈표 5-18〉 개선요구 대응	248

〈표 5-19〉 국내 인증 애로사항(1순위)	249
〈표 5-20〉 국내 인증 애로사항(1+2순위)	250
〈표 5-21〉 인증문제 발생 원인(1순위)	252
〈표 5-22〉 인증문제 발생 원인(1+2순위)	254
〈표 5-23〉 인증문제 개선방향(1순위)	256
〈표 5-24〉 인증문제 개선방향(1+2순위)	258
〈표 5-25〉 인증문제 대응 애로사항	259
〈표 5-26〉 인증문제 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위(1순위)	261
〈표 5-27〉 인증문제 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위(1+2순위)	262
〈표 5-28〉 표준 개발 참여 장려를 위한 조치사항(1순위)	264
〈표 5-29〉 표준 개발 참여 장려를 위한 조치사항(1+2순위)	266
〈표 5-30〉 필요 표준 종류	267
〈표 5-31〉 인증 확보를 위한 대응 활동 순서형 프로빗 분석 결과	270
〈표 5-32〉 표준과 관련하여 수행하는 활동 프로빗 분석 결과	272
〈표 5-33〉 국내 인증 애로사항(1+2순위) 프로빗 분석 결과	275
〈표 5-34〉 인증문제 발생 원인(1+2순위) 프로빗 분석 결과	277
〈표 5-35〉 인증문제 개선방향 (1+2순위) 프로빗 분석 결과	280
〈표 5-36〉 인증문제 대응 애로사항 순서형 프로빗 분석 결과	283
〈표 5-37〉 인증문제 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위(1+2순위) 프로빗 분석 결과...	285
〈표 5-38〉 표준 활용 필요 및 표준 개발 참여 의사 순서형 프로빗 분석 결과...	287
〈표 5-39〉 표준 개발 참여 장려를 위한 조치사항(1+2순위) 프로빗 분석 결과	289
〈표 5-40〉 국내 인증 애로사항(1+2순위) 프로빗 분석 결과	291
〈표 5-41〉 인증문제 발생 원인(1+2순위) 프로빗 분석 결과	292
〈표 5-42〉 인증문제 개선방향 (1+2순위) 프로빗 분석 결과	293
〈표 5-43〉 국내 인증 애로사항(1+2순위) 프로빗 분석 결과	295
〈표 5-44〉 인증문제 발생 원인(1+2순위) 프로빗 분석 결과	296
〈표 5-45〉 인증문제 개선방향 (1+2순위) 프로빗 분석 결과	297
〈표 5-46〉 인증문제 대응 애로사항 순서형 프로빗 분석 결과	299
〈표 5-47〉 인증문제 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위(1+2순위) 프로빗 분석 결과...	300

〈표 5-48〉 표준 개발 참여 장려를 위한 조치사항(1+2순위) 프로빗 분석 결과	302
〈표 5-49〉 국가 표준경쟁력 강화를 위해 개발해야할 표준 프로빗 분석 결과	303
〈표 5-50〉 인증 기업수요 활용 성과 파악 및 개선요구 순서형 프로빗 분석 결과 ·	305
〈표 5-51〉 인증개선요구 대응 프로빗 분석 결과	306
〈표 5-52〉 국내 인증 애로사항(1+2순위) 프로빗 분석 결과	308
〈표 5-53〉 인증문제 발생 원인(1+2순위) 프로빗 분석 결과	309
〈표 5-54〉 인증문제 개선방향 (1+2순위) 프로빗 분석 결과	311
〈표 5-55〉 인증문제 대응 애로사항 순서형 프로빗 분석 결과	312
〈표 5-56〉 인증문제 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위(1+2순위) 프로빗 분석 결과...	314
〈표 5-57〉 표준 개발 참여 장려를 위한 조치사항(1+2순위) 프로빗 분석 결과 ·	315
〈표 5-58〉 국가 표준경쟁력 강화를 위해 개발해야할 표준 프로빗 분석 결과 ...	316
〈표 6-1〉 국내 법정인증제도 시행 동향	327
〈표 6-2〉 주요 정책제언	341

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 틀	11
[그림 1-2] 연구체계	13
[그림 2-1] 성문표준의 위계	19
[그림 2-2] R&D-표준 연계 생태계	31
[그림 2-3] R&D-표준 연계 생태계의 구조적 문제	31
[그림 2-4] 국내 단체표준 분야별 현황	32
[그림 2-5] 2019년 및 2020년 산업계 표준화 활동 비중(%)	33
[그림 2-6] KS인증 체계	34
[그림 2-7] 법정인증 대상 분야	43
[그림 2-8] National Innovation System Model	53
[그림 2-9] 기술하부구조정책(TIP) 모형	54
[그림 2-10] 혁신에 대한 표준의 영향 프레임	56
[그림 2-11] 기술이전 모델에서 연구와 표준화의 관계	57
[그림 2-12] 기술 기반 산업에서 비제품 표준의 역할	58
[그림 2-13] 기술혁신과 표준의 연관성	59
[그림 3-1] 미국 표준 체계	62
[그림 3-2] 우리나라 표준 관련 법률의 역사	80
[그림 3-3] 범부처 참여형 국가표준 운영체계 구축	82
[그림 3-4] ICT 국가표준 통합 체계	85
[그림 3-5] KS제품인증제도 구성	97
[그림 3-6] ICT융합품질인증 절차	110
[그림 3-7] 규제샌드박스 운영체계	114
[그림 3-8] 규제특례의 종류 및 안전장치	114
[그림 3-9] 적합성평가제도 실효성 검토 절차	119
[그림 3-10] Gort and Klepper(1982)의 산업 수명주기 5단계	128
[그림 3-11] 산업성숙도 및 규제강도별 규제개선 과제 분포	130

[그림 3-12] 부처별 규제개선 과제의 산업성숙도 및 규제강도 평균 분포	130
[그림 3-13] 산업성숙도 및 규제강도 별 규제개선 과제 시분면+기타 유형 분류	132
[그림 4-1] 안전확인대상 생활화학제품 지정 및 안전표시기준 마련 절차	139
[그림 4-2] KGS Code의 일련번호 체계	142
[그림 4-3] 비점오염원 관련 규제 이슈	154
[그림 4-4] 신기술인증 NET 마크	160
[그림 4-5] 생분해 범위를 바라보는 관점에 따른 규제과다 vs. 규제공백 ..	168
[그림 4-6] 생분해제품 수요와 공급 순환	170
[그림 4-7] 생분해성 제품의 전주기 및 단계별 제약	173
[그림 4-8] 특별비행승인 수행 절차	186
[그림 4-9] 수소의 저장형태 및 운송방법	192
[그림 4-10] 아모지의 암모니아 기반 연료전지 시스템 구조	194
[그림 4-11] 전기차 충전 시스템의 표준 프로토콜	204
[그림 4-12] 전기차 급속충전 표준규격	206
[그림 4-13] 자동차용 전통적 HUD와 AR HUD 비교	211
[그림 4-14] IEC 62629-62-11 표준에서 다루고 있는 광학 특성 측정항목 ·	215
[그림 4-15] ISO TS 21957 표준에서 다루고 있는 3D HUD 사용자 대상 평가 항목 ·	216
[그림 6-1] ‘표준-인증-규제’의 관계	323
[그림 6-2] 혁신과 규제의 연결 고리인 표준과 인증	326
[그림 6-3] 국내 법정인증 증가 동향	327

| 요약 |

1. 연구의 배경 및 목적

□ 연구 배경 및 필요성

- 대표적 기술규제인 인증(certifications)은 제품서비스 공급자와 수요자 간 신뢰성을 해결하는 중요한 수단으로서 역할
- 기술규제 법령 중 인증 전후로 연관성이 있는 규제는 전체의 60% 이상에 달함에도, 인증제정 당시의 여건, 절차, 요건이 기술시장 변화를 반영하지 못해 발생하는 인증 문제가 지속적으로 제기
- 선진국의 표준선점활동 등 기술규제 장벽이 심화되는 가운데, 인증규제 관련 근본적인 문제발생 원인 규명을 위한 심층적 분석과 인증표준 체계에 대한 구조적 개선 고민 필요

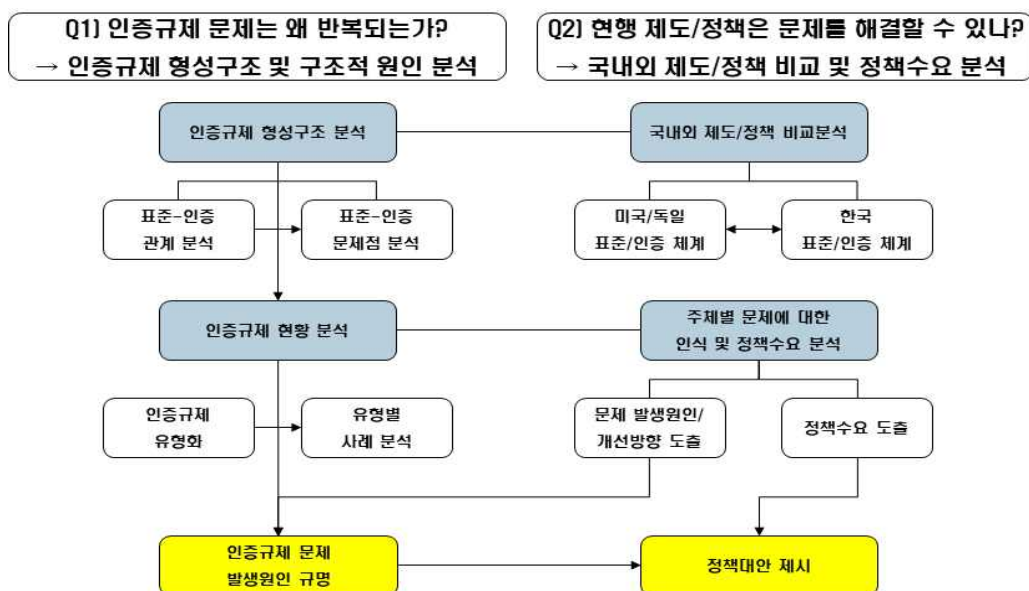
□ 연구 목적

- (문제의식) 기업이 반복적으로 제기하는 인증 관련 규제 문제 원인 규명 및 정부의 현행 규제개선 정책의 문제해결 적합성에 대한 문제의식에서 출발
- (연구목적) 인증규제 문제의 발생 원인을 구조적으로 진단하고 대응방안 제시
 - 인증과 인증의 기준이 되는 표준과의 관계를 살펴보고 다양한 문제발생 원인을 유형화, 구조화하여 심층 분석
 - 인증문제 해결을 위한 정책적 대응방안 및 구조적 문제 해결을 위한 인증표준의 시스템적 개선방안 제시

□ 연구의 틀과 체계

- 인증규제 형성구조와 문제발생의 구조적 원인 분석
 - 표준·인증의 개념·유형 및 관계, 국내 표준·인증 현황 및 문제점
 - 산업성숙도와 규제강도를 기준으로 인증규제 유형화 및 유형별 대표사례 분석
- 현행 제도 상 문제점 및 근본적 해결을 위한 정책대안 제시
 - 표준·인증 관련 주요국(미국, 독일)과 한국의 제도·체계 비교분석
 - 설문조사를 통한 인증규제 인식 및 대응현황, 문제발생 원인, 애로사항 및 정책 수요 등을 파악
 - 인증규제 문제발생 원인에 대한 진단과 이를 바탕으로 한 정책대안 제시

[요약 그림 1] 연구의 틀



자료 : 연구진 작성

[요약 그림 2] 연구체계



자료 : 연구진 작성

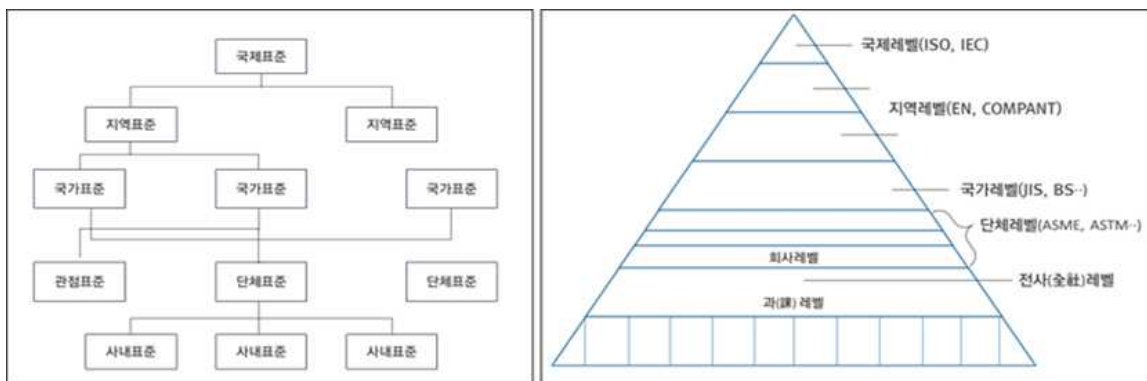
2. 문헌연구

□ 표준

- 표준(standard)의 사전적 개념은 ‘사물의 정도나 성격 따위를 알기 위한 근거나 기준’이며, 다양한 문헌을 통해 개념상 공통적으로 ‘과학기술적 근거와 기준’, ‘합의 또는 동의’가 강조
- 표준의 유형
 - 국가표준기본법 상 표준은 성문표준, 측정표준, 참조표준, 기술규정이 있으며, 통상적으로 일컫는 ‘표준’은 문서화된 표준인 성문표준을 이룸

- 성문표준은 제정주체에 따라 공적표준과 사실상표준으로 구분
- 공적표준은 국제표준화기구가 제정한 국제표준과 국가별 국가표준으로 투명성, 명확성, 개방성이 중요하고 동일 분야에 단일 표준을 제공
- 사실상표준은 민간표준으로 시장성을 중시하고 신속한 제정이 가능하며 표준 선점 주체가 시장지배력을 획득

[요약 그림 3] 성문표준의 위계



자료: 한국표준협회 홈페이지(https://ksa.or.kr/ksa_kr/839/subview.do) 참조 후 재작성

○ 표준의 주요 특징 및 효과

- 표준의 주요 특징이자 효과는 1) 생산성 증가, 2) 혁신 확산 도구, 3) 정보 비대칭성 완화로 거래비용 감소, 4) 네트워크 확장성 증대, 5) 진입장벽을 낮춤으로써 경쟁 촉진 등이 있음

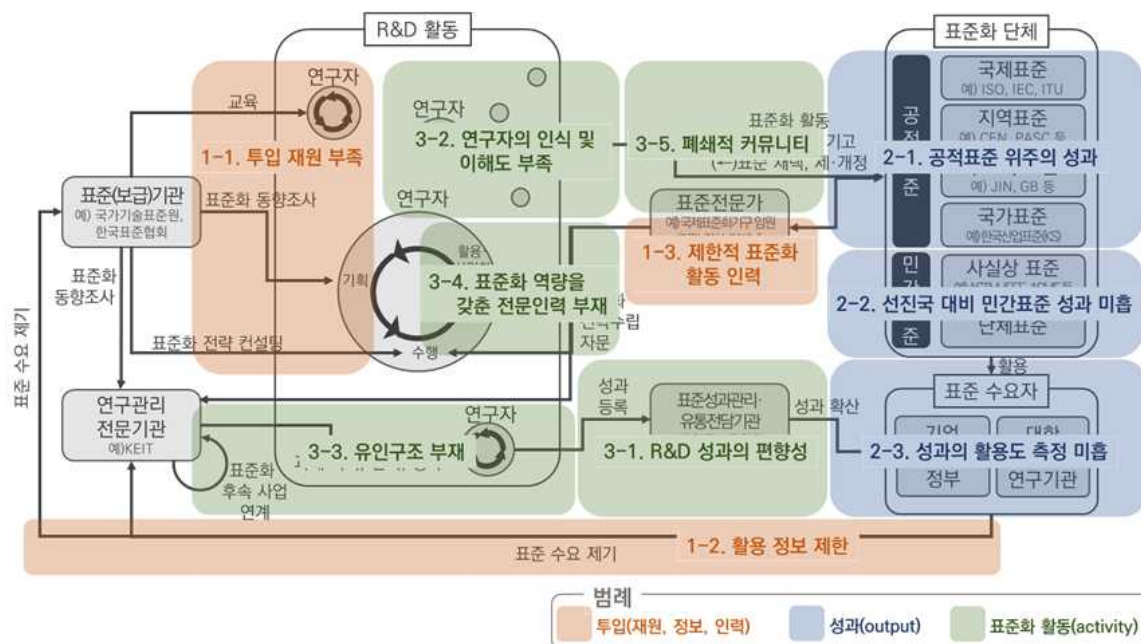
○ 국가별 표준 현황 및 국내 표준 문제점

- 각국은 표준 전담관리기관을 보유하고 있으나 미국은 대표 표준기구가 민간 기구인 반면 한국, 일본은 정부부처가 제정·관리 주체로 정부주도로 운영
- 위원회 보유 규모는 영국이 가장 많으며, 미국은 ANSI가 필요에 따라 작업반 구성 및 신규 표준 타당성 검토를 수행하여 민간표준 활성화 강화
- 한국은 위원회, 의장, 간사 수입 수도 적은 편이며, 연구개발 성과로서 표준이 인정받은 지 오래지 않고 그간 표준 관련 투자가 적었기 때문에 국내 생산 국제

표준 성과는 아직 미흡한 수준

- 또한 개발된 표준은 주로 공적표준인 국가표준 위주로 구성되어, 민간표준이 활성화된 미국, 독일과 달리 민간의 표준화 활동 및 제정이 매우 취약
- 즉, 한국은 표준제정에 필요한 투입(재원, 정보, 인력), 성과, 표준화 활동 등에 필요한 R&D-표준 연계 생태계에 구조적 문제가 있음

[요약 그림 4] R&D-표준 연계 생태계의 구조적 문제



자료: 이광호 외(2023), R&D-표준 연계 중장기 발전 전략 수립 연구

□ 인증

- 인증(certification)은 적합성평가(conformity assessment)의 정의를 참고하여 '성문표준에서 규정하는 제품, 서비스, 공정 등이 갖추어야 할 요구사항의 충족을 입증하는 것'으로 정의
- 인증의 유형
 - 실행주체에 따라 제1자 인증(자기적합성 선언), 제2자 인증(조달검사), 제3자 인증(시험인증기관)으로 나눌 수 있음

- 법적 강제성 여부에 따라 강제인증(시장유통을 위해 반드시 획득), 임의인증(사업자 선택에 의해 획득)으로 분류되며, 임의인증 중에서도 법령 근거 유무에 따라 법정 임의인증, 민간 임의인증으로 구분
- 인증 효력은 인증 발행 국가 내에 한정하나, 상호인정협정(MRA)에 의해 제한적으로 국제 통용

○ 인증의 주요 특징 및 효과

- 인증의 주요 특징이자 효과로 1) 국민의 안전 및 환경 보호를 위한 기준, 2) 혁신 유인 도구, 3) 정부의 효율적 규제집행 수단, 4) 기술무역 장벽의 실체 등을 확인

○ 국내 인증 현황 및 문제점

- 국내 법정인증은 총 247개(법정 의무 98개, 법정 임의 149개)로 분야별 인증 숫자는 품질(85개), 안전(55개), 환경(28개), 신기술(19개) 순
- 민간 단체인증은 총 10,522건(2023.6월 기준)으로 총 318개의 품목으로 구성되었으나, 인증받은 기업 수가 5천여개에 그침
- 인증 관련 주요 문제점은 1) 인증수요 증가에 비해 기준이 되는 표준제정 미흡, 2) 부처 간 중복 인증 문제로 인해 비효율 증가, 3) 법정인증의 증가로 민간인증 위축, 4) 민간인증 활성화를 위한 유인구조 부재 등이 있음

□ 표준인증에 대한 혁신이론적 관점

- 표준은 혁신에 긍정적인 방향과 부정적인 방향으로 영향을 미치며 혁신 종류에 따라 영향 차이

〈요약 표 1〉 표준의 기능과 혁신에 미치는 영향

	긍정적인 영향	부정적인 영향
표준지식/ 정보원	- 혁신에 관련된 규범화된 지식 제공 - 협력적인 혁신 활동 조정	- 표준 심사 비용 발생 - 표준 구현을 통해 의도하지 않은 지식이 경쟁업체에 파급되도록 허용
다양성 감소	- 표준을 통한 규모의 경제 활용 허용 - 신흥 기술 및 산업의 표준을 통해 집합 형성을 지원 - 표준을 기반으로 점진적 혁신을 위한 인센티브 창출	- 선택권의 감소 - 시장 집중성 강조 - 선부르게 기술 선택을 하도록 강요 - 급진적인 혁신에 대한 인센티브 감소
최소 품질/ 안전 보증	- 수요 측면에서 혁신적인 기술 및 제품에 대한 신뢰 구축	- 시장 집중성 촉진
호환성 (네트워크)	- 시스템 제품의 다양성 증대 - 긍정적인 네트워크 외부성 촉진 - 기존 기술에의 락인효과 방지	- 독점력 강조 - 강한 네트워크 외부성이 있는 경우에는 기존 기술에 대하여 오히려 락인효과 강화
혁신 유형	- 급진적인 혁신의 실패에 대한 보험 역할	- 급진적인 혁신보다는 점진적인 혁신 위주로 시도하게 함

자료: Blind et al.(2022)

- 국가기술혁신체계(NIS) 내에서 표준은 인프라기술을 이루는 요소이자 기술하부 구조로서 공공재적 성격을 지님
 - 표준은 과학기반으로부터 생산되고 원천핵심기술을 지원하며, 제품 및 공정 혁신 유도하고 현대의 경제적 인프라로서 성장에 주요한 기여요인으로 작용
 - 기술표준은 기술적 지식 확산을 위한 주요 매커니즘으로 선진국의 특허화 우위에 대응하여 후발주자들의 생산성 증대에 효과
 - R&D가 혁신 제품 및 서비스로 전환되는 관점에서는 표준화가 기술이전의 도구이며, 표준 자체를 이전 대상으로 간주할 수 있음

3. 표준·인증 관련 제도정책 분석

□ 표준·인증 관련 국내외 제도

- (미국) 미국의 표준정책 및 거버넌스 시스템은 분산, 시장과 민간의 자율, 정부와의 협력이 특징

- 공공부문은 국가표준개발의 주체인 국립표준연구소(NIST), 민간부문은 표준화 조정 및 국제표준협력을 담당하는 미국표준협회(ANSI)가 표준 체계의 큰 축을 구성하고 협력을 통해 미국정책개발에 참여
- 주요 표준 법률은 국가기술이전 및 진흥법, 표준개발기구진흥법이 있고, 주요 인증 법률로는 식품의약품화장품법, 통신법 등이 있음
- (독일) 독일의 표준화는 민간 표준화기구를 중심으로 국가로부터 독립적으로 운영되며 민간-정부의 밀접한 협력관계를 바탕으로 구성
 - 독일표준화기구(DIN)은 독일 유일의 민간 표준화기구로, 독일연방공화국과 표준협정(Normenvertrag)을 통해 국가표준조직의 자격으로서 국제표준 활동에 참여
 - 독일의 분야별 개별법에 의해 인증제도를 운영하고 있으나 인증의 인정기관(DAKKS)은 유일하며, 사람, 관리시스템, 제품프로세스 및 서비스에 대한 인증을 수행
- (한국) 「국가표준기본법」을 바탕으로 산업부가 주관하여 국가표준을 지정관리
 - ICT, 환경, 의료, 식품 등은 각 소관부처에서 표준 개발 및 운영을 담당하고 산업부에서 총괄조정 담당
 - 인증의 경우 공신력있는 인정기구로부터 인정을 받은 시험소에서 수행한 평가로 입증할 수 있으며, 인증 분야에 따라 KOLAS, KAB 등에서 시험인증 수행
 - 안전, 전자파 등과 관련한 법정 의무인증의 경우 국가통합인증마크(KC)로 관리
 - 품질과 관련한 임의인증의 경우 산업표준화법에 의거한 한국산업표준(KS) 인증이 대표적
 - 주요 인정기구들은 제품인증기관의 품질시스템과 기술능력을 평가하고 공식적으로 인정된 기관들에게 인정업무가 가능하도록 인정

<요약 표 2> 국가별 표준 및 인증 제도 비교

구분		미국	독일	한국
표준	헌법	- ※경제조항에 근거	- ※경제조항에 근거	헌법 제127조 제2항 (국가는 표준제도를 확립한다.)
	법적 근거	국립표준연구소법(NIST) 국가기술이전 및 진흥법 표준개발기구진흥법	표준협정 (Normenvertrag)	국가표준기본법 등
	기구	국립표준연구소(NIST) - 연방정부 미국표준협회(ANSI) - 비영리사단법인	독일표준화기구(DIN) - 사단법인	정부
	정부의 역할	연구개발	민간인정(대등한 계약)	전분야 규율
인증	인정기구 법률	-	독일 인정기관에 관한 법(AkkStelleG)	적합성평가 관리 등에 관한 법률
	인정기구	다원화 정부1개, 민간8개	독일인정기구(DAKkS) 공공기관(유한회사 독일정부 2/3지분)	국가기술표준원 한국인정기구(KOLAS) 행정기관
	인증관련 법률	개별법령	개별법령	개별법령
국가주도성		민간주도	중간	국가주도

자료 : 연구진 작성

□ 표준·인증 관련 정부정책 및 규제 현황

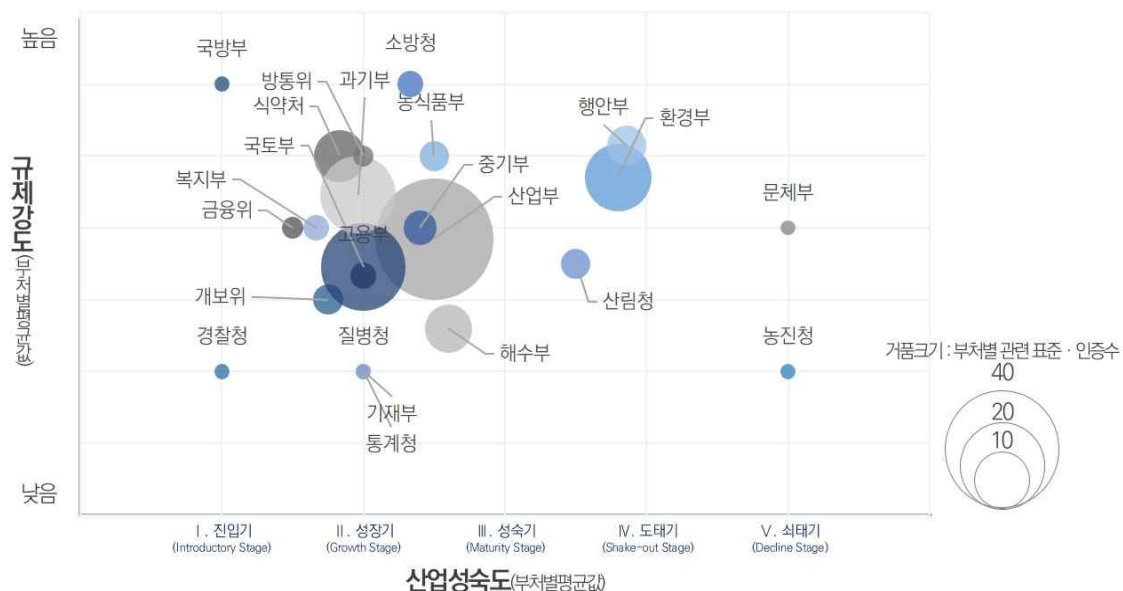
○ 주요 규제개선 정책

- (산업융합 신제품 적합성 인증제도) 융합신제품에 대해 적합성인증기준을 별도로 신속히 마련하고 심사하여 기존인증의 효력 부과
- (ICT융합품질인증제도) 중소기업 ICT융합제품을 대상으로 제품 기능 등이 품질인증기준에 충족하는 지 시험평가 등을 통해 인증심사하는 제도
- (규제샌드박스) 사업자가 신기술을 활용하여 신제품과 새로운 서비스를 일정 기간, 장소, 규모 제한 등의 조건 하에서 시장에 우선 출시하여 시험검증할 수 있도록 현행 규제의 전부 또는 일부를 적용하지 않도록 하는 제도
- (기술규제위원회 적합성평가제도 적절성 검토) 인증제도의 유사중복, 불합리성 등의 문제 해소를 위해 기술규제위원회에서 적합성평가제도의 실효성을 주기적(3년 단위)으로 검토

○ 규제개선과제 현황

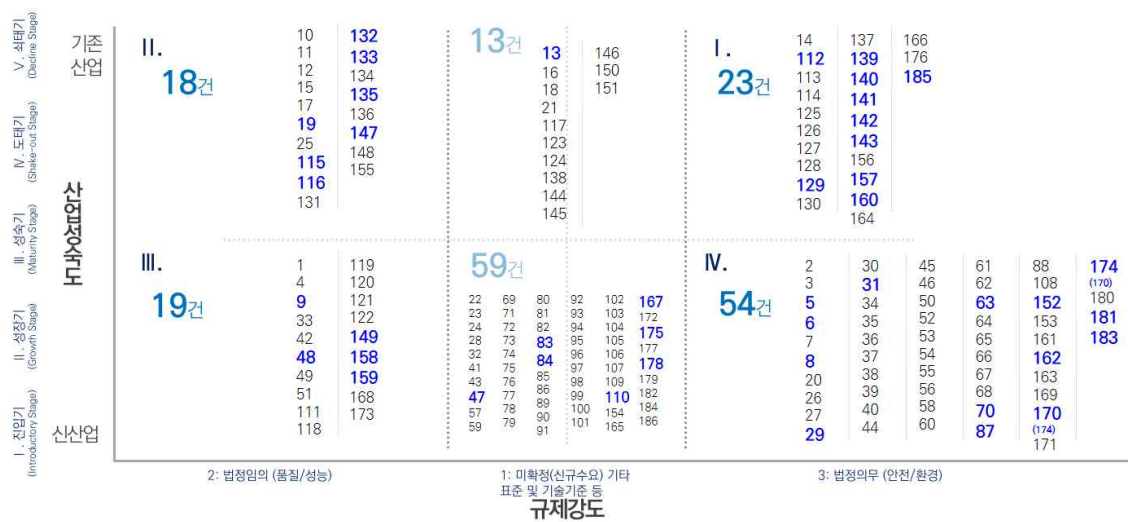
- 국내외 표준 및 인증관련 규제개선 수요 및 현황 파악을 위해 기술규제 관련 표준, 인증 규제개선 과제 186건의 상세 정보를 수집하여 부처, 산업성숙도, 규제강도에 따라 과제 유형화
- 분석 결과, 진입기·성장기 산업(1-2단계 사이) 및 쇠퇴기 산업에 대한 표준인증 개선 요구가 집중
- 상위 8개 부처의 개선과제가 177개로 전체의 84.7% 차지(산업부, 국토부, 과기부, 환경부 순)
- 산업성숙도와 규제강도별로 분류한 결과
 - ① (제1유형) 기존산업-법정의무인증 과제 23건
 - ② (제2유형) 기존산업-법정임의인증 과제 18건
 - ③ (제3유형) 신산업-법정임의인증 과제 19건
 - ④ (제4유형) 신산업-법정의무인증 과제 54건
 - ⑤ 분류가 어려운 기타 과제 72건

[요약 그림 5] 부처별 규제개선 과제의 산업성숙도 및 규제강도 평균 분포



자료 : 연구진 작성

[요약 그림 6] 산업성숙도 및 규제강도 별 규제개선 과제 사분면+기타 유형 분류



자료 : 연구진 작성

4. 인증규제 유형별 사례분석

□ 사례연구 구성

- 앞서 도출한 186개 규제개선과제의 유형에 따라 각 유형별 사례 2~3개를 선정하여 총 5개 유형 14개 사례 심층 분석
 - 사례별 개요, 현황 및 문제점, 이해관계자 인식, 문제발생 원인, 현재 상태
 - 세부 사례명(로마자는 유형번호, 숫자는 사례번호)

I-1. 원격제어 주차단거를 통한 스마트전원제어시스템	III-2. 스마트팜 ICT융합 제품 인증기준 마련
I-2. 안전확인대상생활화학제품 시험검사기준 및 방법	III-3. 전기차 사용후 배터리 재사용
I-3. 가연성 고압가스 저장설비 보관 기준 완화	IV-1. 드론 야간비행시 필수 구비장비·시설 기준
II-1. 구조용 폴리에틸렌관 KS, 단체표준 상호인정	IV-2. 부산 암모니아 친환경에너지 규제자유특구
II-2. 비점오염 인증 범위 및 성능검사절차 개선	기타-1. 유기질 비료의 신규 원료 허용
II-3. 중온 아스콘 제조를 위한 건설 신기술인증	기타-2. 충전설비 호환성 확보를 위한 표준(전기차)
III-1. 생분해성 제품 인증기준 신설	기타-3. 차량용 AR HUD 등 영상표시장치 안전기술기준

□ 사례분석 결과

○ 유형별 특징과 주요 문제 원인

- (제1유형: 기존산업-의무인증) 기술 및 산업 환경변화 반영 구조 미흡이 주요 원인이며, 인증의 세부기준 모호성 또는 경직성이 문제를 악화
- (제2유형: 기존산업-임의인증) 인증 획득 절차 또는 관리의 비효율성
- (제3유형: 신산업-임의인증) 인증기준 설정 관련 표준 부재가 문제의 주요원인
- (제4유형: 신산업-의무인증) 기술 및 산업 환경변화를 반영하지 못하는 구조적 한계가 주요 원인으로 파악

<요약 표 3> 사례별 인증문제 발생 원인

문제원인 사례번호		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 유형	1		△		○	○					
	2		△		△	○			○		
	3		○			○			△		
2 유형	1			△				○			
	2		△	○					△		○*
	3	○		○							○**
3 유형	1	○	○		○	○	○			○	
	2				○	○			△		
	3				○		○		○		
4 유형	1		○			○					
	2	△			○	○			△		
기타 유형	1				○	○	△		△		
	2			○		△		△			
	3				○						

문제원인: (1)법령 자체 문제/법령 간 상충, (2)인증세부 기준 모호성/경직성, (3)인증획득절차/관리 비효율성, (4)인증기준설정 관련 표준 부재, (5)기술·산업 환경변화 반영 구조 미흡, (6)인증 기준설정 관련 이해관계자 갈등, (7)피규제자 대응역량 부족, (8)인증획득 인프라의 부족, (9)국내외 기준의 부조화, (10)기타

주: ○ 표기는 해당 사례 문제점의 주요원인, △ 표기는 부가적 원인을 뜻함

(*) 대상명시 불명확성, (**) 유인구조 상실

자료 : 연구진 작성

○ 사례분석 시사점

- 산업성숙도와 관계없이 빠르게 진화하는 기술에 따른 환경변화를 반영하는 구조가 미흡한 것이 가장 빈번한 문제 원인으로 지목
- 산업성숙도가 낮은 산업(신산업)의 경우 인증기준 설정을 위한 표준 등의 기준 부재가 가장 빈번한 문제 원인으로 도출
- 인증획득 인프라 부족은 부가적인 원인으로 가장 많이 지적
- 각 사례에서 이해관계자 갈등은 문제 해소를 지연시키는 요인으로 작용하며, 규제 개선에 대한 공감대 형성 시 문제 해결이 수월해지는 경향
- 각 사례 관련하여 해외 주요국들은 인증 기준 및 시험검사 등 전반에 있어 필수적인 기술사항, 행정 사항 등만 법령으로 규정하고, 상세 조건은 민간 주도적, 자율적으로 정하도록 제시

5. 표준·인증 관련 인식 및 정책수요

□ 설문 개요 및 구성

- 설문조사방법: 설문기간(2023.10.5.~2023.10.24.)동안 구조화된 설문지를 통해 온라인 설문방식으로 진행
- 설문대상: 4개 신산업 분야(전기차/수소차, 바이오헬스, 드론/무인이동체, 로봇), 4개 기존산업 분야(자동차, 기계/금속, 생활화학, 에너지/환경) 기업 426명, 규제 관련 산학연 전문가 65명, 정부부처 규제담당자 45명 (총 526명)
- 설문 대상별 구성 항목

<요약 표 4> 설문 항목 및 문항 분류

구분	세부항목 구성	설문대상		
		기업	전문가	규제 담당자
Ⅰ. 인증 및 표준에 대한 이해	1. 인증의 개념·유형 인지여부	○	○	○
	2. 표준의 개념·유형 인지여부	○	○	○
	3. 인증과 표준의 관계에 대한 인지여부	○	○	○
	4. 적합성평가에 대한 인지여부	○	○	○
Ⅱ. 인증규제에 대한 인식과 대응	1. 활용(또는 담당) 인증 유형	○		○
	2. 활용(또는 담당) 표준 유형	○		○
	3. 인증관련 활동 경험		○	
	4. 표준관련 활동 경험		○	
	5. 가장 어려움을 겪고 있는 인증 유형	○		
	6. 위에서 선택한 인증의 설정 기준	○		
	7. 인증확보를 위한 대응 활동	○		
	8. 중요하다고 인식하고 있는 표준 관련 활용	○		
	9. (담당) 인증에 대한 기업 수요 파악여부			○
	10. (담당) 인증의 활용성과 파악여부			○
	11. (담당) 인증에 대한 기업의 개선요구여부			○
	12. (담당) 기업의 개선요구에 대한 대응현황			○
Ⅲ. 인증규제 문제 발생 원인 및 개선방향	1. 개선 요구가 있는 인증관련 문제제기 사항	○	○	○
	2. 인증문제가 발생한 원인	○	○	○
	3. 인증문제 근본적 해결하기 위한 개선방향	○	○	○
Ⅳ. 애로사항 및 정책 수요	1. 인증문제 대응에 어려움을 겪고 있는 정도	○	○	○
	2. 인증문제의 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위	○	○	○
	3. 기업의 표준개발 참여 장려를 위한 정부의 조치사항	○	○	○
	4. 국가경쟁력강화를 위해 개발이 필요한 표준의 종류	○	○	○
	5. 애로사항 및 정책 수요 등 자유의견	○	○	○

자료 : 연구진 작성

□ 설문조사 분석 결과

○ (Ⅰ) 인증 및 표준에 대한 이해

- 표준, 인증 개념 및 유형, 인증-표준 관계, 적합성 평가 등 전 항목에 대해 전문가 그룹의 인지도가 가장 높은 것으로 나타남
- 기업과 규제담당자의 표준, 인증, 적합성 평가의 인지제고 필요

○ (Ⅱ) 인증규제에 대한 인식과 대응

- 인증의 경우, 기업과 규제담당자가 주로 활용 및 담당하는 인증은 기존산업의 국내임의인증, 신산업의 국내강제인증인 것으로 나타남

- 표준의 경우, 기업은 국제표준을 주로 활용하는 반면 규제 담당자는 법령 상 기술규정을 활용한다는 응답이 가장 많음
- 즉, 피규제자(기업)과 규제자(규제담당자) 간의 표준 인식 및 활용 간극이 클 것으로 예상되어 규제자가 보다 피규제자의 규정활동에 주목할 필요가 있음

○ (Ⅲ) 인증규제 문제 발생 원인 및 개선방향

- 기업의 경우, 신산업과 기존산업 모두 ‘대응에 어려움을 겪는 국내 인증이 가지는 문제’로 인증 대응으로 소요되는 자원 및 시간 과다, 높은 인증기준, 모호하거나 가변적인 인증 기준, 타 인증과 중복 등을 지적
- 신산업 중 로봇 분야, 기존산업 중 에너지/환경 분야가 높은 인증기준을 가장 큰 어려움으로 지적
- 그 외 신산업 및 기존산업의 주된 어려움은 인증 소요 자원 및 시간 과다
- 규제 담당자의 경우, ‘관련 기업으로부터 인증 개선요구를 받는 정도’는 가끔있다 (2.07점/4점 만점) 수준으로, 근거 법령 재검토 또는 개정 추진, 관련 협단체를 통한 의견조사 등을 요구하는 것으로 나타남
- 피규제자(기업) 및 전문가 집단은 인증 대응의 부담(자원, 시간)이 상당한 것으로 체감하고 있으며, 신산업에 있어서는 특히 불명확한 인증 기준 및 기준 부재도 주요한 애로요인으로 작용하는 것으로 나타남
- ‘인증문제 발생 원인’에 대한 의견으로는, 기업의 경우 인증획득 절차의 비효율성을 주된 원인으로 지적
- 전문가의 경우 신산업에서는 기술산업 환경변화 반영구조 미흡이 주요 원인으로, 기존산업에서는 인증 세부기준의 모호성 또는 경직성이 주된 문제 원인으로 지적
- 규제 담당자의 경우, 법령 자체의 문제나 법령 상충을 주요 문제 원인으로 지적
- ‘인증문제의 근본적 해결을 위한 개선방안’에 대해, 기업의 경우 인증절차 개선을 통한 기업부담 완화를 선택
- 전문가의 경우 신산업은 다양한 표준 개발 활성화, 전문가 및 규제 담당자의

경우 기존산업은 주기적인 인증 유효성 검토 및 개선을 개선방안으로 선택

○ (IV) 애로사항 및 정책수요

- ‘문제 해결을 위한 정책적 우선순위’에 대한 의견으로는, 기업과 규제 담당자가 유사 중복 인증 통합 및 폐지를 시급한 과제로 선택
- 반면 전문가 그룹은 환경변화를 반영한 신속한 신규 인증 보급을 더욱 중요한 과제로 선택

□ 설문 대상별 교차분석 결과 및 시사점

○ 기업 대상 설문 분석결과 및 시사점

- 기존산업에서 모호하고 가변적인 인증기준에 대한 어려움을 가지고 있으며, 신산업에서는 국내 인증 부재를 어려움으로 느낌
- 민간 단체 표준을 활용하는 기업은 인증 획득 절차의 비효율성을 주요 문제 원인으로 지적하며, 국제표준 활용 기업들은 자사의 대응역량 부족을 주요 문제 원인으로 지적
- 국내 강제인증, 해외 임의인증을 활용하는 기업은 국내외 기준의 부조화를 어려움의 원인으로 지목하였고, 특히 신산업의 경우 환경변화를 반영하는 구조의 부재를 문제 원인으로 체감
- 인증 문제의 근본적 해결을 위한 정책수요로 전문인력 양성 및 보급, 전문 기관과의 연계, 평가의 객관성을 갖춘 인증인프라 확보 희망
- 신산업의 경우 관련 표준 개발 참여에 수요가 있으며, 정부R&D에서 표준 개발과 관련된 과제 비중 확대를 희망
- 특히 해외 임의인증, 국내 강제인증 활용 기업의 경우 국제 공동 표준개발 사업에 높은 수요를 보임

○ 전문가 대상 설문 분석결과 및 시사점

- 전문가 그룹은 기존산업에서 인증기준 설정과 관련성이 높은 표준의 부재를

주요 문제 원인으로 지적하였고, 주기적인 인증 유효성 검토, 해외 인증과의 호환성 제고 등 실질적인 개선 조치를 문제해결방안으로 제시

- 신산업의 경우 법령 자체나 법령 간 상충을 주요 문제원인으로 지적하며, 인증의 기준이 되는 표준개발 활성화, 유사중복인증의 정리가 필요하다고 지적
- 인증 문제의 근본적인 원인이 표준 부재에 있음을 시사하며, 국내외 표준기반 인증 개발 활성화, 객관적 평가 및 인증을 위한 인프라 구축 등을 정책 우선순위로 판단

○ 규제담당자 대상 설문 분석결과 및 시사점

- 규제담당자는 인증 문제 발생 원인을 다양하게 지적하였으며, 개선방향으로 법령상 기술규정 마련을 통한 신속한 신규 인증 제정이 필요하다고 응답
- 정책적 우선순위 역시 신속한 신규 인증 보급, 유사중복 인증의 통합 및 폐지, 국내외 표준기반 인증 개발 활성화 등 다양한 항목을 제시

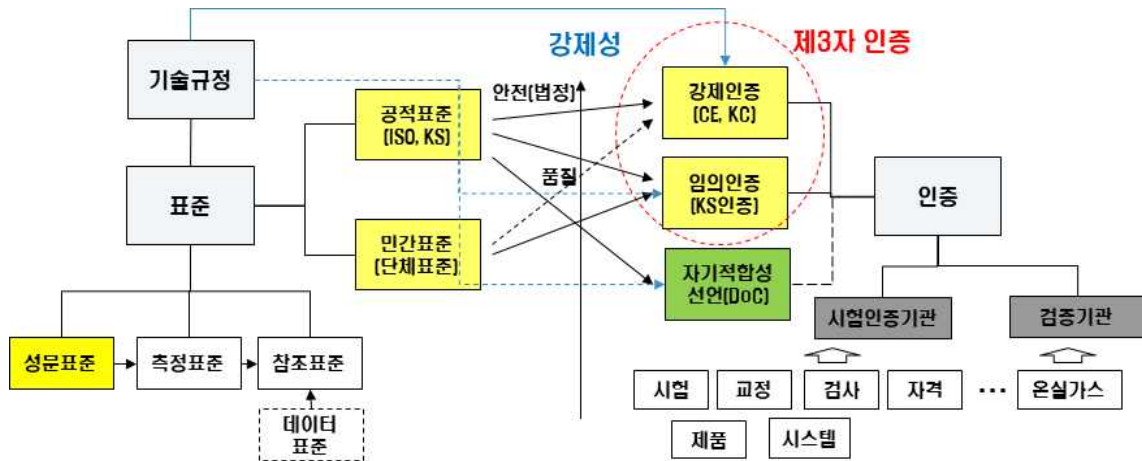
6. 결론 및 정책제언

□ 주요 연구결과 : 인증규제 문제발생 원인 분석

○ 인증의 기준이 되는 표준 제정 미흡

- 국내 주체에 의한 표준 제정이 공적표준과 민간표준 모두 선진국 대비 미흡하여 기술규정에 의한 인증이 늘어나고 있음
- 최근 5년 간 국제표준 제안 실적이 연평균 80건에 불과하고, 이 중 50여 건은 특정사업(국가기술표준력향상사업)에서 산출
- 임의인증과 연관성이 높은 민간표준(단체표준)의 경우에도 2023년 기준 3,895건으로 미국 등 주요국 대비 매우 부족한 상황
- 표준 제정이 미흡한 원인 중 하나는 기업의 표준화 활동이 활발하지 않는데 기인함

[요약 그림 7] ‘표준-인증-규제’의 관계



자료 : 연구진 작성

○ 취약한 R&D-표준 연계 구조

- 표준 관련 R&D 투자가 전체 대비 1%가 되지 않아 선진국 10% 대비 매우 적고 표준화 활동을 하는 전문가 그룹 역시 많지 않음
- 표준화 활동에 추가적인 노력과 시간이 소요되는 반면 현재까지 공공분야에서는 별다른 보상 체계 부재로 연구자 참여가 제한적
- 표준에 대한 수요 파악과 활용도 측정이 미흡한 것도 R&D와의 접점을 찾기 어려운 이유
- R&D에 의해 일부 생산되는 표준성도가 공적표준 위주로 민간표준과의 연계가 거의 부재한 것도 문제점 중 하나

[요약 그림 7] ‘표준-인증-규제’의 관계



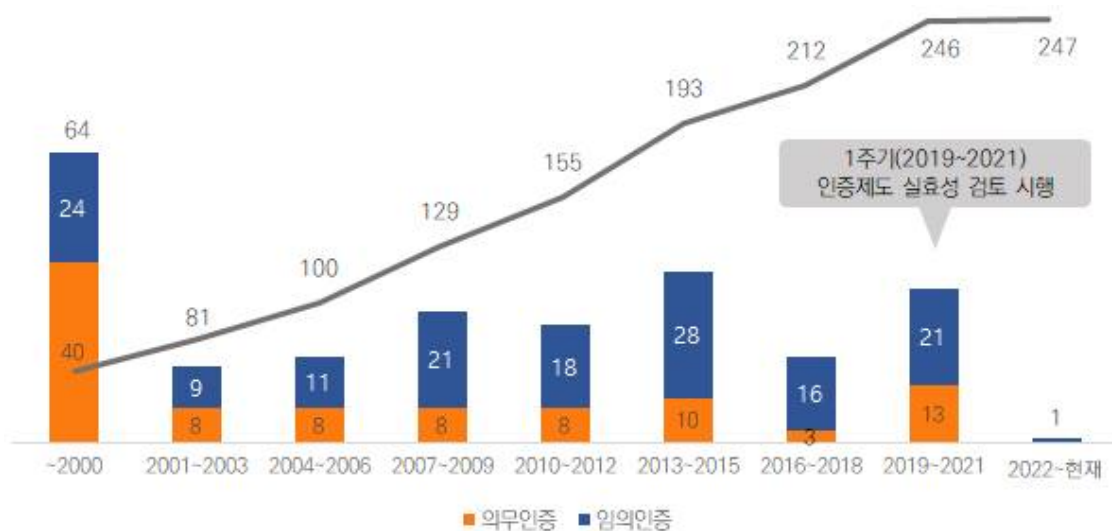
주 : 점선 화살표는 관계성이 있으나 현재 국내에서는 취약함을 의미함

자료: 연구진 작성

○ 부처 간 정책영역 확대경쟁으로 중복인증 문제발생

- 국내에는 24개 부처에 총 247개 법정인증이 있고, 이 중 의무인증은 98개, 임의인증은 149개임
- 2,000년 이후 제정된 임의인증이 126개에 이를 정도로 많은 것에 비해, 일정한 평가를 거친 법정인증은 약 40개 정도로만 추정되어 법정인증이 임의인증을 중심으로 증가함을 확인
- 복수 부처의 정책목표 동조화와 부처 간 정책영역 확대경쟁은 법정인증의 증가로 이어지고 이로 인한 중복 가능성과 기업 부담의 증가
- 국가기술표준원은 '적합성평가제도 실효성 검토 제도'를 운영하고 있지만 중복 인증 문제 해결에는 한계
- 규제영향평가 역시 신설·강화되는 행정입법에만 적용되고 의원입법에는 적용되지 않아 한계를 가짐

[요약 그림 9] 국내 법정인증 증가 동향



자료 : 연구진 작성

○ 정부주도 표준·인증 체계로 민간 생태계 발전 지체

- 인증규제 문제는 서구권 국가와는 달리 국내 표준·인증 체계가 정부주도로 발전해 온 역사성에 기인함
- 정부주도 표준·인증 체계가 단기간에 성과를 낼 수 있는 효율적 체계이지만 중장기적으로 민간의 자발적 생태계 형성과 발전은 지체시킴
- 내부적으로 표준 제정을 하기 보다는 선진국이 만든 표준을 적용하였고, 신규 정책수요에 대응하는데 있어 표준을 기반으로 하는 인증 대신 법령 상 기술 규정에 의한 인증을 선호
- 법정인증 증가는 민간인증을 위축시키고 민간 인증기관의 선제적 투자를 저해 하며 민간 협·단체 중심의 표준·인증 체계의 발전을 지체시킴
- 결과적으로 민간이 제정하는 단체표준과 단체인증이 선진국 대비 부족하고 시험인증기관의 글로벌 경쟁력도 취약해짐

□ 정책제언

○ 법정인증 총량제 도입과 신설 인증 심의 강화

- ‘법정인증 총량제(가칭)’를 도입하여 법정인증을 필수적인 것 중심으로 남기고, 나머지는 법정인증 대신 대안을 찾는 것이 필요(행정규제기본법에 근거조항 신설하고 국가표준기본법에 검토 주체·방식을 규정하며, 신산업 규제정비 기본 계획 상 중점과제로 추진 필요)
- 법정 임의인증의 경우, 반드시 해당 부처가 존속 근거 제시 의무를 갖도록 해 단기적 정책목표 달성을 위한 법정 임의인증의 증가를 방지
- 추가적 법정인증 제정 시 반드시 규제개혁위원회의 심의를 받고, 기존 법정인증을 다른 규제대안으로 전환시킬 계획 제출을 의무화
- 의원입법에 의한 법정인증의 경우, 국회 입법조사처의 1차 검토 이후 법제사법 위원회에서 심의

○ 주기적 인증제도 정리 및 민간인증의 활용 확대

- 3년 주기의 ‘적합성평가제도 적절성 검토 제도’ 운영 주체인 기술규제위원회를 규제개혁위원회 정식 분과로 승격하고, 검토결과를 규제개혁위원회에서 적극적으로 인용
 - ‘법정인증 총량제(가칭)’의 실행과 관련해서 기존 법정인증에 대한 엄격한 검토 기준을 적용하여 실효성이 낮은 법정인증은 과감히 정리
 - 법정인증과 민간인증의 경쟁을 지양하고 가능한 법정인증을 민간인증으로 대체하거나 인용 확대
 - 부처가 존속을 희망하는 법정인증에 대해서는 수요지향적 인증제도 운영과 함께 사후관리를 강화함으로써 비효율성을 방지
- 민간 표준·인증 생태계 경쟁력 제고
- 법정인증의 대안으로 민간 단체인증을 적극적으로 활용할 수 있도록 인증기준, 절차, 관리 등의 수준을 제고
 - 단체인증의 기준이 되는 단체표준 제정을 위해 중장기적 산·학·연 협력을 활성화하고 해외사례 벤치마킹
 - 인증발행 시험인증기관의 첨단 산업 분야에 대한 선제적 투자가 가능하도록 제도 개선(투자조합 결성 또는 외부 투자재원 유치 등)
 - 인증기관의 난립과 부실한 인증으로 인한 기업과 소비자 피해 방지를 위해 인정 기구의 감시기능 강화로 부실 민간인증을 정리
- 수요기반 전략적 표준성과 창출과 R&D 연계
- 성장동력·전략기술 분야와의 연관성이 높은 분야를 중심으로 전략적 표준성과 창출 분야를 선정하고 우선순위 설정
 - 해당 분야 국내 표준화 역량과 정책 수요를 감안하여 공적표준 또는 민간표준 개발 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 입체적 전략수립
 - 표준성과 창출 목표를 설정한 후, 국내 산·학·연 주체들이 참여하는 각종 R&D 사업 내 표준화 활동을 활성화하기 위해 표준교육 및 컨설팅 제공

- 국제 공동 R&D에 의한 표준개발을 적극적으로 추진하여 지재산 문제를 피하고 우호적 분위기를 조성을 통한 국제표준화 성과 창출
- 산업기술혁신계획 또는 국가표준기본계획 상 중점과제로 추진하고 이후 타 부처 기본계획으로 확대하며 범부처 연계 전략 수립

○ 표준 개발 주체에 대한 유인구조 부여

- 국가연구개발혁신법 상 표준성과의 인정 폭을 현행 공적표준 중심에서 민간표준 및 표준화 활동까지 확대(국가연구개발혁신법 시행령 별표 수정 필요)
- 정부 R&D사업, 연구기관 평가, 연구자 평가 등 각종 평가에서 표준성과 창출 주체에 대한 유인구조를 부여하여 표준화 저변 확대
- 민간 기업이 소요한 표준화 활동 비용에 대해 사전검토 및 기준설정에 의해 세제혜택을 부여함으로써 공공재인 표준개발을 유도

<요약 표 5> 주요 정책제언

구분	정책제언	세부 내용
인증	1. 법정인증 총량제 도입과 신설 인증 심의 강화	· 행정규제기본법에 법정인증 총량제(가칭) 조항 신설 및 국가표준기본법에 세부 검토방식 명시 · 신산업 규제정비 기본계획 상 법정인증 총량제를 중점 추진과제로 채택하여 범부처적 실행력 확보 · 법정인증 추가 시 규제개혁위원회 심의 및 규제대안 전환 · 의원입법 법정인증은 입법조사처 검토 및 법사위 심의
인증	2. 주기적 인증제도 정리 및 민간인증의 활용 확대	· 주기적 인증제도 검토 주체인 기술규제위원회를 규제개혁위원회 정식분과로 승격 · 적합성평가제도 적절성 검토제도의 실효성 강화(존속 희망 법정 인증의 경우, 부처의 적극적 입증 의무 및 사후관리 책임) · 기존 법정 임의인증을 민간인증(단체인증)으로 대체 촉진
표준·인증	3. 민간 표준·인증 생태계 경쟁력 제고	· 민간 단체인증의 적극적 인용 및 활용 · 산학연 협력 활성화에 의한 단체표준 제정 확대 · 비영리 시험인증기관의 선제적 투자를 제도적으로 보장 · 인정기구 감시기능 강화로 부실 민간 단체인증 정리
표준	4. 수요기반 전략적 표준성과 창출과 R&D 연계	· 전략적 표준성과 창출 분야 선정과 우선순위 설정 · 국내 역량과 정책 수요를 반영한 표준성과 목표 설정 및 입체적 전략 수립 · 정부 R&D 사업 내 표준화 활동 제고와 표준 교육·컨설팅 강화 · 국제표준화를 위한 공동 R&D 등 국제협력 강화 · 산업기술혁신계획 등 부처별 기본계획에 중점과제로 포함
표준	5. 표준 개발 주체에 대한 유인구조 부여	· 연구개발혁신법 상 표준성과 인정 폭 확대 · 각종 평가에서 표준성과 창출 주체에 대한 유인구조 부여 · 민간기업의 표준화 활동에 대한 세제혜택 부여

자료 : 연구진 작성

Summary

[Title] Research for Developing Agendas on Technological Regulatory Reform (7th Year)

- Plan for Reforming Technological Regulations Systems on Standards and Certifications

· Project Leader: Kwang Ho, Lee

· Participants: Soo J. Sohn·HaeOk Choi·Jungmin Yoo·Kwonil Kim·Hyonik Lee·Myungsoon Kim·Reeda Ha·Hanbyeol Kim·Daeim Kang

The prevailing trend of slower growth in the Korean economy now makes it imperative to enhance corporate competitiveness more than ever before. This situation also highlights the need for the Korean government to pursue regulatory reforms as its utmost policy priority. Despite the incremental outcomes of regulatory improvements pushed forward by the former governments, a slew of new regulations is being added driven by changes in the external environment and increased awareness of public safety. In particular, companies have frequently called for improvements in certification-related regulations, but they are still grappling with this issue. Certification has been used as a key regulatory means to ensure credibility in the market between the suppliers and users of goods and services and enhance the effectiveness of government policies. However, the excessive burden of certification-related regulations has limited corporate competitiveness, being pointed out as a key obstacle hindering the market entry of new technologies. Though the Korean government has made ardent efforts to discover projects for certification-related regulatory improvements and support the improvement suggestions from each of these projects, it has failed to come up with a fundamental solution. Against this backdrop, the present study aims to structurally diagnose factors causing certification-related regulatory issues and propose measures to fundamentally address such issues based on the diagnosis. This study is particularly focused on analyzing technological regulations on

standards and legislations that act as the basis for the certification endorsement. Key analyses and policy suggestions of each chapter are summarized in the following.

Chapter 1 describes the objectives and methods of the study. The present study started from a fundamental question, “why does Korea have the repetitive issues of certification-related regulations?” Through an extensive literature review of prior studies, the current study has identified factors causing certification-related regulatory issues, which were then used as the basis for the diagnoses in the case analyses and a survey. Various research methods have been adopted including literature review, data analyses, and a survey. For the analysis of standard and certification systems, comparative analyses were conducted with the U.S. and Germany. For case analyses, a total of 14 projects on regulatory reforms of standard and certification systems were reviewed in five project categories. In addition, a survey was conducted with three groups of respondents including companies, experts, and regulatory authorities to identify the causes of certification-related regulatory issues and their improvement measures.

Chapter 2 provides a structural review of standards and certifications and their relations with innovations. First, the concept and types of standards and certifications and their characteristics were reviewed, followed by an analysis of the current state and issues of the Korean standard and certification systems. Korea has been plagued with such issues as limited development of standards, weak standard endorsement in the private sector, and less activated private-sector certification relative to the steady increase of publicly approved certification. At the same time, it was also confirmed that standards serve as technology infrastructure in the national innovation system (NIS), while playing an important role in relaying R&D outcomes to the industrial sector.

Chapter 3 provides comparative analyses of Korean and foreign standard and certification systems and reviews relevant policies and regulatory improvement initiatives of the Korean government. In the U.S. and Germany, the private sector leads the development of standards and various standardization groups of the private sector closely cooperate with the government while maintaining their independence. In Korea, on the other hand, the government exercises strong

control over the entire conformity evaluation system including standards and certifications. The Korean government is now operating various programs to address certification-related regulatory issues, including one called ‘Validity Review of the Conformity Evaluation System’ by conducting regular assessments of the effectiveness of the certification systems every three years. This program, however, has fundamental limitations in streamlining the certification system as it incurs additional certificates instead of merging or abolishing them. In addition, the categorization of a total of 186 projects on standard and certification-related regulatory reform by industry maturity and regulatory intensity has revealed that projects are concentrated on industries in the emerging, growing, and declining stages.

Chapter 4 presents the results of in-depth analyses of 14 cases selected from the aforementioned categorized projects on regulatory reform. A review of five project categories reveals that the most frequently mentioned factors causing issues in certification-related regulations are a lack of a system to reflect changes in the technological and industrial environment and a lack of standards defining the certification endorsement. In the case of existing industries, factors causing regulatory issues include the ambiguity and rigidity of detailed guidelines for the certification and procedural inefficiency. A lack of certification-related infrastructure was also pointed out as a key obstacle for both existing and new industries.

Chapter 5 presents the results of a survey conducted with key stakeholders. To the question asking the causes of certification-related issues, responses differed by respondent group. Companies pointed out the procedural inefficiency of obtaining certification, whereas experts mentioned a lack of a system to reflect changes in the technological and industrial environment and regulatory authorities perceive the internal issues of the certification-related laws and conflicting laws and regulations as the key causes of the certification-related issues. When it comes to the fundamental solution to address the certification-related issues, respondents’ answers also differed by group. Companies pointed out certification-related procedural improvements, while experts called for the development of various standards and regulatory authorities mentioned a need for regular reviews of

certification effectiveness. This implies that experts pointed out the need to activate the establishment of standards to fundamentally address certification-related obstacles and regulatory authorities prefer to address legal issues, whereas companies who are the very targets of the regulations prefer to reduce their certification-related burdens immediately.

Chapter 6 identifies the causes of certification-related regulatory issues by synthesizing the results of the aforementioned analyses and proposes policy suggestions accordingly. The causes of certification-related regulatory issues can be summarized as follows.

First, Korea lacks the endorsement of standards that serve as the basis for certification. The endorsement of both public and private standards by Korean organizations is far less than that of other developed countries. Instead, certification based on technological regulations is on the rise in Korea. One of the reasons for the insufficient standard endorsement is the corporate sector's weak standardization activities. Second, standard endorsement-related R&D activities are also weak. In Korea, standard-related R&D investment accounts for merely less than 1% of the entire R&D, which implies very limited standard-related R&D activities and a limited number of standardization experts relative to other developed countries. This weakness in standardization R&D stems from a lack of compensation for researchers in the public sector and insufficient efforts to identify standardization needs and assess the use of standards. In addition, most of the standards generated as R&D outcomes tend to be concentrated on the public sector, lacking their linkage with private-sector standards. Third, certification overlaps are often caused by heated competition between government ministries to expand their policy ownership. Currently, there are a total of 247 publicly-authorized certificates issued by 24 government ministries and agencies, of which 98 are mandatory and 149 are discretionary. The number of newly-endorsed discretionary certificates since 2000 stands at 126, showing a significant increase. Though such evaluations as the 'Effectiveness Review to Assess Certification Validity' and 'Regulation Impact Assessment' are being conducted, they have limitations in stopping the increasing trend of certificate endorsement by ministries. Fourth, the government-led standard and

certification systems are hindering the development of the private-sector standard and certification ecosystem. The government lead has been useful for achieving policy objectives in the short term, but it has delayed the private sector's voluntary development and advancement of the standard and certification ecosystem. Unlike other developed countries, Korea generates more certifications based on technological regulations following relevant laws than standard-based certifications, which becomes another obstacle delaying the development of the private-sector-led standard and certification ecosystem. In consequence, relative to other developed countries, Korea lacks private-sector-endorsed standards and certificates and the global competitiveness of its testing and certification agencies is relatively weak.

Therefore, the following policy suggestions have been proposed to address the aforementioned regulatory issues.

First, it is necessary to introduce the tentatively called ‘Quota System for Publicly-Authorized Certification’ and reinforce the screening process for the newly endorsed certificates. With the introduction of the certification quota system, it is recommended to search for new alternative certificates after streamlining publicly authorized certificates and reducing them to the essential ones. When endorsing additional publicly-authorized certificates, it is necessary to make it mandatory to go through the screening process by the Regulatory Reform Committee and replace the existing publicly-authorized certificates with the newly-authorized alternatives. Second, it is necessary to frequently streamline publicly-authorized certificates and expand the use of group certifications. It is recommended to increase the use of group certifications as alternatives to the ineffective publicly-authorized certificates by drastically streamlining them. Third, it is necessary to enhance the competitiveness of the standard and certification ecosystem. The promotion of private-sector group certification requires the reinforcement of industry-academia-research institute cooperation on group standards, which serves as the basis of the group certification. It is also necessary to reinforce the supervisory function of the certification endorsement organizations to ensure well-performing private-sector-led certification. Fourth, it is necessary to take a strategic approach to developing standards based on the

demand and relating them with R&D. To strengthen its relatively weak standard-related infrastructure compared with other developed countries, Korea needs to select strategic areas for endorsing standards that are highly linked to the country's growth engine. Afterward, Korea needs to clearly define its targets for developing public and private standards. Then, standard-related training and consulting should proceed to promote R&D actors' standardization activities. In addition, it is recommended to pursue international joint R&D to avoid any intellectual property rights-related conflicts and create globalized standardization outcomes. Fifth, it is also necessary to provide standardization actors with proper incentives. For example, it is desirable to expand the scope of standardization achievements recognized in the R&D Innovation Act and provide incentives for standardization efforts by recognizing standardization achievements in various evaluations. Considering that standards are public goods, it is also recommended to promote standard development in the corporate sector by providing companies with tax benefits for their standardization-related activities.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 연구목적

1. 연구의 배경 및 필요성

산업혁명 이후 급속한 기술발전은 현대 인류 문명의 물질 토대가 되었다. 이후 20세기 말부터 시작된 디지털 전환은 기술·산업의 전방위적 융합을 촉진함으로써 산업구조의 재편과 함께 사회구조도 변화시키고 있다. 새로운 기술이 적용된 제품·서비스의 등장은 필연적으로 새로운 위험을 초래한다. 이에 따라 정부는 위험을 방지하거나 해소시키기 위해 신규 규제를 도입한다. 문제는 새로운 기술에 대응하기 위해 기술적 속성을 내포하고 있는 규제를 어떤 기준에 의해 만들고 적용시킬 것인가이다. 소위 기술규제라 불리는 규제체계가 작동되기 위해서는 일반 행정규제에 필요한 사회적 합의와 함께 과학적 근거 확보가 매우 중요하다.

동 사업이 처음 시작된 2017년에 비해 현재 기술규제는 규제개혁의 중요한 대상으로 인식되고 있다. 디지털 전환, 기후변화 대응, 기술패권 부상 등 글로벌 경제의 주요 메가트렌드가 기술을 중심으로 전개되고 있고 기술과 관련한 규범체계, 즉 기술규제의 중요성이 높아지고 있기 때문이다. 역대 정부의 규제개혁 과정에서 실제 기업이 요구하는 규제개선 수요 중 상당수가 기술규제에 해당한다. 특히 인증(certifications)은 대표적인 기술규제의 한 유형으로 인증 기준의 과도, 인증 기준 간 중복, 인증 부재 등의 문제가 지속적으로 제기되고 있다. 인증이 제품·서비스 공급자와 수요자 간 신뢰성 문제를 해결하는 수단임을 고려할 때, 인증 관련 규제문제는 건강한 시장질서 확립과 소비자 보호 측면에서 영향을 미칠 수 있다. 특히 신기술·신산업 육성을 위해 지속적으로 기술·산업 법령이 늘어나고 있는 가운데 각 법령에서 인증과 관련한 조항도 같이 늘고 있다. <표 1-1>은 기술규제 관련 94개 법령을 검토한 결과로, 내용 상 인증 자체와 관련한 규제도 많고 인증과 전·후로 연관성이 있는 제조·품목 허가나 시험·분

석이 전체 규제의 60% 이상임을 알 수 있다.

〈표 1-1〉 기술규제 관련 법령 분석 결과

활동단계	규제 내용	법률	시행령	시행규칙	합계
기술개발	연구소설립 규제	16	18	11	45
	임상실험 규제	5	1	1	7
	기술도입 규제	3	1	2	6
제품생산	입지 규제	24	18	15	57
	창업 규제	327	224	356	907
	기술 금융	22	15	4	41
	제조/품목 허가	630	359	669	1,658
마케팅	자격규제	104	67	98	269
	가격규제	28	13	22	63
	인증	243	136	405	784
	시험, 분석	126	65	161	352
	공공구매제도	17	23	9	49
	수입, 수출 규제	98	42	85	225
합계		1,643	982	1,838	4,463

자료: 이광호 외(2009), 기업의 기술규제 실태조사 및 총괄현황 분석, 일부 수정

이렇게 기술규제 분야에서 인증이 매우 중요한 위상을 갖고 있음에도 불구하고 인증 관련 규제문제는 반복적으로 제기되고 있다. 이의 원인은 인증 제정 시 고려했던 여건이 기술·시장 변화로 인해 불합리해지거나 인증 절차·요건 등이 신기술 수용과 디지털 전환 등에 부적합하기 때문이다. 하지만 실제 인증문제가 근본적으로 발생하는 원인에 대한 연구는 미흡한 상황이며, 최근 정부가 실행하고 있는 ‘범부처 인증제도 실효성 검토제도’ 역시 구조적 문제해결에는 한계를 갖고 있다¹⁾. 따라서 인증문제에 대한 구조적 원인 규명을 위해서는 적합성평가체계 작동기제에 대한 이해와 관련 주체의 역할·기능 등에 대한 종합적 분석이 필요한 상황이다. 특히 인증이 원칙적으로 표준(standards)에 근거하여 제정되지만, 다양한 표준 유형이 존재하고 이에 따라 인

1) 인증문제 발생 원인에 대한 선행연구 분석은 제1장 제3절에서, ‘범부처 인증제도 실효성 검토제도’의 주요 성과에 대해서는 제3장 제2절에서 보다 자세하게 다룬다.

증도 다양한 유형을 갖고 있기 때문에 각 유형별 규제문제 발생 원인에 대한 심층적 분석이 요구된다. 더구나 기술패권 경쟁 심화에 따라 선진국들이 각종 시험·인증이나 표준을 활용한 기술규제 장벽을 높이고 중국의 국제표준 선점 활동이 가속화되고 있는 상황도 국내 인증 및 표준 관련 제도개선의 필요성을 더하고 있다. 즉, 인증규제 관련 개별적 이슈에 대한 대응도 필요하지만, 근본적인 문제발생 원인 규명과 함께 인증·표준 체계에 대한 구조적 개선이 필요하다.

2. 문제의식 및 연구목적

인증과 관련한 기업의 규제개선 요구가 지속적으로 제기된다는 것은 국내 인증체계에 구조적 문제가 있음을 시사한다. 물론 규제적 속성을 갖는 인증에 대해 기업이 불만을 가질 수는 있지만, 지속적이고 반복적인 문제제기는 단순히 규제대응에 소요되는 비용과 시간적 문제만은 아닐 것이다. 따라서 동 연구의 출발이 되는 문제의식은 다음과 같다. 첫째, ‘왜 기업은 인증 관련 규제문제를 반복적으로 제기하고 있는가’이다. 지금까지 정부 규제개선 정책²⁾에서 인증규제 해소 과제는 빠지지 않고 포함되었다. 거의 모든 산업에서 불합리한 인증규제가 기업의 혁신활동을 저해하는 요소로 지적되었으며, 특히 신산업에서는 매번 빠지지 않고 제기되었다. 이러한 점은 해외문헌에서는 찾아보기 힘든 상황으로 왜 국내에서 유독 인증이 문제가 되는지에 대한 문제의식이 있다. 둘째, ‘정부의 현행 규제개선 정책은 문제해결에 적합한가’이다. 기업의 지속적인 인증규제 해소 요구에 따라 정부는 수차례에 걸쳐 개선방안을 내놓았지만 여전히 문제가 제기된다는 것은 문제의 원인이 해결되지 못하고 있음을 시사한다.

따라서 위의 문제의식을 바탕으로 동 연구에서는 ‘인증규제 문제의 발생 원인을 구조적으로 진단하고 대응방안을 제시’하는 것을 연구목적으로 설정하였다. 특히 인증의 기준이 표준에 의해 설정되기 때문에 인증과 표준과의 관계에 대해 심층적으로 살펴보고자 한다. 이를 위해 인증과 관련한 규제문제가 표면적으로는 규제과다, 규제중복, 규제공백 등으로 나타나지만, 그 이면에 있는 다양한 문제 발생 원인을 유형화·구조화

2) 제3장 제2절에서 이와 관련한 자세한 분석을 제시하였다.

하여 분석하고자 하였다. 마지막으로 인증문제 해결을 위한 정책적 대응방안과 함께 구조적 문제를 해결하기 위한 인증·표준의 시스템적 개선방안도 제시하고자 한다.

제2절 선행연구 분석

본격적인 연구에 앞서 인증과 관련한 규제문제에 대해 다루고 있는 선행연구를 살펴볼 필요가 있다. 최근 정부에서도 인증규제에 대해 많은 개선책을 내놓고 있지만 다수의 연구자들도 이와 관련한 연구를 수행하였다. 최근 연구를 중심으로 선행연구의 주요 내용과 인증규제 문제발생 원인 및 개선방안 등을 살펴보면 다음과 같다.

고영준·배관표·김영지(2018)는 규제문제가 발생하고 해결되기까지의 논란이 가장 큰 분야가 인증제도 분야라고 보았는데, 특히 산업융합을 통해 기존에는 없던 완전히 새로운 제품이 만들어진 경우 인증을 받을 수 없는 경우가 많다고 지적하였다. 이러한 이슈를 지원하기 위해 정부는 ‘산업융합 신제품 적합성 인증’ 지원제도를 두고 있다. 인증 지원제도는 제조자가 문제를 인식하여 소관 행정기관에게 신청해야 시작되고, 소관 행정기관이 구성한 적합성 인증 협의체에서 신제품에 대한 기준을 결정한 후 해당 기준에 따른 시험 및 인증을 발급하는 절차를 거쳐야하기 때문에 규제시차의 문제가 발생한다. 인증 지원제도의 규제시차 문제를 줄이기 위한 제안된 내용은 다음과 같다. 첫째, 정부가 신제품 관련 정보를 사전에 검토하여 규제문제를 적극적으로 발굴 및 수집하여야 한다. 둘째, 정부의 책임과 권한, 관료들에 대한 동기 부여가 필요하다. 셋째, 규제문제가 재발하지 않도록 현실 변화에 대한 규제의 대응성을 높여야 한다.

김난영·이혜영·최성락(2015)은 국민 및 기업들이 경제활동에서 규제문제로 불편을 겪게 되는 것에 영향을 미치는 요소들을 분석하고 개선방안을 제안하였다. 첫째, 서로 다른 기관 간, 동일 기관에서도 부서 간에 규제가 중복되거나 상충하는 경우가 있는 것에 대하여 규제 수립 시 유관기관 및 실무자들이 참여하여 중복·상충 규제를 발굴하는 규제관리 협업시스템의 구축을 제안하였다. 둘째, 규제절차가 복잡하고 규제준수에 소요되는 경제적 비용이 부담되는 경우가 있으므로, 범정부 차원에서 규제절차와 규

제비용을 줄이는 방향으로 규제간소화를 추진할 것을 제안하였다. 셋째, 덩어리 규제나 범부처 참여가 필요한 규제 이슈에 대해 규제집행시스템이 실제 제대로 작동하지 않고 있다고 보고, 범부처 협업시스템을 운영할 것을 제안하였다.

남지영·이재학(2018)은 KS인증, 신기술인증(NET), 신제품인증(NEP), 민간인증 등 복잡하고 다양한 제도로 기업과 소비자들의 혼란이 있다고 지적하고 그에 대한 개선 방향을 제시하였다. 기업들은 KOLAS 공인시험기관으로부터 받은 시험성적서 또는 KS인증, KC인증 관련 제품에 시험을 마치고도 이와 유사한 단체표준 인증을 위해 중복으로 시험 또는 심사를 받는 경우가 있다. 따라서 시험의 경우 유사한 국가표준, KC 인증을 위한 시험항목 또는 KOLAS 시험성적서의 동일한 항목에 대해서는 일정 기간의 조건으로 시험을 면제하고, 심사의 경우 면제규정을 두어 기업들의 부담을 경감시켜야 한다고 하였다.

원소연(2017)은 우리나라에서 안전성과 관련되는 기준들은 국민의 생명·안전을 위해 필수적이라는 인식으로 인해 규제수준의 적정성 평가와 과학적 근거에 기반한 위험관리가 간과되고 비용효율적인 대안을 찾는 것이 미흡하다고 보았다. 따라서 안전 규제들의 품질관리를 위해 각 안전분야별 특성을 고려하여 현재의 위험에 대해 정확하게 판단하고 관리하는 위험관리 프로세스를 마련할 필요가 있다고 하였다. 그 밖에 안전규제들의 품질관리를 위해서 다양한 이해관계자들이 참여할 수 있도록 하고 적극적인 정보공개제도를 마련하여야 한다고 하였다.

이광호(2016)는 기술 및 산업환경 변화에 따른 산업별 기술규제 사례와 법령 조항 분석을 토대로 제조허가, 품목 허가, 인증 등이 기업들의 시장진입에 장벽이 된다고 하였다. 특히 자동차, 의료, 에너지, 화학 등 주요산업의 경우 기존 규제시스템의 경직성으로 인해 기술발전 및 융합을 적시에 수용하지 못한다고 하였다. 이에 따라, 기술 규제 문제의 발생 원인을 i) 정보비대칭성과 규제지체의 발달, ii) 취약한 인식과 대응, iii) 기술규제 영향력의 국제적 확산, iv) 민간자율 규제시스템의 취약성 등으로 해석하였다. 또한, 이러한 문제 해결을 위해서는 i) 혁신친화적 규제시스템 구축, ii) 규제공백 해소, iii) 글로벌 기술규제와의 조화, iv) 민간참여 확대 및 미래지향적 지원인프라 구축이 필요하다고 하였다.

이승민(2021)은 규제의 효율성과 수단의 적합성과 관련한 선행연구 검토를 통해 규제문제의 발생 원인을 제시하였다. 특히, 규제기관은 전문가 관점으로 아젠다의 우선 순위나 효율성을 판단하기 보다는 정책, 역사, 대중 여론 등과 같은 요소들을 우선 반영하고 있어 규제의 비일관성이 있다고 하였다. 정책이나 규제들이 비일관적이고, 규제기관마다 규제성과에 대한 평가수단과 부여하는 가치가 상이하여 같은 결과도 다르게 해석되는 경우가 있다. 또한, 특정 규제가 다른 규제에 미치는 영향이 고려되지 않고, 작은 위험을 규제하다가 더 큰 악영향을 초래하는 결과도 나타난다고 설명하였다. 이에 대해서는 규제기관이 편향된 시각을 갖거나 전문가들의 논의를 간과해서는 안되고, 규제정책과 규제기관 간 일관성이 유지될 수 있어야 한다고 하였다. 또한, 규제수단으로 관료적인 명령·통제 등을 고수하기보다는 시장의 자율성을 신뢰하여야 한다고 하였다. 특히, 신기술·신산업에서는 혁신 친화적 시스템을 구축하고, 시장 진입장벽을 낮추며, 규제의 유연성을 확보하여 규제지체를 방지하고, 환경변화 예측의 불확실성을 고려하여 완결성 있는 규제보다는 잠정적이고 맞춤형 규제를 고려해야 한다고 하였다.

정우경·김태인(2018)은 무역기술장벽으로 작용하는 중국의 “상업제품코드”와 “위조방지역추적코드기술조건”(기술표준) 인증제도 시행으로 인한 국내 영향을 예측하고, 무역기술장벽에 대한 대응방안으로 국내 표준의 국제표준화를 제시하였다. 우리나라 기업은 통관 승인을 위해 대중국 수출 품목에 대해 위조방지역추적코드를 라벨링 형식으로 부착해야 하는데, 상기 사례와 같이 주요 무역대상국의 규제가 국제기준 및 국내기준과 상이하여 발생하는 문제점으로 첫째, 국내 제품의 해외 시장 진출 지연, 둘째, 인증 및 등록비용으로 인한 경제적 부담 야기를 지적하였다. 이에 대한 대응으로 국내기술표준에 해외의 주요 필수 인증 제도를 검토 및 적용하는 방안을 제시하였으며, 이를 통한 국내 제품 품질 및 기술 향상, 국내 기업의 해외시장 진출 촉진, 해외 기업의 국내 진입 시 인증 수익 발생 등의 긍정적 영향을 예측하였다.

정지수(2017)는 인증규제와 관련해 증가·중복, 축소·폐지, 주체의 관점에서 각 관련 문제점 또는 발생 원인을 사회적 논의가 필요한 쟁점으로 분류하였다. 첫째, 인증규제가 증가함에 따라 중복이 발생하는 주요 원인은 기술발달에 따른 인증 필요영역

의 증대, 이익집단 수익 창출을 위한 정치적 관계, 부처별 개별 인증제도를 통합 관리 및 검토할 수 있는 컨트롤 타워의 부재에 있다고 하였다. 둘째, 인증의 축소와 폐지 시에 대안에 대한 충분한 검토가 부재할 경우 부정적 영향을 끼칠 수 있다는 논점을 짚었다. 셋째, 인증 주체 관점에서 해외 주요국은 민간 주도적으로 인증 제도를 운영하는 반면 우리나라는 부처별로 인증기관을 지정하여 민간의 진입장벽을 유발하고 경쟁을 저해한다는 이슈가 존재한다. 상기 쟁점에 대한 대응 방안으로는 인증제도 정비 정책의 효과성 재고, 민간인증 정비, 인증관련 규제개선과제의 이행 점검, 인증기준의 국제화를 꾀고 각 실효성 검토가 필요함을 강조하였다.

하선권·김성준(2020)은 실증분석을 통해 국내 인증규제의 특성 및 중복 정도를 검토하고, 인증제도의 효율화를 위한 개선방안을 제시하였다. 동 선행연구에서는 텍스트 네트워크 분석을 활용하여 국내 186개 법정인증의 분야별, 제·개정별, 의무별, 연대별 유사성에 대해 통계적 유의성을 추정하여, 중복인증 통합을 위한 다음의 세 가지 개선 방안을 제시하였다. 첫째, 실증 결과를 바탕으로 인증대상의 유사성에 따라 “일반 제품 및 서비스, 식품, 의료, 장비 및 시설, 건축 및 에너지, 자동차” 범주를 구분하여 인증 제도를 통합할 수 있다. 둘째, 새 인증의 도입 시에는 기존 인증과의 유사성 및 중복 여부를 검토해야한다고 하였다. 마지막으로, 신소재 및 신기술 분야를 필두로 인증 제도를 정부중심에서 민간 중심으로 전환하여 전문성과 효율성을 제고할 수 있다고 언급하였다. 다만, 전반적인 인증제도 관점에서 분석을 수행하여 개별 인증제도의 상세한 내용 및 영향력을 고려하지 못했으며, 민간인증이 분석대상에 미포함 되었다는 점을 연구의 한계점으로 짚었다.

한상익(2022)은 신기술 및 신제품의 시장화에 규제 및 인증제도의 부재가 걸림돌로 작용하는 예시로 액체수소 드론 사례를 살펴보았다. 동 연구에서는 액체수소 드론은 기존 배터리 방식의 드론에 비해 장시간 비행이 가능하여 활용성이 높고 국내 기업의 기술력도 높은 수준에 도달해 있으나 액체수소의 연료탱크 인증·성능검사·안전장치 기준이 부재하여 상용화가 지연되고 있다는 점을 지적하며 우수한 기술력이 빠르게 시장화 될 수 있도록 관련 규제 및 인증을 개선할 필요성이 있다고 강조하였다.

한성훈·임시영(2008)은 산업별규제지수를 활용하여 규제완화와 경제성장 간의 인

과관계를 중요소생산성 관점에서 실증 분석하였다. 그 결과, 규제완화가 중요소생산성 증가율의 확대에 통계적으로 유의한 양의 영향을 끼친다고 하였다. 이러한 효과는 강한 규제, 대상 산업의 부가가치가 큰 규제, 다수 산업 포괄 규제일수록 더 크게 나타난다고 추정하였다. 또한 동 연구연도 기준으로 외환위기 직후 추진된 급격한 규제완화 정책 이후, 규제수준이 다시 꾸준히 높아졌다는 점을 지적하며 실증결과를 바탕으로 다음의 정책대안을 제시하였다. 이는 첫째, 중요소생산성 효과가 큰 강한 규제, 복수 산업 규율 규제, 서비스산업 관련 규제의 우선 정비가 필요하다는 것이다. 둘째, 규제완화의 속도 축진이 요구된다고 하였다. 셋째, 규제완화 관련 민간부문 의견 반영을 위한 정부 조직 개선이 필요함을 강조하였다. 마지막으로, 규제 법령 체계를 네거티브 방식으로 전환하여 개별적이고 파편적인 규제가 신설되는 것을 방지할 필요가 있다고 하였다. 이상에서 살펴본 주요 선행연구를 <표 1-2>에 정리하였다.

〈표 1-2〉 인증문제 발생 원인 관련 주요 선행연구

저자(연도)	연구 대상	문제 발생 원인	개선방안
고영준·배관표·김영지 (2018)	산업융합 신제품 적합성 인증 기준	- 산업융합 신제품 인증기준 부재 - 제조자의 신청에 의해 착수되는 인증 지원제도	정부가 산업환경 변화, 신제품 정보 및 안전성 문제를 사전 검토하여 빠른 인증 절차를 진행하도록 제도화
김난영·이혜영·최성락 (2015)	국민 결제활동의 규제 애로사항	- 기관 간, 부서 간 규제 중복·상충 - 규제절차의 복잡성, 경제적 비용 - 덩어리 규제 규제집행시스템 미흡	- 규제수립단계 규제관리협업시스템 구축 - 법정부 차원 규제간소화 추진 - 법부처 협업시스템 운영
남지영·이재학 (2018)	KS인증, 신기술 및 신제품인증, 민간인증	다양하고 복잡한 인증제도의 존재로 중복심사, 중복시험 등 비효율적 절차를 부담하는 경우 있음	동일한 시험항목 및 유사한 심사는 일정조건 하에 면제하는 규정 마련
원소연 (2017)	안전성 관련 규제기준	안전규제는 목적의 특성상 규제수준의 적정성평가, 과학적 근거에 기반한 위험관리, 비용효율적 대안 모색이 간과됨	각 안전분야별 특성을 고려하여 위험을 정확하게 판단하고 관리하는 위험관리 프로세스 마련
이광호 (2016)	제조·품목 허가, 인증 등 기술규제	i) 정보비대칭성과 규제지체, ii) 취약한 인식·대응, iii) 기술규제 영향력의 국제적 확산, iv) 민간자율 규제시스템의 취약성	i) 혁신친화적 규제시스템, ii) 규제공백 해소, iii) 글로벌 기술규제와의 조화, iv) 민간참여 확대, 미래지향적 지원인프라

저자(연도)	연구 대상	문제 발생 원인	개선방안
이승민 (2021)	온라인 플랫폼 경제규제	■ 규제기관의 비전문성, 특정적이고 근시안적 관점으로 규제의 비밀관성이 발생	■ 규제기관에서 전문가들의 논의를 고려하고, 시장의 자율성을 신뢰 ■ 신기술 신산업에 혁신친화적시스템 구축
정우경·김태인 (2018)	중국 위조방지지역추적코드 기술조건/인증으로 인한 무역기술장벽	■ 기술표준 및 기술기준의 국제-무역대상국-국내 간 이질성	■ 국내기술표준의 국제표준화(주요국 필수 인증 제도를 검토하여 국내 기술표준에 적용)
정지수(2017)	인증규제의 증가/ 중복, 축소/폐지, 주체	■ 기술발달, 이익집단과 정치 권력관계, 컨트롤타워 부재 ■ 인증에 대한 대안 부재 ■ 정부부처별 인증기관 지정방식으로 인한 민간 인증기관 진입 저해	■ 국무조정실 인증제도 정비 정책 효과 재고 ■ 민간인증제도 정비(미국 참고) ■ 기존 인증규제개선과제 이행관리 및 점검 ■ 인증기준의 국제기준화
하선권·김성준 (2020)	국내 법정인증의 중복/유사성 및 통합방안	■ 부처간 정책 목표 동일 ■ 부처간 영역 확대 경쟁 ■ 규제 근거 법령의 모호성	■ 인증대상 중심의 인증분류 ■ 새 인증 도입 시 기존인증과의 중복 및 유사성 검토 선행 ■ 정부중심 인증제도의 민간중심 전환
한상익(2022)	액체수소 드론 관련 규제 및 인증 부재	■ 신기술·신제품 관련 인증·성능검사·안전장치 기준의 부재로 시장화 지연	■ 급속한 기술개발에 대응하는 신속한 규제 및 인증제도 제정
한성훈·임시영 (2008)	규제 완화의 총요소생산성 효과	■ 외환위기 직후의 규제완화 직후, 규제수준이 꾸준히 증가하여 성장 잠재력을 저해	■ 강한 규제, 중요 규제, 복수산업 규율규제, 서비스 산업 관련 규제 우선 정비 ■ 규제 완화 속도 촉진 ■ 정부 규제완화 관련 조직 개선 (민간 의견 반영 확대) ■ 규제 법령 네거티브 전환

자료: 각 문헌 바탕으로 연구진 작성

정리하자면 선행연구에서는 인증규제 문제발생 원인으로 인증기준(표준)의 부재, 인증절차의 비효율성과 관리주체의 중복, 정부주도 인증으로 민간참여 부족, 이해관계 충돌, 근거 법령의 모호성, 국내외 기준 간 부조화 등을 들었다. 또한 이에 대한 개선 방안으로는 인증절차 개선, 협력적 범부처 거버넌스 구축, 인증제도 중복성 검토 및 정비, 민간중심 인증 전환, 인증기준의 국제기준과의 조화 등이 제시되었다. 이러한 분석결과를 토대로 이후 연구에서 인증규제 문제발생 원인을 진단하는 기준으로 활용하였으며, 설문조사에서도 문제발생 원인과 개선방안을 묻는 선택지로 활용하였다.

제3절 연구방법

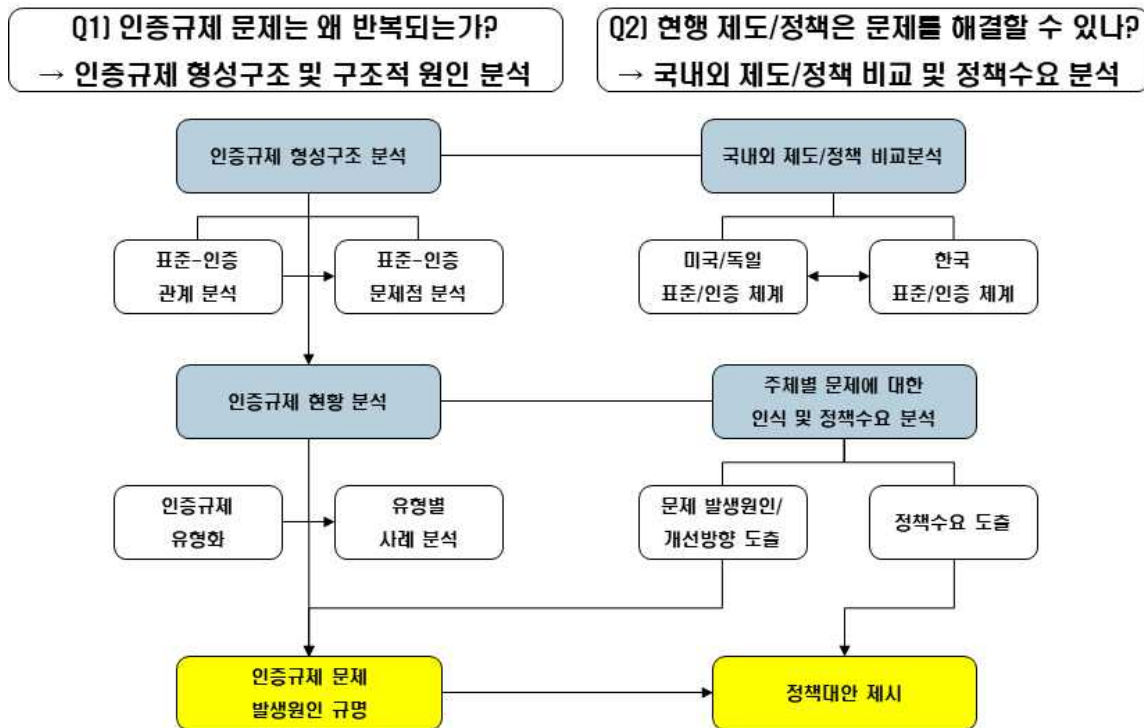
1. 연구의 틀 및 체계

연구목적인 ‘인증규제 문제 발생 원인의 구조적 진단과 대안 제시’를 위해 본 연구에서는 다음 [그림 1-1]과 같은 연구의 틀을 사용하였다. 각 분석 사항은 앞서 제시한 문제의식을 바탕으로 구성되었다. 먼저 인증규제 문제가 반복적으로 제기되는 원인을 파악하기 인증규제의 형성구조와 문제발생의 구조적 원인에 대해 분석하였다. 인증규제 형성구조를 이해하기 위해 표준과 인증의 개념에서부터 출발하여 유형과 유형에 따른 규제적 속성을 나타내는 관계를 분석하였다. 이를 토대로 국내 표준 및 인증 체계 상 문제점을 파악할 수 있었다. 인증규제 현황 분석을 위해서는 최근 정부 규제개선 과제 중 인증과 관련한 과제를 추출하여 이들을 유형화하는 작업을 수행하였다. 유형화는 두 개의 축을 선정하여 분류 기준으로 삼았다. 인증의 규제강도에 따라 분류한 강제인증 및 임의인증을 한 축으로 하고, 산업의 성숙도에 따라 신산업과 기존산업을 분류한 바를 다른 한 축으로 하여 유형화 영역을 설정하였다. 이후 각 유형별로 대표적 사례들을 추출·분석하여 각 사례별로 인증규제 문제발생 원인을 파악하고자 하였다.

두 번째 문제의식인 현행 제도상 문제점 파악을 위해 먼저 표준 및 인증 관련 주요국과의 비교분석을 수행하였다. 주요국으로는 표준 및 인증 분야에서 가장 선도국으로 인식되는 미국과 독일을 선정하였다. 미국, 독일, 한국 등 3국의 표준 및 인증 관련 법령 체계와 함께 각 시스템이 어떻게 작동되는지를 중심으로 비교분석하였다. 다음으로 인증규제에 대한 인식과 대응현황 및 정책수요 등을 파악하기 위해 수행한 설문조사 결과를 분석하였다. 설문조사 대상은 피규제자인 기업과 표준·인증 분야 전문가 및 규제자인 부처 담당 공무원 등을 대상으로 실시되었다. 기업은 다시 기존산업과 신산업으로 구분하였다. 설문조사 결과로부터 문제 발생 원인과 함께 개선방향을 도출하였으며, 앞서 수행한 사례분석 결과와 종합하여 인증규제 문제 발생 원인을 규명하고자 하였다. 최종적으로 설문조사에서 도출된 정책수요 등을 반영하여 인증규제

문제의 구조적 해결을 위한 정책대안을 제시하였다.

[그림 1-1] 연구의 틀



자료: 연구진 작성

본 연구의 체계는 크게 3단계로 구성되어 있다. 각 단계별 주요 내용과 목차와의 관계를 살펴보면 다음과 같다. 먼저 1단계에서는 표준·인증과 기술규제와의 관계성 및 인증규제 현황에 대해 분석하였다. 세부적으로는 제2장에서 ‘표준·인증·규제’ 간 관계성을 파악하기 위해 표준·인증의 개념 및 유형에 대한 이해부터 시작하여 표준·인증이 적합성평가 및 기술규제와 어떠한 관계를 형성하는지 살펴보았다. 또한 표준·인증이 기술·산업 발전 및 국가혁신체제(NIS)와 어떠한 관련성이 있고 역할이 무엇인지를 이론적 토대를 바탕으로 설명하였다. 제3장에서는 표준·인증 분야 선도국인 미국과 독일을 대상으로 법령 및 운영체계를 한국과 비교분석하여 차이점과 시사점을 도출하였다. 또한 최근 인증제도 개선 관련 정부 주요 정책분석과 함께 최근 정부가 선정한 규제개선 과제 중 인증 관련 과제를 추출하여 유형화 대상으로 설정하였다. 특히 인증규제 문제에 대해 보다 입체적 접근을 위해 인증규제의 강도와 적용 산업의

성숙도를 기준으로 하여 유형화를 실시하였다.

2단계에서는 사례분석과 설문조사를 통해 인증규제 문제의 발생 원인을 파악하고자 하였다. 제4장에서는 앞서 설계된 유형화 분류 기준을 토대로 정부 규제개선 과제 중 인증규제에 해당하는 14개 사례를 5가지 유형으로 구분하여 사례연구를 실시하였다. 이후 각 사례연구를 종합적으로 분석하여 인증규제 문제 발생 원인에 있어 유형 간 차별성이 있음을 확인하고 시사점을 도출하였다. 제5장은 이해관계자에 대한 설문조사로 구성하였다. 인증규제 관련 피규제자, 규제자, 전문가 등 3 그룹으로 설문대상을 선정한 후 각 그룹별로 설문을 실시하였다. 설문사항으로는 인증·표준에 대한 이해, 인증규제에 대한 인식과 대응, 인증규제 문제발생 원인 및 개선방향, 애로사항 및 정책수요 등이 공통적으로 구성되어 각 주체별 차이를 살펴보고자 하였다. 또한 각 그룹별 응답결과를 토대로 독립변수와 종속변수를 설정하고 회귀분석을 실시하여 통계적 유의성을 확인하였다. 특히 설문조사에서 제시한 인증규제 문제 발생 원인 선택지는 앞서 살펴본 사례분석 결과와 비교 가능하도록 구성하였다.

3단계에서는 앞서 분석결과를 토대로 인증규제 문제의 발생 원인을 구조적으로 규명하고 정책대안을 제시하였다. 제6장 제1절에서는 앞서 분석한 결과를 종합하여 인증규제 문제의 발생 원인이 부실한 표준체계로부터 출발됨과 함께 표준·인증 체계의 발전 과정 상 한국의 압축성장 문제가 함축되어 있음을 설명하였다. 제6장 제2절에서는 인증규제 문제를 근본적으로 해결하기 위한 다층적 정책대안을 제시하였다. 즉, 인증의 생성 단계부터의 관리와 함께 기존 인증의 주기적 검토가 필요하고, 중장기적으로 표준·인증 시스템을 어떻게 고도화 시킬 것인지를 제시하였다.

[그림 1-2] 연구체계



자료: 연구진 작성

2. 연구 방법 및 범위

본 연구에서 활용한 연구 방법은 크게 문헌연구, 자료분석, 사례분석, 설문조사 등이다. 각 연구 방법과 검토한 범위 등에 대해 살펴보면 다음과 같다.

문헌연구는 먼저 인증규제 관련 선행연구 파악과 표준·인증의 개념·유형 등에 대한 이해를 위해 실시하였다. 다음으로 표준·인증이 국가적 차원에서 중요한 의제임을 밝히기 위해 혁신이론 관점에서의 문헌들을 고찰하였다. 주요국과 한국의 표준·인증 제도 및 체계를 비교하기 위해서도 관련 문헌을 분석하였으며, 인증규제 관련 정부 규제 개선 정책 및 제도를 파악하는데도 문헌연구를 실시하였다. 표준 체계 분석에 있어서

는 표준의 다양한 유형 중 주로 인증과 직접적 관련성이 있는 성문표준을 중심으로 살펴보았다. 또한 주요국 비교분석에서는 미국과 독일을 살펴보았는데, 이는 주요국 중 가장 오랜 표준 역사를 보유하고 있으며 대표적인 표준강국이기 때문이다. 미국의 경우에는 연구진이 미국을 대표하는 표준기관인 NIST(국립표준과학원)와 ANSI(미국 표준협회)에 방문하여 현장 인터뷰를 실시한 후 시사점을 정리하였다.

자료분석은 주로 법령분석과 규제개선 과제 분석에 활용되었다. 먼저 표준·인증 관련 국내 법령에 대한 전수조사와 함께 국가표준인증 통합정보시스템에 등록된 자료를 분석하여 인증 유형별 현황을 파악하였다. 다음으로 규제개선 과제 분석은 최근 5년 이내에 발표된 자료를 중심으로 수행하였다. 부처별 규제개선 보도자료와 함께 규제 샌드박스 실증 승인과제 및 대한상공회의소에서 보유하고 있는 규제개선 건의자료 등을 취합한 후 기술규제와 직접적 연관성이 있는 표준·인증 관련 과제만을 추출하여 총 186건을 분석대상으로 삼았다. 이후 보다 입체적인 분석을 위해 추출된 과제들에 대한 연구진 검토를 거친 후, 산업성숙도와 규제강도의 기준을 적용하여 2×2 matrix에 배치하였다. 산업성숙도는 해당 표준·인증이 적용되는 산업이 신산업 또는 기존산업인지에 따라 구분하였고, 규제강도는 해당 인증이 강제인증인지 또는 임의인증인지에 따라 구분하였다.

사례분석은 앞서 추출한 표준·인증 관련 규제개선 과제 중 각 유형별 대표사례를 중심으로 실시하였다. 4개의 유형에 더불어 인증부재로 유형화가 되지 않는 경우를 기타 유형으로 분류하여, 총 5개 유형에 대해 14건의 사례연구를 수행하였다. 각 사례 분석은 기본적으로 해당 사례에 대해 문제를 제기한 주체를 인터뷰하는 형식으로 진행하였고, 해당 사례에 대한 입체적 검토를 위해 필요 시 관련 전문가, 정부 관계자, 관리기관 실무자 등에 대한 추가 인터뷰를 실시하였다. 또한 일부 사례에 대해서는 해외 유사사례에 대한 검토와 함께 추가 자료조사를 병행하였다. 특히 본 연구에서는 연구목적에 충실하기 위해 각 사례에 대해 구체적 문제해결 방안을 모색하기보다는 문제의 발생 원인을 탐색하는데 집중하였다. 이후 사례분석 결과를 종합하여 유형별 차이점과 공통점을 분석하였다.

설문조사는 인증규제 문제발생 원인을 찾고 개선방향을 모색하기 위해 실시되었다.

앞서 사례분석 결과는 일반화하는데 한계를 갖고 있으므로 설문조사를 통해 이를 보완하고자 하였다. 설문대상은 기업, 전문가, 규제담당자 등 3개 그룹이었으며, 기업은 다시 신산업과 기존산업으로 구분하였다. 분석 대상이 된 산업은 앞서 검토한 표준·인증 관련 규제개선 과제에서 빈도수가 높은 산업이었다. 신산업의 경우에는 전기차·수소차, 바이오헬스, 드론, 로봇 등 4개 산업이었으며, 기존산업은 자동차, 기계·금속, 생활화학, 에너지·환경 등 4개 산업이었다. 각 설문대상 그룹별로는 공통적 질문항목과 함께 차별화된 질문항목을 제시함으로써 비교분석과 함께 그룹별 특성에 맞는 의견을 수렴하고자 하였다. 설문의 구성에는 표준·인증에 대한 이해, 인증규제에 대한 인식과 대응, 인증규제 문제발생 원인 및 개선방향, 애로사항 및 정책수요 등이 포함되었다. 기업 426명(신산업 220명, 기존산업 206명), 전문가 65명, 규제담당자 45명 등 총 526명이 설문에 응답하였다. 동 조사에서는 주로 4점 척도를 활용하였는데, 이는 응답결과를 보다 명확하게 해석하기 위해서였다. 각 응답결과에 대한 분석과 함께 간단한 회귀분석에 의한 교차분석 결과를 실시하였다. 이는 응답 그룹별 또는 산업별로 어떠한 특성을 갖고 있는지와 함께 인증규제 문제발생 원인과 해결방안에 대한 유의미한 경향성을 파악하기 위해서이다. 각 설문에 대한 응답결과 분석은 분량이 많아 주요 내용 위주로 본문에 기술하고 나머지는 부록에 기재하였다. 또한 설문 방법과 내용 등에 대해서는 제5장에 자세하게 기술하였다.

| 제2장 | 문헌연구

제1절 표준과 인증에 대한 이해

1. 표준

가. 표준의 개념과 유형

표준(standard)의 사전적 개념은 ‘사물의 정도나 성격 따위를 알기 위한 근거나 기준’³⁾이다. 표준말이라는 용어에서도 알 수 있듯이 표준은 인문사회분야에서도 널리 쓰이지만, 과학기술분야에서의 표준은 인류 문명 발전의 실질적 토대가 되어왔다. 개념에서 알 수 있듯이 표준을 정하기 위해서는 ‘근거와 기준’이 중요하며, 어떤 것을 근거와 기준으로 정할 것인지에 대한 합의나 결정이 뒤따라야 한다. <표 2-1>은 다양한 유관 기관에서 표준을 정의한 것으로 표현은 다르지만 공통적으로 ‘과학기술적 근거와 기준’과 ‘합의 혹은 동의’가 강조됨을 알 수 있다.

표준의 법적 정의에 대해서는 「국가표준기본법」 제3조에 ‘국가표준이란 국가사회의 모든 분야에서 정확성, 합리성 및 국제성을 높이기 위하여 국가적으로 공인된 과학적·기술적 공공기준으로서 측정표준·참조표준·성문표준·기술규정 등 이 법에서 규정하는 모든 표준을 말한다’고 적시되어 있다. 즉, 국가 내에서 표준으로 통용되기 위해서는 과학기술적 기준을 충족하고 공인되어야 하며, 표준의 세부적 유형으로 4가지가 서술되어 있다. 개별 법령에 국가표준을 정의한 이유는 우리나라 헌법 제127조에 ‘국가는 국가표준제도를 확립한다’고 적시되어 있기 때문이다. 즉, 표준제정이 국가의 중요한 책무 중 하나로 언급되어 있다. 「국가표준기본법」에 적시된 각 유형의 정의는 <표 2-2>에 나타내었다.

3) 표준국어대사전(<https://stdict.korean.go.kr/>)

<표 2-1> 표준의 정의

구분	개념 정의
한국표준협회	무게 · 질량 · 범위 · 품질 등의 측정 원칙이나, 공정 · 분석 방법 등의 기술, 혹은 사회 문화적 관습이나 가치 등이 이해관계자들의 합의에 의해 결정된 것
한국산업표준 (KS A 3001)	관계되는 사람들 사이에서 이익이나 편리가 공정하게 얻어지도록 통일화, 단순화를 꾀할 목적으로 물체, 성능, 능력, 동작절차, 방법, 수속, 책임, 의무, 사고방법 등에 대하여 정한 결정을 의미하며, 표준화란 이러한 표준을 정하고 이를 활용하는 조직적인 행위
국립국어원 (표준국어대사전)	사물의 정도나 성격 따위를 알기 위한 근거나 기준. ㄴ준거
김재관(1983)	국가, 사회, 단체 및 집단의 생존과 동질성을 위한 의사소통과 이해, 새로운 경험과 지식의 창조, 성취한 문물의 유지와 전달을 위해 통일적으로 공인준용하는 기준(개념, 언어, 문장, 기호, 측정단위, 물체, 표본, 방법, 공정, 규격, 행동, 태도, 능력 및 의무 등)
Hawkins(1995)	기술의 물리적 특성이나 적용시에 나타나는 논리인 동시에, 표준은 축적된 기술적 경험을 성문화한 것
David & Greenstein (1990)	(시장에서) 묵시적으로 형성되거나 공식적 동의에 의해 형성되고 생산자에 의해 운용되는 기술적 사양의 집합체(as a set of technical specifications adhered to by a producer, either tacitly or as a result of a formal agreement)

자료: 김재관(1983), '국가측정표준제도-국가표준제도의 이념과 정의', 이광호 외(2022), '측정표준 연구개발 성과 관리 및 유통 전달기관 발전방안' 재인용.

<표 2-2> 국가표준기본법 상 표준의 유형과 정의

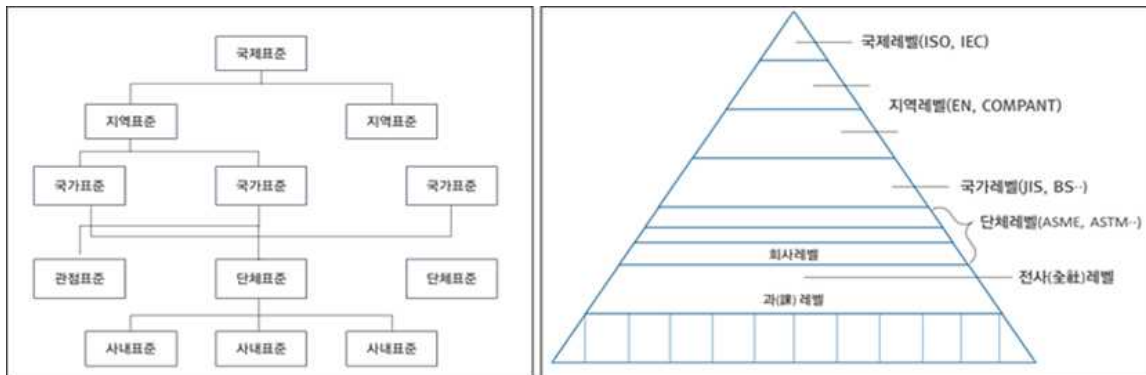
구분	개념 정의
성문표준	국가사회의 모든 분야에서 총체적인 이해성, 효율성 및 경제성 등을 높이기 위하여 자율적으로 적용하는 문서화된 과학기술적 기준, 규격 및 지침
측정표준	산업 및 과학기술 분야에서 물상상태(物象狀態)의 양의 측정단위 또는 특정량의 값을 정의하고, 현시(顯示)하며, 보존 및 재현하기 위한 기준으로 사용되는 물적척도, 측정기기, 표준물질, 측정방법 또는 측정체계
참조표준	측정데이터 및 정보의 정확도와 신뢰도를 과학적으로 분석 · 평가하여 공인된 것으로서 국가사회의 모든 분야에서 널리 지속적으로 사용되거나 반복사용할 수 있도록 마련된 물리화학적 상수, 물성값, 과학기술적 통계 등
기술규정	인체의 건강 · 안전, 환경보호와 소비자에 대한 기만행위 방지 등을 위하여 제품, 서비스, 공정(이하 “제품등”이라 한다)에 대하여 강제적으로 적용하는 기준

자료: 국가법령정보센터, 「국가표준기본법」 제3조(정의) 중 일부 발췌

이 중 과학기술계 분야 연구자에게 익숙한 표준은 성문표준(codified standards)이며, 통상적으로 '표준'이란 용어를 사용할 때에는 성문표준을 지칭하는 경우가 대부분이다. 성문(成文)표준이란 말 그대로 문서화된 표준이다. 성문표준은 몇 가지 기준에 의해 다시 분류된다. 먼저 성문표준 제정 주체에 따라 공적표준(De Jure Standard)과 사실 상 표준(De Facto Standard)으로 구분된다. 공적표준은 공식적인 표준화기구에서 제정하는 표준으로 ISO, IEC, ITU 등과 같은 국제표준화기구가 제정한 국제표준이나 각 국가별 국가표준(예; 한국 KS, 일본 JIS, 중국 GB)이 이에 해당한다. 사실 상 표준은 다른 말로 민간표준으로도 불리는데, 제정 주체가 민간 표준화기구(협·단체)나 특정 기업·기관으로 제정 주체의 영향력이 클 경우 산업계에서 실질적으로 통용된다.

성문표준은 제정 주체에 따라 위계(hierarchy)를 갖고 있다. 전세계를 대상으로 하는 국제표준과는 별도로 특정 지역 국가들이 협력하여 지역표준을 구성하고 있다. 유럽표준화위원회(CEN), 태평양지역표준회의(PACS) 등이 대표적 지역표준이다. 다음으로 국가별 국가표준이 있는데, 통상적으로 한 국가 내에서는 단일표준 체계가 구성되어 있다. 우리나라에서는 한국산업표준(KS)이 이에 해당한다. 한 국가 내에는 여러 기관들이 각 분야에 특화된 단체표준을 제정·활용하고 있다. 예를 들어 미국재료시험협회(ASTM), 미국전기전자학회(IEEE), 미국기계학회(ASME) 등은 미국뿐만 아니라 세계에서 가장 영향력이 큰 단체표준 제정기구이다. 우리나라의 경우 「산업표준화법」 제27조에 의해 공적표준인 KS와는 별도로 단체표준을 제정·활용할 수 있는 근거가 명시되어 있다. 다만, KS와 중복되게 단체표준을 제정할 수 없음이 동법 시행규칙 제19조에 규정되어 있다. 위계의 가장 밑에는 사내표준이 있다. 기업이 자사의 효율적 자원관리 및 생산성 향상을 위해 자사 내부에서만 통용되는 표준을 만들어 사용하는 경우이다. 사내표준에서 국제표준으로 갈수록 표준이 고도화되는 특성을 가지며 더 많은 주체 간 협의·합의가 필요하기 때문에 제정에 더 많은 시간이 소요된다.

[그림 2-1] 성문표준의 위계



자료: 한국표준협회 홈페이지⁴⁾ 참조 후 재작성

다음으로 측정표준(measurement standard)은 성문표준에서 정의한 기준을 실현할 때 필요한 과학기술적 기준과 관련한 표준⁵⁾이다. 예를 들어, 성문표준(ISO)에서는 A4 용지의 표준규격을 210×297mm로 정의하고 있다. 정의된 A4 규격의 종이를 생산하려면 다음과 같은 전제가 필요하다. 1mm(1천분의 1m)를 어떻게 정의할 것인가와 이를 어떻게 구현할 수 있는가이다. 왜냐하면 과학기술적 단위를 정의하고 구현할 수 있어야만 실제 제품 생산에 적용할 수 있기 때문이다. 과학기술적 단위는 기본적으로 무게, 길이, 시간 등의 기초 단위를 바탕으로 정의⁶⁾된다. 먼저 A4 용지의 길이 단위에 대해 살펴보면, 1m는 현재 ‘빛이 진공 중에 1/299,792,458 초 동안에 진행한 거리’로 정의하고 있다. 1m의 단위가 ‘파리를 통과하는 자오선 상에서 지구둘레의 4천만 분의 1’로 최초로 정의된 1791년과 비교하면 달라졌음을 알 수 있다. 이는 과학기술의 발전에 따라 보다 안정적이고 엄밀한 기준이 적용 가능하였기 때문이다. 이렇게 정의된 단위를 바탕으로 실제 기업에서는 제품을 생산하게 되는데, 기업 내에서 사용하는 각종 측정도구는 오차를 가질 수 있다. 따라서 기업이 보유한 측정도구를 공인된 검정·교정 기관에서 다시 신뢰성을 검증받고, 검정·교정 기관 또한 국가 측정표준 대표기관인 한국표준과학연구원⁷⁾에서 다시 신뢰성을 검증받아야 한다. 이렇게 사

4) 한국표준협회 홈페이지, 「표준개요」, https://ksa.or.kr/ksa_kr/839/subview.do (검색일: 2023.11.11.)

5) 측정표준에 대한 더 자세한 내용은 이광호 외(2022), ‘측정표준 연구개발 성과 관리 및 유통 전담기관 발전방안’ 제2장을 참조.

6) 측정표준의 단위는 m(길이), kg(질량), s(초), A(전류), K(온도), cd(광도), mol(물질량) 등 7개 기본단위와 기본단위로 유도된 22개 유도단위로 구성된다.

용한 측정단위의 신뢰성을 소급하여 확인(traceability)하는 것이 측정표준이다. 고대 국가부터 시작된 도량법은 현재 인류가 가진 첨단 지식과 과학기술 도구에 의해 측정 표준으로 정립되어 있으며, 성문표준과 유사한 위계를 갖고 있다.

참조표준(reference standard)은 측정데이터 및 정보의 정확도와 신뢰도를 과학적으로 분석·평가하여 공인된 것이다. 대상을 측정할 때에는 측정자가 달라지거나 사용하는 측정기기가 달라질 수 있다. 또한 측정 시간과 측정 방식에 따라 산출되는 데이터 값이 변화할 수도 있다. 즉, 과학기술적 측정이라는 행위 자체가 일종의 불확실성을 갖고 있기 때문에, 측정된 결과인 데이터도 가변적이다. 따라서 일정한 과학기술적 평가에 의해 산출된 데이터를 신뢰하는 과정이 필요하며, 정부가 공산품을 심사하여 KS 인증마크를 부여하듯이 정부가 데이터의 신뢰성과 정확도를 공인한 것이 바로 참조표준이다. 현재 거의 대부분의 과학기술 활동의 결과들이 데이터 형식으로 산출되는데 데이터에 대한 신뢰성을 검증하는 것이 참조표준으로 향후 활용도나 중요도가 더욱 제고될 가능성이 매우 높다. 디지털 전환과 데이터 기반 경제의 도래는 필연적으로 대량의 데이터를 생산한다. 생산된 데이터를 활용하는데 있어 신뢰성 있는 데이터는 데이터의 품질 제고와 함께 기업의 실제 비즈니스모델 개발에 있어 중요한 혁신원천의 역할을 하기 때문이다.

마지막으로 기술규정(technical regulation)은 인체의 건강·안전, 환경보호와 소비자에 대한 기만행위 방지 등을 위해 정부가 제품, 서비스, 공정 등에 강제적으로 적용하는 기준으로 정의된다. 기술·산업의 급속한 발전으로 인해 표준의 필요성은 높으나 현실적으로 표준 제정까지는 상당한 시간이 소요되기 때문에 정부는 관련 법령에 직접 기술규정을 적시함으로써 표준을 대체한다. 주로 본법보다는 하위 시행령이나 시행규칙 또는 지침 등에 기술적 요건을 적시하는 형태로 제시된다. 시간이 지나 관련 표준이 국·내외적으로 제정되면 기존 기술규정에서 이를 인용하는 경우가 많다. 특히 국민의 안전과 직결되거나 정부가 자원을 통제하는 방송, 통신, 전파 등의 영역에서는 기술규정이 매우 발달해 있다. 기술규정은 「국가표준기본법」 상 표준의 하나로 정의되어 있지만, 다른 표준과는 달리 규제의 속성을 갖고 있는 점에서 차별성이 있다. 또한 최근 신기술의 급속한 발전과 기술·산업 간 활발한 융합에 의해 새롭게 개발된 제품·

서비스가 기존 기술규정과 부합하지 않아 규제문제가 많이 발생하는 분야이기도 하다.

나. 표준의 역할과 특성

표준은 시장 참여자인 기업, 소비자, 정부 모두에게 큰 영향을 미친다. 먼저 생산자인 기업은 표준을 활용함으로써 생산성을 높이고 비용을 절감할 수 있다. 소비자 역시 호환성 제고로 인해 비용을 절감할 수 있고 안전성을 어느 정도 보장받을 수 있다. 정부는 시장 내 자원의 비효율적 사용을 방지할 수 있고 표준을 통한 지식의 확산을 유도할 수 있다. Guasch et al.(2007)은 <표 2-3>에 나타낸 바와 같이 표준의 역할과 효과에 대해 정리하였다. 주요한 역할 또는 효과를 서술하면 다음과 같다.

<표 2-3> 표준의 효과

구분	세부내용
생산성 및 혁신적 효율성 증가	- 제품다양성 감소로 규모의 경제, 관리효율화 가능 - 호환성 강화, 표준화된 모델을 바탕으로 새로운 디자인, 부품 적용 등을 통한 시장 유연성 강화 - 제품 다양성 감소로 표준에 반하는 혁신적인 제품 및 서비스의 시장 진입이 위축된다는 부정적 효과 존재 (qwerty 키보드 등) (예) 1901년 엔지니어링표준협회 설립으로 인해 철도 및 구조용강철 등이 표준화되며 제품 다양성이 감소하여 생산비용이 절감되었고 이는 철강 소비가 감소로 이어짐
혁신 확산	- 기술 지식의 확산을 통한 혁신확산 효과 (예) 오스트리아, 독일, 스위스의 기업 대상 설문조사 결과 표준화 참여가 경제적 리스크와 R&D 비용 감소 효과를 가져왔다고 응답
부정확한 정보 감소	- 부정확한 정보 확산으로 인한 사회적 비용 절감(최소한의 안전 기준으로 인해 소비자 위험요소 감소 등) - 정보 거래 및 탐색 비용 절감, 정보비대칭으로 인한 역선택 방지
네트워크 효과	- 직접/간접적 네트워크 외부성 점유 가능 - 호환성이 높은 제품 및 서비스 간에 네트워크를 형성함으로써 해당 네트워크를 사용하는 고객을 함께 점유할 수 있는 효과 - 특정 기업의 독점 체계가 가능하다는 측면에서 시장 경쟁을 감소시키는 부정적 효과 존재
경쟁 증가	- 표준은 성문화된 시장 선호, 기술 정보, 호환성 등을 통해 경쟁을 향상시키는 효과 - 시장의 신규 진입자가 호환성을 갖춘 채 시장에 진입할 수 있도록 진입장벽을 낮춤으로써 고객의 선택지가 늘어나는 효과
비용 절감	- 다양성 감소, 정보 비대칭성 완화로 인한 제품 생산 비용 절감

자료: Guasch et al.(2007), World Bank 보고서

첫째, 표준은 생산성을 증가시킨다. 표준은 무엇보다도 제품 및 제품 제조에 필요한 부품의 호환성을 강화함으로써 생산자의 생산비용을 절감한다. 제품을 표준화된 몇 개의 제품군으로 압축하여 규모의 경제를 가능하게 하고 관리 효율성을 높인다.

둘째, 표준은 혁신을 확산시키는 도구로 사용된다. 성문화된 표준은 그 자체로 충분한 정보·지식 전달의 수단이다. 또한 표준은 제정 과정에서 관련 전문가 집단의 정보·지식 교환이 필수적이며, 표준화된 기술·제품을 활용하기 위해서는 해당 분야에 대한 학습이 요구되기 때문에 혁신성과를 확산시킬 수 있다.

셋째, 표준은 정보비대칭성을 완화하여 거래비용을 감소시킨다. 기술·산업이 발달할수록 생산자와 소비자 간 정보비대칭성이 높아지고 이로 인한 모럴해저드가 발생할 수 있다. 표준은 부정확한 정보 확산으로 인한 사회적 비용을 절감시킴으로써 소비자 안전에 기여할 수 있으며 정보비대칭성으로 인한 역선택을 방지한다. 생산자와 소비자 모두 다양한 정보 획득을 위한 거래비용을 표준을 통해 절감할 수 있다.

넷째, 표준은 네트워크 확장성을 증대시킨다. 호환성이 높은 제품 또는 서비스는 네트워크를 형성하여 해당 네트워크를 사용하는 소비자를 함께 공유할 수 있다. 현재 많은 글로벌 플랫폼 기업들이 자사의 사실 상 표준을 공고히 하는 이유도 여기에 있다. 다만, 이로 인해 소비자 선택권이 제한되고 특정 기업의 독점문제가 발생할 수 있으며, 신규 기업의 시장진입을 방해하는 역효과가 발생하기도 한다.

다섯째, 표준은 진입장벽을 낮춰 경쟁을 촉진시킨다. 표준에서 요구하는 기술 수준이 높지 않을 경우 공개된 표준을 활용하는 신규 진입자가 늘어날 수 있다. 이에 따라 기존 기업과 신규 진입자 간 경쟁이 촉진되어 소비자 선택권이 높아지고 가격이 낮아지는 효과를 기대할 수 있다.

표준의 긍정적 역할에도 불구하고 표준으로 인한 부정적 영향도 발생할 수 있다. 즉, 표준이 모든 경우 기대한 역할만 갖고 있는 것이 아니라 때에 따라 시장과 소비자에 악영향을 미칠 가능성도 충분히 있다. ISO(2022)에 의하면 표준은 긍정적인 측면과 부정적 측면을 모두 갖고 있다. Sung(2010)과 Blind(2016) 역시 표준이 긍정적 효과와 더불어 부정적 효과를 동시에 나타낼 수 있음을 주장하였다. ISO 등이 제시한

긍정적 측면은 앞서 언급한 바와 대동소이하므로 주요한 부정적 측면을 살펴보면 다음과 같다.

〈표 2-4〉 표준의 기능과 혁신에 미치는 영향

표준의 기능	긍정적 영향	부정적 영향
① 지식 성문화	- 혁신에 대한 성문화된 정보 제공 - 혁신활동과 협력 연계	- 표준 스크리닝에 비용 수반 - 표준 실행으로 인해 경쟁기업에 지식 확산 효과
② 다양성 감소	- 표준을 통한 규모의 경제 활용 허용 - 신생 기술 및 산업의 경우 표준을 통해 최소한의 경제 규모 형성 지원 - 표준을 기반으로 한 점진적 혁신에 장점	- 선택지 감소 - 시장 집중화 지원 - 이른 성숙 단계의 기술 확정 - 급진적 혁신 가능성 저해
③ 최소한의 품질 보장	- 수요 측면에서 혁신적인 기술과 제품에 대한 신뢰 증가	- 시장 집중화 촉진
④ 호환성 강화	- 시스템 제품의 다양성 증가 - 긍정적인 네트워크 외부성 촉진 - 구 기술의 락인(lock-in)현상 방지	- 독점력 증가 - 강한 네트워크 외부성 존재 시 구 기술에 대한 락인효과 촉진
⑤ 보험적 기능	- 급진적 혁신에 따른 실패를 예방할 수 있는 보험적 기능	- 급진적 혁신 대신 점진적 혁신에만 유인 제공

자료: ISO(2022), p.10

첫째, 표준은 시장 고착화를 야기할 수 있다. 강한 네트워크 외부성을 갖는 기존 기술에 고착화될 경우 표준은 특정 기업의 독점성을 강화한다. 이들 기업은 강력한 시장지배력을 바탕으로 신규 기업의 진입을 방해할 수 있으며, 표준이 가진 경로성을 바탕으로 진입장벽을 더 높일 가능성이 크다.

둘째, 표준은 소비자 선택권을 감소시킬 수 있다. 다양한 비표준화 제품이 경쟁하는 상황에서 소비자는 호환성이 낮은 대신 선택권을 행사할 수 있다. 특히 아직 수요가 충분히 발달하지 않은 신산업 분야에서 이른 표준화는 공급자주도의 시장을 형성시킨다. 또한 다양한 리스크가 발생할 수 있는 기술·제품에 대한 성급한 표준화는 안전성을 저하시킬 가능성도 있다.

셋째, 표준은 급진적 혁신을 방해할 수 있다. 특정 산업군 내에서의 표준은 다양한

제품혁신보다는 일정한 성능 기준만을 충족시키는 점진적 혁신을 유도할 가능성이 있다. 통상적으로 급진적 혁신은 신규 시장 진입자가 유발하는 경우가 많은데 기존 기업의 이해관계가 반영된 표준은 신규 진입자에게 추가적 비용부담을 부여하기 때문이다.

동 연구는 표준의 여러 유형 중 인증 및 규제와 관련성이 높은 성문표준과 기술규정을 주된 연구대상으로 한다. 따라서 앞서 언급한 성문표준의 세부 유형 중 공적표준 및 사실 상 표준(민간표준)의 특성에 대해 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있다.

<표 2-5> 공적표준과 민간표준의 특성 비교

구분	공적표준	민간표준
결정자	표준화기구	시장
정통성	표준화기구의 권위	표준 사용자의 선택
발생동기	표준화하지 않는 경우 제품 기능 발휘 불가	표준화하지 않으면 사용자의 불편함 발생
대상분야	본질적으로 타인과의 거래가 필수적인 분야	본질적으로 타인과의 거래가 필요한 분야
성공여부	표준화기구의 강제력, 참여자의 수, 유력기업의 참여	시장 도입기의 점유율, 유력기업의 참여, 참여자의 수
우선순위	표준화	사업화
특징	제정과정의 투명성 내용의 명확성과 공개성 참여의 개방성 단일 표준 제공 원칙	제정과정의 신속성 표준 보급과 제품 공급의 동시성 표준 선점자의 시장지배 표준 단일화의 시장 경쟁 위임
단점	표준 개발속도의 원만성 표준 보급과 제품 보급 간 시간차 기술의 무임승차 발생	정보 공개의 불완전성 제한장벽으로 후발자의 불리함 표준 참여자의 제한성 개정절차의 불투명성

자료: 허현희 외(1999), p.19 재구성

공적표준은 공식적인 표준화기구가 사용 여부를 결정하고 이에 바탕에는 각국 정부 또는 국제기구가 부여하는 공적 권위가 있다. 반면, 민간표준은 표준 사용자의 시장에서 선택이 사용 여부를 결정한다. 제품 기능 발휘에 있어 표준화가 필수적인 사항에 대해서 공적표준 제정이 추진되는 것에 비해, 민간표준은 사용자의 불편함 해소 등 공적표준보다 더 포괄적 사유에서 만들어 진다. 이에 따라 공적표준은 주로 시장에서

거래가 필수적인 분야가 제정 대상이 되지만 민간표준은 필요에 따라 유연하게 제정된다. 공적표준을 관리하는 기구는 공공재인 표준을 제정하는 것 자체가 목적이지만, 민간표준의 경우에는 표준은 사업화를 위한 수단이다. 공적표준과 민간표준 모두 참여자의 수가 많고 시장지배력을 갖춘 유력기업 참여가 성공을 위해 필요한 사항이다. 하지만 공적표준은 정부 및 국제기구가 부여한 권위를 바탕으로 한 강제력이 또 다른 성공요인인데 비해, 민간표준은 시장 도입기의 점유율과 같은 시장지배력이 가장 큰 성공요인이다.

공적표준 제정에는 다수의 이해관계자가 참여하고 정부 개입이 있으므로 제정 과정에서의 투명성, 명확성, 개방성 등이 중요하고 원칙적으로 동일 분야에 단일 표준을 제공하는 것이 특징적이다. 반면, 시장성을 중시하는 민간표준에서는 제정과정이 신속하다는 점에서 큰 장점이 있고 표준을 선점한 주체가 시장지배력을 획득하며, 유사 민간표준 간 경쟁이 시장에서 발생한다는 점이 차별적이다. 공적표준 제정을 위해서는 상당 기간 동안 협의·합의의 과정을 거쳐야 하기 때문에 표준 개발속도가 느리다는 점이 가장 큰 단점이다. <표 2-6>에 나타난 대표적인 공적표준이자 국제표준인 ISO/IEC의 표준개발 절차를 살펴보면, 작업 수행과 위원회에서의 조정 과정이 단계별로 상세히 배치되어 있음을 알 수 있다. 이에 따라 표준 보급과 제품 보급 간 시간차가 발생할 수 있다. 또한 공적표준은 대표적 공공재로서 개발에 많은 노력과 시간이 걸리지만 그 성과는 누구나 공유할 수 있기 때문에 무임승차(free-riding)가 발생할 수 있는 한계를 갖고 있다. 민간표준의 경우 표준 개발 과정에 참여하는 주체가 제한될 수밖에 없다. 특히 같은 공급가치사슬(supply value chain)에 있는 기업은 표준성과를 공유하는 특성을 갖고 있다. 따라서 표준 제정 과정에서 정보 공개가 제한적이고 절차 또한 불투명할 경우가 많다. 결국 특정 민간표준을 공유하는 기업군은 일종의 진입장벽을 형성함으로써 후발 진입자를 견제할 수 있다.

<표 2-6> 국제표준(ISO) 제정 단계별 절차와 승인조건

절차	문서유형	목적	투표기간	승인조건 및 확인사항
예비 단계	PWI	초안 사전준비 작업, 검토		·기술위원회 또는 분과위원회 P멤버 단순 과반수 투표에 의해 승인
제안 단계	NP (신규제안, New Proposal)	신규 프로젝트 제안	12주(위원회결 의안을 통해 8 주단축 가능)	·회원 투표 참여 수 중 ⅔ 이상 찬성 후 승인 ·찬성한 P멤버 중 5개국 이상 전문가 추천 (P멤버 수 16개국 이하인 TC/SC의 경우, 4 개국 이상 전문가 추천)
준비 단계	WD (작업초안, Working Draft)	작업반 내 전문가 합의		·각 작업반원의 의견(comment) 수집 ·위원회 안으로 진행하기 어렵다고 판단될 경우 후속 작업 초안 제공 ·작업반이 초안완성 목표기한 설정 후 진행
위원회 단계	CD (위원회안, Committee Draft)	위원회 합의	8주 (경우에 따라 12,16주 연장 가능)	·P멤버 합의에 의해 질의안으로 등록 승인 ·P멤버의 합의를 도출하기 어려운 경우, 투표를 실시하여 투표한 P멤버의 ⅔ 이상이 찬성하면 질의안으로 등록 승인
질의 단계	DIS (Draft International Standards)	ISO회원 기관 합의	12주	·먼저 기권 또는 기술적 사유를 첨부하지 않은 반대표를 제외하고, 투표 회원국 중 찬성이 ⅔ 인 동시에 반대가 ⅓ 이하인 경우에 승인한다 ·반대할 경우, 반드시 기술적 사유를 첨부하고, 이때 특정한 기술적 변경이 이루어질 경우 반대가 아닌 찬성을 할 것이라는 의사를 표명할 수는 있으나, 이러한 변경을 조건으로 하는 찬성투표는 허용하지 않음
승인 단계	FDIS (최종 국제표준안, Final Draft International Standards)	ISO회원 기관 합의	8주 (기술적 변경이 없는 경우, 투표 절차 생략 가능)	
출판 단계	IS (국제표준, International Standards)	전세계 표준사용자 활용		·홈페이지에서 구매 후 다운로드하여 활용
기타	CIB (위원회 내부투표, Committee Internal Ballot)	위원회 내 P멤버합의	2주~2달 (수시 발생)	1) 투표한 P멤버의 ⅔ 이상 찬성 ※비주기적 투표 : 시작일(start date)과 마감일(end date)이 프로젝트 진행 상황에 따라 다름
	SR (정기검토, Systematic Review)	확인,개정, 폐지 여부 결정 (5년마다 검토)	20주	1) 확인 : ISO회원국 최소 5개국 이상 사용 및 P멤버 중 ⅔ 이상 제안 2) 추록 및 개정 : ISO회원국 최소 5개국 이상 사용 및 P멤버 중 ⅔ 이상 제안 3) 폐지 : ISO회원국 5개국 미만 사용

자료: ISO/IEC(2016.05) Directives Part 1, Procedures for the technical work 인용 후 재작성

다. 국내 표준 현황 및 문제점

한국 표준의 역사를 살펴보면 삼국시대 도량형 제도까지 거슬러 올라간다. 하지만 근대적 의미에서의 최초의 표준제도는 일제강점기인 1926년에 발표된 미터법 기반의 도량형이 시초이다. 이후 현재 우리가 알고 있는 체계화된 표준제도는 1961년 제정된 「공업표준화법」부터 시작되었다. 1980년 헌법 개정 시 삽입된 국가의 표준제도 확립 의무에 따라 1999년에 「국가표준기본법」이 제정되었고 현재 우리나라 표준제도의 근간을 이루고 있다. 표준은 국가 산업발전의 기본 인프라이자 공공재이기 때문에 각국은 오랜 시간에 걸쳐 표준체계를 정립해 왔다. <표 2-7>는 국가별 표준체계를 비교한 것으로 몇 가지 주요한 특징을 살펴보면 다음과 같다.

<표 2-7> 국가별 표준체계 비교

	영국	독일	미국	일본	한국
기구명	BSI	DIN	ANSI	METI	KATS
표준명	BS	DIN	ANSI	JIS	KS
특징 (표준제정 절차)	회원제도에 기반한 민간기구			국가기관	국가기관
	표준개발 및 승인		표준승인	표준심의	표준개발 및 승인
위원회 수(개)*	1,735	605	-	750	351
국제표준화 대응	ISO/IEC 대응 사무국 지정	DIN이 ISO/IEC 대응	ISO/IEC TAG 구성, 간사기관 지정	전문위원회 대응, 심의단체 지정	전문위원회 대응, 간사기관 지정
표준 수(개)*	25,729('06)	35,854('06)	9,529('06)	10,661('07)	22,760('07)
정부-민간 관계	- 정부와 표준기구 간 MoU를 통해 국가표준화 기구 위상 확인 - 정부부문 요구사항을 반영하여 표준개발			- 표준안 작성 시 민간 전문기관 및 인력 활용	

주: 동 자료가 「2008 기술표준백서」(지식경제부 기술표준원, 2009)를 기반으로 작성되었기 때문에 당시 수치가 인용되었음. 현재 위원회 수와 표준 수는 증감이 있을 것으로 추정됨

자료: 한국표준협회 홈페이지⁷⁾ 참조 후 재작성

먼저 각국은 표준을 전담 관리하는 기관을 보유하고 있으며 독자적 국가표준명을 갖고 있다. 미국 ANSI, 독일 DIN, 일본 JIS, 한국 KS 등이 국가별 표준명에 해당한다. 하지만 표준제정 절차에 있어 서구 국가(영국, 독일, 미국)와 동아시아 국가(한국, 일본)는 본질적인 차이점을 갖고 있다. 미국 등은 대표 표준기구가 회원제도에 기반한 민간기구인데 비해, 한국과 일본은 정부 부처가 그 역할을 맡고 있다. 즉, 표준 자체를 국가가 관리하는 성격이 강하다. 영국 BSI와 독일 DIN은 직접 표준개발에 참여하고 다른 민간주체가 개발한 표준을 승인하는 역할도 함께 하며, 이는 한국도 마찬가지다. 반면, 미국 ANSI의 경우에는 미국재료시험협회(ASTM) 등 민간기관이 개발한 표준을 승인하는 역할만 수행한다. ISO/IEC와 같은 국제표준화기구가 제정한 국제표준에 대응하는 활동 역시 서구권 국가들은 표준기구가 중심이 되어 대응하는 반면, 한국과 일본은 정부가 직접 전문위원회를 구성하고 이를 뒷받침하기 위한 실무기구를 두는 형식을 취하고 있다. 즉, 서구권 국가들은 정부와 민간 표준기구 간 대등한 관계를 갖고 있으며, 법령이나 MoU를 통해 이들 표준기구가 국가를 대표하는 위상을 갖고 있음을 확인하고 있다. 반면, 한국과 일본은 정부 및 산하기관이 표준체계의 중심에 있고 표준제정 절차에 깊이 간여한다. 즉, 정부주도의 표준체계가 서구권 국가와 대비되는 특징이다.

표준제정을 위한 위원회 수와 보유한 국가표준 수는 국가별로 차이를 나타내고 있다. 가장 많은 위원회 수를 보유한 국가는 영국이며, 한국은 위원회 수가 가장 적다. 개발된 국가표준 수는 독일이 가장 많고 한국은 영국과 비슷한 수준이며, 일본과 미국이 상대적으로 적은 편이다. 한국의 경우, 2007년 기준 표준 수가 22,760개에서 2022년에는 21,436개로 오히려 줄었다. 이는 기술·산업 발전에 따라 활용되지 않거나 불필요한 표준을 심의에 의해 삭제하였기 때문이다. 미국은 공식적으로 정부가 위원회를 구성·운영하지 않는 대신 ANSI가 필요에 따라 작업반을 구성하여 신규 표준에 대한 타당성 검토를 하는 것으로 알려져 있다. 특히 민간주도 표준체계가 강한 미국은 정부주도 표준 수는 최소화하고 대신 민간표준을 활성화하여 글로벌 영향력을 극대화하는 전략을 취하고 있다.

7) 한국표준협회 홈페이지, 「표준화 체계 비교」. https://ksa.or.kr/ksa_kr/948/subview.do (검색일: 2023.11.11.)

우리나라는 제조업 중심의 수출주도형 경제구조를 바탕으로 성장해 왔다. 따라서 산업화 초기에 표준 역시 국내 표준을 자체적으로 개발하기 보다는 선진국 표준을 수용하는 형식으로 발전시켰다. 과거에는 KS 표준이 일본 JIS 규격에 부합되게 설정된 것은 당시 일본과의 교역 비중이 높았기 때문이다. 이후 미국과 유럽이 주요 교역국으로 부상하고 교역대상국도 전세계로 확대되면서 WTO가 권고하는 국제표준기구(ISO, IEC)와의 부합성을 높이기 위해 현재 KS는 국제표준기구의 국제표준과 일치하는 방향으로 설정되고 있다.

한국의 글로벌 표준경쟁력은 지속적으로 상승하여 현재 세계 7위 수준인 것으로 평가된다(국가기술표준원, 2022, pp.37-38). 하지만 국제표준기구의 의장·간사 수입 건수는 아직 미국, 중국 등에 비해 큰 차이를 보이고 있다, 특히 국내 표준 생산은 주로 공적표준(국제·국가표준) 위주이며, 그 마저도 절대적 생산량이 주요국 대비 적은 편이다. <표 2-8>에 나타난 연도별 국제표준 제안 현황을 살펴보면, 매년 약 80여 건의 국제표준 제안 실적⁸⁾이 있는 것을 알 수 있다. ISO의 경우 2022년 한 해 동안 1,412건의 신규 표준을 제정하였고, 2023년 1월 기준 총 24,610 종이 등록되어 있다. 특히, 80여 건의 제안 실적 중 약 50여 건은 표준성과를 집중적으로 창출하기 위해 추진 중인 산업부 주관 「국가기술표준력 향상 사업」에서 생산되었다. 이러한 상황을 감안했을 때 국내에서 생산되는 국제표준 성과는 아직 미흡한 것으로 평가된다.

〈표 2-8〉 한국의 연도별 국제표준 제안 현황

구분	2017	2018	2019	2020	2021
ISO 제안	71	68	56	60	61
IEC 제안	14	13	22	19	19
제안 합계	85	81	78	79	80
누적 합계	835	916	994	1,073	1,153

자료: 국가기술표준원(2022), 「2021 국가표준백서」, p63.

8) 제안된 국제표준은 국제표준기구의 절차에 따라 심의 과정을 거치며 분야별로 차이가 있지만 40~50%의 확률로 채택된다.

한국의 공적표준 생산이 미흡한 원인으로는 우선 표준 관련 투자가 부족한 점을 들 수 있다. 각 분야별 표준은 연구개발에 의해 주로 생산된다. 한국의 경우, NTIS 분석상 최근 5년('17~'21) 기준 연평균 정부투자액은 2,363억, 민간투자액은 376억 가량이다(이광호 외, 2023). 이는 「2021 국가표준백서」(국가기술표준원, 2022)에서 밝힌 정부 연구개발투자의 약 1%와 비슷한 수준으로, 동 보고서에서 추정된 선진국 10% 대비 매우 적은 수준이다. 이는 한국에서 표준이 중요한 연구개발 성과로 인식되지 못하고 있음을 시사한다. 2020년 말에 제정된 「국가연구개발혁신법」 시행령 제3조에서는 기존에 논문, 특허, 기술이전 등을 주요 성과로 인정하는 것을 넘어 생명자원, 소프트웨어, 신제품 등 총 11개의 다양한 성과유형을 정의하고 있고 여기에 표준도 포함되어 있다. 하지만, 표준이 제도적으로 연구개발 성과로 인정된 시기는 비교적 최근이고, 여전히 대부분 공공연구기관에서는 연구자 평가 시 표준성적을 인정하지 않기 때문에 유인구조가 부재하다. 최근 일정 규모 이상의 정부 연구개발사업에 표준개발 내용이 포함되어 있음에도 불구하고 대다수 현장 연구자의 표준의 세부적 개념이나 제정 절차에 대한 인식과 이해도가 낮은 점이 공적표준 생산이 부족한 근본적 원인이다. 표준정책을 전담하는 산업부 국가기술표준원은 공적표준 개발에 있어 민간 참여를 높이기 위해 전기전자 등 7개 분야에 현재 69 표준개발협력기관(COSD⁹⁾)을 지정·운영하고 있으나 활성화되지 못한 상황이다.

즉, 국내에서 다양한 유형의 표준생산이 부족한 근본적인 원인은 R&D와의 연계가 취약하기 때문이다. [그림 2-2]와 [그림 2-3]은 R&D-표준 연계 생태계의 구성과 구조적 문제를 나타낸 것¹⁰⁾으로, 생태계 구성 주체는 존재하지만 이들 간 연계가 취약하고 유인구조 부족으로 상호작용이 미흡함을 알 수 있다. 이는 앞서 언급한 바와 같이 정부주도의 기술개발과 산업육성이 지속되는 과정에서 자체적 표준개발의 중요성이 상대적으로 소홀히 여겨졌고, 공공재 성격을 갖는 표준에 대해 유인구조가 부재한 상황에서 선진국이 개발한 표준을 활용하는 관성이 남아있기 때문이다.

9) Co-operating Organization for Standards Development

10) 인용한 연구는 R&D-표준 연계의 구조적 문제 파악을 위해 한국표준협회의 의뢰로 본 연구와 병행하여 수행(연구기간 2023.6~2023.11)(이광호 외, 2023, 발간예정)되었다.

타낸 국내 단체표준 분야별 현황을 살펴보면, 전통적 제조업인 기계, 전기, 조선항공 등에서 상대적으로 단체표준이 많은 것을 알 수 있다. 미국의 경우, ANSI에 등록된 단체표준이 국가표준 보다 10배나 많은 10만여 건 수준이며, UL 등 700여 단체가 단체표준을 보유하고 있다(중소기업뉴스, 2021.5.10.).¹¹⁾ 일본 역시 일본전기공업협회(JEM) 등 300여 단체가 4만여 건의 단체표준을 확보하고 있고, 독일은 단체표준을 획득하지 못한 제품은 시장유통을 금지하는 관례¹²⁾가 있다.

[그림 2-4] 국내 단체표준 분야별 현황



자료: e나라표준인증¹³⁾ 참고하여 연구진 작성

미국과 독일의 경우에는 정부주도의 국가표준화 정책이 시작되기 이전부터 각종 협·단체가 활발하게 단체표준을 제정·활용하는 민간주도 표준체계가 정착되어 왔다. 특히 미국은 정부의 역할을 보건·안전 등 정부개입이 필수적인 분야로 한정하는 대신 민간 단체표준을 ANSI의 공적표준(국가표준)으로 채택하는 경우가 많다. 반면 한국의 경우에는 정부주도로 표준 및 적합성평가체계를 구축한 측면이 강하다. 최근에는 국제적 명성을 가진 유력 단체의 민간표준과 국제·국가표준과의 동조화 현상이 뚜렷하게 나타나고 있어 국내 민간표준 체계의 육성이 필요한 상황이다. 정부도 이러한 필요

11) 중소기업뉴스(2021.5.10.), 「美, 10만 단체표준 보유... 국제적인 영향력 막강」, <http://www.kbiznews.co.kr/news/articleView.html?idxno=81384> (검색일: 2023.7.1.)

12) 한국조명공업협동조합, 「외국의 단체표준화 현황」, <http://www.kiic.or.kr/09.superorg/page.jsp?no=11> (검색일: 2023.7.1.)

13) e나라표준인증, 「단체표준 등록현황」, <https://standard.go.kr/KSCI/ct/ptl/std/curstat/search.do> (검색일: 2023.7.1.)

성을 인지하여 「제2차 국가표준기본계획(‘06~’10)」부터 민간표준 부문 육성을 중점 과제로 공표하고 「제4차 국가표준기본계획(‘16~’20)」에서는 민간주도 표준생태계 확산을 추진하였다. 하지만, 「제5차 국가표준기본계획(‘21~’25)」에서도 밝혔듯이, 여전히 민간의 표준화 활동 및 민간표준 개발은 취약한 것으로 평가된다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2021.6.24.). 이는 근본적으로 국내 기업의 표준화 활동이 미흡하기 때문이다. 국내 기업은 주로 타 주체에 의해 제정된 국내·외 표준을 구매·활용하고 있는 상황으로 직접 표준 제정과정에 참여하거나 이와 연관된 연구개발 투자에는 소극적이다. 산업표준화 실태조사에 따르면, 국내 기업 중 국제표준화 활동에 참여하고 있는 기업은 1.5%, 국가표준화 활동 0.4%, 단체표준화 활동 0.5% 수준에 불과하다(국가기술표준원, 2021, p.111).

[그림 2-5] 2019년 및 2020년 산업계 표준화 활동 비중(%)



자료: 국가기술표준원(2021), 2020 산업표준화 실태조사

2. 인증

가. 인증의 개념과 유형

인증(certifications)의 개념을 이해하기 위해서는 먼저 적합성평가(conformity

assessment)에 대한 이해가 필요하다. 적합성평가에 대해서는 국제표준기구에서도 정의¹⁴⁾하고 있지만, 국내에서는 「국가표준기본법」 및 2020년에 제정된 「적합성평가 관리법」에 ‘제품, 서비스, 공정 등이 국가표준, 국제표준 등을 충족하는지를 평가하는 교정, 인증, 시험, 검사 등’으로 정의하고 있다. 따라서 인증은 ‘성문표준에서 규정하는 제품, 서비스, 공정 등이 갖추어야 할 요구사항의 충족을 입증하는 것’으로 정의될 수 있다. 가장 대표적인 인증인 KS인증은 사례로 인증 절차를 살펴보면 다음과 같다. KS인증은 국가표준인 한국산업표준(KS)에 따른 인증이다. KS인증을 획득하고자 하는 기업은 인증기관인 한국표준협회에 인증을 신청하고, 인증기관은 일정한 심사절차를 거쳐 KS인증을 부여한다. 심사는 제품 샘플링에 의해 표준 기준 충족 여부와 함께 사내에 품질유지를 위한 설비나 담당자의 확인 등으로 이루어진다. 사후관리를 위해 1년 주기의 공장심사와 함께 판매제품이나 현장조사 등도 수행된다.

[그림 2-6] KS인증 체계



자료: 한국표준협회 홈페이지¹⁵⁾

인증은 기술·제품뿐만 아니라 교육, 경영, 자격 등 다양한 분야에서 활용된다. 분야마다 차이가 있지만, 공통점은 일정한 기준을 충족하여 신뢰성이 있음을 증명하는 수

14) 적합성평가의 개념과 구성, 적합성평가기관의 역할 등 자세한 내용에 대해서는 이광호 외(2021), 기술규제 개혁을 위한 의제 설정 연구사업(5차년도) 제1권 p24~30을 참조.

15) 한국표준협회 홈페이지, 「KS인증제도 개요」, https://ksa.or.kr/ksa_kr/959/subview.do (검색일: 2023.7.1)

단으로 인증이 활용된다는 것이다. 특히 과학기술 분야에서의 인증은 그 기준을 표준에 두고 있다는 점이 차별점이다. 인증의 유형은 크게 인증을 실행하는 주체와 법적 강제성 및 운영주체에 따라 나눌 수 있다.

먼저 실행주체에 따른 인증유형은 1·2·3자 인증으로 구분되어 주요 특징은 <표 2-9>에 나타낸 바와 같다. 제1자 인증은 ‘자기적합성 선언(SDoC; Self Declaration of Conformity)’으로 불리며 제조·공급자가 스스로 인증하는 유형이다. 제조·공급자가 채택한 기준¹⁶⁾에 의해 사내에서 시험·검사를 하고 사후 책임까지 지므로, 타 유형에 비해 비용·기간 측면에서 유리하고 특히 자사의 정보를 외부에 유출하지 않을 수 있기 때문에 주로 대기업에서 선호한다. 제2자 인증은 주로 국방 등 전문 분야에서 구매계약 시 활용된다. 조달물품 수요자가 제시한 기준의 충족 여부를 수요자가 직접 검사하고 그 결과로 인증을 공급자에게 부여한다. 특수한 거래 관계에서 통용되는 유형으로 획득한 인증은 타 거래에서는 활용할 수 없다. 통상적으로 인증이라고 하면 주로 제3자 인증을 의미한다. 인증의 주체는 적합성평가체계의 상부구조인 인정기구로부터 인정받은 적합성평가사업자(시험·인증기관)이다. 인증기관은 국제·국가 표준이나 기술규정에 해당 제품·서비스가 부합함을 시험성적서 등을 통해 검증한 후 인증을 부여¹⁷⁾한다. 이 때, 시험·검사 등의 업무와 인증발행 업무를 같은 기관에서 수행하는 경우 시험·인증기관이라 부르며, 타 시험·검사기관이 발행한 시험성적서를 토대로 인증발행 업무만을 수행하는 기관은 인증기관이라 한다. 제3자 인증은 공급자와 수요자 간 신뢰성 문제를 해결하기 위해 발달했으므로 인증기관의 독립성이 매우 중요하다. 기술·산업의 급속한 발전에 따라 제3자 인증의 수요도 빠르게 증가하고 있지만, 인증 획득 시 상당한 비용과 시간이 소요된다는 점이 타 인증 유형 대비 단점이다. 동 연구에서 다루는 대부분의 인증규제 문제도 제3자 인증과 관련된 것이다.

16) ISO/IEC 17050에 자기적합성 선언과 관련한 기준과 절차가 규정되어 있다.

17) 제3자 인증과 절차는 ISO/IEC Guide 28(제3자 제품 인증 가이드), 65(제품 인증기구 운영 요건), 17030(적합성 마크에 대한 제3자 인증 일반 요건) 등에 자세히 규정되어 있다.

<표 2-9> 인증주체별 유형과 특징

구분	제1자 인증(SDoC)	제2자 인증	제3자 인증
제도 유형	제조·공급자 적합 선언	조달 검사	인증
평가 주체	제조·공급자 자체적으로	조달물품 수요자	시험·인증기관
평가 기준	제조·공급자 채택 기준	조달물품 수요자 제시 기준	규제기관 또는 인증기관 제시 기준
사후 관리	제조·공급자 자체 실시	-	규제당국, 인증기관
시장 감독	규제 당국	조달물품 수요자	규제 당국
책임 소재	제조·공급자	조달물품 수요자	인증 당사자, 인증기관
특징	비용절감, 기간단축, 영업비밀 보호	국방 등 전문 분야에서 주로 사용	독립기관 검증, 제품 이용자 보호, 비용·기간 소요

자료: 이응구 외(2021), 표준정책론, p184.

인증은 인증실행 주체와 법적 강제성 여부에 따라 다양한 조합과 유형분류가 가능하다. 먼저 법적 강제성이 부여된 인증은 주로 국민 안전과 관련된 제품에 부여한다. 대표적인 법정 강제인증은 전기용품 및 생활용품 생산자·유통자가 획득해야 하는 KC 인증이다. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 의거한 KC인증이 없는 제품은 시장 유통이 금지된다. 강제성이 없고 사업자의 선택에 의해 획득하는 인증은 임의인증이라 불린다. 임의인증은 다시 법령 근거 유무에 따라 법정 임의인증과 민간 임의인증으로 구분할 수 있다. 법정 임의인증은 특정 기술·산업 육성이나 환경보호와 같은 정책적 목적을 달성하기 위해 부여된다. 대표적인 것으로 앞서 언급한 KS인증 및 신기술인증(NET; New Excellent Technology)과 신제품인증(NEP; New Excellent Product)을 들 수 있다. 사업자는 이들을 획득할 법적 의무는 없지만, 획득 시 정부조달 등에 있어 가점을 받아 유리하다. 다만, 광의의 규제 개념에서 인센티브 부여 시 조건도 규제에 해당하기 때문에 일부 규제적 속성을 갖고 있다. 민간 임의인증은 법적 근거가 없지만, 협·단체 및 연구기관 등에서 자체 기준을 마련하여 부여하는 인증이다. 잘 알려진 민간 임의인증으로는 Q마크를 들 수 있다. Q마크는 한국화학융합시험연구원 등 비영리 시험인증기관이 일정한 품질 및 안전성 평가를 거쳐 전기전자제품 등에 부여된다. 민간 임의인증의 활용 여부는 인증을 발행하는 기관의 명성과 신뢰도

에 전적으로 따른다. 한편 드물게 민간 강제인증도 있는데, 이는 제조자가 납품의 전제조건으로 발행하는 것으로 앞서 언급한 제2자 인증이 여기에 해당된다.

인증의 효력은 주로 인증 발행 국가 내에 한정된다. 따라서 만약 국내에서 KC인증을 받은 전기전자 제품을 유럽에 수출하기 위해서는 EU가 획득의무를 규정한 CE인증을 별도로 받아야 한다. 또한 국내 수출기업이 미국 유통업체에 납품하려면 유통업체가 요구하는 특정 민간 임의인증을 받아야 하는 경우도 많다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 상호인정협정(MRA)이 추진되고 있으나, 국가 간 외교관계에 따라 범위가 제한적이다(이광호 외, 2021, pp.31-32).

〈표 2-10〉 인증의 유형별 구분과 특징

구 분			내용	대표 인증	시장 주도
목적	성격	운영			
국내 유통	강제	법정	국민의 안전을 위해 의무적으로 획득하도록 법에 규정		국내 기관
		민간	유통업체 등이 제조자의 납품 전제조건으로 규정		
	임의	법정	특정산업 육성 등을 목적으로 제정 (획득 시 인센티브)		
		민간	민간기관이 자체적으로 운영 (기관브랜드가 중요)		
해외 수출	강제	단체	특정 경제권 내에서 유통되기 위한 의무사항		해외 기관
		국가	해당국가로 수입되는 제품에 대한 의무규정		
	임의	단체	회원국 간 합의에 의해 통용 (시험 등 일부면제)		
		국가	해당국내 유통제품이 일반적으로 획득하는 인증		

자료: 이광호·박찬수 외(2018), 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도) - 제1권: 기술규제 의제설정 연구」, 과학기술정책연구원. p. 243

나. 인증의 역할과 특성

적합성평가체계의 한 축으로 인증은 표준과 더불어 국가혁신체제에서 품질인프라(Quality Infrastructure)를 담당하고 있다. 인증은 근본적으로 제품·서비스 공급자와 수요자 간 정보비대칭성으로 인해 발생하는 문제나 안전·환경 문제의 해소를 위해 필요하다. 인증의 국가 내에서의 역할과 통상에서의 역할에 대해 세부적으로 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 인증은 국민의 안전과 환경 보호를 위한 기준이다. 급속한 기술 발전은 항상 리스크를 수반하는 것이 현대 사회의 특징이다. 다수의 제품·서비스 공급자가 시장에서 경쟁할 때 가격 경쟁력을 확보하기 위해 안전에 투자하는 비용을 아끼려는 경향이 있다. 이 때 정부는 소비자 위해가 발생할 우려가 큰 제품·서비스에 대해 안전과 관련한 의무사항을 공급자에게 부과하게 되고 이를 확인하는 도구로 인증을 활용한다. 소비자는 안전 인증 마크가 부착된 제품이 안전성에 대한 최소한의 기준을 충족했음을 인지하고 구매할 수 있다. 따라서 정부는 다양한 제품에 대해 안전인증 획득을 의무화하고 이의 근거를 법령으로 정하게 된다. 최근에는 탄소중립이 세계적 화두가 되면서 친환경 제품에 대한 소비자 선호가 높아짐에 따라 친환경 제품 인증의 활용도도 높아지고 있다.

둘째, 인증은 혁신을 유인하는 도구이다. 법정 강제인증이 주로 안전에 초점을 두는 반면, 법정 임의인증이나 민간 임의인증의 경우 품질, 성능, 친환경 등과 관련된 경우가 많다. 즉, 이는 공급자가 추구하는 혁신의 방향과 일치한다. 국내외 시장경쟁이 치열하게 전개되고 환경규제가 강화되는 추세에서 기업은 혁신성과에 대한 목표설정이 필요하다. 이 때 인증은 기업의 혁신성과가 일정 수준에 도달했음을 나타내는 도구로 사용될 수 있다. 특히 정부가 특정산업에서의 혁신을 유도하기 위해서 인증을 활용하는 경우에는 인증획득 기업에게 정부 조달과 R&D사업 참여 등에서 가점을 부여하거나 세금감면 등 인센티브를 부여하기도 한다. 소비자 입장에서 인증 마크가 부착된 제품이 일정 수준 이상의 품질과 성능을 보장하기 때문에 우선적으로 선택하는 경향도 크다. 선진국의 경우 법정 임의인증 이외에도 민간 임의인증이 발달하여 기업의 자발적 혁신을 유도하는 경향이 크지만, 한국에서는 민간 임의인증이 상대적으로 덜

발달해 있다.

셋째, 인증은 정부의 효율적 규제집행을 위한 수단이다. 정부는 법적 근거 하에 제품·서비스 공급자가 준수해야 할 의무사항인 규제를 집행한다. 하지만 국가경제 규모가 커짐에 따라 시장 내 모든 공급자에 대한 정부의 직접 규제집행은 불가능에 가깝다. 따라서 규제준수 여부를 인증을 통해 일정 정도 확인함으로써 규제집행의 효율성을 높일 수 있다. 즉, 시험인증기관이 인증 업무를 전담하여 수행하는 대신 정부는 인정기구를 통해 시험인증기관을 관리하는 역할을 나누어 수행하는 셈이다. 과거 산업화 초기에는 정부조직(국가기술표준원)이 시험인증의 역할을 직접 수행하였지만, 현재 시험인증 업무는 대부분 민간영역으로 전환되었다. 이는 경제·산업 규모 확대에 따라 인증 수요가 대폭 늘어나 정부가 이를 직접 관리하는 것보다는 민간 시험인증기관에 대한 관리나 정책개발에 집중하는 것이 더 바람직하기 때문이다. 시험인증 자체가 고부가가치 서비스산업으로 성장하고 있어 민간 분야의 본격적 육성이 필요한 것도 또 다른 이유이다(이광호·목은지, 2019).

넷째, 인증은 기술무역 장벽의 실체이다. 국제통상은 자유무역주의 기반 하에 안정적으로 유지되어 왔다. WTO의 주도 아래 관세장벽은 꾸준히 낮아졌으나 비관세장벽은 점차 증가하는 추세이다. 비관세장벽은 주로 기술적 사항에 대한 규제로 자국민의 안전과 환경 보호라는 명분으로 실행된다. 특히 해외 제품의 국내 수입 시 특정 인증 획득을 요구하는 경우가 많아 실질적인 무역장벽으로 작동하고 있다. CE인증이 대표적이지만, 최근에는 첨단 기술·제품 분야로 확산하는 추세이다. 일례로 EU의 ‘AI 규제 법안’에 따르면, 고위험군 AI 활용 제품에 대해서는 시장 출시 전에 적합성평가를 거쳐 CE인증을 의무화하고 있다. 중국도 정부가 강력히 통제하는 GQ인증을 통해 해외업체의 자국 시장잠식을 견제하고 있는 상황이다. 통상적으로 선진국일수록 적합성평가체계가 발달해 있어 더 높은 수준의 인증 발행이 가능하기 때문에 이를 통해 해외업체의 시장 진입을 견제하고 자국 기업보호의 수단으로 활용한다.

다음으로 인증이 갖고 있는 특성을 다각도로 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 인증은 표준 및 규제와 연계성을 갖고 있다. 앞에서 설명하였듯이 인증은 적

합성평가체계의 중요한 구성요소로 표준에 적시된 사항을 입증하는 것이다. 따라서 인증이 만들어지려면 먼저 표준제정이 선행되어야 한다. 또한 인증은 주로 기업이 받는 것을 감안하면 시장형성을 전제로 한 기업수요나, 정부가 인증의 형태로 시장에 개입하는 규제수요가 존재해야 한다. 통상적으로 국내외 공적표준이 제정되기까지는 상당한 시간이 소요되기 때문에 만약 정부규제 수요가 먼저 발생하면 공적표준에 의거한 인증이 생성되기 어렵다. 이럴 경우, 두 가지 방식으로 인증이 만들어 진다. 하나는 정부가 법령에 구체적 기술규정을 적시하고 이에 근거하여 인증을 제정하는 것이고, 또 다른 하나는 공적표준 대신 민간표준에 의거한 인증을 만드는 것이다. 전자는 주로 안전, 환경 등 필수적인 분야에서 진행되는 반면, 후자는 주로 품질, 성능 등 필요한 분야에서 만들어지는 경향이 크다.

둘째, 인증은 기업의 규제대응 관련 최대 애로사항 중 하나이다. 특히 제조업에 속하는 기업은 제품을 시장에 출시하기까지 복수의 인증을 획득해야 한다. 일례로 대부분의 전기전자 제품은 KC인증에서 안전인증과 전자파인증을 동시에 받아야 하며, 제품의 스펙이나 작동방식이 변경될 경우 재인증을 받아야 한다. 법정 강제인증을 획득하지 못하면 아예 시장진입이 불가능하고, 법정 임의인증이나 민간 임의인증의 경우에도 경쟁기업이 받았다면 추가 획득을 하지 않을 수 없는 상황이다. 문제는 인증 획득에 있어 상당한 시간과 비용이 소요된다는 점이다. 특히 중소기업은 더 큰 부담을 느끼고 있다(한국경제, 2022.11.10).¹⁸⁾ 중소기업중앙회에서 조사한 결과에 따르면, 중소기업은 평균 2.9개의 인증을 보유하고 있고 인증 관련 정책수요 중 인증비용 감면·지원을 1순위로 꼽을 정도이다(중소기업중앙회, 2022). 정부 입장에서는 다양한 정책목적 달성을 위해 인증을 만드는 것이 유리할 경우가 많다. 왜냐하면 직접 규제집행을 하지 않더라도 제3자 인증기관이 이를 대신할 수 있기 때문이다. 하지만 기업은 획득해야 할 인증의 수가 늘어나거나 인증에서 요구하는 기술적 수준이 높으면 그만큼 부담이 늘어나게 된다. 따라서 기업이 요구하는 유사·중복 인증 및 인증절차 관련 개선요구가 항상 규제개선 수요에서 높은 비중을 차지하고 있는 점은 기업의 인증 관

18) 한국경제(2022.11.10.), 「인증 하나 받는데 '반년' 걸려... 중기 80% 인증비용 부담」, <https://www.hankyung.com/economy/article/202211100439i> (검색일: 2023.11.1.)

런 애로사항을 대변한다.

셋째, 인증은 인증주체의 영향력에 비례하는 영향력을 갖는다. 우선 법정 강제인증의 경우 정부가 인정기구를 통해 지정한 인증기관에서 받기 때문에 서로 다른 인증기관에서 발행한 인증의 차별성은 별로 없다. 반면 민간 임의인증의 경우에는 인증을 발행하는 기관의 명성과 신뢰도가 해당 인증의 유효성에 결정적 영향을 미친다. 현재 전세계에 수많은 민간 인증기관이 활동하고 있지만, 소비자나 유통자가 신뢰하는 민간 인증기관은 소수이다. 오랜 기간의 업력과 함께 시장신뢰를 획득한 민간 임의인증은 때로는 법정 강제인증보다 더 큰 영향력을 갖기도 한다. 가장 대표적인 민간 임의인증은 미국의 UL(Underwriters Laboratories)¹⁹⁾이다. 전기전자·기계 분야에서 세계 최고 권위를 갖고 있는 인증기관 중 하나인 UL은 과거 미국 정부조달의 관문 역할²⁰⁾을 하였고, 미국뿐만 아니라 세계 각국 소비자로부터 강한 신뢰를 확보하고 있다.

넷째, 인증은 관리수준에 따라 유효기간을 갖는다. 인증에 대한 1차적 관리는 인증을 발행하는 인증기관이 하지만, 인증기관이 적절한 역량을 갖추고 있는지를 관리하는 것은 인정기구이다. 보통 신규 인증이 출시될 때 이를 인증하는 인증기관은 소수이어서 관리가 용이하다. 하지만, 인증에 대한 시장수요가 늘어나게 되면, 인증 대기시간이 길어지거나 인증 서비스의 품질이 하락하게 된다. 인정기구는 인증기관의 독과점 문제를 해소하기 위해 신규 인증기관의 진입을 유도하거나 해외 인증기관의 국내 진입을 허용한다. 이후에는 인증기관 간 경쟁이 치열해지면서 더 많은 고객기업을 유치하기 위해 인증심사 문턱을 낮추는 인증기관이 나타날 수 있다. 인증심사가 덜 엄격해지면 인증획득 제품의 안전·품질 수준이 저하될 수 있고 소비자 피해가 발생할 확률이 높아진다. 소비자가 더 이상 해당 인증에 대해 신뢰를 갖지 못하면, 본래의 목적과 역할을 상실한 인증은 유효성이 없고 기업부담만 남는다. 이러한 악순환을 방지하기 위해 인정기구의 인증기관에 대한 관리·감시 기능 강화가 필요한 것이다. 일례로 EU는 CE인증이 권역 내 복수 국가·기관에서 인증됨에 따라, 인증제품 간 편차 발생을 방지하기 위해 무작위 추출(random sampling) 검사 등을 수행하고 있다.

19) UL의 역사와 발전경로 등 자세한 내용은 이광호·목은지(2019), 「시험인증기관 발전경로 분석 및 고도화 방안」, STEPI Insight 제243호, 과학기술정책연구원. 참조.

20) 현재 미국 정부조달은 경쟁을 위해 20여개 시험인증기관 이상에게 개방되었음

다. 국내 인증 현황 및 문제점

인증은 강제성 유무와 법적 근거 유무에 따라 유형화될 수 있음을 살펴보았다. 먼저 관계 법령에 근거한 법정인증 현황을 살펴보면 <표 2-11>와 [그림 2-7]에 나타난 바와 같다. 2023년 기준, 국내에는 국토교통부 등 24개 부·처·청에 총 247개의 법정인증이 있으며, 이 중 법정 의무인증은 98개, 법정 임의인증은 149개이다.

<표 2-11> 국내 인증제도 현황(2023.3. 기준)

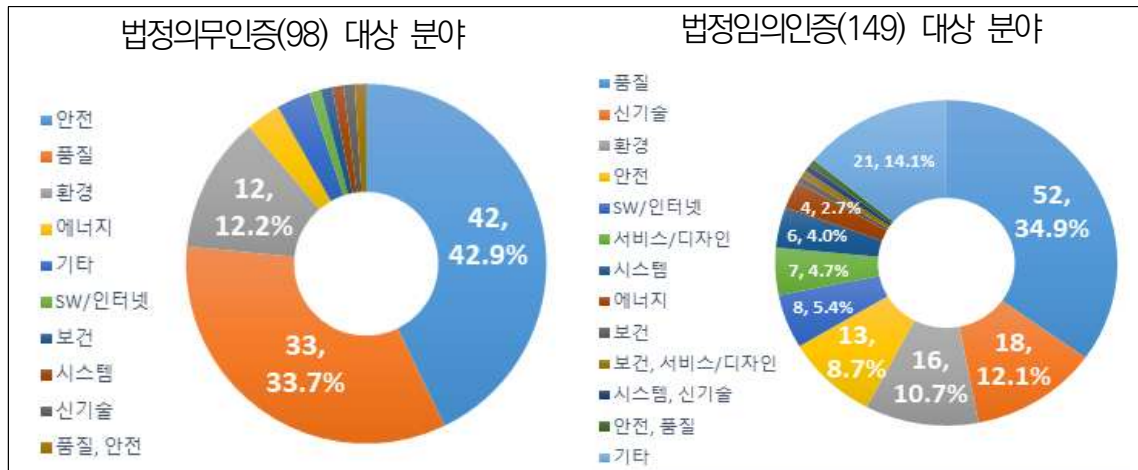
소관부처	등록인증수	유형		대상 분야	법정 의무	법정 임의	합계
		법정의무	법정임의				
국토교통부	40	19	21	품질	33	52	85
해양수산부	32	14	18	안전	42	13	55
산업통상자원부	26	15	11	환경	12	16	28
환경부	24	15	9	신기술	1	18	19
농림축산식품부	21	2	19	SW/인터넷	1	8	9
과학기술정보통신부	14	2	12	에너지	3	4	7
보건복지부	13	3	10	서비스/디자인		7	7
산림청	13	2	11	시스템	1	6	7
문화체육관광부	11	5	6	보건	1	1	2
행정안전부	11	4	7	보건, 서비스/디자인		1	1
소방청	7	4	3	시스템, 신기술		1	1
식품의약품안전처	5	4	1	안전, 품질		1	1
고용노동부	5	2	3	품질, 안전	1		1
교육부	4	1	3	기타	3	21	24
기상청	4	3	1	합계	98	149	247
방위사업청	4	2	2				
중소벤처기업부	3	0	3				
공정거래위원회	2	0	2				
여성가족부	2	0	2				
해양경찰청	2	1	1				
특허청	1	0	1				
문화재청	1	0	1				
개인정보보호위원회	1	0	1				
관세청	1	0	1				

자료: e나라표준인증²¹⁾ 통계 토대로 연구진 작성

21) e나라표준인증, 「인증제도」,

<https://standard.go.kr/KSCI/crtfcSystem/searchCrtfcSystemList.do?menuId=60373&topMenuId=536&upperMenuId=537> (검색일: 2023.3.17.)

[그림 2-7] 법정인증 대상 분야



자료: 연구진 작성

부처별 등록인증을 살펴보면, 차량, 교통, 토목, 건축 등을 담당하고 있는 국토교통부가 법정 의무인증 19개와 임의인증 21개 등 총 40개로 가장 많고, 해양수산부(총 32개), 산업통상자원부(총 26개), 환경부(총 24개), 농림축산식품부(총 21개) 순이다. 대체적으로 국토교통부나 환경부와 같이 고유의 규제업무가 많고 규제대상 범위가 넓은 부처는 의무인증 수가 많고, 농림축산식품부나 과학기술정보통신부처럼 진흥업무 성격이 강한 부처는 임의인증이 많은 것을 알 수 있다. 또한 과학기술과의 관련성이 높은 부처가 인증을 많이 갖고 있는 것도 특징적이다.

법정인증 대상 분야와 관련해서는 전체 247개 인증 중 품질 분야가 85개로 가장 많고 안전 55개, 환경 28개, 신기술 19개 등의 순서이다. 의무인증만을 대상으로 할 경우에는 안전 분야가 42개로 가장 많고 다음으로 품질 33개, 환경 12개 순이다. 임의인증은 품질 분야가 52개로 가장 많고 그 뒤를 신기술 18개, 환경 16개 등이 잇고 있다. 즉, 앞서 언급하였듯이 소비자 등의 안전 확보가 중요한 경우는 의무인증이, 신규 정책 도입·확산을 유도(예: 녹색인증제도, 친환경농축산물 인증제도 등)하고 제품 품질 확인 목적에 대해서는 임의인증이 보다 일반적이다.

다음으로 민간 임의인증, 즉 단체인증 현황에 대해 살펴보면 <표 2-12>에 나타난 바와 같다. 중소기업중앙회가 운영하는 단체표준·인증 종합시스템에서는 단체표준과 단체인증으로 등록되기 위한 절차와 현재까지 등록된 상황을 보여주고 있다. 2023년 6월 기준으로 단체인증을 받은 건수는 10,552건이며 단체인증 품목은 318개이다. 단

체인증은 민간 인증단체에서 자체적으로 정한 심사 기준 및 업무 규정을 적용하여 신청 기업에게 발급된다. 인증단체는 전담조직과 함께 인증심사원을 2명 이상 두어야 하는 등 일정한 요건을 갖추어야 한다. 현재 65개 인증단체가 활동하고 있으며, 이들이 인증한 기업은 5,045개이다. 인증단체와 인증품목 중 정부가 우수성을 평가하여 우수인증단체 및 우수인증품목을 지정하고 있다.

〈표 2-12〉 국내 단체표준 및 단체인증 현황(2023년 6월 기준)

구분	단체표준	단체인증(민간 임의인증)
정의	1) 산업표준화와 관련된 단체 중 산업통상자원부령으로 정하는 단체가 2) 공공의 안전성 확보, 소비자 보호 및 구성원들의 편익을 도모하기 위하여 3) 특정의 전문분야에 적용되는 기호, 용어, 성능, 절차, 방법, 기술 등에 대해 제정한 표준	인증단체에서 자체적으로 정한 심사기준 및 인증업무규정에 의거, 심사한 후 합격된 업체에 대해서 인증서를 발급
건수	단체표준 3,895건	단체인증 건수 10,552건 단체인증품목 318건 (일반 235건, 우수 83건)
등록기관	155개 기관	인증단체 65개, 인증기업 5,045개

자료: 단체표준·인증 종합지원시스템²²⁾ 참고하여 연구진 작성

단체인증은 주로 품질 및 성능과 관련된 것이 많고 주로 개별 품목 단위로 발급된다. 앞서 살펴본 법정인증이 247개인데 비해 단체인증 품목은 318건이기 때문에 단체인증이 더 활성화된 것처럼 보인다. 하지만 인증단체가 65개에 불과하고 인증을 받은 기업도 5천여 개밖에 되지 않아 국내 대부분의 제조 중소기업이 법정인증을 받는 것과 비교할 수 없다. 즉, 민간 임의인증인 단체인증이 단체표준을 기준으로 실행되기 때문에, 단체표준이 적은 관계로 단체인증 자체가 선진국 대비 활성화되지 않은 상황임을 알 수 있다.

국내 인증과 관련한 문제점은 앞서 살펴본 선행연구에서 제시되었지만 주요한 사항 위주로 정리하면 다음과 같다.

22) 단체표준·인증 종합지원시스템, <http://sps.kbiz.or.kr/portal/> (검색일: 2023.6.30.)

첫째, 인증수요 증가에 비해 기준이 되는 표준제정이 미흡하다. 기술·산업의 발달과 이로 인한 안전·품질과 관련한 인증 수요는 지속적으로 증가하고 있다. 하지만 인증의 기준이 되는 국내 표준 제정은 선진국 대비 미흡하며, 국제표준이 정해지면 이를 후행적으로 국내표준으로 도입하는 수준에 그치고 있다. 표준제정을 위해서는 과학적 근거 마련을 위해 연구개발과의 연계가 필수적이지만 정부 연구개발사업에서 표준 관련 투자가 매우 부족한 실정이다.

둘째, 부처 간 중복 인증 문제에 의한 비효율성이 증가하고 있다. 디지털전환, 탄소중립 등 글로벌 메가트렌드의 부상과 신기술의 발전으로 인해 복수 부처의 정책 목표가 유사해지는 경향이 있다. 문제는 부처 간 정책영역 확대 경쟁의 결과가 법정 인증의 중복 가능성을 높인다는 점이다. 이로 인해 인증 심사 시 세부 심사항목의 중복성 문제가 기업으로부터 꾸준히 제기되고 있다.

셋째, 법정 인증의 증가는 민간 인증의 위축을 초래한다. 신기술·신산업의 부상과 안전에 대한 국민 관심 증가는 관련법 제정으로 귀결되는 경우가 많다. 신규 기술·산업 법령 중 많은 경우 진흥의 목적으로 인증을 두고 있고 인증기관을 시행령을 통해 지정하는 방식을 선호하고 있다. 이럴 경우, 민간 인증기관의 진입을 저해할 수 있으며, 민간 인증기관이 자체적으로 신규 인증 개발에 투자할 유인이 상실되게 된다.

넷째, 민간 인증 활성화를 위한 유인구조가 부족하다. 선진국 대비 민간 표준·인증이 활성화되지 않은 근본 이유 중 하나는 기업이 민간 인증을 선호할 특별한 유인이 부족하기 때문이다. 법정 인증의 경우 정부조달이나 연구개발사업 참여 시 유인구조가 마련되어 있지만, 민간 인증은 인증기관의 영향력이 제한적인 상황에서 기업이 획득할만한 유인이 없다. 더구나 한국의 경제성장 과정에서 수직적 계열화가 심화된 제조업에서는 대기업이 납품기업의 종속성 유지와 영업비밀 보호를 위해 자체 사내표준을 선호하는 경향이 강했다. 따라서 중소기업 입장에서는 영향력이 적은 민간 인증을 취득하기 보다는 대기업이 요구하는 스펙에 맞추는 것이 생존에 더 유리하였다. 이러한 종속성 심화는 협·단체 중심의 민간 표준·인증 발달을 저해하는 원인 중 하나이다.

제2절 표준 및 인증에 대한 혁신이론적 관점

1. 혁신과의 관계

표준과 혁신의 관계는 다양한 방식으로 연구되어 왔으나 여러 조건 및 환경을 고려해서 그 영향을 해석해야 한다는 점에서 복잡성을 지닌다. 구체적으로, 표준이 비효율적이거나 구식 기술을 규범화하여 적절한 변화에 대한 저항을 증가시키는 방향으로 작용하면 혁신을 억제할 수 있지만, 기술적 경험을 규범화하고 새로운 기술이 출현하는 기준을 제공하는 등의 방식으로 혁신을 직접적으로 촉진할 수도 있다. 또한 글로벌 경쟁력을 높여 간접적으로 혁신을 촉진할 수도 있다(Allen & Sriram, 2000). 즉, 시의적절하고 잘 설계된 표준은 혁신을 지원할 수 있지만 시기상조이거나 부적절한 표준은 혁신에 해로운 영향을 미칠 수 있다.

여러 선행 연구에서 밝힌 표준과 혁신의 관계에서 핵심이 되는 요소들은 정보원, 다양화 감소, 최소품질 기준, 호환성 관점으로 정리된다(Blind et al, 2022). 다만, 각 요소들이 별개로 존재하는 것은 아니며, 메커니즘 속에서 다양한 영향요인으로 작용한다. 이들은 혁신에 긍정적인 방향과 부정적인 방향으로 영향을 미칠 가능성이 존재하며, 특히 혁신의 종류에 따라 그 영향이 달라질 수 있다. 앞서 표준에 대한 이해에서 표준의 역할과 기능에 대해 개략적으로 살펴보았지만, 여기서는 혁신과의 관계를 중심으로 여러 선행연구에서 제시한 결과를 이론적으로 좀 더 자세히 살펴본다.

가. 긍정적인 효과

표준은 기술적 경험을 규범화하고 새로운 기술이 나타날 수 있는 기준을 형성함으로써 직접적으로 혁신을 촉진할 수 있다. 그러나 표준의 긍정적인 영향은 표준으로 인하여 혁신이 직접 도출되는 영향만을 의미하는 것은 아니다. 표준은 발명과 혁신적 기술을 시장에 출시하는 시간을 단축할 뿐만 아니라, 관련 이해관계자들의 지원을 모으거나 대규모 집단을 구성하여 마케팅하는 등의 방식으로 시장 진입을 허용하여 경쟁을 높이는 등 간접적인 경로를 통해서도 혁신활동의 확산에 긍정적인 영향을 미칠

수 있다(Blind, 2009). 또한 유연한 규제로서의 표준은 시장유인과 제도적 프레임워크를 제공함으로써 기술혁신을 촉진할 수 있으며(Gann et al., 1998), 적절한 환경규제로 제조업의 R&D 비용 및 특허출원 증가가 이루어짐으로써 혁신을 촉진함을 밝힌 연구도 존재한다(Jaffe et al., 1997; Lanoie et al., 2008)

〈표 2-13〉 표준의 기능과 혁신에 미치는 영향

	긍정적인 영향	부정적인 영향
표준지식/ 정보원	- 혁신에 관련된 규범화된 지식 제공 - 협력적인 혁신 활동 조정	- 표준 심사비용 발생 - 표준 구현을 통해 의도하지 않은 지식이 경쟁업체에 파급되도록 허용
다양성 감소	- 표준을 통한 규모의 경제 활용 허용 - 신흥 기술 및 산업의 표준을 통해 집합 형성을 지원 - 표준을 기반으로 점진적 혁신을 위한 인센티브 창출	- 선택권의 감소 - 시장 집중성 강조 - 선부르게 기술 선택을 하도록 강요 - 급진적인 혁신에 대한 인센티브 감소
최소 품질/ 안전 보증	- 수요 측면에서 혁신적인 기술 및 제품에 대한 신뢰 구축	- 시장 집중성 촉진
호환성 (네트워크)	- 시스템 제품의 다양성 증대 - 긍정적인 네트워크 외부성 촉진 - 기존 기술에의 락인효과 방지	- 독점력 강조 - 강한 네트워크 외부성이 있는 경우에는 기존 기술에 대하여 오히려 락인효과 강화
혁신 유형	- 급진적인 혁신의 실패에 대한 보험 역할	- 급진적인 혁신보다는 점진적인 혁신 위주로 시도하게 함

자료: Blind(2022)

1) 표준지식/정보원

표준은 모든 혁신의 기초가 되는 지식의 양을 증가시키며(Amesse & Cohendet, 2001) 주체들에게 이정표 역할을 하여 사회적 불확실성을 줄이고 학습 활동을 자극한다(Van de Ven, 1993). 전반적으로 기업에서 혁신 활동에 대한 정보원으로 표준을 의존하게 된다. 예를 들어, 영국 커뮤니티 혁신 조사에서 조사된 기업들 중 약 50%에서 표준이 혁신의 정보원으로 활용되었다고 응답하였다. 이러한 경향성은 혁신기업에서 더욱 두드러지게 나타나는데 Birke & Swann(2007)은 비혁신 기업과 비교하여

혁신 기업이 표준을 품질 및 환경 관리를 위한 혁신 프로세스의 코드화된 지식 및 관련 입력의 유용한 소스로 간주함을 밝혔다. 그런데 이렇게 표준이 혁신에 미치는 긍정적 효과가 강하게 발현되기 위해서는 투명성, 특허에 대한 접근성 등이 선제적으로 보장되어야 한다(ISO, 2022).

2) 다양성 감소

표준이 존재하는 것은 시장이 너무 작게 쪼개져 상업적으로 적합하지 않은 다수의 구획으로 분열되는 것을 막아준다. 해당 분야 및 기술의 높은 지식 복잡성은 혁신을 추구하는 표준화의 원동력이 되기도 한다(Rysman & Simcoe, 2008; Tether et al., 2001). Yoo et al.(2005)의 연구에서도 광대역 모바일 서비스의 표준화와 혁신은 복잡하고 다양한 기술 지식을 통합해야 할 필요성에 의해 주도됨을 밝혔다.

표준으로 인한 다양성의 감소는 규모의 경제를 허용한다(Swann, 2000). 유럽에서 GSM(Global System for Mobile Communications, 디지털 이동 통신용 네트워크 호환성 표준)의 성공적인 초기 채택은 유럽의 이동 통신 출시를 촉진했을 뿐만 아니라 성공을 가져온 후속 조치 및 보완적 혁신을 장려했다는 점이 이러한 효과의 예이다(Pelkmans, 2001). Thompson(1954)은 기본 기계 구성 요소 및 패스너에 대한 표준 채택 이후 기간에 산업의 기술 진보가 발생하였음을 밝혔다. 이전에 제조업체마다 다른 사양으로 제작되어 공급업체에게 높은 비용과 위험을 초래했지만 자동차 제조업체의 설계 유연성이 감소하였고, 이러한 기본 구성 요소의 비용 절감은 기술 개선을 촉진하였다.

3) 최소 품질 기준

표준은 환경, 건강 및 안전 측면의 최소 요구 사항을 설정함에 따라 건전한 테스트와 조치를 통해 거래비용을 줄일 수 있다. 적절한 표준은 서비스 혁신의 확산에 중요한 고객과 판매자 간의 신뢰를 높인다. 또한 신뢰는 전체 공급망의 혁신을 증가시키고 조정 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있다(Riillo, 2009). 표준화를 통해 여러 제품

품질을 평가하는 데 사용할 수 있는 일관된 구성을 만들 수 있으며, 이는 제품 품질에 대하여 일관성 있는 측정을 적용하고 품질을 추적하는 기록을 유지할 수 있도록 한다. 재료 특성화, 장비 보정 및 데이터 형식 표준과 같은 표준은 생산성을 향상시킬 뿐만 아니라 제품 시스템 내에서 구성요소가 제대로 작동할 것을 보증한다(Tassey, 2017). 환경 기준도 최소 품질 기준에 속하는데 Lim & Prakash(2014)는 ISO 14001 인증의 발급 건수는 국가의 환경 특허 출원 수(혁신의 강력한 예측변수)와 상관관계가 높음을 밝힌 바 있다.

4) 호환성 증대

표준은 네트워크 효과의 형태로 긍정적인 외부 효과를 나타낼 수 있다. 호환성을 높이는 표준은 규모의 경제 달성을 용이하게 하고 네트워크 활용을 용이하게 할 수 있다(Riillo, 2009). 즉, 서로 다른 장치가 동일한 시스템에서 적절하게 작동하도록 허용하며(Sahay, 2003) 사용자 수가 증가함에 따라 시스템 사용자에게 대한 이점이 증가한다. 즉, 긍정적인 네트워크 외부성을 통해 네트워크 기반 산업(예: 정보 통신 기술, ICT) 등에서 혁신기술의 성공은 고객에 대한 매력을 높이고 혁신의 급속한 확산으로 이어질 수 있다(Ehrnberg & Jacobsson, 1997). 이러한 외부성은 행위자가 '지식 개발 및 확산' 및 '시장 형성'과 같은 다른 기능적 활동에 참여하도록 장려하여 시스템의 전반적인 기능을 강화한다(Bergek et al., 2008). 따라서 호환성 표준은 특히 네트워크 산업에서 혁신의 기반이 된다.

또한 서브시스템 간 향상된 상호 운용성과 인터페이스는 제품 혁신을 가능하게 한다. 복잡한 제품은 많은 서브시스템으로 구성되는데 제품 개발과 제품 혁신은 기존의 구성물이나 구조에 새로운 구성 요소와 서브시스템을 내장하는 것을 포함한다. 따라서 인터페이스와 상호 운용성을 위한 표준은 제품 혁신을 개선하고 향상시킬 수 있다(Baldwin & Clark, 2000). 제품 데이터의 표준화는 고객 관계에서 혁신을 제공할 수 있다. 복잡한 제품은 종종 디지털 제품 데이터 모델로 제공되며, 이를 표준화하면 고객 관련 혁신을 향상시킬 수 있다(Volk et al., 2014).

나. 부정적인 효과

표준의 과잉 생산, 낮은 조정 및 낮은 품질은 혼란을 야기하고 오히려 비생산적일 수 있다. 특히 폐쇄적 표준은 독점 상황으로 이어지기 때문에 혁신에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

1) 표준 구현 비용

새로운 제품의 개발 프로세스와 시장 진입 시간과 관련하여 표준이 부정적인 영향을 미친다는 연구들이 존재한다(Manders et al., 2016; Terziovski & Guerrero, 2014). 이는 표준의 구현 비용으로 인하여 연구 및 혁신을 위해 할당되어야 하는 자원이 감소하기 때문이다. 자원 부족은 기업의 혁신 역량을 감소시킬 수 있다. 혁신 프로젝트에 대한 비용 효율성 조치는 혁신을 위한 역량과 기회를 제한할 수 있기 때문이다(Prajogo & Sohal, 2001). 특히 소규모 기업의 경우 표준 심사 및 구현에 더 많은 비용이 들 수 있으며 이로 인해 혁신 능력이 제한될 수 있다. 즉, 조직은 혁신보다 규정 준수에 더 집중하게 될 수 있다. 이는 경쟁적 균형을 유지하는 데 집중하고 혁신에 대한 야망을 잃는 것을 의미한다(Santos-Vijande & Alvarez-Gonzales, 2007)

2) 시장 집중, 독점 형성

표준을 성공적으로 구현하면 다양한 신기술, 제품 및 프로세스가 감소한다는 것은 이러한 표준이 없는 상황에 비해 고객이 사용할 수 있는 제품 포트폴리오가 눈에 띄게 작다는 것, 즉 선택권이 제한됨을 의미한다. 표준으로 인하여 규모의 경제가 생긴 후 시간이 경과하면, 더 이상 혁신에 긍정적인 영향을 미치지 않을 수 있으며 오히려 시장 집중 또는 공급 측면에서 기업의 독점화의 위험성이 존재한다. 만약 비용 효율성에서 부족한 공급 업체들이 시장에서 밀려난다면 집중된 독점적인 시장은 경쟁 부재로 인해 대안 기술에 투자가 적어질 수 있다(Cabral & Salant, 2014). Brem et al.(2016)에 의하면 기존의 특정 표준을 따르는 흐름은 경쟁 기술 디자인이 있는 상황과 비교하여 산업의 급진적 혁신 및 전반적인 혁신 성과를 감소시키는 것으로 나타났다.

호환성 표준이 오래된 기술이나 비효율적인 기술과 결합하여 시장을 독점하는 전형

적인 사례는 QWERTY 키보드 배치이다. Dvorak에서 개발한 훨씬 빠르고 효율적인 배치가 있음에도 불구하고 QWERTY가 시장을 독점하고 있다. 이는 대체 디자인에 호환성이 없어도 강력한 네트워크 외부성이 존재하는 상황을 잘 보여주는 예이다 (David, 1985; Arthur, 1989).

3) 급진적 혁신 축소

표준으로 인하여 강력한 네트워크 효과와 조정 부족이 발생하면 "열등한 표준"에 갇힐 가능성이 있다. 표준으로 인하여 기술 선택 압력이 증가하면 다른 경쟁 옵션보다 특정 기술을 선택하는 것이 위험하게 될 수 있어 새로운 기술 혁신이 위축될 수 있기 때문이다(David, 1985). 이는 표준이 가장 혁신적인 기술을 기반으로 개발되었더라도, 표준의 성공적인 구현은 일반적으로 후속 기술 혁신 활동에 제한을 가할 수 있음을 의미한다(Ho & O'Sullivan, 2017). 특히, 표준은 고비용의 전환 비용과 관련된 급격한 혁신보다는 점진적인 혁신을 선호하도록 만든다. 표준이 점진적이고 급진적인 혁신보다는 점진적인 혁신을 선호한다는 이론적 예측은 Baron et al.(2016)의 연구에서도 확인할 수 있다. Benner & Tushman(2002)은 ISO 9001과 같은 프로세스 관리 활동이 프로세스 매핑 및 점진적 개선에 초점을 맞추기 때문에 급진적인 제품 혁신을 방해한다는 사실을 밝혔다.

다. 혼합 효과

정부의 표준, 이해관계, 그리고 기업의 민간 산업 표준 설정 동기와 같은 복잡한 상호작용은 일방향이 아니며 추가적인 연구가 필요한 상황이다(Wiegmann et al., 2017). 표준이 적용되는 시장에 따라서도 그 효과가 달라질 수 있는데 불확실한 시장에서 표준은 정부 규제에 비하여 혁신에 더 긍정적인 영향을 미치며, 불확실성이 떨어지는 성숙한 시장에서는 강제 규제가 더 유리하다고 알려져 있다(Blind et al., 2017).

Prester & Bozac(2012)의 연구에서는 ISO 9001이 신제품 출시에 긍정적인 영향을 미치지만 근본적으로 새로운 제품에는 부정적인 영향을 미치는 것을 밝혔다.

Terziowski & Guerrero(2014)는 ISO 9001이 신제품 출시 기간에 부정적인 영향을 미치지만 공정 혁신 성과에는 긍정적인 영향을 미친다고 주장하였다. 이러한 효과들은 일반적으로 표준이 점진적 혁신과 모듈 혁신(네트워크 내의 혁신)에 긍정적인 영향을 미치는 반면 아키텍처 및 급진적 혁신(표준 외 혁신)에는 부정적 영향을 미칠 수 있다(Riillo, 2009)는 점과 맥락을 함께 한다. 다른 사용자와 공유하는 긍정적인 네트워크 외부성의 손실과 같이 종종 높은 전환 비용과 관련된 급진적인 혁신보다 점진적인 혁신을 선호하도록 한다(Arthur, 1989).

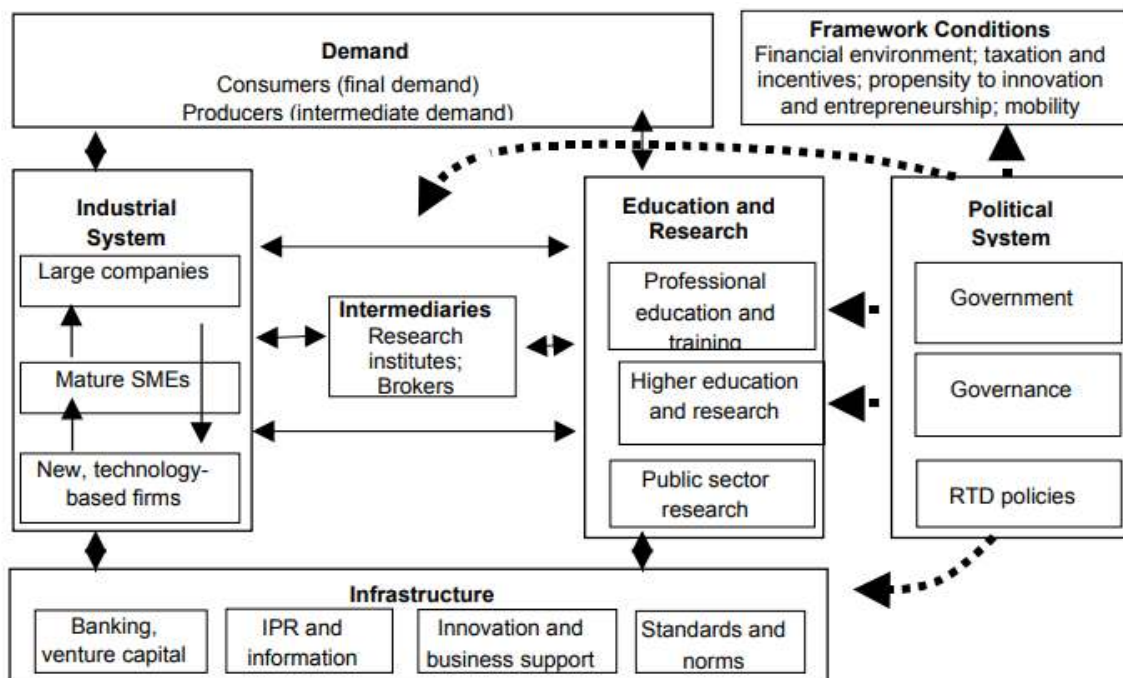
2. 국가기술혁신체계(NIS)에서의 역할

국가 기술을 활용하기 위해서는 기업이 해당 기술을 사용하고 전파할 수 있도록 정책이 작용하며, 새로운 기술 시스템에 기반을 둔 암묵적 지식과 명시적 지식을 확산시키는 제도와 네트워크가 뒷받침 되어야 한다. 적절한 제도가 없다면 사회 시스템은 지식을 축적하거나 의사소통을 가능하게 할 수 없으며 따라서 혁신을 지속할 수 없다고 해도 과언이 아니다(Rolfstam, 2009). 국가기술혁신체계(National Innovation System; NIS)란 이러한 관점에서 기술의 창안, 수정, 확산 등 일련의 과정에 도움이 되는 제도들을 포괄하는 용어이다. Nelson(1993)에 의하면, 국가 내 기업의 혁신성과를 결정하는 조직들의 집합체가 모두 국가혁신체제에 포함될 수 있으며, 관련 연구에서는 어떠한 제도 속에서 어떤 주체 및 조직이 혁신성과를 만들어내는지를 관심의 대상으로 한다. 이러한 관점에서, 표준은 NIS를 지원하기 위한 혁신정책의 도구로서 해석 될 수 있다.

선행연구에서는 여러 연구자들이 혁신 정책과 표준이 어떻게 연결되는지 조사하고 있다(Ho & O'Sullivan, 2019). 표준은 과거에 새로운 시장 및 신제품 출현에 따른 기술적인 이슈 혹은 품질확보 등의 문제로 취급되었으나 최근 시장이 글로벌화됨에 따라 다양한 산업에서의 제품개발과 경쟁에서의 중요한 고려요소가 되었다(성태경, 2009). 표준이 인프라기술을 이루는 요소로서 과학기반으로부터 생산되어 원천핵심 기술을 지원하며, 산업기반과 상호관계를 지니면서 제품 및 공정혁신을 유도할 수 있기 때문이다. 구체적으로, 표준 인프라는 주로 기술적인 활동으로 이루어진 복잡한 상

호의존적인 시스템으로 구성된다. 인프라가 구축되어 있으면 과학자와 엔지니어 간, 제품 및 서비스 제공 업체와 고객 간, 그리고 정부와 민간 섹터 간의 기술 정보 교환에 대한 신뢰의 기초를 마련할 수 있다(Allen & Sriram, 2000). 따라서 최근의 논의에서는 표준이 그 자체가 하나의 지식인 동시에 지식의 흐름 채널로서, 특히 국가혁신시스템(NIS) 내에서 자유롭게 접근하여 활용 가능한 인프라기술의 핵심 지식으로 해석된다. Kuhlman & Arnold(2001)가 제시한 모델에서도 표준 및 규범, 은행 등 자금지원 구조, 지적재산권과 정보, 지원시스템, 표준과 규범 등이 국가기술혁신체계 구성요소 중 인프라에 포함됨을 확인할 수 있다.

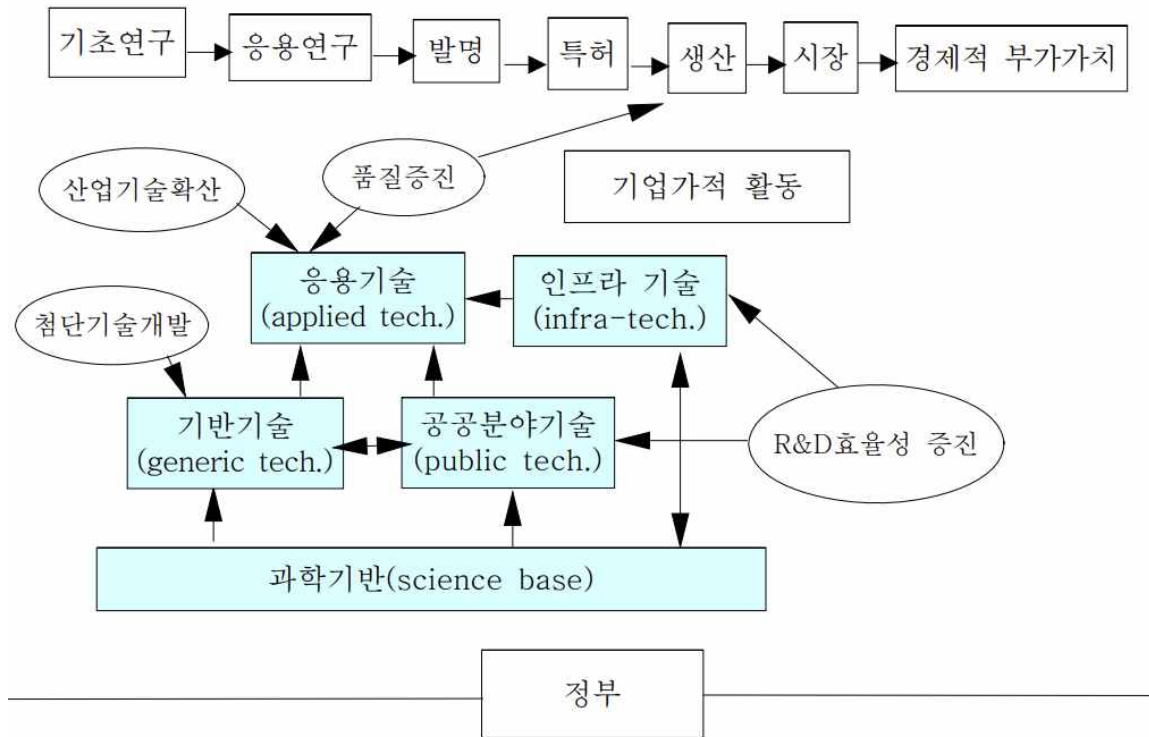
[그림 2-8] National Innovation System Model



자료: Kuhlman & Arnold(2001)

표준과 인증은 기술하부구조(Technological Infrastructure; TI)로서 공공재적 성격을 갖는다(성태경 외, 2007). TI는 경쟁관계에 있는 기업들이 공동으로 사용할 수 있는 지식을 의미한다(Tassey, 1991). 표준은 혁신시스템 내의 어떤 기업도 접근하여 활용할 수 있는 인프라기술(infra-technology)을 구성하는 중요한 요소로서 과학기반으로부터 생산되며, 원천핵심기술을 지원하기 때문이다.

[그림 2-9] 기술하부구조정책(TIP) 모형



자료: 성태경 외(2007), p.225

또한 표준화는 현대의 경제적 인프라이자 성장에 주요한 기여 요인으로서 작용한다(Rosenberg, 1982). 특히 기술 표준은 기술적 지식의 확산을 위한 주요 매커니즘으로서, 선진국이 특허화에 우위를 점하고 있는 상황에서 후발주자들의 대안으로 여겨질 만큼 생산성 증대 효과가 있다고 알려져 있다. 예를 들어, 독일의 표준기구(DIN)의 연구에서 표준의 1% 증가는 경제 성장의 0.7~0.8% 긍정적 변화와 연관되어 있음을 밝힌 바 있다(Blind et al., 2011). 잘 작동하는 표준 시스템은 새로운 아이디어, 발명의 생산성 증진형 혁신으로의 전환에 대한 촉매 역할을 할 수 있다. 따라서 전 세계적으로 표준 인프라는 다양하다. 일반적으로, 선진국은 품질 표준을 생산한다. 유럽과 태평양 지역에서는 표준 개발 기관(SDO)이 통일된 계획을 가지고 중앙 집중식으로 운영되며 정부가 자금을 지원한다. 미국에서는 SDO가 통일된 계획을 가지고 있지 않으며 분산되어 있으며 각각의 회원과 표준 판매로 자금을 지원받는 방식으로 작동한다. 반면에 후발국가에서는 기술 표준이 기술적 지식의 확산을 위한 주요 매커니즘으

로서 특허화의 대안으로 여겨진다.

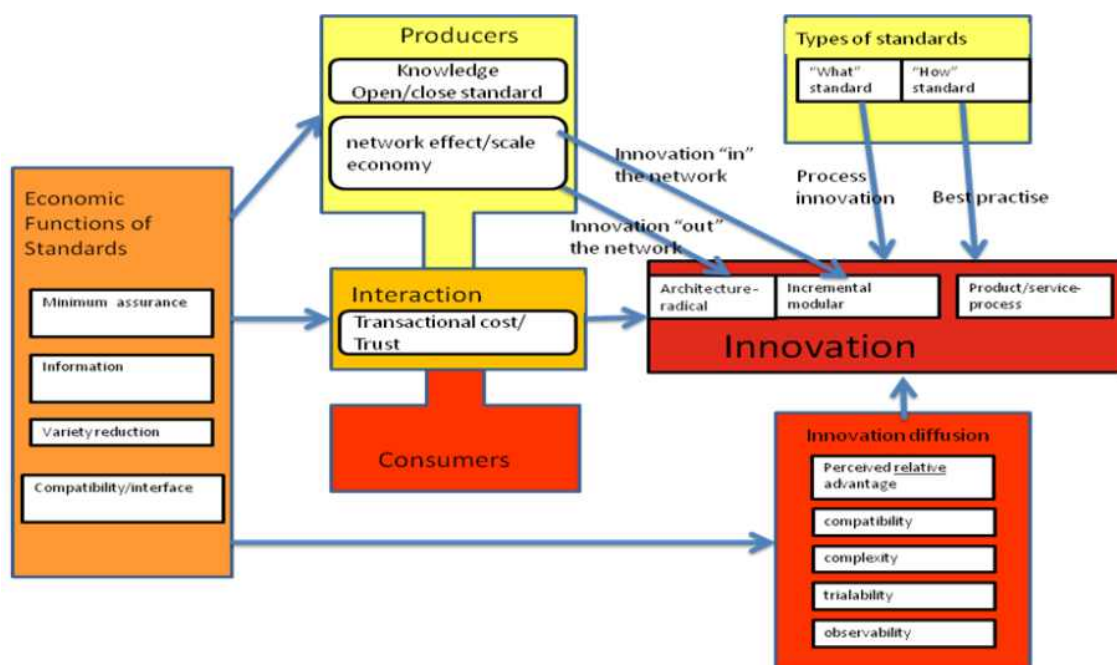
최근의 디지털기술 발달로 인한 광범위한 변화가 발생하였고 다양한 기술 수명 주기에 걸쳐 구조, 콘텐츠 및 역할이 다양한 수천 개의 표준을 포함하여 이전보다 훨씬 더 많은 기술 인프라가 필요하게 되었다(Tassey, 2015; 2016). 구체적으로 과학 및 엔지니어링 데이터, 측정 및 테스트 방법, 성능 메트릭과 같은 광범위한 기술 또는 인프라 기술이 필요한데, 이것의 대부분은 R&D의 효율성을 개선하기 위한 표준을 형성한다(Tassey, 2000; 2007). 구체적으로, 표준은 기술 및 프로세스를 채택하는 대상에게 정보를 전달한다. 이러한 정보는 사용자가 선택해야 하는 다양성을 줄이고 신뢰를 높여 거래비용을 감소시킨다. 이렇게 표준으로 인한 자유도 감소는 표준화와 혁신의 연결고리로서 작용한다(Hawkins et al., 2017).

표준은 특히 첨단 기술 산업의 인프라에서 지배적인 부분으로, 연구 개발, 생산 및 상용화라는 세 가지 경제 활동 단계에 모두 영향을 미치게 된다. 표준의 기능은 각 단계에서 다르게 나타나며 성격도 다르기 때문에 정부의 지원 역할 또한 다양하게 검토되어야 한다(Tassey, 2017). 구체적으로, 표준은 한번 만들어지면 공통적으로 사용되기 때문에 기본적으로 공공재적 특성을 보이게 되며, 이로 인해 정작 기술적 내용과 표준을 제정 및 관리하는 프로세스에 대한 투자가 부족해질 위험성이 있다. 또한 표준은 다양한 형태로 존재하며 역할도 다양하기 때문에 인프라 기술로서 여러 투자 조합이 이루어져야 한다.

Riillo(2009)가 제시한 프레임에서는 표준이 혁신에 미치는 영향에 대하여 거래비용과 신뢰가 중요한 연결고리로 표현되어 있다. 먼저 거래 비용 측면에서 표준은 신규 고객의 신뢰도를 높이는데 기여한다. 또한 신뢰는 전체 공급망의 혁신을 증가시키고 조정 문제를 해결하는 데 핵심역할을 한다. 구체적으로, 최소 품질 표준은 시장에서 열등한 상품의 유통에서 오는 불확실성과 위험을 줄여 새롭고 혁신적인 제품에 대한 소비자 신뢰를 구축하며, 더 광범위한 확산을 위한 거래 비용 감소로 이어집니다. 또한 정보 표준은 표준 사용자 간에 기술 지식에 대한 공통된 이해를 제공함으로써 거래비용을 절감하고 거래를 촉진할 수 있다(Blind, 2016). 어떠한 특성이 제품 또는 서비스를 구성해야 하는지를 결정하는 표준이 혁신을 촉진하는 이유는 기업이 시장에 존

속하기 위해서는 표준에 대한 적합성을 달성하거나, 경쟁 업체에 대하여 경쟁우위를 달성하기 위한 혁신을 시도하기 때문이다. 만약에 전체 시장에서 표준을 달성하는 단계에 이르렀다고 할지라도 각 기업들은 경쟁 우위를 얻기 위해 해당 표준을 더 나은 방식(예를 들어 더 저렴한 비용으로 도달하는 것)을 추구하기 때문에 프로세스 혁신을 지속할 동기를 잃지 않는다.

[그림 2-10] 혁신에 대한 표준의 영향 프레임



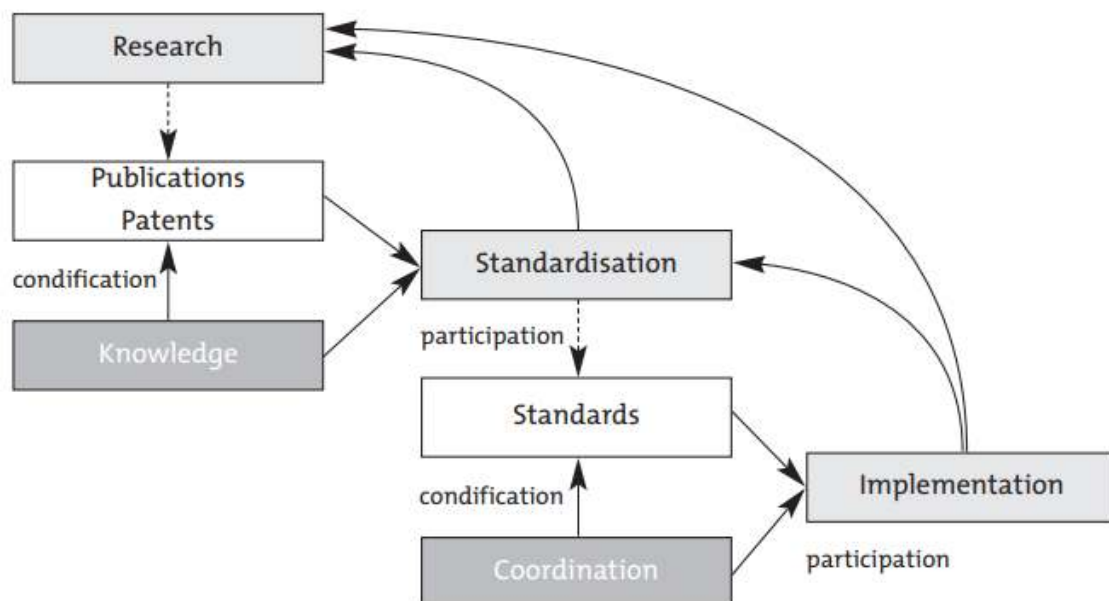
자료: Riillo(2009)

그러나 위에서 제시한 프레임의 한계는 표준과 혁신 사이의 동적인 상호 작용을 고려하지 않으며, 혁신 경로와 표준 설정 퍼즐을 따라 표준의 역학에 대한 최근의 논의를 포괄하지 못한다는 점이다. 또한 몇 가지 차원(프로세스 서비스/좋은, 증분, 급진적인 아키텍처, 모듈)만을 고려해서 제시되어 있다.

표준은 표준 개발 기구(Standards Development Organizations, SDO)에 의해 개발되고 관리될 수 있으며, 시장에서 선점자 또는 지배적 위치를 차지하는 회사에 의해 독립적으로 개발되고 관리되는 경우도 있다(Utterback, 1996). 표준화의 핵심은 제품, 프로세스 및 관리 시스템에 대한 표준을 개발, 채택 및 보급하는 것이며, 이

에 대한 적합성 평가는 시험, 검사, 인증 및 인증과 같은 표준의 특정 요건을 충족하기 위한 활동과 절차가 포함된다. 표준의 개발은 다양한 이해관계자의 지식과 경험을 한 데 모아 일반 대중이 접근할 수 있는 솔루션을 제공하는 역할을 한다. 표준화 과정 자체와 그 결과 모두 개방적이고 책임적인 혁신의 과정과 비교할 수 있으며, 지속가능한 발전을 위한 환경을 조성하고 개방적이고 책임적인 혁신을 촉진하는 데 기여할 수 있다(Pilēna et al., 2021).

[그림 2-11] 기술이전 모델에서 연구와 표준화의 관계

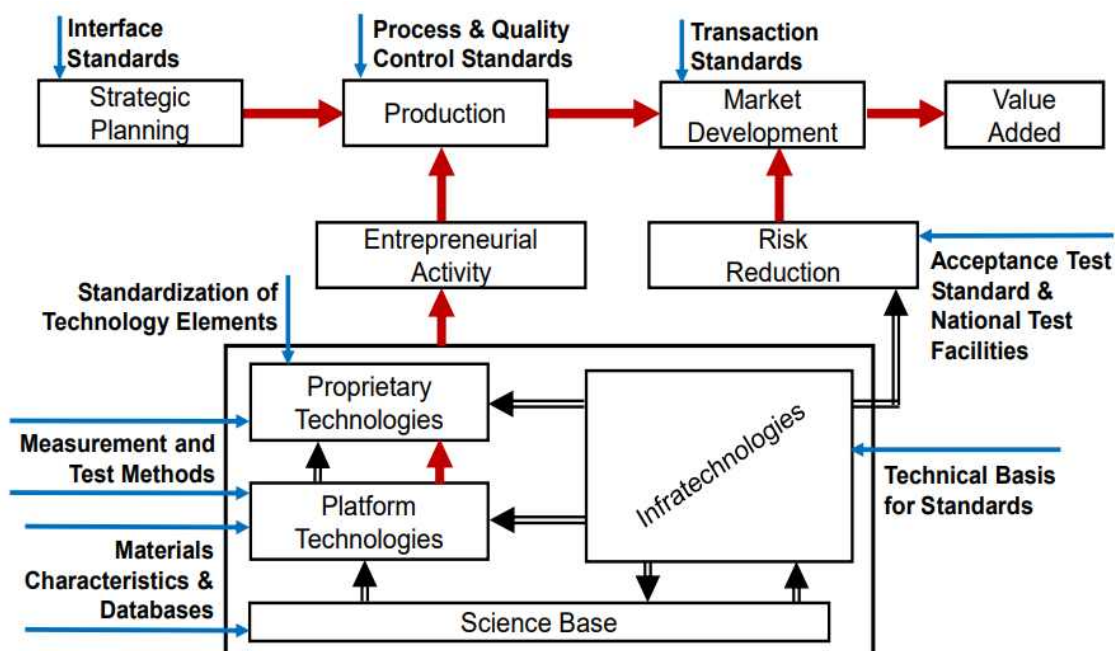


자료: Blind & Gauch(2009)

한편, R&D 결과가 실질적으로 현실화되기 위해서는 혁신적인 제품 및 서비스로 전환되어야만 한다. 이러한 점에서 표준화는 기술이전의 도구이기도 하다. 또한 Bozeman (2000)의 모델에서는 표준화를 단순히 기술이전의 채널이 아니라 표준 자체를 이전 대상으로 간주하였다. 공적 R&D 성과가 표준을 통해 공공재가 될 때 최대의 경제적 효율성이 실현될 수 있다. 특허와 달리 이러한 표준은 저렴한 비용으로 모든 사람이 액세스할 수 있으며, 관련 이해관계자가 합의에 도달했기 때문에 광범위하게 구현될 가능성이 높다. 또한 표준화는 이질적인 배경을 가진 행위자를 포괄하는 공통 플랫폼이기 때문에 협력 프로세스로도 볼 수 있다. 표준에 과정에서 암묵지의

교환이 발생하며, 기술 구현자와 소비자의 지식 통합을 이루어낼 수 있다. 표준은 연구방향, 연구개발, 기술혁신의 프레임워크를 생성하는 요소이고 특히 표준이 특허의 효과적인 지렛대와 확산 메커니즘 역할을 할 수 있다(Blind, 2009). 예를 들어 통신시스템은 정확하고 신뢰성 있는 시간과 주파수 표준에 의존하는데 측정표준기술이 부실하다면 상업화의 첫 단계라 할 수 있는 R&D투자를 꺼려하게 될 것이고 반대로 정교한 측정기술, 기술표준 등은 R&D활동을 촉진시킨다(이희상 외, 2016).

[그림 2-12] 기술 기반 산업에서 비제품 표준의 역할



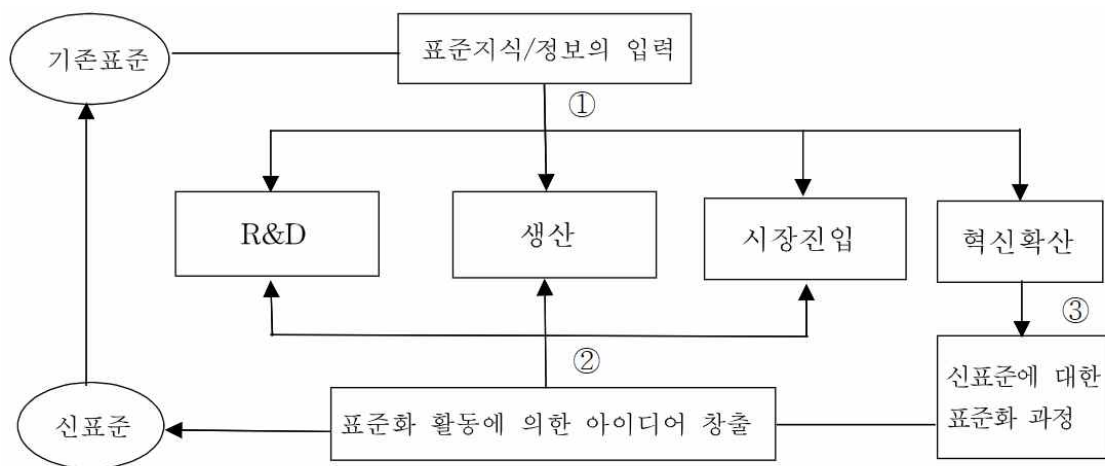
자료: Tassey (2017).

위의 그림에서 빨간 화살표는 기술 지식 흐름의 방향을 나타낸다. 두 겹으로 표시된 화살표는 현대의 비제품 표준의 주요 부분을 구성하는 공공 기술 지식의 흐름을 의미한다. 파란색 화살표는 영향을 주는 지점을 의미한다.

성태경(2009)에서 제시한 모델에서는 표준이 기업의 혁신단계, 즉 R&D단계, 생산단계, 판매단계 등에 걸쳐서 혁신을 지원함을 밝혔다. 먼저 기업 내부의 연구자, 개발자, 엔지니어, 판매자들은 최신기술의 관한 정보원천으로서 표준을 활용하며①), 아이디어를 창출하기 위한 수단으로서 표준화 활동에 참여하기도 한다②). 이것이 가능한

이유는 기술표준에 최신의 과학기술정보가 기록되어있어서 새로운 아이디어를 만들어 내는 수단이 될 수 있기 때문이다. 기술혁신의 확산과 함께 일단 기술혁신이 완료되면, 새로운 기술에 대한 표준화 제안이 받아들여지면서 신표준에 대한 표준화 과정이 시작된다(③).

[그림 2-13] 기술혁신과 표준의 연관성



자료: 성태경(2009)

| 제3장 | 표준·인증 관련 제도·정책 분석

제1절 표준 및 인증 관련 국내외 제도

1. 미국

가. 미국의 표준제도

1) 국가기술이전 및 진흥법

미국 표준 정책이 법제도의 근거를 둔 것은 1995년 국가기술이전 및 진흥법(National Technology Transfer and Advancement Act of 1995)이다.

1995년 국가연구위원회(NRC: National Research Council)가 “21세기를 향한 표준, 적합성 및 무역(Standards, Conformity and Trade into the 21st Century)”이라는 보고서를 발표했는데, 이 보고서는 미국이 효과적으로 국제경쟁력을 달성하기 위해서는 국가적 차원의 표준전략을 수립하고 추진할 필요가 있으며, 이를 위한 정부의 역할을 강조하였고, 이 보고서의 권고에 따라 1995년 국가기술이전 및 발전법이 제정된 것이다(조용순, 2021:276).

1995년 국가기술이전 및 진흥법에서는 연방 행정기관은 민간의 표준화기구에서 채택한 표준을 사용하도록 하면서 표준을 사용할 때 민간 표준화기구에 자문을 구하고, 해당 표준 활동에의 참여가 공공 및 기관의 목적 등에 일치하는 경우 표준개발기관과 협의하거나 표준개발과정에 참여하도록 하고 있다. NIST가 표준화 기관이 주도하는 표준 활동에 기술 고문으로 참여하고 민간 규격이 연임연방정부 표준의 요구에 따를 수 있도록 조정하는 역할, 즉, 연방정부의 표준화 활동 ‘조정(coordinate)’ 역할을 부여하고 있다(15 U.S.C. §272(b)).

구체적으로 미국 연방행정기관이 고유표준(agency unique standards)을 사용하지 못하도록 하면서 민간표준화기구가 개발한 임의표준(voluntary consensus

standards)을 사용하지 못하는 경우 그 사유서를 관리 예산처(OMB: Office of Management and Budget)에 제출하도록 하고 있다(조용순, 2021:277).

2) 표준개발기구진흥법

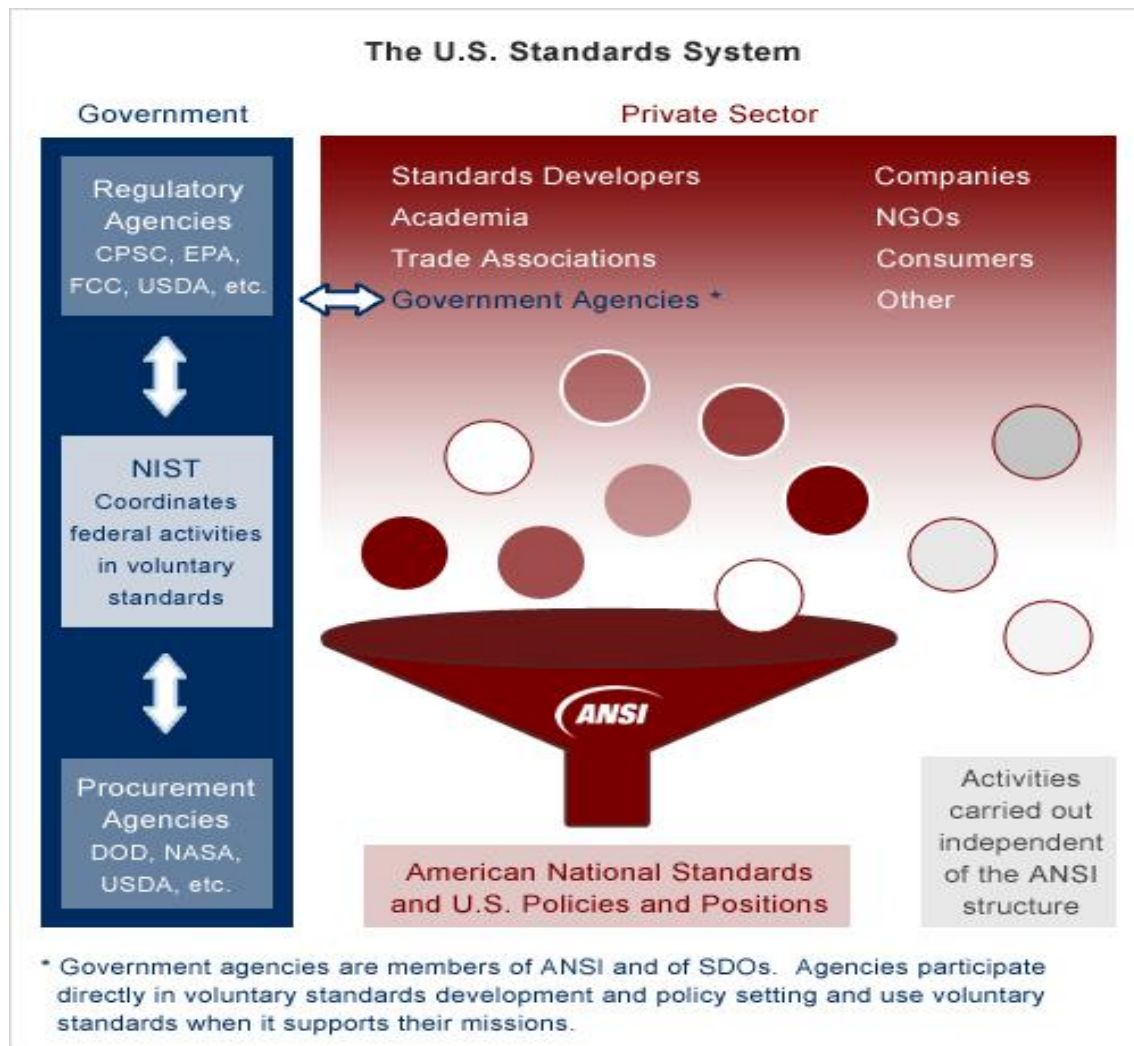
미국의 표준화 활동에 있어 중요한 법률로 2004년 표준개발기구진흥법(SDOAA: Standard Development Organization Advancement Act of 2004)이 있다. 미국은 독점금지법의 적용이 엄격한데, 일반적으로 정부기관이 개발한 표준은 독점금지법이 적용되지 않는 반면에 민간부문에서 개발한 표준은 독점금지법 위반의 우려가 있었다(조용순, 2021). 그러나 표준개발기구는 책임 소재가 없고 소송에서도 피고적격도 인정되지 않으며, 합의표준개발로 인하여 독점금지법 위반으로부터 발생하는 이익을 향유하지도 않기 때문에 이에 대한 면책이 필요하였는데, 2004년 표준개발기구진흥법을 제정하여 민간표준개발기구의 표준화 활동에 대한 독점금지법상의 책임을 면책하여 법적인 문제를 해결하고자 하였다(조용순, 2021).

3) 미국 표준 기구

미국의 경우 표준정책이 민간기업의 연합체와 전문가집단에 기초하고 있어 미국의 표준 정책 혹은 표준 거버넌스 시스템의 특징은 분산, 시장과 민간 자율이라고 할 수 있는데, 그렇다고 하더라도 정부기관이 배제되는 것은 아니다(배귀희, 2017, p. 224).

미국의 표준정책은 공공부문에서 국립표준연구소(NIST: National Institute of Standards and Technology)와 민간부문에서 미국표준협회(ANSI: American National Standards Institute)의 협력을 통해 이루어진다고 볼 수 있다(배귀희, 2017:225).

[그림 3-1] 미국 표준 체계



자료: https://www.standardsportal.org/usa_kr/k/standards_system/key_organizations.aspx

<표 3-1> 미국표준체계 기능

구 분	ANSI	Standards Developers	Companies	Consumers	Government	NIST
미국 시스템 및 정책개발 총괄	○	-	-	-	-	-
독립적인 표준개발 활동	-	○	-	-	-	-
USG 이용의 총괄 및 감독, VCS 활동 참여	-	-	-	-	-	○
법정계량 및 WTO-TBT 공식질의처	-	-	-	-	-	○
표준개발을 위한 기술적 정보 제공	-	-	○	○	○	○
미국정책개발에 참여	○	○	○	○	○	○

자료: https://www.standardsportal.org/usa_kr/k/standards_system/key_organizations.aspx

□ 국립표준연구소

NIST는 국립 표준국(National Bureau of Standards)으로 설치되어 1988년 현재의 국립표준연구소(NIST: National Institute of Standards and Technology)로 명칭을 변경하였다. NIST의 임무는 경제 안보를 강화하고 삶의 질을 향상시키는 방식으로 측정 과학, 표준 및 기술을 발전시킴으로써 미국의 혁신과 산업 경쟁력을 촉진하는 것이다(NIST, 2023).

NIST의 설립은 법에 근거하고 있는데, 통상에 대한 내용을 규정한 미국 연방법전 타이틀 15(U.S. Code Title 15)에서 챕터 7에 NIST에 대한 내용을 규정하고 있다. 이 법률의 앞부분을 살펴보면 NIST의 설립 배경과 존재의의를 알 수 있다. 이 법률에 따르면, 미국 경제의 미래는 강력한 제조 기반에 달려 있으며 제조 기술, 품질 관리 및 제품 신뢰성과 비용 효율성을 보장하기 위한 기술의 지속적인 개선이 필요하다고 하면서 정확한 측정, 교정 및 표준은 미국 산업 및 제조업이 세계 시장에서 강력하게 경쟁하는 데 도움이 된다고 한다(15 U.S. Code § 271 (a) (1), (2)). 아울러 제조 및

제품 기술의 개선은 품질과 신뢰성을 개선하는 데 필요한 정밀하고 정확한 측정 방법과 측정 표준을 개발하고, 이러한 개선된 방법을 실제로 사용하여 제조를 개선하고 업계가 중요한 실험실 발견을 상용 제품으로 이전하도록 지원하는 새로운 기술 프로세스를 개발하기 위한 기초 과학 및 공학 연구에 의존한다고 하면서, 과학적 진보, 공공 안전, 제품 호환성 및 표준화도 정밀한 측정 방법, 표준 및 관련 기본 기술의 개발에 달려 있다고 한다(15 U.S. Code § 271 (a) (3), (4)). 이에 그동안 국가표준국은 설립 이래 기본 측정 표준 및 관련 기술을 개발하는 데 있어 연방정부의 구심점 역할을 해왔고, 기술적 장애물을 극복하기 위해 민간 산업 조직 간의 협력을 촉진하는 데 주도적인 역할을 해왔으며, 그 외 산업 기술 개선을 지원하는 역할을 담당하였는바, 연방 정부는 측정 방법, 표준 및 관련 기술을 제공하고 미국 기업이 새로운 기술을 사용하여 제품 및 제조 공정을 개선하는 데 도움을 주는 국립 과학, 공학 및 기술 연구소를 유지해야 한다고 하면서 이러한 국립 연구소는 또한 자동화된 제조 공정을 포함한 새로운 기본 기술에 대한 정보를 보급함으로써 산업, 무역 협회, 주 기술 프로그램, 노동 단체, 전문 학회 및 교육 기관에 서비스를 제공해야 한다고 규정하고 있다(15 U.S. Code § 271 (a) (5) ~ (7)). 또한 국립표준국에서 국립표준기술연구소로 명칭을 변경하고, 미국 상업, 기술 진보, 제품 신뢰성 및 제조 공정 개선, 공공 안전을 뒷받침하는 측정, 교정 및 품질 보증 기술을 제공하는 선도적인 국가 연구소로서의 전통적인 기능을 유지하면서 미국 산업의 경쟁력을 강화하는 고유한 능력을 강화하기 위해 해당 기관을 현대화 및 재구성한다고 하면서 첨단 기술을 활용하기 위한 민간 부문의 이니셔티브를 지원하고, 산업, 대학 및 정부 연구소 간의 협력 노력을 통해 민간 부문이 상업 및 산업 응용 분야에 최적화 할 수 있는 유망한 연구 개발 프로젝트를 발전시키며, 미국의 제조 산업을 강화하는 데 필요한 위험 공유, 개발 가속화 및 기술 공유를 촉진한다고 규정하고 있다(15 U.S. Code § 271 (b)).

NIST의 조직 중에서 특히 표준과 관련된 조직으로 표준조정실(Standards Coordination Office, SCO)이 있다. 여기는 본부조직(Headquarters)과 표준 및 적합성평가 서비스 그룹(Standards and Conformity Assessment Services Group), 국가 자체 실험실 인증 프로그램(National Voluntary Laboratory Accreditation

Program, VLAP), 국제 표준 정책 및 조정 그룹(International Standards Policy and Coordination Group)의 세부조직이 있다(SCO, 2023). 아울러 SCO의 주요한 임무로는 차세대 표준 전문가 교육, 표준 개발 형성, 표준을 활용한 무역 촉진, 적합성 평가/NVLAP 추진, 측정 시스템의 품질 보장이 있다(SCO, 2023).

□ 국립표준협회

ANSI는 비영리기구로 미국 표준화 시스템을 조정하고 국제표준기구에 미국의 이익을 대변한다(ANSI, 2023). ANSI는 전 세계 27만 개 이상의 기업 및 조직과 3천만 명 이상의 전문가들의 다양한 이해관계를 대변하고 서비스를 제공한다.

대다수 국가는 하향식으로 정부 또는 국가표준기관에서 표준 개발을 주도하는 반면에 미국 시스템은 상향식으로 사용자 및 시장에서 표준 개발을 주도한다(ANSI, 2023). 이는 미국의 시스템의 독자성을 나타낸다. 따라서 공공/민간 파트너십이 미국 표준화 체계의 초석이라 할 수 있고, 정부와 업계가 함께 정책 목표를 달성하기 위한 표준을 개발한다(ANSI, 2023). NIST와 ANSI는 정부·민간의 파트너십을 강화하기 위한 업무협정(MOU)을 2000년에 체결하였다(中沢 潔, 2019, p. 2). 이 업무협력은 미국의 국가임의표준 시스템을 강화하여 미국 경제의 경쟁력 강화, 경제 성장, 건강, 안전 및 환경보호 등 지원하고, 최상의 국가 및 국제표준을 개발하기 위한 단일화된 국가접근을 위하여 ANSI를 미국의 대표로서 인정하는 것을 주요 내용으로 하고 있다(한국정보통신기술협회, 2008:492).

ANSI는 미국 내에서 공공 부문과 민간 부문 간의 협력을 촉진하고, 공정한 표준 개발 과정을 보장하며, 미국 국가 표준화를 조정하는 역할을 수행한다.

국제적으로는 역할 지역 및 국제 표준화 기구에서 미국의 대표 역할을 수행하고, 개발도상국의 표준 역량 강화를 지원하며, 해외에서 미국의 이익을 증진하는 역할을 갖는다. 이를 위하여 NSI는 다음과 같은 주요 활동을 수행한다. 먼저 공인 표준 개발자(Accredited Standard Developers)를 통해 미국 국가 표준을 개발하고, 표준 개발 협업 및 워크숍을 통해 공공 부문과 민간 부문 간의 협력을 촉진한다. 또한 적합성 평가 환경 모니터링, 적합성 평가 교육 및 이해 촉진을 통해 적합성 평가의 신뢰성과

효율성을 개선한다. 국제 협력 측면에서 IEC와 ISO와 같은 국제 표준화 기구에서 미국의 대표 역할을 수행한다. 최근 한국과의 양자 협력 프로그램을 통해 미국과 한국의 표준화 협력을 강화하고 있다.

우리나라와 미국의 표준 기관을 비교하면 다음과 같다.

〈표 3-2〉 한국-미국 표준 기관 비교

분야	(韓)KATS (국가기술표준원)	(美)NIST (국립기술표준원)	(美)ANSI (미국표준협회)
소속	정부 (산업부 소속 실장급조직)	정부 (상무부 소속 차관급조직)	민간단체
표준화정책총괄	○	-	○
표준R&D총괄 (‘23년예산)	○ (약1,700억)	○ (약2조)	-
표준개발총괄/감독	○	美정부-민간 간 표준화 활동 조정	○
ISO/IEC 멤버	○	X	○
비고	-	美표준전략 집행 등 정부 정책 실행 창구	표준협력 주요파트너※

자료: 국가기술표준원, 2023.

나. 미국의 인증제도

미국의 경우 인증에 대한 일반법은 없고, 개별법상 규정에 따른다.

1) 연방 식품, 의약품 및 화장품법(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)

연방 식약품 및 화장품법에 따라 미국전역의 의약품, 의료기기(콘택트렌즈, 보청기 등), 전자제품(휴대폰, 레이저, 전자레인지) 식품첨가물, 저산성통조림, 산화식품 등에 대하여 의약품, 식품, 화장품에 대한 사전 사후검사 및 승인, 수입품 검사를 통해 제품의 안정성을 확보하고 있다(KOTRA, 2013). 이러한 사무는 식품의약국(FDA; food

& drug administration)에서 검사 및 승인을 주관하고 있는데, 미국 식품의약국 의
료기기 인증 등급별 절차를 살펴보면 식품의약국은 의료기기의 안전성과 효능 확인에
필요한 규제수준을 기반으로 일반규제(Class1), 일반규제 및 특별규제(Class2), 일반
규제 및 시판 전 허가(Class3)의 등급으로 구분하고 있다(KOTRA, 2013).

일반규제(General Control): Class1, 2, 3에 해당하는 의료기기는 공장시설 등록
(Form FDA2891) → 의료기기 리스트제출(Form FDA 2892) → 501K(시판 전 신고
서) 제출 → FDA 심사 → 승인 → 시판의 절차를 거친다(KOTRA, 2013).

특별규제(Special Control)인 Class2에 해당하는 의료기기의 경우 식품의약국 심
사에 사용자 모니터링 및 사용설명서 제작 등의 특별규제가 추가된다(KOTRA,
2013).

마지막으로 시판 전 허가(Premarket Approval)인 Class3에 해당하는 의료기기는
일반규제 외에 임상자료, 동물실험자료, 임상실험자료 및 공장시설에 대한
GMP(Good Manufacturing Practices)심사가 요구된다(KOTRA, 2013).

2) 통신법(The Communications Acts)²³⁾

통신법에 따라 전파발생장치, 부품에 대하여 사전 사후검사 및 승인, 수입품 검사를
통해 제품의 안정성을 확보하고 있는데, 인증 및 승인은 연방통신위원회
FCC(Federal Communication Commission) 에서 담당한다(KOTRA, 2013). 연
방통신위원회는 통신법(The Communications Acts)에 따라 1934년에 설립된 미국
정부기관으로, 국내외 무선, TV, 위성, 케이블, 유선 통신에 관련한 정책을 개발 및
규제하고 있다(KOTRA, 2013). 연방통신위원회는 민간부문의 통신을 관할하고 있
으며, 전기 전자제품으로부터 복사되는 불필요한 전파가 공중통신에 방해가 되지 않도
록 규제한다(KOTRA, 2013).

연방통신위원회의 주요기능 중 하나는 10KHz ~ 3,000GHz의 주파수 대역을 유효
하게 사용할 수 있도록 하는 것이다(KOTRA, 2013). 이와 같은 규제는 연방통신법에
의거하여 실시되는데 위반 시는 법에 따라 제품의 수입, 판매, 전시, 광고 등 유통전반

23) kotra(대한무역투자진흥공사); <https://www.ktr.or.kr/certification/overseas/contentsid/1890/index.do>

에 걸쳐 강력한 제재가 수반되므로 관련제품에 대한 연방통신위원회의 인증을 받지 못하면 미국 내로 제품을 통관시키는 것이 불가능하며 FCC인증 획득은 필수이다(KOTRA, 2013).

연방통신위원회는 각종의 무선통신장비뿐만이 아니라 낮은 출력을 이용한 무선기기 및 컴퓨터와 그 주변기기와 같이 사용 중에 전자파를 발생시킬 수 있는 대부분의 전기 및 전자기기를 규제하며, 의도적, 비의도적 전자파사용, 전자파 발생의 정도 등에 따라 연방통신위원회 적합증명 절차와 시험요건, 마킹요건 등이 다르게 적용된다(KOTRA, 2013). 그런데 안전에 대한 시험과 인증은 연방통신위원회의 인증요건이 아니며, 안전에 관한 것은 국가시험인증소(Nationally Recognized Testing Laboratory ; NRTL) 프로그램을 통해 규제하고 있다(KOTRA, 2013).

2. 독일

가. 독일의 표준제도

1) 표준화 발전 배경

독일에서 산업체수준에서 단체표준이 성립되고 발전하게 된 것은 급증하는 전쟁물자의 수요로 인해 독일의 정부 및 군대의 지도자들에게 생산을 증대하고 생산의 효율을 개선하도록 압박하였던 제1차 세계대전 이후의 일이라고 할 수 있다(박정관, 2005). 이 때 국가와 민간이 협력하여 만드는 표준화야말로 생산증진의 중요한 요소로 인식되었던 것이다(박정관, 2005).

그러나 독일에서 이렇게 산업표준이 일찍부터 발전하게 된 것은 비단 전쟁의 영향 때문만이 아니라 경제개발과정을 강력하게 주도한 국가 및 이러한 국가와 간의 밀접한 협력관계 그리고 경제 분야에서의 여러 이익단체 사경제들 간의 협력이라는 독일 사회 및 경제의 오랜 전통 때문이라고 할 수 있다(박정관, 2005).

그 결과 독일에서는 세계에서 가장 집중적으로 잘 조직되고 국가로부터 독립된 표준기구를 갖게 되었다(박정관, 2005). 이 표준기구는 민간에 의해서 이루어지지만 그 활동에 있어서 항상 공공의 이익을 고려하고 또한 정부의 강력한 지원을 받고 성장하

였다(박정관, 2005). 독일표준화기구는 이후 나치 및 제2차 세계대전이라는 격변을 겪지만 근본적인 조직 및 운영에 있어서 커다란 변화 없이 오늘날까지 유지되고 있는 것이다(박정관, 2005).

독일의 표준화는 기본적으로 경제의 자치행정에 속하는 민간 부문의 책임이다.²⁴⁾ 독일의 표준화 작업은 1970년대부터 독일연방공화국과 독일표준화기구(DIN)와의 민간협력 관계를 바탕으로 하여 독일표준화기구 중심으로 이루어지고 있다.

2) 독일의 표준 기구(독일표준화기구²⁵⁾, DIN)

등기된 사단법인의 형태로 조직된 독일표준화기구(DIN: Deutsches Institut für Normung e.V.)는 독일 국내의 유일한 표준화 기구이다.²⁶⁾ DIN은 독일과 전 세계에서 표준화를 위한 독립적인 플랫폼이며 산업 연구 소비자 보호 및 공공 부문의 약 36,000명의 전문가들이 DIN이 관리하는 표준화 프로젝트에 대한 전문 지식을 가지고 참여한다.²⁷⁾

<표 3-3> DIN 정관

정관 제1조
DIN은 그 소재지가 독일 베를린이며 국내에서 그리고 외국에서 독일 표준화를 대리한다. DIN의 임무 목적은 공공의 이익을 지키면서 일반대중의 이익을 위하여 정리되고 투명한 절차를 통해 표준화를 촉진시키며 조직 및 조종하고 진행시키는 것이다. 작업 결과물은 혁신 안전 그리고 경제 학문 행정과 일반대중 사이의 소통과 노동자 보호, 환경 보호와 소비자 보호에 기여한다. 표준화 작업은 표준화 위원회와 해당 유럽 조직과 국제 조직에서 이루어진다. 또한 DIN은 기술적인 학문 조직으로서 학문과 연구를 장려하고 오직 공익의 목적을 추구한다.

독일연방공화국과 DIN 사이에는 표준 협정(Normenvertrag)이 존재한다. 이에 따르면 DIN은 국가 표준 조직으로서의 자격으로 유럽과 국제무대에서 독일의 이익을 대표하며 비영리 조직으로서 공익을 추구한다.

전기 기술관련 표준화에 대한 책임은 DIN 및 전자기술 전자와 정보기술협회

24) <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Technologie/normen-und-standards.html>

25) 일부 문헌에서는 독일표준(화)협회, 독일표준연구소로 번역하기도 한다.

26) Wirwohl, DS 2020, 306.

27) <https://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/basiswissen>

(VDE: Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik e.V.)로 구성된 독일 전기전자 및 정보기술위원회(DKE: Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE)에 있다.²⁸⁾

DIN의 표준화 작업은 모든 이해관계자의 참여하에 이루어지는 절차 의사결정 및 조정 프로세스를 포함하며 모든 이해관계자의 합의에 기초한 개방적이고 투명한 방식으로 수행되는데, 합의를 기반으로 하는 이러한 접근법은 표준의 민주적 정당성을 보장하여 보편적으로 인정되는 모순이 없는 일련의 규칙들을 만들기 위함이다. 표준화 작업의 이해관계자에는 국가도 속하며 나아가 독일연방공화국은 유럽연합 회원국으로서 표준화에 적극적으로 관여한다.²⁹⁾

또한 DIN은 독일 표준화 전략(Deutsche Normungsstrategie)을 정기적으로 발표, 업데이트 하는데 2016년 이래로 다음의 6개 목표들을 수립하고 있다.

<표 3-4> 독일 표준화 전략 목표

구 분	내 용
목표 1	- 국제 무역과 유럽 무역은 표준화에 의해 촉진된다.
목표 2	- 표준화는 국가를 통해 규제를 완화하는 수단이다.
목표 3	- 독일은 이해관계자의 네트워킹 새로운 프로세스와 개방된 조정을 위한 플랫폼 구축을 통해 전 세계적으로 미래주제와 관련된 표준화를 발전시킨다.
목표 4	- 산업과 사회는 표준화의 원동력이다.
목표 5	- 표준화는 특히 기업들에 의해 사용되는 중요하고 매력적인 전략 수단이다.
목표 6	- 대중은 표준화를 높이 평가한다.

자료: <https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/din-e-v/deutsche-normungsstrategie>

DIN의 역사를 살펴보면 독일 표준 관련 법제도의 연혁을 파악할 수 있다. DIN의 역사는 다음과 같이 간략하게 정리할 수 있다.

28) <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Technologie/normen-und-standards.html>

29) <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Technologie/normen-und-standards.html>

<표 3-5> DIN 연혁

시 기	내 용
1917년	DIN이 독일 산업 표준위원회(Normenausschuss der deutschen Industrie, NADI)로 설립됨
1918년 3월	DIN 첫 표준이 발행됨
1920년	DIN이 사단법인으로 등기됨
1922년	DIN 표준 중 가장 유명한 “DIN 476” 종이포맷(DIN A4)이 발표됨
1924년	DIN 표준의 출판을 위해 DIN의 자회사인 보이트 출판사가 설립됨
1926년	독일 산업표준위원회 명칭이 독일 표준위원회(Deutscher Normenausschuss, DNA)로 변경됨
1948년 12월	DIN의 회장단(Präsidium)이 첫 회의를 개최함
1951년	DIN은 독일의 유일한 표준 기구 자격으로 국제 표준 기구(ISO)의 회원이 됨
1954년 11월	동독의 표준화를 위한 관청(Amt für die Standardisierung der DDR)이 설립됨
1961년	DIN은 표준화를 위한 유럽 위원회(CEN)의 설립회원이 됨
1970년	전기기술 관련 표준화 작업을 위해 독일 전기, DIN과 VDE가 DKE를 도입함
1972년	표준에 적합한 제품에 DIN 표시(DIN-Zeichen)를 수여하기 위해 독일 상품표시를 위한 유한회사(Deutsche Gesellschaft für Warenkennzeichnung mbH)가 설립됨
1974년	DIN에 소비자 참정원(Verbraucherrat)이 설립됨
1975년	DIN과 독일 연방 공화국이 표준 협정을 체결함 DIN은 독일에서 유일한 국가표준기구로 인정되는 표준 협정에 서명함으로써 독일 연방 공화국과 민관 협력 관계를 형성함 표준협정에 따라 DIN과 연방정부는 다음을 따름 • DIN은 표준의 작성에 대한 공익을 고려한다. • DIN은 표준을 작성할 때 그 표준이 입법과 법률관계에 참조가 될 수 있도록 주의한다. • DIN은 경제적으로 약한 파트너의 참여를 가능하게 하는 공평한 절차를 보장한다. • 연방정부는 DIN을 독일의 표준화를 담당하는 표준 기구로 인정하고 비정부 국제 표준 기구에서 독일을 대표하는 국가 표준 기구로 인정한다. • 연방정부는 행정, DIN, 입찰 또는 발주 시 표준을 적용하고 계약을 체결하는 다른 공공 기관도 동일하게 하도록 그 영향력을 행사한다.
1979년	DIN은 중국 표준화 연구소와 협력 협약을 체결함
1983년	DIN에 환경보호를 위한 부서가 설립됨
1987년	ETSI가 설립됨
1990년	동독의 표준화, 계량 및 물품검사를 위한 관청(Amt für Standardisierung, Messwesen und Warenprüfung der DDR)이 업무를 중단하고 DIN 표준의 사용을 권고함
2011년	DIN은 유럽 표준화 작업에 독일을 대표하여 그 책임을 보다 잘 수행하기 위해 벨기에 브뤼셀에 사무소를 신설함
2014년	DIN은 중국과의 협력관계를 더욱 강화하고 중국에 사무소를 신설하고, 표준의 작업기간을 내용의 오류 없이 18개월로 단축하기 위한 “표준화 18.0” 프로젝트를 시작함
2017년	DIN은 설립 100주년을 기념함

자료: <https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/din-e-v/chronik>

DIN은 정해진 절차에 따라 독일 표준화 연구소 표준들(DIN-Normen, “DIN 표준”)을 발행한다. 표준은 제품, 서비스 및 또는 프로세스에 대한 요구사항을 명시한 문서이다. 현재 독일 표준 모음집(Deutsches NormenWerk)에는 약 34,000개의 표준들이 수록되어 있다. DIN 표준들은 DIN의 자회사인 보이트출판사(Beuth Verlag)에 의해 출판된다.³⁰⁾

DIN 표준은 표준의 사용을 필요로 하고 표준에 관심이 있는 사람들에 의해 만들어진다. DIN 표준의 광범위한 수용을 위해 모든 이해관계자의 광범위한 참여와 투명한 개발 프로세스 및 합의의 원칙이 준수된다. 새로운 표준에 대한 제안서는 누구나 제출할 수 있다. 특정 표준 주제에 관심이 있는 모든 사용자는 자신의 전문 지식을 기반으로 참여하고 표준을 만드는 데 기여할 수 있다. 표준이 공식적으로 채택되기 전에 대중의 의견을 수렴할 수 있도록 초안이 발행된다. 나아가 표준을 연구하는 전문가들은 표준의 내용에 대해 합의를 해야 한다. 대중의 의견을 반영하여 완성된 표준을 DIN에서 발행한다. DIN은 최신 기술의 반영을 보장하기 위해 적어도 5년마다 표준들을 정기적으로 검토한다.³¹⁾

법과 달리 DIN 표준들은 구속력이 없으며 자발적으로 준수하는 것이 원칙이다. 그러나 입법자가 DIN 표준들의 적용을 법률을 통해 명시하거나 당사자가 계약의 내용에 특정 표준들의 적용을 포함시키는 경우에는 구속력을 갖는다. 그러나 DIN 표준이 계약상의 내용이나 법률에 명시되어 있지 않은 경우에도 특히 제조물책임과 관련된 사건에서 법적분쟁을 해결하는데 종종 사용된다. 예를 들어 표준을 적용하여 제조업체가 보편적으로 인정된 기술규칙을 준수했는지 여부를 법원이 결정하는 데 도움을 준다. 즉 법적 구속력은 없지만 표준은 책임의 관점에서 법적 안정성을 제공할 수 있는 것이다.³²⁾

30) <https://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/basiswissen>

31) <https://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/basiswissen>

32) <https://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/normen-und-recht>;

<https://www.din.de/de/uebern timer-normen-und-standards/normen-und-recht/rechtsverbindlichkeit-durch-normen>

나. 독일의 인증제도

1) 인증과 인정

인증(Zertifizierung) 및 인정(Akkreditierung)은 모두 품질 인프라에서 중요한 역할을 하지만 각자의 역할은 다음과 같이 명확하게 구분된다. 인증을 위해 인증기관은 제품 서비스 시스템 또는 사람이 관련 요건을 충족시키고 있는지 여부를 평가한다. 인증은 적합성 평가의 다양한 유형 중 하나이다. 반면에 인정은 특정 활동을 수행하기 위한 적합성 평가 기관(Konformitätsbewertungsstelle, 예컨대 인증 서비스 제공자)의 기술적 역량을 확인하는 것이며, 국가만이 확인할 수 있다.³³⁾ 독일 인정기구(Deutsche Akkreditierungsstelle, “DAkkS”)가 독일의 유일한 인정기관이다.

독일의 적합성 평가 기관은 다음과 같이 구분된다.³⁴⁾

〈표 3-6〉 독일 적합성 평가기관

-
- ① 실험실(Laboratorien): 검사 및 측정 실험실(Prüf- und Kalibrierlaboratorien), 의학 실험실(Medizinische Laboratorien)
 - ② 검사 기관(Inspektionsstellen)
 - ③ 인증기관(Zertifizierungsstellen): 사람(Personen), 관리 시스템(Managementsysteme), 제품(Produkte)을 위한 인증기관
 - ④ 확인 및 검증 기관(Validierungs- und Verifizierungsstellen)
 - ⑤ 적합성 검사 제공자(Anbieter von Eignungsprüfungen)
 - ⑥ 참조자료 생산자(Referenzmaterialhersteller)
 - ⑦ 바이오뱅크(Biobanken)
-

2) 인증기관

인증은 아래 세 가지 영역에서 제공된다.³⁵⁾

① 사람 인증

사람 인증 작업의 주요 초점은 교육 표준 준수(예컨대 전문 감정사)를 확인하는 데

33) <https://www.dakks.de/de/was-ist-akkreditierung.html>

34) <https://www.dakks.de/de/wer-wird-akkreditiert.html>

35) <https://www.dakks.de/de/wer-wird-akkreditiert.html>

있다. 사람 인증기관 관련 국제 표준은 DIN EN ISO/IEC 17024이다. 예를 들어 경영인, 부동산 가치 평가 전문가, 화재 안전에 관한 전문가, 자동차 전문가 등이 이 영역에 속한다.³⁶⁾

② 관리 시스템 인증

이 분야의 적합성 평가 기관은 품질, 노동 안정성 또는 환경 관리 시스템과 같은 관리 시스템을 인증한다. 관리 시스템 인증기관 관련 국제 표준은 DIN EN ISO/IEC 17021-1이다. 예를 들어 품질 관리 시스템, 에너지 관리 시스템, 정보 안전 관리 시스템, 식료품 안전 관리 시스템 등이 이 영역에 속한다.³⁷⁾

③ 제품 프로세스 및 서비스 인증

제품 프로세스 또는 서비스 인증은 인증 프로그램 내에서만 이루어 질 수 있다. 인증 프로그램을 통해 인증할 제품, 프로세스 또는 서비스와 해당 제품, 프로세스와 서비스가 충족해야 하는 요구사항을 정한다. 나아가 인증 프로그램에 제품 프로세스 또는 서비스를 평가하는 데 사용되는 적합성 평가 기법의 유형과 조합을 명시한다. 제품 프로세스 또는 서비스 인증기관 관련 국제 표준은 DIN EN ISO/IEC 17065이다. 관련 인증은 에너지 교통 및 운송 환경 농업 도량 화학제품 등을 포함한 여러 분야에서 이루어진다.³⁸⁾

DAkkS는 DAkkS로부터 인정을 받은 인증기관을 검색할 수 있는 데이터베이스를 제공한다.³⁹⁾ 대표적인 독일의 인증기관은 TÜV(SÜD, Rheinland 등), DQS 그리고 DEKRA이다 이 세 기관 모두 한국에 사무소를 두고 있다. 독일의 인증기관들은 일반적으로 회사(유한회사 또는 주식회사) 또는 등기된 사단법인의 형태이다.

36) <https://www.dakks.de/de/zertifizierungsstellen-fuer-personen-din-en-iso-iec-17024.html>

37) <https://www.dakks.de/de/zertifizierungsstellen-fuer-managementsysteme-din-en-iso-iec-17021-1.html>

38) <https://www.dakks.de/de/zertifizierungsstellen-fuer-produkte-prozesse-und-dienstleistungen-din-en-iso-iec-17065.html>

39) <https://www.dakks.de/de/akkreditierte-stellen-suche.html>

3) 인정기구 법

독일의 인증 관련 법 제도는 개별 분야마다 다르다. 인증제도에 관한 통일된 법이 존재하는 것이 아니라 각 분야의 개별법의 발전을 자세히 살펴보아야 해당 분야의 인증제도의 연혁을 추적할 수 있다.

현재 다양한 기관을 통해 이루어지는 인증과 달리 인정은 2010년을 기점으로 큰 변화가 있었다. 각 유럽연합 회원국들은 유럽 명령 (EC) 765/2008에 적시된 요건을 충족하는 인정기구를 설립해야 했다. 독일은 2009년 독일 인정기관에 관한 법 (AkkStelleG: Gesetz über die Akkreditierungsstelle)을 제정하였고 이를 근거로 2010년 1월 1일 독일인정기구(DAKKS)가 독일의 유일한 인정기구로 그 업무를 개시한 것이다. 동법이 발효되기 전에는 독일 내에서 20개 이상의 인정기구가 다양한 분야의 인정 업무를 담당했었다.⁴⁰⁾

독일 인정기관에 관한 법률에서 인증은 인정기관에 의해 연방 정부의 주권적 업무로 수행된다고 하면서, 해당 인정기관은 국가 인증기관으로 규정한다(제1조).

아울러 인증절차를 수행하고 공인 적합성 평가기관의 목록을 유지하거나 공인 적합성 평가기관에 대한 감독일 시행할 권한을 규정하고 있고(제2조), 인정기관이 적합성 평가 기관에 대한 감독을 위한 명령권, 방문권, 조사출입권 등의 적합성 평가 기관에 대한 권한을 규정하고 있다(제3조).

나아가 인증과 관련된 문제를 논의하는 연방 경제에너지부의 인증 자문위원회에 대한 규정(제5조)과 인정기관의 요청이 있는 경우 적합성 평가기관이 인증을 나타내는 기호를 사용하도록 허용할 수 있는 규정(제6조), 수수료(제7조), 일정한 조건에서 인정기관의 업무와 권한의 위임 규정(제8조), 인정이관에 대한 주식 출연, 책임 보험 가입(제10조) 등으로 구성되어 있다.

4) 인증 관련 법제도

인정과 관련해서는 2009년 이래로 독일 인정기관에 관한 법이 존재한다. 이와 달

40) <https://www.dakks.de/de/pressemitteilung-detail/dakks-feiert-den-ersten-runden-geburtstag.html>

리 인증과 관련된 규정들은 각 개별법에 포함되어 있다. 개별법에 포함되어 있는 규정들을 모두 소개하는 것은 제한되어, 몇 가지 예시를 이용하여 그 주요 내용들을 아래 소개하고자 한다.

□ 연방 정보기술 안전부에 관한 법

연방 정보기술 안전부에 관한 법(BSIG: Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik)의 “정보 기술”이란 정보를 처리하는 모든 기술적인 수단을 의미한다(제2조 제1항). 연방 정보기술 안전부가 정보기술 안전을 위한 연방행정의 국가 인증기관이다(제9조 제1항). 특정한 제품이나 서비스에 대해 연방 정보기술 안전부에 안전 혹은 사람 인증 또는 정보기술 안전 서비스 제공자로서의 인증을 신청할 수 있다. 신청인은 평가를 위해 필요한 서류를 제출하고 정보를 제공할 의무가 있다(제9조 제2항). 검사와 평가는 연방 정보기술 안전부로부터 인정된 전문기관이 수행 할 수 있다(제9조 제3항). 안전 인증서는 다음의 경우 발급된다(제9조 제4항 및 제4a항).

① 정보기술 시스템 구성요소 제품 혹은 보호 프로파일의 연방 정보기술 안전부가 정한 요건에 부합하고

② 연방 내무부 연방 , 건설 및 고향부가 인증서의 발급을 지배적인 공공의 이익을 근거로 특히 독일의 정치 안보와 관련된 이익을 근거로 금지하지 않은 경우

인증 절차에 관한 자세한 사항들은 법률이 아닌 연방 정보기술 안전부를 통한 안전 인증서 발급과 인정 절차에 관한 명령(BSI ZertV: Verordnung über das Verfahren der Erteilung von Sicherheitszertifikaten und Anerkennungen durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik)에 규정되어 있다.

□ 2019/779 유럽 시행령

2019년 5월 16일자 유럽 의회 및 이사회 지침(EU) 2016/798에 따라 자동차 유지보수를 담당하는 기관의 인증 시스템에 대한 규정을 포함하고 유럽 위원회 명령(EU) 445/2011을 폐지하는 유럽 위원회 시행령(EU) 2019/779⁴¹⁾의 대상은 기차의 유지

보수를 담당하는 기관의 인증 시스템, 소위 ECM인증(Entity in Charge of Maintenance (ECM) Zertifizierung)에 관한 상세한 규정을 포함한다. 기차의 유지보수를 담당하는 기관은 유럽 시행령 2019/779 II 부록에 명시된 요건들을 충족시켜야 한다(시행령 제3조).

유럽 회원국들은 유럽연합 철도청(European Union Agency for Railways)에 각 인증기관에 대한 정보를 제공해야 한다(시행령 제6조).

독일의 기차 유지보수를 담당하는 인증기관은 연방 디지털 및 교통부 소속 연방 철도부(Eisenbahn-Bundesamt)이다.

□ 유럽 일반 개인정보 보호 명령

유럽 일반 개인정보 보호 명령(GDPR: General Data Protection Regulation)은 유럽 연합 회원국들을 비롯하여 감독 기관인 유럽 정보 위원회(European Data Protection Board) 및 유럽 위원회가 유럽연합 차원에서 정보보호와 관련된 인증 절차와 정보보호 인정과 검사표시 도입을 장려한다고 규정하고 있다. GDPR에 따른 이러한 인증(GDPR 인증)은 GDPR 규정의 준수에 대한 입증을 목적으로 한다. GDPR 인증은 유럽의 통일된 인증 절차를 위한 통일된 인증 요건을 필요로 한다(GDPR 제42조). 이와 관련하여 유럽 정보 위원회가 인증과 인증요건을 위한 가이드라인을 작성했다.⁴²⁾

GDPR 인증을 발급하는 기관은 반드시 사전에 형식적으로 인정기구를 통해 인정을 받은 기관이어야 한다(GDPR 제43조).

독일의 경우 연방 정보 보호법(Bundesdatenschutzgesetz)에 따라 GDPR 인증을 발급할 수 있는 인증기관인지 여부를 담당 정보 감독기관이 DAkkS의 인정을 근거로 결정한다(연방 정보 보호법 제39조).

41) Commission implementing regulation (EU) 2019/779 of 16 May 2019 laying down detailed provisions on a system of certification of entities in charge of maintenance of vehicles pursuant to Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EU) No 445/2011, “유럽 시행령 2019/779”

42) <https://www.bfdi.bund.de/DE/Fachthemen/Inhalte/Technik/Zertifizierung.html>

2022년 10월 유럽 정보 위원회가 첫 유럽 정보보호 인장을 승인하였고, 2022년 11월 독일 노르트베스트팔렌 주 정보보호 및 정보 자유를 위한 주 수입기관이 처음으로 독일 내의 인증 요건을 승인하였다.

3. 한국

가. 한국의 표준제도

1) 주요 법률 연혁

□ 도량형법(1905~1926년)

우리나라에서 현대적 의미의 도량제도는 1894년 국제미터원기(原器)와 킬로그램원기(原器)를 도입하면서 시작되었다. 1902년 도량업무 수행을 위해 「도량형 규칙」이 제정되었는데, 대한제국시대 도량형에 관한 사무를 관장하던 평식원이 1904년 혁파되면서 제 기능을 수행하지 못하였고, 결국 1905년 「도량형 규칙」을 대한제국 법률 1호인 「도량형법」으로 공포하였다. 일본은 1905년 을사조약 이후 1906년 통감부를 설치하면서 조선의 도량형을 일본과 동일하게 하여 일본에서 제작된 도량형기를 수입할 수 있도록 하고 일본인들이 경제적 이득을 얻도록 하였으며, 1909년부터 이러한 「도량형법」을 전국에 시행하였다. 일제는 평식원이 주관·제작하였던 도량형기를 1912년 공식적으로 폐기하고 1926년 「조선도량형령」을 공포하여 일본 미터법을 공식적으로 사용하였고, 이와 더불어 1926년 「도량형기 및 계량기구조 규칙」도 개정하여 식민지배 수탈의 도구로 활용하였다.⁴³⁾

□ 계량법(1961~1992년, 現 계량에 관한 법률)

해방 이후 그동안 미터법과 혼용되어 쓰이던 척관법(한국·일본 등 동아시아에서 쓰던 전통 도량형) 폐지를 위한 계량법안이 1959년 국회 상공위에서 통과되었다. 1961년 미터법만 사용하도록 계량법이 제정되면서 1964년부터는 토지 건물, 수출입, 무

43) 한국민족문화대백과사전, <https://encykorea.aks.ac.krArticle/E0015586>

기, 항공, 선박 및 연구 분야의 특수한 경우를 제외하고 거래상 또는 증명상의 계량에서 척관법 사용이 금지되었으며, 1983년부터는 토지 건물에 사용되는 평도 사용이 금지되었다.

□ 헌법(1980년~)

1980.10.27. 전부개정 및 시행된 「대한민국헌법」 제9장 제127조 제2항에서는 “국가는 국가표준제도를 확립한다.”라고 하여 국가표준제도의 확립을 명문화하였으며, 1987.10.29. 전부개정 및 1988.2.25. 시행된 개정 헌법에서 그대로 승계되어 현재에 이르고 있다.

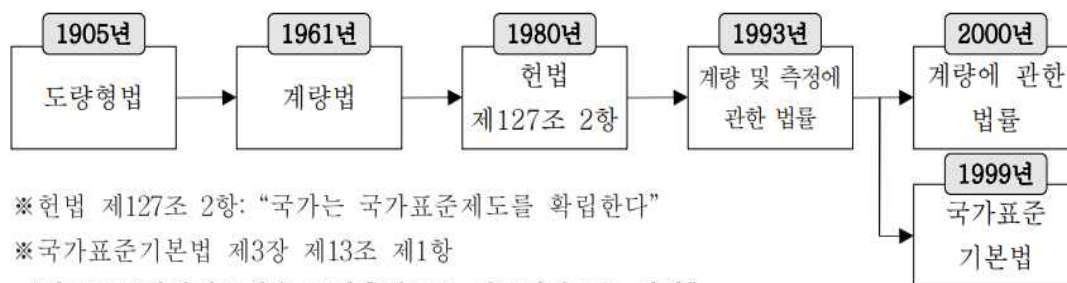
□ 계량 및 측정에 관한 법률(1993년~)

1993년 7월부터 시행된 「계량 및 측정에 관한 법률」에서는 국제단위계(SI)를 대폭 반영하면서 과학기술 분야에 ‘측정’이라는 용어를 많이 사용하게 되었고, ‘계량’은 상거래에서 공정거래확보를 위한 제도적 장치의 수단으로 사용이 한정되었다. 2000년 1월 21부터 계량에 관한 사항은 「계량에 관한 법률」로, 측정에 관한 사항은 「국가표준기본법」으로 분리되어 서로 다른 법령 체계로 관리·운영되고 있다.

□ 국가표준기본법(1999년~)

헌법 조항의 이행을 위하여 「국가표준기본법」이 1999.2.8. 공포되어 1999.7.1. 부터 시행되었으며, 이에 따라 과학기술적 표준을 국가표준으로 지정·관리하고 있다. 정부가 5년 단위로 국가표준 기본계획을 수립하도록 하고, 한국표준과학연구원을 우리나라의 국가측정표준 대표기관으로 명문화하였다.

[그림 3-2] 우리나라 표준 관련 법률의 역사



자료: 김정(2019). 측정표준이 기술혁신에 미치는 영향 : 가스 인증표준물질(CRM) 사례를 중심으로. 한국기술혁신학회 학술대회, 59-79.

2) 산업통상자원부(국가기술표준원) 소관 표준

기본적으로 「국가표준기본법」에서는 국가표준에 대해 규율하고, 「산업표준화법」에서 산업표준에 대해 규율하고 있으며, 그 밖에도 「계량에 관한 법률」, 「적합성평가 관리 등에 관한 법률」에서 표준화 촉진, 표준의 적합성평가 등을 다루고 있다.

「계량에 관한 법률」은 계량의 기준을 정하여 계량을 적정하게 함으로써 공정한 상거래 질서를 유지하고, 산업의 선진화 및 국민경제 발전에 기여하고자 계량, 계량기, 정량표시상품 등에 관한 사항을 규정하고 있다. 「산업표준화법」은 적정하고 합리적인 산업표준을 제정·보급하고 품질경영을 지원하여 광공업품 및 산업활동 관련 서비스의 품질·생산효율·생산기술을 향상시키고 거래를 단순화·공정화(公正化)하며 소비를 합리화하기 위한 법률이며, 산업표준, 산업표준화, 품질경영 등에 대해 정하고 있다. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」은 전기용품 및 생활용품의 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하고, 소비자의 이익과 안전을 도모하고자 제정되었으며, 전기용품, 생활용품, 제조, 제품안전관리, 안전인증, 안전확인, 공급자적합성확인, 제품시험, 공장심사, 안전성검사, 안전인증대상제품, 안전확인대상제품, 공급자적합성확인대상제품, 안전기준준수대상생활용품, 어린이보호포장, 어린이보호포장대상생활용품, 안전성검사대상전기용품, 구매대행, 병행수입 등을 규정하고 있다. 「국가표준기본법」은 국가표준제도의 확립을 위한 기본적인 사항을 규정함으로써 과학기술의 혁신과 산업구조 고도화 및 정보화 사회의 축진을 도모하는 법률로, 국가표준, 국제표준, 측정표준, 국가측정표준, 국제측정표준, 참조표준, 성문표

준, 기술규정, 측정, 측정단위, 국제단위계, 계량, 법정계량, 법정계량단위, 표준물질, 교정, 소급성(遡及性), 시험·검사기관 인정, 적합성평가, 표준인증심사유형, 국가통합 인증마크, 무역기술장벽 등을 규정하고 있다. 「제품안전기본법」은 제품의 안전성 확보를 위한 기본적인 사항을 규정함으로써 국민의 생명을 보호하고, 건강과 재산에 대한 피해를 예방하기 위한 법률로, 제품, 사업자, 안전성조사에 관한 사항을 포함한다. 「적합성평가관리 등에 관한 법률」은 적합성평가의 신뢰성을 제고하기 위하여 관련된 업무 및 기술 개발 추진 등에 관한 사항을 규정하고, 적합성평가기관의 경쟁력을 강화하는 것이 목적이며 적합성평가, 적합성평가기관, 교정기관, 인증기관, 시험기관, 검사기관, 적합성평가기관 인정, 공인기관, 적합성평가사업자, 성적서 등에 관한 사항을 규정하고 있다.

〈표 3-7〉 표준 관련 주요 법률

현행 법률명 (제정연도)	정의 규정
계량에 관한 법률 (舊계량법, 1961)	· (계량) 상거래 또는 증명에 사용하기 위하여 어떤 양의 값을 결정하기 위한 일련의 작업
산업표준화법 (舊공업표준화법, 1961)	· (산업표준) 산업표준화를 위한 기준
전기용품 및 생활용품 안전관리법 (舊전기용품안전관리법, 1974)	· (안전인증) 제품시험 및 공장심사를 거쳐 제품의 안전성을 증명하는 것 · (안전확인) 안전확인시험기관으로부터 안전확인시험을 받아 안전기준에 적합한 것임을 확인하는 것 · (공급자적합성확인) 직접 제품시험을 실시하거나 제3자에게 제품시험을 의뢰하여 해당 제품의 안전기준에 적합한 것임을 스스로 확인하는 것 · (제품시험) 제품 자체의 안전성을 확인하기 위하여 시험하는 것 · (공장심사) 제품 제조에 필요한 제조설비·검사설비·기술능력·제조체제를 평가하는 것 · (안전성검사) 안전성검사기관의 검사를 거쳐 안전기준에 적합한 것
국가표준기본법 (1999)	· (국가표준) 국가사회의 모든 분야에서 정확성, 합리성 및 국제성을 높이기 위하여 국가적으로 공인된 과학적·기술적 공공기준으로서 측정표준·참조표준·성문표준·기술규정 등 이 법에서 규정하는 모든 표준 · (국제표준) 국가 간의 물질이나 서비스의 교환을 쉽게 하고 지적·과학적·기술적·경제적 활동 분야에서 국제적 협력을 증진하기 위해 제정된 기준으로서 국제적으로 공인된 표준 · (측정표준) 산업 및 과학기술 분야에서 물상상태의 양의 측정단위 또는 특정량의 값을 정의하고, 현시하며, 보존 및 재현하기 위한 기준으로 사용되는 물적척도, 측정기기, 표준물질, 측정방법 또는 측정체계
제품안전기본법 (2011)	· (안전성조사) 제품 관련 생명·신체 또는 재산상 위해를 방지하기 위하여 제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함 여부에 관하여 검증·검사 또는 평가하는 일체의 활동

현행 법률명 (제정연도)	정의 규정
적합성평가 관리 등에 관한 법률 (2021)	· (적합성평가) 제품, 서비스, 공정 등이 국가표준, 국제표준 등을 충족하는지를 평가하는 교정, 인증, 시험, 검사 · (교정기관) 「국가표준기본법」 제3조제16호에 따른 교정 업무를 수행하는 기관 · (인증기관) 제품, 서비스, 공정 또는 체제 등에 대하여 규정된 요구사항이 충족되었다는 것을 입증하는 기관 · (시험기관) 제품, 서비스 또는 공정 등에 대하여 규정된 요구사항에 따라 특성을 확인하는 기관 · (검사기관) 제품, 서비스 또는 공정 등에 대하여 조사하고 규정된 요구사항에 대한 적합성 여부를 확인하는 기관

자료: 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr>), 각 법률 토대로 연구진 작성

3) 부처 간 협력체계

2014년 5월 국무조정실 국가정책조정회의에서 표준 간, 표준-기술기준 간 중복성을 해소하고 표준의 활용도를 제고하기 위해 ‘범부처 참여형 국가표준 운영체계 도입 방안’이 확정되었다. 이에 따라 산업부 담당 국가표준 중 ICT, 환경, 의료, 식품 등 분야별 표준을 각 소관부처가 담당하게 되었다. 식품 분야 KS는 농림축산식품부, 의료기기 분야 KS는 식품의약품안전처, 목재·제지 분야 KS는 산림청에게 위탁하는 등 각 부처에서는 소관 업무 분야의 표준 개발·운영을 담당하고 산업통상자원부에서 국가표준의 일관성 유지를 위한 총괄·조정을 담당하는 체계이다.

[그림 3-3] 범부처 참여형 국가표준 운영체계 구축



자료: 산업통상자원부(2015.5.), 제3차 국가표준기본계획(‘11~’15) 2015년도 시행계획

산업부는 「산업표준화법」 제40조 및 동법 시행령 제32조를 근거로 매년 위탁 산업 표준 및 수탁기관의 장을 공고하고 있다.

<참고> 산업표준 권한의 위임 근거

산업표준화법 제40조(권한의 위임·위탁) ① 산업통상자원부장관은 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부 소속 기관의 장, 시·도지사, 다른 행정기관의 장 또는 대통령령으로 정하는 단체의 장에게 위임 또는 위탁할 수 있다.

② 제1항에 따라 권한을 위탁받은 다른 행정기관의 장은 그 권한의 일부를 소속 기관의 장에게 위임할 수 있다. 이 경우 위임하는 기관의 장은 그 사실을 고시하여야 한다.

산업통상자원의 업무 위탁에 따라 각 부처에서 운영하는 KS표준의 현황을 살펴보면, 2022년 8월 기준 과학기술정보통신부 1140종, 식품의약품안전처 927종, 환경부 614종, 농림축산식품부 531종, 산림청 445종, 국토교통부 231종, 해양수산부 41종, 고용노동부 37종, 기상청 10종, 농촌진흥청 6종 순으로 나타난다.

<표 3-8> 부처별 KS 위탁 현황

수탁기관	주요 분야	KS 수(종)				
		2018.3.	2019.4.	2020.6.	2021.3.	2022.8.
과학기술정보통신부	· IT기기 및 멀티미디어, 전자기 적합성 · 저주파수 현상, 고주파수 현상 · 무선통신용 송신기 · 무선장해, 무선방해, 전파서비스 보호한계 · 전자문서, 정보기술, 문자코드 · 생체인식, 전기 및 전자장의 인체노출 · 분산응용 플랫폼 및 서비스 · IT 서비스 관리 및 거버넌스	1,136	1,111	1,135	1,124	1140
식품의약품안전처	· 의료용 전가전자기기 · 의료용 수혈기, 주입기 및 주사기 · 의료용 제재 및 혈관내 카테터용 투여기기 · 치과용 의료기기, 기구, 재료 · 치과용 CAD/CAM 시스템, 가스시스템 · 안과용 광학렌즈 및 광학기기 · 휠체어, 장애인용 승강기	819	858	888	903	927
환경부	· 공기의 질, 기상상태, 실내공기, 배기가스 · 수질, 상하수도 서비스 · 토양의 질, 토양 특성, 토양 및 용지평가 · 폐기물 관리, 재이용 및 도로 관리 서비스	594	618	598	591	614
농림축산식품부	· 식품, 과실 및 채소, 그 파생 식품 · 곡류 및 두류, 전분, 우유 및 유제품 · 육류, 가금류, 어류 및 란(卵)류와 가공제품 · 향신료 및 조미료, 차, 커피, 코코아 · 동물사료, 동물성 및 식물성 유지	525	525	526	534	531

수탁기관	주요 분야	KS 수(종)				
		2018.3.	2019.4.	2020.6.	2021.3.	2022.8.
산림청	· 종이, 판지 및 펄프와 시험방법 · 코르크, 목재판, 파티클보드, 합판 · 목구조, 목재, 대나무 및 라탄 · 목공기계, 산림기반제품 관리요건 · 고체바이오연료	421	424	422	432	445
국토교통부	· 건설관리, 지반공학 · 지리정보 · 철도용 전기설비	149	209*	218	226	231
해양수산부	· 수산식품	39	41	40	41	41
고용노동부	· 작업장의 대기	31	31	31	37	37
기상청	· 대기환경, 태양열 측정	8	8	9	10	10
농촌진흥청	·	-	-	-	-	6
합계		3,722	3,825	3,867	3,898	3,982

* 2018년 8월, 유량 측정분야 산업표준(29종) 수탁기관이 국토교통부 → 환경부로 변경됨 (2018.8.29.)

자료: 산업통상자원부 공고 제2018-171호(2018.3.22.); 산업통상자원부 공고 제2018-449호(2018.8.29.); 산업통상자원부 공고 제2019-220호(2019.4.5.); 산업통상자원부 공고 제2020-378호(2020.6.10.); 산업통상자원부 공고 제2021-242호(2021.3.26.); 산업통상자원부 공고 제2022-613호(2022.8.18.); 산업통상자원부 보도자료 (2020.6.9.), “포스트 코로나 시대 표준화 범부처 협업 강화” 토대로 연구진 작성

4) ICT 국가표준의 통합

국가표준 체계 통합을 위한 「국가표준기본법 시행령」과 산업표준의 범부처 위탁을 위한 「산업표준화법 시행령」 제32조, 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 제21조의2를 근거로 정보통신 분야 국가표준의 운영 권한이 기존 미래창조과학부에서 국립전파연구원으로 위임되었다. ‘범부처 참여형 국가표준 운영체계’에 따라 기존 방송통신표준(Korea Communications Standards)과 산업표준(Korean Industrial Standards)이 ‘국가표준(KS: Korean Standards)’으로 개칭되었으며, 각각 표준번호 체계를 KS 번호체제로 변경하고 방송통신표준에도 KS 번호체제를 부여하게 되었다.

ICT 국가표준은 “방송, 통신, 전파, 정보 등 정보통신기술(ICT)을 활용한 모든 분야에서 통일적으로 준용하는 공공기준 및 단위”로 과기부 국립전파연구원에서 방송통신표준과 정보통신표준을 제정·고시하고 있다⁴⁴⁾.

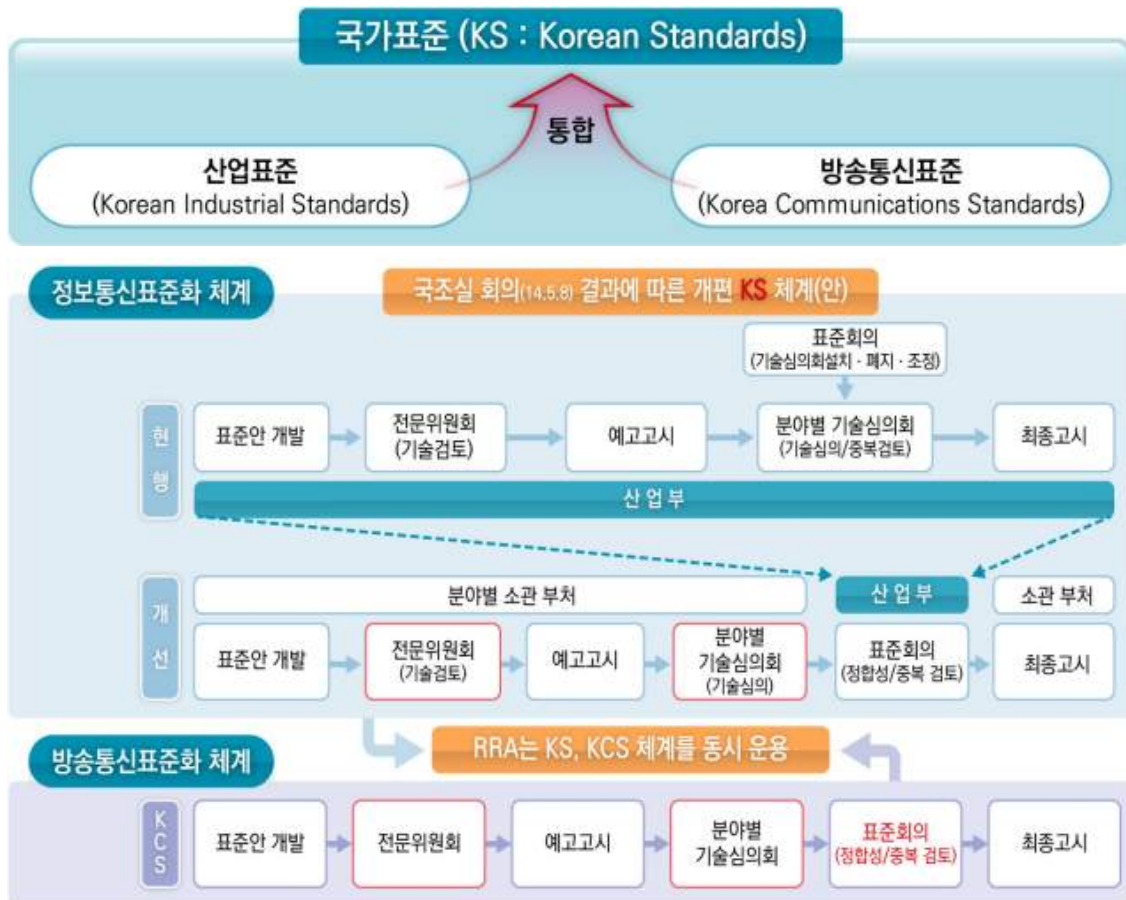
방송통신 분야 표준화는 「방송통신발전기본법」 제33조 및 동법 시행령 제22조, 「방송통신표준화지침」을 근거로 추진되었다. ‘방송통신표준’은 “정보의 생산, 가공,

44) 국립전파연구원, https://www.rra.go.kr/ko/license/C_a_intro.do

유통 및 축적 활동 등 방송통신과 관련된 제품 및 서비스 등의 호환성과 연동성을 확보하고, 정보의 공동 활용을 촉진하기 위해 방송통신 주체 간에 합의된 규약의 집합이다(「방송통신표준화지침」 제2조 제2호).

정보통신 분야 표준화는 「산업표준화법」 제40조 및 동법 시행령 제32조제2항, 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 제21조의2제4항, 「정보통신산업진흥법」 제13조, 「정보통신표준 개발·운영 지침」에 의해 추진되었다. ‘정보통신표준’은 “정보통신(정보의 수집·가공·저장·검색·송신·수신 및 그 활용과 관련되는 기기(器機)·기술·서비스 등 정보화를 촉진하기 위한 일련의 활동과 수단)에 의거하여 합의된 규약의 집합”으로 정의되었다(「정보통신표준 개발·운영 지침」 제2조 제1항 제2호).

[그림 3-4] ICT 국가표준 통합 체계



자료: 국립전파연구원(2016.12.), ICT 국가표준 관리 및 이용활성화 방안 연구, p.4.

그 밖에도 각 부처에서 분야별 제품·서비스·공정 등의 표준(화), 규격화에 관한 사항과 안전, 인증 등을 규정하고, 「산업표준화법」 등 표준 관련 법률을 준용하고 있다.⁴⁵⁾

나. 한국의 인증 제도

1) 인증제도 개요

인증은 평가대상이 평가기준에 만족하는지 판단하기 위해 자격을 갖춘 자가 평가를 직접 수행하거나 제3자의 평가결과를 근거로 입증하는 행위이다(ISO/IEC 17000, KS A ISO/IEC Guide 2). 대부분의 인증 절차는 국가기관 등과 같은 공신력 있는 기관(인정기구)으로부터 인정을 받은 시험소에서 수행하고 있으며 인증과 표준, 검사, 시험, 시험소 인정 등은 서로 밀접하게 관련된다. 국내 인정기구는 한국인정기구(KOLAS), 한국제품인정기구(KAS), 한국인정지원센터(KAB)로 분야별로 다원화되어 운영되었으나, 국제기구의 통합동향 반영 및 인정업무 효율화 등을 위해 2022년 4월 8일부터 한국인정기구(KOLAS)와 한국제품인정기구(KAS)가 KOLAS로 통합되었다. 인증서/인증제품 인정마크도 변경되었으며(KAS→KOLAS), 기술기록은 3년의 유예기간을 거쳐 2025년 4월 7일 시행될 예정이다.

〈표 3-9〉 인정기구의 통합(22.4.8.)

구분	기존		변경 후	
인정기구	KOLAS, KAS, KAB 별도 운영		KOLAS(KOLAS-KAS 통합), KAB	
인정분야	KOLAS	시험, 교정, 검사, 메디컬시험, 표준물질생산, 숙련도시험운영	KOLAS	시험, 교정, 검사, 메디컬시험, 표준물질생산, 숙련도시험운영, 제품인증
	KAS	제품인증		
	KAB	품질(환경)경영시스템 등 인증	KAB	품질(환경)경영시스템 등 인증

주: 2012년 시험인증산업 국제심포지엄부터 KOLAS-KAS-KAB 통합이 논의되어 옴

자료: KAS(2022.3.15.), KOLAS-KAS 통합 관련 제품인증분야 인정제도 변경사항 공지,

<https://www.knab.go.kr/kas/usr/inf/bbs/notice/List.do>

45) 〈부록 표 3-1〉 부처별 개별법상 표준 제도 참조

2) 인증제도의 구분

인증에 대한 행정법 이론상의 개념 및 법적 개념은 정립되지 않았으며⁴⁶⁾, 부처별로 소관 분야 및 인증대상 특성에 따라 인증, 형식승인, 검정, 형식검정, 형식등록 등 다양한 인증제도를 운영하고 있다. 인증제도는 법적 근거의 유무에 따라 법정인증제도와 민간인증제도로 구분되고, 법정인증제도는 또다시 강제성의 유무에 따라 강제인증과 임의인증으로 구분된다. 제2장 국내 인증현황에서 살펴본 바와 같이 국내 법정인증은 24개 부처에 총 247개가 현재 있고, 이 중 의무인증은 98개, 법정 임의인증은 149개이다.

〈표 3-10〉 인증(Certification)의 분류와 특징

목적	구분		내용	주요 사례
국내유통 (국내기관 시장주도)	법정	강제	국민의 안전을 위해 의무적으로 획득하도록 법에 규정	KC인증(국가통합인증마크인증)
		임의	특정산업 육성 등을 목적으로 제정(획득 시 인센티브)	KS인증(한국산업표준인증)
	민간	강제	유통업체 등이 제조자의 납품 전제조건으로 규정	KTL인증(한국산업기술시험원인증)
		임의	민간기관이 자체적으로 운영(기관브랜드가 중요)	KTL인증(한국산업기술시험원인증)
해외수출 (해외기관 시장주도)	단체	강제	특정 경제권내에서 유통되기 위한 의무사항	CE인증
		임의	회원국간 합의에 의해 통용(시험 등 일부면제)	IECEE국제전기기기인증제도
	국가	강제	해당국가로 수입되는 제품에 대한 의무규정	PSE마크제도
		임의	해당국내 유통제품이 일반적으로 획득하는 인증	S-마크인증

자료: 연구진 작성

국가나 지자체에서 부여하는 법정인증은 민간이 자율적으로 부여하는 민간인증과 달리 민간의 자율성 보다는 국가주도의 정책집행 수단으로 활용되고 있다. 인증의 취지에서 사용자 등의 안전 확보가 중요한 경우 의무인증을 취하고, 새로운 정책의 도입과 확산을 유도하기 위한 수단으로 활용하는 경우에는(예: 녹색인증제도, 친환경농축산물 인증제도 등), 제품 등의 품질 확인 목적에 대해서는 임의인증이 보다 일반적이다.⁴⁷⁾

46) 나재준 외(2021), 인증제도에 관한 법적 연구 -인증제도 유형 및 법적 성격 분석을 중심으로-, 한국법제연구원

47) 〈부록 표 3-2〉 국내 주요 법정인증제도 현황 참조

개별 법률에서는 인증제도 관련 규정으로 인증 근거, 인증기관의 지정 및 취소, 인증 절차, 인증 기준, 인증의 표시, 인증 유지를 위한 검사, 인증 취소 및 표시 금지, 인증기간, 사후관리 등을 규정하고 있다. 대부분의 법률에서는 인증제도 관련 규정을 두고, 인증제도 운영에 필요한 인증 권한의 위임, 위탁, 인증 절차, 인증기준, 인증기관의 지정 취소 및 업무정지 절차, 각종 서식 등 인증제도 운영에 필요한 사항을 하위 법령에서 규정하도록 위임하였는데, 법률·시행령에 규정된 내용과 구체성 등이 법률마다 차이가 있고 이에 대한 명확한 기준이 부재하다는 지적도 있다⁴⁸⁾.

아래 <표 3-11>은 현행 247개 법정인증에 대해 근거법령, 소관부처, 분야, 의무·임의 여부, 최초시행일, 입법형태 등을 정리한 것이다. 특히 인증제정 시 일정한 평가를 거쳤는지 여부를 확인하기 위해 2013년 국가기술표준원이 기술규제영향평가를 실시한 시기를 기점⁴⁹⁾으로 입법형태를 구분하였다. 인증의 입법 구분을 살펴보면, 제도 시행 전이 158개, 제도 시행 후 89개가 있다. 89개 중에서 정부안 32개, 의원안 24개, 위원회 대안 33개이고, 위원회 대안 중에서 정부안이 포함된 것이 8개가 있다. 따라서 정부에서 제기된 인증제도는 98개 중에 총 40개(정부안 32개와 위원회 대안 중 정부안 포함 8개) 정도로 추정할 수 있다. 즉, 전체 247개 법정인증 중 40개 정도만 그나마 일정한 평가를 거친 것으로 해석할 수 있다. 시기별로 살펴보면, 본격적으로 신산업 육성정책이 시작된 2,000년 이후 법정인증이 185개나 되었고, 이 중 126개가 임의인증에 해당하여 부처별 법정 임의인증의 증가가 두드러진 것을 확인할 수 있었다.

<표 3-11> 국내 주요 법정인증제도 현황

법령명	인증제도명	분야	유형	최초시행일	입법구분
국토교통부 소관 법정인증제도(40)					
건설기계관리법	건설기계 형식승인, 형식신고	안전	의무	1975-10-27	제도시행전
건설기계관리법 시행령	건설기계 부품인증	안전	의무	2019-03-01	정부안
주차장법	기계식주차장 안전도인증	안전	의무	1992-09-05	제도시행전
주택건설기준 등에 관한 규정	바닥충격음 성능 등급 인정	품질	의무	2004-04-23	제도시행전
주택법	장수명주택 인증	품질	의무	2014-12-25	위원회대안

48) 나채준 외(2021), 인증제도에 관한 법적 연구 -인증제도 유형 및 법적 성격 분석을 중심으로-, 한국법제연구원.

49) 현장중심의 규제개혁 추진을 위한 규제개혁작업단 설치운영에 관한 규정(국무총리훈령 제597호, 2012. 12. 13., 전부개정, 2012. 12. 31. 시행).

법령명	인증제도명	분야	유형	최초시행일	입법구분
철도안전법	철도차량 형식승인·제작자승인·완성검사	품질	의무	2014-03-19	위원회대안
	철도용품 형식승인·제작자승인	품질	의무	2014-03-19	위원회대안
항공법	항공기 형식증명	안전	의무	1961-06-01	제도시행전
	항공기 기술표준품 형식승인	안전	의무	1991-12-14	제도시행전
	정비조직인증	품질	의무	2003-12-30	제도시행전
	감항증명	품질	의무	1991-12-14	제도시행전
항공보안법 시행령	항공보안장비 성능인증	안전	의무	2018-10-25	정부안
공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률	측량기기 성능검사	품질	의무	1999-02-01	제도시행전
건축법	벽체의 처음구조 인정	품질	의무	1992-01-01	제도시행전
	내화구조 인정	안전	의무	1985-01-01	제도시행전
	지능형건축물 인증	품질	임의	2006-03-01	제도시행전
건축법 시행령	건축자재등 품질인정	품질 안전	의무	2021-12-23	정부안
	건축설비 신기술 인정	신기술	임의	2021-12-31	정부안
자동차관리법	택시미터의 검정	시스템	의무	1996-10-30	제도시행전
	자동차 및 자동차부품 자기인증	안전	의무	2003-01-01	제도시행전
	내압용기 장착검사	안전	의무	2011-11-25	제도시행전
	자동차 튜닝부품 인증	안전	임의	2014-01-17	위원회대안
건설기술 진흥법	철강구조물제작공정인증	품질	임의	1999-02-01	제도시행전
	신기술인증(NET마크)	신기술	임의	1989-05-01	제도시행전
건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률	순환골재 품질인증제도	환경	임의	2006-04-01	제도시행전
공간정보산업 진흥법	공간정보 품질인증	품질	임의	2009-08-01	제도시행전
국가통합교통체계효율화법	통행료자동지불시스템 단말기 인증제도	품질	임의	2010-03-10	제도시행전
	교통신기술 지정제도	신기술	임의	2010-04-01	제도시행전
녹색건축물 조성 지원법	녹색건축 인증제도	환경	임의	2002-01-01	제도시행전
	건축물에너지효율등급인증	에너지	임의	2001-01-01	제도시행전
녹색건축물 조성 지원법 시행령	제로에너지건축물인증	에너지	임의	2017-01-20	정부안
대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률	전국호환교통 카드인증	품질	임의	2010-04-01	제도시행전
물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률	스마트물류센터의 인증	품질	임의	2021-03-11	위원회대안
물류정책기본법	우수물류기업 인증	안전	임의	2015-06-22	위원회대안
	우수녹색물류실천기업	환경	임의	2014-02-07	정부안
	우수물류신기술	신기술	임의	2020-01-07	위원회대안
부동산서비스산업 진흥법 시행령	우수 부동산서비스사업자 인증	서비스/ 디자인	임의	2018-08-01	정부안
생활물류서비스산업발전법	소화물배송대행서비스사업자 인증	서비스/ 디자인	임의	2021-07-27	의원안
자동차관리법 시행령	대체부품의 성능·품질 인증	품질	임의	2015-01-01	정부안
장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률	장애물 없는 생활환경(BF) 인증제도	기타	임의	2008-07-01	제도시행전
해양수산부 소관 법정인증제도(32)					
선박안전법	컨테이너 형식승인·검정	안전	의무	1982-07-02	제도시행전
	선박의 검사	안전	의무	1961-12-30	제도시행전
	선박용물건의 형식승인 및 검정	안전	의무	1982-01-01	제도시행전
선박평형수(船舶平衡水) 관리법	선박평형수 형식승인 및 검정	안전	의무	2014-09-25	정부안
선원법	해사노동조합증서의 인증	기타	의무	2011-08-01	제도시행전
국제해상선박 및 항만시설의 보안에 관한 법률	항만보안검색장비 성능인증	품질	의무	2021-12-09	의원안
수산자원관리법 시행령	방류종자의 인증	환경	의무	2015-11-04	정부안
항로표지법	항로표지 장비·용품의 검사	품질	의무	2002-09-06	제도시행전

법령명	인증제도명	분야	유형	최초시행일	입법구분
항만법	항만시설장비의 검사	안전	의무	1981-04-20	제도시행전
해사안전법	선박안전관리체제 인증	안전	의무	2001-07-01	제도시행전
해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률	해양조사장비 성능검사	품질	의무	2021-02-19	정부안
해양환경관리법 시행령	해양오염방지설비의 형식승인	품질	의무	2008-05-26	제도시행전
해양환경관리법	해양환경측정기기 형식승인/정도검사/검정	품질	의무	2009-01-20	제도시행전
	해양환경측장분석능력인증	기타	임의	2010-07-28	제도시행전
소금산업 진흥법	소금품질검사	품질	의무	2010-08-01	제도시행전
	우수천일염인증	품질	임의	2011-11-22	제도시행전
갯벌 및 그 주변지역의 지속가능한 관리와 복원에 관한 법률	갯벌생태관광 인증	환경	임의	2021-01-01	의원안
관상어산업의 육성 및 지원에 관한 법률	관상어양식 우수사업자 인증	품질	임의	2016-01-06	의원안
김산업의 육성 및 지원에 관한 법률	김 및 김가공품 품질인증	품질	임의	2021-12-23	위원회대안
농수산물품질관리법	수산물품질인증	품질	임의	1993-04-01	제도시행전
	수산물 지리적표시	품질	임의	1999-01-01	제도시행전
수산물식품산업의 육성 및 지원에 관한 법률	수산물식품명인	품질	임의	2021-02-01	의원안
	수산물가공식품 및 음식점등의 원산지인증	품질	임의	2020-02-01	의원안
식품산업진흥법 시행령	수산물통식품 품질인증	품질	임의	1993-04-01	제도시행전
어선법	어선용품의 형식승인 제도	안전	임의	2012-03-01	제도시행전
환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률	활성처리제 비사용 수산물	품질	임의	2013-06-01	위원회대안
	유기수산물	품질	임의	2013-06-01	위원회대안
	유기가공식품	품질	임의	2013-06-01	위원회대안
	무항생제수산물	품질	임의	2013-06-01	위원회대안
해양수산과학기술육성법 시행령	해양수산물기술	신기술	임의	2017-08-03	정부안
해양치유자원의 관리 및 활용에 관한 법률	해양치유 프로그램 인증	보건, 서비스/디자인	임의	2021-02-01	위원회대안
환경친화적 선박의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률	환경친화적 선박 및 기자재 인증	품질	임의	2020-01-01	의원안
산업통상자원부 소관 법정인증제도(26)					
계량에 관한 법률	정량표시상품 자기적합성선언 제도	품질	임의	2008-01-01	제도시행전
	계량기 형식승인 및 검정	품질	의무	1961-05-10	제도시행전
고압가스 안전관리법	고압가스의 품질검사	품질	의무	2016-01-29	위원회대안
	고압가스용 제품 안전검사	안전	의무	1973-02-07	제도시행전
광산업법 시행령	광업시설 성능(완성)검사	안전	의무	1964-03-06	제도시행전
도시가스사업법	도시가스의 품질검사	품질	의무	2012-01-26	제도시행전
석유 및 석유대체연료 사업법 시행령	석유제품 품질검사	품질	의무	1983-05-01	제도시행전
석탄산업법	석탄등 품질검사	품질	의무	1987-01-01	제도시행전
액화석유가스의 안전관리 및 사업법	액화석유가스의 품질검사	품질	의무	2002-04-01	제도시행전
	가스용품검사	안전	의무	1973-01-01	제도시행전
어린이제품 안전 특별법	어린이제품안전인증	안전	의무	2014-06-03	의원안
전기용품 및 생활용품 안전관리법	전기용품 및 생활용품 안전관리제도	안전	의무	1974-01-01	제도시행전
항공우주산업개발 촉진법	항공우주산업분야 성능 및 품질검사	품질	의무	1990-01-01	제도시행전
에너지이용 합리화법	열사용기자재검사	에너지	의무	1980-06-29	제도시행전
	에너지소비효율등급표시제도	에너지	의무	1992-08-17	제도시행전
	대기전력저감 프로그램	에너지	의무	1999-01-01	제도시행전
	고효율에너지기자재인증제도	에너지	임의	1996-12-01	제도시행전
산업기술혁신 촉진법	신제품인증(NEP마크)	신기술	임의	1993-05-01	제도시행전
	신기술인증(NET마크)	신기술	임의	1993-05-01	제도시행전

법령명	인증제도명	분야	유형	최초시행일	입법구분
산업융합 촉진법	산업융합 신제품의 적합성 인증	신기술	임의	2011-10-06	제도시행전
산업표준화법	단체표준인증	품질	임의	1992-12-08	제도시행전
	KS표시인증제도	서비스/디자인	임의	1961-09-30	제도시행전
저탄소 녹색성장 기본법	우수재활용제품(GR) 품질인증	품질	임의	1997-04-10	제도시행전
	녹색인증	환경	임의	2010-01-13	제도시행전
지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률	지능형전력망에 대한 인증제도	에너지	임의	2019-05-24	제도시행전
환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률	재제조제품품질인증(REMAN마크)	품질	임의	2007-05-29	제도시행전
환경부 소관 법정인증제도(24)					
대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법	자동차 및 자동차 연료의 대기오염등급	환경	의무	2020-04-03	위원회대안
	가정보일러 인증 및 검사	환경	의무	2020-04-16	위원회대안
대기환경보전법	제작자동차 인증, 검사 및 정밀검사	환경	의무	1991-02-02	제도시행전
	자동차 운행차 배출가스 정밀검사	환경	의무	2002-05-01	제도시행전
	자동차 연료·첨가제 또는 촉매제의 검사 등	품질	의무	2009-08-24	제도시행전
먹는물관리법	정수기 품질검사	환경	의무	1998-01-26	제도시행전
물환경보전법 시행령	비점오염저감시설 성능검사	품질	의무	2020-10-17	정부안
미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법	미세먼지 간이측정기 성능인증	품질	의무	2019-08-15	위원회대안
소음·진동관리법	제작차의 소음인증	환경	의무	2003-01-06	제도시행전
	소음도 검사	환경	의무	2008-01-01	제도시행전
수도권 대기환경개선에 관한 특별법	자동차배출가스저감장치 및 저공해엔진인증	환경	의무	2005-01-01	제도시행전
수도법	위생안전기준인증	안전	의무	2011-05-26	제도시행전
하수도법	주방용오물분쇄기 인증	환경	의무	2012-10-22	제도시행전
환경분야 시험·검사 등에 관한 법률	환경측정기기 형식승인/정도검사	품질	의무	1976-07-01	제도시행전
	환경측정기기 교정용품의 검정	환경	의무	1976-07-01	제도시행전
물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률	물산업 우수제품등 지정	안전·품질	임의	2020-08-01	위원회대안
실내공기질 관리법	실내공기 우수시설 인증	환경	임의	2012-01-01	제도시행전
자연공원법 시행령	지질공원의 인증	환경	임의	2012-12-27	제도시행전
자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률	재활용의무이행 인증	환경	임의	2014-07-30	의원안
환경교육진흥법	환경교육프로그램 지정	환경	임의	2010-01-01	제도시행전
환경기술 및 환경산업 지원법	환경표지 인증	환경	임의	1992-04-01	제도시행전
	환경성적표지인증	환경	임의	2001-01-01	제도시행전
	신기술인증·기술검증(NET마크)	신기술	임의	1997-01-01	제도시행전
환경보건법 시행령	어린이활동공간 환경안심 인증	환경	임의	2015-10-25	정부안
농림축산식품부 소관 법정인증제도(21)					
인삼산업법	인삼류 검사	안전	의무	1996-07-01	제도시행전
농업기계화 촉진법	농기계 검정	안전	의무	2012-11-01	제도시행전
	신기술농업기계지정	신기술	임의	1996-08-01	제도시행전
농림수산식품과학기술 육성법	농림식품 신기술	신기술	임의	2013-12-13	정부안
농산물 직거래 활성화에 관한 법률	우수 농산물 직거래사업장 인증	기타	임의	2017-02-28	위원회대안
농수산물품질관리법	농산물의 지리적표시제도	기타	임의	1999-07-01	제도시행전
	농산물우수관리인증 (GAP)	품질	임의	2006-01-01	제도시행전
	농산물우수관리시설의 지정	품질	임의	2006-01-01	제도시행전
	농산물/농산가공품의 품위·성분 및 유해물질등 검정	기타	임의	2001-07-01	제도시행전
농촌융복합산업 육성 및 지원에 관한 법률	농촌융복합산업 사업자인증	신기술	임의	2015-06-04	위원회대안

법령명	인증제도명	분야	유형	최초시행일	입법구분
도시와 농어촌 간의 교류촉진에 관한 법률	도농교류 교육과정 인증	서비스/디자인	임의	2009-05-27	제도시행전
동물보호법	동물복지축산 농장인증	품질	임의	2012-02-01	제도시행전
식품산업진흥법	전통식품품질인증	품질	임의	2008-06-01	제도시행전
	식품명인	품질	임의	1993-04-01	제도시행전
	가공식품 및 음식점등의 원산지인증	품질	임의	2018-06-01	위원회대안
전통주 등의 산업진흥에 관한 법률	술 품질인증제도	품질	임의	2011-01-01	제도시행전
축산법	토종가축의 인정	품질	임의	2013-12-31	위원회대안
	우수 종축업체 인증	품질	임의	2008-03-01	제도시행전
	가축의 검정	품질	임의	1977-08-01	제도시행전
친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률	친환경농축산물 인증	품질	임의	2001-07-01	제도시행전
	유기농산물인증	품질	임의	2008-07-01	제도시행전
과학기술정보통신부 소관 법정인증제도(14)					
전파법	방송통신기자재적합성평가제도 (적합인증, 적합등록, 잠정인증)	품질	의무	1962-01-01	제도시행전
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	정보보호관리체계인증(ISMS)	SW/인터넷	의무	2002-05-01	제도시행전
	정보통신망연결기기 정보보호인증	SW/인터넷	임의	2021-12-28	위원회대안
국가정보화 기본법	정보보호시스템평가·인증(CC 인증)	SW/인터넷	임의	1995-08-01	제도시행전
삼차원프린팅산업 진흥법	삼차원프린팅 소프트웨어 품질인증	품질	임의	2016-12-23	의원안
소프트웨어산업 진흥법	소프트웨어프로세스품질인증(SP)	SW/인터넷	임의	2009-01-01	제도시행전
	소프트웨어품질(GS)인증	SW/인터넷	임의	2001-01-01	제도시행전
연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시...	안전관리 우수연구실 인증	안전	임의	2013-07-16	정부안
장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한...	웹접근성품질인증	SW/인터넷	임의	2013-05-22	정부안
정보보호산업의 진흥에 관한 법률	정보보호제품 성능평가	품질	임의	2017-08-03	의원안
정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법	ICT융합품질인증	품질	임의	2014-02-14	의원안
지능정보화 기본법	홈네트워크건물인증	품질	임의	2000-10-01	제도시행전
	초고속정보통신건물인증	품질	임의	2000-10-01	제도시행전
콘텐츠산업 진흥법	콘텐츠제공서비스 품질인증	SW/인터넷	임의	2011-11-23	제도시행전
기타 법정인증제도					

법령명		인증제도명	분야	유형	최초시행일	입법구분
보건복지부 (13)	생명윤리법 시행령	기관생명윤리위원회의 평가 및 인증	보건	의무	2013-02-02	정부안
	영유아보육법	어린이집평가인증	기타	의무	2005-03-01	제도시행전
	장애인등편의법	장애인 편의시설 설치기준 적합성 확인	안전	의무	2015-01-01	위원회대안
	고령친화산업 진흥법 시행령	고령친화 우수제품	품질	임의	2008-03-25	제도시행전
		고령친화 우수사업자 지정	기타	임의	2008-03-25	제도시행전
	보건의료기술 진흥법	신기술인증(NET마크)	신기술	임의	2002-01-01	제도시행전
	의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법	혁신형의료기기군 지정	신기술	임의	2020-05-04	위원회대안
		혁신형 의료기기기업 인증	신기술	임의	2020-05-04	위원회대안
	의료법	의료기관 인증	기타	임의	2011-01-23	제도시행전
	의료법 시행령	전자의무기록시스템 인증	SW/인 터넷	임의	2020-01-01	정부안
	제약산업법	혁신형제약기업 인증	기타	임의	2012-06-01	제도시행전
	중증장애인생산물 우선구매 특별법	중증장애인생산품의 품질인증	안전	임의	2008-09-01	제도시행전
		중증장애인생산물 생산시설의 지정	시스템	임의	2008-09-01	제도시행전
산림청 (13)	목재의 지속가능한 이용에 관한 법률	목재제품의 규격·품질 표시	품질	의무	2005-08-01	제도시행전
		지역 간벌재 이용제품의 인증	기타	임의	2013-05-24	의원안
		목재제품의 안전성평가	안전	임의	2019-01-31	제도시행전
		목재제품신기술지정	신기술	임의	2013-05-24	의원안
		목재제품명인의 인정	기타	임의	2013-05-24	의원안
	임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률	특별관리 임산물 품질검사	품질	의무	2011-07-25	제도시행전
		임업기계장비의 품질인증	안전	임의	2017-09-22	위원회대안
	도시숲법	모범 도시숲 등의 인증	환경	임의	2021-06-14	의원안
	산림교육의 활성화에 관한 법률	산림교육프로그램 인증	기타	임의	2006-08-01	제도시행전
	산림자원법	산림인증제도(KFCC)	환경	임의	2017-10-31	위원회대안
	석재산업 진흥에 관한 법률	전통 석재제품 인증	품질	임의	2021-02-19	의원안
		석재제품 우수사업자 인증	품질	임의	2021-02-01	의원안
	탄소흡수원법	산림탄소흡수량인증	환경	임의	2013-02-23	의원안
문화체육 관광부 (11)	공연법	무대시설안전진단	안전	의무	2000-01-01	제도시행전
	박물관 및 미술관 진흥법 시행령	국·공립박물관 및 미술관 평가인증	품질	의무	2017-01-31	정부안
	관광진흥법 시행령	카지노 가구 검사	품질	의무	2019-08-06	정부안
	관광진흥법	카지노 전산시설의 검사	기타	의무	1996-01-01	제도시행전
	관광진흥법	유기시설 및 기구의 안전성 검사	안전	의무	1998-08-01	제도시행전
	관광진흥법	한국관광 품질인증	품질	임의	2018-06-14	의원안
	국민체육진흥법 시행령	생활체육 활동 및 체력에 대한 인증	보건	임의	2015-05-29	정부안
	문화산업진흥 기본법	우수문화상품 지정	기타	임의	2002-01-01	제도시행전
	문화예술진흥법 시행령	도서·문화 전용 상품권 인증	기타	임의	2005-07-28	제도시행전
	문화예술후원 활성화에 관한 법률 시행령	문화예술후원우수기관의 인증	서비스/ 디자인	임의	2014-07-29	정부안
		문화예술후원매개단체의 인증	서비스/ 디자인	임의	2014-07-09	정부안

	법령명	인증제도명	분야	유형	최초시행일	입법구분
행정안전부 (11)	급경사지 재해예방에 관한 법률	급경사지 재해 예방용 계측기기의 성능검사	품질	의무	2013-09-01	제도시행전
	승강기 안전관리법	승강기 및 승강기 부품 안전인증	안전	의무	2019-03-28	위원회대안
	승강기시설 안전관리법	승강기검사	안전	의무	1992-07-01	제도시행전
	유선 및 도선사업법	유·도선 안전검사	안전	의무	2005-03-01	제도시행전
	민방위기본법 시행령	민방위 경보단장장비 인증	품질	임의	2021-09-24	정부안
	자연재해대책법	방재신기술	신기술	임의	2005-07-01	제도시행전
	자연재해대책법 시행령	방재전문인력 인증	안전	임의	2007-01-01	제도시행전
	재난 및 안전관리 기본법 시행령	재난안전제품 인증	안전	임의	2018-02-22	정부안
	재해경감을 위한 기업의 자율활동 지원에 관한 법률	재해경감 우수기업 인증	시스템	임의	2017-02-21	정부안
		기업재난관리자 인증	안전	임의	2014-01-01	정부안
	자연재해대책법	자연안전시설물 인증	안전	임의	2019-03-01	정부안
소방청 (7)	담배사업법시행령	저발화성담배의 화재방지성능인증	안전	의무	2015-07-22	정부안
	위험물안전관리법	탱크안전성능검사	안전	의무	1996-07-01	제도시행전
	소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률	소방용품형식승인	안전	의무	1974-09-01	제도시행전
		방염성능검사	안전	의무	1993-01-01	제도시행전
		소방용품우수품질인증	품질	임의	2003-05-23	제도시행전
		소방용기계, 기구 성능인증	품질	임의	1981-04-01	제도시행전
식품의약품 안전처 (5)	소방장비관리법	소방장비 인증	품질	임의	2019-12-11	의원안
	건강기능식품에 관한 법률	건강기능식품 기능성 원료 및 기준 규격 인정	신기술	의무	2004-01-31	제도시행전
	식품위생법	식품 HACCP	안전	의무	1995-12-01	제도시행전
	의료기기법	의료기기 허가	안전	의무	2004-07-28	제도시행전
	축산물위생관리법	축산물HACCP	안전	의무	1997-12-31	제도시행전
고용노동부 (5)	어린이 식생활안전관리 특별법	어린이보호식품 품질인증	품질	임의	2009-03-20	제도시행전
	산업안전보건법	유해·위험한 기계·기구·설비등 안전인증	안전	의무	2009-01-01	제도시행전
		위험기계기구 안전인증 및 안전검사	안전	의무	2009-01-01	제도시행전
		임의안전인증(마크인증)	안전	임의	1996-12-01	제도시행전
	사회적기업 육성법	사회적기업	기타	임의	2007-10-29	제도시행전
교육부 (4)	직업안전법 시행령	고용서비스 우수기관 인증	서비스/ 디자인	임의	2008-01-01	제도시행전
	교육시설법	교육시설안전 인증	안전	의무	2020-12-04	위원회대안
	고등교육법 시행령	고등교육기관의 평가·인증	시스템	임의	2009-01-01	제도시행전
	인성교육진흥법	인성교육프로그램 인증	시스템	임의	2015-07-21	의원안
가상청 (4)	인적자원개발 기본법	인적자원개발 우수기관 인증	기타	임의	2006-06-01	제도시행전
	기상관측표준화법	기상측기의 검정	품질	의무	1961-08-25	제도시행전
	기상관측표준화법 시행령	기상측기 형식승인	품질	의무	2021-04-18	정부안
	지진관측법	지진·지진해일·화산의 관측 장비 검정	환경	의무	2019-05-24	위원회대안
방위사업청 (4)	기상법	국가 기후변화 표준 시나리오 인증	기타	임의	2014-01-17	정부안
	군용항공기 비행안전성 인증에 관한 법률	군용항공기 형식인증	안전	의무	2009-09-23	제도시행전
		군용항공기 감항인증	안전	의무	2009-09-03	제도시행전
	방위사업법	국방마크(DQ마크)인증제도	품질	임의	2012-01-01	제도시행전
중소벤처 기업부 (3)		국방품질경영체제 인증	시스템	임의	1999-01-01	제도시행전
	벤처기업육성에 관한 특별조치법	벤처기업 확인	신기술	임의	2021-02-12	위원회대안
	중소기업 기술혁신 촉진법	기술혁신형 중소기업(이노비즈) 확인	시스템, 신기술	임의	2022-04-01	위원회대안
공정거래 위원회(2)	판로지원법	성능인증	품질	임의	2005-07-01	제도시행전
	공정거래 자율준수프로그램 규정	공정거래 자율준수 프로그램(CP)	시스템	임의	2008-10-01	제도시행전
	소비자기본법	소비자중심경영 인증제도(CCM)	기타	임의	2005-09-01	제도시행전

법령명		인증제도명	분야	유형	최초시행일	입법구분
여성가족부 (2)	가족친화법	가족친화인증제도	기타	임의	2008-06-15	제도시행전
	청소년활동진흥법	청소년수련활동 인증제도	기타	임의	2006-01-01	제도시행전
해양경찰청 (2)	수상레저안전법	동력수상레저기구 안전검사	안전	의무	2006-04-03	제도시행전
	해양환경관리법	해양오염방제 자재·약제의 형식승인	환경	임의	1987-07-01	제도시행전
개인정보보호 위원회	정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증(ISMS-P)	SW/ 인터넷	임의	2018-11-07	제도시행전
관세청	관세법	AEO인증 (수출입안전관리 우수공인업체)	기타	임의	2009-04-01	제도시행전
문화재청	무형문화재법	전승공예품 인증	기타	임의	2016-05-03	의원안
특허청	발명진흥법	지식재산 경영인증	안전	임의	2016-04-28	의원안

주: 2017.9. 기준 법정 의무인증 중 KC마크를 사용하는 제도 (<https://standard.go.kr/KSCI/crtfcPotIntro/crtfcMarkIntro.do?menuId=541&topMenuId=536>)

자료: 국가표준인증 통합정보시스템 e나라 표준인증(<https://standard.go.kr>, 2023.3.17. 기준) 토대로 연구진 작성

3) 국가통합인증마크(KC인증; '안전' 인증마크, 강제인증)

법정의무인증 관련, 기존에는 부처별 인증마크를 운영하여 동일한 제품 안전 목적이라도 부처마다 인증마크가 다르면 중복으로 인증받아야 한다는 점에서 비효율성이 있고, 국가 간 거래에서 상호 인증이 되지 않아 재인증을 받아야 하는 등의 문제가 있었다. 2009년 지식경제부와 노동부에서 10개 인증마크를 통합한 국가통합인증마크(KC)를 도입하였고, 2011년 5개 부처 13개 인증마크를 KC 마크로 통합하여 전 부처에서 실시하였다. 현재 각 부처에서 법정의무인증 신설·변경 시 KC마크를 사용한다.

<참고> 국가표준기본법

제22조의4(국가통합인증마크의 도입) ① 적합성평가를 받아야 하는 제품등에 마크를 표시하도록 법령에 규정하는 경우 소관 중앙행정기관의 장은 국가통합인증마크를 도입하여야 한다. 다만, 국제협약(조약을 포함한다) 또는 국가 간 협정을 준수하거나 통상마찰을 방지하기 위하여 관련 중앙행정기관의 장이 국가통합인증마크의 도입을 제외하는 것이 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

KC인증은 크게 '안전인증'과 '전자파인증'으로 구분되는데, 이 경우 주관부처가 다르기 때문에 각각 인증받아야 하며, 인증이 완료되면 별도의 인증번호와 인증서가 발행된다. '안전인증' 및 '전자파인증'은 대상제품의 품목(종류)/기능(사양)에 따라 세분화되어 적용된다.

<표 3-12> KC인증의 종류

KC인증	구분	내용
안전 인증	안전 인증	엄격한 관리가 필요한 제품군으로 제품 심사 및 제조공장에 대한 공장 심사 실시
	안전 확인	국가에서 지정한 안전인증기관을 통해 제품 심사 실시
	공급자 적합성 확인	공급자 스스로 또는 민간시험소에서 실시한 제품 시험도 인정됨
전자파 인증	전자파 적합 등록	무선기능이 없는 일반 전기제품을 대상으로 하며 제품 심사 실시
	적합 인증	선기능이 있는 일반 전기제품을 대상으로 하며 제품 심사 실시

자료: 제품&서비스인증기관 IGC인증원(https://www.igcert.org/theme/rt_igcert/product/igc_078_kc.php)

안전인증은 전기용품, 생활용품, 어린이 제품을 대상으로 적용되는데, 제품안전 단계별 관리 절차와 KC인증기관 및 구체적인 안전인증 대상은 다음과 같다.

<표 3-13> 전기용품·생활용품·어린이제품 KC인증기관 및 안전인증 대상

구분	KC인증기관	안전인증 대상
전기용품	한국산업기술시험원(KTL), 한국기계전기전자시험연구원(KTC), 한국화학융합시험연구원(KTR)	- 전선 및 전원코드, 전기기기용 스위치, 전원용 커패시터 및 전원필터, 전기설비용 부속품 및 연결부품, 전기용품 보호용 부품, 절연변압기, 전기기기, 전동공구, 오디오/비디오 응용기기, 정보/통신/사무기기, 조명기기, 전기저장장치 구성품)
생활용품	한국기계전기전자시험연구원(KTC), 한국화학융합시험연구원(KTR), 한국건설생활환경시험연구원(KTL),	- 화학(자동차용 재생타이어(트레이 고무 포함) - 생활용품(가스라이터, 물놀이기구, 비비탄총) - 기계금속(가정용 압력냄비 및 압력솥)
어린이 제품	한국의료시험연구원(KATRI), FITI시험연구원, KOTITI시험연구원	- 어린이용 물놀이기구 - 어린이 놀이기구 - 자동차용 어린이 보호장치 - 어린이용 비비탄총

자료: 국가기술표준원 제품안전정보센터(https://www.safetykorea.kr/policy/b_marketProductCert) 토대로 연구진 작성

4) 한국산업표준 인증(KS인증; 제품 ‘품질’ 인증마크, 임의인증)

한국산업표준(KS : Korean Industrial Standards)은 「산업표준화법」에 따라 산업표준심의회회의 심의를 거쳐 국가기술표준원장이 고시함으로써 확정되는 국가표준으로, 기본(A)부터 정보(X)까지 21개 부문으로 구성되며 크게 제품표준, 방법표준, 전달표준으로 분류할 수 있다.⁵⁰⁾

「산업표준화법」은 인증제도 운영에 필요한 인증기관의 지정, 인증대상, 인증 절차,

50) 국가기술표준원, <https://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=27>

인증의 표시와 홍보, 인증의 취소, 인증제도의 사후관리 등의 사항을 규정하고 있으며, 현재 운영되는 인증제도 관련 개별 법률들은 대부분 「산업표준화법」의 내용을 반영하고 있다.

〈참고〉 산업표준화법

제15조 (제품의 인증) ① 산업통상자원부장관이 필요하다고 인정하여 심의회의 심의를 거쳐 지정한 광공업품을 제조하는 자는 공장 또는 사업장마다 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 인증기관으로부터 그 제품의 인증을 받을 수 있다.

제16조 (서비스의 인증) ① 산업통상자원부장관이 필요하다고 인정하여 심의회의 심의를 거쳐 지정한 서비스를 제공하는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인증 단위별로 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 인증기관으로부터 그 서비스의 인증을 받을 수 있다.

1. 제공하는 서비스의 종류, 2. 서비스를 제공하는 사업장

[그림 3-5] KS제품인증제도 구성



자료: FITI(https://www.fiti.re.kr?sub_num=729)

산업통상자원부장관은 산업표준화를 효율적으로 추진하기 위하여 광공업품(가공기술 포함) 또는 서비스가 KS표준에 적합함을 인증하는 인증기관을 지정할 수 있다(산업표준화법 제13조 제1항). 인증기관으로 지정되기 위해서는 동법 시행규칙 제4조의 5개 기준을 모두 충족하여야 한다.

<참고> 인증기관 지정기준(산업표준화법 시행규칙 제4조)

1. 제품 또는 서비스에 관한 인증업무 및 산업표준 개발 실적이 있는 법인 또는 단체일 것,
2. 법 제17조제1항에 따른 인증심사 업무를 수행하는 전담 조직 및 인력 등 인증심사 수행체계를 갖출 것,
3. 재무구조의 건전성과 회계의 투명한 절차를 마련하는 등 재정적 안정성을 확보할 것,
4. 별표 1에 따른 인증업무의 범위별로 법 제18조제1항에 따른 인증심사원을 각 2명 이상 보유할 것,
5. 법 제15조 및 법 제16조에 따른 인증과 관련된 기술 지도 등 인증업무 외의 업무를 수행하고 있는 경우 그 업무를 함으로써 인증업무가 불공정하게 수행될 우려가 없을 것

인증기관으로 지정받기 위해서는 인증업무 수행에 필요한 조직·사무소 및 인증심사원을 갖추어 산업통상자원부장관에게 신청하여야 한다(산업표준화법 제13조 제2항). 심사원은 산업표준화법에 따른 인증심사, 정기심사, 이전심사, 시판품조사·현장조사를 수행한다.

<참고> 인증심사원의 자격기준(산업표준화법 시행령 제26조)

학위·자격·양성교육	경력
1. 품질경영 또는 법 제17조제1항에 따른 인증심사의 업무 범위에 해당하는 분야의 박사 학위(외국에서 취득한 같은 수준 이상의 학위 포함)를 취득한 사람	표준화·품질경영 또는 인증심사 관련 분야에서 6개월 이상 근무
2. 「국가기술자격법」에 따른 품질관리기술사 또는 인증심사의 업무 범위에 해당하는 분야의 기술사 자격을 취득한 사람	표준화·품질경영 또는 인증심사 관련 분야에서 6개월 이상 근무
3. 「국가기술자격법」에 따른 품질경영기사·품질경영산업기사 또는 인증심사의 업무 범위에 해당하는 분야의 기사·산업기사의 자격을 취득한 사람	(기사) 표준화·품질경영 또는 인증심사 관련 분야에서 1년 이상 근무 (산업기사) 표준화·품질경영 또는 인증심사 관련 분야에서 2년 이상 근무
4. 「고등교육법」 제2조에 따른 대학·산업대학·교육대학·전문대학·방송대학·통신대학·방송통신대학·사이버대학 또는 기술대학에서 산업공학 등 품질경영 관련 분야 또는 인증심사의 업무 범위에 해당하는 분야를 전공하고 석사·학사·전문학사 학위(외국에서 취득한 같은 수준 이상의 학위를 포함한다)를 취득한 사람	가. 석사: 표준화·품질경영 또는 인증심사 관련 분야에서 1년 이상 근무 나. 학사: 표준화·품질경영 또는 인증심사 관련 분야에서 2년 이상 근무 다. 전문학사: 표준화·품질경영 또는 인증심사 관련 분야에서 3년 이상 근무
5. 제30조제1항제3호에 따른 품질관리담당자 양성교육 이수자	표준화·품질경영 또는 인증심사 관련 분야에서 3년 이상 근무

주: 경력은 학위·자격 등을 취득하기 전과 취득한 후 및 양성교육을 받기 전과 받은 후의 모든 경력을 포함한다.

자료: 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr>)

<표 3-14> KS인증기관 현황(12)

해당기관	인증기관	지정분야	지정 품목수
산업통상자원부 국가기술표준원	한국건설생활환경시험연구원 (KCL)	기계(B), 전기전자(C), 금속(D), 광산(E), 건설(F), 일용품(G), 섬유(K), 요업(L), 화학(M), 의료(P), 수송기계(R), 물류(T)	539
	한국기계전기전자시험연구원 (KTC)	기계(B), 전기전자(C), 금속(D), 광산(E), 건설(F), 일용품(G), 요업(L), 화학(M), 수송기계(R), 물류(T)	368
	한국화학융합시험연구원 (KTR)	기계(B), 전기전자(C), 금속(D), 건설(F), 일용품(G), 요업(L), 화학(M)	464
	한국조명CT연구원(KILT)	전기전자(C)	28
	한국가스안전공사(KGS)	기계(B), 전기전자(C), 환경(I), 화학(M)	38
	한국로봇산업진흥원(KIRIA)	기계(B)	3
	한국에너지공단(KEA)	기계(B), 전기전자(C)	19
	한국표준협회(KSA)	기계(B), 전기전자(C), 금속(D), 광산(E), 건설(F), 일용품(G), 생물(J), 섬유(K), 요업(L), 화학(M), 의료(P), 수송기계(R), 서비스(S), 물류(T), 항공우주(W)	742
	FITI시험연구원	건설(F), 섬유(K)	5
농림축산식품부 국립농산물품질관리원	한국식품연구원(KFRI)	식료(H)	133
해양수산부 국립수산물관리원		식료(H)	35
환경부 국립환경과학원	한국상하수도협회(KWWA)	금속(D)	11
산림청 국립산림과학원	한국임업진흥원(KOFPI)	건설(F), 화학(M), 물류(T)	31

자료: KS인증기관협의회(http://www.ksnara.or.kr/web_basic/certified_manage/institution.asp?pagen=339) 토대로 연구진 작성

국가기술표준원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어 신청을 받은 경우에는 소관 기술심의회 심의를 거쳐 인증 대상 품목 또는 인증 대상 서비스 분야로 지정 공고하여야 한다. 현재 인증현황은 제품인증 14,218건, 서비스인증 43건으로 파악된다(KS인증기관협의회, 2023.3.17. 기준).

<참고> KS표시인증 대상

제품	서비스
1. 품질을 식별하기가 쉽지 아니하여 소비자 보호를 위하여 한국산업표준에 맞는 것임을 표시할 필요가 있는 경우	1. 소비자의 보호 및 피해 방지를 위하여 한국산업표준에 맞는 것임을 표시할 필요가 있는 경우
2. 원자재에 해당하는 것으로서 다른 산업에 미치는 영향이 큰 경우	2. 제조업의 지원 서비스에 해당하는 것으로서 다른 산업에 미치는 영향이 큰 경우
3. 독과점이나 가격 변동 등으로 품질이 크게 떨어질 것이 우려되는 경우	3. 국가정책적 목적이나 공공목적을 위하여 서비스의 품질 향상이 필요한 경우

자료: KS인증기관협의회(http://www.ksnara.or.krweb_basic/certified_manage/system.asp?pagen=338)

인증대상은 기본(A)~정보(X) 등 21개 부문으로 구성되며 크게 제품표준(제품의 향상·치수·품질 등), 방법표준(시험·분석·검사 및 측정방법, 작업표준 등), 전달표준(용어·기술·단위·수열 등)으로 분류할 수 있다.⁵¹⁾

5) 제품 및 시스템 인증기관

KOLAS는 인증을 수행하는 기관들의 신뢰성을 향상시킬 목적으로, 전문적인 자격을 갖춘 평가사로 하여금 KS Q ISO/IEC 17065:2014에 따라 제품인증기관의 품질시스템과 기술능력을 평가하여 특정 분야에 대한 인증능력이 있다는 것을 공식적으로 인정하고 있다. KOLAS에서 인정한 제품인증기관은 현재 공공기관(7개) 및 측정기 제조 판매업체(16개) 등 23곳이다(2023.5.3. 기준).⁵²⁾

KAB는 특히 경영시스템인증과 자격인증 분야 인정업무를 주로 수행하고, 각 인증기관에 대하여 관련 국제기준을 충족시키며 신뢰 있고 높은 품질의 적합성 평가 활동기관임이 확인되도록 매년 1회 이상 사후 및 갱신 인정평가를 수검하고 있다. KAB 시스템인증기관은 현재 79곳으로 확인된다(2023.5.3. 기준).⁵³⁾

4. 소결

앞선 국가별 표준인증제도를 살펴본 바에 따라, 미국과 독일, 우리나라의 표준 및 인증제도를 비교하면 다음 <표 3-15>와 같다.

51) <부록 표 3-3> KS인증대상 품목 현황(806) 참조

52) <부록 표 3-4> KOLAS 제품인증기관 현황(23개) 참조

53) <부록 표 3-5> KAB 인증기관 현황(79개) 참조

<표 3-15> 국가별 표준 및 인증 제도 비교

구분		미국	독일	한국
표준	헌법	- ※경제조항에 근거	- ※경제조항에 근거	헌법 제127조 제2항 국가는 표준제도를 확립한다.
	법적 근거	국립표준연구소법(NIST) 국가기술이전 및 진흥법 표준개발기구진흥법	표준협정 (Normenvertrag)	국가표준기본법 등
	기구	국립표준연구소(NIST) - 연방정부 미국표준협회(ANSI) - 비영리사단법인	독일표준화기구(DIN) - 사단법인	정부
	정부의 역할	연구개발	민간인증(대등한 계약)	전분야 규율
인증	인증기구 법률	-	독일 인정기관에 관한 법(AkkStelleG)	적합성평가 관리 등에 관한 법률
	인증기구	다원화 정부1개, 민간8개	독일인증기구(DAkkS) 공공기관(유한회사 독일정부 2/3지분)	국가기술표준원 한국인증기구(KOLAS) 행정기관
	인증관련 법률	개별법령	개별법령	개별법령
국가주도성		민간주도	중간	국가주도

자료: 연구진 작성

비교 대상 국가 중에서 우리나라의 표준 및 인증제도에서의 국가의 역할 내지 국가의 관여가 가장 높아 보인다. 우선 표준 법제의 경우 미국은 국립표준연구소의 설립 관련 법률을 비롯하여 표준의 활용과 독점금지에서의 표준개발기구 제외 등의 간략한 조항만이 표준과 관계된 조항이고, 독일의 경우 법률이 아닌 국가와 기구간의 협정에 근거한 표준제도를 운영하고 있는데 반하여 우리나라의 경우 「국가표준기본법」, 「산업표준화법」, 「적합성평가 관리 등에 관한 법률」 등에서 표준에 관한 상세한 내용을 법률에 담고 있다.

인증에 있어서도 미국은 인정기구에 관한 법률이 없고, 독일의 경우 법률이 있지만 인정기구의 성격을 보면 우리나라만이 행정기관으로 운영되고 있다.

미국의 경우, 특히 표준화는 민간주도로 이루어지고 있는데 이에 대한 다음과 같이

설명할 수 있다. 기업 등이 미국시장을 넘어 전 세계 시장을 상정하고 준비하고 있고, 미국 내 거래일지라도 단일한 주가 아닌 여러 주에서의 거래를 하기 위해서는 표준에 대한 관심이 많을 수밖에 없다. 이미 장기간 형성된 문화와 제도에 의한 것이기 때문에 단편적인 요인으로는 설명하기 어렵다.

독일에서 표준은 공공재와 같은 역할을 하지만, 미국의 경우에는 공공재적 성격을 무시할 수는 없지만 공공재로 인식하기보다는 시장에서 비교우위를 확보하는 수단으로 인식되어 시장원리를 통한 조정을 선호하는 것(배귀희, 2017)도 문화적 특성이다.

다만, 민간의 역할이 강한 미국조차도 표준화 등에 대한 것은 ANSI 등 민간의 역할로 하되, 연방은 NIST를 통해 표준에 대한 국가의 역할을 다하고 있다. 바로 NIST에서 경제안보를 강화하고 삶의 질을 향상시키는 방식으로 측정 과학, 표준 및 기술을 발전시킴으로써 미국의 혁신과 산업 경쟁력을 촉진하도록 하고 있는 것이다. 적어도 미국 연방의 역할에 있어 연구개발 측면은 무시하지 못한다는 것이다.

전 세계에서 유일한 미국의 표준제도를 우리나라에 적용하는 것은 매우 어렵다. 제도만 도입한다고 해서 역사·문화적 전통까지 이식할 수는 없기에 해당 제도를 도입하는 것 만으로 같은 효과를 가져오기는 어려운 것이다. 여기에서의 시사점은 민간이 표준개발 및 표준화에 대하여 관심을 갖고 참여할 수 있는 환경, 그리고 각각의 이익을 조정할 수 있는 장(場)을 마련하는 것에 관심을 가져야 한다는 것이다. 민간의 조정에서 있어서 국가의 역할은 계속 요구될 수 있고, 오랜 역사와 전통이 없다면 민간의 조정체계가 성숙되지 못할 수 있기 때문이다.

독일 제도의 장점이라고 할 수 있는 것은 우리와 유사한 법체계에서 입법자의 입법 부담을 덜어줄 수 있다는 것이다. 구체적으로 말하면 의회에서 급변하는 기술을 법으로 규정하는 것은 어렵다는 것에서 출발한다. 법률을 잘 만들었다고 하더라도 기술의 변화에 맞추어 제대로 반영하기 어렵기 때문이다(박정관, 2005). 그렇다고 국민생활에 중요한 영향을 미치는 기술에 대하여 입법의무를 국민의 대표기관인 국회가 포기한다는 것은 민주주의 원칙에도 위배된다(박정관, 2005). 이에 따라 독일에서는 DIN의 표준을 법에서 준용 또는 원용하는 방법을 채택하고 있다(박정관, 2005).⁵⁴⁾ 이러

54) "DIN 혹은 VDE 000 규범을 준수하여야 한다"는 등의 방식으로 규정된다고 한다(백옥선, 2021).

한 준용 방식을 통해서 민간표준단체의 기술에 관한 연구성과로부터 도움을 받음으로써 입법 스스로 기술에 관한 상세한 규정을 직접하지 않아도 되는 이점이 있는데, 이와 같이 표준은 국가의 기술 분야에 있어서의 입법부담을 덜어 준다는 장점이 있고 독일은 이를 잘 활용하고 있다(박정관, 2005).

다만, 유의하여야 할 것은 표준을 법에서 준용 또는 원용하는 방법이 모든 분야에서 적절한 것은 아니라는 점이다. 표준보다는 기술의 최고수준을 요구하는 분야가 있을 수 있고, 표준이 존재하지 않는 분야도 있을 수 있기 때문이다. 아울러 표준이 변화하지 아니하거나 표준의 변화속도가 늦는 분야의 경우에는 오히려 입법부담으로 작용할 수 있다. 결국 독일의 특징을 우리나라에 적용하기에는 사회문화적 환경이 다르다는 것을 고려하지 않을 수 없다(백옥선, 2021).

제2절 표준 및 인증 관련 정부정책 및 규제현황

1. 관련 규제개선 정책

가. 산업융합 신제품 적합성 인증제도

‘산업융합 신제품 적합성 인증제도’는 융합 신제품에 대해 별도의 인증기준(적합성 인증 기준)을 신속히 마련하고 심사하여 기존 인증의 효력을 부여하는 범부처 규제개선 제도이다. 「산업융합 촉진법」 제11조에 의거하여 허가 등의 근거가 되는 법령에 산업융합 신제품에 맞는 기준, 규격 요건이 없거나(1항1호), 허가 등에 근거가 되는 법령에 따른 기준, 규격, 요건 등을 신제품에 적용하는 것이 맞지 않을 경우(1항2호)에 본 인증제도를 활용할 수 있다. 산업융합 신제품 적합성 인증서는 기존의 인증과 동일한 효력을 가지므로 추가적인 인증 취득 없이 바로 시장 진출이 가능하다.

기존의 인증체계(KC, KS 등)는 포지티브 형태로 인증 가능 항목을 규정하고 있어, 신기술을 적용하거나 성능을 추가한 산업융합 신제품의 경우 기존 인증체계의 항목에 적합하지 않은 사례가 증가하였다. 예를 들어 산업용 방독 마스크에 고글형 보안경을 결합한 고글일체형 반면형 방독마스크는 마스크와 보안경을 따로 착용하는 불편을 해소하는 융합 제품으로 제작되었으나, 기존의 방독마스크에 적용되는 보호구 안전인증고시에서 규정하는 직결식 반면형 방독마스크와 구조 및 모양에 차이가 있어 기존 고시 기준으로는 해당 제품의 안전성을 확인하기 어려웠다. 그럴 경우 시장 출시에 필요한 KCs 인증을 취득하지 못해 적시 시장 출시가 어려워진다. 본 제도는 이러한 인증 공백 영역에 놓인 제품들이 적시에 적합한 인증을 받고 시장에 출시될 수 있도록 지원하고 있으며, 특히 범부처 규제개선 제도로서 융합기술 및 제품의 허가 법령에 따른 소관 부처들의 협조가 가능하여 부처 간 칸막이로 인한 인증 애로를 방지하고자 하였다.

산업융합 신제품 적합성 인증제도 절차는 사전-진행-사후 단계로 나누어진다.

사전 단계는 기업이 공식적으로 적합성인증을 신청하기 전 사전 검토 단계로서, 제품 인증을 받고자 하는 기업은 융합인증제도를 담당하는 국가산업융합지원센터에 제품이 적합성인증 신청 대상인지를 사전에 문의한다. 국가산업융합지원센터는 해당 제

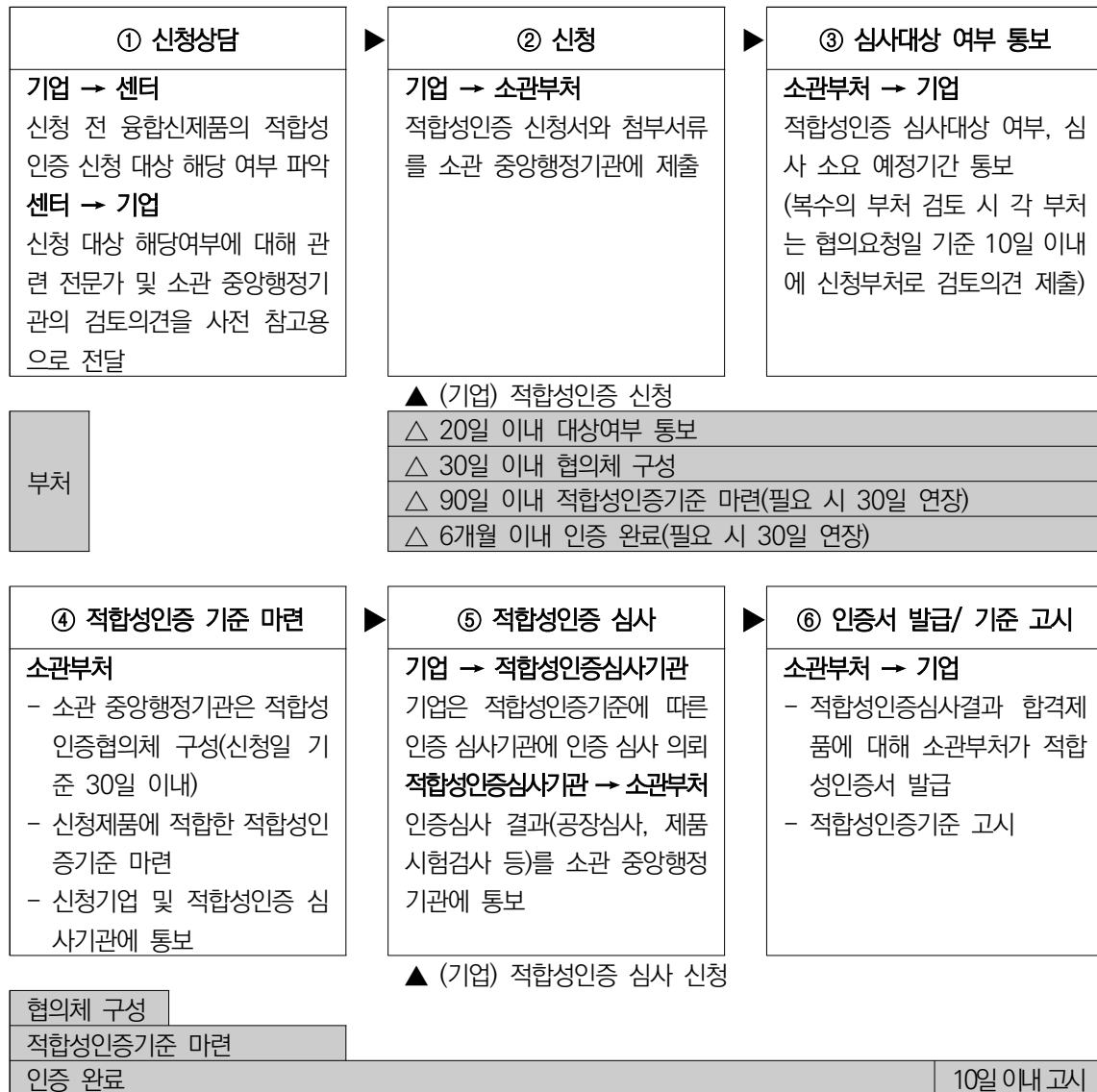
품이 기존 법적 인증을 취득할 수 있는 지 확인한 뒤 기존 인증으로도 출시가 가능하면 해당 내용을 기업에 안내하고, 적합성인증 대상으로 판단할 경우 기존 법적 인증의 소관부처와 관련 전문가에게 해당 제품에 대한 검토를 문의한다. 센터가 소관부처의 의견을 참고용으로 전달하면 기업은 적합성인증신청여부를 선택할 수 있다.

기업이 적합성인증을 받고자 하면, 적합성인증 신청서류 등을 소관 중앙행정기관에 제출한다. 신청을 받은 소관부처는 해당 제품이 적합성인증 심사 대상인지 검토하고 심사 소요 예정기간을 기업에 통보한다. 신청일 기준 20일 이내에 대상여부 통보가 이루어져야 하며, 만약 제품 인증에 복수의 부처가 인증에 관여할 경우 각 부처는 협의요청일 기준 10일 이내에 적합성인증 심사여부에 대한 검토의견을 신청 받은 소관 부처에 전달해야 한다. 신청일을 기준으로 각 단계별 기한이 정해져있기 때문에 보통 신청 전 사전 검토 단계에서 부처는 제품 및 인증에 관한 내용을 면밀히 검토하고, 신청 단계에 돌입했을 때는 지체 없이 인증 단계가 진행될 수 있도록 준비한다.

심사대상으로 결정될 경우 소관부처는 신청일 기준 30일 이내에 적합성인증협의체를 구성하고, 신청일 기준 90일 이내에 협의를 통해 신청기준에 적합한 적합성인증기준을 마련한다. 소관부처 공무원과 민간 전문가로 구성된 적합성인증협의체는 심사대상이 취득했어야 하는 기존 법적 인증(타겟인증)의 기술기준과 표준 등을 토대로 신청 제품의 융합 특성을 고려하여 적합성인증 기준, 심사기관, 절차, 조건 등을 논의하고, 논의 결과를 기업과 적합성인증심사기관에 통보한다.

적합성인증 기준을 통보받은 기업은 협의체에서 결정된 심사기관에 인증심사를 의뢰하고, 심사기관은 타겟인증과 동일한 심사체계를 거쳐 적합성인증심사를 진행한다. 검사 결과를 소관 부처에 통보하면, 부처는 심사결과 합격 제품에 대해 적합성인증서를 발급하고 적합성인증기준을 고시한다. 최종 인증까지 통상 신청일 기준 6개월(필요시 30일 연장)이 소요되며, 인증서 발급 이후 10일 이내에 고시까지 완료된다.

〈표 3-16〉 산업융합 신제품 적합성 인증제도 절차



자료: 국가기술표준원·국가산업융합지원센터, 「산업융합 신제품 적합성 인증 제도」 브로슈어 재구성

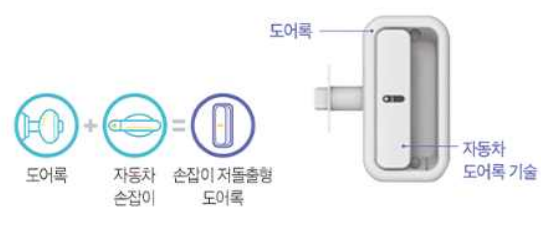
이렇듯 산업융합 신제품 적합성 인증제도는 융합제품의 혁신을 독려하고 적시에 시장 진출이 가능하게 하기 위해 기업의 신청일을 기준으로 6개월 이내에 인증 절차가 완료되도록 법으로 명시하였다. 소관부처의 검토기간이 지연되는 것을 방지하고 적극적으로 인증 절차에 참여할 수 있도록 한 조치로 해석할 수 있다. 제도 초반에는 이러한 기간 제한으로 인해 부처의 행정부담이 상당하였으나, 현재 사전 단계가 도입되면서 부처가 사전 검토로 제품에 대한 이해도가 제고된 이후 신청 단계에 들어서기 때문

에 본 과정의 빠른 대응이 가능해졌다.

그 밖에 적합성인증을 받은 제품들은 공공기관의 중소기업 기술개발제품 우선구매 대상에 포함(「중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제14조 및 「중소기업 기술개발제품 우선구매제도 운영 등에 관한 시행 세칙」 제3조)될 수 있으며, 조달 우수제품 심사 시 가점 부여, 신산업 진출 등을 위한 사업재편 계획 시 신산업 여부를 판단하는 근거로서 활용될 수 있다. 한편 인증을 받은 기업은 융합 신제품으로 인해 발생할 수 있는 손해를 담보하기 위해 협의체에서 결정한 보험 및 공제에 의무적으로 가입해야 하며, 타겟인증의 사후관리 체계에 따라 정기적인 사후 심사, 타겟인증의 제 개정 또는 표준의 준수, 타겟인증에서 정한 인증 변동사항(주요 부품 등) 발생 시 필요한 절차 준수 등의 사후관리의 의무가 있다. 또한 인증제도의 활성화를 위해 인증 제품의 사후 실적을 정기적으로 보고해야 한다.

산업융합 신제품 적합성 인증을 받은 사례들을 살펴보면 성능 개선을 위한 재료 변경, 기능 추가, 디자인 변경 등이 대부분이다. 기존 품목의 안전성을 해치지 않으면서 사용 편의성 증대 및 기능성 제고, 성능 개선 등의 목적을 가진 융합 제품들의 인증 기준을 마련하고 빠르게 고시함으로써 기존 규제 변경을 위한 시간 및 비용을 절감하고, 혁신제품의 적시 시장 출시를 도울 수 있다.

<표 3-17> 산업융합 신제품 적합성 인증 사례

 LED 투명 전광유리 - (특징) 접합유리 사이에 LED를 삽입하여 디스플레이 기능을 융합한 제품 - (애로내용) 일반 접합유리 관련 기존 KS표준(KS L 2004)으로는 LED가 융합된 접합유리의 광학 특성 및 전기적 안전성 등을 확인할 수 없어 KS인증 취득 불가 - (해소) KS인증과 동일한 효력을 가지는 산업융합 신제품 적합성 인증 취득	 고체산화물 연료전지(SOFC) 시스템 - (특징) 고체산화물을 전해질로 사용하여 기존 고분자 연료전지에 비해 구조가 간단하며 고효율의 전력을 생산할 수 있는 3세대 연료전지 시스템 - (애로내용) 고분자 전해질 연료전지(PEMFC) 시스템 관련 기존 KS표준(KS C 8569)으로는 고체산화물을 전해질로 사용하는 연료전지(SOFC) 시스템의 성능 및 안전성 등을 확인할 수 없어 KS인증 취득 불가 - (해소) KS인증과 동일한 효력을 가지는 산업융합 신제품 적합성 인증 취득
 손잡이 저돌출형 도어록 - (특징) 건축용 도어록과 자동차용 도어록 기술을 융합한 제품으로 도어록의 손잡이 부분을 매립형으로 전환해 부딪침 등에 있어 사용자의 안전성을 높인 제품 - (애로내용) 건축용 도어록 관련 KS표준(KS B 6411)에서 규정하고 있는 도어록과 모양 및 구조가 달라 해당 KS표준으로는 매립형 도어록의 성능 및 내구성 등을 확인할 수 없어 KS인증 불가 - (해소) KS인증과 동일한 효력을 가지는 산업융합 신제품 적합성 인증 취득	 비행장 LED 유도로등 - (특징) 비행장이 유도로에 설치되는 등화시설로 할로겐 광원 대신 LED광원을 사용하여 에너지를 절약하고 시인성을 높인 제품 - (애로내용) 비행장 유도로등 관련 기존 KS표준(KS W 5021)은 할로겐 광원을 사용한 유도로등만 포함하고 있어 LED광원을 사용한 비행장 유도로등은 KS인증 취득 불가 - (해소) KS인증과 동일한 효력을 가지는 산업융합 신제품 적합성 인증 취득

자료: 산업융합 신제품 적합성 인증 홈페이지⁵⁵⁾ 재구성

55) 산업융합 신제품 적합성 인증 홈페이지, “인증사례”, <https://certi-icnp.kr/case/> (접속일: 2023.10.10.)

나. ICT융합품질인증제도

‘ICT융합품질인증제도’는 중소기업 ICT 융합제품을 대상으로 제품 기능 등이 편의성, 안정성, 신뢰성, 확장성 등에 관한 품질인증기준에 충족하는 지 시험평가 등을 통해 인증 심사하는 제도이다. ICT 융합이 가능한 전 분야를 다루고 있기 때문에 품질인증 대상 분야를 12개로 나누어 수행한다. 본 제도는 「정보통신 진흥 및 융합 활성화에 관한 특별법」 제17조에 의거하여 수행되며, 「정보통신융합기술서비스의 품질인증기관 지정」(과기정통부 고시 제2014-15호)에 따라 ICT융합 품질인증기관으로 한국정보통신기술협회(TTA)를 지정하여 운영하고 있다.

〈표 3-18〉 ICT융합품질인증 대상분야

정보통신 + 정보통신	정보통신기술 간 융합으로 구성된 정보통신 관련 기술 서비스 등 (WiFi, NFC 및 Bluetooth 등이 결합된 정보통신기기 등)
정보통신 + 방송·콘텐츠	정보통신기술이 접목된 방송·콘텐츠 관련 기술·서비스 등 (클라우드기술이 결합된 방송 제작·편집 장비 등)
정보통신 + 전기·전자	정보통신기술이 접목된 전기·전자 관련 기술 서비스 등 (무선 통신기술이 결합된 디지털 카메라·프린터 등)
정보통신 + 기계·건설	정보통신기술이 접목된 기계·건설 관련 기술·서비스 등 (유무선 네트워크 및 센서 등과 결합된 스마트 자동차 부품 등)
정보통신 + 화학	정보통신기술이 접목된 화학 관련 기술·서비스 등 (센서 네트워크와 결합된 화학공정 자동화 설비 등)
정보통신 + 바이오·의료	정보통신기술이 접목된 바이오·의료 관련 기술·서비스 등 (유·무선 통신망과 결합된 u-Health Care System 등)
정보통신 + 에너지·자원	정보통신기술이 접목된 에너지·자원 관련 기술·서비스 등 (ICT기반의 스마트그리드 시스템 등)
정보통신 + 지식서비스	정보통신기술이 접목된 지식서비스 관련 기술·서비스 등 (스마트 기기와 결합된 e-Learning 서비스 등)
정보통신 + 국방·안전	정보통신기술이 접목된 국방·안전 관련 기술·서비스 등 (유무선 네트워크가 결합된 재난방지 설비 등)
정보통신 + 물류·유통	정보통신기술이 접목된 물류·유통 관련 기술·서비스 등 (RFID/USN 등을 활용한 재고관리 시스템 등)
정보통신 + 소재	정보통신기술이 접목된 소재 관련 기술·서비스 등 (디지털 기능이 포함된 스마트 의류 등)
정보통신 + 기타산업	정보통신기술이 접목된 기타 기술·서비스 등

자료: 정보통신융합 기술서비스 등의 품질인증기준(과기정통부 고시 제2021-54호) [별표 1] 품질인증 대상 분야

ICT융합품질인증 절차는 총 네 단계로 운영된다. 첫 단계는 인증신청 단계로, ICT 융합제품의 품질인증을 받고자 하는 기업이 품질인증기관(TTA)에 인증 신청서 및 제품설명서를 제출한다. TTA는 신청 접수일 기준 7일 이내에 ICT기술적용여부 등을 검토하여 융합제품대상여부 심사 결과를 기업에 통보한다.

다음 단계는 평가기준을 마련 단계로, ICT융합제품임이 결정되면 TTA는 해당 제품에 필요한 시험항목, 시험방법, 판정기준 등을 고려하여 평가기준을 위한 초안을 마련한다. 이후 관련 분야 전문가로 구성된 품질인증제도 운영협의체의 기술위원회는 평가기준 초안을 검토 및 논의하고 확정한다. 평가기준 초안은 인증대상여부가 결정된 이후 30일 이내에 작성 완료되어야 하며, 운영협의체 기술위원회의 검토 및 논의, 확정 과정은 초안 구성 이후 30일 이내에 완료된다.

[그림 3-6] ICT융합품질인증 절차



자료: ICT융합 품질인증제도 홈페이지⁵⁶⁾ 재구성

다음은 인증 평가 단계로, 확정된 평가기준에 준하여 시험평가 및 현장평가를 실시한다. 시험평가에는 모델당 제품시험평가, 제품성적서 발급 등이 이루어지며, 현장심

56) ICT융합 품질인증제도 홈페이지, “인증 절차”, http://ictcon.tta.or.kr/certifi_procedure.do (접속일: 2023.10.10.)

사는 ISO인증서 제출로 면제될 수 있다. 모든 인증과정은 무료로 진행되지만, 시험비용은 기업이 부담해야 하는데 통상 5~7백만원 정도의 비용이 발생한다. 시험평가는 평가기준 확정 이후 10일 이내에 진행된다. 이어 운영협의체의 인증심의위원회는 평가결과를 검토하고 평가기준 만족여부를 판단하여 제품인증여부를 심의하고 확정한다. 의결과정은 시험평가결과 발급 이후 9일 이내에 마무리된다.

마지막은 인증완료 및 관리 단계로, 인증심의위원회 심의를 거친 인증서를 기업에 발급한다. 인증 유효기간은 발급 이후 3년이며, 연장신청을 통해 1년 연장이 가능하다. 품질인증 신청부터 인증서 발급까지 전 단계를 거치는 데는 통상 약 91일이 소요된다.

본 제도는 앞선 산업융합 신제품 적합성 인증과 같이 기존 인증들이 신기술이나 새로운 기능을 통한 제품 개선을 고려하지 않은 채 포지티브 형식으로 시험기준을 나열하고 있어 이중기술이나 기능 간 융합된 신제품이 안전검사 및 인증을 취득하는 데 한계가 있어 이를 보완하고자 도입되었다. 취지는 산업융합 신제품 적합성 인증과 유사하나, ICT 기술의 특성 상 융합적용분야가 광범위하기 때문에 유사한 ICT기술 및 서비스라 할지라도 품질검사기준이 적용분야에 따라 달라질 수 있어 ICT융합 제품에 한한 품질인증제도를 별도로 신설한 것이다.

2023년 10월 기준, 현재까지 총 125개 제품이 ICT융합품질인증을 받았으며 현재 유효한 품질인증제품은 28개이다. 품질인증을 받은 제품은 조달청의 ‘우수조달물품지정제도’에 의해 공공기관의 우선조달물품으로 지정될 수 있고, 벤처창업혁신조달상품으로 지정 시 기술 및 품질평가가 면제될 수 있다.

〈표 3-19〉 ICT융합품질인증 제품 수(2014~2023)

연도	‘14	‘15	‘16	‘17	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	‘23	총계
인증 수	5	12	20	19	7	24	16	10	12	0	125

자료: ICT융합 품질인증제도 홈페이지⁵⁷⁾ 재구성

57) ICT융합 품질인증제도 홈페이지, “ICT융합 품질인증제품”, http://ictcon.tta.or.kr/certifi_current.do (접속일: 2023.10.10.)

다. 규제샌드박스

규제샌드박스는 사업자가 신기술을 활용하여 신제품과 새로운 서비스를 일정 기간, 장소, 규모 제한 등의 조건 하에서 시장에 우선 출시하여 시험 및 검증할 수 있도록 현행 규제의 전부 또는 일부를 적용하지 않도록 하는 것을 의미하며, 그러한 과정에서 수집된 데이터를 바탕으로 정부가 규제를 합리적으로 개선하는 제도이다.⁵⁸⁾

규제샌드박스 제도는 2016년 영국에서 처음으로 도입하여 우리나라에서는 2017년 본격 추진되었으며,⁵⁹⁾ 현재까지 우리나라를 포함한 60여개 국가에서 운영 중이다. 규제샌드박스라는 명칭은 어린이들이 안전하게 모래놀이터(Sandbox)에서 뛰어놀 수 있는 것과 같이 시장에서 제한적인 실증을 통해 신기술을 촉진하면서 동시에 해당 기술로 인한 안전성 문제 등을 사전에 검증하는 것을 목적으로 한다. 다른 나라들의 규제샌드박스는 주로 ‘실증특례’의 방식으로 운영하는 것에 비해 우리나라의 경우 기업들의 편의성을 위해 시장에 즉시 출시할 수 있는 ‘임시허가’와 규제여부를 관련 부처가 확인하여 기업에게 ‘신속확인’ 제도도 추가하여 운영하고 있다. 또한, 주요국에서는 주로 금융 분야를 중심으로 제도를 운영하고 있으나, 우리나라는 금융 뿐 아니라 ICT, 산업 등 실물경제 분야에서도 제도를 운영하고 있다.⁶⁰⁾

2018년 규제샌드박스 도입을 위해 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」 개정안, 「산업융합 촉진법」 개정안, 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」 개정안이 발의되어 국회 본회의에서 의결되었다. 「금융혁신지원 특별법」 제정안 또한 2018년 발의되어 같은 해 국회 본회의에서 의결되었다.

2019년에는 규제의 신속확인, 규제특례(임시허가, 실증특례)를 부여하는 근거 규정을 마련한 「행정규제기본법」 개정안이 국회 본회의를 통과하여 시행되었다. 동법에서는 또한 국가 등이 신기술 서비스·제품에 관한 규제를 법령 등으로 규정할 때에는 제한되는 권리나 부과되는 의무에 대해서는 한정적으로 열거하고 그 외의 사항은 원칙적으로 허용하는 ‘우선허용·사후규제’ 방식을 우선 고려하도록 하였다(제5조의2).

58) 규제정보포털, https://www.better.go.kr/sandbox/info/sandbox_intro.jsp (검색일: 2023.11.1.)

59) 국무조정실 보도자료(2017.9.7.), “새 정부 규제개혁, 혁신과 민생에 중점을 두고 본격 추진”

60) 원소연 외(2021), 규제샌드박스 체계 발전방향, 경제인문사회연구회 협동연구 총서.

또한, 중앙행정기관의 장은 신기술 서비스·제품 규제 적용 여부 또는 존재 여부에 대한 확인 요청을 받은 경우 지체 없이 확인 후 통보하고, 신기술 서비스·제품의 육성에 저해되는 규제는 신속히 정비하며, 규제가 정비되기 전이라도 필요한 경우에는 국민 안전·생명, 혁신성과의 편익, 사후책임의 확보방안 등을 종합적으로 고려하여 관계 법률에 따라 해당 규제 적용을 면제 또는 완화할 수 있게 하였다(제19조의3).

〈참고〉 행정규제기본법

제19조의3(신기술 서비스·제품 관련 규제의 정비 및 특례) ① 중앙행정기관의 장은 신기술 서비스·제품과 관련된 규제와 관련하여 규제의 적용 또는 존재 여부에 대하여 국민이 확인을 요청하는 경우 신기술 서비스·제품에 대한 규제 특례를 부여하는 관계 법률로 정하는 바에 따라 이를 지체 없이 확인하여 통보하여야 한다.

② 중앙행정기관의 장은 신기술 서비스·제품과 관련된 규제와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 신기술 서비스·제품의 육성을 저해하는 경우에는 해당 규제를 신속하게 정비하여야 한다.

1. 기존 규제를 해당 신기술 서비스·제품에 적용하는 것이 곤란하거나 맞지 아니한 경우
2. 해당 신기술 서비스·제품에 대하여 명확히 규정되어 있지 아니한 경우

③ 중앙행정기관의 장은 제2항에 따라 규제를 정비하여야 하는 경우로서 필요한 경우에는 해당 규제가 정비되기 전이라도 신기술 서비스·제품과 관련된 규제 특례를 부여하는 관계 법률로 정하는 바에 따라 해당 규제의 적용을 면제하거나 완화할 수 있다.

④ 중앙행정기관의 장은 신기술 서비스·제품과 관련된 규제 특례를 부여하는 관계 법률에 규제의 적용을 면제하거나 완화하는 규정을 두는 경우에는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여야 한다.

1. 국민의 안전·생명·건강에 위해가 되거나 환경 및 지역균형발전을 저해하는지 여부와 개인정보의 안전한 보호 및 처리 여부
2. 해당 신기술 서비스·제품의 혁신성 및 안전성과 그에 따른 이용자의 편익
3. 규제의 적용 면제 또는 완화로 인하여 발생할 수 있는 부작용에 대한 사후 책임 확보 방안

[본조신설 2019. 4. 16.]

규제샌드박스 제도는 국무조정실에서 기획과 총괄운영을 담당하고, 각 분야별 주관 부처가 상호 협업하는 체계로 운영된다. 주관부처들은 소관 법률에 의해 분야별 전문성을 바탕으로 제도를 운영하고 있으며, 부처 간 이견이 발생하는 쟁점과제의 경우 국무조정실이 주관하는 ‘규제샌드박스 관계부처 TF’에서 점검 및 조정한다. 각 부처에

서는 규제샌드박스 관련 사항의 심의·의결을 위하여 장관을 위원장으로 한 민관 합동의 ‘특례 심의위원회’를 구성·운영하고, 규제자유특구 분야의 경우 국무총리를 위원장으로 하는 상위 위원회로 ‘규제자유특구위원회’를 추가로 두고 있다.

[그림 3-7] 규제샌드박스 운영체계

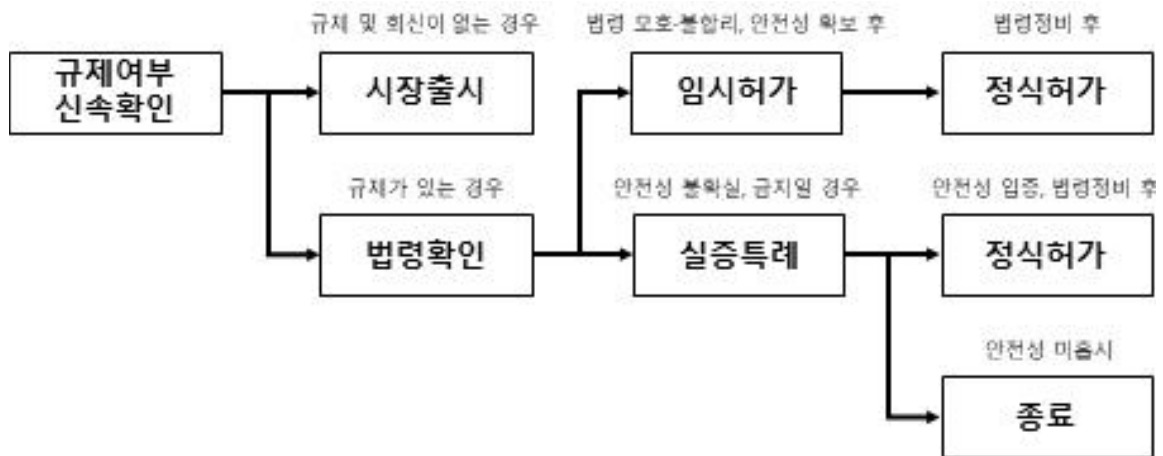


자료: 규제정보포털, https://www.better.go.kr/sandbox/info/sandbox_intro.jsp

규제샌드박스 운영 지원을 위해 민관합동 지원기구인 ‘대한상공회의소 규제샌드박스 지원센터’를 설치하여 규제샌드박스 제도 활용에 대한 기업의 접근성을 제고하고 있다. 해당 기구는 산업융합촉진법 시행령 제11조의 7, 제38조 정보통신융합법 시행령 제42조의 7, 제43조에 근거를 두고 있으며 산업융합, ICT, 금융분야 등 모든 산업 분야의 과제를 지원하고 있다. 대한상공회의소에서는 규제 애로사항을 신청받아 접수하고, 과제별 담당자가 배정되어 신청자에 대한 상담 및 법률자문을 지원한다. 또한 서류작성 및 관계 부처의 쟁점 협의를 지원하여 산업부, 과기부, 금융위의 특례를 승인받는 등 혁신적인 제품 및 서비스가 조속히 시장에 출시할 수 있도록 하고 있다.⁶¹⁾

61) 대한상공회의소 규제 샌드박스 지원센터, <http://sandbox.korcham.net/front/What/appl/Intro1.asp>

[그림 3-8] 규제특례의 종류 및 안전장치



자료: 대한상공회의소 규제샌드박스 지원센터, <http://sandbox.korcham.net/front/What/appl/Intro1.asp>

규제샌드박스의 ‘실증특례’는 신기술을 활용하여 사업을 하는 데 허가 등 근거 법령에 기준·요건이 부재하거나, 그대로 적용하는 것이 적절하지 않거나 또는 다른 법령 등에 의해서 허가 등을 신청하기 불가능한 경우, 일정한 조건 하에 시장에서 실증테스트를 할 수 있도록 허용하는 것이다. 이후에 실증 결과에 따라서 규제 개선이 필요하다고 인정될 경우 정부는 관련 법령을 정비한다.

‘임시허가’는 신기술에 안전성 문제가 없다고 판단되는 경우로, 허가 등의 근거 법령에 기준·요건 등이 부재하거나 그대로 적용하는 것이 적절하지 않은 경우 우선 시장 출시부터 가능하도록 임시로 허가하고, 규제주체가 해당 규제를 개선하는 것이다.

‘신속확인’은 신기술을 활용하는 사업자 등이 규제 유무가 불명확하다고 판단할 때 신속확인을 신청하면 관계 부처가 30일 이내에 규제 유무를 확인하여 회신하는 것이다. 이 때, 해당 부처가 회신하지 않을 경우 규제가 없다고 간주된다.

이와 함께, 국민의 생명·안전, 환경 관련 우려 등을 방지하기 위한 특례 제한 또는 특례 취소를 조치할 수 있고, 배상책임을 강화하기 위해 사전 책임보험 가입을 의무화 하며, 고의 또는 과실의 입증책임을 피해자가 아닌 사업자로 전환하는 등 안전장치를 마련하고 있다.

2023년 11월 기준 ICT융합, 연구개발특구(과기부), 산업융합(산업부), 금융혁신(금융위), 지역특구(중기부), 스마트도시, 모빌리티(국토부) 등 분야별 규제샌드박스제도

과제 추진 현황은 다음과 같다.

〈표 3-20〉 규제샌드박스제도 과제 추진현황(2023년 11월 기준)

전체	과기부		산업부	금융위	중기부	국토부	
1035건 (실증특례 873건, 임시허가 109건, 적극해석 53건)	ICT융합	연구개발특 구	산업융합	금융혁신	지역특구	스마트 도시	모빌리티
	189건	17건	418건	283건	84건	44건	0건

자료: 규제정보포털, <https://www.better.go.kr/sandbox.SandboxTaskSIPL.laf>

규제샌드박스는 한국에만 존재하는 ‘갈라파고스 규제’를 해결하는 역할을 하기도 한다. 대한상공회의소에서는 국제적 흐름과 맞지 않는 국내에만 있는 규제장벽으로 개점휴업 상태이던 사업들을 우선 허용하여 글로벌 경쟁에 진출할 수 있도록 하고 있다. 대표적인 사례는 비대면 의료 분야이다. 미국, 영국, 유럽 등 주요국들에서 시작된 비대면 진료 사업이 Covid-19 상황을 계기로 전세계에서 주목받을 당시, 한국에서는 규제로 인해 사업이 불가능했다. 규제샌드박스를 통해 재외국민 국민 대상 한국 의료진의 비대면 진료, 홈키트(Home-Kit)를 활용한 성병 원인균 검사, 재택에서 재활치료를 받을 수 있는 스마트 기기(Smart Glove, Smart Rehab-Robot) 사업 등이 등장하였다. 모빌리티 분야에서도 자동차 분야 강국인 미국, 독일 등에서는 차량 S/W를 무선업데이트할 수 있는 ‘OTA(Over-the-Air) 서비스’, 자율주행차의 성능을 높이는 ‘3차원 정밀지도’, 자신의 차량을 타인과 공유하는 차량 공유경제 P2P 서비스, 자가용으로 거동이 불편한 환자 등을 병원으로 데려다주는 NEMT(Non Emergency Medical Transportation) 서비스가 출시되었지만, 한국에서는 어려웠다. 이러한 사업들도 규제샌드박스를 통해 한국에서 등장할 수 있게 되었다.

<표 3-21> 규제샌드박스제도로 해결한 분야별 규제 사례

분야	사업모델(주요국가)
의료	▲ 재외국민 비대면 진료(미국), ▲ 홈 재활치료(홍콩), ▲ 성병 원인균 비대면 검사(미국)
모빌리티	▲ 차량 무선 업데이트(독일), ▲ 자동차 광고물 부착(싱가포르), ▲ 개인간 자동차 대여 중개(미국)
에너지	▲ 전기차 폐배터리 재활용(중국), ▲ 암모니아 활용 수소 추출(호주), ▲ 수전해 방식 수소 생산(노르웨이)
공유경제	▲ 공유미용실(일본), ▲ 공유주방(미국), ▲ 공유공장(중국), ▲ 공유주거(영국)
펫서비스	▲ 반려동물 사료 즉석 조리판매(미국), ▲ 반려동물 안면인식 등록(캐나다), ▲ 렌터카 활용 동물운송(미국)
스마트기기	▲ 원거리 다중 무선충전기(이스라엘), ▲ 상업용 CO2 세탁기(스웨덴), ▲ 의료폐기물 분쇄멸균기(프랑스)

자료: 대한상공회의소 보도자료(2022.11.01.), “대한상의, ‘규제샌드박스 승인과제와 규제현황’ 분석”

라. 기술규제위원회 적합성평가제도 적절성 검토

적합성평가제도는 인증, 검사 및 형식승인 등의 다양한 형태로 존재하는데 일반적으로는 인증의 개념으로 통용된다. 보건·안전, 환경보호, 산업육성 등 다양한 정책 수단으로 활용되고 있으나, 유사인증의 난립, 불합리한 인증기준 등으로 인해 기업에게 경제적 부담과 시장진출의 진입규제로 작용하는 경우도 있다.

정부는 인증제도의 유사·중복 문제, 불합리성 등 문제를 해결하기 위하여 기술규제위원회를 통해 적합성평가제도의 실효성을 3년 주기로 검토하는 제도를 도입하였다. 2019년부터 각 부처에서 운영하는 적합성평가제도의 존속 필요성 등을 주기적으로 점검하여 불합리한 경우 제도를 정비하는 체계를 본격적으로 시행한 것이다.

정부는 2018년 6월 「국가표준기본법」 제22조제3항에 법정 인증제도에 대한 존속 필요성을 검토하는 근거 조항을 신설하였고, 2018년 12월 동법 시행령에서 적합성평가의 존속 필요성 등 검토 절차를 구체화하여 본 제도를 도입하였다.

〈참고〉 국가표준기본법

제22조(제품등의 적합성평가 등) ③ 관계 중앙행정기관의 장은 소관 적합성평가의 존속 필요성, 절차 등을 대통령령으로 정하는 바에 따라 검토하고 그 결과를 「행정규제기본법」 제23조에 따른 규제개혁위원회(이하 “규제개혁위원회”라 한다)에 제출하여야 한다. 〈신설 2018. 6. 12.〉

④ 규제개혁위원회는 제3항에 따라 제출받은 결과를 심의하여 개선이 필요한 사항이 있는 경우 이를 관계 중앙행정기관의 장에게 통보하여야 한다. 〈신설 2018. 6. 12.〉

⑤ 제4항에 따라 개선이 필요한 사항을 통보받은 중앙행정기관의 장은 개선에 필요한 조치를 하여야 한다. 〈신설 2018. 6. 12.〉

그리고 국무총리훈령인 「현장중심의 규제개혁 추진을 위한 규제개혁작업단 설치·운영에 관한 규정」 제3조에 국가기술표준원이 적합성평가의 존속 필요성 등에 대해 사전 검토하여 규제개혁위원회에 보고하도록 규정을 정비하였다.

〈참고〉 규제개혁 추진을 위한 규제개혁작업단 설치·운영에 관한 규정

제3조(기능) 각 작업단의 기능은 다음 각 호와 같다.〈개정 2018.12.24〉

1. 경쟁제한규제개혁작업단: 경쟁제한에 관한 규제영향평가와 소관 분야 규제개혁과제의 발굴 및 조사·연구
2. 기술규제개혁작업단: 기술기준 및 시험·검사·인증분야에 관한 규제영향평가, 「국가표준기본법」 제22조에 따른 적합성평가 존속 필요성 등에 관한 사전검토, 소관 분야 규제개혁과제의 발굴 및 조사·연구
3. 중소기업규제개혁작업단: 중소기업에 관한 규제영향평가, 규제관련 민원처리, 소관 분야 규제개혁과제의 발굴 및 조사·연구

본 제도에서는 각 부처의 전문가·이해관계자의 검토와 분석, 관계부처와의 협의 등을 거쳐 최종적으로 기술규제위원회에서 도출한 종합 의견서를 토대로 규제개혁위원회에서 개선안을 확정한다. 담당 부처는 이행 계획을 마련하여 분기별로 이행 현황을 점검한다.

[그림 3-9] 적합성평가제도 실효성 검토 절차



자료: 산업통상자원부(2022.9)

2017년 9월, 제4차 산업혁명의 가속화로 인한 융·복합 산업 확대 등 산업 전반에서 복잡화·다양화되는 기술규제를 검토·조정할 수 있는 전담기구로 규제개혁위원회 산하에 기술규제위원회가 신설되었다. 기술규제위원회 운영의 실효성 확보와 책임성 강화를 위해 운영과 관련된 사항은 국무조정실훈령인 「규제개혁위원회 운영세칙」에 따라 국가기술표준원에 위임되었다. 산업통상자원부는 2017년 9월부터 「기술규제위원회 운영지침」을 제정하여 고시하고 있다.

기술규제위원회는 민간 전문가 20명 이내로 구성하고, 국가기술표준원장과 학식과 경험이 풍부한 민간전문가 중 산업통상자원부 장관이 위촉하는 사람을 공동위원장으로 한다. 기술규제위원회는 기술규제영향평가, 기술규제 기업애로 발굴 및 개선, 인증제도 정비·개선방안 마련 등에 대한 전문적인 자문 및 검토 역할을 하고 있다. 구체적으로는 적합성평가제도가 각 부처의 정책 목적 달성을 위해 적합하게 운영되고 있는지 그 필요성, 적절성 및 완성도 측면에서 분석하고 검토하는 역할을 한다.

<표 3-22> 적합성제도의 존속 필요성 검토기준

필요성	적절성	완성도
• 제도 활성화 및 존치 타당성 • 시장에서의 인증 수요 • 유사·중복 여부	• 국가, 국제표준과의 조화 • 유효기간, 비용 등 유지부담 • 적합성 평가기관 관리	• 근거, 평가절차, 범위 등의 명확성 • 시장진입 방해요소로 작용 여부 • 사후관리 등 관리 절차

자료: 연구진 작성

적합성평가(인증제도)에 대한 실효성 검토는 2019년부터 3년간 ‘1주기(2019~2021년) 인증제도 실효성검토’가 연차별로 이루어졌다. 평가대상은 부처별 협의를 통해 총 186개 적합성평가제도를 선정하고 규제개혁위원회에 보고하였다.

인증제도 실효성 검토에서는 구체적으로 “시장변화에 발맞춘 인증제도 및 시장환경 개선”을 위해 인증제도를 지속 개선하고, 법정 인증기관의 지정요건을 개선하며, 신뢰 인증의 신뢰성을 강화하고자 하였다. “인증부담 완화를 위한 기업 지원체계 강화”를 위해서는 기업 부담 경감을 위한 인증수수료 감면, 다수인증 품목의 확대 및 지원체계 강화, 수출기업 지원을 위한 인증기관의 글로벌 진출 확대 등이 추진되었다.⁶²⁾

<표 3-23> 1주기(2019~2021년) 기술규제위원회 검토 결과

	2019년	2020년	2021년
통폐합	• 인증실적 부재, 세부규정 미비 등 실효성 상실 등 7개 제도	• 인증실적 부재, 세부규정 미비 등 실효성 상실 등 4개 제도	• 인증실적 부재, 유사·중복 등에 따른 3개 제도
개선	• 인증절차 개선, 법령 누락·미비 및 사후관리 보완 등 21개 제도	• 인증절차 개선, 법령 누락·미비 및 사후관리 보완 등 21개 제도	• 국제기준 준수 및 인증절차 등 간소화가 필요한 30개 제도
존속	• 국제협약, 안전, 환경 등 명확한 존치 필요성이 있는 30개 제도	• 국제협약, 안전, 환경 등 명확한 존치 필요성이 있는 39개 제도	• 국민안전, 국제협약 등 명확한 존치 필요성이 있는 30개 제도

자료: 연구진 작성

1주기 적합성평가(인증제도) 정비 내용 중 유사·중복 인증 등의 통폐합 사항은 다음과 같다. 유사제도가 있어 인증수요가 전무하고 시행실적이 없는 ‘활성처리제 비사용 수산물 인증’ 제도를 ‘우수수산물 인증’과 유사하다고 보아 통합하였다. 민간의 평가

62) 산업통상자원부(2022.9), 산업부 소관 인증제도 개선방안

및 심사기능 강화로 정부의 운영실효성이 적은 ‘콘텐츠 제공서비스 품질인증’은 폐지하였다. 인증체계 미확립으로 인증실적이 없는 ‘중증장애인생산품의 품질인증’ 또한 폐지하였다.

유사제도 흡수 사례는 다음과 같다. ‘정보보호관리체계인증’은 ‘정보보호 관리등급 제도’ 및 ‘정보보호 준비도 평가제도’와 유사하다고 판단하였고, ‘유기 수산물 인증’은 ‘활성처리제 비사용 수산물 인증’과 유사하여 흡수하였다.

유사제도와 차별화를 위해서는 ‘교통신기술 지정제도(‘건설신기술인증’과 유사: 지정대상의 분류체계 재정비 등), ‘수산물품질인증(KS)와 유사: 중복 인증대상의 축소 등), ‘무항생제 수산물 인증(‘유기 수산물 인증’과 유사: 제도의 목적과 연관성 제고를 위한 인증기준 개선 등), ‘우수환경교육프로그램 지정(‘산림교육프로그램인증’과 유사: 제출서류 면제 등) 등을 개선하였다.

인증기준 및 시험방법의 현실화 등 제도 개선 측면에서는 ‘건설 신기술’, ‘가족친화 인증제도’, ‘환경 신기술 인증’에 대하여 평가의 객관성 및 용이성 확보를 위해 검토항목별 세부심사기준을 마련한 사례가 있다. ‘장수명주택 인증’은 ‘녹색건축인증’과 상호 인정은 가능하나 평가기준이 상이하므로 개정하였다. ‘신기술 농업기계 지정’, ‘임업기계장비의 품질인증’은 유사모델 추가가 가능하도록 절차를 마련하였다. ‘가공식품 및 음식점 등의 원산지 인증’은 음식점 관련 인증이 현실과 맞지 않아 실적이 없으므로 인증대상에서 제외하였다. ‘재제조제품 품질인증’은 일부 품목의 인증기준 및 품목 추가선정 규정을 마련하여 개선하였다. ‘석탄 및 석탄가공제품의 품질검사’는 일부 품질기준을 마련하고 시험방법을 명확화 하여 개선하였다.

적합성평가체계(인증기관 지정, 사후관리 등) 확립 등으로 제도를 개선한 사례는 다음과 같다. i) ‘카지노 전산시설 검사’의 검사기관에 대한 지정절차 및 사후관리 관련 법적 근거 마련, ii) ‘한국관광품질인증’, ‘광업시설 성능(완성) 검사’, ‘청소년 수련 활동 인증제도’, ‘방재신기술’은 인증체계를 인증기관의 사규로 운영하고 있으므로 상향입법, iii) ‘중증장애인 생산품 생산시설이 지정’, ‘지식재산 경영인증’의 사후관리체계 마련, iv) ‘재난안전제품 인증’의 세부 인증기준 마련, v) ‘제작자동차 인증, 검사 및 정밀검사(배출가스)’에서 서류심사자의 자격 관련 규정 마련, vi) ‘자동차배출가스

차감장치 및 저공해 엔진인증'에서 인증기관 사후관리체계 마련 등의 사례가 있다.

활성화, 신뢰성 제고 등을 위한 제도 개선 사례는 다음과 같다. '자동차 튜닝부품 인증'의 일부 품목은 인증실적이 없고, '우수 천일염 인증'은 인증실적이 저조하므로, 인증실효성 제고를 위한 활성화 방안을 마련하였다. '우수농산물 직거래 사업장 인증'은 우수농산물을 직거래 하는 것으로 오인할 수 있으므로, 제도명을 '농산물 직거래 우수사업장 인증'으로 변경하였다. '국방마크인증'은 인증마크 및 인증서 양식을 업무 규정에 추가하였다. '방염성능검사'는 사업자가 직접 시료를 채취·송부하므로 신뢰성 확보 방안을 마련하였다.

2022년부터는 '2주기(2022년~2024년) 인증제도 실효성검토'가 착수되어, 현장에서도 체감할 수 있는 인증제도 개선작업이 이루어지고 있다. 검토 대상은 1주기 검토 결과 존치된 제도와 신규 검토 대상 제도 등 총 222개 인증제도다. 2022년 64개, 2023년 79개, 2024년 79개의 제도를 검토할 예정이다.

2주기 인증제도 실효성검토에서의 중점 방향은 신정부의 규제개혁과 속도를 발맞추고 있다. 인증의 실효성이 상대적으로 낮은 제도는 과감하게 통·폐합을 유도하고, 제도를 존치할 필요가 있는 경우 기업이 개선의 결과를 체감할 수 있을 만큼 인증방법과 인증비용 등을 혁신적으로 완화한다. 또한, 유사제도 간에 상당 부분이 중복되거나 획일적인 절차로 인한 불합리성이 있는 경우 그 절차를 대폭 간소화할 예정이다.⁶³⁾

본 제도의 운영을 통해 살펴본 특징들은 기술규제 제도의 개선에 참고할 수 있다. 첫째, 인증 실효성이 낮은 제도의 경우 폐지하거나 유사 인증과 통합할 필요가 있다. 둘째, 단순한 기업 홍보 또는 민간영역에서 할 수 있는 비즈니스 수단으로 인증마크를 활용하는 경우는 국민의 안전, 환경보호 등과 같이 국가가 책임지고 관리해야 하는 인증과 달리 그 필요성이 낮다고 판단되므로 폐지나 통폐합의 대상이 되어야 한다. 예를 들어, 경영체계, 서비스, 시설 등에 관한 제도들이 그 대상이 될 수 있다. 셋째, 제도 시행이 3년 이상 되었음에도 소수의 기업만 인증을 획득하는 등 발급 건수가 적

63) 산업인뉴스(2022.10.10.), "[인터뷰] "지금은 표준 제정을 넘어, 상용화 로드맵을 그려야 할 때", <https://www.sanupin-news.kr/news/articleView.html?idxno=4044> (검색일: 2023.11.1.)

은 인증의 경우 사실상 실효가 없는 제도라고 볼 수 있다. 이는 정부의 지원에 의존하여 인증을 위한 인증으로 남아 필요성을 상실한 제도인 것이다. 넷째, 해외에 유사한 인증제도가 없고 우리나라에만 존재하는 인증제도라면 국제적으로 필요성을 인정받지 못한 제도이므로 존속 필요성에 대한 검토가 필요하다.

인증방법의 개선을 위해서는 다음과 같은 내용을 고려할 수 있다. 먼저, 인증품목의 축소를 위해 정부가 지속적으로 관리할 필요가 있는 품목이 아닌 경우에는 인증대상에서 제외할 수 있다. 인증기간 단축 및 비용절감을 위해서는 인증에 소요되는 기간이나 비용이 기업에게 부담이 되지 않을 방안을 마련하여야 한다. 인증 유지 및 관리 비용의 절감 차원에서도 파생모델에 대해서는 기존의 인증 활용을 허용하거나 유효기간을 확대하는 등의 방안을 고려할 수 있다. 인증기준을 합리화하기 위해서 인증기준은 원칙적으로 국가표준이나 국제표준과 부합하도록 할 필요가 있다.

실효성이 낮은 기존 인증제도를 유지하기 위해서는 관련 부처에서 해당 인증제도를 존치할 필요성을 입증하도록 하여야 한다. 인증을 법정제도에서 제외할 경우 어떤 문제가 발생하는지를 해당 부처에서 객관적으로 입증하도록 하고, 규제완화 혹은 절차간소화에 대해서도 관련 부처가 동의하지 못할 경우 필요성 입증의 의무를 해당 부처가 지도록 하여야 한다. 또한, 그 밖에 쟁점사항이 있을 시에는 다양한 관점이 포함된 민·관 합동의 청문회 등을 통해 쟁점 해결을 모색하여야 할 것이다.

2. 규제개선 과제 현황

국내의 표준 및 인증 관련 규제 개선 수요 및 현황을 파악하기 위해 기술규제와 관련성이 있는 표준 및 인증 관련 총 186건(부처별 규제개선 과제 151건, 규제샌드박스 과제 8건, 대한상의 건의 과제 27건) 규제개선 과제의 소관부처, 산업 분야, 과제 내용과 완료 시한을 수집하고, 연구진이 추가로 세부 표준·기술기준 및 인증 명칭, 주요 내용 및 개선 현황을 집적하였다. 각 과제의 대상 문헌상의 산업 분류가 상이하여 선행연구인 Gort and Klepper(1982)의 개념을 적용하여 산업 성숙도를 매기고, 규제 강도에 따라 유형화하여 본 연구의 사례연구(제4장) 후보군(pool)으로 활용하였다.

가. 규제개선 과제 발굴

1) 규제개선 과제 보도자료

규제정보포털 및 대한민국 정책브리핑 누리집 “규제개선 과제” 키워드 검색을 통해 2018년부터 배포된 최근 약 5개년 간의 규제개선 보도자료 상의 각 정부 문건에서 총 151건의 표준 및 인증 관련 규제개선 과제를 발굴하였다.⁶⁴⁾

규제개선 과제의 발굴 대상이 된 정부 문건은 기업, 민간 등으로부터의 규제개선의 수요를 수렴하여 해결하는 주체에 따라 분류할 수 있다(〈표 3-24〉의 ‘분류’ 참고). 특히, 신산업 현장애로(기업애로) 규제혁신, 포괄적 네거티브 전환, 선제적 규제혁신(규제혁파)은 2018년 이래 선 허용-후 규제 원칙 아래 정부에서 추진 중인 ‘신산업 규제 혁신 플랫폼’으로,⁶⁵⁾ 신산업 관련 규제를 혁신하고자 하는 목적 하에 운영되고 있으며 대상 문헌의 주를 이루었다.

〈표 3-24〉 규제개선 과제 발굴 대상

자료	분류	과제 발굴 대상 문헌	기술규제 관련 표준·인증 과제 건수
부처별 규제개선 보도자료 (계속)	신산업-현장제기 규제혁파 (신산업 현장애로 규제혁파)	제1차 「신산업 현장애로 규제혁신방안」(‘18.1)	151건
		제2차 「신산업 현장애로 규제혁신방안」(‘18.11)	
		제3차 「신산업 현장애로 규제혁신방안」(‘19.5)	
		제4차 「신산업 현장애로 규제혁신방안」(‘19.10)	
		제5차 「신산업 현장애로 규제혁신방안」(‘20.6.)	
		제6차 「신산업 현장애로 규제혁신방안」(‘20.12)*	
		제7차 「신산업 현장애로 규제혁신방안」(‘21.6.)*	
		제8차 「신산업 현장애로 규제혁신방안」(‘21.11.)*	
		「신산업 기업애로 규제개선방안」(‘22.6.)	
		「신산업 기업애로 규제개선방안」(‘22.12)	
	포괄적 네거티브 전환과제	제1차 「포괄적 네거티브 규제 전환방안」(‘18.1.)	
		제2차 「포괄적 네거티브 규제 전환방안」(‘18.10.)	

64) 규제정보포털, <https://www.better.go.kr/rz.task.TaskSIPL.laf>(검색기간: 2023. 3. 15.~2023. 4. 12.);

대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr/main.do>(검색기간: 2023. 3. 15.~2023. 4. 12.)

65) 국무조정실 보도자료(2021. 11. 25.)

자료	분류	과제 발굴 대상 문헌	기술규제 관련 표준·인증 과제 건수
		제3차 「경제활력 제고를 위한 포괄적 네거티브 규제 전환방안」(‘19.4.)	
부처별 규제개선 보도자료 (계속)	선제적 규제혁신(규제혁파) 로드맵	「자율주행차 규제혁신 로드맵 2.0」(‘21.12.)*	151건
		「드론분야 선제적 규제혁파 로드맵」(‘19.10.)	
		「수소차·전기차 분야 선제적 규제혁파 로드맵」(‘20.4.)	
		「가상·증강현실(VR·AR) 분야 선제적 규제혁신 로드맵」(‘20.8.)	
		「로봇산업 선제적 규제혁신 로드맵」(‘20.10.)	
		「인공지능 법·제도·규제 정비 로드맵」(‘20.12.)	
		「자율운행선박분야 선제적 규제혁신 로드맵」(‘21.10.)	
		「메타버스 생태계 활성화를 위한 선제적 규제혁신 방안」(‘23.3.)	
	기업 현장애로 개선과제	「2020년 발굴 기술규제 기업애로 개선과제」	
		「2019년 발굴 기술규제 기업애로 개선과제 이행현황」	
	중소기업 인증 개선과제	국무조정실 보도자료(‘20. 9. 4.)	
	기타	『디지털산업 활력제고 규제혁신 방안』(‘22.11.)	
		「2023년 보건복지 규제혁신 추진 계획」(‘23.3.)	
		기타 관련성 높은 보도자료(‘20년 ~ ‘23년)	
규제샌드박스 실증 승인 과제			8건
대한상의 건의 과제			27건

주1: *는 해당 규제과제 전문을 찾을 수 없어 주요 사례만 대상으로 함.

주2: 단순 본인 식별 또는 신원확인을 위한 인증(본인인증, 연령인증, 공인인증서 등) 관련 과제는 제외하였으며, 발굴 과제 전문을 검토하여 중복 과제는 삭제함.

자료: 연구진 작성

신산업 규제애로(현장애로) 해소 과제들의 발굴에는 업종·경제단체, 기업 및 연구소가 참여하며, 부처 및 민간전문가를 포함한 신산업규제혁신위원회 논의·심의를 거쳐 규제개혁위원회의에 보고, 국정현안조정회의에서 상정 및 발표한다. 신산업규제혁신위원회는 주요 신산업인 무인이동체, ICT융합, 바이오헬스, 에너지·신소재의 4개 분야 별 분과로 구성되어 있으며, 2022년부터는 신서비스 분야 및 분과를 추가하여 운영하고 있다. 제1~8차 『신산업 현장애로 규제혁신방안』(‘18~’22), 제1~2차 『신산업 기업애로 규제개선방안』(‘22)은 2018년 이래 각 년도의 상반기, 하반기 2회 발표되었다. 기술규제 관련 표준 및 인증 관련 신산업 현장애로 과제로는 신산업 분야의 안전기준·

인증, 국가표준, 품질기준 등과 관련한 규제개선 수요가 존재한 것으로 파악하였다.

포괄적 네거티브 전환은 『문재인 정부 규제개혁 추진방향』(‘17.9) 이후 신산업 규제혁신을 목적으로 국무조정실과 관계부처 합동으로 지속적으로 추진되어 왔다. 개선 방식에는 열거식(포지티브)의 규제를 네거티브 방식 및 포괄적 개념정의 등을 통해 입법 상의 기술방식을 유연화하여 신기술 또는 신제품의 시장 진출이 빠르게 가능하도록 하는 방식과 기존 규제를 탄력적으로 적용하는 규제 샌드박스 등이 있다.⁶⁶⁾ 현재까지 『포괄적 네거티브 규제전환 방안』은 총 3차례 발표되었으며, 제1차(‘18.1.)에서 금융, 바이오, 자동차·선박 분야 등 38건, 제2차(‘18.10.)에서 신소재, 스마트공장, 신의료기기 분야 등 65건, 제3차(‘19.4.)에서는 신산업과 기존산업을 통틀어 총 132건의 규제개선과제를 발표하였다. 이를 바탕으로 발굴한 표준과 인증관련 기술규제 개선 과제는 신산업 분야의 규제 유연화, 포괄적 개념정의와 관련된 수요가 주를 이룬 것으로 파악하였다.

‘선제적 규제혁신 로드맵’ 또한 미래 신산업 분야에 대한 전개와 발달을 미리 예측하고 규제 개선을 추진하는 것을 목적으로 한다. 과제의 발굴은 현재까지 발표된 로드맵 중 자율주행차(‘21.12.), 드론(‘19.10.), 수소차 및 전기차(‘20.4.), 가상 및 증강현실(‘20.8.), 로봇(‘20.10.), 인공지능(‘20.12.), 자율운항선박분야(‘21.10.), 메타버스(‘23.3.) 로드맵을 대상으로 하였다. 상기 문헌에서 발굴된 기술규제 개선 과제는 주로 주요 신산업 분야에서 부재하는 기술기준, 인증 등을 미래 기술 발달에 대비하여 사전적으로 마련하고 정비하는 성격인 것으로 파악하였다.

급격한 기술 변화 및 제품 진화에 따라 최근의 규제개선 수요와 관련 정책 추진이 신산업을 중심으로 이루어지고 있는 것은 순리이나, 지나치게 신산업군으로 편향되는 것을 방지하기 위해 추가적인 문헌들을 포함하였다(앞의 <표 3-24>의 ‘기타’ 참고). 2019년, 2020년 『기술규제 기업애로 개선과제』는 국가기술표준원에서 기술규제개혁작업단을 설치, 운영하여 발굴한 과제 목록이다. 또한, 『중소기업 인증 개선 과제』의 경우 국가기술표준원, 조달청, 중소기업중앙회으로 구성된 합동점검반이 중기중앙회 소속의 업종별 협동조합의 애로사항을 조사하여 규제 개선을 추진한 사례이다.⁶⁷⁾

66) 국무조정실 보도자료(2018. 1. 22.)

67) 국무조정실 보도자료(2020. 9. 4.)

기업과 관련된 규제 개선 수요로는 주로 코로나바이러스19 이후 인증 유효기간 연장, 인증 절차, 인증비용, 인증 절차 및 기간 등 기업의 인증 취득 및 유지 부담을 경감하는 규제 완화 관련 개선과제 위주의 사례가 다수 존재하였다.

이 외 규제개혁신문고 등이 규제애로가 접수되는 창구로 존재하나, 본 연구와 관련성 있는 과제는 발굴되지 않았다.

2) 규제샌드박스 실증 과제

우리나라 규제 샌드박스로 승인된 총 861건의 실증과제 중에서 표준은 12건, 인증은 59건이 관련이 있다. 이 중, 앞서 서술한 1~3차 『포괄적 네거티브 규제전환 방안』에서 포함시키지 않은 기술규제 관련 표준이슈는 총 4건, 기술규제와 관련된 인증 이슈는 총 4건이 확인되어 총 8건의 과제를 포함하였다(2023년 4월 기준).

3) 대한상의 건의 과제

2019~2022년 대한상의에 소요된 총 377건의 규제개선 과제 중 대한상의 전문가와 내부 연구진이 발굴한 표준 및 인증 관련 과제 34건에서, 단순 신원확인을 위한 인증(본인인증, 연령인증 등) 2건, 기술규제와 관련성이 결여되는 과제 2건, 앞선 1)의 규제개선 보도자료를 통해 기 선정한 중복 3건의 과제를 제외하여 총 27건을 대상 과제로 포함하였다.

나. 규제개선 과제 유형화

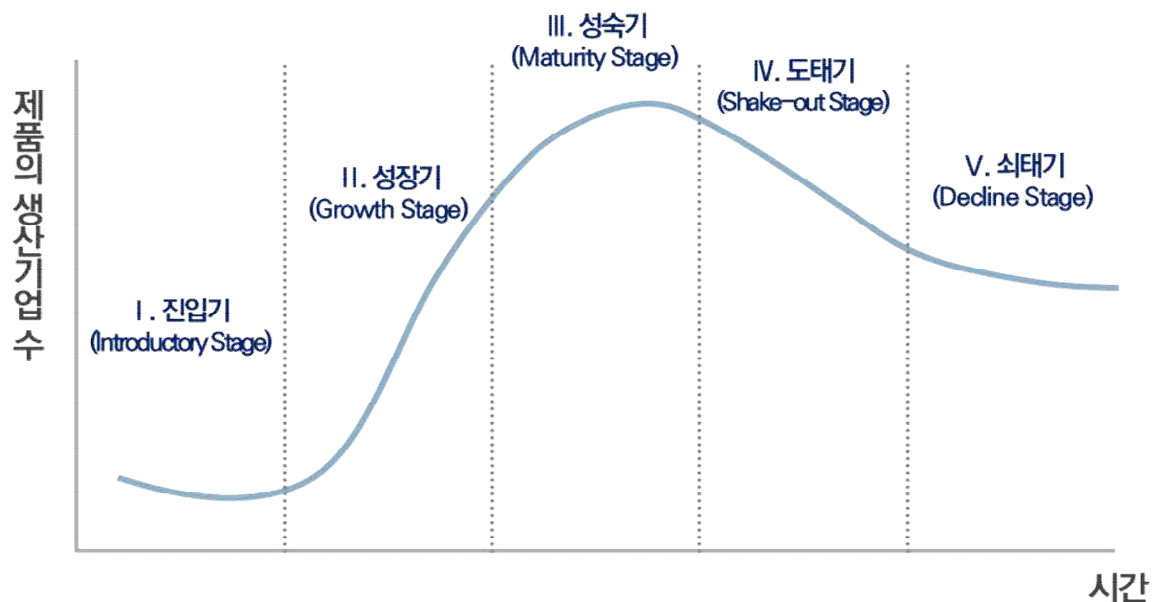
1) 유형화 방법

앞서 집적한 186건의 과제의 각 대상 문헌별 산업분류가 상이하여 통일 필요성이 있었다. 예컨대, 신산업 분야의 분류에 있어 신산업-현장제기 규제혁파 문건에서는 ‘무인이동체’로 폭 넓게 정의한 산업분야를 선제적 규제혁신(혁파)로드맵에서는 ‘드론’으로 분류하여 동일 산업에 대한 범위 및 명칭이 다소 상이하였다.

따라서 연구진이 각 과제와 관련된 산업분야를 정리하고, Gort and Klepper(1982)의 산업 수명주기 5단계를 차용하여 산업성숙도를 1~5점 척도로 매겼다. 동 문헌에서는 산업의 수명주기의 5단계를 제품의 생산기업의 수를 기준으로 진입기(introductory stage), 성장기(growth stage), 성숙기(maturity stage), 도태기(shake-out stage), 쇠퇴기(decline stage)로 정의한다.⁶⁸⁾

세부적 기준을 살펴보면, 1단계인 진입기는 시장 내 생산자 수가 상대적으로 적은 기간(보통 1~3개 사이)이며, 2단계 성장기는 순수입이 '시작'되는 시점부터 순수입이 급격히 감소하는 시점까지의 시기, 3단계인 성숙기는 순수입이 낮거나 제로에 이르는 기간을 일컫는다.⁶⁹⁾ 4단계 도태기는 생산기업의 수가 그 이후의 마이너스 순 진입 기간이며, 5단계 쇠퇴기는 생산자 수의 새로운 균형점을 나타내며, 이는 시장 구조에 변화를 일으킬 때까지 지속된다.⁷⁰⁾

[그림 3-10] Gort and Klepper(1982)의 산업 수명주기 5단계



자료: Gort and Klepper(1982), p. 639를 연구진 번역.

68) Gort and Klepper(1982), p. 639를 연구진 번역.

69) Gort and Klepper(1982), p. 639를 연구진 번역.

70) Gort and Klepper(1982), p. 639를 연구진 번역.

각 과제와 관련된 표준 및 인증의 종류를 정리한 뒤, 각각의 강제성 여부를 분류하였다. e-표준인증포털을 기준으로 명확히 분류되는 경우에는 표기하였으며, 인증제도 없이 표준 또는 기술기준만 관련 있는 경우에는 연구진이 강제성을 임의로 분류하였다. 다만, 주로 안전 및 환경과 관련된 경우 법정 강제인증으로, 품질이나 성능과 관련된 경우 임의인증으로 운영되는 기존의 기준에 유의하였다. 규제강도는 1~3점 척도로, 1점은 미확정(신규수요 등으로 관련 표준 및 인증이 존재하지 않는 경우)과 표준 및 기술기준만 존재할 뿐 관련 인증이 없는 경우 등을 일괄로 하였다. 법정 임의의 경우 2점으로, 법정 의무는 3점으로 분류하였다.

산업성숙도와 규제강도를 정리한 예시는 다음의 <표 3-25>와 같으며, 186건 과제에 대해 동일한 작업을 반복하여 데이터를 구축하였다.

<표 3-25> 규제개선 과제 발굴 예시

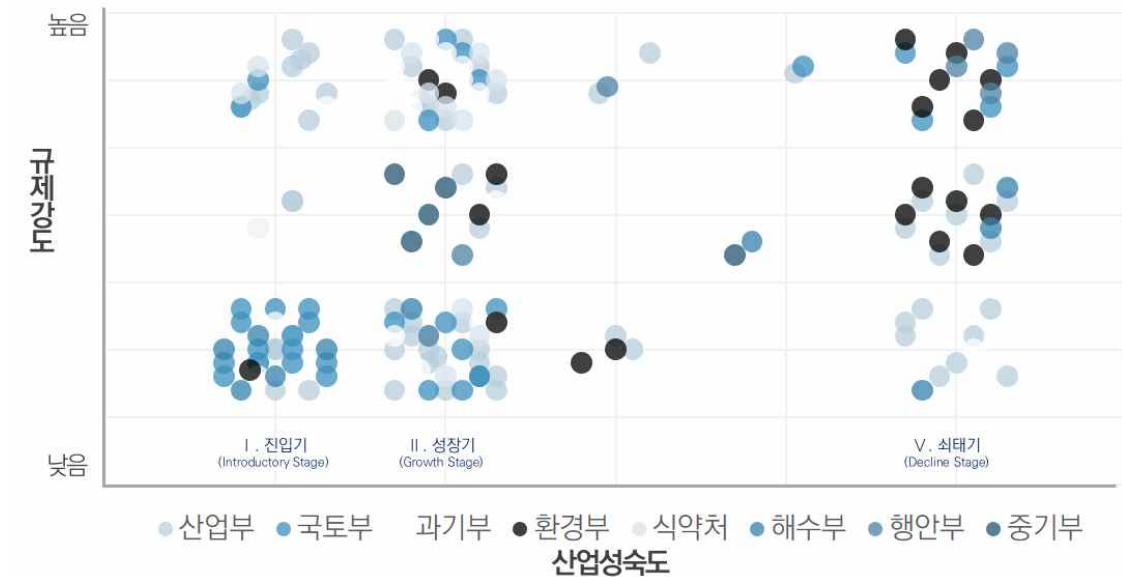
소관부처	산업분야 (산업성숙도)	규제개선 과제	표준·인증 관련 주요내용	
과학기술정보통신부	영상보안 (4)	원격제어 누전차단기를 통한 스마트전원제어시스템	일반누전차단기를 원격으로 개폐하는 경우, KC인증상 안전기준은 부재하고 KS인증에서는 원격복구를 제한하며, 한국전기안전공사 등에서는 자동복구누전차단기로 간주 설치가능 장소를 자동복구누전차단기가 설치 가능한 장소에 준하여 제한하고 있어 실증특례 추진	
관련 세부 표준/인증 명칭		분류	규제강도 (3점 척도)	완료시한 (실제 완료여부)
전기용품 및 생활용품 안전관리제도		인증	법정의무 (3)	-

자료: 규제샌드박스 실증과제 목록 참조하여 연구진 작성

2) 유형화 결과

첫째, 집적인 186개 표준 및 인증 관련 규제개선 과제를 바탕으로 개괄적인 분포를 파악하였다. 186개 과제는 각 과제당 복수의 부처가 관여하고 있는 경우가 있으므로, 중복을 포함하여 총 209개 과제 내용을 바탕으로 척도화하였다. 산업성숙도 및 규제강도별 규제개선 과제 분포는 아래 [그림 3-11]이 보여주고 있다.

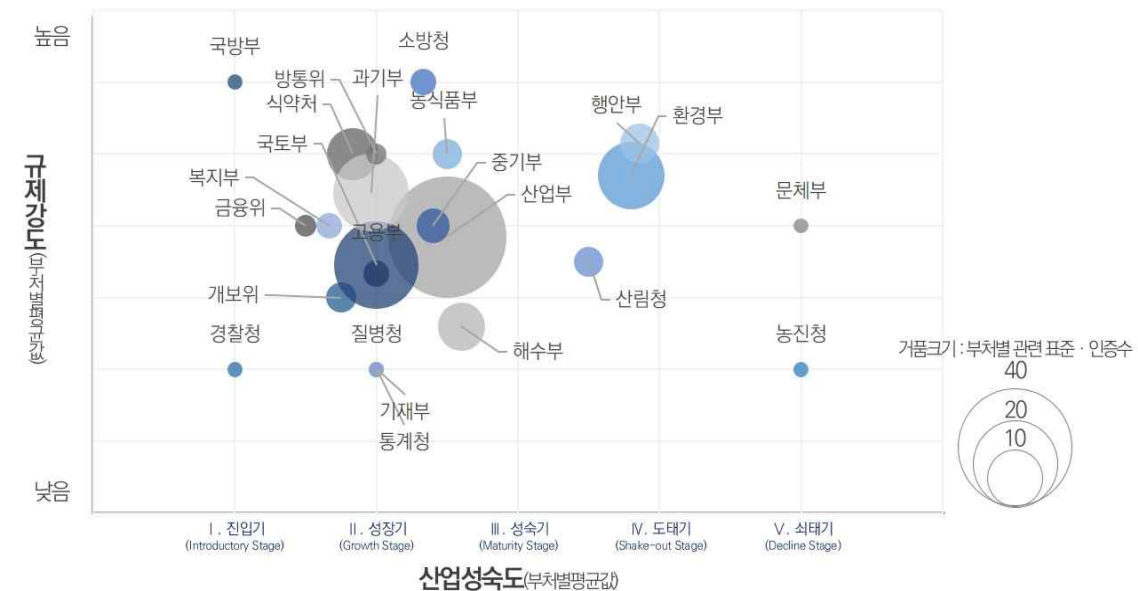
[그림 3-11] 산업성숙도 및 규제강도별 규제개선 과제 분포



자료: 연구진 작성

이를 부처별 평균값을 기준으로 그래프로 나타내면 다음의 [그림 3-12]와 같다.

[그림 3-12] 부처별 규제개선 과제의 산업성숙도 및 규제강도 평균 분포



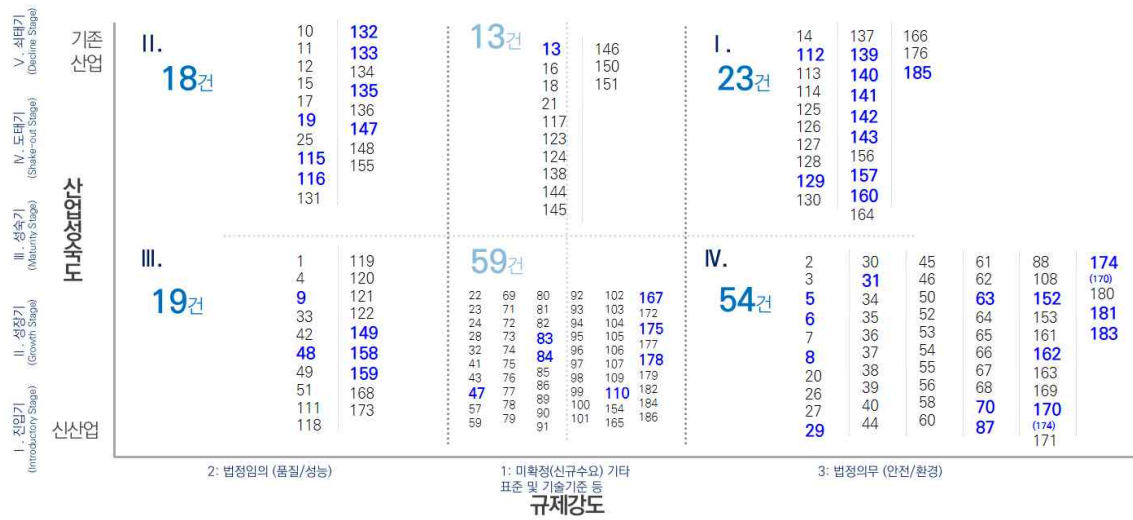
자료: 연구진 작성

분석 결과에 따르면, 진입기·성장기 산업(1-2단계 사이) 및 쇠퇴기 산업에 대한 표준인증에 대한 개선 집중되어 있는 것을 알 수 있으며, 산업부(64개), 국토부(33개), 과기부(26개), 환경부(20개) 순으로 개선 과제 수가 많은 것으로 파악된다. 특히 해당 부처를 포함하여 상위 8개 부처의 개선 과제가 총 177개로 84.7%차지하는 것으로 소수 부처의 개선과제가 집중돼 있는 것을 알 수 있다. 다만, 앞서 서술한 바와 같이 규제혁신 과제가 제기되고 관련 정책이 추진됨에 있어 신산업 분야가 주를 이루며, 기술규제의 특성상 이를 더하므로 전반적인 모집단이 신산업분야에 편향되어 있다는 점을 자료 해석 시에 유의할 필요가 있다.

둘째, 총 186개의 표준인증 개선 과제를 산업성숙도와 규제강도별로 4개 사분면 및 기타 유형으로 분류하였다(그림 3-13).

제1유형(제1사분면)은 총 23건의 과제가 분류되었고, 기존산업(산업성숙도 3~5단계)이면서 관련 인증의 규제강도가 법정 의무인 경우로 주로 안전 또는 환경과 관련되었다. 제2유형(제2사분면)은 기존산업이면서 규제강도가 법정 임의 수준인 경우로 주로 품질 및 성능 인증과 관련되었으며, 총 18건 과제가 존재하였다. 제3유형(제3사분면)으로는 신산업(산업성숙도 1~2)이면서 임의 인증인 총 19개 과제가 포함되었으며, 제4유형은 신산업이면서 의무인증인 총 54개 과제를 분류하였다. 규제개선과제와 관련되어, 표준 및 기술기준만 존재하는 경우 또는 신규 인증제정 수요를 필요로 하여 연구진이 해당 규제강도를 판단하기 어려운 경우에는 기타유형으로 분류하였고, 기존 산업 13건, 신산업 59건을 포함하여 총 72건 과제를 분류하였다.

[그림 3-13] 산업성숙도 및 규제강도 별 규제개선 과제 사분면+기타 유형 분류



자료: 연구진 작성

각 유형별 분류 결과를 다음의 제4장 사례분석을 위한 후보군으로 활용하였다.

제4장 | 인증규제 유형별 사례분석

제1절 제1유형(기존산업, 의무인증)

1. 원격제어 누전차단기를 통한 스마트전원제어시스템

가. 개요

‘원격제어 누전차단기를 통한 스마트전원제어시스템’ 사례는 방법용 CCTV, 문화재, 도로전광표지판(VMS)에 일반누전차단기와 IoT 기술을 결합한 ‘원격제어 누전차단기’를 설치하여 전원상태를 모니터링·점검하고 이상이 없으면 원격으로 복구하는 기술의 실증 규제특례가 적용된 것이다. 해당 사례는 제품안전관리제도에 따라 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」(KC인증), 「산업표준화법」(KS인증)과 관련된다. 이러한 법적 근거들은 국민안전 확보를 위해, 안전관리 대상 전기용품 또는 공산품이 안전요건을 만족하는지 안전성을 확인 후 시장에 출시하도록 의무화하기 위한 것으로, 71) 산업통상자원부(국가기술표준원 전기통신제품안전과)가 주무부처(관리기관)에 해당한다.

<표 4-1> 관련 법령 내용

「전기생활용품안전법」 제5조(안전인증 등)	「전기생활용품안전법」 시행규칙 제3조(안전관리대상제품의 범위)	「전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령」 제63조(안전기준의 적용)
① 안전인증대상제품의 제조업자(외국에서 제조하여 대한민국으로 수출하는 자를 포함한다. 이하 같다) 또는 수입업자는 안전인증대상 제품에 대하여 모델별로 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 안전인증기관의 안전인증을 받아야 한다.	① 안전인증대상전기용품은 1천볼트 이하의 교류전원 또는 직류전원을 사용하는 것으로서 별표 3 제1호에 따른 제품으로 한다. [별표3] 1. 안전인증대상전기용품 마. 전기용품 보호 및 부품 2)차단기	① 전기용품안전기준의 번호와 기준명은 별표 25와 같다. [별표25] 1. 안전인증대상 전기용품 안전기준 : (세부품목) 누전차단기, (안전기준 번호) KC 60947-2, 저압개폐 장치 및 제어장치 제2부 : 차단기* * 누전 시 자동복구를 3회까지 수행하는 자동복구 누전차단기만 규정

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>(검색일: 2023.9.25.)를 참조하여 작성

71) e나라표준인증, <https://url.kr/bu6hmk>(검색일: 2023.8.4.)

해당 사례는 「전기생활용품안전법」(KC인증)상 ‘원격제어 누전차단기’의 안전기준이 부재하고, 「산업표준화법」(KS인증)상으로도 누전차단기의 원격자동복구를 제한하고 있는 등 관련 규제가 공백인 상황이었다.

나. 현황 및 문제점

도서지역, 문화재 등 고립지역에 설치된 CCTV 등과 같은 장비와 연계된 누전차단 시스템의 경우, 오작동 및 경미한 사안으로 작동했을 경우, 누전 차단 제어를 해제하기 위하여 인력 파견부터 해결까지 장시간이 소요된다. 이는 사용자의 불편을 초래해 제공되는 서비스의 품질을 저하시키며, 유지보수 비용이 증가하는 문제점을 가지고 있다. 또한 신규 정보통신융합기술 접목 등 원격제어가 가능한 통신무인기지국 원격 전원 관리가 불가하는 등의 문제점도 있을 수 있다. 이와 관련한 사업자들은 누전 차단 제어를 원격으로 자동 복구하는 기술은 이미 확보되어 있으며, 제품도 출시되어 있었다. 그러나 「전기생활용품안전법」(KC인증)상 ‘원격제어 누전차단기’의 안전기준이 부재하고, 「산업표준화법」(KS인증)상으로도 누전차단기의 원격자동복구를 제한하고 있어 동 기기의 사업화가 어려웠다. 이에 (주)텔라움, 티팩토리, 금성계전, 한결네트웍스 등의 사업자가 주요 이해관계자로서 해당 사례를 ICT 규제 샌드박스에 소요를 제기하였다.

다. 이해관계자 인식

해당 사례는 기술과 제품이 확보된 상황에서 관련 규제 공백으로 인한 사업화에 어려움을 호소한 다수의 사업자들에 의해 제기된 ICT 규제 샌드박스 실증 특례에 해당하는 만큼, 문제점에 관한 공통 인식이 전제된 것으로 판단할 수 있다. 그렇기 때문에 규제 개선에 대한 공통적인 인식 및 필요성이 있어 이해관계자 갈등이 적어 비교적 수월한 사례에 해당한다. 정보통신산업진흥원의 규제샌드박스팀에 따르면, 해당 문제는 인증규제의 부재 상태로 개선의 필요성이 충분히 인정되는 사례에 해당함을 밝히고 있다.⁷²⁾ 또한 해당 사례를 통해 장기적으로는 기술·산업 환경변화를 반영하는 구

조의 부재에 관한 문제점을 개선하는 노력이 필요함을 시사하고 있다.

라. 문제의 발생원인

「전기생활용품안전법」(KC인증)상 ‘원격제어 누전차단기’의 안전기준이 부재하고, 「산업표준화법」(KS인증)상으로도 누전차단기의 원격자동복구를 제한하고 있는 등 관련 규제가 공백인 문제점을 가지고 있었다. 또한 기술과 제품이 확보된 상황에서 이를 반영하는 인증 시스템이 선제적으로 대응할 수 없었던 상황이었음을 볼 때, 기술·산업 환경변화를 반영하는 구조의 부재도 문제의 발생 원인에 해당한다고 볼 수 있다.

마. 현재 진행·처리상황

규제샌드박스 심의위원회 심의결과 ‘원격제어 누전차단기’를 방법용 CCTV, 문화재, 도로전광표지판에 한정하여 설치운영할 수 있도록 실증특례를 부여(승인일: 2019. 9. 26.)⁷³⁾하였으며, 이에 따라 「전기용품 및 생활용품 안전 관리 운영 요령」 자동 복구 누전 차단기 안전기준에 통신 모드를 장착하고 원격 제어를 할 수 있는 내용 추가하여 개정 고시를 완료하였다. 해당 인증과 관련된 시험은 한국기계전기전자시험연구원(KTC)에서 담당하고 있으며, 인증 비용은 400-600만 원 정도 소요되는 것으로 파악하였다.⁷⁴⁾

〈표 4-2〉 원격제어 누전차단기를 통한 스마트전원제어시스템 규제 특례 지정 조건

특례내용	실증범위	부가 조건
한결네트웍스의 ‘원격제어 누전차단기’를 통해 전원 모니터링·점검·복구·차단을 할 수 있도록 2년간 실증특례 부여	설치 장소를 문화재, 방법용CCTV, 도로전광표지(VMS)로 제한	① 일반복구누전차단기에 대한 KC 인증을 획득하고, 국표원 시험을 통해 원격제어 기능이 누전차단기의 차단요인(누전, 단락, 과전류 등)을 확인할 수 있는지를 검사 ② IoT 기능에 대한 전자파적합성 및 무선 설비기준 등에 대한 인증 ③ 이용자에게 실증특례 기간만료 후 해당 제품의 철거 가능성이 있음을 고지

자료: 한결네트웍스(신청인), 실증을 위한 규제특례지정서 2019-16호(지정연월일: 2019.10.1.)

72) 정보통신산업진흥원의 규제샌드박스팀 관계자(2023.9.19., 온라인 인터뷰)

73) 과학기술정보통신부 보도자료(2019.9.26.), p. 5.

74) 정보통신산업진흥원의 규제샌드박스팀 관계자(2023.9.19., 온라인 인터뷰)

해당 실증 특례로 인한 인증 획득 시 장점 및 효과로는 IoT 확산 추세에 따라 원격 제어 누전차단기 수요 증가에 따른 사업 확대를 들 수 있다.

바. 향후 개선 방향 의견

현재의 체계(기업 애로성 규제 개선 요청→규제샌드박스 및 실증 사업→관련 규정 및 법령 개선)는 급속한 신기술 발전 및 체계를 따라잡기 힘들기 때문에, 해당 사례는 ICT 신기술 개발 시 기능 자체에 대한 일반적 규정의 부재로 기능을 적용한 개별 제품에 대한 인증기준이 필요함을 시사하고 있다. 또한 장기적으로는 해외 자율규제 사례를 참고하여 사업자 내부규정을 제정하고, 규정 미준수로 인한 사고 발생 시 조정 및 관리기관이 역할을 할 수 있도록 개선하는 것이 바람직하다. 이를 위해 규제 담당자들이 사업 현장에 적극적으로 점검, 관리할 필요성이 있다.

2. 안전확인 대상 생활화학제품 시험검사 기준 및 방법

가. 개요

‘안전확인대상생활화학제품 시험검사기준 및 방법’ 사례는 안전확인대상 생활화학제품의 신고 전 검사를 위한 「안전확인대상 생활화학제품 시험검사 기준 및 방법 등에 관한 규정」(국립환경과학원 고시) 개선 및 대체방법에 대한 문제를 다룬다.

안전확인대상생활화학제품은 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」(이하 화학제품안전법)의 제3조(정의)에 따라 가정, 사무실, 다중이용시설 등 일상적인 생활공간에서 사용하는 화학제품 중 사람 및 환경에 화학물질 노출을 유발할 가능성이 있고 위해성이 인정되어 환경부장관이 지정 및 고시한 생활화학제품을 의미한다. 2018년 3월 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」(이하 화평법) 개정에 따라, 위해우려제품을 포함한 생활화학제품의 관리주체가 식약처에서 환경부로 일괄 이관되면서 명칭은 위해우려제품에서 안전확인대상생활화학제품으로 변경되었고, 관리 품목 및 범위가 확대되었다.

환경부는 「화학제품안전법」 제7조에 의해 안전확인대상생활화학제품 지정을 위한 자료 수집, 실태조사, 위해성 평가를 시행하고, 위해성이 있다고 인정되는 경우, 해당 생활화학제품을 안전확인대상생활화학제품으로 지정 및 고시(안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전·표시기준, 환경부고시 제2023-163호)하여 제품의 제조수입 전 신고 및 승인을 의무화하고 있다. 현재는 환경부 고시에 따라 총 43개의 품목이 안전확인대상생활화학제품으로 지정되어 있다(2023년 10월 기준).

안전확인대상생활화학제품 지정 품목은 안전기준 고시 여부에 따라 승인대상과 신고대상으로 구분하고 있으며, 제품에 맞는 승인과 신고를 거친 제품만이 시장에 진입할 수 있다. 신고대상 안전확인대상 생활화학제품은 안전기준이 환경부 고시에 지정된 제품으로, 해당 제품을 제조·수입하고자 하는 기업은 지정된 시험검사기관으로부터 안전기준 적합여부를 확인받고 30일 이내 성분을 포함한 제품 정보를 한국환경산업기술원에 신고해야 제조·수입이 가능하다. 지정된 시험검사기관은 「안전확인대상 생활화학제품 시험검사 기준 및 방법 등에 관한 규정」(국립환경과학원 고시 제2022-26호)에 명시된 시험검사기준 및 시험검사방법을 준수하여 안전기준 적합성을 시험한다. 국립환경과학원은 매년 신청 과정을 거쳐 시험검사기관을 지정하며, 2023년에는 7개 기관이 시험검사기관으로 지정되어있다.

나. 현황 및 문제점

2020년 국가표준기술원에서 발표한 규제애로 개선사항에 제기된 시험기준 관련 민원을 보면, 대체로 「안전확인대상생활화학제품 시험검사 기준 및 방법 등에 관한 규정」(국립환경과학원 고시 제2022-26호)의 개선이나 대체방법에 대한 문제를 제기하고 있다. 기존 시험방법을 준수할 시 발생할 수 있는 오류를 근거로 시험법 개선 및 시험장비 개선을 요구하는 것이다(〈표 4-3〉 참고). 제기된 문제와 같이 시험법 및 시험장비가 명시된 규정은 신규 물질 등장, 시험법 개발, 장비의 발전에 따라 지속적인 개선이 요구된다. 환경부는 이러한 문제를 해소하기 위해 정기적으로 민원 및 수요를 수렴하여 연 단위로 규정 고시 개정안을 발표하고 있다.

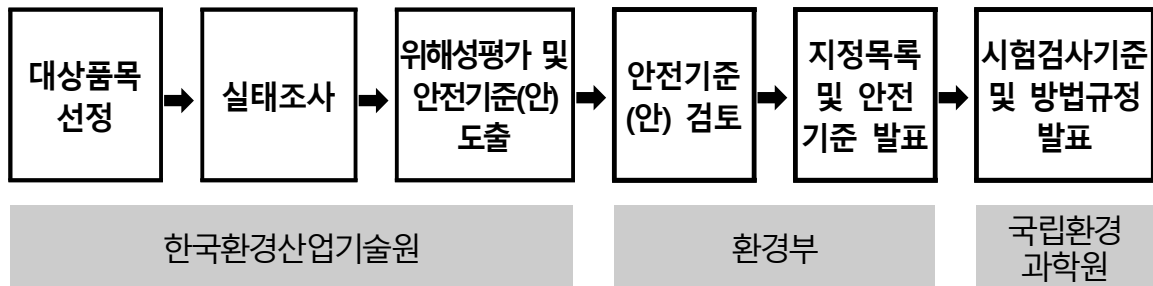
<표 4-3> 2020년 발굴 기업애로 개선과제 중 시험법 개선 사례

주요 문제	과제명	기업애로 건의내용	부처 개선의견
시험방법 개선	부직포형 생활화학 제품의 중금속 시험법 개선 (환경부)	부직포에 함침된 유해 중금속의 실 사용 시 인체 영향이 미미하므로 시험방법 개선이 필요 * 부직포에서 여액을 짜내어 ICP-MS로 분석하는 등 다른 시험법 적용 필요	지속적인 시험검사기관 의견 수렴 및 연구를 통해 효율적인 시험방법 적용 검토 * '안전확인대상생활화학제품 시험·검사 기준 및 방법 등에 관한 규정' 개정
시험방법 개선	생활화학제품 중 금속화합물 시험법 오류 수정 (환경부)	금속화합물의 경우 ICP를 이용하여 총 금속 성분(B, Al, Zn)을 분석 후에 환산하여 함량을 분석하는데, 이 경우 규제하지 않는 금속화합물까지 함량에 포함될 수 있음	금속이온의 최종 결과값으로 금속화합물 추정치를 산출하는 방법은 해당물질만 분석하는 것에 비하여 오차 발생 가능성 있어, 전문가 의견수렴 및 연구를 통해 시험법 검토 및 고시 개정 추진 * '안전확인대상생활화학제품 시험·검사 기준 및 방법 등에 관한 규정' 개정
분석장비 변경	섬유유연제 등에 2,2'-이미노다이에탄올 시험 정량한계 상향 (환경부)	섬유유연제 등에 2,2'-이미노다이에탄올 함량 시험시 정량한계가 10ppm으로 설정되어 있으나, LC/MS에서 저농도 감도가 낮아 정량한계를 맞추기가 어려움	현재로서는 제품 내 함유금지물질로 고시된 분석장비(LC-MS)를 최대한 활용하여 정량한계를 적용할 필요가 있으며, 시험·검사기관 의견 수렴 및 관련 연구를 통해 시험방법 검토 후 고시 개정 추진 * '안전확인대상생활화학제품 시험·검사 기준 및 방법 등에 관한 규정' 개정

자료: 산업통상자원부 보도자료(2021.1.26.)

규정의 개정 절차는 일반적으로 다음과 같다(그림 4-1 참조). 환경부는 신규 물질, 제품의 유해성 및 위해성에 관한 평가를 사전에 수행한다. 이를 근거로 안전표시기준을 개정하면, 개정된 안전기준안에 맞추어 시험검사기준 및 방법에 관한 규정도 개정된다. 시험기준이 명시된 규정은 약 2,249페이지의 방대한 규모로 세부내용은 생활화학제품에 함유될 수 없는 화학물질 확인을 위한 표준시험절차, 함량제한물질 및 방출량 제한물질 확인을 위한 표준시험절차, 주성분 확인을 위한 표준시험절차 등 위해성을 시험검사 하기 위한 각종 표준시험절차 세부 등으로 구성되어 있다.

[그림 4-1] 안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전표시기준 마련 절차



자료: 국립환경과학원 관계자(2023.8.29., 대면인터뷰)

시험검사 기준 및 방법에 관한 규정을 수립하고 수행하는 데 있어 발생하는 문제는 크게 두 측면으로 구분할 수 있다.

첫 번째는 규정 제정 시 발생할 수 있는 문제이다. 신규 물질에 대한 시험검사기준을 개발하고자 해도 참고할 해외 표준이 부재하거나, 국내 기준과 맞지 않거나, 시험개발을 위한 표준물질의 확보가 불가능한 문제 등이 이에 속한다. 신규 물질에 따라 기존 물질의 시험법을 차용할 수도 있지만, 새로 시험법을 개발해야 할 수도 있다. 해외에서도 해당 기술표준이나 입증된 검사법이 부재한 경우에는 국내에서 새롭게 시험법을 개발해야 하므로 큰 비용 및 시간이 투입된다. 특히 기술 및 환경이 빠르게 변화하여 신제품 및 신규물질 발생 빈도가 높아지면서 이러한 검토 수요는 빠르게 증가하는 추세이다. 한편 새로운 시험법이 도입되어도 기존 시험검사 장비로 위해성 평가나 시험검사를 할 수 없는 경우에는 장비 교체, 구축을 위한 시간 및 비용이 소요된다.

두 번째는 시험검사 시 발생하는 문제이다. 규정에 명시된 시험법을 시험검사기관에서 보유한 장비로 수행하기 어려운 경우, 동일한 결과를 도출할 수 있는 대체방법을 강구할 수 있다. 그러나 현 규정에서 시험방법 외에도 장비 스펙까지 구체적으로 명시하고 있기 때문에 규정에 예외조항이 없을 경우 대체방법을 사용하는 데 한계가 있다. 때로는 다양한 제품을 시험검사하는 과정에서 규정에 명시된 시험법 및 기준에 대한 해석이 불명확하거나 미비한 부분이 발견되어 개정을 요구하기도 한다.

다. 문제의 발생원인

규정 제정 및 검사과정에서 발생하는 문제의 주요 원인은 크게 두 관점으로 볼 수 있다.

첫 번째는 현재의 시험검사방법 고시 방식이 환경 변화를 빠르게 반영하기 어려운 구조라는 점이다. 현재 고시 개정을 위한 수요 접수는 시험검사기관, 기업 민원 등 다양한 채널로 연 1회, 또는 상시적으로 접수하고 있다. 이러한 수요는 연 1~2회 심의위원회를 거쳐 연 단위로 고시 개정안에 반영된다. 2022년에는 심의위원회에서 약 50건의 물질을 검토하였다. 문제는 시장의 신규 물질이나 새로운 배합방식이 반영된 신제품 출시 속도가 매우 빨라지고 있다는 점이다. 시장이 확대되고 소비자의 퍼스널 취향을 존중하는 트렌드를 따라 분야별로 다품종 소량생산이 증가하는 가운데, 동일한 품목이어도 성분, 배합, 사용방법의 다양성을 가진 제품들이 기하급수적으로 증가하고 있다. 그러나 동일 품목인 제품 간에도 제조시 사용한 물질, 제품 유형 및 배합, 사용방법에 따라 전처리 및 시험검사방법이 달라질 수 있어 제품별로 다른 시험검사방법이 요구된다.

그러나 고시 개정 과정은 이러한 수요를 적시에 반영할 만큼 민첩하지 못하다. 고시 개정에는 일정 기간 및 인력 등의 행정 프로세스가 동원되며, 신규물질, 새로운 배합 방식에 대한 연구가 선행되어야 하기 때문에 수요가 반영되는 데 시간과 비용이 소요된다. 현재 안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전표시 기준에는 총 326종의 시험기준이 고시되어 있는데, 시장에서 요구하는 제품 및 시험방법의 숫자가 너무 많아 규제 공백을 빠르게 메우기에는 어려움이 따른다.

한편 국내에도 최근 시험방법의 경직성을 해소하기 위해 시험검사방법을 고시에서 제외할 사례가 있다. 식약처는 ‘식의약 규제혁신 2.0’을 통해 ‘화장품의 색소 종류와 기준 및 시험방법(식약처 고시)’ 개정안을 마련(2023.8.24.)하였는데, 고시 개정안의 주요 내용은 화장품에 사용하는 색소 종류 및 품질 기준은 기존과 같이 고시로 정하고 관리하되, 시험방법은 고시에서 삭제하는 것이다. 이미 유럽, 미국 등은 화장품 색소 품질기준은 규정으로 관리하되 시험방법은 업계가 자율적으로 시행하는 방식을 채택하고 있다. 식약처의 개정안이 도입되면 업계는 시험법을 유연하게 적용할 수 있고, 최신

기술이 도입된 시험법이 반영된 제품의 시장출시가 가능하여 소비자의 선택권이 넓어지는 효과가 있을 것으로 기대된다. 식약처는 시험방법을 고시에서 삭제한 대신 가이드라인 형태로 제공하고 그 외 시험방법도 자유롭게 선택할 수 있도록 할 예정이다.⁷⁵⁾

두 번째는 국내 시험검사 인프라의 부족이다. 국립환경과학원은 시험검사 시장의 형평성 및 관리 품질을 위해 시험검사기관 지정을 일정 규모로 유지하고 있으며, 시험검사기관의 비용부담을 고려하여 시험검사기관들이 구축하고 있는 인프라 장비를 참고하여 국내에서 시행할 수 있는 수준의 시험방법을 개발하여 고시한다. 분석장비의 성능이 향상될수록 물질 분석 결과의 감도 향상, 분석시간 절약, 분석방법 기술개발 등이 가능해지는데, 우리나라의 경우 정부에 의해 특정 시험방법이 고시되어 정해지기 때문에 시험검사기관이 자율적으로 시장의 니즈에 맞추어 시험검사방법을 개발하고 최신 장비를 구축할 유인이 다소 부족하다. 하물며 시험검사기관이 최신 분석장비를 구축했다고 해도 고시에 해당 장비 스펙이 지정되지 않으면 대체방법이 명시되지 않는 한 최신분석장비는 사용이 어렵다는 한계도 있다.

미국의 경우 주 단위로 안전규칙 제정을 담당하며, 의무인증을 위해 시험검사 기관을 따로 지정하지 않는다. 또한 소비자제품안전법(Consumer Product Safety Act, CPSA) 등에 근거하여 강제규격이 존재하는 특정품목 외에는 일반 소비용품의 제조 및 판매 요건을 위한 의무인증은 없기 때문에 안전 시험인증검사방법은 미국의 수많은 시험검사기관의 임의규격에 따른다. UL과 같은 민간의 공신력있는 시험검사기관들이 보증하는 임의규격은 따라서 그 자체로 시장의 신뢰를 얻는 규격의 지위를 차지하고, UL은 시장 지배력을 유지하기 위해 시험검사 범위의 확대, 최신기술을 적용한 시험방법 개발 등의 연구개발 투자를 확대하는 선순환이 이루어진다.⁷⁶⁾

그 외에도 인증의 세부 기준이 모호하고, 관련 표준이 부재한 것도 고시 개선을 더디게 하는 원인이 된다. 신규 물질의 경우 해외에도 검사기준이 부재한 경우가 있고 일부 표준물질 수입이 어려운 경우도 있으며, 기존의 검사법으로 대체할 수 없을 때에는 새로운 시험법을 개발해야 하므로 규정 개선에 시일이 소요된다.

75) 팜뉴스(2023.8.25.), 「화장품의 색소 종류와 기준 및 시험방법 개정... 국산 화장품의 국제 경쟁력 향상 기대」, <https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=229449> (접속일: 2023.10.10.)

76) 한국전파진흥협회 시험인증원, “UL(미국)”, <http://www.rapatcl.or.kr/new/system/data/UL.pdf>(접속일: 2023.10.10.)

라. 현재상황

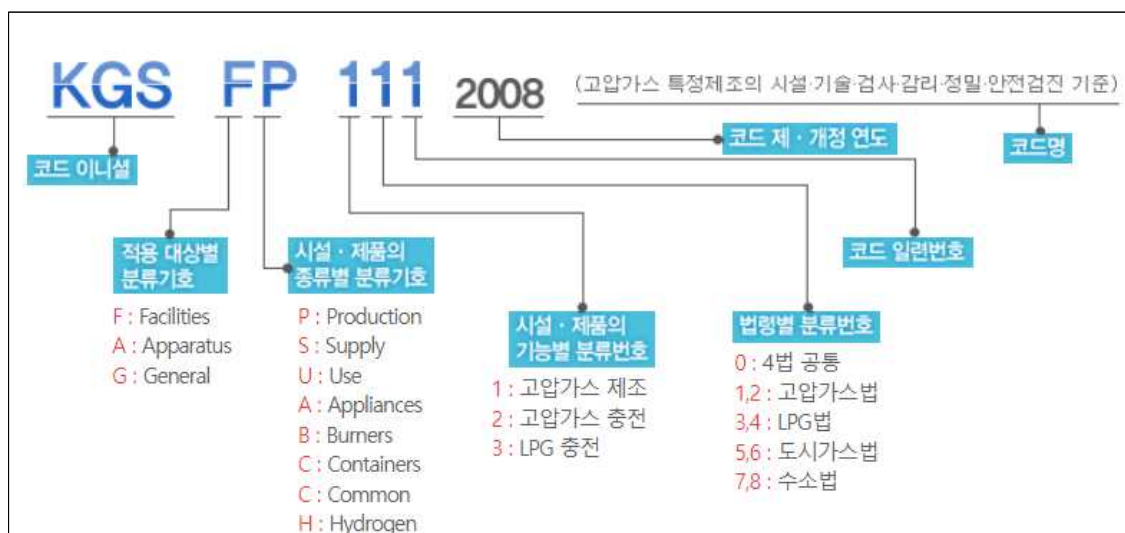
「안전확인대상생활화학제품 시험검사 기준 및 방법 등에 관한 규정」을 담당하는 국립환경과학원은 신규 물질 및 신규 시험방법 수요 증가에 따라, 기존에 외부용역으로 수행했던 시험법 개발 등의 업무를 내부적으로도 소화할 수 있도록 기관의 연구시설 및 인력 확충을 준비하고 있다. 또한 생활화학제품의 관리 소관이 식약처에서 환경부로 이관되는 과정에서 아직 정리되지 못했거나 추가 협의를 요하는 영역이 남아있기 때문에 환경부와 식약처 간 정기적으로 부처회의를 통해 필요한 사항을 논의하고 있다.

3. 가연성 고압가스 저장설비 보관 기준

가. 개요

KGS Code(Korea Gas Safety Code, 상세기준)는 가스 관련 법에서 정한 시설·기술·검사 등 기술적 사항을 상세기준으로 정하여 체계화한 것으로, 가스기술기준위원회에서 심의·의결하고 산업통상자원부에서 승인하는 가스안전 분야 기술기준이다. KGS Code가 제·개정되면 산업통상자원부는 공고를 통해 해당 내용을 알려야 한다.

[그림 4-2] KGS Code의 일련번호 체계



자료: 가스기술기준정보시스템 <https://cyber.kas.or.kr/kascode.Kascode01introduce.ex.do>(검색일:2023.10.20.)

KGS Code는 복잡한 법령 제·개정 절차를 단축시켜 공공의 가스안전을 확보하기 위해 마련되었다. 구체적으로 KGS Code가 만들어지기 이전에는 다음과 같은 문제들이 있었다. 첫째, 기존의 제도에서는 새로운 기술을 법령에 반영하는 절차가 오래 걸려 신기술의 채택이 지연되는 결과를 초래했다. 둘째, 가스사고 및 안전점검에서 나타난 이슈에 대한 개선이 늦어지면서 사고예방 활동에 지장이 있었고 가스사고를 감소시키는 것 자체도 어려웠다. 셋째, 경직적인 기술기준 제·개정 절차로 인해 세계적 추세를 따라가지 못하는 상황이 발생할 수 있었다. 넷째, 기술기준은 국가에서만 정하는 것이라고 인식되어, 안전에 관하여 국가에 지나치게 의존하는 문제를 유발하였다.

이에 따라 정부는 2005년 가스분야 기술규제 개선을 추진하여 총 3,213개의 가스 기술기준을 성능기준과 상세기준으로 분리하였다. 성능기준은 안전확보를 위하여 기술이나 환경이 바뀌어도 반드시 유지되어야 하는 최소한의 기능적 기준으로 법령으로 정한다. 상세기준은 성능기준을 충족하는 세부 방법·수단·시양 등을 정한 기준으로 기술이나 환경의 변화에 따라 바뀔 수 있으며 민간에서 심의·의결한다. 정부는 성능기준과 상세기준을 바탕으로 가스기술기준 운용체계를 개편하여, 2021년까지 공통 분야, 고압가스, 액화석유가스, 도시가스 분야에서 총 178종의 상세기준이 제정되어 운영 중이다(임성근, 2019; 가스기술기준위원회사무국, 2021).

KGS Code의 법적 근거는 「고압가스 안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「도시가스사업법」 등 가스3법과 「수소경제 육성 및 수소 안전관리법」에 있다. 해당 법률에는 KGS Code에 적합하면 법에서 정한 시설기준 및 기술기준에 적합한 것으로 본다는 적법간주조항이 규정되어 있다.

〈표 4-4〉 KGS Code의 법적 근거

근거 법률	법률	시행령	시행규칙
	상세기준의 의미, 적용범위	상세기준 승인 절차	상세기준 제정, 개정절차
「고압가스 안전관리법」	법 제22조의2	시행령 제16조의2	시행규칙 제50조의2
「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」	법 제45조	시행령 제19조	시행규칙 제72조
「도시가스사업법」	법 제17조의5	시행령 제9조	시행규칙 제27조의7
「수소경제 육성 및 수소 안전관리법」	제48조	시행령 제51조	시행규칙 제47조

자료: 가스기술기준위원회사무국(2021)

KGS Code 인증을 적용받는 주체는 가스 3법 및 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」(이하 수소법)에서 정하는 가스를 취급하고, 해당 가스 취급을 위한 제품(용기, 가스연소기, 가스기기 등)을 제조하거나 시설물(충전·제조·판매·공급·저장·사용)을 운영하는 업체들이다. 가스를 취급하는 모든 제품이나 시설이 규제의 대상이 되는 것이 아니므로, 취급하는 가스가 가스 3법 및 수소법에 해당하는지, 취급하는 제품이나 시설물이 규제 대상인지를 각 법에서 정하는 상세기준을 통해 파악해야 한다(가스기술기준위원회사무국, 2021).

한편, 미국은 연방법령 및 주법령에서 행정사항만 규정하고, 기술적인 사항은 민간 협회에서 정한 기술기준(코드)을 법령에서 인용하고 있다. 기술적 사항은 미국표준협회, 미국기계공학회, 미국방재협회, 미국석유협회, 미국가스협회 등 민간기관이 정한 기술기준을 사용하는데, 기술적 사항이더라도 가변적이지 않은 사항은 연방법령(CFR)에 규정하고 있다. 독일은 법령에서는 가스안전에 관한 원칙만 정해놓고, 기술기준은 독일가스수도협회에서 제정 및 개정된 기술기준을 전적으로 인정하고 사용하고 있다. 민간기술기준을 준수하는 경우 법령에서 정한 안전기준을 준수한 것으로 간주하며, 가스안전 기술기준 제정, 개정 및 운영은 독일가스수도협회에서 수행한다. 일본은 가스안전과 관련하여 기술기준을 성능기준과 예시기준으로 구분하여 운영하고 있다. 성능기준은 기술·환경이 바뀌어도 변화하지 않는 원칙적인 사항을 규정하며, 예시기준은 성능기준을 만족하는 구체적인 방법·수단·사항 등을 규정한다. 예시기준은 고압가스보안협회의 예시기준 검토위원에서 제정 및 개정한다.

나. 현황 및 문제점

KGS Code 인증을 위해서는 먼저 취급하는 가스의 종류와 가스 취급 제품 혹은 시설이 규제 대상인지 파악해야 한다. 상세한 기준은 가스기술기준정보시스템에서 확인할 수 있다(<https://cyber.kgs.or.kr>). KGS Code는 피규제자의 개선 수요 제기가 있을 때마다 상시적으로 검토되고, 개선된 경우 그 결과는 일시적인 것이 아니며 다음 개정이 있을 때까지 신청자 뿐 아니라 해당 산업 전체에 적용된다.

가스를 취급하는 시설 및 제품에 대한 검사는 한국가스안전공사를 통해 할 수 있고,

KS 제품인증, KC 인증도 신청할 수 있다. 한국가스안전공사는 「산업표준화법」 제13조제1항 및 동법 시행규칙 제5조제4항에 따라 국가기술표준으로부터 KS인증기관으로 지정받아 KS인증기관을 운영하고 있다.

최근 반도체 업계에서는 KGS Code 기술기준이 과도하다고 인식하고 다음과 같이 규제완화를 요구하였다. 첫째, KGS FU111 2.9.2 피해저감 설비 기준이다. 기존에 고압가스 저장시설은 폭발 위험에 대비하여 ‘높이 2m 이상, 두께 12cm 이상 철근콘크리트’로 된 방호벽을 설치하도록 했다. 그런데 반도체 공장은 바닥면이 얇게 경량화된 복층건물 구조로, 방호벽이 두꺼운 콘크리트 재질만 설치가 가능하다고 규정되어 공장 증설에 어려움이 있었다. 이에 따라, 반도체 업계는 기존 방호벽 재질과 동등한 수준의 안전성이 있으면 강판제 등 다른 재질의 방호벽도 허용할 것을 요구하였다.

둘째, KGS FU111 2.3.1 저장설비 기준이다. 가연성 고압가스의 저장설비는 폭발 시 지붕으로 압력 방출이 필요하므로 지붕이 가벼운 소재로 제작된 장소에 보관하여야 한다고 규정되어 있다. 그러나 반도체 생산시설은 제조공정상 복층구조로 설계되는데 공장내부에 저장용 실린더캐비닛을 설치하면 설치장소의 지붕을 가벼운 불연재료로만 사용하도록 규제받게 되고, 가벼운 지붕은 상층의 바닥이 되어 하중을 견디기 어려우므로 동 캐비닛을 공장에 설치하기 곤란하다. 때문에 고압가스 저장설비는 별도의 단층 건축물에 위치해야 해서 제조시설-고압가스 보관장소 간 신속한 공급이 불가하고, 가스의 운반비용이 증가하였다. 이에 대하여, 반도체 업계는 안전성이 검증된 저장용 실린더 캐비닛에 대해서는 지붕을 가벼운 불연재료로 사용하는 의무 규정을 면제하는 기준을 마련하여 반도체공장의 복층 증설을 용이하게 할 것을 요구하였다.

한국반도체산업협회에서 업계 공통의 수요를 제기하자 가스기술기준위원회의 업무를 지원하는 한국가스안전공사에서는 해당 기술기준에 대해 검토하고 고압가스 분과위원회, 가스기술기준위원회 및 산업통상자원부에서는 공통적으로 해당 기술기준 개선의 필요성을 인식하고 기준 완화를 검토하고 있다.⁷⁷⁾

77) 산업통상자원부 보도자료(2022.9.12.)

다. 문제의 발생원인

이러한 이슈가 발생하는 것에 대해서는 다음과 같은 원인이 지적되고 있다.

첫째, 불합리한 기술기준 및 경직성의 문제이다. 대다수 안전기준은 해외기준을 벤치마킹한 것이기 때문에 국내상황과는 맞지 않는 불합리성이 있을 수 있다. 또한, 해외에서 해당 기준을 수립한 근거 데이터를 확보하기 어려워 운영상 경직성이 있다. 둘째, 기술·산업 환경변화를 반영하는 구조의 부재이다. 물론 KGS Code의 경우 피규제자들의 수요를 상시적으로 접수하고 산업계를 포함한 다양한 분야의 전문가들로 구성된 협의체에서 논의하며 비교적 신속하게 개정된다는 점에서 타 분야에 비해서는 비교적 상당히 유연하게 운영되는 편이나, 피규제자가 수요를 제기하고 실증데이터가 확보되어야 검토에 착수한다는 점에서 유연성이 부족한 측면이 있다. 셋째, 인증 획득을 위한 인프라가 부족하다. 가스안전공사에는 세계수준의 시험시설과 전문가들이 있으나, 약 178종에 달하는 KGS Code의 다양한 세부기준별 시험을 모두 수행하는 데에는 한계가 있다. 또한, 다른 시험기관들에서도 수수료 수입만으로는 고가의 시험장비와 시설을 구축하는 데 한계가 있다는 입장이다. 넷째, 국내기업들은 표준에 대한 인식 자체가 낮고, 국제표준을 선점하기 보다는 따라가려는 경향이 있으며 이러한 경향은 신기술 분야 보다는 기존 산업 분야에서 강하다는 문제도 지적되었다.

라. 현재 상황

상기 기술기준들은 산업통상자원부에서도 「반도체산업관련 가스안전분야 규제개선 목록」에 포함하여 개선을 추진 중이다. KGS FU111 2.9.2 피해저감 설비 기준은 2023년 7월 3일 개정이 완료되었으며, KGS FU111 2.3.1 저장설비 기준은 한국반도체협회와 한국가스안전공사에서 연구용역 추진 및 검토 중이다(2023년 9월 기준).

<표 4-5> KGS Code 개정 내용 및 이유

기존	개정 (2023.7.3.)	개정 사유
2.9.2 방호벽 설치 <생략>	2.9.2 <현행과 같음>	FU111 2.9.2는 방호벽을
2.9.2.1 철근콘크리트제 방호벽 설치 <생략>	2.9.2.1 <현행과 같음>	철근콘크리트제, 콘크리트
2.9.2.2 콘크리트블록제 방호벽 설치 <생략>	2.9.2.2 <현행과 같음>	블록제 및 강판제 구조로
2.9.2.3 강판제 방호벽 설치 <생략>	2.9.2.3 <현행과 같음>	한정하여 3종류 이외의 방
2.9.2.3.1 방호벽은 두께 6(+0.8/-0.4) mm 이상의	2.9.2.3.1 -----	호벽을 설치할 경우 관련
강판 또는 두께 3.2(+0.8/-0.4) mm 이상의 강판에	-----	근거 미흡으로 인정할 수
(30 × 30) mm 이상의 앵글강을 가로·세로 400 mm 이	-----	없는 상황임
하의 간격으로 용접 보강한 강판을 1 800 mm	----- (2.9.2.5.1	최근 수치해석 및 시물레
(2.9.2.4.1의 단서에 따라 설치한 방호벽 출입문의	의--	이션(폭발과압, 임펄스,
경우에는 그렇지 않다. 이하 같다)이하의 간격으로	-----	CFD 등) 기술의 발달로 건
세운 지주와 용접 결속하여 높이 2 000 mm 이상으로	-----	축물 벽이 고법 시행규칙
한다. <신설>	-----.	및 상세기준에서 규정된 방
2.9.2.4 방호벽 출입문 설치	2.9.2.4 그 밖의 방호벽 설	호벽과 같은 수준 이상의
2.9.2.4.1 <생략>	치	강도를 가지는지 확인이 가
2.9.2.4.2 <생략>	그 밖에 2.9.2.1에서	능하므로 전문가 또는 전
	2.9.2.3까지의 기준에 따른	문기관이 설계·확인하여
	방호벽과 같은 수준 이상의	안전성이 보장되는 경우 이
	강도를 가지는 구조의 벽을	를 인정하고자 함
	설치한다.	

자료: 가스기술기준정보시스템, <https://cyber.kgs.or.kr>(검색일:2023.10.20.)

KGS Code 이슈를 방지하기 위해 다음과 같은 사항이 개선될 필요가 있다.

첫째, 기술기준의 경직성을 해소하기 위하여 단기적으로는 코드 제정 시 공통 분모에 대한 기준과 더불어 산업별 특성을 반영한 개별 기준을 수립할 필요가 있으며, 장기적으로는 선진국과 같이 리스크와 관련한 최소한의 기준을 제시하고 달성방법은 기업들의 자율에 맡기는 네거티브 규제 형식으로 전환이 필요하다. 둘째, 환경변화를 유연하게 반영하기 위해서는 현재 전문가로 구성된 기준위원회, 분과위원회에서 개선이 필요한 부분을 먼저 발굴할 수 있도록 연구하여야 하며, 이를 위해서는 예산 지원이 뒷받침되어야 한다. 산업과 기술의 변화를 ‘주기적으로’ 반영할 수 있는 시스템이 구축될 경우 보다 신속하게 규제 개선이 이루어질 것으로 보인다. 셋째, 인증을 위한 인프라 확충 및 기업들의 접근성 제고를 위해 정부에서 기반구축사업 지원을 확대하고 시설장비 구축 및 관리 비용을 지원할 필요가 있다. 또한, KGS Code의 경우 과학적 데이터 기반의 개선이 필수적이므로 규제개선의 근거가 되는 시험·실증데이터 구축을

위한 정부 지원이 필요하다. 넷째, KGS Code 개선은 이의제기가 있을 때마다 지엽적으로 해결하는 지역최적화 방식으로 이루어지는데, 안전기술 분야 글로벌 최적화를 위한 중·장기적 연구가 가능할 수 있도록 지원이 필요하다. 예를 들어, 기능안전 분야에서 세계적인 전문성과 기술력을 인정받는 독일의 안전성 시험인증 전문기관인 튜브수드(TÜV SÜD)와 같은 기관을 육성하고 관련 전문가와 산업체를 지원할 필요가 있다. 그 밖에도, 분과위원회 및 가스기술기준위원회에서는 기술기준 제·개정 시 객관적인 과학적 데이터, 경제·사회적 영향 및 파급효과, 해외의 기술기준 사례, 이해관계자 등 다양한 요인들을 종합적으로 고려하고 있는데 이러한 고려 요인에 대한 표준화된 평가기준(양식)이 부재하므로 최소한의 평가지표를 마련할 필요성도 제기된다.

제2절 제2유형(기존산업, 임의인증)

1. 구조형 폴리에틸렌관 KS와 단체표준 상호인정

가. 개요

‘구조형 폴리에틸렌관 KS, 단체표준 상호인정’ 사례는 중소기업중앙회를 통해 제기된 개선수요로서, 한국프라스틱공업협동조합연합회(연합회)의 단체표준과 KS 표준의 시험성적서의 같은 시험항목은 상호 시험결과를 인정하는 것이다. 배수 및 하수용 비압력 매설용 구조형 폴리에틸렌(PE)관은, 저압 혹은 자연구배에 의한 흐름의 배수로, 하수로 및 농업용수로 등에 사용되는 하수도관으로, 연합회가 '98년 관련 표준을 제정하였으며, 이후 다양한 수요가 존재하여 KS표준으로 제정된 사례이다. 두 표준은 유사하지만 재질(등급) 상의 상이함이 존재하기 때문에 각기 다른 표준으로 취급되었으나, 시험 항목이 거의 동일한 관계로 시험 항목을 상호 인정해줄 수 있는 방향으로 개선을 요구하는 수요가 제기되었다.

<표 4-6> 관련 법령 내용

「산업표준화법」 제27조(단체표준의 제정 등)

- ① 산업표준화와 관련된 단체 중 산업통상자원부령으로 정하는 단체는 공공의 안전성 확보, 소비자 보호 및 구성원들의 편의를 도모하기 위하여 특정의 전문분야에 적용되는 기호·용어·성능·절차·방법·기술 등에 대한 표준(이하 “단체표준”이라 한다)을 제정할 수 있다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.>
- ② 단체표준을 제정한 단체는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 단체표준을 활용하여 인증업무를 수행할 수 있다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.>
- ③ 단체표준의 제정·등록·운용·보급 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.>

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>(검색일: 2023. 10. 15.)를 참조하여 작성

나. 현황 및 문제점

구조형 폴리에틸렌관 관련 KS와 단체표준인증을 동시에 받는 업체는 각각의 시험 성적서를 상호 인정받을 수 있도록 개선 요청하였다.⁷⁸⁾ 두 표준은 유사하나 재질(등

급) 상의 상이함이 존재하기 때문에 각기 다른 표준으로 취급되나, 시험 항목이 거의 동일한 관계로 시험 항목을 상호 인정해줄 수 있는 방향으로 개선을 요구하는 수요가 제기된 사례로 규제 중복에 해당하지는 않는다. 다만, 구조용 폴리에틸렌관 관련 KS와 단체표준인증을 동시에 받는 업체는 각각의 시험성적서를 상호 인정받을 수 있도록 제도를 개선함으로써 인증 절차를 간소화하여 기업의 부담을 완화시켜주는 것에 대한 수요가 있었다.

다. 이해관계자 인식

해당 사례는 구조용 폴리에틸렌관 재질 등급에 따른 다른 표준의 시험 항목을 상호 인정해 달라는 것으로, 시험성적서 자체를 상호 인정해주는 것과는 다르며, 단체표준 기관인 연합회는 서로 다른 표준 인증에 관한 내용으로 문제의식을 가지지는 않았으나, 일부 기업이 구조용 폴리에틸렌관 관련 KS와 단체표준인증을 동시에 받을 경우 각각의 시험성적서를 상호 인정받을 수 있도록 제도 개선을 요구하였다.⁷⁹⁾ 기업의 입장에서 각 동일한 시험을 반복함으로써 소요되는 시간을 단축함으로써 인증 절차 간소화의 효용을 기대한 것으로 보인다.

라. 문제의 발생원인

단체표준과 KS 표준의 시험성적서의 같은 시험항목은 상호 시험결과를 인정하는 건으로, 연합회는 피규제자의 대응역량 부족을 문제 발생의 원인으로 지목했다.⁸⁰⁾ 연합회 단체표준과 KS표준의 중복 ‘인증’ 사례가 아닌 시험성적서 상의 ‘중복’ 항목에 해당하며, 두 표준이 유사성이 있는 것처럼 보이는데에서 발생한 피규제자의 대응역량 부족에 해당하는 것으로 파악되었다.

78) 규제정보포털, <https://www.better.go.kr/rz.task.TaskSl.laf>(검색일: 2023.8.3.)

79) 한국프라스틱공업협동조합연합회 관계자(2023.8.29., 온라인 인터뷰)

80) 상동

마. 현재 진행·처리상황

해당 건은 동일한 시험항목에 의해 시험된 성적서의 경우, 연합회의 단체표준과 KS 표준의 시험성적서를 상호 인정해주는 방향으로 개선이 완료되었다. 이에 따라, 해당 인증은 연합회와 한국건설생활환경시험연구원, 한국화학융합시험연구원, 한국표준협회 등을 통해 시험, 인증을 진행할 수 있으며, 연합회의 경우 건당 120만원 정도의 비용이 소요되는 것으로 파악하였다.⁸¹⁾ 생산업체 제품의 에틸렌 재질의 등급에 따라 이에 맞는 인증을 선택하여 받는 것이 일반적이나, 조달 가점 등을 위해 두 인증을 모두 취득하는 업체가 일부 존재(약 10~15% 수준)하는 것으로 알려져 있다.⁸²⁾

바. 향후 개선 방향 의견

국무조정실의 규제개선 의지와는 다르게, 조달청 납품 시에 인증을 요구하는 등 역설적인 실정이 존재하는 만큼 이에 대한 중장기적 개선이 요구되며, 또한 이러한 인증은 민간 표준 활성화를 위해 민간의 영역으로 점차 이관하는 것이 필요할 것으로 보인다.

2. 비점오염 인증 범위 및 성능검사절차 개선

오염원(pollution source, 汚染源)은 오염의 원인이 되는 출처를 의미하며, 점오염원(Point source, 點汚染源)은 그러한 오염원을 특정할 수 있는 경우이다. 흔히 공장의 매연 및 폐하수 등을 예로 들 수 있다. 이처럼 오염원의 출처가 명확하기 때문에 규제 기준(오염물질 농도 제한, 목표값 설정 등)을 명확히 제시할 수 있다. 반면 비점오염원(Non-point source, 非點汚染源)은 오염이 된다는 현상 자체는 알지만, 해당 오염의 원인(발생주체) 출처를 명확하게 특정할 수 없는 경우이다. 오염원의 출처를 특정할 수 없다는 것은 과학적 계측에 의한 규제 기준 설정 또한 제한적일 수밖에 없다는 한계를 갖는다. 관련해서 ‘비점오염저감시설’은 수질오염방지시설 중 도시, 도로,

81) 한국프라스틱공업협동조합연합회 관계자(2023.8.29., 온라인 인터뷰)

82) 상동

농지, 산지, 공사장 등 불특정 장소에서 불특정하게 발생하는 비점오염원으로부터 배출되는 수질오염물질을 제거하거나 감소하게 하는 시설로서 그 자체의 명확한 범위를 설정하는 것은 쉽지 않으나, 기본적으로 「물환경보전법 시행규칙」 제8조 관련 별표서식으로 정하는 것을 일컫는다.⁸³⁾ 이에 대한 주무부처는 궁극적으로 대기, 수질 등의 오염원 관리를 통한 ‘환경’ 보호 중심의 규제부처라 할 수 있는 환경부이며, 한국환경공단, 한국환경정책평가연구원 (「물환경보전법 시행규칙」 제78조(비점오염 관련 관계전문기관)) 등이 비점오염원 관련 업무를 수행하고 있다.

이상 제시된 비점오염원의 특성에 따라, 규제 대상을 명확히 지정할 수 없으나, 일부 특정 분야(예, 가축분뇨, 자동차 타이어에 의한 도로 오염 등)의 지정 및 관리를 시도하고, 비점오염원 신고대상 사업 및 시설을 대상으로 저감시설 설치를 의무화함으로써 불특정 비점오염원 배출 감소를 기대하고 있다. 다만, 이 과정에서 지정 분야에 대한 규제 기준의 불명확성(예, 가축분뇨의 양 또는 오염도, 타이어에 의한 오염도 등), 검사 항목의 중복성(비점오염시설 제조 관련 의무인증에서 이미 확인한 기술적 타당성, 저감능력, 유지관리 방법의 적절성 등의 저감시설 성능검사 항목의 결과값을 인용하는 것이 아니라 재검사 요구) 등의 문제에 대한 개선 요구가 제기되고 있다.

나. 현황 및 문제점

비점오염원의 경우, 오염원 대상의 불확실성, 과학적 계측에 의한 표준값 설정의 어려움 등으로 인해 적절한 표준 설정 및 인증에 어려움을 갖는다. 그럼에도 불구하고, 현재 비점오염원의 대상 지정과 비점오염원저감시설에 대한 관리라는 두 가지 규제 접근이 이루어지고 있다.

우선, 비점오염원의 대상 지정의 경우 가축분뇨, 도로오염원 등을 지정 가능 범위로 두고 이에 대한 ‘양분관리제도’, ‘초기우수저감관리’ 등을 통해 오염원 관리를 시도하고 있다. ‘양분관리제도’의 경우, 비점오염원 관리가 쉽지는 않으나, 토양, 수질에 직접적 영향을 주는 것으로 알려진 비료, 농약, 분뇨 등의 사용량 및 관리 등에 대한 일정 수준의 기준은 필요하다는 인식에 따른다. 다만, 농촌 고령화, 식생활 변화 등과

83) 「물환경보전법」 제2조(정의), 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>(검색일: 2023.7.26.)

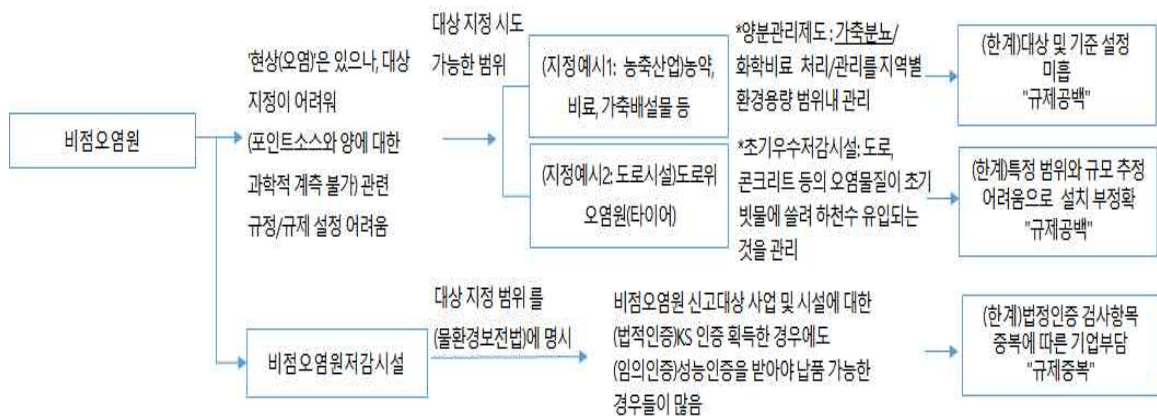
맞물려 경제적 부가가치(농민 수익) 창출의 어려움을 겪는 농가를 대상으로 실제 규제 적용이 쉽지 않은 분야이다. ‘초기우수저감관리’의 경우, 도로지역에 쌓인 오염원이 초기우수(初期雨水)에 의해 쓸려 내려가면서 발생하는 토양, 수질 오염을 최소화하기 위한 접근이다. 다만 ‘도로’의 범위 지정, ‘초기우수’의 기준 등에 대한 과학적 계측 기반의 표준 설정의 한계가 있으며, 저감시설 역시, 환경부와 국토부, 지자체 등이 갖는 기능, 재원 등의 차이로 인해 시설의 설치 및 관리에 어려움이 있다. 이러한 한계에도 불구하고, 비점오염원으로 지정 가능한 오염원들의 경우 환경오염을 발생시키는 양(부화)이 적지 않으며, 향후에도 감소 유인이 작동하고 있지 않아, 보다 적극적인 관리가 필요하다. 이를 위해서는 대상의 불명확함이 갖는 한계를 낮추고 과학적 계측 값 추정을 위한 R&D, 기술개발 관점의 접근으로 관련 주체들의 이견이나 재원의 한계를 해결하고자 하는 연구계의 노력이 시급하다는 현장의 니즈가 높다. 환경부, 농식품부, 국토교통부 및 지자체 등이 시범사업까지는 진행한다 해도, 실질적인 저감효과 및 기능고도화, 유지보수 효율화 등을 위한 기술개발이 필요하다는 것이다.

다음, 비점오염원저감시설의 경우 저감시설 관련 규정을 「물환경보전법」에서 명시하고 있다. 동법 제53조의3(비점오염저감시설의 성능검사)에 따르면, ① 비점오염저감시설을 제조하거나 수입하는 자는 비점오염저감시설을 설치하려는 자에게 그 제조 또는 수입한 비점오염저감시설을 공급하기 전에 환경부장관으로부터 성능검사를 받아야 하며, 성능검사 판정의 유효기간은 판정을 받은 날부터 5년이다. 성능검사의 항목(기술적 타당성(오염물질제거원리의 적합성, 설치방법의 타당성 등 서면검사), 기준, 방법 및 절차 등에 필요한 사항, 비점오염물질 저감 능력(오염물질 제거효율, 통수능력 등, 환경부가 고시하는 방법에 따른 실험), 유지관리 방법의 적절성(유지관리비용의 적정성, 유지관리 방법의 편의성 등, 서면검사))⁸⁴⁾은 환경부령으로 정한다. 다만 관련 인증은 임의 인증의 범위에서 다루고 있으며, 임의 인증의 경우, 받으면 추가적인 인센티브 부여가 가능한 차원의 인증으로 활용되고 있음에도 불구하고, 일부 지자체나 공공기관에서 비점오염원저감시설에 대해 KS 인증을 받은 제품에 대해서도 추가적으로 비점오염저감 관련 인증을 받아야만 납품을 할 수 있도록 하는 사례들이 있

84) 「물환경보전법 시행규칙」 [별표 18의2]

어, 기업에게 부담으로 작용하고 있다(환경부 보도자료, 2023.2.28.). 결과적으로 중복 규제로 인식되어 해당 검사 항목의 축소가 필요하다는 현장의 니즈가 강하게 제시되고 있다(환경부 보도자료, 2023.2.28.). 이러한 부담을 낮추기 위해 환경부는 환경신기술 인·검증을 받은 비점오염저감시설의 경우 기술적 타당성, 저감능력, 유지관리 방법의 적절성 등 3개 항목 중 일부 면제(관련 검사항목 축소)를 통해 시장 진입 문턱을 낮추고 환경신기술 상용화를 촉진시킨다는 개선 방안을 제시하였다(환경부 보도자료, 2023.2.28.).

[그림 4-3] 비점오염원 관련 규제 이슈



자료: 연구진 작성

다. 문제의 발생원인

비점오염원 관련 인증시스템의 효율화와 관련하여 앞서 언급한 문제가 발생한 원인을 살펴보면 다음과 같다.

가장 근원적인 제약은 앞서 명시한 바와 같이, ‘비점오염원’ 자체가 대상 오염원의 지정 및 현상에 대한 기준값 설정에 필요한 과학적 계측이 어려운 분야라는 것이다. 즉, 표준 및 인증 설정을 위한 기준값 제시가 어려워 표준이나 인증 체계 설계의 모호성이 존재한다. 이를 보완하기 위해 미국의 사례와 같이, 법적 가이드라인 및 관련 시스템 설계, 지자체 관리 역량 강화 등을 필요로 한다. 반면, 현재 국내의 경우, 대상 지정의 어려움을 강조할 뿐, 개선을 위한 환경 조성을 위한 노력은 부족하며, 비점오

염원 대상에 따라 관계 부처가 직면한 입장 및 관점의 차이로 인해 통합적인 연계 협력 접근이 어렵다는 한계를 갖는다. 이러한 상황은 지자체로도 이어져, 비점오염원 전반의 효율적이고 효과적인 관리를 진행하기에는 지자체 재원도 부족하고, 지자체간 인식 공유 및 협력도 부족한 상황이다.

이상 열거된 환경은 결과적으로 지자체 입장에서는 관련 인증체계 중심의 관리에 의존할 수밖에 없으며, 이는 기업들이 현장 어려움으로 제기하는 바와 같이, 비점오염원저감시설 관련 인증이 임의인증임에도 불구하고, 법적인증 획득을 위해 검사한 항목들에 대한 인정 없이 제시된 절차에 따라 반복해서 수행해야 하는 경직성을 갖는 원인이 되고 있다.

기본적으로 오염원 관리를 통해 환경오염을 최소화 또는 개선하고자 하는 환경부, 적용범위의 특성에 따른 관계부처, 해당 오염원 및 시설물을 관리해야 하는 지자체 그리고 오염원 발생의 주체가 될 수 있는 일반 사업자 등이 비점오염원 저감을 위한 책임과 의무의 주체로서, 보다 체계적이고 시스템을 갖춘 환경 조성 및 이를 위한 협의와 협력을 필요로 한다.

라. 해외사례: 미국

1) 비점오염원 관리

미국 청정수법(Clean Water Act, CWA)에서는 NPDES(National Pollutant Discharge Elimination System Permit)의 허가가 없는 한 누구든지 ‘점오염원’을 통해 ‘미국 수역(water)’에 ‘오염물질’을 배출하는 것을 금지하고 있다⁸⁵⁾. 또한 미국 환경청(EPA, Environmental Protection Agency)에서는 점오염 뿐만 아니라 우수 유출(stormwater runoff)에 의한 수질오염을 제어 또는 방지하기 위해 BMPs(Best Management Practices)라고 알려진 기법 사용을 권장하고 있다. 이를 위해 NPDES는 ‘빗물프로그램(stormwater program)’을 통해 주정부의 분류식 우수관로 시스템(municipal separate storm sewer systems, MS4s), 건설활동, 산업활동 등 3가지

85) EPA 홈페이지, <https://www.epa.gov/npdes/npdes-permit-basics>(검색일: 2023.10.03.)

잠재적 오염원에 대한 빗물 배출규제를 시행하고 있다⁸⁶⁾. 이 3가지 분류에 해당하는 사업 운영자는 빗물을 배출하기 전 NPDES 허가를 받아야 하며, 해당 지역은 우수유출로 인해 오염물질이 밖으로 배출되지 않도록 설계되어야 한다⁸⁷⁾. 이에 따라 대부분의 주에서는 NPDES municipal stormwater permits를 제정하여 주 내에서 발생하는 우수유출로 인한 오염원 관리를 수행하고 있다.

오염원 관리를 위해 운영되는 주요 두 가지 프로그램은 다음과 같다. 첫 번째는 TARP(Technology Acceptance Reciprocity Partnership)⁸⁸⁾이다. 이는 캘리포니아, 매사추세츠, 매릴랜드, 뉴저지, 펜실베이니아, 버지니아 등 6개 주(州)가 빗물 저감 시설 및 기술에 대한 인증 또는 검증을 위한 시험 품질관리 계획을 개발하고 비점오염저감 기술⁸⁹⁾ 인증을 위해 표준화된 규격을 제공하기 위한 목적을 갖는다. 두 번째는 TAPE(Technology Assessment Protocol - Ecology)이다. 이는 워싱턴주의 Department of ecology state of Washington이 빗물관리시설에 대한 성능목표 및 기준을 설정하고 인증해주는 것이다.

2) 비점오염원 저감시설 관리

TARP에서 요구하고 있는 품질관리와 현장 검증 사전검토 절차에 따라, 기술 시연을 시작하기 전 기술 제안자는 현재 개발되어 있는 빗물 BMPs의 현황을 조사하여 해당 기술의 현장 적용에 대해 검증된 BMPs 또는 최첨단 표준과 비교해야 한다.⁹⁰⁾ 관련 자료는 BMPDB(International Stormwater Best Management Practices Database) 웹사이트⁹¹⁾에서 검색할 수 있다. 빗물 BMPs 인증절차 진행에 있어서, 검증·인증 기관의 사전검토를 위해 기술사양, 성능청구(Performance Claims), 품질보증시험 계획의 범위 그리고 가능한 경우 성능청구 자료를 제출해야 한다. 기술사양과

86) EPA 홈페이지, <https://www.epa.gov/npdes/npdes-permit-basics>(검색일: 2023.10.03.)

87) EPA 홈페이지, <https://www.epa.gov/npdes/npdes-stormwater-program>(검색일: 2023.10.03.)

88) Virginia Tech 홈페이지, https://swbmvwrrc.wp.prod.es.cloud.vt.edu/wp-content/uploads/2017/11/HD_Application_Stormceptor-STC_Item-3.pdf(검색일: 2023.10.03.)

89) 원문에서는 'stormwater technologies'라는 용어를 사용하였으나 강우유출로 인해 발생하는 오염물질을 저감하기 위한 기술이므로 '비점오염저감기술'이라는 용어를 사용함

90) TARP(2003)을 참조하여 작성하였음

91) BMP DATABASE, <http://www.bmpdatabase.org/>(검색일: 2023.10.5)

제출된 자료는 인증 요청된 기술이 프로그램 기준(예, 환경적으로 유익하고, 상업적 사용이 가능하고, 현장 테스트를 거쳤으며 품질관리가 가능한지 등)을 충족하는지에 대해서 사전 검토한다. 성능청구(Performance Claims)와 성능보증 계획 검사(Test QA Plan scope)의 범위는 검사 목적, 표준화된 검사 방법과 절차의 사용, 자료의 품질보증(Quality Assurance, QA)과 품질관리(Quality Control, QC)계획, 자료 수집, 자료의 통계 검증 등을 중심으로 진행된다. 또한 각 검사 계획은 QAPP(quality assurance project plan, 품질보증 프로젝트 계획)를 첨부해야한다. QAPP는 총 4가지 그룹(그룹 A: 프로젝트 관리, 그룹 B:계측/데이터 획득, 그룹 C:평가/감독, 그룹 D:데이터 검증/유용성)으로 구성되며, 각 요소에 대한 사양은 QAPP에 관한 EPA 규정(EPA QA/G-5(EPA/ 600/R-98/018))을 따라야 한다. 사전검토가 완료되면 본격적인 성능검증 절차에 돌입한다. 이를 위해 성능요구 테스트 계획(Develop Performance Claim Test Plan)을 수립한 후 필요 성능 및 획득 데이터에 대한 검사 등을 수행한다. 검사 결과가 최초 작성한 성능청구 내용에 부합하면 작동조건과 제품별 규격화에 관한 서류작업 후 평가보고서(Evaluation report)를 작성하고, 인증을 마치게 된다.

또한 TAPE 프로그램은 새로운 우수 처리 기술에 대한 동료평가(Peer review) 중심의 규제 검증 및 인증 프로세스를 제공한다.⁹²⁾ TAPE 프로그램은 최신 처리 기술 인증에 대한 지침을 포함하여 빗물 관리 지원을 제공하는 워싱턴 주 '생태부서'에서 관리하며, 인증기준은 제시된 성능에 따라 달라진다. '생태부서'는 인증신청서와 함께 제공된 성능 데이터의 수준에 따라 파일럿 사용 수준(Pilot Use Level Designation, PULD), 조건부 사용 수준(Conditional Use Level Designation, CULD) 등으로 지정한다. 일반적으로 처리 기술에 대해 사용할 수 있는 실험실 및 현장 데이터가 모두 있는 경우 CULD를 발급받을 수 있다. 최종적으로 일반 사용 인증에 해당하는 GULD(General Use Level Designation)를 받기 위해 요구되는 데이터 확보를 위해, 워싱턴 주 내에 해당 시설의 설치 및 운영이 허용된다. TAPE 인증이 중요한 이유는 지방정부가 관할지역의 실제 활용을 위한 빗물제어 및 수질 처리 솔루션을 선택할

92) Department of Ecology State of Washington(2018)을 참조하여 작성하였음

때 고려하는 요소 중 하나로 활용한다는 점이다.

라. 향후 개선방향

국가별로 환경오염원을 바라보는 시각에는 차이가 있다. 예를 들어, 일반적으로 유럽의 경우 기본적으로 농약 사용을 제한하며, 원칙을 제시(인간, 동물, 생태에 해가 되는 농약 사용 금지)하고 면적당 사용량 제한 등의 가이드라인을 발표하고 있다. 미국의 경우 개인 소유에 대한 인정이 강한 국가이다. 이는 지식재산권에 대한 권리 강화, 침해에 대한 강한 처벌 등에서도 확인할 수 있다. 따라서 일정 수준 도달을 지원하는 프로그램, 일정 수준 이상 낮추면 보조금을 지급하는 등의 접근을 시도하고 있다. 한국은 비점오염저감 국고보조사업을 통해 도시, 농촌, 도로 및 산업단지 등이 필요로 하는 비점오염저감사업을 지원하고 있다.⁹³⁾

1) 규제중복: 시험항목 축소

본 사례는 기본적으로 신기술 안검증 시설의 검사항목 축소를 필요로 하는 ‘불필요한 환경인증 폐지·간소화’ 방안에 해당한다. 이는 경우에 따라 ‘그림자 규제’로 불리며 기업에게 부담을 주는 규제를 줄임으로서 궁극적으로 신기술 적용 확대를 기대하는 접근이다.

이에 따라 환경신기술 안검증 및 성능 확인을 받은 비점오염저감시설의 경우 성능 검사 항목 축소를 위해 저감시설 성능검사 방법 및 절차 등에 관한 규정을 개정하는 조치가 진행 중에 있다.

〈표 4-7〉 환경인증 간소화 조치

대상	기존	개선
신기술 안검증 시설의 검사항목 축소	환경신기술 안검증 시설도 성능검사(3개 항목: 기술적 타당성, 저감능력, 유지관리 방법의 적절성 등) 실시	환경신기술 안검증 및 성능 확인을 받은 비점오염저감시설은 성능검사 항목 축소

자료: 연구진 작성

93) 환경부(2023), 「비점오염저감 국고보조사업 추진지침」, 2023.2.

2) 규제공백: 가이드라인 설계

비점오염원에 대한 R&D를 통해 비점오염원 유형별 저감의 과학적 기준을 추정하고, 이를 기반으로 표준, 인증 설계를 위한 환경을 조성한다. 예를 들어, 오염 농도가 높은 초기우수에 대한 특성 연구를 통해 토지로 유입되는 초기우수 관리 시설물 설치에 요구되는 시간, 유량 등의 기준값을 설정하고, 제공할 수 있도록 한다. 또한 광범위한 비점오염원의 출처별(산업, 생활, 자연 등) 특성분석을 통해 저감환경, 저감조건 등의 제시해야 한다. 이는 관련 시설을 공급하는 중소기업의 제품 개발에도 중요한 기준값이 될 수 있으며, 해당 시설에 대한 관리를 담당하는 지자체의 관리 비용부담을 낮추는 효과도 기대할 수 있다.

3. 중온 아스콘 제조를 위한 건설 신기술인증

가. 개요

국토부에서 진행한 동 규제개선과제는 SK에너지에서 개발한 고기능성 첨가제를 추가하여 기존 보다 약 30°C 낮은 온도에서 아스팔트 콘크리트(아스팔트+골재) 제조를 가능하게 한 신기술 아스팔트를 다루고 있다.

SK에너지는 도로포장의 기초재료인 석유 아스팔트의 생산과 공급을 담당하고 있으며(국내 수요의 3~40% 담당), 최근에는 저탄소 중온포장용 프리미엄 아스팔트, 재활용 아스팔트 포장용 AP-1, 저소음/배수성 기능성 포장용 아스팔트인 고기능성 PMA(performance materials & additives)등 친환경 포장공법의 확산을 위한 다양한 제품을 개발하고 있다.

“해외에서 국내에 신기술(중온아스콘)이 도입되는 과정에서 한국형 중온아스콘 기준마련이 필요했다. 국토부 주관으로 한국건설기술연구원이 도로포장분야 새로운 기술적용 기준마련을 위해 기술지침을 마련했다(이명박정부). 도로를 중온으로 포장하기 위해서는 신기술이기 때문에 기술검토를 해야 했고, 이후 포괄적 기술기준이 마련되었다. 이후 제조사별 기준에 맞는 제조공법이 마련되었지만, 이러한 제조공법의 인증을 위해 신기술인증제도를 활용하게 되었다.”(권오현 전 SK에너지 부장, 2023.8.16.,

온라인 인터뷰).

규제샌드박스에 참여한 이유는 현행법상 신기술 개발자가 사용협약을 통해 건설관련 신기술을 다른 회사에 전수할 수 있는 조건으로 기술이전대상기업이 건설사업자로만 한정되어 있기 때문이다. 따라서 규제샌드박스를 통해 SK에너지는 중온 아스팔트 제조기술을 아스콘 회사로 이전하여 생산이 가능하게 되었다.

<표 4-8> 관련 법령

「건설진흥법」
제14조의2(신기술사용협약) ① 기술개발자는 건설사업자 중 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 자와 해당 신기술의 사용협약(이하 “신기술사용협약”이라 한다)을 체결할 수 있다. 이 경우 기술개발자 또는 신기술사용협약을 체결한 자는 대통령령으로 정하는 서류를 갖추어 국토교통부장관에게 신기술사용협약에 관한 증명서의 발급을 신청할 수 있다. <개정 2019. 4. 30.>

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>(검색일: 2023.10.10.)

제조사들은 제조사별로 기준에 맞는 제조공법을 개발하고 이를 입증하기 위해 신기술인증제도를 사용하고 있다. 신기술인증(New Excellent Technology, NET)은 국내에서 최초로 개발된 기술과 도입기술의 소화개량에 의한 새로운 기술로서 현장 보급 또는 실용화가 필요하거나 경제적·기술적 파급효과가 큰 기술을 관계 부처 장관이 인증하는 제도이다. 인증기술의 표시는 New Excellent Technology를 형상화한 신기술인증표시(NET 마크)를 사용한다.

[그림 4-4] 신기술인증 NET 마크



자료: 신기술인증 홈페이지, https://www.netmark.or.kr/sub1/sub1.asp?smenu=sub1&style=subtitle1_1
(검색일: 2023.8.10.)

나. 현황 및 문제점

첫째, 신기술인 중온아스콘기술의 소비주체는 주로 정부이다(B2G). 새로운 공법적용을 위한 활동을 민간에서 하려면 시간, 비용 등 애로사항 발생하는데, 도로분야의 성능검증은 장기간 시간이 소요되기 때문이다. 새로운 공법적용을 위해서는 문제가 발생할 경우 ‘책임’에 대한 잠재적 이슈 존재하는데, 정부지원으로 기업은 초기 시장 진출에 도움이 되고 있다.

둘째, 이해관계자 간의 갈등이 첨예하게 발생하고 있다. 이는 시장규모에 비해 관련 업체가 소수이기 때문에 도로포장 분야는 업체 간 경쟁이 심하다. 특히 영세한 중소기업과 대기업간의 갈등이 지속적으로 발생하고 있다. 예를 들어 공법에 대한 이의제기를 한다든지 등의 방식으로 이해관계자 간 충돌이 발생하고 있다. 또한 인증제도 자체의 성격상 선정과 탈락이 있고 혜택을 보는 기업과 그렇지 못한 기업이 있기 때문에 이해관계자의 입장이 대립되고 있다.

마지막으로 신기술의 구분에 따라 신기술 인증 신청, 절차, 시험인증기관이 다르다. 신기술 인증 대표 홈페이지에서 다루는 산업 신기술 인증 절차와 시험인증기관의 내용을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 신기술인증은 8개 부처 9개 평가기관 11개 인증 있다(산업, 교통, 물류, 건설, 환경, 보건, 방재, 농림식품, 해양수산, 목재, 농업기계). 각 부처별로 운영 및 관리 방법이 다르게 진행되어 통합된 신기술 인증제도의 관리체계 구축이 필요하다.

산업 신기술 인증은 「산업기술혁신 촉진법 시행령」 제18조2의 대상 기술을 가진 국내 기업, 연구기관, 대학 등이 신청을 하면 심사를 통하여 인증이 부여된다. 신청접수는 연 3회(120일당 1회) 마감하며, 접수기간은 일간지 또는 국가기술표준원 및 NET 홈페이지 등을 통해 별도로 공고하고 있다. 기술 심사를 위해서 신청자는 기술 내용에 따라 적정 전문분과위원회를 선택 후 신청해야 한다. 현재 신기술 인증과 관련해서는 6개 기술분야 24개 전문분과위원회가 있다.

참고 가능한 해외사례는 일본의 공공공사 신기술 활용 시스템(New Technology Information System, NETIS)이 있다. 이는 공사에서 신기술 활용검토사무를 효율화하고 활용 리스크를 경감함으로써 유용한 신기술을 적극적으로 활용할 수 있도록

하는 체계이다. 2020년 9월 기준 NETIS에는 총 3,039개의 신기술이 등록되어 있다. NETIS는 기술에 대한 증명, 인증 등 기술을 검증하는 시스템이 아니라 데이터베이스로서의 역할만 한다. 등록된 기술의 활용과 관련해서는 어떠한 관여도 하지 않고, 별도의 권리를 인정하지도 않는다. 즉 해당 시스템은 국토교통성이 구축하고 운영하지만 강제하는 내용은 없으며, 기술과 관련된 모든 사항은 NETIS 신청자(기술개발자) 및 시공자 등 시장 주체에게 맡겨지고 있다.⁹⁴⁾

다. 문제의 발생원인

첫째, 정부 조달청 우수제품 지정에 있어 신기술인증의 특례조항이 삭제됨으로써 유인구조가 없어졌다. 기업이 조달시장에서 선호하는 우대 제도는 두 가지로 나뉘볼 수 있다. 먼저, 신기술인증을 받는 제품에 대한 의무구매비율 20%와 조달청 우수제품 지정이다.

〈표 4-9〉 신기술인증 20% 의무구매제도

「산업기술혁신촉진법」	
▪ 제17조(인증신기술 및 인증신제품에 대한 지원) ①	정부는 제15조의2제1항에 따른 신기술 인증 또는 제16조제1항에 따른 신제품 인증을 받은 자에 대하여 새로운 수요를 만들어 내기 위한 자금 지원과 인증신제품 및 신기술적용제품의 우선구매 등의 지원시책을 마련하여야 한다. 〈신설 2011. 5. 24.〉
▪ 제23조(인증신제품 의무구매의 비율 등) ①	법 제17조제2항 본문에서 “해당 품목의 구매액 중 대통령령으로 정하는 일정 비율”이란 해당 품목(「물품목록정보의 관리 및 이용에 관한 법률 시행령」 제9조에 따라 인증신제품에 부여된 물품분류번호 및 제품규격이 같은 품목을 말한다)의 구매액의 100분의 20을 말한다

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>(검색일: 2023.10.11.)

신기술인증 제품에 대한 의무구매비율은 지금까지 유지되고 있지만, 조달청 우수제품지정관련 특례조항은 2007년 제정되었다가 개정을 거쳐 삭제되었다.

조달청 우수제품지정관련 이러한 이유를 살펴보면 신기술인증을 받게 되면 대부분이 선정될 만큼 선정비율이 증가해서 우대사항이 삭제되었다. 이는 너무 과도한 우대지원으로 관련 제도의 실효성에 문제가 발생한 사례이다.

94) 조재용·홍성호(2021), pp. 10~11.

“이전에는 신기술인증제도가 없으면 조달청 우수제품지정에 선정이 되지 못할 만큼 영향력과 비율이 높아 우대사항이 사라졌다. 특히 우대비율이 너무 높은 평가를 받음으로써 문제가 되어 관련 법조항에서 사라졌다.”(한국산업기술진흥협회 관계자, 2023.11.1., 온라인 인터뷰).

〈표 4-10〉 조달청 신기술인증 특례조항 변화 과정

조달청 신기술인증 특례조항 변화 과정
■ 규정 제정 (조달청 고시 제2007-16호 제정, 2007. 10. 26.) - 특례조항 없음 ■ 신제품인증 특례조항 신설 (조달청 고시 제2008-12호 개정, 2008. 10. 14.) - NEP : 심사위원 과반수 이상 적용된 기술로 평가한 경우 1차 심사 통과 ■ 신기술인증 특례조항 추가 (조달청 고시 제2009-4호 개정, 2009. 6. 16.) - NEP 및 NET 적용제품 : 심사위원 과반수 이상 적용된 기술로 평가한 경우 1차 심사 통과 ■ 특례조항 전부개정 (조달청 고시 제2011-14호 전부개정, 2011. 10. 27.) - NEP : 심사위원 2/3 이상 '중요기술' 평가한 경우 1차 심사 통과 - NET 적용제품 : 심사위원 2/3 이상 '중요기술' 및 '주요 구성품 품질 인증' 이상시 평가한 경우 1차 심사 통과 ■ 특례조항 일부개정 (조달청 고시 제2015-16호 일부개정, 2015. 5. 21.) - 우수제품지심사서 기술심사에 NEP, NET의 경우 탁월 이상 평가, ■ 특례조항 삭제 (조달청 고시 제2016-25호 일부개정, 2016. 7. 22.)

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>(검색일: 2023.10.10.)

둘째, 신기술(NET)과 신제품(NEP) 인증 취득자의 국가연구개발사업 공모단계에서 가점제도가 변경되었다. 「연구개발혁신법」 도입 이전에는 「과학기술기본법」 및 각 부처별 규정에 따라 가점제도가 운영되었다. 총 21개 중앙행정기관의 총 286개 R&D관리규정(법률, 시행령, 시행규칙)을 제정하여 운영(‘19.10월 기준)하였다. 이를 통해 부처별 신기술, 신제품 인증 취득에 대한 국가연구개발 과제 선정 시 가점이 존재하였다.

하지만 「연구개발혁신법」이 도입된 이후에는 사업자 공모, 성과평가, 사후관리 등 사업 전반의 모든 규정이 「연구개발혁신법」으로 통합되었다. 「연구개발혁신법」 제10조 제2항의 각호와 동법 시행령 제12조 제4항에 근거하여 현재 중앙행정기관의 장이 지정하는 경우 신기술, 신제품 인증취득자에 대한 우대가 가능하지만 실제 국가연구개발사업 공고에서 신기술, 신제품에 대한 가점을 고시한 사업은 없는 상황이다(한국산업기술평가관리원 내부자료, 2023.11.2.).⁹⁵⁾

<표 4-11> 관련 법령

「연구개발혁신법」
▪ 「연구개발혁신법」 제10조(연구개발과제 및 수행 연구개발기관의 선정)
① 중앙행정기관의 장은 연구개발과제 수행을 신청한 기관·단체·연구자에 대하여 제32조에 따른 참여제한 대상 여부 등 대통령령으로 정하는 사항을 사전에 검토하여야 한다.
② 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 사항에 관한 평가(이하 “선정평가”라 한다)를 거쳐 연구개발과제와 이를 수행하는 연구개발기관을 선정하여야 한다. 다만, 해당 국가연구개발사업의 목적·성격을 고려하여 제3호부터 제5호까지의 사항 중 일부 또는 전부를 평가하지 아니할 수 있다. <개정 2021. 12. 28.>
1. 연구개발과제의 창의성 및 수행 계획의 충실성 2. 연구자 또는 소속 기관·단체의 연구개발 역량 3. 연구개발과제의 학술적·기술적·사회적·경제적·지역적 파급효과 및 연구개발성과의 활용 가능성 4. 해당 국가연구개발사업 근거 법령 및 국가연구개발사업 추진계획과의 부합성 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항
③ 선정평가의 세부기준 및 절차는 대통령령으로 정한다.
▪ 「연구개발혁신법」 시행령 제12조(연구개발과제 및 연구개발기관에 대한 선정평가)
④ 중앙행정기관의 장은 선정평가를 하는 경우 제9조제1항제2호나목에 따른 선정평가 기준에 따라 연구개발기관을 우대할 수 있다.

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>(검색일: 2023.10.15.)

산업통상자원부는 산업기술개발사업 신규과제 평가 시 적용되었던 15종의 가점제도를 폐지하였다(22.11). 이는 연구 중심의 과제 평가 및 신진 우수 연구자의 연구개발사업에 대한 참여 확대를 위한 기반을 마련하기 위해서이다.

셋째, 신기술인증관련 부처별 공인시험인증관련 전문위탁기관을 따로 지정하고 있다. 신기술인증은 8개 부처 9개 평가기관 11개 인증 있다(산업, 교통, 물류, 건설, 환경, 보건, 방재, 농림식품, 해양수산, 목재, 농업기계). 각 부처별로 유사 사업이 존재하지만, 운영 및 관리 방법이 다르게 발전되어 왔으며, 특히 부처별 공인시험기관관련 전문위탁기관을 따로 지정하고 있는 상황이다.

부처별 전문위탁기관을 따로 지정 하고 있는 상황에서 공인시험기관은 인증의 종류가 많아질수록 수익이 증가하고 있고, 이러한 과정에서 발생하는 비용 증가는 소비자에게 부담으로 작용하고 있다.⁹⁵⁾

95) 한국산업기술평가관리원 내부자료(2023.11.2.)

96) 대한경제(2021.8.5.), 「부처 이기주의에 ‘한지붕 세 가족’된 신기술 제도」, http://m.dnews.co.kr/m_home/view.jsp?idxno=202107301552367940412(검색일: 2023.10.1.); 대한경제(2021.8.4.), 「〈기획〉 ‘한지붕 세가족’ 신기술 일원화 하자 (중)」, https://m.dnews.co.kr/m_home/view.jsp?idxno=202107301021464280269(검색일:); 대한경제(2021.8.5.), 「〈기획〉 ‘한지붕 세가족’ 신기술 일원화하자 (하)」, https://m.dnews.co.kr/m_home/view.jsp?idxno=202107301032039280278(검색일: 2023.10.1.)

마지막으로, 신기술 인증에 있어 비슷한 기술, 유사사업에 대해 인증 기준, 심사절차, 우대정도가 부처별로 제각기 다르다는 점이 문제로 지적되고 있다. 국내 신기술 인증제도가 도입 30년을 넘기면서 부처 간 칸막이가 높아지고 있다는 점이 문제점으로 지적되고 있다. 특정 부처가 발주하는 사업에 참여하기 위해서는 기존에 타 부처의 신기술 인증을 받은 기술이라도, 해당 부처 신기술 인증을 다시 받아야 해당부처 사업에 참여할 수 있는 구조이다. 이는 기업에 있어 시간과 비용이 중복으로 드는 부담으로 작용하고 있다. 또한, 유사 신기술이 우후죽순 생겨나면서 경계가 모호해지면서 부처와 명칭만 다를 뿐 비슷한 신기술들이 복수의 인증을 받고, 이렇게 복수의 인증 소유한 기업이 시장에서 유리한 위치를 차지하게 된다. 부처별로 인증의 운영 규정과 지정 난이도가 서로 달라 기업들이 상대적으로 따기 쉬운 신기술을 찾아 타 부처로 ‘원정 인증’을 가는 사례도 발생하고 있다.

라. 현재 상황

이 과제는 두 개 부처의 실증사업에 해당한다. 첫 번째는 (중온) 건설신기술의 경우 국토교통과학기술진흥원(KAIA)주관으로 진행하였다. 다음은 (재생) 규제 샌드박스 임시허가의 경우 대한상공회의소를 통해 산업부에서 진행하였다. 두 개 모두 실증을 마친 상황이고, SK는 국토부로부터 신기술인증을 받았다.

향후 정책수요는 다음과 같다. 신기술적용에 대한 인센티브 제공이 필요하다. 해당 인증의 경우 도로포장 분야는 기존 기술과 대비하여 신기술 (규제 샌드박스 임시허가 기술(공법)) 등이 비교가 되므로 발주기관에서는 타 기관/조직에서 신규기술이 충분히 실적이 입증 된 후 적용하려는 경향이 있어서 신기술/공법을 확산하는데 애로가 많다. 따라서 발주처에서 기존공법 대비 신기술 적용비율을 정하여 인증기술이나 공법을 의무적으로 적용할 수 있는 제도개선이 필요하다.

제3절 제3유형(신산업, 임의인증)

1. 생분해성 제품 인증기준 신설

가. 규제의 개요

친환경 관련 정책은 시점에 따라 중점 방향이 진화하고 있다. 1세대로 명시 가능한 초기 정책은 사용량 감량, 포장 감량 중심의 전개였다면, 이후 2세대 정책은 리사이클 관점의 반복사용에 중점을 두었으며, 최근에는 대체에 초점을 맞추고 있다.⁹⁷⁾ 즉, 환경 및 기술적 조건에 따라 사용제한(Re:duce)에서 재사용(Re:cycle)으로, 다시 대체 사용(Re:placement)으로 변화하고 있다. 이에 따라, 석유 화학 기반 제품이 갖는 유해성(탄소 배출, 미세플라스틱 등)의 대안으로 등장한 것이 바이오플라스틱이다. 이는 다시 생분해성 플라스틱과 난(비)분해성 관점의 바이오베이스 플라스틱 등으로 구분된다. 생분해성플라스틱은 다시 바이오매스 포함여부에 따라 천연물 계열과 석유계열로 구분된다. 생분해성플라스틱의 사용은 결과적으로 플라스틱 쓰레기에 의한 환경오염, 매립지 고갈, 소각에 따른 대기오염 및 미세먼지 발생, 소각장 시설과 관련 주체간 갈등 등 그리고 글로벌 탄소저감 기조에 동참 등 다양한 이슈에 대응하기 위한 조치라고 할 수 있다. 이에 대해 환경부는 기존의 관련 분류체계의 개정없이 도입 가능한 ‘난(비)분해바이오플라스틱’ 중심의 정책 방향을 설정하였다. 다만, 난분해바이오플라스틱(예, BioPP, BioPE 등)은 국내에서 원료생산이 안되어 수입에 의존한다는 한계를 갖는다.

‘생분해’는 박테리아, 곰팡이 등의 유기체에 의해 자연적 요소, 이산화탄소, 수증기로 분해되는 것으로 해석된다. 생분해성(Biodegradable) 제품은 환경 호르몬이나 유해 물질이 검출되지 않는 친환경 수지로서, 퇴비화 가능하고 기타 미생물처리법에 의해 생분해 가능하며, 현재 비닐 쇼핑백, 일회용 숟가락, 식품포장용기, 의료용 재료 등의 제품이 있다.

생분해성 제품의 경우, 「환경기술 및 환경산업 지원법」(환경산업법) 제17조에 따른

97) 한국바이오소재패키징협회, <http://www.biopack.kr/>(검색일: 2023.8.14.)

‘환경표지인증’을 받아야 한다. 환경부(녹색산업혁신과)가 주무부처이며, 관련 업무는 한국환경산업기술원에서 수행하며, 기술원은 국가환경산업기술정보시스템을 통해 관련 기술정보 등을 제공하고 있다. 시험인증기관으로서 한국건설생활환경시험연구원 내 에코자원순환센터에서 2022년부터 해당 업무를 착수하였다. 생분해의 경우 ISO는 있으나 KS 인증 없이, ‘임의규정’인 환경표지인증만 있다. 여기서 환경표지인증은 KS 인증에 준하는 환경표지인증(EL724)⁹⁸⁾을 필요로 한다. 정부는 환경표지인증(EL724)을 장려해왔으며, 기업은 이에 맞춰 제품 개발 및 시장창출 전략 등을 진행해왔다. 또한 「자원순환 재활용촉진에 관한법률」 제10조 (일회용품 사용억제 등)에 따르면, 사용억제 대상에서 ‘생분해성 제외한다’고 명시하면서 생분해 촉진을 명시하고 있다.

다만 이렇게 명시된 생분해 촉진이 실제 상황에서는 충돌이 발생한다. 즉, 「자원순환 재활용촉진에 관한법률」에 명시된 ‘생분해성’에 대한 해석은 환경부가 정의한다. 일반적으로 생분해 범주는 가정용 퇴비화, 산업퇴비화(90% 이상을 차지), 자연토양, 해양 등으로 구분 가능하며, 대부분의 국가들은 이 범위를 적용하여 생분해 시장을 조성하고 관련 환경을 정비하고 있다. 반면 환경부는 생분해 적용 범위를 자연토양만으로 한정하는, 경직적이고 강한 정책방향을 설정하였다. 결과적으로 동법 제10조에 의해 생분해성 제품은 일회용품 사용억제 대상에서 제외되지만, 생분해성에 대한 해석은 환경부가 결정하며, 그 결정에 따르면, 자연토양에 국한해서 생분해를 인정하고 있다는 것이다. 다만 농업용 비닐 및 어망 등은 제외하고 있다. 결과적으로 현재의 기준에 의하면, 글로벌 시장의 흐름과는 달리 국내시장은 농업용 및 어망, 그리고 자연토양에 한정된 경우만 ‘환경표지인증’을 받을 수 있어 ‘규제과다’라는 지적이 있다.

나. 규제의 현황 및 문제점

생분해성 제품 인증기준(환경표지 인증 EL724)에 따르면, 생분해 조건을 자연토양 매립 기반의 퇴비화(온도 58℃, 180일 이내에 90% 이상 생분해)로 한정하고 있다. 결과적으로 상온 일반토양, 해양, 수계 등 다양한 환경에서의 인증기준이 미비하여 새

98) 임의인증으로 인증시 녹색제품 포함, 폐기물부담금 면제 등 혜택 부여

로운 생분해성 소재 개발에 제약으로 작용하는 문제가 발생하고 있다(국무조정실 보도자료, 2022.6.13.). 관련해서 (사)한국바이오소재패키징협회에 따르면, 한국의 생분해성 제품 관련 규격기준(표준물질 대비 90%)은 미국, 일본의 60%에 비해 지나치게 엄격하여, 생분해 원천기술 확보가 미흡한 국내 기업은 대부분 채산성이 맞지 않아 사업을 중단한다고 보고하고 있다.⁹⁹⁾ 다만, 종량제 봉투의 경우 생분해성 물질을 30% 첨가한 생분해성 플라스틱 규격 기준을 마련하였으나, 생산성 부족, 물성의 부족 등으로 사업화는 진행되지 못했다.

[그림 4-5] 생분해 범위를 바라보는 관점에 따른 규제과다 vs. 규제공백



자료: 연구진 작성

특히, 한국은 2020년 '화이트바이오산업활성화 전략'을 통해 생분해성 플라스틱 활성화 방안을 국정사업으로 제시하여, 관련 기업이 시장에 진입할 수 있는 동력이 될 것이라는 기대가 형성되었다. 그러나 환경부는 2021년 11월 '환경표지대상제품 및 인증기준' 개정안 행정예고¹⁰⁰⁾를 통해 1회용품 사용 축소를 위해 1회용 생분해성 플라스틱 제품들을 친환경 인증대상에서 제외한다고 발표하였다. 이에 따르면, 포장재, 생분해성 수지, 바이오매스 수지 제품 중에서 1회용품은 인증 발급이 원칙적으로 제외되며, 특히 생분해성 수지는 통상적으로 회수가 어려운 농업용 필름, 수의용품 등에 한해서만 인증 유지를 명시하고 있다. 환경표지인증 적용 기업의 경우 폐기물 부담금 면제, 정부포상, 공공구매, 제한경쟁입찰, 지명경쟁입찰, 인증제품 홍보 등의 혜택이 가능해

99) 한국바이오소재패키징협회, <http://www.biopack.kr/info/info.php?id=bp31>(검색일: 2023.8.14.)

100) 환경부 보도자료(2021.11.5.)

서 대상군 제외에 따른 영향은 클 수밖에 없다. 결과적으로 생분해성 플라스틱 제조업체들은 친환경 인증 제외로 인한 매출 급감을 우려하고 있다. 따라서 관련 산업계는 향후 탄소중립 대응, 자원순환 등의 관점에서 시장 진입 및 성장을 위해 글로벌 기준에 맞는 인증 도입 및 관련 생분해성 플라스틱 등의 처리시설 구축을 요구하는 것이다.

하지만, 환경부 입장은 생분해 플라스틱에 대한 별도의 처리 시설 부재로 인해, 기존 체계, 시스템 하에 폐기물을 회수해서 매립¹⁰¹⁾ 또는 소각으로 처리한다는 입장이다. 따라서 별도의 시설을 필요로 하지 않는 ‘자연 상태’의 분해만 인정하는 상황이다. 주요국들은 오가닉/유기성/생분해성 폐기물을 분리 회수하는 처리시설이 있으며, 관련 원료 및 소재 개발을 위한 R&D 역시 지속적으로 추진하고 있는데 반해, 우리는 전혀 다른 전개를 하고 있는 것이다.

다. 문제의 발생원인

생분해성 제품의 인증 확대와 관련해서 앞서 언급한 문제가 발생한 원인을 살펴보면 다음과 같다.

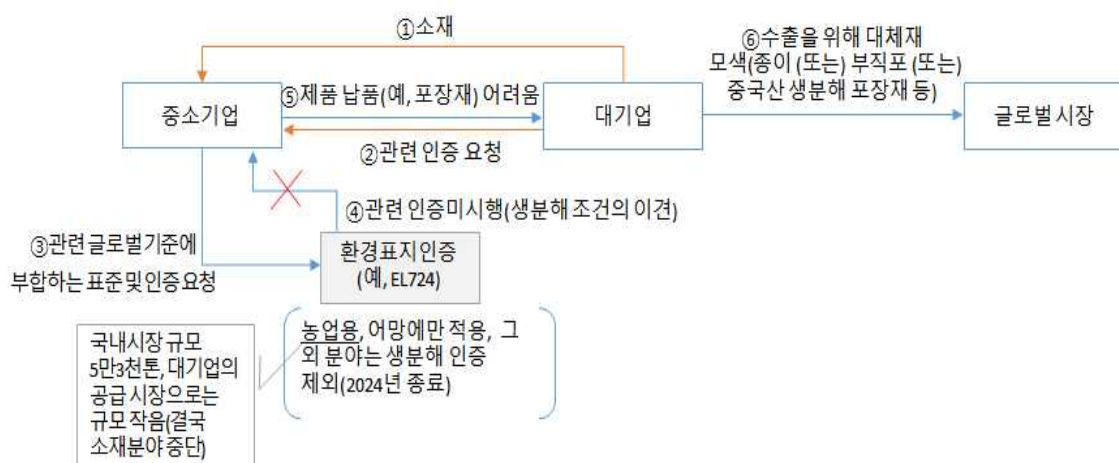
기본적으로 명시하는 자원순환은 물리적 재활용, 화학적 재활용, 유기적 재활용(퇴비화, 바이오기술 활용, 바이오가스 기반 전력 생산) 등으로 구분되는데, 환경부는 물리적·화학적 재활용만을 접근하고, 유기적 재활용은 시설과 수거 시스템이 부재로 인해 국내 시장에 적절하지 않다는 입장을 취하고 있다. 이러한 입장은 시장의 흐름을 반영하는 정책 변화의 필요성에도 불구하고, 과도하게 경직적이며, 변화의 흐름을 고려한 현실적인 정책 도입 노력이 소극적이라고 볼 수 있다. 예를 들어 배달문화의 확대에 따라 급증하는 음식물이 묻어 있는 플라스틱은 유기적 재활용만 가능한데 이를 위해서는 관련 인증 및 처리시설 등이 필요하며, 이들의 도입을 위해 범부처 시범사업의 시행이 필요하다. 특히 현재는 생분해성 플라스틱 제품의 경우 별도의 처리 과정을 통해 자원순환이 가능한 것으로 알려져 있으나, 우리의 경우 관련 표준, 인증 기준 미비, 사용 규제 등의 부재로 인해 대부분의 생분해성 제품들이 별도의 분리 처

101) 매립단가 7만원('16)→14만원('19), 소각단가 18만원('16)→26만원('19) 등 단가의 지속적인 증가, 처리시설에 대한 부정적 인식 등의 사회적 비용이 증가 추세(한국건설생활환경시험연구원, 2020)

리 없이 일반폐기물과 함께 소각되고 있다.¹⁰²⁾ 2020년에 ‘수도권 매립지 다부처공동 기획사업’이 시도되었으나, 해당 시점 기준 소요량이 충분한 수준에 이르지 않아¹⁰³⁾ 시기상조라는 이유로 사업 심의를 통과 못하고 중단되었다. 하지만, 2025년 수도권 매립지 종료 및 탄소저감 등을 위한 환경개선 노력 등에 비추어 순환 구조 조성을 위한 처리시설 구축이 필요하며, 향후 기후변화 대응, 글로벌 시장 수요 등의 시장 성장이 기대되는 분야이다.

결과적으로 생분해성 관련 규제문제의 발생원인은 여러 가지 관점에서 접근가능하다. 기본적으로 자연 상태의 보호를 위한 환경부의 ‘자연’상태의 강조와 산업 진흥과 관련된 부처들의 해당 시장의 육성이 충돌하는 부처간 거버넌스 또는 관련 이해관계 갈등의 문제를 안고 있다. 또한 변화하는 자원순환 관련 환경의 변화, 즉 포장재 소재로서 소각 또는 매립 등을 필요로 하는 종이나 부직포 사용 대신 분해 과정을 통해 퇴비화 또는 자연상태로의 전환 가능한 생분해성 제품 사용의 필요성이 확대되고 있는 시장의 변화를 규제 환경이 수용하지 못하는 기술·산업 환경변화 반영구조 부재의 한계도 갖는다. 이 과정에서 생분해 조건에 대해서 국제 사회에서 활용하고 있는 유기적 재활용(퇴비화)을 수용하지 않고 있어 국내외 기준의 부조화 현상 또한 존재한다.

[그림 4-6] 생분해제품 수요와 공급 순환



자료: 연구진 작성

102) 한국건설생활환경시험연구원(2020), p. 7.

103) 현재 바이오플라스틱 시장 규모가 전체 플라스틱 생산 규모 중 약1% 수준으로 추정되어 경제성이 낮다는 입장

라. 해외사례¹⁰⁴⁾

1) 독일 DIN Compostable(생분해성 인증)

독일 DIN의 생분해성 인증체계는 전세계에서 가장 먼저 식별 표시 제도를 운영한 인증 프로그램으로, DIN CERTCO에 의해 EN13432를 규격 기준으로 Kompostierbar(퇴비화) 인증을 진행하고 있다.¹⁰⁵⁾ 비정부기구인 DIN CERTCO는 EU내 환경 인증에 대한 유일한 공식 인증기관이다. 적합성 평가를 시행하는 독일의 대표적인 시험인증기관이며, 인증을 신청하는 서비스 기업으로부터의 수수료 외에 어떠한 영리활동도 추구하지 않음으로써 독립성, 중립성을 유지하는 것을 기본 정책으로 삼고 있다. 글로벌 기업을 포함한 다수의 고객을 확보하고 있으며 세계 각국의 관련 실험실과 전문가 네트워크 기반으로 지속가능한 바이오 플라스틱 제품화를 촉진하고 있다.

인증의 대상은 재료 또는 중간체(중간산물) 등이며, 관련 서비스 범위는 인증에 필요한 조건을 설계·제시하고, 관련 테스트와 모니터링 및 인증까지를 포함한다.

2) 미국 BPI(Biodegradable Products Institute) COMPOSTABILITY CERTIFICATION(생분해성 인증)

BPI 생분해성 인증은 생분해성 제품의 사용 홍보를 위한 프로그램으로, 생분해성 제품 연구소(BPI)에서 발행하여 국제적 인정을 받는 미국의 생분해성 인증제도이다.¹⁰⁶⁾ 생분해성 제품의 사용을 촉진하기 위한 프로그램으로서 지난 1999년부터 시행되었으며, 과학적 표준을 준수하는 제품과 그렇지 않은 제품의 생산 제조업체를 구별함으로써 소비자가 적합한 절차에 따라 제조된 제품을 선택할 수 있도록 지원하기 위해 고안되었다.

워싱턴 주를 비롯한 미국의 주요 주(州)에서는 퇴비화 가능성에 대한 관련 ASTM(American Society for Testing and Materials) 표준을 충족해야하며 그 증

104) 전문가자문 자료(㈜이니씹크 한주희 실장)(2023.9.26.~2023.10.4) 기반 작성

105) DIN CERTCO 홈페이지, <https://www.dincertco.de/din-certco/en>(검색일: 2023.10.20.)

106) BPI, <https://bpiworld.org/compostability-certification> (검색일 2023.10.2.)

빙자료로서 제품에 대한 제3자 인증을 요구하고, 제품이 소비자 및 고형 폐기물 처리 시설의 신속한 테스트 등에서도 구별될 수 있도록 산업표준 충족을 요구하고 있다. 이에 따라 관련 제조기업들은 BPI 인증 라벨을 받기 위해 노력해야한다. BPI 인증은 생분해 시험, 유해물질 분석, 붕괴시험, 환경독성 시험 등을 통해 인증을 부여한다. 생분해 시험은 6개월 이내에 기준물질 대비 90% 이상 분해가 되어야 하며, 유해물질은 중금속 및 유해물질에 대한 기준, 붕괴시험¹⁰⁷⁾은 12주 이내 분해수준, 환경독성 시험은 붕괴시험을 통해 얻은 퇴비에서 발아 및 정상적 생육 여부 등에 대한 내용을 확인한다.¹⁰⁸⁾ 이를 위해 기업들은 생분해성제품연구소에 신규 기준 1,500달러를 지불하고, 인증되지 않은 재료를 추가하면 비용도 마찬가지로 추가하여 인증을 받고 있다. 이와 같은 인증체계는 3년간 유효하며, 3년 후에는 재인증(1,000달러 규모)을 받아야만 한다.

3) 일본 생분해성 플라스틱 식별 및 라벨링(前 그린프라)

일본의 경우, 생분해 관련 정부 보조금을 지급하고 있으며, 일본 바이오플라스틱협회는 1996년부터 국제통상산업성(MITI) 기초산업국장의 자문기구인 '생분해성 플라스틱 실용응용연구위원회'의 권고에 따라 일반 플라스틱 제품과 구별하기 위한 기준을 개발해 오고 있다. 관련해서 바이오 플라스틱 25% 이상 포함된 경우에 한해 바이오매스 플라스틱 마크를 부여한다.¹⁰⁹⁾ 생분해성 플라스틱 식별 및 라벨링 (前 그린프라 제도) 제도는 생분해 플라스틱 제품의 구성, 생분해조건, 환경 안전성 등이 관련 기준을 만족하는 경우에 인증마크, 로고의 사용을 허가하고, 등록을 명시하여 소비자들이 생분해 플라스틱 제품을 식별할 수 있게 하는 제도이다. 제도를 운영하고 있는 일본 바이오매스 플라스틱 협회는 바이오 플라스틱(생분해성 플라스틱, 바이오매스 플라스틱의 총칭)의 보급을 촉진하고 시험 평가 체제를 확립하는 것을 목적으로 1989년

107) 정제, 캡슐제, 과립제, 환제가 시험액 중에서 정해진 조건에서 규정시간 안에 붕해하는가를 확인하는 시험(동물용의약품관리시스템, <https://medi.qia.go.kr/homep/process/file/1079/1097.html>, 검색일: 2023.8.14.)

108) BPI(2023)

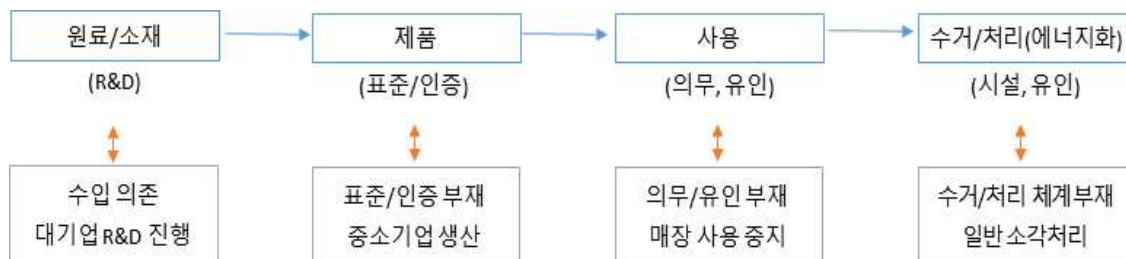
109) 한국바이오소재패키징협회, <http://www.biopack.kr/info/info.php?id=bp36>(검색일: 2023.8.14.)

에 설립된 민간단체이다. 설립 이래 정부 관련 부처 및 기관들과 협력 활동을 수행하고 있으며, 주요 활동으로는 식별 및 라벨링 시스템 운영, 국제 표준 ISO 준수, JIS 초안 작성, Biopla 저널 출판, 전시회 참가, 회원에 대한 해외 정보 제공, 정부 지원 등이 있다. 현재 협회에서 운영하는 식별 및 라벨링 시스템에는 3가지가 있는데, 바이오매스 플라스틱 식별 및 라벨링 시스템, 생분해성 플라스틱 식별 라벨링 시스템, 해양 생분해성 플라스틱 식별 및 라벨링 시스템 등으로 구성된다.¹¹⁰⁾ 일본 생분해성 플라스틱 식별 및 라벨링 시스템의 주요 특징은 주요국 대비하여 기준을 완화하였다는 데에 있다. 미국, 독일 등 주요국의 바이오매스 기반 생분해 플라스틱 사용량 70% 기준 대비 일본은 50% 이상 수준을 기준으로 하고 있다.

마. 향후 개선방향

생분해성 제품의 활성화, 이를 기반으로 하는 생태계는 소재개발-제품개발 및 인증-제품생산-활용-수거 및 처리 등의 구조를 갖는다. 현재 대부분의 관련 소재는 수입에 의존하고 있으며, 생분해성 원료 개발 및 생분해성 플라스틱 생산을 위해 국내 일부 대기업들이 관련 연구개발 및 인프라 구축 등을 진행하고 있으며, 제품 생산은 중소기업 중심으로 전개되고 있다. 생산된 제품의 주요 시장은 대기업의 해외 수출에 요구되는 포장재 또는 일반소비용 포장재 등이다.

[그림 4-7] 생분해성 제품의 전주기 및 단계별 제약



자료: 연구진 작성

110) 日本バイオプラスチック協会, <http://www.jbpaweb.net/english/e-gp/>(검색일: 2023.10.20.)

이러한 구조 하에 생분해성 제품 생산업을 수행하는 중소기업들은 해당 제품에 대한 글로벌 수준의 인증을 필요로 하고 있으며, 이를 위해 협회, 관련 단체 등과 협력해서 지속적인 홍보 활동을 수행하고 있다. 다만, 환경 보호 관점의 환경부와 산업 진흥 관점 산업부 등이 갖는 생분해성에 대한 해석 및 제품 인증에 대한 이견이 좁혀지지 않아, 관련 인증 활용이 산업계 관점에서는 긍정적 방향으로 전개되고 있지 않다. 특히 환경표지인증을 부여하는 환경부 입장에서는 생분해성 제품에 대한 수거 및 후속 처리 시스템 부재, 소비자 부담 및 최적의 자연상태 보호 등을 이유로 생분해 적용범위를 엄격하게 제한한다는 입장을 고수하고 있다.

1) 표준 및 인증의 도입

환경부는 상온 일반 토양에서 지속 사용되며 회수 곤란한 제품에 대한 생분해 조건 인증기준을 마련(‘22.7)하고, 해양/수계 환경의 인증 기준 마련 계획(‘23년 이후)을 발표하였다¹¹¹⁾. 이에 따르면 상온 일반 토양에서 지속 사용되며 회수 곤란한 제품(예를 들어, 농업용 멀칭, 묘목포트 등)에 대한 생분해 조건 인증기준을 마련하겠다는 것이다. 또한 2023년 이후 해양/수계 환경의 인증기준 또한 마련 계획을 담고 있다.

〈표 4-12〉 생분해 인증기준 개선

대상	기준	개선
생분해 플라스틱 인증기준	산업 퇴비화 생분해 조건(58℃, 180일 이내, 90%이상)	일반토양 생분해(20~28℃, 24개월 이내, 90%이상) 해양 생분해 인증기준 추가

자료: 환경부 보도자료(2022.11.25.), 「한계가 있는 생분해 환경표지 인증기준은 '24년 종료」

다만, 이러한 노력은 생분해성 제품과 관련된 시장이 갖는 니즈(글로벌 수준의 인증 도입, 해당 제품 처리와 관련된 시스템 구축 등)에 비해서는 상당히 단편적인 접근에 불과하다. 글로벌 수준에 부합하는 범위와 그에 따른 인증기준 마련을 통해, 플라스틱으로 인한 토양오염 방지라는 국가적 난제 해결 뿐 아니라 기업의 다양한 친환경 제품

111) 환경부 보도자료(2022.11.25.)

개발을 통한 글로벌 시장 진출 경로를 열어주어야 한다.

2) 의무 및 유인 마련

생분해성수지 재질의 제품이 가장 잘 적용되고 있는 분야는 일회용 비닐봉투, 쇼핑백, 음식물 섭취 관련 기자재(젓가락, 빨대 등), 포장재 등이며, 포장재의 경우 내수용 뿐 아니라 해외 수출과 관련해서 중요한 제품에 해당한다. 그럼에도 불구하고, 이를 위한 환경표지인증 유효기간이 2024년 이전까지로 제한되어, 결과적으로 공급자 관점에서 관련 제품 생산을 담당하는 중소기업, 수요자 관점에서 해당 제품을 활용해서 수출품 포장 등에 활용해야 대기업 등은 어려움에 직면하게 된다. 이는 궁극적으로 중장기적 관점에서 기후변화대응을 위한 국제사회의 움직임과도 거리가 있다. 따라서 기업이 보다 더 적극적으로 생산환경을 개선하고, 지자체는 관련 시스템 구축을 위한 환경을 정비할 수 있도록 관계 부처의 전환적 사고와 함께 제품의 사용 의무와 유인 마련을 위한 정책이 시급하다.

2. 스마트팜 ICT융합 제품 인증기준 마련

가. 개요

‘스마트팜 ICT융합 제품 인증기준 마련’ 사례는 스마트팜 확산사업에 따른 각종 센서와 통합운영 장치의 보급과 관련된 표준의 부재로 인해 발생하는 제품의 사후관리 및 호환성 등의 문제 해소를 위한 인증기준 마련을 목적으로 추진되었다.

ICT 기술이 발전하면서 ‘스마트팜’이 확산되었으며, 농업에 ICT 기술을 접목함으로써, 농업의 생산성 향상을 목적으로 하는 기술 발전의 트렌드이다. 센서 등 각종 IoT 장치로부터 수집한 데이터를 분석해 최적의 생육 환경을 조성하는 목적으로 각종 ICT 관련 기술이 활용되고 있으며, 이를 통해 고령화, 기후변화와 같은 문제에 대응해 농업생산의 부가가치를 높이하고자 한다.

해당 인증은 부재인 상태에서 마련된 임의 검정으로 ‘농축산물 환경 조절 장치’를 포함하여 ICT 기자재도 검정의 대상으로 관리함으로써, 농산업체의 최소한의 기술력

확보와 더불어 제품 간 상호 호환성과 업체의 기술력을 제고할 수 있도록 제품 개선 비용, 표준 검정 성능 시험 수수료 등을 지원하는 내용을 포함하고 있다. 「산업표준화법」에 따라 스마트팜 단체표준을 제정하는 단체표준 기관은 한국농업기술진흥원과 한국농기계공업협동조합이 있다.

〈표 4-13〉 관련 법령 내용

「농업기계화촉진법」 제2조(정의)
1. “농업기계”란 다음 각 목에 해당하는 것으로서 농림축산식품부령으로 정하는 것을 말한다. 다. 농림축산물 생산시설의 환경 제어와 자동화에 사용되는 기계·설비 및 그 부속 기자재

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>(검색일: 2023. 10. 15.)를 참조하여 작성

나. 현황 및 문제점

스마트팜 확산사업에 따른 각종 센서와 통합운영 장치의 보급과 관련된 표준의 부재로 제품의 사후관리 및 호환성 등의 문제가 예상되는 상황이다. 농산업체 기술의 개발을 장려하고, 제품 간 상호 호환성을 확보하기 위해서는 표준의 제정과 인증기준의 마련이 시급하게 요구된다.

다. 이해관계자 인식

‘스마트팜 ICT융합 제품 인증기준 마련’은 농산업체의 경쟁력 향상과 더불어 제품 성능의 최소한의 기준 마련을 위해 검인정 기준이 필요하다는데 공감대가 형성되어 있다. 이에 정부에서도 2019년 「농업기계화 촉진법」의 농업기계의 범위에 “농축산물 환경 조절 장치”를 포함하여 ICT 기자재를 포함하였으며, 스마트농업 기계의 경우 향후 전자, ICT 융합 등 안전과 직결될 가능성을 고려해 최소한의 검정 제도를 도입하고자 하였다. 뿐만 아니라 농림수산물식품부의 〈표준 확산 사업〉 통해 제품 간 상호 호환성 제고, 기술력 제고할 수 있도록 제품 개선 비용, 표준 검정 성능 시험 수수료 등을 지원(정부 보조금 등)하고 있어 피규제자의 부담을 낮추고자 하는 노력이 수반되었다고 볼 수 있다.¹¹²⁾

112) 한국농업기술진흥원 관계자(2023. 8. 30., 온라인 인터뷰)

라. 문제의 발생원인

해당 문제의 발생 원인은 우선 표준 또는 법령 상 기술기준의 부재에 있다. 또한 ‘스마트팜’이라는 신산업의 규제공백을 초래한 근본적인 원인에는 기술·산업 환경변화를 반영하는 구조의 부재를 들 수 있다. 이와 더불어 해당 인증 획득을 위한 인프라의 부족도 이러한 선제적 검인정 제도를 가로막는 요인으로 지목된다.

마. 현재 진행·처리상황

해당 건은 표준규격이 없는 신제품인 스마트팜 ICT장비(토양수분센서)에 대해 신속한 시장출시가 가능하도록 제품성능확인 기준·절차 마련하는 것으로 개선이 완료되었다. 이를 위해, 농업분야 토양수분센서 검인증 기준 작성을 위한 긴급 연구과제를 추진(‘18.8월~’18.12월)하였으며, 해당 연구결과를 바탕으로 토양용적수분센서의 성능검사 항목 및 검사 규정(안)을 마련하였고, 또 토양계측기기의 성능검사 기준 설계 및 방법에 대한 기준을 수립하였다. 뿐만 아니라, 농업분야 토양수분센서 검인증 제도 및 절차 마련(‘19.3), 검인증 장비 및 시스템 구축(‘19.6) 등 관련 제도를 정비하였으며, 관련 법령 개정(「농업기계화촉진법 시행규칙」의 검정대상 농기계에 스마트팜 ICT기기를 포함하도록 개정·고시(‘19.6, 농식품부))을 통해 제도를 법제화 하였다.

이를 근거로 해당 사안에 관한 검정 기관인 한국농업기술진흥원은 스마트온실 ICT 기기 22종 및 토양수분센서에 대한 검인증(검정) 방법 및 절차, 시스템 구축을 완료(‘19.6)함으로써 검정을 위한 최소한의 조치를 완료한 것으로 파악된다.

바. 향후 개선 방향 의견

기술의 발전이 농업의 스마트화를 촉진시킴에 따라, 스마트팜 관련 산업이 부상하면서, 관련 표준 및 인증 체계에 대한 공백이 산업의 경쟁력을 실추시킬 수 있는 위험요인으로 지목되었다. 이에 해당 사안에 대한 연구를 통해 검인정 기준을 마련하고, 이를 법제화 하는 등의 노력이 수반되고 있지만, 다양한 스마트팜 관련 신산업이 등장

하면서 이에 대한 대응이 적시에 이루어지기 어려운 구조를 가지고 있는 것이 사실이다. 해외 사례를 비추어볼 때, 일본의 경우 농업 기계의 검정은 법적 의무 사항은 아니나 농산업체가 홍보 수단 또는 경쟁력 확보를 위해 자체적 검정을 받고 있으며, 미국이나 네덜란드와 같은 농업 강국의 경우 대부분 농업이 대규모화가 되어 있어 기업 자체적으로 기술력을 확보하고 검정하고 성능 시험을 받는 형태를 갖추고 있다. 우리나라의 경우 농업이 대부분 정부의 보조로 운영·유지되고 있는 만큼, 스마트팜과 보급 확산 사업에 있어 검인정 제도를 간접적인 유도 정책으로 적극 활용하는 것이 농산업체의 경쟁력 향상과 더불어 최소한의 제품 성능 유지를 위해 필요한 조치라고 할 수 있다.

3. 전기차 사용후 배터리 재사용

가. 사례 개요

경북TP의 규제자유특구 참여 주요 내용은 1)재제조 배터리 내 셀단위 잔존 파워를 평균 수준으로 안정화하고 재사용(재제조)기준 마련, 2)산업용, 가정용 태양광 발전 시스템 특성화 ESS(energy storage system, 이하 ESS)개발, 3)재사용 ESS에너지 효율 등급 등 인증이다. 관련 규제 특례사항으로는 전기차 사용 후 배터리 재사용 기준마련을 위한 실증이다. 또한 재제조 대상제품 목록에 전기차 배터리 추가(「전기용품 및 생활용품 안전관리법」) 관련 규제특례를 적용받아 재제조 품질인증 확대 및 관련 산업 활성화 측면에서 전기차 사용 후 배터리를 포함하여 허용하도록 하고 있다.

전기차 등에서 나오는 사용 후 전지를 폐기하지 않고 ESS 등에 안전하게 재활용할 수 있도록 ‘재사용전지 안전성 검사제도’를 시행한다. 주요 내용은 첫째, 인원·설비요건 등 안전성 검사 수행에 필요한 지정요건을 갖춘 기관은 안전성검사기관으로 지정이 가능하며, 둘째, 안전성검사기관은 손해배상을 위한 책임보험 가입의 의무가 있다. 셋째, 재사용전지 제조업자는 지정된 안전성검사기관으로부터 안전성 검사를 받은 후 KC마크 표시사항 부착 후 판매할 수 있다.¹¹³⁾

113) 기획재정부 이렇게달라집니다 홈페이지, <https://whatsnew.moef.go.kr/mec/ots/dif/view.do?comBaseCd=DI>

인증의 목적은 전기차 등에서 나오는 사용 후 전지를 폐기하지 않고, 안전성 검사 등을 통한 재사용으로 국민의 안전을 담보하고 자원순환을 목적으로 한다.

관계 법령을 살펴보면 다음과 같다. 산업통상자원부는 재사용전지 등의 안전성 검사제도 도입을 위해 2022년 10월 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」을 개정하고, 동법의 시행령과 시행규칙에서 안전인증기관 및 시험기관의 지정, 안전인증 신청 및 절차 등의 내용을 다루고 있다.

<표 4-14> 재사용전지 안전성 검사제도의 법적 근거(「전기생활용품안전법」)

전기용품 및 생활용품 안전관리법[시행 2023.10.19.] [법률 제19005호, 2022.10.18., 일부개정]
가. 화재·감전 등의 위해가 발생할 우려가 있는 재사용전기용품의 안전성 확보를 위한 안전성검사 제도를 도입하기 위하여 안전성검사와 안전성검사대상전기용품을 정의함(제2조제9호의2 및 제15호의2 신설).
나. 안전확인대상제품의 신고, 공급자적합성확인 신고 및 어린이보호포장 신고를 받은 경우 그 내용을 검토하여 이 법에 적합하면 신고를 수리하도록 하여 수리가 필요한 신고임을 명시함(제15조제3항·제23조제3항 및 제32조제3항 신설).
다. 산업통상자원부장관은 안전성검사대상전기용품의 제조업자, 제품안전관리와 관련된 업무를 수행하는 법인이나 단체를 안전성검사를 실시하는 기관으로 지정할 수 있도록 함(제34조의2제1항 신설).
라. 안전성검사대상전기용품의 제조업자는 안전성검사대상전기용품에 대하여 안전성검사를 받도록 함(제34조의3제1항 신설).
마. 안전성검사기관 및 안전성검사대상전기용품의 제조업자는 안전성검사를 받은 안전성검사대상전기용품에 안전성검사의 표시 등을 하도록 함(제34조의4제1항 신설).
바. 안전성검사기관이 전기용품 제조업자에게 전기용품과 관련한 정보의 공유를 요청할 수 있는 근거를 마련함(제34조의8 신설).
사. 안전성검사기관이 고의 또는 과실로 안전성검사를 부실하게 하여 타인에게 손해를 발생하게 한 경우에는 그 손해를 배상하도록 함(제34조의9 신설).

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/법령/전기용품및생활용품안전관리법> (검색일 2023.8.24.)

국가표준원은 재사용전지의 안전성 검사 제도 도입과 관련하여, 안전성 검사 대상 전기용품인 재사용전지 적용 안전기준인 재사용전지 안전기준(KC10031)을 제정하였다. 해당 기준은 재사용전기 안전기준의 일반 요구사항, 품질 및 성능 요구사항, 기능 안전성 검토 항목을 정의하고 세부 시험절차를 정하고 있다.¹¹⁴⁾

FPERCD&difPer1=DIFPER010&difSer=e4b2133f-bbfb-4543-8999-cfaaf8dfe12f&temp=2023&temp2=HALF002(검색일 2023.8.24.)

114) 국가표준원, https://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=239&_dc=1533219640151&mode=view&page=1&cid=23703 (검색일 2023.8.24.)

<표 4-15> 사용후배터리(리튬이차전지) 재사용을 위한 안전 요구사항(KC10031)

사용후배터리(리튬이차전지) 재사용을 위한 안전 요구사항(KC10031)	
1. 적용범위	6. 품질 및 성능 요구사항
2. 인용 표준	7. 재사용전지시스템 안전(기능 안전성 검토) 요구사항
3. 용어와 정의	8. 안전 정보
4. 측정 허용 오차	9. 표기 및 명칭
5. 일반요구사항	

자료: 국가표준원, https://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=239&_dc=1533219640151&mode=view&page=1&cid=23703(검색일 2023.8.24.)

주무부처 및 기관은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따라 산업통상자원부이며, 국가표준원에서 KC기준을 담당하고 있다. 한편, 사용 후 배터리는 현재 폐기물로 지정되어 있어 재사용을 통한 산업육성의 역할을 하는 산업부와 환경오염에 대한 대응 등 환경부 간 주도권(이권) 싸움을 하고 있는 문제가 있다.

인증 적용 산업 및 관련 기업을 살펴보면 사용 후 전지를 재사용 목적으로 활용하는 모든 전기용품 산업 및 제조업자에게 해당되며, 2023년 10월부터 반드시 안전성검사를 통해 KC마크를 받은 재사용전지만 사용할 수 있다.

인증문제 제기는 현재까지는 규제샌드박스를 통하여 진행되어 왔으나, '23년 10월부터 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 개정에 따라서 사용 후 배터리를 활용한 재제조 제품에 대한 인증이 실시될 예정이다.¹¹⁵⁾

나. 현황 및 문제점

첫째, 기업에서는 폐배터리 사업화를 위한 인증 비용에 대한 부담이 높다. BMS 기능안전평가의 경우 한국산업기술시험원(KCL: Korea Testing Laboratory) 기능안전 컨설팅은 2,700만 원, 기능안전 평가는 2,700만 원이다. 해당 인증 분야는 인증 부담(인증비용, 인증기간)으로 인해 적용 분야가 한정적이다. 인증 획득 시 장점 및 영향·효과는 인증을 획득하는 경우 배터리시스템의 안정성이 확보되는 장점이 있으며, 인증을 받지 않은 제품은 시장 진입이 불가하다.

115) SK온 권오준(2023. 8. 16., 온라인 인터뷰)

둘째, 관리기관과 전문가들은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 관련 보다 구체적인 제도 설계가 필요하다는 입장이다. 또한 제도의 신속한 도입을 통해 신산업활성화 지원을 해소해야 한다고 주장하고 있다. 하지만 안전성 평가 관련 제도는 우리나라가 글로벌 국가대비 앞서 있는 분야이기 때문에 관련 참고 사례가 부족한 실정이다.

셋째, 배터리 재활용 쪽의 경우 회수 자원의 분석에 초점을 둔다면, ICP(inductively coupled plasma, XRD(X-ray Diffractometer) 등 소재 분석 장비가 필요하다. 기본적으로 전기차 배터리 및 사용 후 배터리의 성능·안전성을 검증하기 위해서는 충방전기 및 관련 안전성 시험을 평가하기 위한 방폭 시설 및 다양한 안전성 설비가 필요하다. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따라 전수검사를 위하여 안전성검사기관으로 지정이 필요한 경우 사용 후 배터리 분류를 위한 검사장비(충방전기, BMS분석 장비 등)에 투자가 이루어져야 한다.

마지막으로, 인터뷰를 통해 국내외 유사·유관 인증 사례를 정리하면 다음과 같다. 전기차 배터리 해체·분해에 대한 기본적인 가이드는 환경부 고시에 나와 있으며, 현재 국제 표준으로 제정 중인 상황이다, 전기차 배터리 재활용에 대하여 국제 표준이 진행 중이며, 그 외에 업체들의 수요조사를 받아 단체 표준 등이 제정되고 있으며, 회수 자원에 대한 GR 인증은 있으나 전반적인 공정에 대한 인증은 없는 상황이다. 다만 유럽 인증에서 향후 재활용 소재를 반드시 신제품 배터리에 적용해서 사용하는 방향으로 규제가 추진되고 있다. 국외의 경우 일본 JET 사용후 배터리 인증제도, UL1974 인증 등이 유사 인증 사례로 볼 수 있다.

다. 문제 발생원인

첫째, 표준·법령상 기술기준이 부재하다. 폐배터리에 대한 법제도적 수요가 급증하고 있지만 관련 법령상 기준이 부재하여 산업의 활성화에 저해요인이 되고 있다. 최근 국표원은 폐배터리 안전성 검증체계를 구축하고 있다(2023년 9월 기준).

폐배터리는 안전성검사, 책임보험 등을 통해 재사용하는 제도가 도입될 경우 재사용산업 활성화가 가능하다. 업계 또한 안전성 검사결과의 신뢰성 확보를 위한 최소한의 기준 도입을 희망하며, 해당 제도 도입으로 규제의 불확실성이 해소될 것으로 기대

하고 있다.

둘째, 제조사와 사업자간의 이해관계 충돌이 발생하고 있다. 전기차 정기검사 시 제작사로부터 자기진단커넥터(OBD2: on board diagnostics)데이터를 받아야 검사가 가능하다. 친환경차는 자기진단커넥터 설치의 의무가 아니지만 '05년부터 국내 유통되는 전기차에는 장착이 의무화 되어 있다. 하지만 초기 제조사와 사업자 간의 이해관계가 충돌되면서 제조사가 시민단체에 고발을 당하는 등 소비자 안전, 생명에 대한 의의가 제기 되었다¹¹⁶⁾. 제조사가 OBD2데이터를 제공하기 꺼려하는 이유는 사고 발생 시 책임소재를 제조사에게 돌릴 수 있는 근거가 되기 때문이기도 하다.

예를 들어, 테슬라의 경우 OBD2관련 데이터 제공에 대해 거부하는 등 문제가 발생하였다. 하지만 최근 한국교통안전공단에 데이터 제공함으로써 이러한 문제가 해결되었다(대한경제, 2023.8.7)¹¹⁷⁾. 초기 배선, 손상, 타이어 등 외관 확인만 가능했던 테슬라 차량에 대해 안전점검이 보다 정밀하게 이루어 질 수 있게 되었다.

셋째, 전기차 배터리 정기검사를 위한 인프라가 부족하다. 현행 전기차 관리법에 의하면 전기차 점검은 신규등록 4년이 지나면 2년마다 정기검사 대상으로 지정하여 주기적 관리가 필요하다. 이러한 정기검사를 위해 한국교통안전공단에서 개발한 KADIS(Korea Automobile Diagnosis Integrated System)가 공단이 관리하고 있는 검사소에는 보급되었지만, 민간검사소에는 비용부담 등의 이유로 보급 및 설치가 어려운 실정이다. 향후 민간검사소에 배터리 관련 안전검사 장비가 보급되어야 하지만, 초기 비용에 대한 부담으로 단계별 접근을 통한 보급이 필요한 상황이다.

라. 현재 상황

상기 규제는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제정으로 해결될 예정이다(2023년 10월 발표 예정). 현재 표준과 인증관련 법제도적 처리사항은 다음과 같다.

116) 청년일보(2021.8.10.), 「소비자 기만말라」 고발 당한 테슬라...시민단체, 비윤리적 영업행태 '규탄', <https://www.youthdaily.co.kr/news/article.html?no=78500>(검색일: 2023.10.30.)

117) 대한경제(2023.8.7), 「차량진단 데이터 제공 거부하던 테슬라, 입장 바꿨다」, <https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202308070919358900105>(검색일: 2023.9.20.)

<표 4-16> 표준 인증 관련 처리 상황

구분	주요 내용
전기차 성능, 안전성 표준	신품 배터리에 대한 기본적인 성능의 경우 표준은 있으나 인증은 없으며, 배터리 안전성의 경우 현재는 자기인증제이나 사전 인증제를 채택하는 방향으로 변경중
사용 종료 배터리 안전성 표준	전기차로서 수명이 다하거나 다른 이유로 재이용, 재사용할 경우 해당 내용에 대한 단체 표준이 제정되어 있으며, ESS 등으로 용도변경할 경우 KC 인증(KC10031) 을 받아야 함
전기차 배터리 해체/분해 표준	전기차 배터리 해체/분해에 대한 기본적인 가이드는 환경부 고시에 나와 있으며, 현재 국제 표준으로 제정중인 상황
전기차 배터리 재활용에 대하여 국제 표준	전기차 배터리 재활용에 대하여 국제표준(단체표준) 등이 제정되고 있으며, 회수 자원에 대한 GR 인증은 있으나 전반적인 공정에 대한 인증은 없음. 다만 유럽에서 향후 재활용 소재를 반드시 신품 배터리에 적용하는 방향으로 규제가 추진되고 있음.

자료: 연구진 작성

향후 정책수요는 다음과 같다. 첫째, 데이터 표준 거버넌스 이슈이다. 데이터 표준 관련에 대한 복잡한 거버넌스 체계로 인해 각 단계별 관리 주체가 다르기 때문에 전주기로 데이터를 관리하고 표준화하는 과정이 복잡한데, 이를 해결하기 위해서는 데이터 전주기 관리를 위한 통합적 관리체계가 구축되어야 한다. 또한 이러한 정보 공개에 대한 가이드라인 제공 등 디테일한 제도설계가 필요하다.

둘째, 재활용을 위한 인프라 부족 이슈이다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 우선, 재활용 업계에서 사용되는 언어의 혼선, 공정 안전성에 대한 최소한의 가이드, 또한 회수 자원에 대한 품질 검정 등 최근 급격하게 증가하는 요구들에 대응하여 이러한 원소재의 평가 방안에 대한 표준화가 필요하다.

마지막으로 재활용 소재 회수관련 시험장비지원이 필요하다. 우선 지역별 거점 센터를 구축하여 시범 운영 후 전국으로 확산하는 방안을 고려해 볼 필요가 있다. 재활용의 경우에는 습식, 건식, 직접재활용등의 공정 자체를 표준화 하기는 어려우나, 현재 재활용 업계에서 사용되는 언어의 혼선 방지, 공정 안전성에 대한 최소한의 가이드, 회수 자원에 대한 품질 검정 등 최근 급격하게 증가하는 요구들에 대응하고 이러한 원소재의 표준을 통한 혼선제거가 필요하다.

제4절 제4유형(신산업, 의무인증)

1. 드론 야간비행 필수 구비 장비·시설 기준

가. 문제 발생 배경

초경량비행장치 특히 무인멀티콥터와 같은 비행 장치¹¹⁸⁾의 경우 기체 외부에서 기체를 바라보며 조작하여야 하는 특성상 운용자의 시각적 요소에 매우 민감하다. 특히 야간 환경에서는 충돌 방지 등이나 항법 등 없이 기체의 위치와 자세를 확인하기가 매우 어려워 시각적 안전기준을 법적으로 제한하지 않는 경우 조종자가 운용 중에 기체를 잃어버리거나 사고가 발생할 수 있어 야간비행 기능에 대한 인증이 필요하다.

「항공안전법」에서는 초경량비행장치 중 무인비행장치 조종자로서 야간에 비행 등을 위하여 무인비행장치 특별비행을 위한 안전기준에 적합한지 여부를 검사하도록 하고 있다(「항공안전법」 제129조).

<표 4-17> 초경량비행장치 야간 비행 관련 규정

「항공안전법」 제129조(초경량비행장치 조종자 등의 준수사항)
① 초경량비행장치의 조종자는 초경량비행장치로 인하여 인명이나 재산에 피해가 발생하지 아니하도록 국토교통부령으로 정하는 준수사항을 지켜야 한다.
⑤ 제1항에도 불구하고 초경량비행장치 중 무인비행장치 조종자로서 야간에 비행 등을 위하여 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 승인을 받은 자는 그 승인 범위 내에서 비행할 수 있다. 이 경우 국토교통부장관은 국토교통부장관이 고시하는 무인비행장치 특별비행을 위한 안전기준에 적합한지 여부를 검사하여야 한다. <신설 2017.8.9>

자료: 「항공안전법」, 법률 제19394호(2023. 4. 18)

야간비행의 경우 특별비행승인 신청시 가시권 밖의 경우와 달리 국토교통부고시 제 2017-748호에 따른 야간비행 기능을 탑재하고 있음을 확인할 수 있는 증빙 내용을 포함하여 서류를 구비해야 한다. 국토교통부 고시(국토교통부고시 제2021-1264호, 2021. 11. 18., 일부개정)¹¹⁹⁾ 「무인비행장치 특별비행을 위한 안전기준 및 승인절차

118) 본 연구에서는 편의상 드론과 초경량비행장치라는 용어를 혼용하여 사용한다.

119) 개정(규제 개선)되기 전의 것이다.

에 관한 기준」별표 1은 다음과 같다.

〈표 4-18〉 특별비행 안전기준(고시 제2021-1264호)

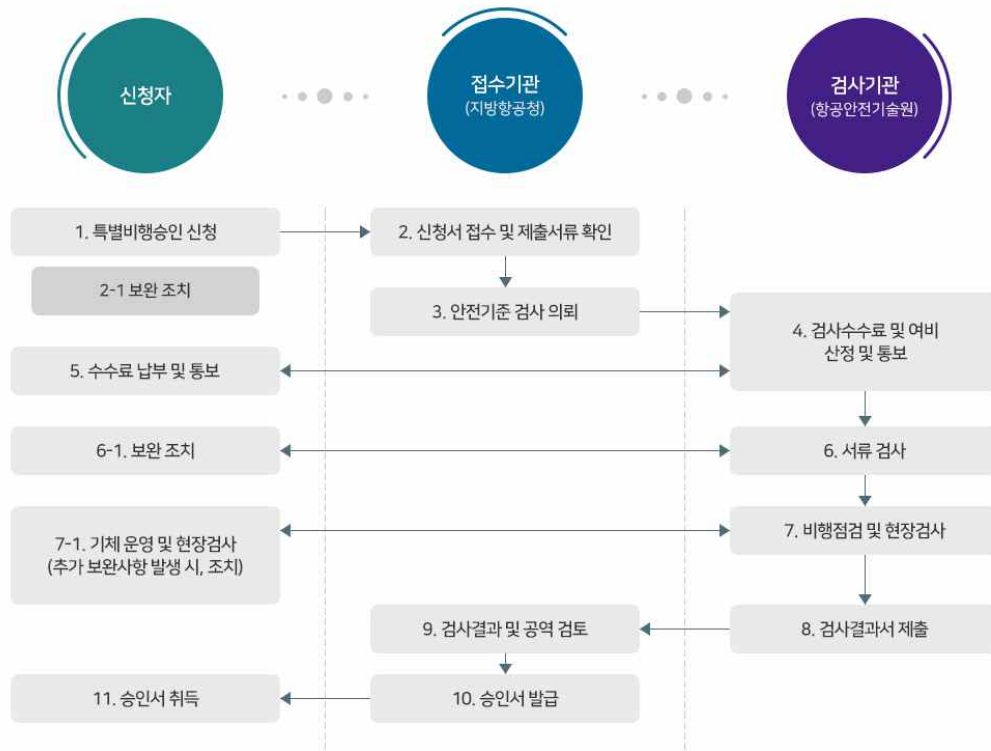
구 분		주요 내용
공통사항		- 이/착륙장 및 비행경로에 있는 장애물이 비행 안전에 영향을 미치지 않아야 함 - 자동안전장치(Fail-Safe)를 장착함 - 충돌방지기능을 탑재함 - 추락 시 위치정보 송신을 위한 별도의 GPS 위치 발신기를 장착함 - 사고 대응 비상연락·보고체계 등을 포함한 비상상황 매뉴얼을 작성·비치하고, 모든 참여인력은 비상상황 발생에 대비한 비상상황 훈련을 받아야 함
개별 사항	야간 비행	- 야간 비행 시 무인비행장치를 확인할 수 있는 한 명 이상의 관찰자를 배치해야 함 5km 밖에서 인식가능한 정도의 충돌방지등을 장착함 - 충돌방지등은 지속 점등 타입으로 전후좌우를 식별 가능 위치에 장착함 - 자동 비행 모드를 장착함 - 적외선 카메라를 사용하는 시각보조장치(FPV)를 장착함 - 이/착륙장 지상 조명시설 설치 및 서치라이트를 구비함
	비가 시 비행	- 조종자의 가시권을 벗어나는 범위의 비행 시, 계획된 비행경로에 무인비행장치를 확인할 수 있는 관찰자를 한 명 이상 배치해야 함 - 조종자와 관찰자 사이에 무인비행장치의 원활한 조작이 가능할 수 있도록 통신이 가능해야 함 - 조종자는 미리 계획된 비행과 경로를 확인해야 하며, 해당 무인비행장치는 수동/자동/반자동 비행이 가능하여야 함 - 조종자는 CCC(Command and Control, Communication) 장비가 계획된 비행 범위 내에서 사용가능한지 사전에 확인해야 함 - 무인비행장치는 비행계획과 비상상황 프로파일에 대한 프로그래밍이 되어있어야 함 - 무인비행장치는 시스템 이상 발생 시, 조종자에게 알림이 가능해야 함 - 통신(RF 통신 및 LTE 통신 기간망 사용 등)을 이중화함 - GCS(Ground Control System) 상에서 무인비행장치의 상태 표시 및 이상 발생 시 GCS 알림 및 외부 조종자 알림을 장착함 - 시각보조장치(FPV)를 장착함

자료: 무인비행장치 특별비행을 위한 안전기준 및 승인절차에 관한 기준, 국토교통부고시 제2021-1264호(2021.11. 18.)

특별비행의 접수기관은 공역에 따라 다를 수 있지만 기본적으로 관할 지방항공청장이고(「항공안전법 시행규칙」 제312조의2), 검사기관은 항공안전기술원이다(「무인비행장치 특별비행을 위한 안전기준 및 승인절차에 관한 기준」 제5조). 특별비행승인 절차는 다음과 같다.

[그림 4-8] 특별비행승인 수행 절차

특별비행승인 수행 절차



자료: 항공안전기술원 홈페이지, https://www.kiast.or.kr/kr/sub06_06_01_01.do(최종접속일: 2023.11.14.)

특별비행승인 인증 비용은 신청 건당 40,000원 정도이다.¹²⁰⁾ 일부 업체에 따르면 비행 구역이 유사한 경우 다수의 비행 경로를 하나의 민원 신청으로 승인 받을 수 있어 비용이 높은 편은 아니라고 생각되지만 상황에 따라 많은 건의 신청이 필요한 경우 다소 부담이 될 수 있다고 한다.¹²¹⁾

나. 현황 및 문제점

드론의 야간비행을 위해서는 국토부 장관의 특별비행 승인을 받아야 하나, 특별비행 안전기준에 따라 구비해야 하는 안전장비와 시설이 구체적으로 명시(야간비행 시 적외선 카메라, 이착륙장 조명시설 및 서치라이트 설치)되어 있어, 기술 발전에 따른

120) 출처 보완 예정

121) 00항공 관계자(2023. 9. 25., 서면 인터뷰 자료)

최신 장비인 스테레오 비전카메라, 지상통제장비(GCS : Ground Control System, 라이다(LiDAR) 등 사용이 불가하다.¹²²⁾

특별비행 안전기준 야간비행 항목 중 “5km 밖에서 인식가능한 정도의 충돌방지등 장착”, “적외선 카메라를 사용하는 시각보조장치(FPV)를 장착” 등의 경우 목적과 성능이 명확하게 제시되지 않는다. ‘충돌방지등’, ‘적외선 카메라’ 등 특정 장비를 지칭할 경우 그 성능에 대한 명확한 기준 제시가 필요하며, 안전기준 항목에 “기체의 위치와 자세를 실시간으로 확인할 수 있는 기능 탑재”와 같이 목적을 제시하여 기술 발전에 따라 다양한 기능으로 그 목적을 충족시킬 수 있도록 규제를 완화해야 할 필요가 있다.¹²³⁾

다. 문제의 발생원인

해당 문제의 발생 원인을 구체적으로 살펴보기 전에 이 분야의 인증에 대한 업계 인식을 살펴본다. 한 업체 관계자는 우선 인증 획득 시 안전 기준을 충족시켰다는 상징성과 기업에서 운용하는 기체가 안전하다는 긍정적인 인식을 가지고 있다고 한다.¹²⁴⁾ 무인비행장치를 사업적인 측면에서 운용하기 위해서는 인증이라 할 수 있는 특별비행승인을 대부분 필요로 하며, 장점은 아니나 비행과 관련한 민원 발생 시 해당 기관에서 인증을 받고 운용되고 있음을 증명 하는데 사용되고 있다고 한다.¹²⁵⁾

그런데 무인비행장치를 산업 환경에 적용하는데 있어 보여지는 각 주체 및 분야 별 인식에 대한 차이가 발생하고 있는데, 상용화 서비스를 지향하나 이를 실현하기 위한 기술이 성숙하지 않은 만큼 규제도 명확하지 않거나 규제가 너무 높으면 시장이 형성되지 못할 가능성도 있기에 수준에 맞춰 신뢰도 있는 시스템을 만들어갈 기술과 규제 간 간격을 줄이는 것이 가장 큰 과제라고 할 것이다.¹²⁶⁾

122) 국무조정실 보도자료(2022.6.13.)

123) 데이터넷(2023. 6. 7.), 「파블로항공, 한덕수 총리에 ‘무인비행장치 특별비행승인 절차 간소화’ 건의」, <https://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=184075>(최종접속일: 2023.11.14.) 참고

124) A업체 관계자(날짜, 대면/서면/온라인 인터뷰)

125) A업체 관계자(날짜, 대면/서면/온라인 인터뷰)

126) 헬로디디(2023. 6. 6.), 「피카소 후에 '파블로항공'에 대기업 줄 섰다, "이노빌리티 실현"」, <https://www.hellod.com/news/articleView.html?idxno=100738>(최종접속일: 2023.11.14.).

이 분야에서 규제 관련 이슈 해결의 경우, 우선적으로 필요로 하는 기업에서 먼저 제시하고, 인정된 대응책을 타 기업에도 같이 적용하고 있다. 비행승인과 관련하여 기체 안정성, 현장 운영 방안 및 대응을 검토하며, 특히 안전성 확보에 많은 기준을 적용하고 이와 관련한 기술개발을 요청하고 있다. 기준에는 승인을 요청한 비행 문제나 사고 위험성이 있는 장소에 대해 비행 간 대책 마련으로 정해진 규정 또는 규제가 명확하지 않아 상황에 따른 대응책을 통해 선행 중이며, 이를 통한 해결 안 보다 해결할 수 있는 기술개발을 요구하고 있다.

무인비행장치 적용이 가능한 모든 산업에 인증 기준을 적용하고 있으며, 주로 드론 물류배송, 드론 라이트 쇼, 드론 영상 촬영 등 적용 범위는 지속적으로 확대되고 있다. 2023년도 드론실증도시 기준 15개 지역 45개 사업자가 있으며, 이중 고중량 배송 5개 사, 배송 관련 사업 18개 사가 드론 물류 배송서비스를 진행하고 있다.¹²⁷⁾ 추가로 드론 군집비행(라이트쇼)에 경우 국내 3개사가 대표적으로 공연서비스를 진행하고 있다.¹²⁸⁾

해외 사례를 보면, 드론의 비가시 비행에 대한 규제의 최근 동향으로는 2023년 9월 6일자 미국 연방항공청(Federal Aviation Administration)은 소형 패키지 배송을 수행할 수 있는 Matternet M2를 갖춘 UPS Flight Forward 와 Rapace를 갖춘 uAvionix는 Vantis 네트워크를 사용하여 감지 및 회피 기술을 테스트할 두 회사를 가시선(BVLOS)을 넘어 드론을 운영할 수 있도록 승인하였으며, 이외 4건의 BVLOS 요청에 대한 공개 의견을 요청한 후 승인을 발표한 바 있다.¹²⁹⁾

성능이 명확하게 표기되지 않은 장비를 안전기준으로 제시하게 되면 주관적인 판단으로 인증이 이루어질 수 있다. 또한 목적이 불명확하고 특정 장비를 기준으로 제시하는 경우 다양한 방향으로 기술의 발전이 이루어지지 못하고 단순히 기준을 충족하기 위해 기술 발전이 제한될 수 있다는 점을 고려하여 향후 안전기준 등을 마련할 때, 특정 장비나 제품보다는 기능 중심의 기준 설계가 필요하다고 할 것이다.

127) 출처 보완 예정

128) 출처 보완 예정

129) FAA, <https://www.faa.gov/newsroom/faa-authorizes-ups-uavionix>(최종접속일: 2023.11.14.)

라. 현재 상황

최신 드론 장비의 적시 활용이 가능하도록 특별비행 안전기준을 보다 포괄적으로 규정하고, 항공안전기술원의 안전점검을 받은 후 승인하도록 변경하였는데, 개정된 무인비행장치 특별비행을 위한 안전기준 및 승인절차에 관한 기준(국토교통부고시 제 2023-343호, 2023. 6. 30., 일부개정)의 개정이유를 보면, “무인비행장치의 야간 및 가시권 밖 비행을 허용하는 특별비행승인 시, 드론산업의 안전수준 향상 등에 기여하여 우수사업자로 지정된 자에 대해서는 자율적 안전관리 활동이 가능한 것으로 인정하여 안전기준의 검사를 생략할 수 있게 하고, 안전기준의 장비요건은 유사한 기능을 갖춘 다양한 장비도 인정할 수 있도록 유연하게 규정하는 한편, 제출해야 하는 신청서류 중 전산으로 확인 가능한 서류는 제출을 생략할 수 있도록 하여 신청인의 부담을 완화하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것”이라고 밝히고 있다.

이 개정을 통해 드론의 야간비행을 위한 특별비행 안전기준이 특정한 장비나 시설 등으로 규정된 것에서 기능 중심 또는 기준이 되는 장비나 시설 등을 넓게 규정하는 것으로 개정되어 최신 기술의 발전에 따른 장비나 시설을 적시에 사용할 수 있다고 할 것이다.

〈표 4-19〉 특별비행 안전기준 개정

구 분		개정 전	개정 후
공통사항		- 이/착륙장 및 비행경로에 있는 장애물이 비행 안전에 영향을 미치지 않아야 함 - 자동안전장치(Fail-Safe)를 장착함 - 충돌방지기능을 탑재함 - 추락 시 위치정보 송신을 위한 별도의 GPS 위치 발신기를 장착함 - 사고 대응 비상연락·보고체계 등을 포함한 비상상황 매뉴얼을 작성·비치하고, 모든 참여인력은 비상상황 발생에 대비한 비상상황 훈련을 받아야 함	- 이/착륙장 및 비행경로에 있는 장애물이 비행 안전에 영향을 미치지 않아야 함 - 자동안전장치(Fail-Safe)를 장착함 - 충돌방지기능을 탑재함 - 추락 시 기체의 위치를 파악할 수 있는 위치 발신 기능을 갖추어야 함 - 비상절차, 비상연락망, 교육훈련계획, 사고보고체계 등을 포함한 비상대응 매뉴얼을 갖추어야 함
개별 사항	야간 비행	야간 비행 시 무인비행장치를 확인할 수 있는 한 명 이상의 관찰자를 배치해야 함	조종자가 무인비행장치를 지속적으로 주시할 수 없을 경우(촬영, 고글 FPV 비행 등) 한명

구 분	개정 전	개정 후
	5km 밖에서 인식가능한 정도의 충돌방지등을 장착함 충돌방지등은 지속 점등 타입으로 전후좌우를 식별 가능 위치에 장착함 - 자동 비행 모드를 장착함 적외선 카메라를 사용하는 시각보조장치(FPV)를 장착함 - 이/착륙장 지상 조명시설 설치 및 서치라이트를 구비함	이상의 관찰자를 배치해야 함 5km 밖에서 인식가능한 정도의 충돌방지등(지속 또는 점멸방식)을 장착하여 전후좌우 식별이 가능하여야 함 - 자동 비행 기능을 갖추어야 함 시각보조장치(적외선 카메라 등) 등을 장착하여 비행 중 주변 환경(장애물 등)을 확인할 수 있어야 함(다만, 지오펜스 및 지상통제시스템(GCS)를 통해 자동제어에 의해 비행하거나, 건물 등 간접 조명으로 시야가 확보된 경우에는 제외할 수 있음) - 이/착륙장 주변에 일반인의 접근을 통제하거나 조명시설을 갖추어 안전을 확보하여야 함
비가시 비행	- 조종자의 가시권을 벗어나는 범위의 비행 시, 계획된 비행경로에 무인비행장치를 확인할 수 있는 관찰자를 한 명 이상 배치해야 함 - 조종자와 관찰자 사이에 무인비행장치의 원활한 조작이 가능할 수 있도록 통신이 가능해야 함 - 조종자는 미리 계획된 비행과 경로를 확인해야 하며, 해당 무인비행장치는 수동/자동/반자동 비행이 가능하여야 함 - 조종자는 CCC(Command and Control, Communication) 장비가 계획된 비행 범위 내에서 사용가능한지 사전에 확인해야 함 - 무인비행장치는 비행계획과 비상상황 프로파일에 대한 프로그래밍이 되어있어야 함 - 무인비행장치는 시스템 이상 발생 시, 조종자에게 알림이 가능해야 함 - 통신(RF 통신 및 LTE 통신 기간망 사용 등)을 이중화함 - GCS(Ground Control System) 상에서 무인비행장치의 상태 표시 및 이상 발생 시 GCS 알림 및 외부 조종자 알림을 장착함 시각보조장치(FPV)를 장착함	- 조종자의 가시권을 벗어나는 범위의 비행 시, 계획된 비행경로에 무인비행장치를 확인할 수 있는 관찰자를 한 명 이상 배치해야 함(다만, 나대지, 하천 등 피해 위험이 없는 지역에서 비상 상황시 대응수단(낙하산, 비상착륙지 등)을 마련한 경우에는 관찰자 배치를 제외할 수 있음) - 관찰자를 배치하는 경우, 조종자와 관찰자 사이에 무인비행장치의 원활한 조작이 가능할 수 있도록 통신이 가능해야 함 - 조종자는 미리 계획된 비행과 경로를 확인해야 하며, 해당 무인비행장치는 수동/자동/반자동 비행이 가능하여야 함 - 조종자는 CCC(Command and Control, Communication) 장비가 계획된 비행 범위 내에서 사용가능한지 사전에 확인해야 함 - 비행 중 무인비행장치와 항상 통신을 유지하여야 함(통신 이중화 등) - 지상통제시스템(GCS)를 갖추고 무인비행장치의 상태표시 및 이상 발생 시 해당내용을 조종자 등에게 알릴 수 있어야 함 비행상태를 확인 가능한 장치(FPV 등)를 장착하여야 함

자료: 무인비행장치 특별비행을 위한 안전기준 및 승인절차에 관한 기준, 국토교통부고시 제2021-1264호(2021. 11. 18.)

드론 표준화 관련 동향을 살펴보면, 국내의 경우 2018년 국가기술표준원에서 드론

중요 부품인 전자변속기, 모터, 데이터 보안표준 등 3종의 KS를 2018년 말까지 개발하고 보급한다는 계획을 발표했지만, 국가표준 3건을 찾아볼 수 있다(2023. 11. 1. 기준). 무인 항공기 시스템 — 무인동력비행장치의 설계(KSW9001), 무인 항공기 시스템 — 프로펠러의 설계 및 시험(KSW9131), 무인 항공기 시스템 — 리튬 배터리 시스템의 설계 및 제작(KSW9132)이 그 것이다. 국가표준 3건 모두 2018년 3월 29일 제정되었다.

이 표준은 업체들이 꼭 규격에 맞춰서 제작하지 않아도 되는 '가이드라인' 형태로 만들어진 것이고, 나아가 국가기술표준원에서는 2018년 말까지 드론 중요 부품인 전자변속기, 모터, 데이터 보안표준 등 3종의 KS를 개발하고 보급한다고 계획을 발표하였다.¹³⁰⁾ 이는 글로벌 시장보다 앞선 표준 제정으로 사업용 드론 개발을 촉진할 것으로 기대했지만, 지금껏 이 규격을 인지하지 못한 업계 관계자도 있다고 하면서, 아직 국내에 드론 시장이 무르익지 않은 상황에서 표준부터 제정하는 것이 '시기상조'라는 지적도 있다.¹³¹⁾ 한 국내 드론 업체 대표는 “1년마다 드론 기술 수준이 눈에 띄게 바뀌는데, 막 제조를 시작하는 상황에서 아무리 가이드라인 성격이라고 하지만 부담스러운 게 사실”이라고 말했다.¹³²⁾

반면 미국의 경우 2018년 12월 ANSI 무인 항공기 시스템 표준화 협력(Unmanned Aircraft System Standardization Collaboration, UASSC)에서 표준화 로드맵(버전 1.0)을 만들었고, 2020년 6월에 버전2.0을 발표했다.¹³³⁾ 여기에서는 사전 표준화 연구 및 개발(R&D)을 포함한 추가적인 표준화가 필요하다는 인식이 있다고 한다.¹³⁴⁾

현재 ISO표준인 ISO/TC 20/SC 16 - Unmanned aircraft systems에서 일부 출판된 것도 있고 개발 중인 것도 있다.¹³⁵⁾

130) 전자신문(2019.1.6.), 「드론 업계 "KS 표준 실효성 높여야」, <https://www.etnews.com/20190206000012> (검색일: 2023.11.14.).

131) 상동

132) 상동

133) ANSI, <https://ansi.org/standards-coordination/collaboratives-activities/unmanned-aircraft-systems-collaborative#gaps>(최종접속일: 2023.11.14.).

134) 상동

135) ISO, <https://www.iso.org/committee/5336224/x/catalogue/p/1/u/1/w/0/d/0>(검색일: 2023.11.14.).

2. 부산 암모니아 친환경에너지 규제자유특구

가. 사례 개요

기후 위기 이슈가 국제적으로 대두되면서 세계 각국은 탄소중립을 위하여 다양한 노력을 기울이고 있다. 탄소중립을 달성하기 위해서는 이를 중점적으로 배출하는 산업 공정 및 이동수단 전반에 걸쳐 친환경으로 전화하기 위한 기술 개발이 뒷받침 되어야 한다. 이러한 사회적 니즈에서 주목받기 시작한 것이 수소 및 암모니아 등 미래 재생에너지 분야이다. 친환경 선박에 활용될 수 있는 연료들은 여러 종류이며, 각각은 장단점을 가지고 있다. 수소는 대표적인 친환경 연료로서 향후 확대를 목표로 하고 있으나, 타 연료와 비교했을 때, 기술적 난이도가 높고 상업성을 확보하기 위해 기술 개발이 더 필요한 분야이다. 이에 반해, 암모니아는 기술적 난이도가 수소보다는 낮은 것으로 알려져 있으며, 재생에너지의 지역적 불균형과 시간적 가변성을 해결하기 위하여 필수적인 에너지 캐리어인 동시에 발전에도 활용 가능한 연료라는 점에서 주목을 받고 있다.

[그림 4-9] 수소의 저장형태 및 운송방법

구분	고압수소	액화수소	LOHC (액상유기수소운반체)	암모니아
밀도(kg/m³)	39	70.8	769	682(1bar)
수소함량(wt%)	100	100	6.16	17.8
수소 추출온도(°C)	-	-	200 ~ 400	350 ~ 900
부피에너지밀도	일반 수소의 463배	일반 수소의 865배	일반 수소의 574배	일반 수소의 1467배
필요 인프라	-	시설투자 필요	휘발유 인프라 사용	기존 인프라 사용
장점	· 저렴한 구축비용 · 저장손실 미미	· 저장용기의 안전성 · 기화만으로 사용	· 기존 인프라 사용 · 장기보관 기능	· 프로판 인프라 사용 · 높은 에너지밀도
단점	· 낮은 에너지밀도 · 비싼 저장용기	· 대규모 시설비용 · 액화시 많은 에너지	· 수소추출시 에너지 필요 · 상업화까지 연구필요	· 냄새·독성 취급주의 · 상업화 연구 필요

자료: 한국석유공사 석유정보센터, SK inno News, <https://skinnonews.com/archives/98107>(검색일: 2023.10.20.)에서 재인용

본 사례에서 다루는 “부산 암모니아 친환경에너지 규제자유특구”에서는 암모니아를 친환경에너지로 사용하기 위한 목적으로 3개 사업 및 실증특례 5건이 도입되어 현재 진행 중이다.¹³⁶⁾ 이러한 목적을 달성하기 위하여 부산이 선정된 이유는 전체 대기

오염물질의 절반 이상이 선박 배출 대기오염물질로 분석될 만큼 부산의 친환경 전환이 시급한 상황이기 때문이라고 설명되어 있다.¹³⁷⁾ 3개의 사업은 암모니아 기반 연료전지 하이브리드 친환경 선박 실증, 이동형 ISO 탱크컨테이너(액화암모니아 표준용기) 실증, 이동형 기반 선박용 암모니아 연료 벙커링 구축 및 안전성 실증 등으로서, 암모니아를 안전하게 활용하기 위한 안전성 검증 체계 및 기준 제시를 위한 것으로 이해할 수 있다. 특히 첫 번째 사업은 수입에 의존하고 있는 국내 상황 속에서 암모니아를 연료 및 캐리어로 활용하기 위하여 가장 기본이 되는 실증 사업이라 할 수 있으므로 본 파트에서는 이를 중심으로 기술하고자 한다.

〈표 4-20〉 부산 암모니아 친환경에너지 특구 지정 사업 내용

사업(3개)	규제특례(5건)
암모니아 기반 연료전지 하이브리드 친환경 선박 실증	암모니아 기반 연료전지 추진선박의 건조, 검사기준 마련
이동형 ISO 탱크컨테이너(액화암모니아 표준용기) 실증	암모니아용 수소추출기 관련 허가 검사 기준 마련
이동형 기반 선박용 암모니아 연료 벙커링 구축 및 안전성 실증	암모니아용 ISO 탱크 용도, 용적 변경
	암모니아용 ISO 탱크 재질 확대
	암모니아를 이동형 기반 육상에서 선박으로 직접 충전 기준 마련

자료: 중소벤처기업부(2021), 부산 암모니아 친환경에너지특구 지정(2021.11.04.)

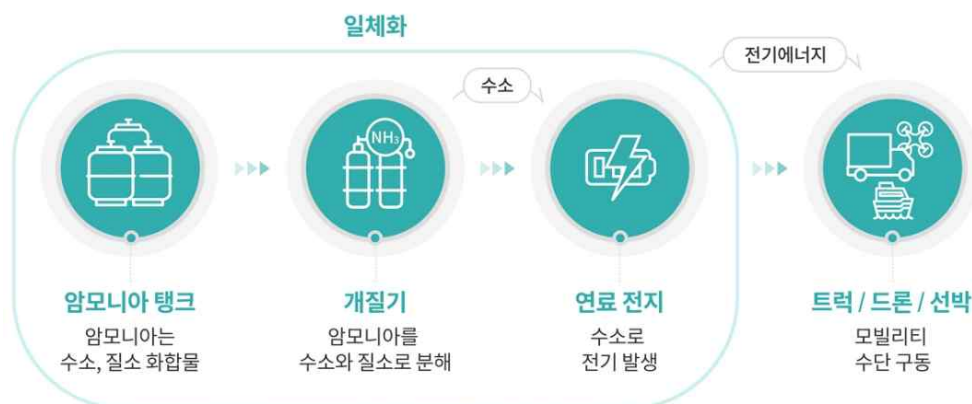
암모니아 기반 연료전지 하이브리드 친환경 선박 실증 사업이 필요한 이유는 암모니아 기반 연료전지 하이브리드 전기추진선박 건조 및 운항검사 기준이 부재하기 때문이다. 선박안전법 제7조(건조검사), 선박안전법 제18조(형식승인 및 검정), 선박안전법 제26조(선박시설의 기준) 등에서 암모니아 기반 연료전지에 대한 항목을 찾을 수 없다. 이와 동시에 암모니아를 수소 캐리어로 사용하기 위해서는 선박 장착 수소용품 검사기준도 따라야 하는데 이에 대한 기준도 부재한 상황이다. 수소경제육성 및 안전관리에 관한 법률 제36조, 제44조, 동법 시행규칙 제22조, 제26조, 제39조 등이 이에 해당된다. 이 사업에 해당되는 샌드박스도 두 가지로서 하나는 선박이 선박안전

136) 지정 기간: 2022. 1. 1. ~ 2025. 12. 31. (4년), 위치·면적: 부산 강서구, 영도구, 남구, 사하구, 사상구, 인근지역 및 해역 등 21.768㎡

137) 월간수소경제(2021.11.30.). 「암모니아 기반 연료전지 선박 실증한다」, <https://www.h2news.kr/mobile/article.html?no=9412>(검색일: 2023.10.20.)

법에 따라 선박의 검사 및 건조가 이루어져야 하지만 현재 암모니아 연료 추진시스템에 대한 안전기준이 없어 선박 건조 및 운항이 불가하기 때문에 실증 선박에 한해 선박 건조 검사에 관한 특례 허용을 요청하였다. 구체적으로 선박에 설치되는 암모니아 연료 기반 추진시스템 관련 검사기준(안)이 없어 선박용 물건에 대한 형식승인이 불가능하며, 암모니아 연료 기반 추진시스템은 선박시설 검사 및 승인기준이 없는 상황에서는 검사 및 승인이 불가능하므로 이에 대한 특례이다. 다음으로, 선박에 탑재될 암모니아용 수소추출설비 및 연료전지에 한하여 특례 허용도 요청한 상황이다. 이에 대해 관리하는 부처는 해양수산부와 산업통상자원부로서 해양수산부는 「선박안전법」을, 산업통상자원부는 「수소법」을 주관하여 관리한다.

[그림 4-10] 아모지의 암모니아 기반 연료전지 시스템 구조



자료: SK inno News, <https://skinnonews.com/archives/98107>(검색일: 2023.10.20)

나. 현황 및 문제점

암모니아를 반응 시스템에 공급하면, 그 내부에서 열화학적으로 암모니아를 분해하는 반응들이 일어나게 된다. 수소와 질소로 분해되면 이를 연료전지에 공급해서 선박을 추진하는 시스템을 위하여 사업을 진행 중이다. 암모니아를 크래킹해서 나온 수소를 개질기에 넣는 것과 여기서 나온 수소를 연료전지에 공급해야 하는데 이러한 과정에서 기준이 전혀 없어서 이에 대한 법제화를 추진하고 있다. 즉, 이는 암모니아를 연료로 사용한 이력이 없는 신규 분야이기 때문에 발생하는 규제공백 사례라 할 수 있

다. 현행 규제체계에서는 선박 암모니아 연료 추진 시스템을 탑재하고 운항하기 위한 기준, 선박에 장착되는 수소 용품의 검사 기준 등이 부재한 상황이다. 예를 들어, 암모니아를 크래킹하는 과정에서 연소를 하면, NO_x 라는 불순물이 생기는데, 이를 어느 정도까지 발생시켜도 되는지에 대한 명확한 안전 기준이 존재하지 않는다.¹³⁸⁾

또한 암모니아는 현재 고압가스법의 적용을 받고 있는데, 원래대로 하면 고압가스법은 1mPa 이상이 되는 기체에 적용된다.¹³⁹⁾ 암모니아는 이보다 낮은 857.3 kPa에도 불구하고 암모니아가 기존에 냉매로 쓰였던 관습이 이어져 고압가스법의 적용 대상으로 분류되는 것이 불합리하다는 지적이 존재한다. 뿐만 아니라 현행법상 암모니아는 독극물로 취급되어 연소가 불가능하며, 석탄발전기 전체에 저농도 혹은 석탄발전기 일부에 고농도로 혼소지에 따라 다른 논의가 이루어져야 한다.¹⁴⁰⁾

따라서 실증특례를 신청한 기업 및 기관에서는 기준이 될 만한 기술규정을 요구하고 있으며, 이를 마련하기 위하여 규제자유특구의 실증특례를 통하여 일일이 안전성에 대하여 입증하고 있는 실정이다. 암모니아 기반 연료전지 하이브리드 친환경 선박 실증 사업은 암모니아 연료탱크, 암모니아 연료공급 시스템, 암모니아 개질기, 수소연료전지, 전기추진시스템 등에 대한 육상테스트베드 구축 및 통합 성능 실증시험을 수행하는 과정으로 진행된다.

암모니아에서 수소를 만들어내기 위해서는 열화학적으로 열을 가하거나 전기화학적으로 분해를 시도해야 하므로, 안전 기준을 신규로 마련하기 위해서는 수전해 장치 및 천연가스 개질 장치를 병용하는 것으로 의견이 모아지고 있다. 따라서 기존의 화학 공장에 준하는 인프라가 암모니아 생태계에서도 필요한 상황이며, 현재는 이러한 인프라가 갖춰져있지 않은 실정이다.

글로벌적으로 탄소중립 실현을 위하여 다양한 노력을 기울이고 있는데, 특히 일본

138) 현재 선박에서 배출되는 공해물질에 대한 규제는 국제해사기구(IMO, International Maritime Organization)에서 담당한다. IMO는 국제해양오염방지협약(MARPOL 73/78)을 개정해 황산화물(SO_x), 질소산화물(NO_x), 미세먼지(PM) 등 선박배출가스를 규제하고 있다.

139) 1. 상용(常用)의 온도에서 압력(게이지압력)을 말한다. 이하 같다)이 1메가파스칼 이상이 되는 압축가스로서 실제로 그 압력이 1메가파스칼 이상이 되는 것 또는 섭씨 35도의 온도에서 압력이 1메가파스칼 이상이 되는 압축가스(「고압가스 안전관리법 시행령」, 2023.04.25.)

140) 한국일보 (2023.4.25.), 「수소·암모니아 발전에 달린 한국 에너지산업의 미래」, <https://m.hankookilbo.com/News/Read/A2023042510160000137>(검색일:2023.10.20.)

에서 이러한 움직임이 활발하게 이루어지고 있다. 암모니아를 위한 「2050 탄소중립을 위한 녹색성장 전략 (Green Growth Strategy Through Achieving Carbon Neutrality in 2050)」(METI, 2020)에 따르면, 온실가스 감축에 기여 가능하고 성장이 기대되는 14개 산업 중 하나로 ‘암모니아 연료 산업’ 선정 및 실행 계획이 제시되었다. 공급 측면에서는 2050년 탈탄소 전원 내 수소 및 암모니아 비중을 10%로 확대하고, 2050년에는 암모니아 1억 톤 규모조달 등을 목표로 암모니아 공급망 구축에 힘쓰고 있다. 또한 암모니아를 잘 활용할 수 있도록 석탄 화력에 암모니아 20% 혼소 실증, 혼소율 확대 및 전소기술 개발, 암모니아 연료 선박 기술 개발 및 실증 등이 진행되고 있다(한국에너지기술연구원, 2021).

암모니아 및 수소 생태계에 대한 중요성에 대해서는 반론의 여지가 없으며, 이를 위한 실증 사업 등 기준 마련 노력에도 공감대가 큰 상황이다. 암모니아는 가장 까다로운 응용 분야를 제외하고는 거의 모든 분야에서 기존의 화석 연료를 대체하고, 수소 에너지 캐리어뿐만 아니라 재생에너지 자체로서 지배적인 형태가 될 잠재력을 가지고 있다(이후경·우영민·이민정, 2021). 따라서 암모니아 및 수소 생태계에 대한 중요성에 대해서는 반론의 여지가 없으며, 이를 위한 실증 사업 등 기준 마련 노력에도 공감대가 큰 상황이다.

다. 문제의 발생원인

현재 해외로부터 수입된 암모니아 중 가장 많이 사용되는 용도는 비료의 주원료(75%)이다.¹⁴¹⁾ 암모니아로 생성된 질소 비료는 고정 질소 공급원을 제공하는 역할을 한다. 또한 암모니아의 끓는점이 다른 기체에 비하여 높은 편이며 액화하기 쉬운 편이라 냉각제로서도 활용도가 높다. 즉, 기존의 제도에서는 암모니아를 주로 비료 및 용도로 규정하고 있으며, 최근 탈탄소를 위한 친환경 에너지로서 암모니아를 활용하기 위한 제도적 준비가 되어있지 않은 것이 사실이다.

따라서 본 사례의 핵심은 암모니아를 연료 혹은 캐리어로 활용하기 위한 법적 기준

141) 월간수소경제(2021.11.30.). 「암모니아 기반 연료전지 선박 실증한다」, <https://www.h2news.kr/mobile/article.html?no=9412>(검색일: 2023.10.20.)

이 존재하지 않는다는 것에서 기인한다. 따라서 각각의 사항에 대하여 시험에 기반하여 적절한 기준을 만들기 위하여 업계 스스로 노력하고 있는 상황이다. 또한 암모니아의 안전 기준을 마련하기 위해서는 기존의 화학공장에 준하는 인프라가 필요한데, 현재는 이에 대한 준비가 전혀 되어있지 않다는 점에서 신속한 대응이 불가능하다.

라. 현재 상황

산업계에서 다방면으로 수소 활용이 이루어짐에 따라 국내 전체 수소 수요량은 2020년 22만톤에서 2050년에는 2,970만톤으로 현저하게 확대될 전망이다(『제1차 수소경제 이행 기본계획』). 그러나 국내 수소 생산 여건으로는 이 정도의 확대된 수요를 충당할 수 없으므로 해외에서 국내 기술 및 자본을 통하여 생산한 청정수소를 국내로 들여오는 공급망을 구상 중이다. 이러한 수소 경제 체제의 실현을 위해서는 암모니아, 액체수소, LOHC 등 캐리어 역할이 필요하다. 특히 국제에너지기구(IEA, 2019)의 ‘The Future of Hydrogen’에 따르면, 파이프라인과 배로 운송하는 경우에 액체수소보다 액상 암모니아 상태가 훨씬 더 저렴하다고 분석한 바 있다. 이와 더불어 수소 및 암모니아의 여러 밸류체인에 걸쳐 실증 프로젝트가 진행 중이다.

그런데 이러한 과정에서 선박 실증 과정에 필수적인 해양수산부의 「선박안전법」에 따라 여러 규제 사항을 만족시켜야 함과 동시에, 산업통산자원부의 「수소법」도 따라야 하는 중복 규제의 문제가 발생하였다. 「수소법」은 수소경제를 체계적으로 육성함을 목표로, 안전 확보를 위하여 2021년 5월 도입된 법이다. 그러나 수소 경제 활성화를 위해서는, 수소의 공급 측면에서는 안전 기준 등을 마련하되 선박, 자동차 등 활용 측면에서는 더 간소화되는 것이 필요하다는 전문가들의 의견이 존재한다. 본 사례에서 살펴본 암모니아 선박 실증 관련 사업에서는 「선박안전법」과 「수소법」을 동시에 고려해서 절차를 진행하고 검증해야 한다는 애로사항이 존재한다. 규제자유특구를 담당하는 중소벤처기업부에서 이러한 중복규제 상황을 인지하고, 적절한 규제 체계가 자리 잡을 수 있도록 대응해야 한다고 본다. 이와 더불어 부산 규제자유특구 지정기간이 끝나는 2025년까지 이어질 예정이며, 추가 지정 혹은 법제화 등 상용화에 이르기까지 지속될 수 있는 장기적 관점이 필요하다(남호석 외, 2022).

제5절 기타 유형

1. 유기질 비료의 신규 원료 허용

가. 문제 발생 배경

비료가 시판되기 위해서는 농촌진흥청 소관 법령인 「비료관리법」과 동법 시행규칙에 의해 고시된 「비료 공정규격 설정」에서 지정한 원료만을 사용하여야 한다. 「비료관리법」의 관리는 농림축산식품부, 「비료 공정규격설정」 등 공정규격의 관리는 농촌진흥청 농자재산업과, 비료의 유통·품질 관리는 시군구와 국립농산물품질관리원이 담당하고 있다. 한국 농업은 대단히 밀집된 환경에서 이뤄지고 있고 토양의 양분이 부족한 경우 주기적으로 유기질 비료를 농토에 투입해야 하는데, 유기질 비료 역시 지정 원료만 사용할 수 있다.

다양한 유기질 비료 원료 중 가장 널리 사용되는 것은 아주까리유박이다.¹⁴²⁾ 타 원료 대비 가격이 저렴한 아주까리 유박은 주로 인도 등에서 해운을 통해 매년 30만톤 이상 수입되어 왔으나, <표 4-21>에 나타난 바와 같이 최근 국제해운 운임 상승 등에 따라 단가가 급등하였다. 이에 따라 제품가격의 대폭 인상이 불가피하나 실제 유기질 비료를 구매하는 농협이 책정하는 납품가는 농가부담 때문에 이를 전적으로 반영하기 힘든 상황이다.¹⁴³⁾

<표 4-21> 아주까리유박 수입동향(운임포함 가격 기준)

연도	'17	'18	'19	'20	'21
물량(톤)	382,875	330,118	393,988	304,822	318,585
금액(천\$)	33,589	31,630	44,806	33,244	40,259
단가(\$/톤)	87.7	95.8	113.7	109.1	126.4
(천원/톤)	100	106	133	129	144

자료: 한국유기질비료산업협동조합(2022) 내부자료

142) 콩, 아주까리 등에서 기름을 짜고 남은 찌꺼기

143) 한국유기질비료산업협동조합에 따르면 아주까리유박 가격 상승분을 반영한 유기질 비료의 가격 인상폭은 30~35%에 달하지만, 농협의 실제 구매단가 인상폭은 10% 내외이다.

이러한 상황에서 아주까리유박을 대체하는 원료로 제시된 것이 ‘음식물류폐기물건조분말’이다. 가정, 음식점, 식품공장 등에서 배출되는 음식물폐기물을 수거한 후 건조한 분말은 자체로 유기질 비료 원료에서 요구되는 질소, 인, 칼륨 등의 성분을 충분히 포함하고 있다. 또한 가격은 아주까리유박보다 70% 이상 저렴하여 충분한 경쟁력을 갖추고 있고 소각·폐기되는 음식물류폐기물을 재활용할 수 있다는 친환경적인 장점도 있다. 하지만, 「비료 공정규격설정」 [별표5]에서 규정하는 부산물 비료 중, 유기질 비료(혼합유기질, 유기복합)의 사용가능한 원료는 아주까리유박 등으로 한정¹⁴⁴⁾되어 있으므로 활용이 제한되었다. 이에 따라 관련 업체는 한국유기질비료산업협동조합을 중심으로 ‘음식물류폐기물건조분말’을 유기질 비료 원료로 인정해 줄 것을 지속적으로 요청하였다. 또한 원료명칭에 있어서도 ‘폐기물’이란 용어는 비료 수요자인 농가에서 기피하고 있으므로 ‘남은 음식물’이란 용어로 변경해 줄 것도 동시에 요구하였다.¹⁴⁵⁾

나. 현황 및 문제점

비료는 농업 생산에서 거의 필수품으로 간주되고 농산품은 국민안전과 직결되기 때문에 정부에서 생산부터 유통·소비까지 엄격히 관리하고 있다. 비료 생산업자가 판매·유통을 하기 위해서는 다음과 같은 절차를 거쳐야 한다. 신규 등록을 원하는 비료 생산업자는 비료생산시설(원료창고, 투입 및 혼합시설, 성형시설, 냉각장치, 포장시설) 설치 후 시제품을 생산한다. 농진청이 지정한 비료시험연구기관을 통해 시제품의 성분분석을 완료한 후에는 「비료관리법 시행규칙」 [별지 제8호 서식]의 ‘비료생산업 등록신청서’에 비종, 보증 성분량, 유해성분량 등을 기재하고 건물 및 시설배치도, 제조 공정 및 원료 투입비율, 보증성분 및 유해성분 등의 성분분석서 등을 첨부하여 신청하며, 이를 시군구에서 검토한 후 비료생산업등록증을 발급하게 된다.¹⁴⁶⁾ 이미 비료를 생산하고 있는 생산업자이더라도, 신규 비종의 생산 시에는 위의 등록 절차를 새로이

144) 국무조정실 보도자료(2019.4.18.), p. 17.

145) 농림축산식품부(2022)

146) 지자체 등록 수수료는 약 3만원, 성분분석은 7~80만원(리신 60만원 포함)의 비용이 소요된다.

진행해야 한다. 다만, 기존의 생산 비종에 대해 함유량, 성분 등의 변동이 있는 경우 변경 등록을 하도록 한다.

동 사례에서 문제가 된 사항은 다음과 같다. 첫째, 아주까리유박에 포함된 독성 성분인 리신(ricin)¹⁴⁷⁾의 허용 기준 문제이다. 저렴한 아주까리유박을 원료로 한 비료의 위의 절차를 거쳐 시판된 후, 공원이나 녹지 혹은 가정용 텃밭에 살포되었는데 살포된 유박 비료를 섭취한 개, 고양이 등 반려동물이 빈번히 폐사하는 이슈가 발생하였다. 리신에 대한 우려가 증가함에 따라 농촌진흥청은 2017년 10월에 「비료 공정규격 설정」 개정을 통해 아주까리유박 비료의 리신 허용기준을 최대 10mg/kg(10ppm)으로 설정하였다. 이후 2021년에 고민정 의원은 아주까리유박이 포함된 유기질 비료의 도심 내 살포를 금지하는 「동물보호법」 개정안을 발의하였다.¹⁴⁸⁾ 현재 비료생산업 등록 신청 시 제출하는 성분분석서에는 각종 유해성분 함량을 기재하도록 되어있다. 유기질 비료 생산업체는 국내에서는 유일하게 리신의 함유량 측정을 담당하는 한국기초과학연구원을 통해 시험검사를 진행해야 한다. 문제는 리신의 허용 기준을 10ppm으로 설정한 근거가 미흡하다는 점이다. 리신 자체가 독성을 갖긴 하지만 비료 원료에 포함되어 있을 때 어떤 환경에서 얼마나 독성을 갖는지 이와 관련한 과학적 분석결과가 제시되지 않았다. 농림축산식품부가 배포한 보도자료¹⁴⁹⁾(2020.7.10.)에서 제시한 10ppm 기준치도 유럽 사료(양어장) 관리 기준을 참고한 것으로, 직접 섭취하는 사료와 토양에 살포하는 비료를 동일 기준으로 간주한 셈이다.

둘째, 기술·환경 변화를 반영하지 못하는 규제의 경직성 문제이다. 앞서 언급하였듯이, 아주까리유박의 가격 급등과 리신 문제 발생으로 인해 새로운 유기질 비료 원료로서 음식물류 폐기물 활용이 제시되었다. 저렴한 가격과 폐기물 처리 비용 절감효과 때문에 다수 비료 생산업체가 관심을 보였지만, 관련 규정이 개정되기 전까지는 시장 진입이 불가능하였다. 또한 ‘폐기물’이라는 명칭 때문에 유기농 작물을 재배하는 농가에서의 구매 거부가 발생할 가능성이 높고, 음식물류에 잔존하는 염분 농도에 대한

147) 리신(ricin)은 미국 질병통제예방센터에서 소량으로도 강력한 독성을 갖는 물질로 분류되는 식물성 단백질이다(미국 질병통제예방센터 홈페이지, <https://emergency.cdc.gov/agent/ricin/facts.asp>, 검색일: 2023.10.19.)

148) 경향신문(2021.7.23.), 「고민정 의원 “반려동물 사망 막아야…유박비료 방지법 발의”」, <https://m.khan.co.kr/life/health/article/202107231025002#c2b>(검색일: 2023.11.7.)

149) 농림축산식품부 보도자료(2020.7.10.)

우려도 있었다. 이후 농업진흥청의 검사 결과 염분 농도는 허용 기준치 이내임이 증명되었지만, 경쟁 관계에 있는 가축 분뇨를 원료로 하는 비료 업체(가축분퇴비 생산업자)에서 음식물류 폐기물에 대한 명칭 변경에 반대하는 입장을 표명하기도 하였다. 이는 유기질 비료 시장 중 다수를 차지하는 가축분퇴비 업체가 가격 경쟁력을 갖춘 음식물류 폐기물 건조분말이 시장에 진입할 경우 시장잠식을 우려¹⁵⁰⁾하기 때문이다. 논란에도 불구하고 관련 규정이 개정된 이후 음식물류 폐기물 건조분말 활용은 지속적으로 늘고 있다. 2023년 현재 유기질비료 145개 생산업체 중 40개 업체가 음식물류 폐기물 건조분말이 함유된 유기질비료를 생산하고 있으며, 품목수도 2020년 31개에 비해 두 배 이상 증가하였다.

〈표 4-22〉 유기질비료 음식물류 폐기물 건조분말 등록현황

(단위: 수, %)

구분		‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년
계약등록	업체수	121개	126	139	135	145
	품목수	434개	475	489	552	532
음식물류 폐기물건조 분말사용	업체수	0	28 (22)	31 (22)	37 (27)	40 (27.6)
	품목수	0	31 (6.5)	31 (6.3)	43 (7.8)	78 (14.7)

주: 2019년은 비료공정규격 개정(3월) 이전 계약등록하여 음식물류폐기물건조분말 사용업체 없음
 자료: 한국유기질비료산업협동조합(2023) 내부자료

다. 문제의 발생원인

유기질 비료의 신규 원료 사용에 있어 앞서 언급한 문제가 발생한 원인을 살펴보면 다음과 같다. 먼저 리신 허용 기준과 관련해서는 명확한 과학적 기준보다는 여론에 의해 더 큰 영향을 받는 규제기준 설정이 문제의 원인이다. 유기질비료 유해성분의 기준함유량을 설정함에 있어 관계기관이 영국 식약처 및 일본 등 유사 국가의 사례를 참고하였으나, 명확한 유기질 비료의 표준체계는 국제적으로 부재한 것으로 파악된다.¹⁵¹⁾ 다만, 한국은 토양 및 농업 환경이 비료의 고투입 농법을 필요로 하는 이례적

150) 서승환 외(2022), p. 148 참조.

인 사례이므로, 해외 국가의 경우 국내에 비해 유기질 비료 등에 대한 표준 필요성이 비교적 낮은 것이 주요한 배경일 수 있다. 또한 리신의 기준함유량 설정에 있어, 유기질 비료의 성능과 안전 관련 명확한 국내 또는 국제 표준이 부재하다는 점이 지적되었다.¹⁵²⁾ 더구나 엄밀한 기준 마련을 위해서는 독성평가 시험 및 실증이 필요¹⁵³⁾하지만, 이에 소요되는 비용이 매우 크고 시간이 많이 걸리기 때문에 영세한 비료업체나 협회가 감당하기 어려운 점도 과학적 기준 마련이 어려운 원인이다.

다음으로 「비료 공정규격설정」이 허용 가능한 원료를 열거식으로 제한하고 있는 점이 규제 경직성 문제의 발생 원인이다. 동 규격에는 매우 다양한 비료 유형과 유형별로 사용 가능한 비료 원료가 세세히 열거되어 있다. 즉, 열거되지 않은 원료는 원칙적으로 사용 불가능하다. 다행히 동 사례는 협회와 정부의 공동 문제의식을 바탕으로 국무조정실 2019년 ‘포괄적 네거티브 전환’ 사례로 선정되어 제도개선이 추진되었지만, 여전히 「비료 공정규격설정」 자체는 열거식 형태를 유지하고 있다. 향후에도 지속적으로 친환경적이고 수입을 대체할 수 있는 비료 원료에 대한 수요는 늘어날 가능성이 높다. 즉, 유사한 사례로 규제개선 민원이 제기되고 이를 정부가 검토·수용하기까지의 과정에 있어 많은 노력과 시간이 소요되는 일이 반복적으로 발생할 수 있음을 의미한다. 또한 이미 형성된 시장에서 경쟁자들은 신규 원료에 대한 허용을 여러 가지 이유를 들어 반대하는 경우도 빈번하게 발생할 수 있다. 따라서 국내외 관련 안전기준에서 명백하게 금지하고 있는 원료만 명시하고 일정한 검사기준을 통과한 신규 원료에 대해서는 관련 규정을 유연하게 적용시킬 필요가 있다.

라. 현재 상황

동 사례의 전개 과정을 살펴보면 다음과 같다. 먼저 주무 부처인 농촌진흥청 및 관리기관, 시험인증기관의 음식물류폐기물 건조분말의 유기질비료 원료 사용에 대한 공동의 문제의식 하에 제도 개선이 추진되었다.¹⁵⁴⁾ 2019년 3월 28일, 농촌진흥청 고시

151) 한국기초과학지원연구원 바이오화학분석팀 관계자(2023. 10. 17., 유선 인터뷰)

152) 한국유기질비료산업협동조합 관계자(2023.9.13., 대면인터뷰)

153) 독성평가는 다양한 환경조건 하에 실시되어야 하며 기준설정을 위해 특히 표준물질이 필요한데, 리신은 FDA에서 취급 기준을 명시하고 있어 일반 실험실에서는 이를 충족시키기 어렵다.

「비료공정규격 설정」 [별표5]에 염분 2% 이하 및 수분 15% 이하, 전체 원료의 30% 이하로 사용하는 조건 하에 음식물류폐기물건조분말이 유기질비료(혼합유기질, 유기복합)의 사용가능한 원료로 포함됨에 따라 규제개선과제가 1차적으로 해결되었다.

‘음식물류폐기물건조분말’의 명칭 개선 문제는 2022년~2023년에 걸쳐 한국유기질비료협동조합의 문제제기 및 농촌진흥청과의 협의 과정을 거쳤다. 2022년 11월 17일 농림축산식품부 중소기업중앙회 정책간담회에서 한국유기질비료협동조합이 명칭 개선 건의를 제기하였으며, 2022년 12월 7일 해당 간담회의 건의사항을 농촌진흥청에서 수용하였다.¹⁵⁵⁾ 「비료 공정규격 설정」 고시 제6조, [별표 5] 상 ‘음식물류폐기물건조분말’을 ‘남은음식물 건조분말’로 순화하도록 개정하는 행정예고가 2023년 9월 15일 완료되었다.¹⁵⁶⁾

〈표 4-23〉 「비료 공정규격 설정」 고시 일부개정(안)

현행	개정(안)
제6조 (비료의 원료와 그 밖의 기준) ① 다음 각 호에 해당되는 경우에는 비료 원료로 사용할 수 없다 1. ~ 7.(생략) 8. 음식물류폐기물(폐기물관리법 시행규칙 별표4에서 정한 분류번호 51-38-01~02 및 91-02-00, 음식물류폐기물 건조분말(100℃이상에서 60분 이상) , (이하생략)	제6조 (비료의 원료와 그 밖의 기준) ① 다음 각 호에 해당되는 경우에는 비료 원료로 사용할 수 없다 1. ~ 7.(현행과 같음) 8. 음식물류폐기물(폐기물관리법 시행규칙 별표4에서 정한 분류번호 51-38-01~02 및 91-02-00), 남은음식물 건조분말(폐기물관리법 제25조 및 같은 법 제29조에 따라 폐기물처리시설에서 음식물류폐기물을 탈수·선별·건조(100℃이상에서 60분 이상)·분쇄한 것), (현행과 같음)

자료: 농촌진흥청(2023. 9.), 「비료 공정규격 설정」 고시 일부개정(안), 행정예고 (2023. 9. 15. ~ 10. 4., 20일간), p. 6.

현재도 사용되고 있는 아주까리유박 유기질 비료의 리신 문제는 점차 개선되고 있는 점이 확인되었다. 리신 함유량 측정 성분분석을 담당하고 있는 한국기초과학연구원에 따르면, 시험검사가 실시된 초기에는 기준 함유량을 초과하는 제품이 다수 발견되었으나 현재는 빈도수가 현격히 줄어들었다고 한다. 이는 기준 함유량 초과 제품이 원천적으로 시장유통이 금지되기 때문에 업체가 자율적으로 공정개선을 통해 함유량을 관리¹⁵⁷⁾하고 있기 때문이다.

154) 한국유기질비료산업협동조합 관계자(2023.9.13., 대면인터뷰)

155) 농림축산식품부(2022)

156) 농촌진흥청(2023. 9.), p. 6.

157) 식물성 단백질인 리신은 제조 공정 중 가열에 의해 분해된다.

2. 전기차 충전설비 호환성 확보를 위한 표준

가. 사례 개요

전기차는 글로벌 탄소 저감 정책 기조와 전기차 개발 기술의 발달에 힘입어 급속하게 성장하고 있는 산업이다. 전기차 시장의 경쟁력 강화 및 보급 확대를 위해서는 사용자의 안전성, 편의성을 고려한 표준화가 필수적이기 때문에 초기단계부터 국제표준 개발이 이루어져왔다. 전기자동차에 대한 국제표준은 ISO (International Organization for Standardization: 국제표준화기구)와 IEC (International Electrotechnical Commission: 국제전기표준회의)에서 진행하고 있다. ISO는 전기충격 안전, 전지 시스템, 연비 측정, 차량과 그리드간 통신호환성 분야를 다루며, IEC는 전기부품 분야의 표준화를 담당한다(김철수, 2017). 전기차의 충전에 대한 표준은 크게 두 단계로 먼저 전기차(EV)와 충전기(EVSE) 사이의 호환을 위한 표준, 그리고 충전지 제조사 및 충전사업자 간의 표준이다.

[그림 4-11] 전기차 충전 시스템의 표준 프로토콜



주1: 충전서비스 운영자(Charging Point Operator, CPO): 충전설비 유지, 충전서비스 제공 과금 등 전반적인 충전 서비스 수행

주2: E-Mobility 서비스 제공자(E-Mobility Service Provider, eMSP)

자료: Tridens technology, <https://tridentstechnology.com/ko/ev-%EC%B6%A9%EC%A0%84-%ED%94%84%EB%A1%9C%ED%86%A0%EC%BD%9C-%ED%91%9C%EC%A4%80/> (검색일: 2023.9.11)

먼저 전기차(EV)와 충전기(EVSE)에 관한 것은 전기차가 특정한 충전기가 아닌 모든 충전기에서 충전이 가능하게 하기 위해서 전기차와 충전설비 사이의 모양 및 통신 인터페이스를 맞추는 작업이다. 차량과 외부전원을 연결하는 충전인터페이스, 충전장치 자체, 차량과 외부 충전장치 사이의 통신 표준이 여기에 해당한다. 전기차 및 관련 부품 등 여러 제조사가 제조에 참여하고 있기 때문에, V2G(Vehicle-to-Grid) 기술을 충족하기 위해서는 다양한 종류의 전기차와 여러 제조사에서 각자 제조된 충전기가 연결되어 안정적으로 작동하고 충전할 수 있기 위한 통신 네트워크이 표준화가 필수적이다(이상환 외, 2021). 전기차와 충전기의 상호간 통신을 위한 국제표준 중 하나로서 ISO (International Organization for Standardization) /IEC (International Electrotechnical Commission) 15118 표준이 정의되어있다(이상환 외, 2021).

전기차 사용의 가장 큰 애로사항으로 지적되는 ‘주행거리 불안(range anxiety)’을 해소하기 위해 충전수요가 많은 곳곳에 급속충전의 인프라 확충이 필수적이다(이서현, 2023). 이와 관련된 표준규격은 Combo(미국, 유럽, 우리나라), CHAdeMO(일본), GB/T(중국), 테슬라의 독자규격 등이 병존하고 있는 상황이다. 이에 각 국가에서는 여러 동향 및 전망을 고려해서 가장 적절한 표준규격을 선택하고 이에 맞는 충전기를 보급하기 위한 지원정책을 펼치고 있다. 각각의 표준규격은 서로 다른 특징과 장단점을 보유하고 있는데 초기에는 일본의 CHAdeMO가 가장 선도적이었으나 최근들어 Combo가 글로벌 표준으로 자리잡아가고 있는 상황이다. 하지만 일본과 중국에서도 공동으로 ChaoJi 및 자국 규격을 개발하는 등 여전히 점유율에서 극심한 경쟁이 벌어지고 있다(이서현, 2023). 이러한 국제적 흐름은 결국 충전 관련 표준이 자동차 시장의 글로벌 경쟁력을 결정하는 요소가 될 수 있음을 시사한다. 전기차 급속충전 규격과 규격별 특징은 [그림 4-12]와 같다.

[그림 4-12] 전기차 급속충전 표준규격

구분	미국·한국	유럽	일본	중국	Tesla(미국)
완속(AC)	 Type1(J1772)	 Type2(Mennekes)	 Type1(J1772)	 GB/T	
급속(DC)	 Combo(CCS1)	 Combo(CCS2)	 CHAdeMO  ChaoJi(미정)	 GB/T  or  ChaoJi 또는 GB/T 개정판(미정)	 NACS (North American Charging Standard)
통신방식	PLC		CAN		CAN
출력범위	150kW 대응기기가 일반적, 350kW 대응기기 설치 시작		50kW 대응기기가 일반적, CHAdeMO 는 90kW 대응기기 설치 시작		250kW 대응

자료: 이서현(2023), p.2

다음은 EVS(충전기) - CPO(충전사업자) 충전 시스템 간의 표준 프로토콜에 관한 것이다.¹⁵⁸⁾ 그동안 국내에서는 환경부 및 한전 등 정부 주도로 전기차 충전 인프라가 확충되어 온 반면, 충전기 운영사업자 개별로 통신방식을 사용하는 과정에서 체계적 관리에는 한계를 보였다.¹⁵⁹⁾ 그러다 최근에는 이러한 한계를 극복하기 위하여 전기차 충전기 제조사와 충전사업자들이 공통의 통신방식(OCPP, Open Charge Point Protocol)을 활용하도록 하는 국가표준 개정이 추진되었다(산업통상자원부 보도자료, 2022.12.21.). OCPP는 OCA(Open Charge Alliance)에서 개발한 산업표준으로서 충전스테이션의 운영 및 관리를 목적으로 한다. 충전이용자를 위한 정보, 사용자 인증, 충전스테이션의 상태 관리, 원격 제어 등을 활용할 수 있는 통신 프로토콜을 의미한다.¹⁶⁰⁾ 국내에서는 환경부 등 정부의 전기자동차 충전시설 관련 보조사업 및 보조금 지급 등의 자격 요건으로 활용되는 등 여러 기관 사업의 의무사항으로 활용되고 있다.¹⁶¹⁾

158) Tridens technology(2023.10.2.), 「전기차 충전 프로토콜 및 표준: 종합 가이드」, <https://tridens technology.com/ko/ev-%EC%B6%A9%EC%A0%84-%ED%94%84%EB%A1%9C%ED%86%A0%EC%BD%9C-%ED%91%9C%EC%A4%80/> (검색일: 2023.11.01)

159) 월간전기(2023.1.11.), 「차세대 반도체, 나노기술 첨단 기술 국제표준화 주도한다」, http://www.energy.co.kr/m/?a_id=10273(검색일: 2023.10.19.)

160) 전기신문(2022.04.21.), 「(전기차 라이프) 전기차 개방형 통신 규약(OCPP) 인증이란?」, <https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=303551>(검색일:2023.10.20.)

나. 현황 및 문제점

전기차(EV)와 충전기(EVSE) 사이의 호환을 위한 표준화는 전기차 산업의 시작단계부터 있었던 시도이다. 물리적 형상을 맞추기 위한 표준, 그리고 충전할 때 통신 인터페이스를 어떻게 맞출 것인지에 대한 것 등에 대하여 국제표준으로 개발되어 적용 중이다. 그러나 이것이 실질적으로 호환성에 문제없이 작동할 수 있을 것인지는 별개의 문제이며 기술의 발전에 따라 표준체계가 적절히 변화해야 한다는 점에서 문제가 발생한다. 예를 들어, 통신 및 충전 관련 소프트웨어에서 발생하는 호환성 문제로 인하여 충전 에러가 발생하는 것 때문에 사용자가 불편을 겪는 사례가 빈번히 발생하고 있다.¹⁶²⁾ 국제표준이 있지만, 충전기술의 발전이 표준보다 더 빠르거나 제조사의 표준 해석 방법에서 차이가 있을 수 있기 때문이다. 실제로 국제 표준의 항목 중에서는 전기차 기술이 본격적으로 발달하기 전에 설정된 것들도 있으며, 다양한 기술 항목에 대하여 촘촘하게 설정되어 있지 않은 상황이다.¹⁶³⁾ 만약 충전이 잘 안 되는 오류 상황이 발생하는 경우, 어떤 부분의 오류인지 명확히 하는 것이 불가능하다.

다음 단계로 EVS(충전기) - CPO(충전사업자) 충전 시스템 간의 표준 프로토콜에서는 특히 국내의 OCCP 인증 건수가 가파르게 증가하고 있는데 그 이유는 환경부, 서울시, LH 등 주요 국가 발주처들이 인증서를 의무화하고 있으며 국가기술표준원에서 OCPP 1.6을 국가 표준으로 고시하였기 때문이다. 해당 기관으로부터 지원을 받기 위해서는 OCCP 인증을 반드시 받아야하기 때문에 관련 비용이 기업에게 부담으로 작용하고 있다.¹⁶⁴⁾ 충전기 제조업체 측에서는 발주처에서 일부 변형된 제품을 요구하는 경우가 많아 이를 반영하게 되면, 기존과 거의 동일한 제품인데도 불구하고, OCA에서 하위 파생모델을 인정하지 않아 인증을 반복적으로 받아야 한다는 문제를 지적

161) 에너지데일리(2022.10.24.), 「국내 개방형 충전 통신규약 'OCPP 인증' 큰 폭 증가하고 있다」, <https://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=131745>(검색일: 2023.10.29)

162) 전기저널(2020.10.13.), 「'기술 개발엔 선구자, 기업에겐 동반자'...한국전기연구원 안산분원」, <http://www.keaj.kr/news/articleView.html?idxno=3660>(검색일: 2023.09.05.)

163) YTN 사이언스(2022.10.31.), 「[사이언스 취재파일] 전기차-충전기 간 오류...국제 표준 토대 마련」, <https://science.ytn.co.kr/program/view.php?mcd=0082&key=202210311705325324>(검색일: 2023.10.20.)

164) 전기신문(2023.3.11.) "버전 바뀔 때마다 천만원"...'OCPP'에 허리 휘는 전기차 충전 업계. <https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=316666>(검색일: 2023.10.20.)

한다.¹⁶⁵⁾ 더욱이 OCCP 인증이 충전기-서버 간의 호환 문제를 모두 해결할 수 있는 것도 아니며, 업체 고유 식별 이슈가 있어 업체 간 호환성을 확보하는 작업이 필수적으로 진행되게 된다. 따라서 이러한 이슈는 일괄적인 표준 프로토콜 적용보다는 업체 간 협력을 통해 접근하는 것이 바람직하다고 주장한다. 여기에 대부분의 OCCP 인증이 정부 보조금을 받기 위한 수단으로서 필요하기 때문에 정책 발표 때 인증이 몰리게 되어 특정 시기에는 시간이 오래 걸리는 문제도 있다. 현재 한국스마트그리드협회에서만 해당 인증을 하고 있지만, 시험 기관을 다양하게 해서 이러한 시간 문제 및 비용 문제를 해결하기 위한 노력이 뒷받침되어야 한다.¹⁶⁶⁾

다. 문제의 발생원인

전기차 충전설비 관련해서는 국제 표준이 존재하지만, 이를 기술적으로 구현하기 위한 과정에서 기준이 없어서 어려운 부분들이 존재한다. 제조업체에서 안전인증에 대하여 일일이 기준을 만들어가고 있는 상황이다. 또한 국제 표준화 기구를 통해서 새로운 표준이 만들어지거나 기존의 표준을 개선하는 과정은 대부분 3년 이상이 소요되기 때문에,¹⁶⁷⁾ 기술의 발전을 따라가지 못 하고 있으며, 이는 충전 설비 기술의 발전에 따라 반복될 문제로 보인다. 이러한 부분은 실질적으로 개발에 참여하는 제조업체 간의 지속적인 소통을 통하여 기술적 발전을 따라가는 유연한 표준 체계를 만들어 나갈 필요가 있다.

이와 더불어 전기차 표준과 관련해서 국토부(차량), 산업부(기술 표준, 에너지), 환경부(충전기, 보급) 등 여러 부처가 관여하고 있기 때문에 각 부처간에 담당하고 있는 업무가 다르고, 기술적 협의를 어디에 가서 어떻게 해야 하는지에 대해서 불명확한 부분이 존재한다.

165) 전기신문(2023.9.25.) '전기차 충전기 OCCP 시험인증 개선 촉구'...국내 대표 충전 제조사 공동선언, <https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=326471>(검색일:2023.10.20.)

166) 전기신문(2023.3.23.), 「전기차 충전기 OCCP 시험인증 개선 촉구」...국내 대표 충전 제조사 공동선언, <https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=326471>(검색일: 2023.10.20.)

167) YTN 사이언스 (2022.10.31.), 「전기차-충전기 간 오류...국제 표준 토대 마련」, https://m.science.ytn.co.kr/program/view.php?s_mcd=0082&key=202210311705325324(검색일:2023.10.20.)

라. 현재 상황

전차가 충전 통신규약(OCCP)은 초기의 높은 비용뿐만 아니라 갱신 과정에서의 지속적인 비용 발생으로 인하여 충전설비 제조업체에게 많은 부담을 초래하였다. 따라서 최근(2023년 3월)에 인증 비용을 낮추기 위한 노력을 통해 개정된 비용체계가 나왔는데, 첫 인증을 위하여 2000유로(약 280만원)를 지불하면 다음 인증부터는 추가된 횟수에 관계없이 700유로만 지불하도록 해서 추가로 발생하는 비용을 낮췄다.¹⁶⁸⁾¹⁶⁹⁾ 그러나 업계에서는 단편적으로 인증 비용을 낮추는 것보다는 더 근본적으로 하위 파생모델 인정이 되어야 한다고 주장한다. 파생모델에서 발생하는 이슈는 업체의 역량 차이에서 기인하기 때문에 인증체계가 아닌 업체의 협력으로 해결해야 한다는 것이다.¹⁷⁰⁾

이와 같이 전기차 관련 업계에서는 충전설비 호환성 이슈에 대하여 스스로의 대응 체계를 중요하게 여기고 있다. 특히 전기차와 충전기 사이의 통신 호환성에 대해서는 표준의 해석 및 보완, 기술적 이슈 및 정보 공유 등을 위해서 여러 심포지엄을 개최하고 있다. 대표적으로 CharIN(차린, Charging INterface Initiative e.V.)은 국제전기차충전기술협의체로서 전기차 충전시스템 국제 표준 개발을 촉진하고, 이와 적합한 시험인증 프로그램을 만드는 등 글로벌 전기차 시장에서 막대한 영향을 미치고 있다.¹⁷¹⁾ 차린은 글로벌 대기업 및 소규모 충전기 제조사에 이르기까지 다양한 주체들이 함께 모여 전기차 급속충전 과정에서 발생할 수 있는 기술적 문제를 점검하고 해결하기 위하여 '테스티벌(Test+Festival)'을 공동으로 개최하며, 국제표준 선도 기반도 마련하는 역할을 한다.¹⁷²⁾ 또한 매년 개최되고 있는 ISO/IEC 15118 심포지엄은 통신 표준화를 위한 기술학회를 의미하며, 다양한 기술적 교류 및 국제표준 고도화 작업

168) 기존에는 회원사의 경우 모델 하나당 기존 회원사의 경우 모델 하나당 320만원, 비회원 870만원을 받았던 것과 비교하면 65% 비용 인하 효과가 나온다.

169) 전자신문(2023.3.23.), 「전기차 충전기 OCPP 시험인증 개선 촉구」...국내 대표 충전 제조사 공동선언, <https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=326471>(검색일: 2023.10.20.)

170) 상동

171) 전자신문(2022.10.25.), 「전기차 급속충전 표준 마련 촉진 '차린 전기차 국제 테스트벌' 개막」, <https://www.etnews.com/20221025000162>(검색일: 2023.10.20.)

172) 중앙일보(2020.9.21.), 「KERI, 전기차 급속충전 분야 대규모 국제 시험 행사 개최」, <https://www.joongang.co.kr/article/23876838#home>(검색일: 2023.08.29)

이 진행된다(중소기업 기술로드맵).

이와 더불어 자동차 및 충전설비를 제조사, 그리고 충전사업사 등 관련 기업들이 직접 참여해서 빠른 속도로 발전하고 있는 기술을 반영하는 표준을 개발할 수 있도록 지원이 이루어져야 한다. 현재 국제표준, 안전 인증 등 표준과 관련되어 많은 기업들이 애로사항을 이야기하고 있는 것에 반해 정작 표준화활동에 적극적으로 참여하는 경우는 많지 않다. 이는 표준화 작업이 시간과 비용이 소비되는 일이기 때문이다. 더욱이 전기차 충전 사업에서 경쟁이 심화되면서 정보 공유에 조심성이 더해졌다. 호환성 이슈는 함께 해결해야 하는 부분들이 있으므로, 기업들이 자발적으로 더 많이 참여하고, 의견교환을 할 수 있는 장이 마련되는 것이 필요하다.

3. 차량용 HUD 영상표시장치 안전 기술기준

가. 문제 발생 배경

자동차의 전방 시야에 직접 정보를 비추는 헤드업 디스플레이(Head-Up Display, HUD)를 내비게이션으로 이용할 경우 일반 내비게이션보다 안정성이 높게 나타나는데 이는 헤드업 디스플레이가 시선을 전방에 두도록 하기 때문이다(박영경 외, 2016).

헤드업 디스플레이 산업은 적용 분야에 따라 자동차용과 항공용으로 크게 나눌 수 있는데, 자동차용은 주행환경의 건물, 도로 등에 부합해 영상표시 가능 여부에 따라 전통적(Traditional) 형태 또는 AR(Augmented Reality) 형태로 구분된다(최서영, 2021).

[그림 4-13] 자동차용 전통적 HUD와 AR HUD 비교



자료: 최서영(2021), p. 3.

이 중 AR HUD의 경우 중심 요구사항 중 하나가 운전자로부터 최소 7 - 20 m 거리에 영상을 투사해서 실제 주행 도로에 융합된 것과 같은 효과를 제공하거나 3D 영상을 실제 건물과 도로에 정합해서 투사해야 한다는 것이다(최서영, 2021). 2D HUD에서는 2D 화살표로 좌우 진행 방향 정보(Flat Information)를 제공해 실제 3차원 도로에 정합한 시각 정보 제공에는 한계가 있는데, 이를 극복하기 위하여 실제 3차원 도로에 정합된 3D 화살표(2D 영상에 깊이 정보를 추가)로 진행 방향을 보여줄 수 있는 3D HUD 제품 개발이 진행 중이다(최서영, 2021).

안전측면에서 살펴보면, 기술적으로 3D HUD에서 운전자는 도로와 주위 건물을

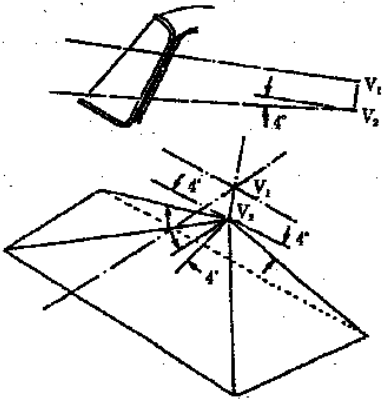
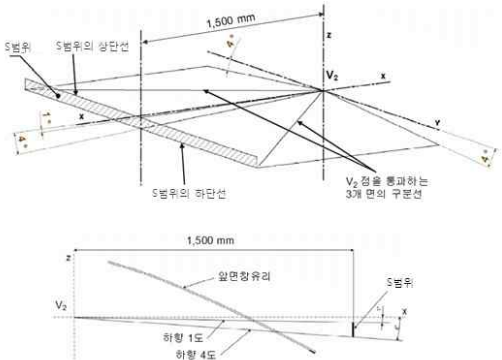
가리키는 입체영상(그래픽 심볼 등)을 시청하게 되는데, 해당 거리(깊이, Depth)에 대한 인지 여부와 시청 피로 발생 여부 등에 대해 평가 방법이 필요하게 된다(최서영, 2021).

3D HUD에 의해 투사되는 입체영상에 대해 의도된 설계 거리와 사용자가 인지하는 거리 차이, 입체영상 위치에 따른 수렴-초점 불일치로 인해 발생 가능한 시청 피로 정도를 평가한 결과는 3D HUD 설계와 영상 제작에 적용될 수 있는데, LiDAR, ADAS 시스템과 연계하여 AR 영상으로 주행 도로의 신호등, 보도, 도로변의 위치 등에 대해 정확하고 안전한 표시가 필요함에 따라 사용자인지 평가 방법개발, 결과해석 가이드 개발은 중요하다(최서영, 2021).

나. 현황 및 문제점

AR HUD가 아닌 일반 차량용 HUD도 초기에는 규제로 인하여 사용되기 어려웠다. 자동차안전기준에 관한 규칙(현재 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙)이 2012년 8월 31일 개정되면서 운전자의 전방시계범위를 규정한 내용이 종전에는 다음과 같이 방해물이 있으면 안 되는 것으로 규정하고 있었다가 예외를 허용하는 것으로 변경됨으로 차량용 HUD가 사용될 수 있었다.

<표 4-24> 자동차안전기준에 관한 규칙 상 HUD 허용

3호	4호
3. 다음 각목의 면으로 구성된 운전자의 전방시계범위 안에는 A-필라, 창분리지지대, 실외 라디오안테나, 후사경, 창닦이기를 제외한 방해물이 있어서는 아니된다. 가. V_1 점을 지나는 수평면 아래부분 나. X-Z면에 수직하면서 V_2 점을 지나는 면과 전방 하향 4도의 각을 이루는 면의 윗부분 다. Y-Z면에 수직하면서 V_2 점을 지나는 면과 좌측 하향 4도의 각을 이루는 면의 윗부분 라. Y-Z면에 수직하면서 V_2 점을 지나는 면과 우측 하향 4도인 각을 이루는 면의 윗부분	4. 제3호에도 불구하고 다음 각 목의 면으로 구성된 범위(S범위)의 20퍼센트 범위 안에서는 운행정보를 보여주거나 비춰 보여주는 장치와 그 장치에 의해 보여주거나 비춰 보여주는 부분, 조항핸들 및 계기판넬이 있을 수 있다. 가. X-Z면에 수직하면서 V점을 지나는 면과 전방 하향 1도의 각을 이루는 면의 아랫부분 나. X-Z면에 수직하면서 V점을 지나는 면과 전방 하향 4도의 각을 이루는 면의 윗부분 다. V점에서 A-필라를 지나는 면의 좌·우측 내부
	S범위 

자료: 자동차안전기준에 관한 규칙(국토해양부령 제515호, 2012. 8. 31. 개정된 것) 별표 12

그런데 일반적인 HUD에 나아가 정부에서는 “차량용 AR HUD(Head Up Display) 등 영상표시장치의 안전기준이 없어 운전자의 주의 분산과 이로 인한 사고 발생 우려”된다고 하면서 운행정보(내비게이션 등), 차량상태(장치고장 등) 등 운행에 필요한 정보를 운전자에게 안전하게 제공할 수 있도록 차량용 AR HUD 등 영상표시장치에 관한 안전 기술기준을 마련한다고 한다.¹⁷³⁾

다. 문제의 발생원인 및 현재 상황

정부에서는 이 문제를 규제공백이라고 한다.¹⁷⁴⁾ 우선 차량용 헤드업 디스플레이 콘

173) 관계부처 합동(2023), 「메타버스 생태계 활성화를 위한 선제적 규제혁신 방안」, 2023. 3. 2.

174) 상동

텐츠 시청 안전 지침의 경우 정보통신단체표준(TTAS)으로 2015년 12월 16일 제정되었다.¹⁷⁵⁾ 이 표준의 목적은 차량용 헤드업 디스플레이 미디어에서의 콘텐츠 시청을 위해 필요한 안전 가이드리인을 제시하는 것으로 표준문서에서는 HUD 미디어의 주행 환경 지침, 콘텐츠 관련 지침, 운전자 관련 지침, 디스플레이 관련 지침, 주행 방해 요소를 정의하여 안전사고와 운전자의 피로도를 최소화시킬 수 있는 가이드리인을 제시하고 향상된 주행 안전성을 확보하는 것이라고 한다(박영경 외, 2016). 그러나 여기에는 AR 기술이 적용된 HUD에 대한 것은 찾아보기 어렵다.

이에 따라 정부는 차량용 AR HUD 등 영상표시장치의 안전기준의 공백 문제를 해결하기 위해 주행 중 AR 글래스가 자동 정지 또는 필수 운행정보만을 출력, 속도 기준에 따른 기능제한 등의 운행정보(내비게이션 등), 차량상태(장치고장 등) 등 운행에 필요한 정보를 운전자에게 안전하게 제공할 수 있도록 차량용 AR-HUD 등 영상표시장치에 관한 안전기술기준을 마련할 예정이라고 한다.¹⁷⁶⁾ 그런데 직접 그리고 곧바로 만드는 것이 아니라 현재 국제기준[UN.WP29(자동차분과)]에서 AR-HUD 도입에 대한 논의가 진행 중(우리나라도 참여 중)이며, 기준이 확정되면 우리나라도 신속히 도입 예정(2024년)이라고 한다.¹⁷⁷⁾

통상 안전기준의 경우, 소비자가 요구할 수 있지만 여기에서는 정부에서 선제적으로 기준을 마련하는 것으로 보인다. 아니면 관련 업체 등에서 HUD 제품 개발을 위한 안전기준을 필요로 하는 것일 수도 있다.

AR 3D HUD에 대하여 적극적으로 대응하는 사례도 있다. 한국조명ICT연구원, 삼성전자 종합기술원, 숙명여자대학교, 한국디스플레이연구조합은 2018년부터 2021년까지 국가기술표준원의 지원을 받아 AR 3D HUD가 투사하는 영상의 밝기와 색, 시청각, 3차원 공간상 위치와 왜곡 정도에 해당하는 광학 물리량을 정확히 측정하는 방법을 개발했고, 이 연구진은 지난 2023년 11월, 해당 측정법으로 국제전기기술위원회(IEC)의 국제 표준을 획득하는 성과를 올렸다고 한다.¹⁷⁸⁾

175) 한국정보통신기술협회 홈페이지, 표준검색, <https://www.tta.or.kr/tta/ttaSearchView.do?key=77&rep=1&searchStandardNo=TTAK.KO-10.0878/R1&searchCate=TTAS>(검색일: 2023. 10. 2.)

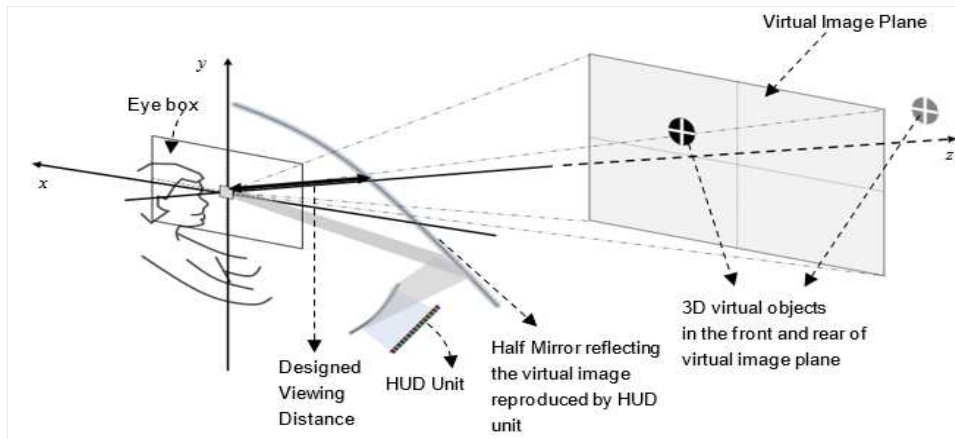
176) 관계부처 합동(2023), 「메타버스 생태계 활성화를 위한 선제적 규제혁신 방안」, 2023. 3. 2.

177) 상동

178) 동아일보(2022.12.12.), 「AR 3D 헤드업 디스플레이' 상용화...국제표준 획득으로 앞당겨」, <https://www.dong>

[그림 4-14] IEC 62629-62-11 표준에서 다루고 있는 광학 특성 측정항목

○ IEC 62629-62-11 표준은 3D HUD에 의해 투사되는 '영상의 밝기, 색, 시정각, 3차원 공간상 존재 위치와 왜곡 정도'에 해당하는 광학 물리량을 측정하는 방법과 계산 과정을 정의하고 있음



〈광학 특성 측정을 위한 Layout: 사용자의 눈이 위치하는 Eye box와 Virtual Image Plane〉

- IEC 62629-62-11(3D Display Devices - Part 62-11: Measurement methods for virtual-image type - Optical)
- 차량 내부의 3D 디스플레이로부터 나오는 Stereo 영상정보를 포함하는 빛이 거울에 반사되어 경로를 바꾼 후 확대렌즈를 이용하여 원래 영상보다 크게 더 멀리 표현할 수 있는 원리를 통해 주행 도로에 3D 허상을 표시하는 3D HUD의 광학 특성은 3D 디스플레이와 광학계에 의해 결정
- 기존 3D 디스플레이의 광학 특성 측정항목과 다른 부분 : 일정한 거리에 투사되는 허상의 기하학적 위치와 왜곡 정도, 사용자 눈의 위치에 따른 허상의 밝기 특성 변화 (Luminance Drop)

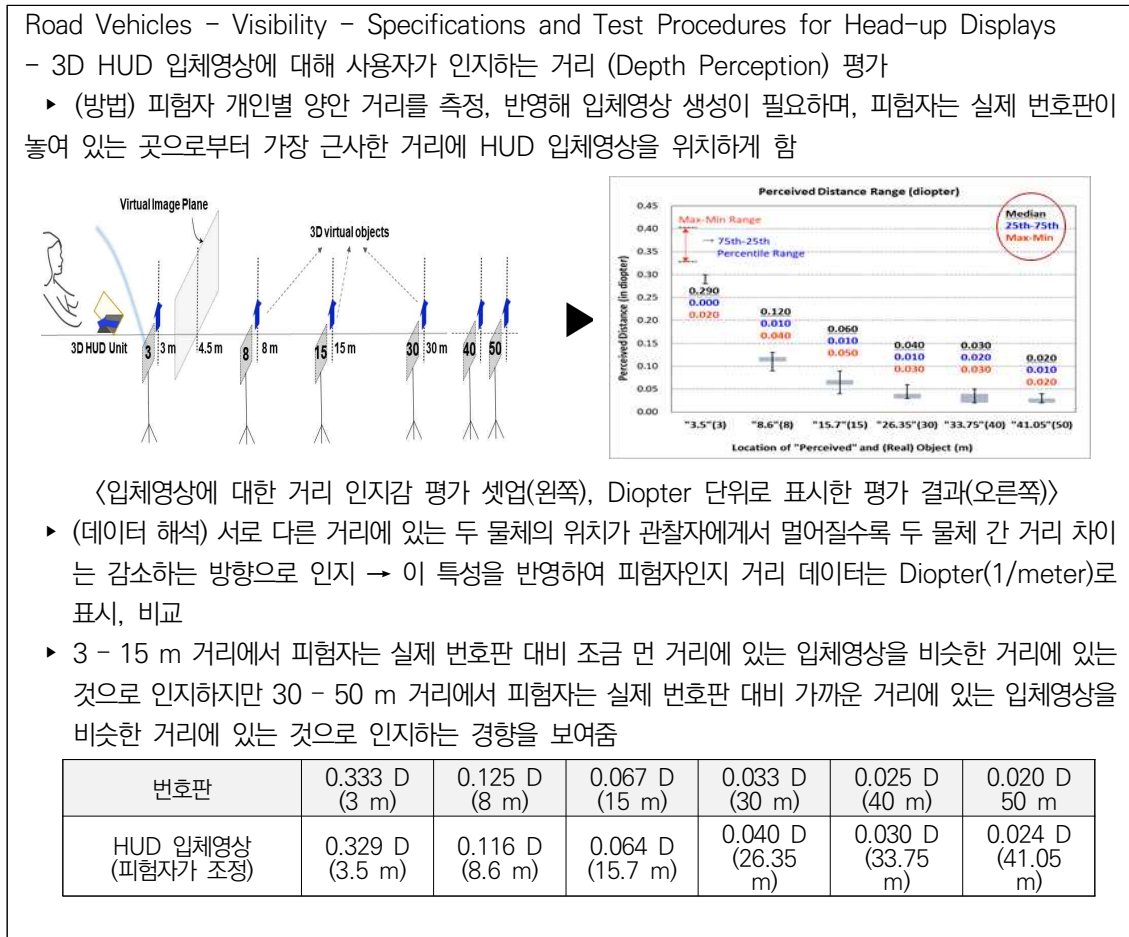
자료: 최서영(2021), p. 12.

아울러 관련 연구진은 ISO/TS 21957:2023 Road vehicles - Visibility, Specifications and test procedures for head-up displays (HUD)에도 참여하여 내용이 반영되었다고 한다.¹⁷⁹⁾

a.com/news/lt/article/all/20221212/116966886/1(검색일: 2023. 10. 2.)

179) 키엘연구원 최서영 미래산업인증본부장(2023. 10. 20., ---인터뷰)

[그림 4-15] ISO TS 21957 표준에서 다루고 있는 3D HUD 사용자 대상 평가 항목



자료: 최서영(2021), pp. 14~15.

그런데 이러한 표준개발은 HUD 안전기술 평가가 아니라 광학성능평가 기준이 최근에야 만들어졌다는 것이다. 안전기술기준의 경우에는 인간공학 기반 평가가 필요한데, 이에 대한 연구는 더 필요한 상황이라고 한다.¹⁸⁰⁾ 이러한 연구가 선행된 뒤에야 안전기술 기준 마련이 가능할 것이므로 시간이 좀 더 필요하다고 할 것이다.

ISO 표준 개발에 참여할 경우 앞서 정부에서 기준으로 삼은 UN. ECE WP29(자동차분과)에서 관련 내용을 참조할 가능성이 높다. 양자가 반드시 일치하지는 않지만 상당부분 참고될 수밖에 없는데, 해외 사례를 보면 ISO에 참여한 전문가가 UN ECE Regulation 작성에도 참여하여 표준과 기술규정에 모두 참여하고 있는 반면, 우리나라

180) 키엘연구원 최서영 미래산업인증본부장(2023. 10. 20., --인터뷰)

라의 경우 ISO 분야에 참여한 전문가와 UN ECE에 참여한 전문가가 동일하지 아니하고 양자 간의 교류 기회가 적다고 한다. 국제표준과 기술규정 제정 과정에서 양자에 참여하거나 참여자간 소통할 수 있는 방안이 필요하다고 할 것이다.

앞선 논의는 AR HUD가 차내 장착되거나 거치되는 형태를 의미했는데, AR 글래스와 같이 착용형 장치도 도입될 수 있다. 그런데 이 장치의 경우 안전기준 문제를 넘어 해당 기술이 현행 법령상 허용할 것인지도 논의가 필요하다.

현재 자동차 뿐만 아니라 일반 VR·AR 기기에 대한 안전기준은 마련되어 있지 않은 것으로 보이고, 그 기준은 제조사별로 다를뿐 아니라 과학적 연구에 의하여 도출된 사항이 아니라는 한계도 존재한다고 한다(손승우, 2021). 현행 국내법상 VR·AR 기기 관련 안전 기준으로 「전파법」, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」을 들 수 있고, 의료기기 측면에서는 「가상·증강현실 기술이 적용된 의료기기의 허가·심사 가이드라인」에서 HMD 착용에 따른 안전성 검증 기준을 제시하고 있다고 한다(손승우, 2021). 자동차의 경우 현행 「도로교통법」에서는 ‘운전 중에는 방송 등 영상물을 수신하거나 재생하는 장치를 통하여, 운전자가 운전 중 볼 수 있는 위치에 영상이 표시되지 아니하도록 할 것’을 규정하고 있다.

<표 4-25> 운전 중 영상 표시 등 규정

도로교통법
■ 제49조(모든 운전자의 준수사항 등) ① 모든 차 또는 노면전차의 운전자는 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다 11. 자동차등 또는 노면전차의 운전 중에는 방송 등 영상물을 수신하거나 재생하는 장치(운전자가 휴대하는 것을 포함하며, 이하 “영상표시장치”라 한다)를 통하여 운전자가 운전 중 볼 수 있는 위치에 영상이 표시되지 아니하도록 할 것. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 자동차등 또는 노면전차가 정지하고 있는 경우 나. 자동차등 또는 노면전차에 장착하거나 거치하여 놓은 영상표시장치에 다음의 영상이 표시되는 경우 1) 지리안내 영상 또는 교통정보안내 영상 2) 국가비상사태·재난상황 등 긴급한 상황을 안내하는 영상 3) 운전을 할 때 자동차등 또는 노면전차의 좌우 또는 전후방을 볼 수 있도록 도움을 주는 영상 11의2. 자동차등 또는 노면전차의 운전 중에는 영상표시장치를 조작하지 아니할 것. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 자동차등과 노면전차가 정지하고 있는 경우 나. 노면전차 운전자가 운전에 필요한 영상표시장치를 조작하는 경우

자료: 「도로교통법」, 법률 제19745호(2023. 4. 18.)

위 규정에 따르면 자동차 운전 중 전화나 영상표시장치의 시청 및 조작을 금지하고

있으나, AR 기기 또는 그와 유사한 기기에 대해서는 명시적인 규정이 없다고 하면서, AR 글래스의 착용 여부를 외부에서 확인하기는 불가능하거나 현저히 어려우므로, 경찰의 단속도 어렵다는 문제가 있고 주행 중 AR HUD 등 영상표시장치를 사용하는데 있어 안전상의 기준 마련이 필요하다고 보는 입장도 있다(손승우, 2021).

제6절 시사점

본 장에서는 앞서 도출한 총 186개의 규제개선과제를 산업성숙도와 규제강도 기준으로 분류한 결과를 바탕으로, 각 사분면 및 기타유형별로 2~3개의 과제를 내부연구진 논의를 통해 선정한 후 사례연구를 실시하였다. 각 사례를 조사함에 있어 발생한 문제점과 주요원인 파악에 중점을 두었다. 각 유형별, 사례별 문제점과 주요·부가적 발생 원인은 다음과 같이 요약할 수 있다.

높은 산업성숙도, 높은 규제강도에 해당하는 제1유형의 사례로 아래 세 가지를 살펴보았다.

첫째, ‘원격제어 누전차단기를 통한 스마트전원제어시스템’ 사례이다. 누전 차단 제어를 원격으로 자동 복구하는 기술과 제품은 기존에 모두 확보되어 있었으나, 「전기생활용품안전법」(KC인증)상 ‘원격제어’ 누전차단기의 안전기준이 부재하고, 「산업표준화법」(KS인증)상으로도 누전차단기의 원격자동복구를 제한하고 있는 규제 공백으로 인해 고립지역에 설치된 CCTV 등 장비에 연계된 누전차단기의 오작동 해결에 장시간이 소요되고, 유지보수 비용이 증가하는 문제점이 발생되었다. 신기술과 제품이 확보된 상황에서 이를 반영하는 인증 시스템이 선제적으로 대응할 수 없었던 상황이었음을 볼 때, 기술·산업 환경변화를 반영하는 구조의 부재도 문제의 부가적인 발생 원인으로 작용하였다.

둘째, ‘안전확인 대상 생활화학제품 시험검사기준 및 방법’ 사례로, 안전확인대상 생활화학제품의 신고 전 검사에 있어 「안전확인대상 생활화학제품 시험검사 기준 및 방법 등에 관한 규정」(국립환경과학원 고시)에 명시된 기준 및 방법, 시험검사 장비만이 허용되다보니 신규 물질, 새로운 배합방법 적용 제품들의 시험기준·방법이 부재하고, 대체장비 사용이 어렵다는 문제가 발생하였다. 즉, 고시 방식과 개정 과정이 환경변화와 신제품 출시를 적시에 반영할 만큼 민첩할 수 없다는 점이 근본적인 원인으로 작용하였다. 또한, 시험검사기관의 기존 장비 보유 현황을 고려해 시험방법 및 장비가 지정되기 때문에 최신분석장비의 활용과 시험법 개발·개선이 제한적이게 되므로 시험검사 인프라 부족도 원인으로 작용하였다. 그 외, 신규 물질의 경우 국내외 표준·기준 공백

도 일부 원인이 되었다.

셋째, ‘가연성 고압가스 저장설비 보관 기준 완화’ 사례는 가스안전 분야에서 KGS FU111(방호벽 및 저장설비) 기준이 획일적으로 적용되자, 반도체 생산시설로서는 제조공정상 기술기준이 과도하다고 인식되어 규제 개선 수요가 발생하였다. 근본적으로는 해외기준을 벤치마킹하여 국내 상황에 대한 고려가 부족하였다는 점에서 기술기준의 불합리성 및 경직성이 문제를 초래하였다. 더불어, KGS Code의 경우 피규제자가 수요를 제기하고 실증데이터가 확보되어야 검토에 착수한다는 점에서 기술·산업 환경 변화를 반영하는 유연성이 구조적으로 부재하였다. 부가적으로는 KGS Code가 178종에 달해 다양한 세부기준별 시험을 모두 수행하는 데 한계가 있으며, 시험기관들이 수수료 수입만으로 고가의 시험장비 및 시설을 구축하기에 어려움이 존재하여 인증 획득 인프라 부족도 부가적인 원인으로 작용하였다.

높은 산업성숙도, 낮은 규제강도로 분류하는 제2유형 사례로는 아래 세 가지를 살펴보았다.

첫째, ‘구조형 폴리에틸렌관 KS와 단체표준 상호인정’은 구조형 폴리에틸렌관 관련 KS와 단체표준인증의 두 표준이 유사하지만 재질(등급) 상의 상이함이 존재하기 때문에 서로 구별되나, 시험 항목이 거의 동일한 관계로 두 인증을 동시에 받는 업체가 시험성적서 상의 같은 시험 항목을 상호 시험결과를 인정받을 수 있도록 개선 수요가 제기된 사례이다. 피규제자의 대응역량 부족이 문제 발생의 주요한 원인으로 파악되었으며, 동일한 품목과 시험항목에 대하여 여러 표준에 활용할 수 있도록 하는 것이 합리적임에도 불구하고, 적극적으로 반영하고 있지 않았다는 점에서 인증획득 절차 및 관리 비효율성에도 문제의 원인이 일부 있다고 볼 수 있다.

둘째, ‘비점오염 인증 범위 및 성능검사절차 개선’ 사례이다. 비점오염원은 오염의 원인(발생주체) 출처를 명확하게 특정할 수 없어, 과학적 계측의 범위 및 표준값 설정이 제한적일 수밖에 없다는 기본적인 한계가 있다. 그럼에도 관련 오염물질 제거 또는 감소를 위한 시설물 설치를 법으로 규정하고 있으며, 일부 특정 분야 오염원 저감을 위한 제도를 시행 중에 있음을 알 수 있었다. 다만 이 과정에서 지정 분야에 대한 규제 기준의 불명확성, 검사 항목의 중복성 문제가 존재하였다. 특히 비오염원 관리에 대한

환경부와 국토부, 지자체 등이 갖는 기능, 자원 등의 차이로 인해 시설의 설치 및 관리에 어려움이 존재하였다. 즉, 대상 및 기준 설정의 한계에 따른 규제공백과 법적인증에서 이미 확인한 검사항목을 중복해서 재검사해야 하는 규제 중복의 문제가 복합적으로 존재하였다.

셋째, ‘중온 아스콘 제조를 위한 건설 신기술인증’ 사례는 신기술아스팔트와 관련된 국토교통부 규제샌드박스 사례로서, 관련하여 중온아스콘 신기술과 관련하여 도로포장 분야 영세 중소기업-대기업 간의 갈등이 첨예하고 신기술의 구분에 따라 신기술인증 신청, 절차, 시험인증기관이 부처별로 상이하여 지속적으로 문제가 제기되었다. 동 사례에서는 기업의 혁신을 유도하기 위해 신기술 인증을 명시한 복수의 법령이 있지만 소관 부처에 따라 인증 기준, 심사절차, 우대사항 등이 각기 달라 기업의 혼선을 초래한 점이 문제의 원인이다. 즉, 여러 부처에서 받을 수 있는 신기술 인증이 오히려 인증 획득의 비효율성을 초래하였다. 또한 기업이 해당 인증을 취득하는 이유 중 하나가 정부 조달사업이나 R&D사업에서 가점을 받기 위함인데, 신규 법령인 연구개발혁신법이 제정되면서 실질적으로 이러한 혜택이 상실되는 법령 간 상충문제도 동 사례의 문제발생 원인이었다.

낮은 산업성숙도, 낮은 규제강도에 해당하는 제3유형으로는 아래 세 가지의 사례를 살펴보았다.

첫째, ‘생분해성 제품 인증기준 신설’ 사례에서는 국내 생분해성 제품의 경우 글로벌 시장 대비 환경표지인증 대상이 제한적이며, 생분해에 대한 규격기준 또한 해외에 비해 엄격하여 원천기술 확보에 대한 유인이 부족하여 관련 산업의 축진을 저해하였다. 이에 대한 원인으로는 환경표지인증을 부여하는 환경부의 등 관계부처 거버넌스 및 이해관계 갈등이 있다. 또한, 시장의 변화를 규제 환경이 적시에 수용하지 못하는 구조적인 한계가 존재하며, 국제 사회의 기준과 국내 기준간의 부조화가 문제를 야기한 것으로 나타났다.

둘째, ‘스마트팜 ICT융합 제품 인증기준 마련’과 관련하여 스마트팜 확산사업 관련 각종 센서와 통합운영 장치의 보급과 관련된 표준의 부재로 제품의 사후관리 및 호환성 등의 문제가 발생할 소지가 있었다. 해당 문제의 발생 원인은 우선 표준 또는 법령

상 기술기준의 부재에 있다. 또한 ‘스마트팜’이라는 신산업의 규제공백을 초래한 근본적인 원인에는 기술·산업 환경변화를 반영하는 구조의 부재가 존재하였다. 이와 더불어 해당 인증 획득을 위한 인프라의 부족도 이러한 선제적 검인정 제도를 가로막는 일부 요인으로 지목되었다.

셋째, ‘전기차 사용후 배터리 재사용’은 경북TP의 규제자유특구 실증 사례로, 폐배터리에 대한 법제도적 수요가 급증하고 있지만 관련 법령상 기준이 부재하여 산업의 활성화에 저해요인으로 작용하였다. 아울러, 제조사와 사업자간의 이해관계 충돌이 첨예하였다. 마지막으로, 전기차 배터리 정기검사를 위한 인프라가 부족하여 보급이 제한적이라는 문제가 발생되었다. 정기검사에는 한국교통안전공단에서 개발한 KADIS (Korea Automobile Diagnosis Integrated System)가 필요한데, 이는 공단이 관리하고 있는 검사소에는 보급되었지만, 민간검사소에는 초기 비용부담 등의 이유로 보급 및 설치가 어려운 실정임을 파악할 수 있었다.

낮은 산업성숙도, 높은 규제강도에 해당하는 제4유형의 사례로는 아래 두 가지 사례를 살펴보았다.

첫째, ‘드론 야간비행 필수 구비장비·시설 기준’ 사례에서는 무인비행장치, 드론의 야간비행 및 가시권 밖 비행에 대하여 각 안전기준에 적합한지 여부를 검사하도록 하고 있는데, 법령상 특정의 장비, 시설 등을 규정하고 있어 유사한 기능을 가진 신기술 발전에 따른 최신 장비 등을 사용할 수가 없는 문제점이 존재하였다. 이는 기술 및 환경변화를 반영하는 구조적인 한계에서 기인하였으며, 열거식 기준의 경직성도 원인으로 작용하였다.

둘째, 현재 “부산 암모니아 친환경에너지 규제자유특구”에서 진행 중인 암모니아를 친환경에너지로 사용하기 위한 3개 사업 및 실증특례 5건과 관련이 있었다. 본 사례의 핵심 원인은 기존에 질소 비료로 다루어지던 암모니아를 새로운 용도로서 연료 혹은 캐리어로 활용하기 위한 법적 기준이 존재하지 않다는 데 있었다. 더불어, 안전 기준 및 인증 체계를 수립하는 과정에서 기준의 근거를 기존 화학공장에서 참조하여, 이에 준하는 인프라가 필요하다는 점에서 인프라 확충이 요구되었다. 또한, 해양수산부의 「선박안전법」 상의 선박 실증 과정에 필수적인 다수 규제 사항을 만족시켜야 함과 동

시에, 산업통산자원부의 「수소법」도 따라야 하는 중복 규제의 문제가 발생하였다.

인증에 대한 신규수요나 규제강도를 규정하기 어려운 표준이나 기술기준만 있는 경우 등 기타 유형으로는 아래 세 가지 사례를 살펴보았다.

첫째, ‘유기질 비료의 신규 원료 허용’ 사례에서는 유기질 비료의 주요 원료 중 아주 까리유박에 포함된 독성 성분 리신의 법령상 허용 기준의 설정에 있어 국내외 표준 부재로 인해 과학적 기준보다 여론이 더 크게 작용하였다는 문제점이 존재하였다. 또한 유기질 비료의 원료가 「비료 공정규격 설정」상에 열거식으로 규정되어 있어 경직적 관계로 수입 원료에 비해 원가가 더 낮고 환경부하가 적은 음식물류폐기물 등 신규 원료의 사용의 허용에 시간이 소요되었다.

둘째, ‘전기차 충전설비 호환성 확보를 위한 표준’ 사례는 업계에서 중요한 이슈로 오랫동안 이를 위한 노력이 이루어져 왔다. 먼저 전기차(EV)와 충전기(EVSE)의 국제 표준이 마련되어 있지만, 이를 충족시켜도 충전이 잘 되지 않는 문제 사례들이 발견되었다. 그 이유는 업계의 기술적 대응 능력 부족 혹은 해석 상의 차이, 표준이 기술 발전을 쫓아가지 못 하는 문제 등에서 찾을 수 있었다. 다만, 전기차 관련 업계에서는 이 이슈에 대하여 표준 자체보다 스스로의 대응 체계를 중요하게 여기고 있는 것으로 파악되었다. 더불어, EVS(충전기)-CPO(충전사업자) 충전 시스템 간 표준 프로토콜의 경우 최근 국가표준으로 OCPP 체계가 도입되었으나 초기 인증의 높은 비용뿐만 아니라 갱신 과정에서의 지속적인 비용 발생으로 인하여 충전설비 제조업체에게 부담을 초래하고 있음을 알 수 있었다.

셋째, ‘차량용 HUD 영상표시장치 안전기술기준’ 사례에서는 안전기준이 부재하여 운전자의 주의 분산과 이로 인한 사고 발생에 대한 사회적 우려가 존재하였다. 이러한 규제 공백을 해소하기 위해 안전 기술기준 추진 노력이 논의되고 있으나, 관련 표준개발 또한 초기단계로 부재하다는 점이 근본적인 문제발생 원인으로 작용하였다.

위의 각 사례연구에서 도출한 주요원인과 부가적 원인을 종합하여 <표 4-26>에 나타내었다.

<표 4-26> 사례별 인증문제 발생 원인

유형 (사분면)	번호	사례명	(1) 법령자체 문제 /법령 간 상충	(2) 인증세부 기준 모호성 /경직성	(3) 인증획득 절차 /관리 비효율성	(4) 인증기준 설정 관련 표준 부재	(5) 기술·산업 환경변화 반영 구조 미흡	(6) 인증 기준 설정 관련 이해관계자 갈등	(7) 피규제자 대응역량 부족	(8) 인증 획득 인프라의 부족	(9) 국내외 기준의 부조화	(10) 기타
1(Ⅰ)	1	원격제어 누전차단기를 통한 스마트전원제어시스템		△		○	○					
	2	안전확인 대상 생활화학제품 시험검사기준 및 방법		△		△	○			○		
	3	가연성 고압가스 저장설비 보관 기준 완화		○			○			△		
2(Ⅱ)	1	구조용 폴리에틸렌관 KS와 단체표준 상호인정			△				○			
	2	비점오염 인증 범위 및 성능검사절차 개선		△	○					△		○ (대상명시 불명확성)
	3	중온 아스콘 제조를 위한 건설 신기술인증	○		○							○ (유인구조 상실)
3(Ⅲ)	1	생분해성 제품 인증기준 신설	○	○		○	○	○			○	
	2	스마트팜 ICT융합 제품 인증기준 마련				○	○			△		
	3	전기차 사용후 배터리 재사용				○		○		○		
4(Ⅳ)	1	드론 야간비행 필수 구비장비·시설 기준		○			○					
	2	부산 암모니아 친환경에너지 규제자유특구	△			○	○			△		
기타	1	유기질 비료의 신규 원료 허용				○	○	△		△		
	2	전기차 충전설비 호환성 확보를 위한 표준			○		△		△			
	3	차량용 HUD 영상표시장치 안전 기술기준				○						

주: ○ 표기는 해당 사례 문제점의 주요원인, △ 표기는 부가적 원인을 뜻함.

자료: 연구진 작성

각 사례에서 도출된 인증 등 규제문제는 사분면별로 공통된 원인을 하나씩은 공유하는 것으로 수렴되었다(〈표 4-26〉 참조). 제1유형(기존산업, 의무인증)의 경우 주요한 원인으로 기술 및 산업 환경변화를 반영하는 구조가 미흡하다는 점이 공통적으로 지목되었다. 인증의 세부기준의 모호성 또는 경직성 또한 각 사례의 문제를 초래한 원인이었다. 제2유형(기존산업, 임의인증) 사례의 문제점을 공통적으로 야기한 원인은 인증 획득 절차 또는 관리 비효율성이었다. 제3유형(신산업, 임의인증) 사례에서는 인증기준 설정 관련 표준이 부재하다는 점이 문제 발생을 낳았다. 제4유형(신산업, 의무인증)의 경우 제1유형과 마찬가지로 기술 및 산업 환경변화를 반영하지 못하는 구조적 한계가 문제를 유발하였다. 다만 이러한 공통 원인은 사분면의 분류기준인 산업성숙도와 규제강도에 따라서 정합성을 보이지는 않는 것으로 나타났다.

위의 결과와 사례연구 전반을 종합하였을 때의 특징과 시사점은 아래와 같다.

첫째, 신산업 분야와 기존산업 분야를 가리지 않고 빠르게 진화하는 기술에 따른 환경변화를 반영하는 구조의 한계는 전체 사례 중 가장 빈번한 원인으로 지목되었다. 이는 빠른 기술 진화에 따른 신속한 사업화를 요하는 신산업 분야에서는 물론이거니와, 산업성숙도가 높은 산업의 경우에도 이미 개발되어 있는 기술 또는 상용화 제품에 신기술 또는 신기능이 추가되었을 때 기존의 법령 또는 기술기준 등에서 일반적으로 규정하기보다 열거식(포지티브)으로 규정하는 경우, 일부 기능이 개선되었음에도 별도의 신규 기준 마련 및 인증을 요하는 방식의 규제 상황들이 존재하였다. 이 경우 신기술의 다방향의 발전보다는 단순 기준 충족을 위한 제한적 발전이 이루어질 수 있음을 알 수 있었다. 건강, 환경 등 직접적인 위해와 무관한 경우 기존 기준을 일반적인 수준으로 규정하는 네거티브 방식으로 개선하여 인증 기준을 유연하게 적용할 수 있도록 하는 것이 방안일 수 있다. 또한, 특정 규제문제를 제기하면 대증적으로 해당 문제만을 개선하는 현 인증체계의 개선이 필요할 것이다.

둘째, 산업성숙도가 낮은 신산업 유형 사례에서는 인증기준의 설정을 위한 표준 등의 기준이 부재한 점이 문제를 초래한 가장 빈번한 원인으로 도출되었다. 이는 신산업 분야의 기술 발전 속도를 국내외 표준 제정 속도가 따라잡지 못하는 데에서 일부 기인한다는 점에서 앞선 첫 번째 시사점과 연계될 수 있다. 언급한 바와 같이 엄격하고

경직된 열거식 규제는 부작용으로 이어질 수 있으나, 관련 규정 또는 기준이 전무한 경우에는 관련 산업의 시장 경쟁력 강화와 제품·서비스의 최소한의 성능 충족을 위해 적시성 있는 표준 제정 노력이 산업 촉진으로 연계될 것이다.

셋째, 인증 획득 인프라의 부족은 부가적인 원인으로 가장 다수 지목되었다. 여기에는 정부에서 지정한 시험검사기관의 수가 지나치게 제한적이거나 최신장비를 구축할 요인이 부족한 경우 등이 있다. 또한, 시험 검사에 특정 체계가 요구되어 민간 기관에서는 비용부담 등의 요인으로 확보와 보급이 어려운 사례도 존재하였다. 아울러, 인증의 기준이 되는 표준 등이 부재한 환경과 맞물릴 경우, 신규 기준 마련을 위한 기술적·물리적 인프라의 구축에 시간과 비용이 소요될 수 있다.

넷째, 각 사례의 문제점 개선에 있어 이해관계자 갈등은 문제의 해소를 지연시키는 요인으로 작용하였으며, 규제 개선 수요에 대한 공감대가 형성되는 경우 수월한 해결이 진행된 것을 알 수 있었다. 특히, 규제 부처 및 관리기관의 주기적인 현장 의견 수렴, 적극적인 산업 환경 변화의 검토 및 점검은 공통적으로 요구되는 사항일 것이다.

다섯째, 인증 기준 및 시험검사 등 전반에 있어 필수적인 기술 사항 또는 행정적인 사항만을 법령 등에서 규정하고, 상세 조건들은 민간 주도적이며 자율적으로 정하도록 하는 해외 주요국 사례는 국내 환경에 주요한 시사점을 제공한다. 환경변화에도 불변하는 원칙을 규정하되, 이 외의 사항은 민간에 자율적으로 위임하는 방안 또한 존재한다. 이는 비단 표준 등의 인증기준 제정 뿐 아니라 시험검사 등에 있어 경쟁 및 자율적인 활동을 통해 가장 효율적인 방안을 강구하도록 하는 방향이 될 것이다.

마지막으로, 사례연구의 수가 제한적이라는 점에서 위 결과의 일반화와 해석에 유의가 필요하다.

| 제5장 | 표준·인증 관련 인식 및 정책수요

제1절 설문 개요 및 구성

1. 목적 및 구성

설문조사는 기업의 인증규제 대응 및 표준 활용 현황을 조사하고, 인증규제의 발생 원인을 구조적으로 분석하고 표준과의 연계성을 파악하기 위해 수행되었다.

설문은 총 4개 파트로 구성된다. ‘I. 인증 및 표준 활용 현황’, ‘II. 인증 및 표준 대응 활동’, ‘III. 인증규제 문제 발생 원인 및 개선방향’, ‘IV. 애로사항 및 정책 수요’에 대한 설문 항목을 담고 있다. 설문대상별 설문구성항목은 <표 5-1>과 같다.

2. 조사 수행 방법

표본 설계 및 문항 개발을 완료하여 구조화된 설문지(structured questionnaire)를 만들어 조사를 진행하였다. 조사 목적 및 안내사항을 e-mail로 발송한 후, 다시 숙련된 조사원에 의해 유선으로 안내하는 과정을 거쳤다. e-mail 발송시 온라인으로 구축한 설문 사이트 url을 안내하여 온라인 설문 참여를 유도하였다. 이와 함께 구조화된 설문지 한글문서를 별도로 첨부하여 직접 기입 후 e-mail 및 fax로 회신하는 방법을 병행하여 조사를 진행하였다. 조사 종료 후 조사원에 의한 코딩 및 입력을 통해 1·2차 입력 오류 검토 후 MS Office Excel을 사용하여 전산화 하였으며 통계패키지인 STATA를 사용하여 조사결과를 도출하였다.

설문기간은 2023년 10월 5일부터 순차적으로 진행하였다. 먼저 기업과 전문가를 대상으로 설문조사를 시작하여 10월 20일까지 진행하였다. 그리고 10월 10일부터 규제담당자를 대상으로 설문조사를 추가하여 10월 24일까지 진행하였다.

<표 5-1> 설문 항목 및 문항 분류

구분	세부항목 구성	설문대상		
		기업	전문가	규제 담당자
I. 인증 및 표준에 대한 이해	1. 인증의 개념·유형 인지여부	○	○	○
	2. 표준의 개념·유형 인지여부	○	○	○
	3. 인증과 표준의 관계에 대한 인지여부	○	○	○
	4. 적합성평가에 대한 인지여부	○	○	○
II. 인증규제에 대한 인식과 대응	1. 활용(또는 담당) 인증 유형	○		○
	2. 활용(또는 담당) 표준 유형	○		○
	3. 인증관련 활동 경험		○	
	4. 표준관련 활동 경험		○	
	5. 가장 어려움을 겪고 있는 인증 유형	○		
	6. 위에서 선택한 인증의 설정 기준	○		
	7. 인증확보를 위한 대응 활동	○		
	8. 중요하다고 인식하고 있는 표준 관련 활용	○		
	9. (담당) 인증에 대한 기업 수요 파악여부			○
	10. (담당) 인증의 활용성과 파악여부			○
	11. (담당) 인증에 대한 기업의 개선요구여부			○
	12. (담당) 기업의 개선요구에 대한 대응현황			○
III. 인증규제 문제 발생 원인 및 개선방향	1. 개선 요구가 있는 인증관련 문제제기 사항	○	○	○
	2. 인증문제가 발생한 원인	○	○	○
	3. 인증문제 근본적 해결하기 위한 개선방향	○	○	○
IV. 애로사항 및 정책 수요	1. 인증문제 대응에 어려움을 겪고 있는 정도	○	○	○
	2. 인증문제의 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위	○	○	○
	3. 기업의 표준개발 참여 장려를 위한 정부의 조치사항	○	○	○
	4. 국가경쟁력강화를 위해 개발이 필요한 표준의 종류	○	○	○
	5. 애로사항 및 정책 수요 등 자유의견	○	○	○

자료: 연구진 작성

<표 5-2> 설문조사 수행절차

절차	내용	비고
표본 설계 및 문항 개발	- 조사문항 설계 - 연구진 및 외부전문가 의견수렴 및 피드백 - 표본 설계 및 조사문항 확정	산·학·연·관 기술규제 전문가 대상 확정
조사원 선발 및 교육	- 조사원 선발 - 조사원 조사 수행 지침 교육	유경험자 우선 채용
조사 수행	- 조사방법 : 온라인 조사(URL, e-mail) - 회신방법 : 온라인 직접 참여 또는 e-mail/ fax 회신	모바일 상품권 등 소정의 답례품 지급
조사 기간	- 2023.10.05.~10.20 (기업 및 전문가 대상) - 2023.10.10.~10.24 (규제담당자 대상)	온라인 조사 및 전화로 설문참여 안내
데이터 처리 및 분석	- 코딩 및 전산 입력 - 1, 2차 입력 오류 검토 및 데이터 클리어링 - 통계 분석 및 보고서 작성	-

자료: 연구진 작성

3. 설문대상 선정 및 응답현황

설문조사는 인증 및 표준 업무를 담당하는 기업, 전문가 및 정부 부처 담당자를 대상으로 수행하였다. 기업은 신산업과 기존산업으로 구분하여 각각 4개의 산업군을 선정하여 해당 기업을 대상으로 실시하였다. 전문가는 해당분야 경력 및 연구(논문) 실적 등을 참조하여 대상을 선정하였다. 정부부처 규제담당자는 규제총괄정책관, 규제개혁법무담당관 등 기술규제 관련 업무를 담당하고 있는 중앙부처의 담당 공무원을 대상으로 실시하였다. 최종적으로 기업 426명, 전문가 65명, 정부부처 담당자 45명 등 총 526명이 본 설문조사에 참여하였다.

<표 5-3> 설문조사 대상 선정

설문대상		구성	선정 기준
기업	신산업 (4개)	전기차, 수소차	- 외감기업중 생산품중, 전기차, 수소차 관련 생산품 생산기업 - 외감기업중 전기차, 수소차 관련 연구개발 과제를 수행한 기업
		바이오헬스	- 외감기업중 C21 의료용 물질 및 의약품 제조업, C271 의료용 기기 제조업 , C10797 건강 기능식품 제조업 - 바이오헬스산업 조사 모집단 참조하되 화장품은 제외 • 바이오헬스산업 정의(2021년)에 따라 제약(의약품), 의료기기, 화장품, 건강기능식품산업을 바이오헬스산업의 산업 범위로 정하여 바이오헬스 산업 영역에서 제조, 수입 및 책임판매 등의 사업 활동을 영위하는 식약처에 등록된 기업체와 바이오헬스산업과 관련된 별도 연구개발을 위한 연구소/전담기관을 보유한 기업체를 목표 모집단(조사대상)으로 선정
		드론(무인이동체)	- 드론정보포털의 기업중 외감기업 https://www.droneportal.or.kr/subList/200000000004
		로봇	- 로봇 기술 업종별 리스트중 외감기업 http://robotzine.co.kr/sectors?cate=98
	기존산 업 (4개)	자동차	- 외감기업중 C30 자동차 및 트레일러 제조업 (전기차 수소차 제외)
		기계, 금속	- 외감기업중 C24 1차 금속제품 제조업
		생활화학	- 외감기업중 C13 섬유제품 제조업 - 외감기업중 C2042 세제, 화장품 및 광택제 제조업
		에너지, 환경	- 외감기업중 D35 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 - 외감기업중 E36~39 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업
전문가	산학연 전문가	- 해당분야 경력 및 연구(논문) 실적, 한국규제학회 임원여부, 세미나 및 학술행사 참여(발표자, 토론자) 등의 내용을 참조	
규제담당자	정부부처 담당 공무원	- 규제총괄정책관, 규제개혁법무담당관 등 기술규제 관련 업무를 담당하고 있는 중앙부처의 담당 공무원	

자료: 연구진 작성

제2절 설문 결과

1. 인증 및 표준에 대한 이해

1) 인증의 개념·유형 인지 여부

‘인증의 개념·유형 인지여부’의 응답결과를 설문대상별로 비교분석하였다. 분석결과 인지정도가 가장 높은 그룹은 전문가이다. 전문가의 경우 ‘다소 알고 있다’(53.9%)와 ‘매우 잘 알고 있다’(40.0%)의 응답비중이 전체의 93.9%를 차지하고 있다. 특히 ‘매우 잘 알고 있다’는 응답비중은 다른 그룹(6.3%~11.4%)에 비해 높게 나타났다.

응답집단별로는 전문가 다음으로 전체 기업 중 신산업을 규제담당자보다 인지정도가 약간 더 높게 나타났다. 전체 응답집단의 평균은 전문가(3.32점) > 신산업(2.87점) > 규제담당자(2.80점) > 기업(2.77점) > 기존산업(2.67점) 순이다.

<표 5-4> 인증의 개념·유형 인지여부

(단위 : 명, %, 점(평균 4점 척도))

구분	응답수	전혀 알지 못한다	별로 알지 못한다	다소 알고 있다	매우 잘 알고 있다	평균
1. 기업	426	18 (4.2)	98 (23.0)	273 (64.1)	37 (8.7)	2.77
신산업	220	5 (2.3)	42 (19.1)	149 (67.7)	24 (10.9)	2.87
기존산업	206	13 (6.3)	56 (27.2)	124 (60.2)	13 (6.3)	2.67
2. 전문가	65	1 (1.5)	3 (4.6)	35 (53.9)	26 (40.0)	3.32
3. 규제담당자	44	2 (4.6)	10 (22.7)	27 (61.4)	5 (11.4)	2.80

주: 괄호 안의 숫자는 비중을 나타냄

자료: 연구진 작성

2) 표준의 개념·유형 인지 여부

‘표준의 개념·유형 인지 여부’의 응답결과를 설문대상별로 비교분석하였다. 분석결과 인지정도가 가장 높은 그룹은 전문가이다. 전문가의 ‘다소 알고 있다’(58.5%)와 ‘매우 잘 알고 있다’(36.9%)의 응답비중은 전체의 95.5%를 차지하고 있다.

응답집단별로는 전문가(3.31점) > 신산업(2.79점) > 기업 = 규제담당자(각 2.70점) > 기존산업(2.62점) 순으로 도출되었다.

〈표 5-5〉 표준의 개념·유형 인지여부

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	전혀 알지 못하다	별로 알지 못하다	다소 알고 있다	매우 잘 알고 있다	평균
1. 기업	426	17 (4.0)	125 (29.3)	251 (58.9)	33 (7.8)	2.70
신산업	220	6 (2.7)	56 (25.5)	137 (62.3)	21 (9.6)	2.79
기존산업	206	11 (5.3)	69 (33.5)	114 (55.3)	12 (5.8)	2.62
2. 전문가	65	1 (1.5)	2 (3.1)	38 (58.5)	24 (36.9)	3.31
3. 규제담당자	44	5 (11.4)	11 (25.0)	20 (45.5)	8 (18.2)	2.70

주: 괄호 안의 숫자는 비중을 나타냄

자료: 연구진 작성

3) 인증과 표준의 관계 인지여부

‘인증과 표준의 관계 인지여부’의 응답결과를 설문대상별로 비교분석하였다. 분석결과 인지정도가 가장 높은 그룹은 전문가이다. 전문가의 ‘다소 알고 있다’(58.5%)와 ‘매우 잘 알고 있다’(29.2%)의 응답비중은 전체의 87.7%를 차지하고 있다. 이는 기업(60.6%) 및 규제담당자(47.7%)에 비해 상당히 높은 수준이다.

응답집단별로는 전문가(3.14점) > 신산업(2.72점) > 기업(2.63점) > 기존산업(2.53점) > 규제담당자(2.45점) 순으로 분석되었다. 규제담당자의 경우 응답자의 과반 이상(51.3%)이 ‘전혀 알지 못하다’(11.4%)와 ‘별로 알지 못하다’(40.9%)로 응답하였다.

<표 5-6> 인증과 표준의 관계 인지여부

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	전혀 알지 못한다	별로 알지 못한다	다소 알고 있다	매우 잘 알고 있다	평균
1. 기업	426	25 (5.9)	143 (33.6)	224 (52.6)	34 (8.0)	2.63
신산업	220	7 (3.2)	69 (31.4)	123 (55.9)	21 (9.6)	2.72
기존산업	206	18 (8.7)	74 (35.9)	101 (49.0)	13 (6.3)	2.53
2. 전문가	65	2 (3.1)	6 (9.2)	38 (58.5)	19 (29.2)	3.14
3. 규제담당자	44	5 (11.4)	18 (40.9)	17 (38.6)	4 (9.1)	2.45

주: 괄호 안의 숫자는 비중을 나타냄

자료: 연구진 작성

4) 적합성 평가에 대한 인지여부

‘적합성 평가에 대한 인지여부’의 응답결과를 설문대상별로 비교분석하였다. 분석 결과 인지정도가 가장 높은 그룹은 전문가이다. 특히 전문가의 ‘매우 잘 알고 있다’(29.2%)의 응답비중이 기업(8.2%)과 규제담당자(9.1%)에 비해 높게 나타났다.

응답집단별로는 전문가(3.05점) > 신산업(2.75점) > 규제담당자(2.66점) > 기업(2.63점) > 기존산업(2.51점) 순으로 분석되었다. 기존산업의 경우 ‘별로 알지 못한다’(40.3%)의 응답비중이 상대적으로 높게 나타났다.

<표 5-7> 적합성 평가에 대한 인지여부

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	전혀 알지 못한다	별로 알지 못한다	다소 알고 있다	매우 잘 알고 있다	평균
1. 기업	426	22 (5.2)	147 (34.5)	222 (52.1)	35 (8.2)	2.63
신산업	220	6 (2.7)	64 (29.1)	129 (58.6)	21 (9.6)	2.75
기존산업	206	16 (7.8)	83 (40.3)	93 (45.2)	14 (6.8)	2.51
2. 전문가	65	2 (2.1)	12 (18.5)	32 (49.2)	19 (29.2)	3.05
3. 규제담당자	44	4 (9.1)	11 (25.0)	25 (56.8)	4 (9.1)	2.66

주: 괄호 안의 숫자는 비중을 나타냄

자료: 연구진 작성

2. 인증규제에 대한 인식과 대응

1) 활용 또는 담당 인증 유형(기업, 규제담당자)

기업과 규제담당자 집단을 대상으로 ‘기업에서 활용하고 있거나, 규제담당자가 담당하고 있는 인증 유형’에 대한 응답결과를 비교분석하였다. 분석결과 기업 전체와 규제담당자는 기존산업 ‘국내 임의 인증’을, 신산업에서는 ‘국내 강제 인증’을 활용(또는 담당)하고 있는 것으로 나타났다.

응답집단별로는 기업은 ‘국내 임의 인증’(58.0%)과 ‘국내 강제 인증’(55.4%)을 활용하고 있다는 응답이 가장 많았다. 기업의 산업구분별로는 신산업과 기존산업간 응답결과가 다르게 나타났다. 신산업은 ‘국내 강제 인증’(64.5%)을, 기존산업은 ‘국내 임의 인증’(63.1%)의 활용 비중이 높게 나타났다. 규제담당자의 경우 해외보다는 대부분 국내 인증을 담당하고 있는 것으로 분석되었다. 그 중에서도 특히 ‘국내 임의 인증’(84.1%)의 응답비중이 매우 높게 나타났다.

〈표 5-8〉 활용 인증 / 담당 인증 유형

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	해외		국내	
		강제 인증	임의 인증	강제 인증	임의 인증
1. 기업	426	20.7 (4)	23.5 (3)	55.4 (2)	58.0 (1)
신산업	220	27.7 (3)	22.3 (4)	64.5 (1)	53.2 (2)
기존산업	206	13.1 (4)	24.8 (3)	45.6 (2)	63.1 (1)
3. 규제담당자	44	4.5 (3)	2.3 (4)	45.5 (2)	84.1 (1)

주1: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 인증별 순위를 나타냄

주2: 해당항목은 기업과 규제담당자 설문에만 포함된 항목임(기업 : 활용하고 있는 인증 유형, 규제담당자 : 담당하고 있는 인증 유형)

자료: 연구진 작성

2) 활용 또는 담당 표준 유형(기업, 규제담당자)

기업과 규제담당자 집단을 대상으로 ‘기업에서 활용하고 있거나, 규제담당자가 담당하고 있는 표준 유형’에 대한 응답결과를 비교분석하였다. 분석결과 기업은 ‘국제표준’을, 규제담당자는 ‘법령 상 기술규정’을 활용(또는 담당)하고 있다는 응답이 가장 많았다.

응답집단별로는 기업에서 활용하고 있는 표준은 ‘국제표준’(71.4%) > ‘국가표준’(44.6%) > ‘법률 상 기술규정’(23.7%) 등의 순이다. 규제담당자는 ‘법령 상 기술규정’(65.9%) > ‘국가표준’(36.4%) > ‘사실 상 표준’(25.0%) 등의 순으로 나타났다.

〈표 5-9〉 활용 표준 / 담당 표준 유형

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	국제표준 (ISO, IEC, ITU 등)	국가표준 (KS)	법령 상 기술규정	민간 단체표준	사실 상 표준 (de facto standard)
1. 기업	426	71.4 (1)	44.6 (2)	23.7 (3)	13.1 (4)	9.4 (5)
신산업	220	74.1 (1)	48.2 (2)	28.6 (3)	11.4 (4)	8.6 (5)
기존산업	206	68.4 (1)	40.8 (2)	18.4 (3)	15.0 (4)	10.2 (5)
3. 규제담당자	44	13.6 (4)	36.4 (2)	65.9 (1)	2.3 (5)	25.0 (3)

주1: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 표준별 순위를 나타냄

주2: 해당항목은 기업과 규제담당자 설문에만 포함된 항목임(기업 : 활용하고 있는 표준 유형, 규제담당자 : 담당하고 있는 표준 유형)

자료: 연구진 작성

3) 인증 활동 경험(전문가)

전문가 집단을 대상으로 인증과 관련하여 수행한 활동 경험(복수 응답 가능)에 대해 문의한 결과 전체 응답자는 ‘인증 관련 정책 연구 수행’(63.1%) > ‘인증 관련 규제개선 작업 참여’(44.6%) > ‘인증 관련 조사, 분석, 평가’(33.8%) > ‘인증제도 관련 정책 기획’(29.2%) 등의 순으로 인증 활동을 경험한 것으로 나타났다.

앞서 ‘인증 및 표준에 대한 이해’ 설문 파트에서 ‘매우 잘 알고 있다’로 응답한 그룹과 ‘그 외(전혀 알지 못한다. 별로 알지 못한다, 다소 알고 있다)’ 응답자 그룹으로 구분하여 살펴보면, ‘인증’, ‘표준’, ‘인증·표준의 관계’, ‘적합성’에 대해 ‘매우 잘 알고 있다’라고 응답한 그룹과 ‘그 외(전혀 알지 못한다. 별로 알지 못한다, 다소 알고 있다)’ 그룹 전체에서 ‘인증 관련 정책 연구 수행’, ‘인증 관련 규제개선 작업 참여’를 가장 많이 경험한 것으로 나타났다.

〈표 5-10〉 인증과 관련된 활동 경험

(단위 : 명, %, 위)

구분		응답수	인증의 제정 및 개정 작업에 참여	소속기관의 인증 대응을 위한 연구개발 수행	인증 개발 관련 정부 연구개발사업 참여	타 주체의 인증 확보를 위한 컨설팅 수행	인증제도 집행을 위한 실무 활동 수행
전체		65	20.0 (5)	9.2 (8)	20.0 (5)	9.2 (8)	10.8 (7)
인증 인지	매우 잘 알고 있음	26	23.1 (6)	15.4 (7)	30.8 (5)	7.7 (9)	15.4 (7)
	그 외	39	17.9 (4)	5.1 (9)	12.8 (6)	10.3 (7)	7.7 (8)
표준 인지	매우 잘 알고 있음	24	20.8 (6)	16.7 (7)	29.2 (5)	8.3 (9)	12.5 (8)
	그 외	41	19.5 (4)	4.9 (9)	14.6 (6)	9.8 (7)	9.8 (7)
인증 표준 관계 인지	매우 잘 알고 있음	19	26.3 (5)	21.1 (6)	21.1 (6)	15.8 (8)	10.5 (9)
	그 외	46	17.4 (6)	4.3 (9)	19.6 (5)	6.5 (8)	10.9 (7)
적합성 인지	매우 잘 알고 있음	19	31.6 (5)	15.8 (7)	26.3 (6)	10.5 (8)	10.5 (8)
	그 외	46	15.2 (6)	6.5 (9)	17.4 (5)	8.7 (8)	10.9 (7)

주: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 활동별 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

(〈표 5-10〉 계속)

(단위 : 명, %, 위)

구분		응답수	인증제도 관련 정책 기획	인증 관련 조사, 분석, 평가	인증 관련 정책 연구 수행	인증 관련 규제개선 작업 참여	기타
전체		65	29.2 (4)	33.8 (3)	63.1 (1)	44.6 (2)	6.2 (10)
인증 인지	매우 잘 알고 있음	26	50.0 (3)	42.3 (4)	65.4 (1)	65.4 (1)	7.7 (9)
	그 외	39	15.4 (5)	28.2 (3)	61.5 (1)	30.8 (2)	5.1 (9)
표준 인지	매우 잘 알고 있음	24	45.8 (3)	45.8 (3)	70.8 (1)	62.5 (2)	8.3 (9)
	그 외	41	19.5 (4)	26.8 (3)	58.5 (1)	34.1 (2)	4.9 (9)
인증 표준 관계 인지	매우 잘 알고 있음	19	42.1 (4)	52.6 (3)	68.4 (1)	57.9 (2)	10.5 (9)
	그 외	46	23.9 (4)	26.1 (3)	60.9 (1)	39.1 (2)	4.3 (9)
적합성 인지	매우 잘 알고 있음	19	47.4 (4)	57.9 (3)	73.7 (1)	63.2 (2)	5.3 (10)
	그 외	46	21.7 (4)	23.9 (3)	58.7 (1)	37.0 (2)	6.5 (9)

주: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 활동별 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

4) 표준 활동 경험(전문가)

전문가 집단을 대상으로 표준과 관련하여 수행한 활동 경험(복수 응답 가능)에 대해 문의한 결과 전체 응답자는 ‘표준 관련 정책 연구 수행’(70.8%) > ‘표준 개발 관련 정부 연구개발사업 참여’(16.9%) > ‘특정 법령 내 기술규정 제·개정 작업에 참여’(15.4%) = ‘민간 단체표준 제·개정 작업에 참여’(15.4%) = ‘표준 개발 관련 전문가 커뮤니티 참여’(15.4%) 등의 순으로 표준 활동을 경험한 것으로 나타났다.

앞서 ‘인증 및 표준에 대한 이해’ 설문 파트에서 ‘매우 잘 알고 있다’로 응답한 그룹과 ‘그 외(전혀 알지 못한다. 별로 알지 못한다, 다소 알고 있다)’를 구분하여 살펴보면, ‘인증, 표준, 인증·표준의 관계, 적합성’ 인지 여부에 대해 ‘매우 잘 알고 있다’라고 응답한 그룹과 ‘그 외(전혀 알지 못한다. 별로 알지 못한다, 다소 알고 있다)’ 그룹 전체에서 ‘표준 관련 정책 연구 수행’ 활동을 1순위로 경험한 것으로 나타났다.

〈표 5-11〉 표준과 관련된 활동 경험

(단위 : 명, %, 위)

구분		응답수	국제표준기구의 표준 제정 및 개정 작업에 참여	KS 표준 제정 및 개정 작업에 참여	특정 법령 내 기술규정 제·개정 작업에 참여	민간 단체표준 제·개정 작업에 참여	사실 상 표준 제·개정 작업에 참여
전체		65	9.2 (7)	6.2 (9)	15.4 (3)	15.4 (3)	9.2 (7)
인증 인지	매우 잘 알고 있음	26	19.2 (4)	15.4 (7)	23.1 (2)	19.2 (4)	7.7 (9)
	그 외	39	2.6 (9)	0.0 (10)	10.3 (5)	12.8 (2)	10.3 (5)
표준 인지	매우 잘 알고 있음	24	16.7 (5)	12.5 (8)	25.0 (2)	16.7 (5)	8.3 (9)
	그 외	41	4.9 (8)	2.4 (10)	9.8 (5)	14.6 (2)	9.8 (5)
인증·표준 관계 인지	매우 잘 알고 있음	19	15.8 (6)	15.8 (6)	26.3 (2)	21.1 (5)	15.8 (6)
	그 외	46	6.5 (7)	2.2 (10)	10.9 (4)	13.0 (2)	6.5 (7)
적합성 인지	매우 잘 알고 있음	19	26.3 (3)	15.8 (7)	21.1 (5)	21.1 (5)	10.5 (8)
	그 외	46	2.2 (9)	2.2 (9)	13.0 (2)	13.0 (2)	8.7 (7)

주: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 활동별 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

(<표 5-11> 계속)

(단위 : 명, %, 위)

구분		응답수	소속기관의 표준 대응을 위한 연구개발 수행	표준 개발 관련 정부 연구개발사업 참여	표준 개발 관련 전문가 커뮤니티 참여	표준 관련 정책 연구 수행	기타
전체		65	12.3 (6)	16.9 (2)	15.4 (3)	70.8 (1)	6.2 (9)
인증 인지	매우 잘 알고 있음	26	15.4 (7)	23.1 (2)	19.2 (4)	76.9 (1)	7.7 (9)
	그 외	39	10.3 (5)	12.8 (2)	12.8 (2)	66.7 (1)	5.1 (8)
표준 인지	매우 잘 알고 있음	24	16.7 (5)	25.0 (2)	20.8 (4)	79.2 (1)	8.3 (9)
	그 외	41	9.8 (5)	12.2 (3)	12.2 (3)	65.9 (1)	4.9 (8)
인증 표준 관계 인지	매우 잘 알고 있음	19	15.8 (6)	26.3 (2)	26.3 (2)	78.9 (1)	10.5 (10)
	그 외	46	10.9 (4)	13.0 (2)	10.9 (4)	67.4 (1)	4.3 (9)
적합성 인지	매우 잘 알고 있음	19	10.5 (8)	31.6 (2)	26.3 (3)	78.9 (1)	5.3 (10)
	그 외	46	13.0 (2)	10.9 (5)	10.9 (5)	67.4 (1)	6.5 (8)

주: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 활동별 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

5) 어려움을 겪고 있는 인증 유형(기업)

인증 문제 발생 원인 및 개선방향 파트에서 ‘대응에 가장 어려움을 겪는 국내 인증이 가지고 있는 문제’에 대해 조사하였다. 전체 응답집단(신산업, 기존산업)은 ‘인증 대응에 소요되는 자원과 시간이 과다’(38.5%) > ‘인증 기준이 너무 높게 설정’(28.4%) > ‘인증 기준이 모호하거나 가변적’(14.3%) > ‘인증의 세부 기준이 타 인증과 중복’(8.7%), > ‘인증이 필요하지만 아직 국내에 없음’(5.2%) > ‘해외 유사인증이 있지만 국내 인증을 별도로 받아야 함’(3.5%) 순으로 애로사항을 겪는 것으로 응답하였다.

산업구분별로는 1순위는 전체 응답과 동일하게 나타났다. 신산업(38.2%), 기존산업(38.8%) 모두 ‘인증 대응에 소요되는 자원과 시간이 과다’한 점을 가장 큰 애로사항으로 응답하였다.

세부 산업구분별로 살펴보면 신산업의 경우 로봇(36.5%)은 ‘인증 기준이 너무 높게 설정’된 것을, 이 외에 전기·수소차(38.0%), 바이오헬스(37.3%), 드론(45.1%) 모두 ‘인증 대응에 소요되는 자원과 시간이 과다’함을 가장 큰 애로사항으로 응답하였다. 기존산업의 경우 에너지·환경(40.0%)은 ‘인증 기준이 너무 높게 설정’을, 이 외에 자동차(48.2%), 기계금속(36.0%), 생활화학(44.0%) 모두 ‘인증 대응에 소요되는 자원과 시간이 과다’를 1순위로 선정하였다.

<표 5-12> 국내 인증 애로사항(1순위)

(단위 : 명, %, 위)

구분		응답수	인증 기준이 너무 높게 설정	인증의 세부 기준이 타 인증과 중복	인증 기준이 모호하거나 가변적	인증 대응에 소요되는 재원과 시간이 과다	인증이 필요하지만 아직 국내에 없음	해외 유사인증이 있지만 국내 인증을 별도로 받아야 함	기타
전체		426	28.4 (2)	8.7 (4)	14.3 (3)	38.5 (1)	5.2 (5)	3.5 (6)	1.4 (7)
산업 구분	1.신산업	220	27.7 (2)	10.5 (3)	10.5 (3)	38.2 (1)	7.3 (5)	4.1 (6)	1.8 (7)
	2.기존산업	206	29.1 (2)	6.8 (4)	18.4 (3)	38.8 (1)	2.9 (5)	2.9 (5)	1.0 (7)
신 산 업	1.전기·수소차	50	28.0 (2)	18.0 (3)	10.0 (4)	38.0 (1)	2.0 (5)	2.0 (5)	2.0 (5)
	2.바이오헬스	67	32.8 (2)	6.0 (4)	13.4 (3)	37.3 (1)	4.5 (5)	3.0 (6)	3.0 (6)
	3.드론	51	11.8 (4)	7.8 (5)	13.7 (3)	45.1 (1)	15.7 (2)	5.9 (6)	0.0 (7)
	4.로봇	52	36.5 (1)	11.5 (3)	3.8 (6)	32.7 (2)	7.7 (4)	5.8 (5)	1.9 (7)
기 존 산 업	5.자동차	56	21.4 (2)	8.9 (4)	12.5 (3)	48.2 (1)	1.8 (6)	5.4 (5)	1.8 (6)
	6.기계금속	50	28.0 (2)	8.0 (4)	24.0 (3)	36.0 (1)	0.0 (7)	2.0 (5)	2.0 (5)
	7.생활화학	50	28.0 (2)	4.0 (4)	16.0 (3)	44.0 (1)	4.0 (4)	4.0 (4)	0.0 (7)
	8.에너지·환경	50	40.0 (1)	6.0 (4)	22.0 (3)	26.0 (2)	6.0 (4)	0.0 (6)	0.0 (6)

주: 괄호 안의 숫자는 동일 산업내 애로사항 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

6) 담당 인증 유형(규제담당자)

인증규제 및 표준활용 관련 규제 담당자(44명)를 대상으로 ‘담당하고 있는 인증 유형(복수 응답 가능)’에 대해 알아보았다. 전체 응답자는 ‘국내 임의 인증’(84.1%), ‘국내 강제 인증’(45.5%), ‘해외 강제 인증’(4.5%), ‘해외 임의 인증’(2.3%) 순으로 인증을 담당하고 있다고 응답하였다.

다음으로 ‘인증 및 표준에 대한 이해’ 설문 파트에서 ‘알고 있음(다소 알고 있다, 매우 잘 알고 있다)’으로 응답한 그룹과 ‘그 외(전혀 알지 못한다. 별로 알지 못한다)’ 응답자 그룹으로 구분하여 살펴보았다. 전체 응답 그룹 모두 ‘국내 임의 인증’을 1순위로, ‘국내 강제 인증’을 2순위로 응답하였다.

〈표 5-13〉 담당 인증 유형

(단위 : 명, %, 위)

구분		응답수	해외		국내	
			강제 인증	임의 인증	강제 인증	임의 인증
전체		44	4.5 (3)	2.3 (4)	45.5 (2)	84.1 (1)
인증 인지	알고 있음	32	3.1 (3)	3.1 (3)	50.0 (2)	84.4 (1)
	그 외	12	8.3 (3)	0.0 (4)	33.3 (2)	83.3 (1)
표준 인지	알고 있음	28	7.1 (3)	3.6 (4)	46.4 (2)	85.7 (1)
	그 외	16	0.0 (3)	0.0 (3)	43.8 (2)	81.3 (1)
인증 표준 관계 인지	알고 있음	21	4.8 (3)	0.0 (4)	52.4 (2)	85.7 (1)
	그 외	23	4.3 (3)	4.3 (3)	39.1 (2)	82.6 (1)
적합성 인지	알고 있음	29	3.4 (3)	0.0 (4)	48.3 (2)	82.8 (1)
	그 외	15	6.7 (3)	6.7 (3)	40.0 (2)	86.7 (1)

주1: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 인증별 순위를 나타냄.

주2: 알고 있음을 ‘다소 잘 알고 있다’ 또는 ‘매우 잘 알고 있다’로 응답한 경우를 의미함

자료: 연구진 작성

7) 담당 표준 유형(규제담당자)

인증규제 및 표준활용 관련 규제 담당자(44명)를 대상으로 ‘담당하고 있는 표준 유형(복수 응답 가능)’에 대해 알아보았다. 전체 응답자는 ‘법령상 기술규정’(65.9%), ‘국가표준(KS)’(36.4%), ‘사실상 표준(de facto standard)’(25.0%), ‘국제표준(ISO, IEC, ITU 등)’(13.6%) 순으로 표준을 담당하는 것으로 나타났다.

다음으로 ‘인증 및 표준에 대한 이해’ 설문 파트에서 ‘알고 있음(다소 알고 있다, 매우 잘 알고 있다)’으로 응답한 그룹과 ‘그 외(전혀 알지 못한다. 별로 알지 못한다)’ 응답자 그룹으로 구분하여 살펴보았다. 전체 응답 그룹 모두 ‘법령상 기술규정’을 1순위, ‘국가표준(KS)’을 2순위, ‘사실상 표준(de facto standard)’을 3순위라고 응답하였다.

〈표 5-14〉 담당 표준 유형

(단위 : 명, %, 위)

구분		응답수	국제표준 (ISO, IEC, ITU 등)	국가표준 (KS)	법령 상 기술규정	민간 단체표준	사실 상 표준 (de facto standard)
전체		44	13.6 (4)	36.4 (2)	65.9 (1)	2.3 (5)	25.0 (3)
인증 인지	알고 있음	32	18.8 (4)	40.6 (2)	68.8 (1)	0.0 (5)	28.1 (3)
	그 외	12	0.0 (5)	25.0 (2)	58.3 (1)	8.3 (4)	16.7 (3)
표준 인지	알고 있음	28	17.9 (4)	35.7 (2)	75.0 (1)	0.0 (5)	25.0 (3)
	그 외	16	6.3 (4)	37.5 (2)	50.0 (1)	6.3 (4)	25.0 (3)
인증 표준 관계 인지	알고 있음	21	19.0 (4)	33.3 (2)	81.0 (1)	0.0 (5)	28.6 (3)
	그 외	23	8.7 (4)	39.1 (2)	52.2 (1)	4.3 (5)	21.7 (3)
적합성 인지	알고 있음	29	17.2 (4)	41.4 (2)	62.1 (1)	0.0 (5)	31.0 (3)
	그 외	15	6.7 (4)	26.7 (2)	73.3 (1)	6.7 (4)	13.3 (3)

주1: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 표준별 순위를 나타냄

주2: 알고 있음을 ‘다소 잘 알고 있다’ 또는 ‘매우 잘 알고 있다’로 응답한 경우를 의미함

자료: 연구진 작성

8) 인증 수요 파악(규제담당자)

인증규제 및 표준활용 관련 규제 담당자(44명)를 대상으로 ‘담당하고 있는 인증 수요 파악’에 대해 4점 척도(전혀 안한다 1점, 비주기적으로 가끔 한다 2점, 이슈가 있을 때마다 한다 3점, 주기적으로 한다 4점)로 응답을 받았다.

전체 응답자 평균은 2.57점이다. 응답 유형에 따라 살펴보면 ‘이슈가 있을 때마다 한다’(47.7%), ‘전혀 안한다’(22.7%), ‘주기적으로 한다’(15.9%), ‘비주기적으로 가끔 한다’(13.6%) 순으로 나타났다.

다음으로 ‘인증 및 표준에 대한 이해’ 설문 파트에서 ‘알고 있음(다소 알고 있다, 매우 잘 알고 있다)’으로 응답한 그룹과 ‘그 외(전혀 알지 못한다. 별로 알지 못한다)’ 응답자 그룹으로 구분하여 살펴보았다.

‘인증, 표준, 인증·표준 관계’에 대해 ‘알고 있음’으로 응답한 그룹 및 ‘표준, 인증·표준 관계’에 ‘그 외’로 응답한 그룹은 ‘이슈가 있을 때마다 한다’를 1순위로 응답하였다. ‘인증, 적합성’에 대해 ‘그 외’로 응답한 그룹은 ‘전혀 안한다’를 1순위로 꼽았다.

〈표 5-15〉 인증 수요 파악

(단위 : 명, %, 위, 평균 점(4점 척도))

구분	응답수	전혀 안한다	비주기적으로 가끔한다	이슈가 있을때마다 한다	주기적으로 한다	평균
전체	44	22.7 (2)	13.6 (4)	47.7 (1)	15.9 (3)	2.57
인증 인지						
알고 있음	32	12.5 (3)	9.4 (4)	56.3 (1)	21.9 (2)	2.88
그 외	12	50.0 (1)	25.0 (2)	25.0 (2)	0.0 (4)	1.75
표준 인지						
알고 있음	28	17.9 (2)	14.3 (4)	50.0 (1)	17.9 (2)	2.68
그 외	16	31.3 (2)	12.5 (3)	43.8 (1)	12.5 (3)	2.38
인증 표준 관계 인지						
알고 있음	21	14.3 (2)	14.3 (2)	57.1 (1)	14.3 (2)	2.71
그 외	23	30.4 (2)	13.0 (4)	39.1 (1)	17.4 (3)	2.43
적합성 인지						
알고 있음	29	13.8 (3)	10.3 (4)	55.2 (1)	20.7 (2)	2.83
그 외	15	40.0 (1)	20.0 (3)	33.3 (2)	6.7 (4)	2.07

주1: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 인증 수요 파악 순위를 나타냄

주2: 알고 있음을 ‘다소 잘 알고 있다’ 또는 ‘매우 잘 알고 있다’로 응답한 경우를 의미함

주3: 4점 척도의 구성은 전혀 안 한다=1점, 비주기적으로 가끔한다=2점, 이슈가 있을때마다 한다=3점, 주기적으로 한다=4점으로 구성됨

자료: 연구진 작성

9) 인증의 정성적·정량적 활용 성과 파악(규제담당자)

인증규제 및 표준활용 관련 규제 담당자(44명)를 대상으로 담당하고 있는 ‘인증의 정성적·정량적 활용 성과 파악’에 대해 4점 척도(전혀 안한다 1점, 정성적 성과만 파악하고 있다 2점, 비주기적으로 정성적·정량적 성과를 파악하고 있다 3점, 주기적으로 정성적·정량적 성과를 파악하고 있다 4점)로 응답을 받았다.

전체 응답자 평균은 2.57점이다. 응답 유형에 따라 살펴보면 ‘비주기적으로 정성적·정량적 성과를 파악하고 있다’(36.4%), ‘주기적으로 정성적·정량적 성과를 파악하고 있다’(29.6%), ‘전혀 안한다’(20.5%), ‘정성적 성과만 파악하고 있다’(13.6%) 순으로 나타났다.

다음으로 ‘인증 및 표준에 대한 이해’ 설문 파트에서 ‘알고 있음(다소 알고 있다, 매우 잘 알고 있다)’으로 응답한 그룹과 ‘그 외(전혀 알지 못한다. 별로 알지 못한다)’ 응답자 그룹으로 구분하여 살펴보았다.

‘인증’ 인지 여부에 대해 ‘알고 있음’으로 응답한 그룹은 ‘비주기적’ 또는 ‘주기적’으로 정성적·정량적 성과를 파악하고 있다’를 공동 1순위로 응답하였다. ‘인증, 표준, 적합성’ 인지 여부에 대해 ‘그 외’라고 응답한 그룹들은 ‘전혀 안한다’를 1순위로 응답하였다. ‘표준, 인증·표준 관계’에 대해 ‘알고 있음’으로 응답한 그룹은 ‘비주기적으로 성과를 파악하고 있다’를 1순위로 응답하였다. ‘인증·표준 관계’에 대해 ‘그 외’로 응답한 그룹은 ‘전혀 안한다’ 및 ‘비주기적으로 정성적·정량적 성과를 파악하고 있다’를 공동 1순위로 응답하였다. 마지막으로, ‘적합성’ 인지 여부를 ‘알고 있음’으로 응답한 그룹은 ‘주기적으로 정성적·정량적 성과를 파악하고 있다’를 1순위로 선정하였다.

<표 5-16> 인증의 정성적·정량적 성과 파악

(단위 : 명, %, 위, 평균 점(4점 척도))

구분		응답수	전혀 안 한다	정성적 성과만 파악하고 있다	비주기적으로 정성적·정량적 성과를 파악하고 있다	주기적으로 정성적·정량적 성과를 파악하고 있다	평균
전체		44	20.5 (3)	13.6 (4)	36.4 (1)	29.6 (2)	2.75
인증 인지	알고 있음	32	9.4 (3)	9.4 (3)	40.6 (1)	40.6 (1)	3.13
	그 외	12	50.0 (1)	25.0 (2)	25.0 (2)	0.0 (4)	1.75
표준 인지	알고 있음	28	14.3 (3)	10.7 (4)	42.9 (1)	32.1 (2)	2.93
	그 외	16	31.3 (1)	18.8 (4)	25.0 (2)	25.0 (2)	2.44
인증 표준 관계 인지	알고 있음	21	9.5 (4)	14.3 (3)	42.9 (1)	33.3 (2)	3.00
	그 외	23	30.4 (1)	13.0 (4)	30.4 (1)	26.1 (3)	2.52
적합성 인지	알고 있음	29	6.9 (4)	13.8 (3)	37.9 (2)	41.4 (1)	3.14
	그 외	15	46.7 (1)	13.3 (3)	33.3 (2)	6.7 (4)	2.00

주1: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 인증의 정성적·정량적 성과 파악 순위를 나타냄

주2: 알고 있음을 '다소 잘 알고 있다' 또는 '매우 잘 알고 있다'로 응답한 경우를 의미함

주3: 4점 척도의 구성은 전혀 안 한다=1점, 정성적 성과만 파악하고 있다=2점, 비주기적으로 정성적·정량적 성과를 파악하고 있다=3점, 주기적으로 정성적·정량적 성과를 파악하고 있다=4점으로 구성됨

자료: 연구진 작성

10) 기업의 개선요구(규제담당자)

인증규제 및 표준 활용 관련 규제 담당자(44명)를 대상으로 담당하고 있는 인증에 대해 ‘관련 기업으로부터의 개선요구’에 대해 4점 척도(전혀 없다 1점, 가끔 있다 2점, 자주 있다 3점, 매우 많다 4점)로 응답을 받았다.

전체 응답자 평균은 2.07점이다. 응답 유형에 따라 살펴보면 ‘가끔 있다’(45.5%), ‘자주 있다’(27.3%), ‘전혀 없다’(25.0), ‘매우 많다’(2.3%) 순으로 나타났다.

다음으로 ‘인증 및 표준에 대한 이해’ 설문 파트에서 ‘알고 있음(다소 알고 있다, 매우 잘 알고 있다)’으로 응답한 그룹과 ‘그 외(전혀 알지 못한다. 별로 알지 못한다)’ 응답자 그룹으로 구분하여 살펴보았다.

‘인증, 인증·표준 관계, 적합성’ 인지 여부에 대해 ‘알고 있음’으로 응답한 그룹 및 ‘표준, 인증·표준 관계, 적합성’ 인지 여부에 대해 ‘그 외’로 응답한 그룹에서는 ‘가끔 있다’를 1순위로 응답하였다. ‘인증’ 인지 여부에 대해 ‘그 외’로 응답한 그룹은 ‘전혀 없다’ 및 ‘가끔 있다’를 공동 1위로 꼽았다. ‘표준’ 인지 여부에 대해 ‘알고 있음’으로 응답한 그룹에서는 ‘가끔 있다’ 및 ‘자주 있다’가 공동 1순위 응답으로 나타났다.

〈표 5-17〉 기업의 인증 개선요구

(단위 : 명, %, 위, 평균 점(4점 척도))

구분	응답수	전혀 없다	가끔 있다	자주 있다	매우 많다	평균
전체	44	25.0 (3)	45.5 (1)	27.3 (2)	2.3 (4)	2.07
인증 인지	알고 있음	15.6 (3)	43.8 (1)	37.5 (2)	3.1 (4)	2.28
	그 외	50.0 (1)	50.0 (1)	0.0 (3)	0.0 (3)	1.50
표준 인지	알고 있음	25.0 (3)	35.7 (1)	35.7 (1)	3.6 (4)	2.18
	그 외	25.0 (2)	62.5 (1)	12.5 (3)	0.0 (4)	1.88
인증·표준 관계 인지	알고 있음	23.8 (3)	42.9 (1)	28.6 (2)	4.8 (4)	2.14
	그 외	26.1 (2)	47.8 (1)	26.1 (2)	0.0 (4)	2.00
적합성 인지	알고 있음	20.7 (3)	41.4 (1)	34.5 (2)	3.5 (4)	2.21
	그 외	33.3 (2)	53.3 (1)	13.3 (3)	0.0 (4)	1.80

주1: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 기업의 인증 개선요구별 순위를 나타냄

주2: 알고 있음을 ‘다소 잘 알고 있다’ 또는 ‘매우 잘 알고 있다’로 응답한 경우를 의미함

주3: 4점 척도의 구성은 전혀 없다=1점, 가끔 있다=2점, 자주 있다=3점, 매우 많다=4점으로 구성됨

자료: 연구진 작성

11) 개선요구 대응(규제담당자)

위 문항(관련 기업으로부터의 개선요구)에 ‘가끔 있다, 자주 있다, 매우 많다’로 응답한 응답자를 대상으로 ‘인증 개선요구 대응 방식(복수 응답 가능)’에 대해 조사하였다.

기업으로부터 개선요구가 있다고 응답한 33명의 규제담당자를 대상으로 분석한 결과, ‘근거 법령 재검토 또는 개정 추진’(45.5%) > ‘관련 협회·단체를 통한 의견조사’(39.4%) > ‘전문가 회의 개최 및 의견수렴’(33.3%) = ‘타 부처(기관)와의 실무 협의’(33.3%) > ‘개선요구 주체에 대해 개별적 응답’(30.3%) 등의 순으로 나타났다.

다음으로 ‘인증 및 표준에 대한 이해’ 설문 파트에서 ‘알고 있음(다소 알고 있다, 매우 잘 알고 있다)’으로 응답한 그룹과 ‘그 외(전혀 알지 못한다, 별로 알지 못한다)’ 응답자 그룹으로 구분하여 살펴보았다.

‘인증, 표준, 인증·표준 관계, 적합성’ 인지 여부에 대해 ‘알고 있음’으로 응답한 그룹은 ‘근거 법령 재검토 또는 개정 추진’을 1순위로 선정하였다. ‘인증’ 인지 여부에 대해 ‘그 외’로 응답한 그룹은 ‘개선요구 주체에 대해 개별적 응답’ 및 ‘관련 협회·단체를 통한 의견조사’를 공동 1순위로 응답하였다. ‘표준, 인증·표준 관계’ 인지 여부에 대해 ‘그 외’로 응답한 그룹은 ‘개선요구 주체에 대해 개별적으로 응답’을 1순위로 선정하였고, ‘적합성’ 인지 여부에 대해 ‘그 외’로 응답한 그룹은 ‘관련 협회·단체를 통한 의견조사’를 대응 방식 1순위로 응답하였다.

<표 5-18> 개선요구 내용

(단위 : 명, %, 위)

구분		응답수	개선요구 주체에 대해 개별적 응답	관련 협회·단체를 통한 의견조사	다양한 이해관계자 그룹 의견수렴	전문가 회의 개최 및 의견수렴	국내외 유사사례 조사·분석
전체		33	30.3 (5)	39.4 (2)	27.3 (6)	33.3 (3)	21.2 (7)
인증 인지	알고 있음	27	25.9 (6)	37.0 (3)	33.3 (5)	37.0 (3)	25.9 (6)
	그 외	6	50.0 (1)	50.0 (1)	0.0 (5)	16.7 (3)	0.0 (5)
표준 인지	알고 있음	21	23.8 (6)	47.6 (2)	23.8 (6)	33.3 (4)	23.8 (6)
	그 외	12	41.7 (1)	25.0 (5)	33.3 (2)	33.3 (2)	16.7 (7)
인증 표준 관계 인지	알고 있음	16	18.8 (6)	50.0 (2)	18.8 (6)	31.3 (3)	18.8 (6)
	그 외	17	41.2 (1)	29.4 (6)	35.3 (2)	35.3 (2)	23.5 (7)
적합성 인지	알고 있음	23	26.1 (6)	34.8 (3)	30.4 (5)	34.8 (3)	26.1 (6)
	그 외	10	40.0 (2)	50.0 (1)	20.0 (5)	30.0 (3)	10.0 (7)

주1: 기업으로부터 개선요구가 있다고 응답한 33명의 규제담당자를 대상으로 분석한 결과임

주2: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 대응방법별 순위를 나타냄

주3: 알고 있음을 '다소 잘 알고 있다' 또는 '매우 잘 알고 있다'로 응답한 경우를 의미함

자료: 연구진 작성

<표 5-18> 계속)

(단위 : 명, %, 위)

구분		응답수	관련 기준 및 표준에 대한 재검토	문제해결을 위한 정책연구 실행	근거 법령 재검토 또는 개정 추진	타 부처(기관)와의 실무 협의	기타
전체		33	21.2 (7)	12.1 (9)	45.5 (1)	33.3 (3)	0.0 (10)
인증 인지	알고 있음	27	25.9 (6)	14.8 (9)	51.9 (1)	40.7 (2)	0.0 (10)
	그 외	6	0.0 (5)	0.0 (5)	16.7 (3)	0.0 (5)	0.0 (10)
표준 인지	알고 있음	21	28.6 (5)	14.3 (9)	52.4 (1)	38.1 (3)	0.0 (10)
	그 외	12	8.3 (8)	8.3 (8)	33.3 (2)	25.0 (5)	0.0 (10)
인증 표준 관계 인지	알고 있음	16	25.0 (5)	12.5 (9)	56.3 (1)	31.3 (3)	0.0 (10)
	그 외	17	17.6 (8)	11.8 (9)	35.3 (2)	35.3 (2)	0.0 (10)
적합성 인지	알고 있음	23	26.1 (6)	13.0 (9)	52.2 (1)	39.1 (2)	0.0 (10)
	그 외	10	10.0 (7)	10.0 (7)	30.0 (3)	20.0 (5)	0.0 (10)

주1: 기업으로부터 개선요구가 있다고 응답한 33명의 규제담당자를 대상으로 분석한 결과임

주2: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 대응방법별 순위를 나타냄

주3: 알고 있음을 '다소 잘 알고 있다' 또는 '매우 잘 알고 있다'로 응답한 경우를 의미함

자료: 연구진 작성

3. 인증 문제 발생 원인 및 개선방향

1) 개선 요구 애로사항

인증 문제 발생 원인 및 개선방향 파트에서 ‘대응에 가장 어려움을 겪는 국내 인증이 가지는 문제’에 대한 1순위 응답결과를 설문대상별로 비교분석하였다. 분석 결과 기업(신산업, 기존산업 포함), 전문가 중 기존산업 응답과 규제담당자는 ‘인증 대응에 소요되는 자원과 시간이 과다’를, 전문가 중 신산업 응답은 ‘인증 기준이 모호하거나 가변적’을 가장 큰 애로사항이라고 응답하였다.

응답집단별로 가장 많이 선택한 1·2순위를 살펴보면 기업의 경우 ‘인증 대응에 소요되는 자원과 시간이 과다’(38.5%) > ‘인증 기준이 너무 높게 설정’(28.4%)이다. 전문가 응답 중 신산업의 1·2순위는 ‘인증 기준이 모호하거나 가변적’(35.4%) > ‘인증이 필요하지만 아직 국내에 없음’(27.7%)이고, 기존산업의 1·2순위는 ‘인증 대응에 소요되는 자원과 시간이 과다’(38.5%) > ‘인증 기준이 모호하거나 가변적’(26.2%)이다. 규제담당자가 꼽은 1·2순위는 ‘인증 대응에 소요되는 자원과 시간이 과다’(27.3%) > ‘인증 기준이 너무 높게 설정’(21.2%)으로 도출되었다.

〈표 5-19〉 국내 인증 애로사항(1순위)

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	인증 기준이 너무 높게 설정	인증의 세부 기준이 타 인증과 중복	인증 기준이 모호하거나 가변적	인증 대응에 소요되는 자원과 시간이 과다	인증이 필요하지만 아직 국내에 없음	해외 유사인증이 있지만 국내 인증을 별도로 받아야 함	기타
1. 기업	426	28.4 (2)	8.7 (4)	14.3 (3)	38.5 (1)	5.2 (5)	3.5 (6)	1.4 (7)
신산업	220	27.7 (2)	10.5 (3)	10.5 (3)	38.2 (1)	7.3 (5)	4.1 (6)	1.8 (7)
기존산업	206	29.1 (2)	6.8 (4)	18.4 (3)	38.8 (1)	2.9 (5)	2.9 (5)	1.0 (7)
2. 전문가								
신산업	65	4.6 (5)	4.6 (5)	35.4 (1)	16.9 (3)	27.7 (2)	9.2 (4)	1.5 (7)
기존산업	65	7.7 (5)	13.8 (3)	26.2 (2)	38.5 (1)	4.6 (6)	9.2 (4)	0.0 (7)
3. 규제담당자	33	21.2 (2)	9.1 (6)	15.2 (3)	27.3 (1)	15.2 (3)	12.1 (5)	0.0 (7)

주1: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 애로사항 순위를 나타냄

주2: 전문가 집단에게는 신산업과 기존산업을 구분하여 질문하여 두 개로 나누어 결과를 제시

주3: 기업으로부터 개선요구가 있다고 응답한 33명의 규제담당자를 대상으로 분석한 결과임

자료: 연구진 작성

추가적으로 ‘대응에 가장 어려움을 겪는 국내 인증이 가지는 문제’에 대해 1순위와 2순위로 선택한 항목을 취합한 응답결과를 설문대상별로 비교분석하였다. 분석 결과 기업(신산업, 기존산업 포함)과 전문가 중 기존산업 응답에서는 ‘인증 기준이 모호하거나 가변적’이 1순위로 도출되었다. 규제담당자에서는 ‘해외 유사인증이 있지만 국내 인증을 별도로 받아야 함’이 1순위로 도출되었다.

응답집단별로 가장 많이 선택하여 도출된 1·2순위를 살펴보면, 기업은 ‘인증 대응에 소요되는 자원과 시간이 과다’(63.4%) > ‘인증 기준이 너무 높게 설정’(49.3%)로 나타났다. 전문가 중 신산업 응답은 ‘인증 기준이 모호하거나 가변적’(63.1%) > ‘인증이 필요하지만 아직 국내에 없음’(50.8%)으로 나타났다. 전문가 중 기존산업 응답은 ‘인증 대응에 소요되는 자원과 시간이 과다’(63.1%) > ‘인증 기준이 모호하거나 가변적’(41.5%)으로 나타났다. 규제담당자의 경우 ‘해외 유사인증이 있지만 국내 인증을 별도로 받아야 함’(45.5%) > ‘인증 기준이 너무 높게 설정’ = ‘인증 대응에 소요되는 자원과 시간이 과다’(각 36.4%) 순으로 1·2순위가 도출되었다.

〈표 5-20〉 국내 인증 애로사항(1+2순위)

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	인증 기준이 너무 높게 설정	인증의 세부 기준이 타 인증과 중복	인증 기준이 모호하거나 가변적	인증 대응에 소요되는 자원과 시간이 과다	인증이 필요하지만 아직 국내에 없음	해외 유사인증이 있지만 국내 인증을 별도로 받아야 함	기타
1. 기업	426	49.3 (2)	20.4 (4)	37.1 (3)	63.4 (1)	12.4 (5)	12.0 (6)	5.4 (7)
신산업	220	47.3 (2)	20.5 (4)	30.0 (3)	67.3 (1)	14.5 (6)	15.0 (5)	5.5 (7)
기존산업	206	51.5 (2)	20.4 (4)	44.7 (3)	59.2 (1)	10.2 (5)	8.7 (6)	5.3 (7)
2. 전문가								
신산업	65	9.2 (5)	9.2 (5)	63.1 (1)	30.8 (4)	50.8 (2)	33.8 (3)	3.1 (7)
기존산업	65	12.3 (6)	21.5 (4)	41.5 (2)	63.1 (1)	21.5 (4)	36.9 (3)	3.1 (7)
3. 규제담당자	33	36.4 (2)	27.3 (4)	27.3 (4)	36.4 (2)	27.3 (4)	45.5 (1)	0.0 (7)

주1: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 애로사항 순위를 나타냄

주2: 전문가 집단에게는 신산업과 기존산업을 구분하여 질문하여 두 개로 나누어 결과를 제시

주3: 기업으로부터 개선요구가 있다고 응답한 33명의 규제담당자를 대상으로 분석한 결과임

주4: 1순위와 2순위를 선택한 비중이며, 따라서 비중의 행합계는 200%임

자료: 연구진 작성

2) 인증문제 발생 원인

위의 질문과 같은 ‘인증문제가 발생한 원인’에 대해 설문대상별로 비교분석하였다. 분석결과 기업은 ‘인증획득 절차의 비효율성’을 주된 원인으로 선택하였다. 전문가는 산업구분별로 발생 원인에 대한 응답비중이 다르게 나타났다. 전문가가 응답한 신산업은 ‘기술·산업 환경변화 반영 구조가 미흡’이 가장 큰 원인인 반면, 기존산업은 ‘인증 세부 기준의 모호성 또는 경직성’을 가장 큰 원인으로 응답하였다. 규제담당자는 ‘인증획득을 명시한 법령 자체의 문제나 법령간 상충’과 ‘기술·산업 환경변화 반영 구조가 미흡’을 주된 원인으로 응답하였다.

응답집단별로 1·2순위를 살펴보면 기업은 ‘인증획득 절차의 비효율성’(20.4%) > ‘인증 세부 기준의 모호성 또는 경직성’(15.5%) 순이다. 전체 기업 중 기존산업은 ‘인증획득 절차의 비효율성’(22.3%) > ‘인증 획득 희망 기업의 대응역량 부족’(15.5%) 등의 순으로 응답하였다.

전문가는 산업구분에 따라 발생 원인에 대한 응답비중이 다르게 나타났다. 전문가가 응답한 신산업은 ‘기술·산업 환경변화 반영 구조가 미흡’(41.5%) > ‘인증 세부 기준의 모호성 또는 경직성’(20.0%) 등의 순이고, 기존산업은 ‘인증 세부 기준의 모호성 또는 경직성’(33.8%) > ‘기술·산업 환경변화 반영 구조가 미흡’(16.9%) 등의 순으로 나타났다.

규제담당자는 ‘인증획득을 명시한 법령 자체의 문제나 법령 간 상충’과 ‘기술·산업 환경변화 반영 구조가 미흡’(각 21.2%) > ‘인증획득 절차의 비효율성’(18.2%) 등의 순으로 응답비중이 가장 높게 나타났다.

<표 5-21> 인증문제 발생 원인(1순위)

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	인증획득을 명시한 법령 자체의 문제나 법령 간 상충	인증 세부 기준의 모호성 또는 경직성	인증획득 절차의 비효율성	인증 기준 설정과 관련성이 높은 표준의 부재	기술·산업 환경변화 반영 구조가 미흡
1. 기업	426	14.3 (4)	15.5 (2)	20.4 (1)	12.0 (5)	7.0 (6)
신산업	220	13.6 (4)	16.4 (2)	18.6 (1)	11.4 (5)	7.3 (7)
기존산업	206	15.0 (3)	14.6 (4)	22.3 (1)	12.6 (5)	6.8 (6)
2. 전문가						
신산업	65	7.7 (4)	20.0 (2)	6.2 (5)	12.3 (3)	41.5 (1)
기존산업	65	9.2 (4)	33.8 (1)	13.8 (3)	7.7 (5)	16.9 (2)
3. 규제담당자	33	21.2 (1)	15.2 (4)	18.2 (3)	0.0 (8)	21.2 (1)

주1: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 애로사항 순위를 나타냄

주2: 전문가 집단에게는 신산업과 기존산업을 구분하여 질문하여 두 개로 나누어 결과를 제시

주3: 기업으로부터 개선요구가 있다고 응답한 33명의 규제담당자를 대상으로 분석한 결과임

자료: 연구진 작성

<표 5-21> 계속)

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	인증 기준 설정과 관련한 이해관계자 간 갈등	인증 획득 희망 기업의 대응역량 부족	인증을 받기 위한 인프라(예; 시험인증기관) 의 부족	국내외 기준의 부조화	기타
1. 기업	426	5.2 (8)	15.3 (3)	6.8 (7)	1.9 (9)	1.6 (10)
신산업	220	5.0 (8)	15.0 (3)	8.6 (6)	2.7 (9)	1.4 (10)
기존산업	206	5.3 (7)	15.5 (2)	4.9 (8)	1.0 (10)	1.9 (9)
2. 전문가						
신산업	65	1.5 (8)	4.6 (6)	1.5 (8)	3.1 (7)	1.5 (8)
기존산업	65	6.2 (6)	4.6 (7)	3.1 (9)	4.6 (7)	0.0 (10)
3. 규제담당자	33	9.1 (5)	6.1 (7)	0.0 (8)	9.1 (5)	0.0 (8)

주1: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 애로사항 순위를 나타냄

주2: 전문가 집단에게는 신산업과 기존산업을 구분하여 질문하여 두 개로 나누어 결과를 제시

주3: 기업으로부터 개선요구가 있다고 응답한 33명의 규제담당자를 대상으로 분석한 결과임

자료: 연구진 작성

추가적으로 ‘인증문제가 발생한 원인’에 대해 1순위와 2순위로 응답한 결과를 취합하여 설문대상별로 비교분석하였다. 분석결과 전체 기업은 ‘인증획득 절차의 비효율성’을 가장 큰 원인으로 선택하였다. 전체 기업 중 신산업은 ‘인증 획득 희망 기업의 대응역량 부족’을, 기존산업은 전체 기업에서와 마찬가지로 ‘인증획득 절차의 비효율성’을 가장 많이 선택하였다. 전문가 및 규제담당자는 ‘기술·산업 환경변화 반영 구조가 미흡’을 인증문제의 주된 발생 원인이라고 응답하였다.

응답집단별로 살펴보면 기업은 ‘인증획득 절차의 비효율성’(33.8%) > ‘인증 세부 기준의 모호성 또는 경직성’(31.7%) > ‘인증 획득 희망 기업의 대응역량 부족’(31.2%) 등의 응답비중이 높게 나타났다. 전체 기업 중 신산업은 ‘인증 획득 희망 기업의 대응역량 부족’(32.3%), ‘인증획득 절차의 비효율성’(30.5%) > ‘인증 세부 기준의 모호성 또는 경직성’(29.5%) 등의 순으로 나타났다.

전문가의 경우 신산업과 기존산업 모두 ‘기술·산업 환경변화 반영 구조가 미흡’과 ‘기술·산업 환경변화 반영 구조가 미흡’ 등의 순으로 응답비중이 높게 나타났다. 신산업은 1순위의 응답비중(63.1%)이 기존산업(46.2%)에서보다 높게 나타났다.

규제담당자는 ‘기술·산업 환경변화 반영 구조가 미흡’(45.5%) > ‘인증획득 절차의 비효율성’(33.3%) > ‘인증 세부 기준의 모호성 또는 경직성’(27.3%) 등의 순으로 응답하였다.

<표 5-22> 인증문제 발생 원인(1+2순위)

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	인증획득을 명시한 법령 자체의 문제나 법령 간 상충	인증 세부 기준의 모호성 또는 경직성	인증획득 절차의 비효율성	인증 기준 설정과 관련성이 높은 표준의 부재	기술·산업 환경변화 반영 구조가 미흡
1. 기업	426	19.2 (5)	31.7 (2)	33.8 (1)	21.8 (4)	17.1 (7)
신산업	220	18.2 (8)	29.5 (3)	30.5 (2)	21.4 (5)	20.0 (6)
기존산업	206	20.4 (5)	34.0 (2)	37.4 (1)	22.3 (4)	14.1 (8)
2. 전문가						
신산업	65	12.3 (8)	36.9 (2)	13.8 (7)	18.5 (3)	63.1 (1)
기존산업	65	12.3 (7)	41.5 (2)	24.6 (3)	21.5 (4)	46.2 (1)
3. 규제담당자	33	24.2 (5)	27.3 (3)	33.3 (2)	12.1 (7)	45.5 (1)

주1: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 애로사항 순위를 나타냄

주2: 전문가 집단에게는 신산업과 기존산업을 구분하여 질문하여 두 개로 나누어 결과를 제시

주3: 기업으로부터 개선요구가 있다고 응답한 33명의 규제담당자를 대상으로 분석한 결과임

주4: 1순위와 2순위를 선택한 비중이며, 따라서 비중의 행합계는 200%임

자료: 연구진 작성

<표 5-22> 계속)

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	인증 기준 설정과 관련한 이해관계자 간 갈등	인증 획득 희망 기업의 대응역량 부족	인증을 받기 위한 인프라(예: 시험인증기관) 의 부족	국내외 기준의 부조화	기타
1. 기업	426	17.1 (7)	31.2 (3)	19.0 (6)	6.3 (9)	2.6 (10)
신산업	220	19.1 (7)	32.3 (1)	22.3 (4)	4.5 (9)	2.3 (10)
기존산업	206	15.0 (7)	30.1 (3)	15.5 (6)	8.3 (9)	2.9 (10)
2. 전문가						
신산업	65	15.4 (4)	15.4 (4)	15.4 (4)	6.2 (9)	3.1 (10)
기존산업	65	12.3 (7)	13.8 (6)	12.3 (7)	15.4 (5)	0.0 (10)
3. 규제담당자	33	12.1 (7)	15.2 (6)	3.0 (9)	27.3 (3)	0.0 (10)

주1: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 애로사항 순위를 나타냄

주2: 전문가 집단에게는 신산업과 기존산업을 구분하여 질문하여 두 개로 나누어 결과를 제시

주3: 기업으로부터 개선요구가 있다고 응답한 33명의 규제담당자를 대상으로 분석한 결과임

주4: 1순위와 2순위를 선택한 비중이며, 따라서 비중의 행합계는 200%임

자료: 연구진 작성

3) 인증문제 개선방향

위에서 제기된 ‘인증문제를 근본적으로 해결하기 위한 개선방향’에 대한 응답결과를 설문대상별로 비교분석하였다. 분석결과 기업은 개선방향으로 ‘인증절차 개선을 통한 기업부담 완화’를 가장 많이 선택하였다. 전문가 응답 중 신산업은 ‘인증의 기준이 되는 다양한 표준 개발 활성화’를, 전문가 응답 중 기존산업과 규제담당자는 ‘주기적인 인증의 유효성 검토 및 개선’을 가장 많이 선택하였다.

응답집단별로는 기업은 ‘인증절차 개선을 통한 기업부담 완화’(34.5%) > ‘주기적인 인증의 유효성 검토 및 개선’(15.7%) 등의 순으로 응답하였다. 전체 기업 중 신산업은 ‘관계 법령 개정을 통한 유사·중복 인증의 신속한 정리’가, 기존산업은 ‘주기적인 인증의 유효성 검토 및 개선’이 각각 2순위로 취합되어 응답비중이 높게 나타났다.

전문가 응답 중 신산업은 ‘인증의 기준이 되는 다양한 표준 개발 활성화’(29.2%) > ‘법령 상 기술규정 마련을 통한 신속한 신규 인증 제정’(24.6%) 등의 순으로 나타났다. 기존산업은 ‘주기적인 인증의 유효성 검토 및 개선’(27.7%) > ‘관계 법령 개정을 통한 유사·중복 인증의 신속한 정리’(21.5%) 등의 순으로 응답하였다.

규제담당자는 ‘주기적인 인증의 유효성 검토 및 개선’(21.2%) > ‘관계 법령 개정을 통한 유사·중복 인증의 신속한 정리’ = ‘법령 상 기술규정 마련을 통한 신속한 신규 인증 제정’(각 18.2%) 등의 순으로 응답하였다.

<표 5-23> 인증문제 개선방향(1순위)

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	주기적인 인증의 유효성 검토 및 개선	관계 법령 개정을 통한 유사·중복 인증의 신속한 정리	인증의 기준이 되는 다양한 표준 개발 활성화	법령 상 기술규정 마련을 통한 신속한 신규 인증 제정	인증절차 개선을 통한 기업부담 완화
1. 기업	426	15.7 (2)	13.6 (3)	13.6 (3)	7.7 (5)	34.5 (1)
신산업	220	14.1 (3)	15.0 (2)	11.4 (4)	9.5 (5)	35.0 (1)
기존산업	206	17.5 (2)	12.1 (4)	16.0 (3)	5.8 (6)	34.0 (1)
2. 전문가						
신산업	65	15.4 (3)	13.8 (4)	29.2 (1)	24.6 (2)	12.3 (5)
기존산업	65	27.7 (1)	21.5 (2)	18.5 (3)	6.2 (5)	15.4 (4)
3. 규제담당자	33	21.2 (1)	18.2 (2)	12.1 (4)	18.2 (2)	12.1 (4)

주1: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 애로사항 순위를 나타냄

주2: 전문가 집단에게는 신산업과 기존산업을 구분하여 질문하여 두 개로 나누어 결과를 제시

주3: 기업으로부터 개선요구가 있다고 응답한 33명의 규제담당자를 대상으로 분석한 결과임

자료: 연구진 작성

<표 5-23> 계속)

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	인증문제 해소를 위한 대 정부 채널 활성화	기업의 인증획득 역량 제고	인증 발급 기관의 확대	해외 인증과 국내 인증의 호환성 제고	기타
1. 기업	426	3.1 (7)	6.3 (6)	1.6 (9)	2.8 (8)	0.9 (10)
신산업	220	3.2 (8)	5.0 (6)	0.9 (9)	5.0 (6)	0.9 (9)
기존산업	206	2.9 (7)	7.8 (5)	2.4 (8)	0.5 (10)	1.0 (9)
2. 전문가						
신산업	65	0.0 (8)	0.0 (8)	0.0 (8)	3.1 (6)	1.5 (7)
기존산업	65	1.5 (8)	4.6 (6)	0.0 (9)	4.6 (6)	0.0 (9)
3. 규제담당자	33	3.0 (7)	9.1 (6)	0.0 (10)	3.0 (7)	3.0 (7)

주1: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 애로사항 순위를 나타냄

주2: 전문가 집단에게는 신산업과 기존산업을 구분하여 질문하여 두 개로 나누어 결과를 제시

주3: 기업으로부터 개선요구가 있다고 응답한 33명의 규제담당자를 대상으로 분석한 결과임

자료: 연구진 작성

추가적으로 ‘인증문제 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위’에 대해 1순위와 2순위로 선택한 항목을 취합한 응답결과를 설문대상별로 비교분석하였다. 분석결과 기업은 ‘인증절차 개선을 통한 기업부담 완화’, 전문가 응답 중 신산업은 ‘인증의 기준이 되는 다양한 표준 개발 활성화’, 기존산업은 ‘관계 법령 개정을 통한 유사·중복 인증의 신속한 정리’, 규제담당자는 ‘법령 상 기술규정 마련을 통한 신속한 신규 인증 제정’에 대한 응답비중이 가장 높게 나타났다.

응답집단별로 인증문제 개선방향으로 선택한 항목을 살펴보면 기업은 ‘인증절차 개선을 통한 기업부담 완화’(55.2%) > ‘인증의 기준이 되는 다양한 표준 개발 활성화’(27.0%) > ‘관계 법령 개정을 통한 유사·중복 인증의 신속한 정리’(26.1%) 등의 순으로 나타났다.

전문가 응답 중 신산업은 ‘인증의 기준이 되는 다양한 표준 개발 활성화’(41.5%) > ‘법령 상 기술규정 마련을 통한 신속한 신규 인증 제정’(33.8%) > ‘인증절차 개선을 통한 기업부담 완화’(29.2%) 등의 순이다. 기존산업은 ‘관계 법령 개정을 통한 유사·중복 인증의 신속한 정리’(43.1%) > ‘인증절차 개선을 통한 기업부담 완화’(38.5%) > ‘주기적인 인증의 유효성 검토 및 개선’(36.9%) 등의 순으로 나타났다.

규제담당자는 ‘법령 상 기술규정 마련을 통한 신속한 신규 인증 제정’(36.4%) > ‘주기적인 인증의 유효성 검토 및 개선’(30.3%) > ‘관계 법령 개정을 통한 유사·중복 인증의 신속한 정리’ = ‘인증의 기준이 되는 다양한 표준 개발 활성화’(각 27.3%) 등의 순으로 응답하였다.

<표 5-24> 인증문제 개선방향(1+2순위)

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	주기적인 인증의 유효성 검토 및 개선	관계 법령 개정을 통한 유사·중복 인증의 신속한 정리	인증의 기준이 되는 다양한 표준 개발 활성화	법령 상 기술규정 마련을 통한 신속한 신규 인증 제정	인증절차 개선을 통한 기업부담 완화
1. 기업	426	19.7 (5)	26.1 (3)	27.0 (2)	14.8 (6)	55.2 (1)
신산업	220	18.6 (5)	25.5 (2)	22.3 (3)	16.8 (6)	57.7 (1)
기존산업	206	20.9 (5)	26.7 (3)	32.0 (2)	12.6 (7)	52.4 (1)
2. 전문가						
신산업	65	20.0 (6)	26.2 (4)	41.5 (1)	33.8 (2)	29.2 (3)
기존산업	65	36.9 (3)	43.1 (1)	30.8 (4)	13.8 (6)	38.5 (2)
3. 규제담당자	33	30.3 (2)	27.3 (3)	27.3 (3)	36.4 (1)	24.2 (5)

주1: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 애로사항 순위를 나타냄

주2: 전문가 집단에게는 신산업과 기존산업을 구분하여 질문하여 두 개로 나누어 결과를 제시

주3: 기업으로부터 개선요구가 있다고 응답한 33명의 규제담당자를 대상으로 분석한 결과임

주4: 1순위와 2순위를 선택한 비중이며, 따라서 비중의 행합계는 200%임

자료: 연구진 작성

<표 5-24> 계속)

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	인증문제 해소를 위한 대 정부 채널 활성화	기업의 인증획득 역량 제고	인증 발급 기관의 확대	해외 인증과 국내 인증의 호환성 제고	기타
1. 기업	426	14.6 (7)	20.9 (4)	8.5 (9)	11.7 (8)	1.6 (10)
신산업	220	15.5 (7)	19.1 (4)	7.7 (9)	15.0 (8)	1.8 (10)
기존산업	206	13.6 (6)	22.8 (4)	9.2 (8)	8.3 (9)	1.5 (10)
2. 전문가						
신산업	65	6.2 (8)	10.8 (7)	3.1 (10)	23.1 (5)	6.2 (8)
기존산업	65	4.6 (8)	13.8 (6)	1.5 (9)	16.9 (5)	0.0 (10)
3. 규제담당자	33	6.1 (9)	15.2 (7)	9.1 (8)	21.2 (6)	3.0 (10)

주1: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 애로사항 순위를 나타냄

주2: 전문가 집단에게는 신산업과 기존산업을 구분하여 질문하여 두 개로 나누어 결과를 제시

주3: 기업으로부터 개선요구가 있다고 응답한 33명의 규제담당자를 대상으로 분석한 결과임

주4: 1순위와 2순위를 선택한 비중이며, 따라서 비중의 행합계는 200%임

자료: 연구진 작성

4. 애로사항 및 정책수요

1) 인증문제 애로사항

‘인증문제 대응에 있어 어느정도의 어려움을 겪고 있는지’에 대해 응답한 결과를 설문대상별로 비교분석하였다. 분석결과 기업과 전문가는 ‘전문인력 확보’에서 가장 큰 애로사항이 있다고 응답하였고, 규제담당자는 ‘소요비용 확보’에서 가장 큰 애로사항이 있다고 응답하였다.

응답집단별로 살펴보면, 기업은 ‘전문인력 확보’(2.23점) > ‘소요비용 확보’(2.18점) > ‘공공연구기관과의 협력’(1.91점) 등의 순으로 응답하였다. 전문가는 ‘전문인력 확보’(2.08점) > ‘소관부처 의견전달’(2.06점) 등의 순으로 응답하였다. 규제담당자는 ‘소요비용 확보’(1.86점) > ‘공공연구기관과의 협력’(1.68점) > ‘전문인력 확보’(1.64점) 등의 순으로 응답하였다.

〈표 5-25〉 인증문제 대응 애로사항

(단위 : 명, %, 점(평균 4점 척도))

구분	응답수	관련 정보 습득	전문인력 확보	소요비용 확보	소관부처 의견 전달	공공연구기관과의 협력	시험인증기관 대응
1. 기업	426	1.66 (6)	2.23 (1)	2.18 (2)	1.87 (4)	1.91 (3)	1.74 (5)
신산업	220	1.67 (6)	2.28 (1)	2.24 (2)	1.82 (4)	1.87 (3)	1.71 (5)
기존산업	206	1.65 (6)	2.17 (1)	2.11 (2)	1.93 (4)	1.95 (3)	1.77 (5)
2. 전문가	65	1.63 (6)	2.08 (1)	1.89 (4)	2.06 (2)	1.91 (3)	1.82 (5)
3. 규제담당자	44	1.36 (6)	1.64 (3)	1.86 (1)	1.52 (4)	1.68 (2)	1.43 (5)

주1: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 애로사항 순위를 나타냄

주2: 4점 척도의 구성은 전혀 어렵지 않음=0점, 어렵지 않음=1점, 어려움=2점, 매우 어려움=3점으로 구성됨.

자료: 연구진 작성

2) 인증문제 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위

‘인증문제의 근본적인 해결을 위한 정책적 우선순위’에 대한 응답결과를 설문대상별로 비교분석하였다. 분석결과 기업과 규제담당자는 ‘유사 중복 인증의 통합 또는 폐지’를 1순위로 꼽았고, 전문가는 ‘환경변화를 반영한 신속한 신규 인증 보급’을 1순위로 꼽았다.

응답집단별로는 기업의 경우 ‘유사 중복 인증의 통합 또는 폐지’(23.0%) > ‘무분별한 인증의 남발 방지’(18.1%) > ‘국내외 표준 기반 인증 개발 활성화’(16.0%) 등의 순이다. 신산업과 기존산업의 1순위는 전체 기업과 동일하나 2·3순위는 다르게 나타났다. 신산업은 ‘국내외 표준 기반 인증 개발 활성화’와 ‘무분별한 인증의 남발 방지’가, 기존산업은 ‘무분별한 인증의 남발 방지’와 ‘교육훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급’이다.

전문가는 ‘환경변화를 반영한 신속한 신규 인증 보급’(29.2%) > ‘국내외 표준 기반 인증 개발 활성화’(24.6%) > ‘무분별한 인증의 남발’(16.9%) 등의 순으로 응답하였다. 규제담당자는 ‘유사 중복 인증의 통합 또는 폐지’(34.1%) > ‘무분별한 인증의 남발 방지’(20.5%) 등의 순으로 응답하였다.

<표 5-26> 인증문제 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위(1순위)

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	무분별한 인증의 남발 방지	유사중복 인증의 통합 또는 폐지	환경변화를 반영한 신속한 신규 인증 보급	국내외 표준 기반 인증 개발 활성화	교육훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급
1. 기업	426	18.1 (2)	23.0 (1)	11.0 (5)	16.0 (3)	11.5 (4)
신산업	220	17.3 (3)	22.3 (1)	10.5 (4)	19.1 (2)	10.0 (5)
기존산업	206	18.9 (2)	23.8 (1)	11.7 (5)	12.6 (4)	13.1 (3)
2. 전문가	65	16.9 (3)	16.9 (3)	29.2 (1)	24.6 (2)	0.0 (7)
3. 규제담당자	44	20.5 (2)	34.1 (1)	13.6 (3)	4.5 (6)	0.0 (9)

주: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 애로사항 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<표 5-26> 계속)

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	전문성을 갖춘 공공기관(대학, 출연연 등)과의 연계 지원	객관적 평가 및 인증을 위한 인프라 구축	해외 인증과의 호환성 확보	기타
1. 기업	426	7.3 (6)	5.9 (8)	6.8 (7)	0.5 (9)
신산업	220	5.5 (8)	7.3 (7)	8.2 (6)	0.0 (9)
기존산업	206	9.2 (6)	4.4 (8)	5.3 (7)	1.0 (9)
2. 전문가	65	0.0 (7)	9.2 (5)	3.1 (6)	0.0 (7)
3. 규제담당자	44	9.1 (5)	13.6 (3)	2.3 (7)	2.3 (7)

주: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 애로사항 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

추가적으로 ‘인증문제 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위’에 대해 1순위와 2순위로 선택한 항목을 취합한 응답결과를 설문대상별로 비교분석하였다. 분석결과 기업과 규제담당자는 ‘유사중복 인증의 통합 또는 폐지’를, 전문가는 ‘환경변화를 반영한 신속한 인증 보급’을 가장 많이 선택하였다.

응답집단별로는 기업은 ‘유사중복 인증의 통합 또는 폐지’(37.8%) > ‘국내외 표준

기반 인증 개발 활성화'(31.0%) > '교육훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급'(26.1%) 등의 순이다. 전문가는 '환경변화를 반영한 신속한 신규 인증 보급'(43.1%) > '국내외 표준 기반 인증 개발 활성화'(36.9%) > '유사중복 인증의 통합 또는 폐지'(33.8%) 등의 순이다. 규제담당자는 '유사중복 인증의 통합 또는 폐지'(54.5%) > '무분별한 인증의 남발 방지'(29.5%) > '국내외 표준 기반 인증 개발 활성화'(27.3%) 등의 순이다.

〈표 5-27〉 인증문제 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위(1+2순위)

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	무분별한 인증의 남발 방지	유사중복 인증의 통합 또는 폐지	환경변화를 반영한 신속한 신규 인증 보급	국내외 표준 기반 인증 개발 활성화	교육훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급
1. 기업	426	24.4 (4)	37.8 (1)	17.8 (7)	31.0 (2)	26.1 (3)
신산업	220	22.3 (5)	35.5 (1)	17.7 (8)	32.3 (2)	24.5 (3)
기존산업	206	26.7 (4)	40.3 (1)	18.0 (7)	29.6 (2)	27.7 (3)
2. 전문가	65	21.5 (6)	33.8 (3)	43.1 (1)	36.9 (2)	10.8 (7)
3. 규제담당자	44	29.5 (2)	54.5 (1)	22.7 (5)	27.3 (3)	4.5 (8)

주1: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 정책별 순위를 나타냄

주2: 1순위와 2순위를 선택한 비중이며, 따라서 비중의 행합계는 200%임

자료: 연구진 작성

(〈표 5-27〉 계속)

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	전문성을 갖춘 공공기관(대학, 출연연 등)과의 연계 지원	객관적 평가 및 인증을 위한 인프라 구축	해외 인증과의 호환성 확보	기타
1. 기업	426	22.8 (6)	23.2 (5)	16.0 (8)	0.9 (9)
신산업	220	22.3 (5)	24.1 (4)	20.5 (7)	0.9 (9)
기존산업	206	23.3 (5)	22.3 (6)	11.2 (8)	1.0 (9)
2. 전문가	65	4.6 (8)	26.2 (4)	23.1 (5)	0.0 (9)
3. 규제담당자	44	22.7 (5)	25.0 (4)	11.4 (7)	2.3 (9)

주1: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 정책별 순위를 나타냄

주2: 1순위와 2순위를 선택한 비중이며, 따라서 비중의 행합계는 200%임

자료: 연구진 작성

‘표준개발 참여 장려를 위한 정부의 조치사항’에 대한 응답결과를 설문대상별로 비교분석하였다. 분석결과 기업은 ‘국내외 표준 개발 참여 방법에 대한 매뉴얼 제공’을, 전문가 및 규제담당자는 ‘표준 개발 참여기업에 대한 다양한 인센티브 제공’을 1순위로 꼽았다.

응답집단별로는 기업은 ‘국내외 표준 개발 참여 방법에 대한 매뉴얼 제공’(23.8%)과 ‘표준 개발 비용에 대한 보전 또는 보조금 지급’(20.6%)의 응답비중이 높게 나타났다. 기존산업의 경우 ‘국내외 표준 개발 참여 방법에 대한 매뉴얼 제공’과 ‘국내외 표준 동향 관련 정보 제공’(각 21.6%)의 응답비중이 높게 나타났다. 전문가는 ‘표준 개발 참여기업에 대한 다양한 인센티브 제공’(26.2%)과 ‘개발된 표준을 인증 기준으로 적극 수용’(23.1%)이, 규제담당자는 ‘표준 개발 참여기업에 대한 다양한 인센티브 제공’(22.7%)과 ‘국내외 표준 동향 관련 정보 제공’(20.5%)의 응답비중이 높게 나타났다.

<표 5-28> 표준 개발 참여 장려를 위한 조치사항(1순위)

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	국내외 표준 동향 관련 정보 제공	국내외 표준 개발 참여 방법에 대한 매뉴얼 제공	기업참여 정부 R&D 중 표준개발 과제 비중 확대	표준 개발 참여기업에 대한 다양한 인센티브 제공
1. 기업	223	19.7 (3)	23.8 (1)	17.5 (4)	11.7 (5)
신산업	126	18.3 (3)	25.4 (1)	18.3 (3)	10.3 (5)
기존산업	97	21.6 (1)	21.6 (1)	16.5 (4)	13.4 (5)
2. 전문가	65	13.8 (3)	12.3 (5)	13.8 (3)	26.2 (1)
3. 규제담당자	44	20.5 (2)	18.2 (3)	13.6 (5)	22.7 (1)

주1: 기업의 경우 표준 개발 참여 의사가 있는 223개 기업을 대상으로 조사한 결과임

주2: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 조치별 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<표 5-28> 계속)

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	표준 개발 비용에 대한 보전 또는 보조금 지급	개발된 표준을 인증 기준으로 적극 수용	기업참여 국제공동 표준개발 사업의 확대	기타
1. 기업	223	20.6 (2)	3.6 (6)	2.7 (7)	0.4 (8)
신산업	126	21.4 (2)	4.8 (6)	1.6 (7)	0.0 (8)
기존산업	97	19.6 (3)	2.1 (7)	4.1 (6)	1.0 (8)
2. 전문가	65	3.1 (7)	23.1 (2)	7.7 (6)	0.0 (8)
3. 규제담당자	44	4.5 (6)	15.9 (4)	4.5 (6)	0.0 (8)

주1: 기업의 경우 표준 개발 참여 의사가 있는 223개 기업을 대상으로 조사한 결과임

주2: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 조치별 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

추가적으로 ‘표준개발 참여 장려를 위한 정부의 조치사항’에 대해 1순위와 2순위로 선택한 항목을 취합한 응답결과를 설문대상별로 비교분석하였다. 분석결과 기업은 ‘표준 개발 비용에 대한 보전 또는 보조금 지급’을, 전문가는 ‘표준 개발 참여기업에 대한 다양한 인센티브 제공’을, 규제담당자는 ‘개발된 표준을 인증 기준으로 적극 수용’이 각각 1순위로 도출되었다.

응답집단별로는 기업의 경우 ‘표준 개발 비용에 대한 보전 또는 보조금 지급’(41.7%)과 ‘국내외 표준 개발 참여 방법에 대한 매뉴얼 제공’(37.7%)이 1·2순위로 도출되었다. 신산업과 기존산업의 1순위는 전체기업과 동일하나, 산업구분별 2순위는 각각 ‘국내외 표준 개발 참여 방법에 대한 매뉴얼 제공’(신산업)과 ‘표준 개발 참여기업에 대한 다양한 인센티브 제공’(기존산업)으로 도출되었다.

전문가는 ‘표준 개발 참여기업에 대한 다양한 인센티브 제공’(47.7%)과 ‘개발된 표준을 인증 기준으로 적극 수용’(44.6%)을, 규제담당자는 ‘개발된 표준을 인증 기준으로 적극 수용’(43.2%)과 ‘표준 개발 참여기업에 대한 다양한 인센티브 제공’(36.4%)이 각각 1·2순위로 도출되었다.

<표 5-29> 표준 개발 참여 장려를 위한 조치사항(1+2순위)

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	국내외 표준 동향 관련 정보 제공	국내외 표준 개발 참여 방법에 대한 매뉴얼 제공	기업참여 정부 R&D 중 표준개발 과제 비중 확대	표준 개발 참여기업에 대한 다양한 인센티브 제공
1. 기업	223	24.7 (5)	37.7 (2)	29.1 (4)	31.4 (3)
신산업	126	23.0 (5)	38.9 (2)	31.7 (3)	27.0 (4)
기존산업	97	26.8 (4)	36.1 (3)	25.8 (5)	37.1 (2)
2. 전문가	65	15.4 (7)	23.1 (4)	23.1 (4)	47.7 (1)
3. 규제담당자	44	27.3 (4)	34.1 (3)	20.5 (6)	36.4 (2)

주1: 기업의 경우 표준 개발 참여 의사가 있는 223개 기업을 대상으로 조사한 결과임

주2: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 조치별 순위를 나타냄

주3: 1순위와 2순위를 선택한 비중이며, 따라서 비중의 행합계는 200%임

자료: 연구진 작성

<표 5-29> 계속)

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	표준 개발 비용에 대한 보전 또는 보조금 지급	개발된 표준을 인증 기준으로 적극 수용	기업참여 국제공동 표준개발 사업의 확대	기타
1. 기업	223	41.7 (1)	20.6 (6)	12.6 (7)	0.4 (8)
신산업	126	42.1 (1)	21.4 (6)	15.1 (7)	0.0 (8)
기존산업	97	41.2 (1)	19.6 (6)	9.3 (7)	1.0 (8)
2. 전문가	65	18.5 (6)	44.6 (2)	26.2 (3)	1.5 (8)
3. 규제담당자	44	25.0 (5)	43.2 (1)	13.6 (7)	0.0 (8)

주1: 기업의 경우 표준 개발 참여 의사가 있는 223개 기업을 대상으로 조사한 결과임

주2: 괄호 안의 숫자는 동일 구분내 조치별 순위를 나타냄

주3: 1순위와 2순위를 선택한 비중이며, 따라서 비중의 행합계는 200%임

자료: 연구진 작성

국가 표준경쟁력 강화를 위해 ‘향후 가장 중점을 두어 개발해야 하는 표준’에 대한 응답결과를 설문대상별로 비교분석하였다. 분석결과 기업은 ‘제품표준’을, 전문가 및 규제담당자는 ‘기술표준’에 가장 중점을 두어 개발해야 한다는 응답비중이 높게 나타났다.

응답집단별로 살펴보면, 기업은 ‘제품표준’(39.5%)과 ‘기술표준’(35.6%) 개발이 중요하다고 인식하고 있다. 신산업의 경우 ‘제품표준’(45.9%)과 ‘기술표준’(40.6%)의 응답비중이 높았고, 기존산업의 경우 ‘제품표준’(32.2%)과 ‘공정표준’(31.1%) 그리고 ‘기술표준’(30.1%)의 응답비중이 높았다. 전문가는 ‘기술표준’(52.3%)과 ‘데이터표준’(32.3%)이, 규제담당자도 ‘기술표준’(40.9%)과 ‘데이터표준’(29.5%)이 중요하다는 응답비중이 높았다.

〈표 5-30〉 필요 표준 종류

(단위 : 명, %, 위)

구분	응답수	제품표준	부품·소재 표준	공정표준	기술표준	데이터표준	모름
1. 기업	390	39.5 (1)	20.0 (4)	24.9 (3)	35.6 (2)	10.5 (5)	4.9 (6)
신산업	207	45.9 (1)	16.9 (4)	19.3 (3)	40.6 (2)	9.2 (5)	4.8 (6)
기존산업	183	32.2 (1)	23.5 (4)	31.1 (2)	30.1 (3)	12.0 (5)	4.9 (6)
2. 전문가	65	12.3 (3)	7.7 (5)	9.2 (4)	52.3 (1)	32.3 (2)	6.2 (6)
3. 규제담당자	44	15.9 (3)	9.1 (5)	15.9 (3)	40.9 (1)	29.5 (2)	9.1 (5)

주1: 기업의 경우표준 적극적 활용 필요 문항에서 “필요하지 않다”로 응답하지 않은 390명 대상으로 조사한 결과임

주2: 괄호 안의 숫자는 동일 필요 표준별 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

제3절 심층 분석

1. 기업 설문 조사

가. 기업 설문 조사 심층 분석 개요

기업의 설문조사를 바탕으로 인증 및 표준활용 현황을 독립변수로 설정하고, 인증 및 표준 대응활동, 인증 및 문제 발생 원인 및 개선방향, 애로사항 및 정책수요의 각 문항을 종속변수로 설정하여 기업 설문 조사 심층 분석을 수행하였다.

먼저 독립변수는 인증·표준 인지와 관련해서 ‘인증 개념·유형 인지’, ‘표준 개념·유형 인지’, ‘인증 표준 관계 인지’, ‘적합성평가 인지’ 네 가지를 활용하였다. 4점 척도로 구성된 각 항목을 그대로 독립변수로 활용하였다.

신산업 여부도 신산업과 기존산업의 효과를 측정할 수 있도록 독립변수로 포함하였다.

다음 독립변수는 활용하고 있는 인증 유형과 관련하여 ‘해외 강제 인증 활용여부’, ‘해외 임의 인증 활용여부’, ‘국내 강제 인증 활용여부’, ‘국내 임의 인증 활용여부’ 네 가지 변수를 활용하였으며, 각 변수들은 0이면 활용하지 않음을, 1이면 활용을 나타내는 더미변수로 활용하였다.

마지막 독립변수는 활용하고 있는 표준 유형과 관련하여 ‘국제표준’, ‘국가표준’, ‘법령상 기술규정’, ‘민간 단체 표준’, ‘사실 상 표준’ 다섯 가지 변수를 활용하였으며, 마찬가지로 각 변수들은 0이면 활용하지 않음을, 1이면 활용을 나타내는 더미변수로 활용하였다.

나. 대응활동

1) 인증 대응 활동

아래 표는 ‘인증 확보를 위한 대응 활동’을 종속변수로 설정하여 순서형 프로빗으로 분석한 결과를 나타낸다. 예를 들어 3점 척도에서 1과 2를 비교할 때 2가 1보다 2배 높은 것을 의미하는 것이 아닌 1보다 2가 높다는 순서(order)만을 나타낸다. 이러한 순서형 변수(ordinal variable)를 종속변수 설정하여 분석하는 대표적인 분석방법이 순서형 프로빗 분석이다. 따라서 ‘인증 확보를 위한 대응 활동’의 각 항목은 대응정도에 대한 순서를 나타내기 때문에 순서형 프로빗으로 분석을 수행하였다. ‘인증·표준 인지 부분’의 네 가지 변수는 해당 항목을 인지하는 정도를 4점 척도로 나타내는 변수를 사용하였으며, ‘신산업 여부’는 비교기준(default)이 기존산업이다.

‘활용인증 유형’과 ‘활용표준 유형’에 포함된 나머지 변수들은 더미변수로서 비교기준을 해당 유형을 활용하지 않는 경우이다.

인증 확보를 위한 대응 활동에 대한 순서형 프로빗 결과를 살펴보면, 관련 정보 습득에서는 ‘적합성평가 인지’, ‘신산업 여부’, ‘해외 임의 인증’, ‘법령상 기술규정’에서 유의한 양의 효과가 나타났으며, ‘국내 임의 인증’에서 유의한 음의 효과가 나타났다.

전문인력 확보에서는 ‘적합성평가 인지’와 ‘신산업 여부’에서만 유의한 양의 효과가 나타났으며, 다른 변수들은 유의한 효과를 나타내지는 않았다.

대응 연구개발추진에서는 ‘표준 개념·유형 인지’, ‘적합성평가 인지’, ‘신산업 여부’, ‘국내 임의 인증’, ‘법령상 기술규정’에서는 유의한 양의 효과가 나타났지만, 음의 효과를 나타내는 변수는 없었다.

필요 시설·장비 구축에서도 ‘적합성평가 인지’, ‘국내 임의 인증’, ‘민간 단체표준’에서는 유의한 양의 효과가 나타났지만, 유의한 음의 효과를 나타내는 변수는 없었다.

협·단체 차원 대응에서는 음의 효과를 나타내는 변수는 없었고, ‘적합성평가 인지’, ‘국가표준’, ‘민간 단체표준’에서 유의한 양의 효과가 나타났다.

컨설팅업체 활용에서는 ‘적합성평가 인지’, ‘민간 단체표준’에서는 유의한 양의 효과가 나타났지만, ‘국내 강제 인증’에서는 유의한 음의 효과가 나타났다.

공공연구기관과의 협력에서는 유의한 음의 효과를 나타내는 변수는 없었으나, ‘적합성평가 인지’, ‘신산업 여부’, ‘국가표준’에서 유의한 양의 효과가 나타났다.

〈표 5-31〉 인증 확보를 위한 대응 활동 순서형 프로빗 분석 결과

		관련 정보 습득	전문인력 확보	대응 연구개발 추진	필요 시설·장비 구축	협·단체 차원 대응	컨설팅업체 활용	공공연구 기관과의 협력
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	0.086 (0.172)	-0.009 (0.165)	0.070 (0.167)	-0.119 (0.166)	-0.152 (0.167)	0.099 (0.161)	0.050 (0.164)
	표준 개념·유형 인지	0.310 (0.205)	0.214 (0.194)	0.336* (0.197)	0.252 (0.196)	0.153 (0.196)	0.023 (0.191)	0.164 (0.194)
	인증 표준 관계 인지	0.179 (0.165)	0.065 (0.156)	-0.149 (0.158)	0.100 (0.156)	0.056 (0.157)	0.038 (0.154)	-0.203 (0.158)
	적합성평가 인지	0.373*** (0.130)	0.229* (0.124)	0.288** (0.125)	0.371*** (0.124)	0.402*** (0.125)	0.227* (0.122)	0.406*** (0.126)
신산업 여부		0.305** (0.122)	0.244** (0.114)	0.447*** (0.116)	0.067 (0.115)	0.148 (0.115)	0.078 (0.113)	0.280** (0.115)
활용 인증 유형	해외 강제 인증	-0.112 (0.164)	0.001 (0.149)	0.157 (0.150)	-0.059 (0.149)	-0.188 (0.151)	0.065 (0.149)	-0.011 (0.150)
	해외 임의 인증	0.261* (0.148)	-0.155 (0.136)	-0.108 (0.138)	-0.114 (0.137)	-0.069 (0.138)	0.117 (0.135)	-0.003 (0.137)
	국내 강제 인증	0.015 (0.143)	0.196 (0.134)	0.148 (0.135)	0.205 (0.135)	-0.095 (0.135)	-0.259* (0.134)	-0.017 (0.135)
	국내 임의 인증	-0.416*** (0.140)	0.042 (0.128)	0.308** (0.130)	0.255** (0.129)	-0.053 (0.130)	-0.093 (0.128)	0.101 (0.129)
활용 표준 유형	국제표준	0.189 (0.147)	0.046 (0.137)	-0.013 (0.138)	0.068 (0.137)	0.058 (0.137)	0.180 (0.136)	-0.145 (0.138)
	국가표준	0.167 (0.126)	0.035 (0.117)	0.065 (0.118)	0.065 (0.117)	0.256** (0.118)	-0.039 (0.116)	0.324*** (0.118)
	법령상 기술규정	0.467*** (0.156)	0.066 (0.141)	0.236* (0.142)	-0.035 (0.141)	0.079 (0.141)	-0.056 (0.140)	0.053 (0.141)
	민간 단체표준	0.112 (0.188)	0.012 (0.172)	0.102 (0.173)	0.305* (0.173)	0.547*** (0.173)	0.293* (0.173)	0.138 (0.172)
	사실상 표준	0.252 (0.210)	0.131 (0.195)	0.153 (0.198)	0.057 (0.197)	0.191 (0.197)	-0.163 (0.193)	-0.068 (0.199)
경계 1		1.249*** (0.307)	0.994*** (0.286)	1.515*** (0.291)	1.339*** (0.288)	1.007*** (0.288)	0.431 (0.282)	1.041*** (0.286)
경계 2		3.110*** (0.336)	2.501*** (0.301)	2.979*** (0.311)	2.737*** (0.305)	2.430*** (0.302)	1.608*** (0.288)	2.362*** (0.300)
표본수		426	426	426	426	426	426	426

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

2) 표준 활동

아래 표는 ‘표준과 관련하여 수행하는 활동’을 종속변수로 설정하여 프로빗으로 분석한 결과를 나타낸다. 예를 들어 활동을 하는 경우를 1로, 활동을 하지 않는 경우 0으로 구분하는 더미변수의 경우, 일반적으로 프로빗 모형을 활용하여 분석을 수행한다.

표준과 관련하여 수행하는 활동에 대한 프로빗 결과를 살펴보면, 국제표준기구로부터 해당 성문표준 구매에서는 ‘국제표준’에서만 유의한 양의 효과가 나타났으며, 다른 변수는 유의한 효과가 나타나지 않았다.

한국표준협회로부터 성문표준 구매 또는 다운로드에서는 ‘국가표준’은 유의한 양의 효과를 나타낸 반면, ‘신산업 여부’에서는 유의한 음의 효과가 나타났다.

표준 대응을 위한 전담인력 지정 또는 전담조직 운영에서 ‘법령상 기술규정’ 및 ‘민간 단체표준’에서만 유의한 양의 효과가 나타났으며, 다른 변수는 유의한 효과가 나타나지 않았다.

표준 대응을 위한 자체 연구개발 수행에서 ‘국내 임의 인증’ 및 ‘법령상 기술규정’에서는 유의한 양의 효과가 나타났으나, 다른 변수에서는 유의한 효과가 나타나지 않았다. 표준 관련 정부 연구개발 사업 참여에서 ‘인증 개념·유형 인지’, ‘적합성평가 인지’, ‘국내 임의 인증’, ‘국가표준’, ‘법령상 기술규정’에서는 유의한 양의 효과가 나타났으며, ‘표준 개념·유형 인지’에서는 유의한 음의 효과가 나타났다.

자사 내 사내표준 개발에서는 ‘적합성평가 인지’, ‘국가표준’, ‘사실상 표준’에서 유의한 양의 효과가 나타났다.

관련 협·단체 중심으로 공동표준 개발에 참여에서는 ‘적합성평가 인지’, ‘국내 임의 인증’, ‘국가표준’, ‘법령상 기술규정’, ‘민간 단체표준’에서 유의한 양의 효과가 나타났으며, 음의 효과를 나타내는 변수는 없었다.

국내 표준화 관련 작업반 참여에서는 ‘국내 임의 인증’ 및 ‘법령상 기술규정’에서만 유의한 양의 효과가 나타났으며, 음의 효과를 나타내는 변수는 없었다.

국제표준기구 표준화 활동에 참여에서는 ‘해외 강제 인증’만이 유의한 양의 효과를 나타냈으며, 음의 효과를 나타내는 변수는 없었다.

<표 5-32> 표준과 관련하여 수행하는 활동 프로빗 분석 결과

		국제표준기구(ISO, IEC, ITU 등)로부터 해당 성문표준 구매	한국표준협회로부터 성문표준 구매 또는 다운로드	표준 대응을 위한 전담인력 지정 또는 전담조직 운영	표준 대응을 위한 자체 연구개발 수행	표준 관련 정부 연구개발사업 참여
인증 표준 인지	인증 개념·유형 인지	-0.058 (0.191)	-0.188 (0.209)	-0.032 (0.203)	0.008 (0.223)	0.422* (0.229)
	표준 개념·유형 인지	0.042 (0.229)	0.173 (0.236)	0.053 (0.236)	0.262 (0.262)	-0.453* (0.270)
	인증 표준 관계 인지	-0.023 (0.188)	0.137 (0.188)	0.155 (0.195)	-0.177 (0.203)	-0.042 (0.218)
	적합성평가 인지	0.071 (0.145)	-0.020 (0.148)	-0.082 (0.153)	0.241 (0.158)	0.428** (0.169)
신산업 여부		-0.107 (0.134)	-0.281** (0.138)	0.040 (0.142)	0.013 (0.151)	-0.043 (0.158)
활용 인증 유형	해외 강제 인증	0.240 (0.169)	-0.069 (0.180)	0.281 (0.178)	0.290 (0.188)	0.237 (0.194)
	해외 임의 인증	-0.107 (0.157)	0.023 (0.164)	0.127 (0.164)	0.209 (0.171)	0.162 (0.182)
	국내 강제 인증	0.253 (0.156)	0.120 (0.161)	-0.121 (0.165)	0.076 (0.177)	0.250 (0.182)
	국내 임의 인증	0.103 (0.149)	0.015 (0.154)	0.196 (0.158)	0.294* (0.167)	0.328* (0.173)
활용 표준 유형	국제표준	1.048*** (0.172)	-0.010 (0.160)	0.248 (0.173)	-0.164 (0.176)	-0.110 (0.182)
	국가표준	-0.186 (0.137)	0.746*** (0.140)	-0.068 (0.145)	0.113 (0.151)	0.281* (0.157)
	법령상 기술규정	-0.101 (0.168)	0.227 (0.166)	0.450*** (0.169)	0.660*** (0.168)	0.510*** (0.175)
	민간 단체표준	-0.239 (0.213)	-0.065 (0.211)	0.355* (0.203)	-0.279 (0.230)	0.013 (0.227)
	사실상 표준	0.031 (0.233)	0.359 (0.226)	0.085 (0.234)	-0.086 (0.263)	0.165 (0.257)
상수항		-1.055*** (0.337)	-1.110*** (0.336)	-1.427*** (0.358)	-2.121*** (0.381)	-2.521*** (0.409)
표본수		426	426	426	426	426

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

(<표 5-32> 계속)

		자사 내 사내표준 개발	관련 협·단체 중심으로 공동표준 개발에 참여	국내 표준화 관련 작업반 참여	국제표준기구 표준화 활동에 참여
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	0.081 (0.215)	0.207 (0.258)	-0.357 (0.308)	-0.426 (0.297)
	표준 개념·유형 인지	0.043 (0.242)	-0.237 (0.312)	0.339 (0.349)	0.133 (0.344)
	인증 표준 관계 인지	-0.145 (0.195)	-0.176 (0.263)	-0.332 (0.285)	0.081 (0.293)
	적합성평가 인지	0.367** (0.156)	0.410** (0.202)	0.318 (0.218)	0.147 (0.221)
신산업 여부		-0.082 (0.146)	0.226 (0.192)	-0.080 (0.207)	0.154 (0.206)
활용 인증 유형	해외 강제 인증	0.021 (0.186)	-0.003 (0.258)	-0.046 (0.292)	0.581** (0.233)
	해외 임의 인증	0.011 (0.171)	-0.033 (0.237)	-0.028 (0.249)	0.119 (0.226)
	국내 강제 인증	-0.092 (0.170)	-0.002 (0.223)	-0.096 (0.240)	-0.198 (0.230)
	국내 임의 인증	0.061 (0.163)	0.451** (0.227)	0.564** (0.251)	-0.096 (0.218)
활용 표준 유형	국제표준	-0.143 (0.170)	-0.137 (0.211)	0.143 (0.234)	-0.136 (0.230)
	국가표준	0.294** (0.149)	0.333* (0.192)	0.231 (0.207)	0.084 (0.201)
	법령상 기술규정	0.093 (0.174)	0.407* (0.211)	0.847*** (0.222)	0.321 (0.224)
	민간 단체표준	0.061 (0.209)	0.410* (0.239)	-0.006 (0.284)	0.100 (0.276)
	사실상 표준	0.656*** (0.224)	0.339 (0.285)	0.347 (0.303)	0.402 (0.282)
상수항		-1.798*** (0.364)	-2.624*** (0.498)	-2.160*** (0.505)	-1.440*** (0.453)
표본수		426	426	426	426

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

다. 인증 문제 발생 원인 및 개선방향

1) 어려움을 겪고 있는 인증 유형

아래 표는 ‘국내 인증에 어려움을 겪고 있는 인증 유형(1+2순위)’을 종속변수로 설정하여 프로빗으로 분석한 결과를 나타낸다.

분석 결과를 살펴보면, 인증 기준이 너무 높게 설정에서는 ‘표준 개념·유형 인지’에서 유의한 양의 효과가 나타났으며, ‘사실상 표준’에서 유의한 음의 효과가 나타났다.

인증의 세부 기준이 타 인증과 중복에서는 유의한 양의 효과가 나타난 변수는 없었으며, ‘국가표준’에서 유의한 음의 효과가 나타났다. 인증기준이 모호하거나 가변적에서도 ‘신산업 여부’에서만 유의한 음의 효과가 나타난 반면, 유의한 양의 효과가 나타난 변수는 없었다.

인증대응에 소요되는 자원과 시간이 과다에서는 ‘민간 단체표준’에서만 유의한 양의 효과가 나타났으며, 유의한 음의 효과가 나타난 변수는 없었다.

인증이 필요하지만 아직 국내에 없음에서는 ‘신산업 여부’ 및 ‘사실상 표준’에서 유의한 양의 효과가 나타났으며, 유의한 음의 효과가 나타난 변수는 없었다.

해외 유사인증이 있지만 국내 인증을 별도로 받아야 함에서는 ‘해외 강제 인증’ 및 ‘국내 강제 인증’에서만 유의한 양의 효과가 나타났으며, 유의한 음의 효과가 나타난 변수는 없었다.

<표 5-33> 국내 인증 애로사항(1+2순위) 프로빗 분석 결과

		인증 기준이 너무 높게 설정	인증의 세부 기준이 타 인증과 중복	인증 기준이 모호하거나 가변적	인증 대응에 소요되는 재원과 시간이 과다	인증이 필요하지만 아직 국내에 없음	해외 유사인증이 있지만 국내 인증을 별도로 받아야 함
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	-0.281 (0.188)	-0.046 (0.213)	0.125 (0.189)	0.281 (0.192)	-0.151 (0.245)	0.021 (0.245)
	표준 개념·유형 인지	0.409* (0.220)	0.349 (0.250)	-0.314 (0.224)	-0.293 (0.222)	0.195 (0.282)	0.003 (0.281)
	인증 표준 관계 인지	-0.236 (0.176)	0.048 (0.198)	0.205 (0.180)	-0.106 (0.180)	0.127 (0.233)	-0.204 (0.230)
	적합성평가 인지	0.060 (0.138)	-0.250 (0.158)	-0.008 (0.140)	0.201 (0.142)	-0.293 (0.187)	0.144 (0.185)
신산업 여부		-0.083 (0.128)	0.075 (0.146)	-0.375*** (0.132)	0.155 (0.131)	0.304* (0.172)	0.198 (0.174)
활용 인증 유형	해외 강제 인증	0.058 (0.167)	-0.248 (0.199)	-0.188 (0.176)	-0.153 (0.171)	0.047 (0.217)	0.446** (0.205)
	해외 임의 인증	0.161 (0.152)	-0.169 (0.178)	-0.198 (0.159)	-0.032 (0.156)	0.003 (0.202)	0.058 (0.203)
	국내 강제 인증	0.020 (0.151)	-0.157 (0.174)	-0.131 (0.155)	0.184 (0.154)	-0.075 (0.198)	0.371* (0.204)
	국내 임의 인증	-0.025 (0.144)	0.009 (0.167)	0.037 (0.149)	0.055 (0.149)	-0.112 (0.190)	0.076 (0.191)
활용 표준 유형	국제표준	0.006 (0.153)	0.166 (0.177)	-0.129 (0.155)	0.235 (0.157)	-0.269 (0.191)	-0.113 (0.203)
	국가표준	-0.039 (0.131)	-0.255* (0.152)	-0.016 (0.135)	0.053 (0.135)	0.269 (0.174)	0.026 (0.172)
	법령상 기술규정	-0.204 (0.158)	-0.051 (0.183)	0.222 (0.162)	0.097 (0.163)	-0.217 (0.211)	-0.105 (0.207)
	민간 단체표준	0.056 (0.194)	0.033 (0.218)	-0.213 (0.200)	0.374* (0.206)	-0.110 (0.267)	-0.235 (0.273)
	사실상 표준	-0.509** (0.226)	0.011 (0.247)	0.133 (0.221)	-0.323 (0.222)	0.546** (0.251)	0.283 (0.269)
상수항		0.212 (0.314)	-1.003*** (0.367)	0.036 (0.321)	-0.289 (0.318)	-0.859** (0.390)	-1.510*** (0.416)
표본수		426	426	426	426	426	426

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

2) 인증문제 발생 원인

아래 표는 ‘인증문제가 발생한 원인(1+2순위)’을 종속변수로 설정하여 프로빗으로 분석한 결과를 나타낸다.

분석 결과를 살펴보면, 인증 세부 기준의 모호성 또는 경직성에서는 ‘국내 강제 인증’에서만 유의한 음의 효과가 나타났으며, 유의한 양의 효과가 나타난 변수가 없었다.

인증획득 절차의 비효율성에서는 ‘민간 단체표준’에서만 유의한 양의 효과가 나타났으며, 유의한 음의 효과를 나타내는 변수가 없었다.

인증 기준 설정과 관련성이 높은 표준의 부재에서는 ‘국제표준’에서만 유의한 양의 효과가 나타났으며, 유의한 음의 효과가 나타난 변수는 없었다.

기술·산업 환경변화 반영 구조가 미흡에서는 ‘신산업 여부’에서만 유의한 양의 효과가 나타났으나, 유의한 음의 효과가 나타난 변수가 없었다.

인증 획득 희망 기업의 대응역량 부족에서는 ‘국제표준’에서 유의한 양의 효과가 나타났으며, 유의한 음의 효과가 나타난 변수가 없었다.

국내외 기준의 부조화에서는 ‘해외 임의 인증’, ‘국내 강제 인증’에서만 유의한 양의 효과가 나타났으며, ‘신산업 여부, 국제표준’, ‘국가표준’에서 유의한 음의 효과가 나타났다.

<표 5-34> 인증문제 발생 원인(1+2순위) 프로빗 분석 결과

		인증획득을 명시한 법령 자체의 문제나 법령 간 상충	인증 세부 기준의 모호성 또는 경직성	인증획득 절차의 비효율성	인증 기준 설정과 관련성이 높은 표준의 부재	기술·산업 환경변화 반영 구조가 미흡
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	0.079 (0.206)	0.219 (0.190)	-0.041 (0.190)	0.004 (0.209)	0.221 (0.223)
	표준 개념·유형 인지	0.009 (0.242)	-0.117 (0.226)	-0.330 (0.226)	0.002 (0.247)	0.216 (0.256)
	인증 표준 관계 인지	-0.184 (0.197)	0.098 (0.182)	0.231 (0.182)	0.139 (0.202)	-0.292 (0.205)
	적합성평가 인지	-0.028 (0.155)	0.036 (0.143)	0.035 (0.143)	-0.203 (0.155)	0.179 (0.167)
신산업 여부		-0.036 (0.146)	-0.168 (0.135)	-0.181 (0.133)	-0.040 (0.144)	0.261* (0.157)
활용 인증 유형	해외 강제 인증	-0.219 (0.202)	0.264 (0.174)	-0.002 (0.172)	-0.028 (0.184)	-0.172 (0.208)
	해외 임의 인증	0.100 (0.176)	-0.248 (0.161)	-0.083 (0.159)	0.163 (0.165)	-0.170 (0.191)
	국내 강제 인증	0.146 (0.176)	-0.437*** (0.158)	-0.070 (0.155)	0.193 (0.168)	-0.158 (0.188)
	국내 임의 인증	0.164 (0.170)	0.019 (0.153)	-0.237 (0.148)	0.158 (0.159)	0.047 (0.178)
활용 표준 유형	국제표준	-0.042 (0.176)	-0.043 (0.161)	0.083 (0.158)	0.353** (0.176)	-0.229 (0.179)
	국가표준	-0.020 (0.151)	0.084 (0.139)	0.142 (0.135)	0.145 (0.147)	-0.199 (0.158)
	법령상 기술규정	-0.060 (0.186)	0.140 (0.164)	-0.068 (0.165)	-0.049 (0.178)	0.051 (0.186)
	민간 단체표준	-0.010 (0.225)	-0.109 (0.204)	0.412** (0.195)	0.079 (0.220)	-0.073 (0.228)
	사실상 표준	-0.211 (0.262)	-0.070 (0.231)	0.245 (0.222)	-0.117 (0.258)	0.334 (0.241)
상수항		-0.631* (0.362)	-0.836** (0.333)	-0.016 (0.321)	-1.162*** (0.355)	-1.678*** (0.401)
표본수		426	426	426	426	426

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

(<표 5-34>계속)

		인증 기준 설정과 관련한 이해관계자 간 갈등	인증 획득 희망 기업의 대응역량 부족	인증을 받기 위한 인프라(예; 시험인증기관)의 부족	국내외 기준의 부조화
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	-0.360 (0.222)	0.065 (0.195)	-0.201 (0.211)	0.021 (0.338)
	표준 개념·유형 인지	0.194 (0.255)	0.124 (0.226)	0.238 (0.250)	-0.099 (0.393)
	인증 표준 관계 인지	0.029 (0.212)	-0.100 (0.182)	-0.180 (0.200)	0.080 (0.292)
	적합성평가 인지	0.043 (0.163)	-0.075 (0.147)	0.023 (0.158)	0.004 (0.232)
신산업 여부		0.161 (0.152)	0.086 (0.134)	0.235 (0.150)	-0.416* (0.219)
활용 인증 유형	해외 강제 인증	-0.045 (0.201)	-0.033 (0.172)	-0.086 (0.191)	0.356 (0.273)
	해외 임의 인증	0.036 (0.183)	0.068 (0.156)	-0.061 (0.180)	0.457* (0.247)
	국내 강제 인증	0.180 (0.180)	-0.060 (0.156)	0.132 (0.177)	0.489* (0.266)
	국내 임의 인증	0.066 (0.171)	-0.045 (0.149)	-0.203 (0.167)	0.283 (0.243)
활용 표준 유형	국제표준	-0.176 (0.179)	0.303* (0.164)	0.067 (0.178)	-0.646** (0.267)
	국가표준	0.223 (0.155)	-0.119 (0.137)	0.038 (0.151)	-0.680*** (0.245)
	법령상 기술규정	0.031 (0.183)	-0.114 (0.169)	0.036 (0.183)	0.150 (0.251)
	민간 단체표준	-0.081 (0.236)	-0.106 (0.207)	-0.031 (0.230)	-0.280 (0.323)
	사실상 표준	-0.336 (0.290)	-0.124 (0.235)	-0.122 (0.267)	-0.171 (0.353)
상수항		-0.856** (0.363)	-0.660** (0.334)	-0.677* (0.357)	-1.328*** (0.503)
표본수		426	426	426	426

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

3) 인증문제 개선방향

아래 표는 ‘인증문제를 근본적으로 해결하기 위한 개선방안(1+2순위)’을 종속변수로 설정하여 프로빗으로 분석한 결과를 나타낸다.

분석 결과를 살펴보면, 주기적인 인증의 유효성 검토 및 개선에서는 ‘적합성평가 인지’ 및 ‘국내 임의 인증’에서 유의한 양의 효과가 나타났으며, ‘해외 임의 인증’에서 유의한 음의 효과가 나타났다.

인증의 기준이 되는 다양한 표준 개발 활성화에서는 ‘해외 강제 인증’, ‘법령상 기술 규정’에서 유의한 음의 효과가 나타났으며, ‘사실상 표준’에서는 유의한 양의 효과가 나타났다.

법령 상 기술규정 마련을 통한 신속한 신규 인증 제정에서는 ‘법령상 기술규정’에서 유의한 양의 효과가, ‘사실상 표준’에서는 유의한 음의 효과가 나타났다.

인증절차 개선을 통한 기업부담 완화에서는 ‘국제표준’에서만 유의한 양의 효과가 나타났으나, 유의한 음의 효과를 나타내는 변수가 없었다.

기업의 인증획득 역량 제고에서는 ‘국내 강제 인증’에서 유의한 양의 효과가, ‘적합성평가 인지’에서 유의한 음의 효과가 나타났다.

인증 발급 기관의 확대에서는 유의한 양의 효과가 나타난 변수는 없었으나, ‘국내 임의 인증’, ‘국제표준’에서 유의한 음의 효과가 나타났다.

해외 인증과 국내 인증의 호환성 제고에서는 유의한 음의 효과가 나타난 변수는 없었으나, ‘해외 강제 인증’ 및 ‘해외 임의 인증’에서 유의한 양의 효과가 나타났다.

<표 5-35> 인증문제 개선방향 (1+2순위) 프로빗 분석 결과

		주기적인 인증의 유효성 검토 및 개선	관계 법령 개정을 통한 유사·중복 인증의 신속한 정리	인증의 기준이 되는 다양한 표준 개발 활성화	법령 상 기술규정 마련을 통한 신속한 신규 인증 제정	인증절차 개선을 통한 기업부담 완화
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	-0.074 (0.217)	-0.004 (0.201)	0.009 (0.194)	-0.144 (0.231)	0.060 (0.184)
	표준 개념·유형 인지	-0.231 (0.263)	0.117 (0.234)	0.315 (0.227)	0.019 (0.263)	-0.173 (0.216)
	인증 표준 관계 인지	0.094 (0.208)	0.024 (0.189)	-0.307 (0.188)	-0.096 (0.209)	0.186 (0.175)
	적합성평가 인지	0.437*** (0.166)	-0.191 (0.148)	0.077 (0.147)	0.107 (0.166)	-0.113 (0.137)
신산업 여부		-0.127 (0.149)	0.011 (0.138)	-0.208 (0.139)	0.168 (0.160)	0.089 (0.128)
활용 인증 유형	해외 강제 인증	0.306 (0.192)	0.143 (0.176)	-0.418** (0.195)	-0.256 (0.218)	0.010 (0.167)
	해외 임의 인증	-0.372** (0.188)	0.162 (0.160)	-0.199 (0.171)	-0.128 (0.199)	0.018 (0.153)
	국내 강제 인증	-0.043 (0.171)	-0.159 (0.161)	-0.138 (0.165)	0.003 (0.189)	0.022 (0.150)
	국내 임의 인증	0.335* (0.171)	0.059 (0.154)	0.079 (0.160)	-0.117 (0.183)	-0.143 (0.144)
활용 표준 유형	국제표준	-0.083 (0.177)	-0.015 (0.164)	0.075 (0.164)	-0.075 (0.185)	0.346** (0.153)
	국가표준	0.013 (0.154)	0.096 (0.141)	0.136 (0.144)	0.075 (0.162)	0.075 (0.131)
	법령상 기술규정	-0.174 (0.186)	-0.043 (0.170)	-0.324* (0.180)	0.374** (0.187)	0.069 (0.158)
	민간 단체표준	0.238 (0.213)	0.119 (0.203)	0.197 (0.206)	-0.196 (0.255)	-0.044 (0.193)
	사실상 표준	-0.225 (0.261)	0.277 (0.224)	0.434* (0.225)	-0.673* (0.370)	-0.162 (0.219)
상수항		-1.470*** (0.369)	-0.604* (0.334)	-0.754** (0.339)	-0.699* (0.387)	-0.014 (0.314)
표본수		426	426	426	426	426

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

(<표 5-35> 계속)

		인증문제 해소를 위한 대 정부 채널 활성화	기업의 인증획득 역량 제고	인증 발급 기관의 확대	해외 인증과 국내 인증의 호환성 제고
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	0.095 (0.226)	0.194 (0.211)	-0.308 (0.280)	0.233 (0.265)
	표준 개념·유형 인지	-0.242 (0.267)	-0.193 (0.249)	0.262 (0.321)	0.082 (0.297)
	인증 표준 관계 인지	-0.110 (0.209)	0.317 (0.212)	-0.100 (0.253)	-0.063 (0.235)
	적합성평가 인지	0.267 (0.170)	-0.326** (0.160)	-0.118 (0.201)	-0.086 (0.199)
신산업 여부		0.041 (0.161)	-0.117 (0.144)	-0.061 (0.193)	0.188 (0.179)
활용 인증 유형	해외 강제 인증	-0.087 (0.209)	-0.259 (0.196)	0.179 (0.259)	0.515** (0.205)
	해외 임의 인증	0.164 (0.188)	0.049 (0.173)	-0.161 (0.250)	0.322* (0.193)
	국내 강제 인증	-0.030 (0.191)	0.336* (0.174)	-0.085 (0.237)	0.037 (0.205)
	국내 임의 인증	-0.173 (0.178)	0.135 (0.164)	-0.466** (0.231)	0.018 (0.189)
활용 표준 유형	국제표준	-0.144 (0.184)	0.118 (0.179)	-0.460** (0.227)	-0.058 (0.225)
	국가표준	0.142 (0.164)	-0.199 (0.150)	-0.150 (0.201)	-0.247 (0.180)
	법령상 기술규정	0.218 (0.189)	-0.091 (0.179)	-0.159 (0.250)	0.243 (0.205)
	민간 단체표준	-0.159 (0.248)	-0.188 (0.234)	0.331 (0.274)	-0.490 (0.312)
	사실상 표준	0.254 (0.257)	0.025 (0.251)	-0.457 (0.383)	-0.562 (0.385)
상수항		-1.045*** (0.386)	-0.944*** (0.364)	0.015 (0.458)	-1.872*** (0.459)
표본수		426	426	426	426

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

라. 애로사항 및 정책수요

1) 인증문제 애로사항

아래 표는 ‘인증문제 대응에 있어 갖는 애로사항’을 종속변수로 설정한 순서형 프로빗 결과를 나타낸다.

분석 결과, 관련 정보 습득에서는 ‘적합성평가 인지’, ‘국제표준’, ‘법령상 기술규정’에서 유의한 음의 효과가 나타났으나, 유의한 양의 효과가 나타난 변수는 없었다.

전문인력 확보에서는 ‘해외 임의 인증’ 및 ‘법령상 기술규정’에서 유의한 양의 효과가, ‘국내 임의 인증’에서 유의한 음의 효과가 나타났다.

소관부처 의견 전달에서는 ‘해외 임의 인증’, ‘민간 단체표준’, 및 ‘사실상 표준’에서 유의한 양의 효과가, ‘신산업 여부’에서 유의한 음의 효과가 나타났다.

공공연구기관과의 협력에서는 유의한 음의 효과가 나타난 변수는 없었으나, ‘사실상 표준’에서 유의한 양의 효과가 나타났다.

시험인증기관 대응에서는 ‘국내 강제 인증’에서만 유의한 양의 효과가 나타났으며, ‘적합성평가 인지’, ‘국제표준’, 및 ‘민간 단체표준’에서 유의한 음의 효과가 나타났다.

<표 5-36> 인증문제 대응 애로사항 순서형 프로빗 분석 결과

		관련 정보 습득	전문인력 확보	소요비용 확보	소관부처 의견 전달	공공연구기관 과의 협력	시험인증기관 대응
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	0.124 (0.164)	0.161 (0.166)	0.189 (0.163)	0.262 (0.162)	0.048 (0.162)	0.104 (0.162)
	표준 개념·유형 인지	0.016 (0.192)	-0.099 (0.194)	0.007 (0.191)	-0.212 (0.190)	-0.179 (0.191)	-0.135 (0.190)
	인증 표준 관계 인지	0.003 (0.155)	-0.142 (0.156)	-0.033 (0.155)	-0.117 (0.154)	-0.040 (0.153)	0.041 (0.154)
	적합성평가 인지	-0.342*** (0.123)	0.050 (0.124)	-0.026 (0.122)	-0.034 (0.121)	-0.115 (0.121)	-0.266** (0.121)
신산업 여부		0.061 (0.114)	0.115 (0.115)	0.153 (0.113)	-0.202* (0.113)	-0.089 (0.113)	-0.062 (0.113)
활용 인증 유형	해외 강제 인증	0.216 (0.149)	0.057 (0.151)	0.210 (0.149)	0.132 (0.147)	0.021 (0.147)	0.102 (0.147)
	해외 임의 인증	0.070 (0.136)	0.272** (0.138)	-0.033 (0.135)	0.313** (0.135)	0.130 (0.134)	0.080 (0.134)
	국내 강제 인증	0.096 (0.134)	-0.005 (0.134)	0.088 (0.132)	0.176 (0.133)	0.074 (0.132)	0.273** (0.133)
	국내 임의 인증	-0.128 (0.128)	-0.239* (0.130)	0.068 (0.127)	0.096 (0.127)	-0.038 (0.127)	0.083 (0.127)
활용 표준 유형	국제표준	-0.314** (0.137)	0.025 (0.137)	-0.076 (0.134)	-0.087 (0.135)	-0.109 (0.135)	-0.264* (0.135)
	국가표준	0.117 (0.117)	0.136 (0.118)	0.026 (0.116)	0.067 (0.115)	-0.097 (0.115)	-0.087 (0.115)
	법령상 기술규정	-0.239* (0.140)	0.279* (0.142)	-0.133 (0.139)	0.123 (0.139)	0.154 (0.139)	-0.228 (0.139)
	민간 단체표준	-0.043 (0.171)	-0.010 (0.173)	-0.165 (0.169)	0.342** (0.172)	0.055 (0.170)	-0.338** (0.170)
	사실상 표준	0.424** (0.196)	0.196 (0.198)	-0.114 (0.191)	0.362* (0.194)	0.376* (0.194)	0.059 (0.192)
경계 1		-2.491*** (0.304)	-2.350*** (0.331)	-1.822*** (0.314)	-2.253*** (0.318)	-3.125*** (0.332)	-2.842*** (0.311)
경계 2		-0.962*** (0.282)	-1.144*** (0.286)	-0.558** (0.278)	-0.637** (0.278)	-1.470*** (0.284)	-1.196*** (0.282)
경계 3		0.904*** (0.283)	0.484* (0.283)	0.896*** (0.279)	0.988*** (0.280)	0.157 (0.276)	0.485* (0.278)
표본수		426	426	426	426	426	426

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

2) 인증문제 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위

아래 표는 ‘인증문제의 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위(1+2순위)’를 종속변수로 설정하여 프로빗으로 분석한 결과를 나타낸다.

분석 결과를 살펴보면, 무분별한 인증의 남발 방지에서는 ‘인증 개념·유형 인지’에서 유의한 음의 효과가 나타났으며, 유의한 양의 효과가 나타난 변수는 없었다.

유사·중복 인증의 통합 또는 폐지에서는 ‘인증 개념·유형 인지’에서만 유의한 양의 효과가, ‘국제표준’ 및 ‘사실상 표준’에서는 유의한 음의 효과가 나타났다.

환경변화를 반영한 신속한 신규 인증 보급에서는 ‘인증 개념·유형 인지’에서만 유의한 양의 효과가, ‘표준 개념·유형 인지’, ‘해외 임의 인증’, ‘국제표준’, ‘법령상 기술 규정’에서 유의한 음의 효과가 나타났다.

국내외 표준 기반 인증 개발 활성화에서는 ‘표준 개념·유형 인지’에서만 유의한 양의 효과가, ‘인증 개념·유형 인지’ 및 ‘해외 강제 인증’에서 유의한 음의 효과가 나타났다.

교육·훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급에서는 ‘국제표준’에서만 유의한 양의 효과가 나타났으며, 유의한 음의 효과가 나타난 변수는 없었다. 전문성을 갖춘 공공기관(대학, 출연연 등)과의 연계 지원에서는 ‘국가표준’에서만 유의한 양의 효과가 나타났으며, 유의한 음의 효과가 나타난 변수는 없었다.

객관적 평가 및 인증을 위한 인프라 구축에서는 ‘민간 단체표준’에서만 유의한 양의 효과가 나타났으며, 유의한 음의 효과가 나타난 변수는 없었다.

해외 인증과의 호환성 확보에서는 ‘적합성평가 인지’, ‘해외 강제 인증’에서 유의한 양의 효과가, ‘국내 임의 인증’에서는 유의한 음의 효과가 나타났다.

<표 5-37> 인증문제 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위(1+2순위) 프로빗 분석 결과

		무분별한 인증의 남발 방지	유사중복 인증의 통합 또는 폐지	환경변화를 반영한 신속한 신규 인증 보급	국내외 표준 기반 인증 개발 활성화
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	-0.417** (0.209)	0.351* (0.190)	0.466** (0.221)	-0.394** (0.198)
	표준 개념·유형 인지	0.233 (0.246)	-0.240 (0.222)	-0.677*** (0.261)	0.390* (0.227)
	인증 표준 관계 인지	0.145 (0.197)	0.188 (0.181)	0.334 (0.219)	-0.092 (0.181)
	적합성평가 인지	-0.186 (0.153)	-0.090 (0.141)	0.105 (0.165)	-0.131 (0.143)
신산업 여부		-0.024 (0.141)	-0.140 (0.131)	-0.028 (0.156)	0.163 (0.135)
활용 인증 유형	해외 강제 인증	-0.298 (0.195)	0.044 (0.171)	0.068 (0.207)	-0.347* (0.182)
	해외 임의 인증	-0.083 (0.170)	-0.125 (0.157)	-0.540** (0.212)	0.152 (0.160)
	국내 강제 인증	-0.122 (0.165)	-0.142 (0.154)	0.093 (0.186)	0.076 (0.159)
	국내 임의 인증	0.007 (0.161)	-0.038 (0.147)	0.246 (0.181)	0.029 (0.152)
활용 표준 유형	국제표준	0.183 (0.168)	-0.263* (0.156)	-0.418** (0.179)	0.065 (0.160)
	국가표준	0.027 (0.144)	-0.123 (0.134)	-0.090 (0.163)	-0.030 (0.138)
	법령상 기술규정	-0.051 (0.177)	-0.005 (0.161)	-0.391* (0.200)	0.149 (0.164)
	민간 단체표준	0.251 (0.210)	0.132 (0.196)	-0.196 (0.238)	-0.077 (0.205)
	사실상 표준	-0.414 (0.270)	-0.503** (0.237)	0.283 (0.248)	0.158 (0.225)
상수항		-0.062 (0.339)	-0.436 (0.323)	-1.254*** (0.391)	-0.070 (0.325)
표본수		426	426	426	426

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

(<표 5-37> 계속)

		교육·훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급	전문성을 갖춘 공공기관(대학, 출연연 등)과의 연계 지원	객관적 평가 및 인증을 위한 인프라 구축	해외 인증과의 호환성 확보
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	0.088 (0.194)	0.141 (0.203)	0.030 (0.205)	-0.276 (0.256)
	표준 개념·유형 인지	-0.106 (0.231)	-0.003 (0.238)	0.038 (0.242)	0.387 (0.290)
	인증 표준 관계 인지	-0.150 (0.188)	-0.125 (0.190)	-0.095 (0.193)	-0.252 (0.226)
	적합성평가 인지	0.158 (0.150)	-0.062 (0.152)	0.041 (0.152)	0.349* (0.186)
신산업 여부		-0.121 (0.138)	-0.032 (0.142)	0.052 (0.142)	0.202 (0.173)
활용 인증 유형	해외 강제 인증	-0.258 (0.183)	-0.181 (0.189)	0.106 (0.180)	0.861*** (0.188)
	해외 임의 인증	-0.051 (0.166)	0.134 (0.168)	0.218 (0.163)	0.298 (0.182)
	국내 강제 인증	0.105 (0.164)	0.109 (0.170)	-0.043 (0.164)	-0.081 (0.192)
	국내 임의 인증	0.049 (0.157)	0.021 (0.161)	0.008 (0.157)	-0.345* (0.177)
활용 표준 유형	국제표준	0.363** (0.172)	-0.032 (0.167)	-0.054 (0.167)	0.320 (0.225)
	국가표준	-0.116 (0.142)	0.297** (0.146)	0.119 (0.144)	-0.019 (0.167)
	법령상 기술규정	0.090 (0.172)	-0.065 (0.176)	0.086 (0.170)	0.037 (0.209)
	민간 단체표준	-0.342 (0.225)	-0.105 (0.220)	0.407** (0.200)	-0.246 (0.279)
	사실상 표준	0.166 (0.233)	0.337 (0.232)	-0.115 (0.243)	-0.152 (0.309)
상수항		-0.803** (0.340)	-0.815** (0.348)	-0.949*** (0.341)	-1.994*** (0.438)
표본수		426	426	426	426

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

3) 표준 활용 필요 및 표준 개발 참여 의사

아래 표는 ‘표준 활용 필요 및 표준 개발 참여 의사’를 종속변수로 설정하여 순서형 프로빗으로 분석한 결과를 나타낸다.

분석 결과, 표준활용 필요에서는 ‘해외 강제 인증’, ‘해외 임의 인증’, ‘국내 임의 인증’ 및 ‘사실상 표준’에서 유의한 양의 효과가 나타났다. 표준 개발 참여 의사에서는 ‘신산업 여부’, ‘해외 강제 인증’, ‘해외 임의 인증’, ‘국내 임의 인증’에서 유의한 양의 효과가 나타났다.

〈표 5-38〉 표준 활용 필요 및 표준 개발 참여 의사 순서형 프로빗 분석 결과

		표준 활용 필요	표준 개발 참여 의사
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	0.244 (0.159)	0.116 (0.165)
	표준 개념·유형 인지	0.094 (0.187)	-0.035 (0.194)
	인증 표준 관계 인지	0.036 (0.151)	0.085 (0.156)
	적합성평가 인지	0.078 (0.119)	0.145 (0.124)
신산업 여부		0.118 (0.111)	0.191* (0.116)
활용 인증 유형	해외 강제 인증	0.481*** (0.149)	0.434*** (0.149)
	해외 임의 인증	0.382*** (0.135)	0.326** (0.137)
	국내 강제 인증	0.189 (0.131)	0.083 (0.135)
	국내 임의 인증	0.272** (0.127)	0.291** (0.129)
활용 표준 유형	국제표준	-0.073 (0.133)	-0.225 (0.137)
	국가표준	0.079 (0.114)	-0.119 (0.118)
	법령상 기술규정	0.223 (0.139)	0.086 (0.140)
	민간 단체표준	-0.093 (0.169)	0.061 (0.170)
	사실상 표준	0.385** (0.193)	0.198 (0.195)
경계 1		0.282 (0.278)	1.074*** (0.289)
경계 2		1.257*** (0.279)	2.016*** (0.296)
경계 3		2.865*** (0.299)	2.309*** (0.299)
표본수		426	426

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

4) 표준 개발 참여 장려

아래 표는 ‘표준 개발 참여 장려를 위한 조치사항(1+2순위)’을 종속변수로 설정하여 프로빗 분석을 수행한 결과를 나타낸다.

분석 결과를 살펴보면, 국내외 표준 동향 관련 정보 제공에서는 ‘인증 개념·유형 인지’, ‘해외 임의 인증’에서 유의한 음의 효과가 나타났으며, 유의한 양의 효과가 나타난 변수는 없었다.

기업참여 정부 R&D 중 표준개발 과제 비중 확대에서는 ‘국가표준’에서만 유의한 양의 효과가 나타났으며, 유의한 음의 효과가 나타난 변수는 없었다.

표준 개발 참여기업에 대한 다양한 인센티브 제공에서는 ‘적합성 평가 인지’에서만 유의한 음의 효과가 나타났으며, 유의한 양의 효과가 나타난 변수는 없었다.

표준 개발 비용에 대한 보전 또는 보조금 지급에서는 ‘해외 임의 인증’에서만 유의한 양의 효과가 나타났으며, 유의한 음의 효과가 나타난 변수는 없었다.

개발된 표준을 인증 기준으로 적극 수용에서는 ‘해외 강제 인증’에서만 유의한 음의 효과가 나타났으며, 유의한 양의 효과가 나타난 변수는 없었다.

기업참여 국제공동 표준개발 사업의 확대에서는 ‘인증 개념·유형 인지’, ‘해외 임의 인증’, ‘국내 강제 인증’에서 유의한 양의 효과가 나타났으며, 유의한 음의 효과가 나타난 변수는 없었다.

<표 5-39> 표준 개발 참여 장려를 위한 조치사항(1+2순위) 프로빗 분석 결과

		국내외 표준 동향 관련 정보 제공	국내외 표준 개발 참여 방법에 대한 매뉴얼 제공	기업참여 정부 R&D 중 표준개발 과제 비중 확대	표준 개발 참여기업에 대한 다양한 인센티브 제공	표준 개발 비용에 대한 보전 또는 보조금 지급	개발된 표준을 인증 기준으로 적극 수용	기업참여 국제공동 표준개발 사업의 확대
인증 표준 인지	인증 개념·유형 인지	-0.557** (0.275)	0.348 (0.245)	-0.174 (0.247)	0.115 (0.251)	-0.145 (0.246)	-0.062 (0.262)	0.945*** (0.348)
	표준 개념·유형 인지	0.147 (0.346)	-0.170 (0.293)	0.041 (0.305)	0.095 (0.315)	0.044 (0.294)	0.134 (0.326)	-0.642 (0.403)
	인증 표준 관계 인지	0.438 (0.283)	-0.205 (0.240)	-0.162 (0.256)	-0.100 (0.250)	0.190 (0.245)	-0.033 (0.256)	0.047 (0.349)
	적합성평가 인지	0.094 (0.215)	0.148 (0.196)	0.182 (0.206)	-0.372* (0.208)	-0.013 (0.197)	0.109 (0.214)	-0.213 (0.288)
신산업 여부		-0.092 (0.207)	0.059 (0.186)	0.161 (0.195)	-0.297 (0.192)	0.024 (0.184)	0.116 (0.211)	0.171 (0.259)
활용 인증 유형	해외 강제 인증	0.015 (0.267)	0.028 (0.229)	-0.007 (0.237)	0.082 (0.237)	0.045 (0.224)	-0.534* (0.276)	0.304 (0.295)
	해외 임의 인증	-0.681*** (0.263)	-0.271 (0.215)	-0.237 (0.226)	-0.125 (0.220)	0.436** (0.207)	0.237 (0.233)	0.644** (0.276)
	국내 강제 인증	-0.061 (0.236)	-0.091 (0.210)	-0.222 (0.217)	-0.061 (0.214)	0.116 (0.208)	0.095 (0.243)	0.582** (0.294)
	국내 임의 인증	0.041 (0.241)	0.018 (0.207)	-0.243 (0.212)	0.146 (0.212)	-0.127 (0.202)	-0.018 (0.234)	0.262 (0.272)
활용 표준 유형	국제표준	-0.173 (0.232)	-0.163 (0.211)	0.320 (0.227)	0.249 (0.224)	-0.025 (0.213)	-0.072 (0.236)	-0.061 (0.306)
	국가표준	-0.331 (0.208)	-0.083 (0.184)	0.408** (0.193)	0.205 (0.192)	-0.135 (0.183)	-0.241 (0.207)	0.272 (0.257)
	법령상 기술규정	-0.238 (0.239)	0.176 (0.211)	0.171 (0.220)	-0.086 (0.223)	-0.024 (0.210)	0.117 (0.236)	-0.325 (0.297)
	민간 단체표준	0.240 (0.268)	0.252 (0.248)	-0.120 (0.273)	-0.248 (0.268)	-0.009 (0.248)	-0.146 (0.286)	0.334 (0.335)
	사실상 표준	0.392 (0.303)	-0.176 (0.302)	-0.248 (0.327)	0.124 (0.309)	0.027 (0.288)	-0.332 (0.352)	-0.035 (0.441)
상수항		-0.538 (0.507)	-0.547 (0.476)	-0.408 (0.482)	0.092 (0.478)	-0.441 (0.457)	-1.113** (0.527)	-2.677*** (0.682)
표본수		426	426	426	426	426	426	426

주1: 표준 개발 참여 의사가 있는 223개 기업을 대상으로 조사한 결과임

주2: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주3: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

2. 전문가 설문 조사

가. 전문가 설문 조사 심층 분석 개요

전문가의 설문조사를 바탕으로 인증 및 표준에 대한 이해와 인증 및 표준 대응 경험을 독립변수로 설정하고, 인증 및 문제 발생 원인 및 개선방향, 애로사항 및 정책수요의 각 문항을 종속변수로 설정하여 전문가 설문 조사 심층 분석을 수행하였다.

먼저 독립변수는 인증·표준 인지와 관련해서 ‘인증 개념·유형 인지’, ‘표준 개념·유형 인지’, ‘인증 표준 관계 인지’, ‘적합성평가 인지’ 네 가지를 활용하였다. 4점 척도로 구성된 각 항목을 그대로 독립변수로 활용하였다.

다음 독립변수는 인증과 표준에 대한 활동 경험이다. 먼저 인증에 대한 활동 경험은 설문조사에서 9가지 활동 유형을 제시하고 있으며 이 중에서 해당 전문가가 활동을 한 경험이 있는 유형수를 나타낸다. 따라서 최소값은 0, 최대값은 9로 구성되어 있다. 마찬가지로 표준에 대한 활동 경험도 설문조사에서 9가지 활동 유형을 제시하고 있으며 이 중에서 해당 전문가가 활동을 한 경험이 있는 유형수를 나타낸다.

나. 기존산업 인증 문제 발생 원인 및 개선방향

1) 어려움을 겪고 있는 인증 유형

아래 표는 기존산업의 ‘국내 인증 애로사항(1+2순위)’을 종속변수로 설정하여 프로빗으로 분석한 결과를 나타낸다. 예를 들어 애로사항이 있는 경우를 1로, 애로사항이 없는 경우 0으로 구분하는 더미변수의 경우, 일반적으로 프로빗 모형을 활용하여 분석을 수행한다.

기존산업의 국내 인증 애로사항에 대한 프로빗 결과를 살펴보면, 인증의 세부 기준이 타 인증과 중복에서는 ‘적합성평가 인지’, ‘인증관련 활동 경험’에서 유의한 양의 효과가 나타났다. 인증 기준이 모호하거나 가변적에서는 ‘적합성평가 인지’에서 유의한 음의 효과가 나타났으며, 다른 변수들은 유의한 효과를 나타내지 않았다.

<표 5-40> 국내 인증 애로사항(1+2순위) 프로빗 분석 결과

		인증 기준이 너무 높게 설정	인증의 세부 기준이 타 인증과 중복	인증 기준이 모호하거나 가변적	인증 대응에 소요되는 재원과 시간이 과다	인증이 필요하지만 아직 국내에 없음	해외 유사인증이 있지만 국내 인증을 별도로 받아야 함
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	0.402 (0.893)	-0.641 (0.803)	-1.340 (1.017)	0.243 (0.617)	0.830 (0.767)	0.482 (0.683)
	표준 개념·유형 인지	-6.140 (666.856)	0.889 (0.894)	1.290 (1.120)	0.201 (0.728)	-0.511 (0.860)	-0.598 (0.791)
	인증 표준 관계 인지	5.845 (666.855)	-0.725 (0.500)	-0.504 (0.452)	-0.292 (0.417)	0.015 (0.494)	0.358 (0.434)
	적합성평가 인지	-0.119 (0.384)	0.569* (0.342)	-0.663** (0.293)	-0.085 (0.266)	0.386 (0.351)	0.148 (0.282)
인증관련 활동 경험		-0.574 (0.369)	0.235* (0.139)	0.103 (0.146)	-0.028 (0.131)	-0.106 (0.136)	0.001 (0.129)
표준관련 활동 경험		-0.204 (0.365)	0.151 (0.146)	-0.038 (0.179)	0.216 (0.176)	-0.042 (0.140)	-0.216 (0.160)
상수항		0.218 (1.568)	-2.009* (1.147)	3.349*** (1.083)	-0.234 (0.962)	-2.830** (1.153)	-1.196 (0.987)
표본수		65	65	65	65	65	65

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

2) 인증문제 발생 원인

아래 표는 기존산업의 ‘인증문제 발생 원인(1+2순위)’을 종속변수로 설정하여 프로빗으로 분석한 결과를 나타낸다. 예를 들어 발생 원인이 있는 경우를 1로, 발생 원인이 없는 경우 0으로 구분하는 더미변수의 경우, 일반적으로 프로빗 모형을 활용하여 분석을 수행한다.

기존산업의 인증문제 발생 원인에 대한 프로빗 결과를 살펴보면, 인증 기준 설정과 관련성이 높은 표준의 부재에서는 ‘인증 개념·유형 인지’와 ‘표준관련 활동 경험’에서 유의한 양의 효과가 나타났으며, ‘표준 개념·유형 인지’에서 유의한 음의 효과가 나타났다. 다른 변수들은 유의한 효과를 나타내지 않았다.

<표 5-41> 인증문제 발생 원인(1+2순위) 프로빗 분석 결과

		인증획득을 명시한 법령 자체의 문제나 법령 간 상충	인증 세부 기준의 모호성 또는 경직성	인증획득 절차의 비효율성	인증 기준 설정과 관련성이 높은 표준의 부재	기술·산업 환경변화 반영 구조가 미흡
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	-0.382 (0.946)	-5.421 (451.913)	-0.004 (0.629)	1.408* (0.841)	0.001 (0.625)
	표준 개념·유형 인지	0.737 (1.041)	5.228 (451.913)	0.036 (0.766)	-3.347** (1.347)	-0.390 (0.738)
	인증 표준 관계 인지	-0.478 (0.548)	0.247 (0.438)	0.198 (0.449)	1.141 (0.839)	0.089 (0.423)
	적합성평가 인지	0.456 (0.418)	-0.133 (0.279)	-0.379 (0.318)	0.215 (0.356)	0.392 (0.272)
	인증관련 활동 경험	0.169 (0.158)	-0.028 (0.125)	0.010 (0.162)	-0.261 (0.171)	0.185 (0.132)
표준관련 활동 경험		-0.154 (0.193)	-0.006 (0.131)	-0.243 (0.249)	0.377** (0.172)	-0.106 (0.138)
상수항		-2.473* (1.370)	0.137 (0.995)	0.061 (1.113)	1.058 (1.305)	-0.543 (0.946)
표본수		65	65	65	65	65

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

<표 5-41> 계속)

		인증 기준 설정과 관련한 이해관계자 간 갈등	인증 획득 희망 기업의 대응역량 부족	인증을 받기 위한 인프라(예; 시험인증기관)의 부족	국내외 기준의 부조화
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	0.434 (0.921)	-0.165 (0.742)	-0.128 (0.782)	0.998 (0.795)
	표준 개념·유형 인지	1.089 (1.048)	0.213 (0.875)	0.960 (0.930)	-1.065 (0.931)
	인증 표준 관계 인지	-0.151 (0.536)	-0.172 (0.490)	-0.657 (0.526)	0.403 (0.544)
	적합성평가 인지	-0.683 (0.433)	-0.141 (0.331)	-0.318 (0.407)	0.067 (0.352)
	인증관련 활동 경험	-0.152 (0.217)	0.023 (0.160)	0.059 (0.139)	-0.050 (0.153)
표준관련 활동 경험		-0.096 (0.233)	0.014 (0.182)	0.171 (0.142)	-0.119 (0.189)
상수항		-3.361** (1.311)	-0.371 (1.168)	-1.424 (1.307)	-2.027 (1.240)
표본수		65	65	65	65

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

3) 인증문제 개선방향

아래 표는 기존산업의 ‘인증문제 개선방향(1+2순위)’을 종속변수로 설정하여 프로빗으로 분석한 결과를 나타낸다. 예를 들어 개선방향이 있는 경우를 1로, 개선방향이 없는 경우 0으로 구분하는 더미변수의 경우, 일반적으로 프로빗 모형을 활용하여 분석을 수행한다.

기존산업의 인증문제 개선방향에 대한 프로빗 분석 결과를 살펴보면, 주기적인 인증의 유효성 검토 및 개선과 해외 인증과 국내 인증의 호환성 제고에서는 ‘적합성평가 인지’에서 유의한 양의 효과가 나타났다.

반면에 인증의 기준이 되는 다양한 표준 개발 활성화와 인증절차 개선을 통한 기업 부담 완화에서는 ‘적합성평가 인지’에서 유의한 음의 효과가 나타났다. 다른 변수들은 유의한 효과를 나타내지 않았다.

〈표 5-42〉 인증문제 개선방향 (1+2순위) 프로빗 분석 결과

		주기적인 인증의 유효성 검토 및 개선	관계 법령 개정을 통한 유사·중복 인증의 신속한 정리	인증의 기준이 되는 다양한 표준 개발 활성화	법령 상 기술규정 마련을 통한 신속한 신규 인증 제정	인증절차 개선을 통한 기업부담 완화
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	0.406 (0.690)	-5.554 (342.488)	0.409 (0.628)	0.528 (0.746)	0.151 (0.652)
	표준 개념·유형 인지	-0.174 (0.792)	5.437 (342.488)	-0.555 (0.766)	-1.106 (0.947)	0.464 (0.755)
	인증 표준 관계 인지	-0.140 (0.428)	-0.424 (0.445)	0.311 (0.454)	0.154 (0.557)	-0.096 (0.422)
	적합성평가 인지	0.446* (0.268)	0.239 (0.301)	-0.515* (0.303)	0.005 (0.318)	-0.617* (0.315)
인증관련 활동 경험		-0.094 (0.121)	0.152 (0.135)	0.107 (0.127)	0.113 (0.136)	-0.168 (0.142)
표준관련 활동 경험		0.042 (0.130)	-0.175 (0.159)	0.040 (0.142)	0.038 (0.137)	0.028 (0.139)
상수항		-1.891* (0.965)	0.760 (1.042)	0.212 (1.017)	-0.082 (1.123)	0.170 (1.035)
표본수		65	65	65	65	65

주1: ‘인증발급 기관의 확대’를 선택한 표본수가 작아 추정이 불가

주2: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주3: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

(<표 5-42> 계속)

		인증문제 해소를 위한 대 정부 채널 활성화	기업의 인증획득 역량 제고	인증 발급 기관의 확대	해외 인증과 국내 인증의 호환성 제고
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	-0.444 (1.394)	-0.033 (0.819)	- -	0.952 (0.940)
	표준 개념·유형 인지	-0.416 (1.703)	-0.009 (0.928)	- -	-1.004 (1.061)
	인증 표준 관계 인지	0.632 (1.117)	0.273 (0.503)	- -	0.218 (0.556)
	적합성평가 인지	0.212 (0.506)	-0.153 (0.361)	-	0.605* (0.363)
인증관련 활동 경험		0.081 (0.178)	-0.074 (0.161)	- -	-0.183 (0.159)
표준관련 활동 경험		0.102 (0.186)	0.057 (0.162)	- -	-0.024 (0.142)
상수항		-1.985 (1.709)	-1.277 (1.212)	- -	-2.981** (1.243)
표본수		65	65	65	65

주1: '인증발급 기관의 확대'를 선택한 표본수가 작아 추정치가 불가

주2: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주3: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

다. 신산업 인증 문제 발생 원인 및 개선방향

1) 어려움을 겪고 있는 인증 유형

아래 표는 신산업의 '국내 인증 애로사항(1+2순위)'을 종속변수로 설정하여 프로빗으로 분석한 결과를 나타낸다. 예를 들어 애로사항이 있는 경우를 1로, 애로사항이 없는 경우 0으로 구분하는 더미변수의 경우, 일반적으로 프로빗 모형을 활용하여 분석을 수행한다.

프로빗 분석 결과를 살펴보면, 해외 유사인증이 있지만 국내 인증을 별도로 받아야 함에서 '표준 개념유형 인지'는 유의한 음의 효과가 나타났으며, '적합성평가 인지'는 유의한 양의 효과가 나타났다. 다른 변수들은 유의한 효과를 나타내지 않았다.

<표 5-43> 국내 인증 애로사항(1+2순위) 프로빗 분석 결과

		인증 기준이 너무 높게 설정	인증의 세부 기준이 타 인증과 중복	인증 기준이 모호하거나 가변적	인증 대응에 소요되는 재원과 시간이 과다	인증이 필요하지만 아직 국내에 없음	해외 유사인증이 있지만 국내 인증을 별도로 받아야 함
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	-1.107 (0.978)	0.051 (0.667)	-6.052 (317.192)	0.434 (0.663)	0.757 (0.653)	1.131 (0.812)
	표준 개념·유형 인지	1.379 (1.136)	-0.167 (0.829)	6.138 (317.193)	-0.110 (0.776)	-0.496 (0.743)	-1.686* (0.951)
	인증 표준 관계 인지	0.383 (0.619)	0.071 (0.570)	-0.015 (0.451)	-0.017 (0.440)	-0.390 (0.412)	0.177 (0.479)
	적합성평가 인지	-0.522 (0.466)	-0.109 (0.341)	-0.294 (0.294)	-0.463 (0.315)	0.170 (0.264)	0.726** (0.340)
인증관련 활동 경험		-0.118 (0.222)	-0.160 (0.216)	-0.199 (0.135)	0.161 (0.126)	0.060 (0.119)	0.066 (0.124)
표준관련 활동 경험		-0.035 (0.243)	0.026 (0.213)	0.154 (0.141)	0.064 (0.136)	-0.098 (0.127)	-0.063 (0.132)
상수항		-1.663 (1.643)	-0.548 (1.275)	1.295 (1.040)	-0.647 (1.028)	-0.128 (0.933)	-1.498 (1.070)
표본수		65	65	65	65	65	65

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

2) 인증문제 발생 원인

아래 표는 신산업의 ‘인증문제 발생 원인(1+2순위)’을 종속변수로 설정하여 프로빗으로 분석한 결과를 나타낸다. 예를 들어 발생 원인이 있는 경우를 1로, 발생 원인이 없는 경우 0으로 구분하는 더미변수의 경우, 일반적으로 프로빗 모형을 활용하여 분석을 수행한다.

프로빗 분석 결과를 살펴보면, 인증획득을 명시한 법령 자체의 문제나 법령 간 상충에서 ‘적합성평가 인지’는 유의한 양의 효과가 나타났으며, 인증획득 절차의 비효율성에서는 ‘적합성평가 인지’가 유의한 음의 효과가 나타났다.

인증 세부기준의 모호성 또는 경직성에서 ‘인증관련 활동 경험’은 유의한 음의 효과가 나타났으며, 기술·산업 환경변화 반영 구조가 미흡에서는 ‘표준관련 활동 경험’

이 유의한 음의 효과가 나타났다. 다른 변수들은 유의한 효과를 나타내지 않았다.

<표 5-44> 인증문제 발생 원인(1+2순위) 프로빗 분석 결과

		인증획득을 명시한 법령 자체의 문제나 법령 간 상충	인증 세부 기준의 모호성 또는 경직성	인증획득 절차의 비효율성	인증 기준 설정과 관련성이 높은 표준의 부재	기술·산업 환경변화 반영 구조가 미흡
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	0.813 (0.942)	-5.678 (428.844)	-0.810 (0.792)	1.197 (0.829)	0.993 (0.717)
	표준 개념·유형 인지	-0.461 (1.033)	5.648 (428.845)	1.333 (0.968)	-0.946 (0.949)	-0.958 (0.827)
	인증 표준 관계 인지	-0.853 (0.588)	-0.436 (0.465)	-0.159 (0.505)	0.602 (0.556)	0.284 (0.439)
	적합성평가 인지	1.015** (0.451)	0.168 (0.301)	-0.773* (0.442)	-0.411 (0.399)	-0.309 (0.302)
인증관련 활동 경험		0.019 (0.182)	-0.281* (0.146)	0.212 (0.207)	-0.063 (0.145)	0.195 (0.159)
표준관련 활동 경험		-0.221 (0.267)	0.112 (0.137)	-0.826 (0.565)	0.235 (0.143)	-0.428** (0.203)
상수항		-2.692* (1.552)	1.084 (1.076)	0.477 (1.471)	-2.782** (1.366)	0.513 (1.039)
표본수		65	65	65	65	65

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

(<표 5-44> 계속)

		인증 기준 설정과 관련한 이해관계자 간 갈등	인증 획득 희망 기업의 대응역량 부족	인증을 받기 위한 인프라(예; 시험인증기관)의 부족	국내외 기준의 부조화
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	-0.219 (0.805)	-0.242 (0.727)	0.808 (0.851)	-0.480 (1.399)
	표준 개념·유형 인지	0.394 (0.911)	-0.457 (0.929)	-0.837 (0.990)	-0.228 (1.641)
	인증 표준 관계 인지	-0.195 (0.492)	0.440 (0.556)	0.149 (0.594)	0.671 (1.011)
	적합성평가 인지	0.178 (0.333)	-0.489 (0.326)	0.244 (0.386)	0.394 (0.512)
인증관련 활동 경험		0.010 (0.145)	0.092 (0.161)	0.077 (0.127)	-0.001 (0.172)
표준관련 활동 경험		0.038 (0.140)	0.089 (0.179)	0.109 (0.130)	0.110 (0.151)
상수항		-1.627 (1.078)	0.922 (1.219)	-2.632** (1.275)	-2.865* (1.672)
표본수		65	65	65	65

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

3) 인증문제 개선방향

아래 표는 신산업의 ‘인증문제 개선방향(1+2순위)’을 종속변수로 설정하여 프로빗으로 분석한 결과를 나타낸다. 예를 들어 개선방향이 있는 경우를 1로, 개선방향이 없는 경우 0으로 구분하는 더미변수의 경우, 일반적으로 프로빗 모형을 활용하여 분석을 수행한다.

프로빗 분석 결과를 살펴보면, 주기적인 인증의 유효성 검토 및 개선과 해외 인증과 국내 인증의 호환성 제고에서는 ‘인증 개념·유형 인지’에서 유의한 양의 효과가 나타났다. ‘인증관련 활동 경험’에서 유의한 음의 효과가 나타났다. 관계 법령 개정을 통한 유사·중복 인증의 신속한 정리에서는 ‘적합성평가 인지’에서 양의 효과가 나타났다. 인증의 기준이 되는 다양한 표준 개발 활성화에서는 ‘표준관련 활동 경험’에서 유의한 양의 효과가 나타났다. 법령 상 기술규정 마련을 통한 신속한 신규 인증 제정에서는 ‘적합성평가 인지’에서 유의한 음의 효과가 나타났으며, ‘인증관련 활동 경험’에서는 유의한 양의 효과가 나타났다. 인증절차 개선을 통한 기업부담 완화와 기업의 인증획득 역량 제고에서는 ‘적합성평가 인지’에서 유의한 음의 효과가 나타났다.

〈표 5-45〉 인증문제 개선방향 (1+2순위) 프로빗 분석 결과

		주기적인 인증의 유효성 검토 및 개선	관계 법령 개정을 통한 유사·중복 인증의 신속한 정리	인증의 기준이 되는 다양한 표준 개발 활성화	법령 상 기술규정 마련을 통한 신속한 신규 인증 제정	인증절차 개선을 통한 기업부담 완화
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	1.911* (1.043)	-0.372 (0.650)	-0.319 (0.593)	0.311 (0.644)	-0.814 (0.719)
	표준 개념·유형 인지	-0.240 (1.061)	0.015 (0.769)	-0.764 (0.749)	-0.502 (0.758)	1.235 (0.862)
	인증 표준 관계 인지	-0.044 (0.535)	-0.336 (0.456)	0.526 (0.469)	0.411 (0.434)	-0.466 (0.442)
	적합성평가 인지	-0.018 (0.402)	0.627* (0.348)	-0.013 (0.300)	-0.522* (0.315)	-0.530* (0.317)
인증관련 활동 경험		-0.639*** (0.234)	-0.183 (0.163)	-0.194 (0.146)	0.334** (0.148)	0.150 (0.170)
표준관련 활동 경험		-0.068 (0.191)	-0.124 (0.192)	0.342** (0.154)	-0.140 (0.150)	-0.388 (0.318)
상수항		-5.011*** (1.585)	0.265 (1.089)	1.605 (1.035)	-0.105 (1.047)	1.295 (1.188)
표본수		65	65	65	65	65

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

(〈표 5-45〉 계속)

		인증문제 해소를 위한 대 정부 채널 활성화	기업의 인증획득 역량 제고	인증 발급 기관의 확대	해외 인증과 국내 인증의 호환성 제고
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	-0.822 (1.858)	0.223 (0.885)	- -	0.367 (0.750)
	표준 개념·유형 인지	0.086 (2.202)	0.791 (1.046)	- -	-0.518 (0.859)
	인증 표준 관계 인지	0.763 (1.372)	0.031 (0.545)	- -	-0.022 (0.484)
	적합성평가 인지	0.481 (0.658)	-0.814* (0.437)	- -	0.379 (0.330)
인증관련 활동 경험		0.168 (0.170)	-0.022 (0.184)	- -	0.230 (0.143)
표준관련 활동 경험		0.204 (0.153)	0.043 (0.194)	- -	-0.176 (0.167)
상수항		-4.181** (2.026)	-2.402 (1.487)	- -	-1.655 (1.119)
표본수		65	65	65	65

주1: '인증발급 기관의 확대'를 선택한 표본수가 작아 추정이 불가

주2: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주3: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

라. 애로사항 및 정책수요

1) 인증문제 애로사항

아래 표는 '인증문제 대응 애로사항'을 종속변수로 설정하여 순서형 프로빗으로 분석한 결과를 나타낸다.

예를 들어 3점 척도에서 1과 2를 비교할 때 2가 1보다 2배 높은 것을 의미하는 것이 아닌 1보다 2가 높다는 순서(order)만을 나타낸다. 이러한 순서형 변수(ordinal variable)를 종속변수 설정하여 분석하는 대표적인 분석방법이 순서형 프로빗 분석이다. 따라서 '인증문제 대응 애로사항'의 각 항목은 순서를 나타내기 때문에 순서형 프로빗으로 분석을 수행하였다. '인증·표준 인지 부분'의 네 가지 변수는 해당 항목을 인지하는 정도를 4점 척도로 나타내는 변수를 사용하였다.

인증문제 대응 애로사항에 대한 순서형 프로빗 결과를 살펴보면, 전문인력 확보는 '인증 개념·유형 인지'에서만 유의한 양의 효과가 나타났다. 소요비용 확보는 '인증 개념·유형 인지'에서 유의한 양의 효과, '표준 개념·유형 인지'와 '적합성평가 인지'에서

유의한 음의 효과가 나타났다. 소관부처 의견 전달은 ‘적합성평가 인지’와 ‘인증관련 활동 경험’에서 유의한 양의 효과가 나타났으며 ‘표준관련 활동 경험’에서는 유의한 음의 효과가 나타났다. 공공연구기관과의 협력과 시험인증기관 대응에서는 ‘적합성평가 인지’가 모두 유의한 양의 효과가 나타났다.

〈표 5-46〉 인증문제 대응 애로사항 순서형 프로빗 분석 결과

		관련 정보 습득	전문인력 확보	소요비용 확보	소관부처 의견 전달	공공연구기관 과의 협력	시험인증기관 대응
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	0.069 (0.512)	0.980* (0.556)	1.497*** (0.579)	0.466 (0.562)	0.172 (0.528)	0.754 (0.568)
	표준 개념·유형 인지	0.089 (0.605)	-0.347 (0.650)	-1.284* (0.667)	-0.546 (0.665)	-0.702 (0.632)	-1.063 (0.675)
	인증 표준 관계 인지	-0.088 (0.349)	0.232 (0.370)	0.626 (0.382)	-0.323 (0.383)	0.136 (0.368)	-0.087 (0.382)
	적합성평가 인지	0.297 (0.228)	-0.339 (0.248)	-0.659*** (0.253)	0.605** (0.256)	0.415* (0.245)	0.445* (0.253)
인증관련 활동 경험		0.101 (0.108)	0.111 (0.113)	0.042 (0.107)	0.290** (0.121)	0.094 (0.108)	0.002 (0.112)
표준관련 활동 경험		-0.048 (0.113)	0.013 (0.119)	0.064 (0.116)	-0.218* (0.122)	-0.107 (0.115)	0.041 (0.120)
경계 1		-0.181 (0.805)	0.165 (0.856)	-1.915** (0.944)	-0.239 (0.855)	-0.702 (0.833)	-0.489 (0.858)
경계 2		0.965 (0.812)	0.892 (0.862)	0.207 (0.864)	1.767** (0.890)	1.001 (0.846)	1.576* (0.886)
경계 3		2.824*** (0.860)	2.819*** (0.902)	1.972** (0.875)			
표본수		65	65	65	65	65	65

주1: ‘소관부처 의견 전달’, ‘공공연구기관과의 협력’, ‘시험인증기관 대응’은 ‘(0) 전혀 어렵지 않음’을 선택한 응답이 없기 때문에 경계가 한 개 줄어듦

주2: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주3: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

2) 인증문제 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위

아래 표에서 ‘인증문제 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위(1+2순위)’에 대한 프로빗 결과를 살펴보면, 무분별한 인증의 남발 방지에서는 ‘인증관련 활동 경험’이 유의한 양의 효과가 나타났으며, ‘표준관련 활동 경험’은 유의한 음의 효과가 나타났다. 유사중복 인증의 통합 또는 폐지에서는 ‘인증 표준 관계 인지’에서 유의한 음의 효과가 나타났다.

국내의 표준 기반 인증 개발 활성화에서 ‘표준 개념·유형 인지’는 유의한 음의 효과가 나타났으며, ‘표준관련 활동 경험’은 유의한 양의 효과가 나타났다. 교육훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급에서는 ‘인증관련 활동 경험’이 유의한 음의 효과가 나타났으며, 객관적 평가 및 인증을 위한 인프라 구축에서는 ‘인증 개념·유형 인지’에서 유의한 양의 효과가 나타났다.

〈표 5-47〉 인증문제 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위(1+2순위) 프로빗 분석 결과

		무분별한 인증의 남발 방지	유사중복 인증의 통합 또는 폐지	환경변화를 반영한 신속한 신규 인증 보급	국내외 표준 기반 인증 개발 활성화
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	-0.068 (0.790)	-0.310 (0.623)	-5.684 (336.138)	0.928 (0.765)
	표준 개념·유형 인지	1.046 (0.911)	0.745 (0.729)	4.884 (336.138)	-1.798** (0.902)
	인증 표준 관계 인지	-0.140 (0.492)	-0.702* (0.426)	0.163 (0.440)	0.532 (0.478)
	적합성평가 인지	-0.488 (0.382)	0.358 (0.284)	-0.099 (0.298)	-0.423 (0.273)
인증관련 활동 경험		0.393** (0.178)	0.051 (0.128)	0.154 (0.147)	0.087 (0.136)
표준관련 활동 경험		-0.390* (0.233)	-0.099 (0.141)	-0.276 (0.212)	0.353** (0.162)
상수항		-2.556** (1.302)	-0.709 (0.974)	2.350** (1.127)	1.282 (1.022)
표본수		65	65	65	65

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

(<표 5-47> 계속)

		교육·훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급	전문성을 갖춘 공공기관(대학, 출연연 등)과의 연계 지원	객관적 평가 및 인증을 위한 인프라 구축	해외 인증과의 호환성 확보
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	-1.518 (1.159)	0.033 (1.248)	1.417* (0.735)	0.791 (0.758)
	표준 개념·유형 인지	1.260 (1.265)	0.879 (1.384)	-1.246 (0.839)	-0.540 (0.873)
	인증 표준 관계 인지	1.149 (0.800)	-0.693 (0.779)	0.053 (0.455)	0.113 (0.473)
	적합성평가 인지	-0.033 (0.488)	0.100 (0.618)	0.088 (0.301)	0.163 (0.303)
인증관련 활동 경험		-0.544* (0.321)	-0.172 (0.224)	-0.166 (0.154)	-0.178 (0.141)
표준관련 활동 경험		-0.229 (0.308)	0.283 (0.181)	-0.132 (0.180)	0.153 (0.143)
상수항		-2.774 (1.768)	-3.112 (1.942)	-1.114 (1.063)	-2.311** (1.090)
표본수		65	65	65	65

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

3) 표준 개발 참여 장려

아래 표는 ‘표준 개발 참여 장려를 위한 조치사항(1+2순위)’에 대한 프로빗 결과를 나타낸다.

분석 결과, 기업참여 정부 R&D 중 표준개발 과제 비중 확대에서 ‘인증관련 활동 경험’과 ‘표준관련 활동 경험’이 모두 유의한 양의 효과가 나타났다. 개발된 표준을 인증 기준으로 적극 수용에서는 ‘인증관련 활동 경험’이 유의한 양의 효과가 나타났으며, 기업참여 국제공동 표준개발 사업의 확대에서는 ‘인증 표준 관계 인지’가 유의한 양의 효과가 나타났다.

〈표 5-48〉 표준 개발 참여 장려를 위한 조치사항(1+2순위) 프로빗 분석 결과

		국내외 표준 동향 관련 정보 제공	국내외 표준 개발 참여 방법에 대한 매뉴얼 제공	기업참여 정부 R&D 중 표준개발 과제 비중 확대	표준 개발 참여기업에 대한 다양한 인센티브 제공	표준 개발 비용에 대한 보전 또는 보조금 지급	개발된 표준을 인증 기준으로 적극 수용	기업참여 국제공동 표준개발 사업의 확대
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	0.852 (0.762)	-5.636 (336.716)	-0.081 (0.689)	-0.242 (0.609)	0.073 (0.757)	0.368 (0.655)	1.244 (0.994)
	표준 개념·유형 인지	-1.137 (0.922)	5.780 (336.717)	-0.148 (0.815)	0.399 (0.714)	-0.458 (0.909)	0.032 (0.753)	-0.914 (1.052)
	인증 표준 관계 인지	0.323 (0.529)	-0.526 (0.488)	-0.713 (0.522)	-0.455 (0.409)	0.698 (0.519)	0.106 (0.413)	0.962* (0.566)
	적합성평가 인지	0.005 (0.324)	-0.034 (0.305)	-0.097 (0.329)	0.118 (0.275)	-0.444 (0.366)	-0.206 (0.301)	0.190 (0.370)
인증관련 활동 경험		-0.158 (0.178)	-0.156 (0.159)	0.312** (0.147)	-0.109 (0.125)	0.074 (0.164)	0.205* (0.120)	-0.162 (0.145)
표준관련 활동 경험		-0.070 (0.202)	0.122 (0.151)	0.364** (0.150)	-0.031 (0.135)	-0.431 (0.372)	-0.060 (0.131)	-0.139 (0.141)
상수항		-0.691 (1.168)	0.632 (1.127)	0.991 (1.146)	0.806 (0.949)	-0.064 (1.263)	-1.581 (1.021)	-4.943*** (1.420)
표본수		65	65	65	65	65	65	65

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

4) 국가 표준경쟁력 강화를 위한 표준 개발

아래 표는 ‘국가 표준경쟁력 강화를 위해 개발해야할 표준’에 대한 프로빗 결과를 나타낸다.

분석 결과, 부품소재 표준에서 ‘표준관련 활동 경험’이 유의한 양의 효과가 나타났다. 데이터 표준에서는 ‘표준 개념·유형 인지’에서 유의한 양의 효과가, ‘인증 표준 관계 인지’에서 유의한 음의 효과가 나타났다.

〈표 5-49〉 국가 표준경쟁력 강화를 위해 개발해야할 표준 프로빗 분석 결과

		제품표준	부품소재 표준	공정표준	기술표준	데이터표준
인증 표준 인지	인증 개념·유형 인지	1.086 (0.828)	-0.191 (1.064)	-0.164 (1.155)	-0.247 (0.595)	-0.680 (0.765)
	표준 개념·유형 인지	-0.401 (0.953)	0.650 (1.189)	-6.495 (668.546)	0.099 (0.698)	2.140** (0.903)
	인증 표준 관계 인지	-0.400 (0.593)	-0.433 (0.673)	6.540 (668.545)	0.289 (0.410)	-1.036** (0.464)
	적합성평가 인지	0.111 (0.427)	0.141 (0.476)	-0.106 (0.382)	-0.127 (0.265)	0.103 (0.321)
인증관련 활동 경험		-0.020 (0.148)	-0.026 (0.171)	-0.029 (0.183)	0.072 (0.120)	-0.187 (0.162)
표준관련 활동 경험		0.174 (0.140)	0.283* (0.154)	0.082 (0.185)	-0.102 (0.126)	-0.201 (0.199)
상수항		-2.908** (1.380)	-2.567* (1.546)	-0.676 (1.430)	0.035 (0.920)	-1.658 (1.076)
표본수		65	65	65	65	65

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

3. 규제담당자 설문 조사

가. 규제담당자 설문 조사 심층 분석 개요

규제담당자의 설문조사를 바탕으로 인증 및 표준에 대한 이해와 인증규제에 대한 인식과 대응을 독립변수로 설정하고, 인증 및 문제 발생 원인 및 개선방향, 애로사항 및 정책수요의 각 문항을 종속변수로 설정하여 기업 설문 조사 심층 분석을 수행하였다.

먼저 독립변수는 인증·표준 인지와 관련해서 ‘인증 개념·유형 인지’, ‘표준 개념·유형 인지’, ‘인증 표준 관계 인지’, ‘적합성평가 인지’ 네 가지를 활용하였다. 4점 척도로 구성된 각 항목을 그대로 독립변수로 활용하였다.

다음 독립변수는 ‘기업수요 파악’, ‘활용성과 파악’, ‘기업의 개선요구’이다. 기업의 수요 파악은 응답자가 담당하고 있는 인증에 대한 기업의 수요를 파악하고 있는 정도(4점 척도)를 나타내며, ‘활용성과 파악’은 응답자가 담당하고 있는 인증의 정성적·정량적 활용 성과를 파악하고 있는 정도(4점 척도)를 나타낸다. 마지막으로 ‘기업의 개선요구’는 담당하고 있는 인증에 대해 기업으로부터의 개선요구 정도(4점 척도)를 나타낸다.

나. 인증규제 대응

1) 인증 기업수요, 활용 성과 파악 및 개선요구

아래 표는 ‘인증 기업수요, 활용 성과 파악 및 개선요구’를 종속변수로 설정하여 순서형 프로빗으로 분석한 결과를 나타낸다. 예를 들어 3점 척도에서 1과 2를 비교할 때 2가 1보다 2배 높은 것을 의미하는 것이 아닌 1보다 2가 높다는 순서(order)만을 나타낸다. 이러한 순서형 변수(ordinal variable)를 종속변수 설정하여 분석하는 대표적인 분석방법이 순서형 프로빗 분석이다. 따라서 ‘인증 기업수요, 활용 성과 파악 및 개선요구’의 각 항목은 순서를 나타내기 때문에 순서형 프로빗으로 분석을 수행하였다. ‘인증·표준 인지 부분’의 네 가지 변수는 해당 항목을 인지하는 정도를 4점 척도

로 나타내는 변수를 사용하였다.

분석 결과를 살펴보면, 인증에 대한 기업 수요 파악과 기업으로부터 개선요구에서는 각각 ‘인증 개념·유형 인지’에서만 유의한 양의 효과가 나타났으며, 다른 변수들은 유의한 효과를 나타내지 않았다. 인증의 정성적·정량적 활용성과 파악에서는 ‘인증 개념·유형 인지’와 ‘적합성 평가 인지’에서 유의한 양의 효과가 나타났다.

〈표 5-50〉 인증 기업수요, 활용 성과 파악 및 개선요구 순서형 프로빗 분석 결과

		인증에 대한 기업 수요 파악	인증의 정성적·정량적 활용 성과 파악	기업으로부터 개선요구
인증 · 표준 · 인지	인증 개념·유형 인지	1.000** (0.408)	1.149*** (0.429)	1.274*** (0.451)
	표준 개념·유형 인지	-0.306 (0.337)	-0.485 (0.351)	-0.381 (0.358)
	인증 표준 관계 인지	-0.203 (0.387)	0.132 (0.410)	-0.033 (0.382)
	적합성평가 인지	0.387 (0.339)	0.735** (0.357)	0.108 (0.341)
경계 1		1.592** (0.792)	3.020*** (0.934)	1.938** (0.825)
경계 2		2.078** (0.807)	3.626*** (0.963)	3.417*** (0.899)
상수항		3.707*** (0.894)	4.979*** (1.062)	5.134*** (1.075)
표본수		44	44	44

주1: 해당 분석에서만 인증에 대한 기업 수요 파악, 인증의 정성적·정량적 활용 성과 파악, 기업으로부터 개선요구를 종속변수로 분석하고, 이후 분석에서는 독립변수로 활용함

주2: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주3: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

2) 인증개선요구 대응

아래 표는 ‘인증개선요구 대응’을 종속변수로 설정하여 프로빗으로 분석한 결과를 나타낸다. 예를 들어 대응을 하는 경우를 1, 대응을 하지 않는 경우를 0으로 구분하는 더미변수의 경우, 일반적으로 프로빗 모형을 활용하여 분석을 수행한다.

분석 결과를 살펴보면, 개선요구 주체에 대해 개별적 응답에서는 ‘활용성과 파악’에서만 유의한 음의 효과가 나타났으며, 다른 변수는 유의한 효과가 나타나지 않았다.

다양한 이해관계자 그룹 의견수렴과 문제해결을 위한 정책연구 실행에서는 각각 ‘인증 개념·유형 인지’에서만 유의한 양의 효과가 나타났으며, 다른 변수는 유의한 효과가 나타나지 않았다.

관련 기준 및 표준에 대한 재검토에서는 ‘기업수요 파악’에서만 유의한 양의 효과가 나타났으며, 다른 변수는 유의한 효과가 나타나지 않았다.

타 부처(기관)와의 실무 협의에서는 ‘활용성과 파악’과 ‘기업의 개선요구’에서 유의한 양의 효과가 나타났으며, 다른 변수는 유의한 효과가 나타나지 않았다.

〈표 5-51〉 인증개선요구 대응 프로빗 분석 결과

		개선요구 주체에 대해 개별적 응답	관련 협회·단체를 통한 의견조사	다양한 이해관계자 그룹 의견수렴	전문가 회의 개최 및 의견수렴	국내외 유사사례 조사·분석
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	-0.300 (0.922)	-1.305 (0.871)	2.023* (1.051)	0.624 (0.704)	2.294 (2.160)
	표준 개념·유형 인지	-0.828 (0.616)	1.039 (0.732)	-0.954 (0.694)	0.074 (0.504)	-0.186 (1.135)
표준 인지	인증 표준 관계 인지	0.573 (0.699)	0.432 (0.616)	-0.292 (0.548)	-0.336 (0.511)	-1.305 (1.171)
	적합성평가 인지	0.047 (0.618)	-0.527 (0.514)	0.299 (0.586)	-0.162 (0.450)	2.067 (1.639)
기업수요 파악		0.844 (0.550)	0.011 (0.334)	0.633 (0.423)	0.119 (0.333)	3.509 (2.220)
활용성과 파악		-1.204** (0.546)	-0.015 (0.385)	-0.168 (0.482)	0.130 (0.358)	-1.612 (1.228)
기업의 개선요구		0.873 (0.698)	-0.128 (0.507)	0.311 (0.534)	-0.357 (0.479)	0.029 (0.971)
상수항		-0.028 (1.822)	1.327 (1.520)	-6.384** (2.718)	-1.077 (1.558)	-16.428 (10.245)
표본수		33	33	33	33	33

주1: 인증에 대한 기업으로부터 개선요구가 있는 33명으로 대상으로 조사한 결과임

주2: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주3: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

(<표 5-51> 계속)

		관련 기준 및 표준에 대한 재검토	문제해결을 위한 정책연구 실행	근거 법령 재검토 또는 개정 추진	타 부처(기관)와의 실무 협의
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	-0.314 (1.440)	2.197* (1.333)	1.090 (0.799)	-0.230 (1.072)
	표준 개념·유형 인지	1.916 (1.384)	-1.100 (0.820)	-0.198 (0.575)	0.582 (0.810)
	인증 표준 관계 인지	-1.342 (0.922)	0.400 (0.884)	0.269 (0.536)	-1.141 (0.698)
	적합성평가 인지	0.255 (0.907)	-0.184 (0.823)	-0.154 (0.482)	-0.468 (0.630)
기업수요 파악		2.270** (1.114)	0.435 (0.517)	0.368 (0.378)	-0.165 (0.448)
활용성과 파악		-0.068 (0.796)	-0.722 (0.675)	0.018 (0.407)	1.337* (0.726)
기업의 개선요구		-0.447 (0.898)	0.905 (0.644)	0.772 (0.520)	1.975*** (0.749)
상수항		-8.703** (3.954)	-6.847* (3.576)	-6.042*** (2.006)	-6.130* (3.244)
표본수		33	33	33	33

주1: 인증에 대한 기업으로부터 개선요구가 있는 33명으로 대상으로 조사한 결과임

주2: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주3: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

다. 인증 문제 발생 원인 및 개선방향

1) 어려움을 겪고 있는 인증 유형

아래 표는 ‘국내 인증 애로사항(1+2순위)’을 종속변수로 설정하여 프로빗으로 분석한 결과를 나타낸다.

분석 결과를 살펴보면, 인증 기준이 너무 높게 설정의 경우 ‘인증 표준 관계 인지’에서만 유의한 양의 효과가 나타났고 다른 변수에서는 유의한 효과가 나타나지 않았다. 인증 기준이 모호하거나 가변적의 경우 ‘기업의 개선요구’에서만 유의한 음의 효과가 나타났고 다른 변수에서는 유의한 효과가 나타나지 않았다.

〈표 5-52〉 국내 인증 애로사항(1+2순위) 프로빗 분석 결과

		인증 기준이 너무 높게 설정	인증의 세부 기준이 타 인증과 중복	인증 기준이 모호하거나 가변적	인증 대응에 소요되는 재원과 시간이 과다	인증이 필요하지만 아직 국내에 없음	해외 유사인증이 있지만 국내 인증을 별도로 받아야 함
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	0.417 (0.802)	-	0.429 (0.855)	-0.155 (0.800)	-0.946 (0.900)	1.045 (0.736)
	표준 개념·유형 인지	-0.816 (0.732)	-	0.497 (0.704)	-0.158 (0.537)	-1.377 (1.309)	-0.610 (0.542)
표준 · 인지	인증 표준 관계 인지	1.722* (0.969)	-	-0.971 (0.743)	-0.043 (0.532)	2.782 (1.918)	0.789 (0.563)
	적합성평가 인지	-0.681 (0.666)	-	0.265 (0.546)	0.855 (0.572)	-1.489 (0.953)	-0.568 (0.470)
기업수요 파악		0.532 (0.457)	-	-0.508 (0.414)	0.256 (0.345)	-0.421 (0.555)	-0.102 (0.339)
활용성과 파악		-0.584 (0.450)	-	0.307 (0.417)	-0.275 (0.409)	0.816 (0.544)	-0.102 (0.352)
기업의 개선요구		-0.699 (0.599)	-	-1.626** (0.818)	0.804 (0.510)	-1.272 (0.849)	0.422 (0.494)
상수항		-0.061 (1.680)	-	2.600 (2.107)	-3.612** (1.740)	4.205* (2.187)	-2.405 (1.581)
표본수		33	-	33	33	33	33

주1: 인증에 대한 기업으로부터 개선요구가 있는 33명으로 대상으로 조사한 결과임

주2: ‘인증의 세부 기준이 타 인증과 중복’을 선택한 표본수가 작아 추정이 불가

주3: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주4: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

2) 인증문제 발생 원인

아래 표는 ‘인증문제 발생 원인(1+2순위)’을 종속변수로 설정하여 프로빗으로 분석한 결과를 나타낸다.

분석 결과, 인증 세부 기준의 모호성 또는 경직성에서는 ‘인증 표준 관계 인지’에서만 유의한 음의 효과가 나타났고 다른 변수에서는 유의한 효과가 나타나지 않았다.

인증획득 절차의 비효율성에서는 ‘활용성과 파악’은 유의한 음의 효과가 나타난 반면, ‘기업의 개선요구’에서는 유의한 양의 효과가 나타났다.

기술·산업 환경변화 반영 구조가 미흡에서는 ‘활용성과 파악’은 유의한 양의 효과가 나타난 반면, ‘기업의 개선요구’에서는 유의한 음의 효과가 나타났다.

국내외 기준의 부조화에서는 ‘기업수요 파악’은 유의한 음의 효과가 나타난 반면, ‘활용성과 파악’은 유의한 양의 효과가 나타났다.

〈표 5-53〉 인증문제 발생 원인(1+2순위) 프로빗 분석 결과

		인증획득을 명시한 법령 자체의 문제나 법령 간 상충	인증 세부 기준의 모호성 또는 경직성	인증획득 절차의 비효율성	인증 기준 설정과 관련성이 높은 표준의 부재	기술·산업 환경변화 반영 구조가 미흡
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	-0.387 (0.814)	-0.588 (0.894)	1.939 (1.295)	-	0.067 (0.844)
	표준 개념·유형 인지	0.179 (0.649)	1.121 (0.770)	-0.740 (0.636)	-	0.786 (0.653)
	인증 표준 관계 인지	0.471 (0.660)	-1.411** (0.719)	-0.932 (0.798)	-	-0.700 (0.677)
	적합성평가 인지	-0.391 (0.533)	0.207 (0.549)	0.208 (0.637)	-	-0.175 (0.596)
	기업수요 파악	-0.348 (0.338)	0.937 (0.605)	0.079 (0.436)	-	0.334 (0.450)
활용성과 파악		-0.023 (0.391)	-0.671 (0.534)	-2.011** (0.845)	-	1.201** (0.515)
기업의 개선요구		-0.033 (0.532)	-0.440 (0.732)	1.698* (0.916)	-	-1.404** (0.651)
상수항		0.847 (1.615)	1.252 (2.002)	-1.008 (2.405)	-	-1.423 (1.895)
표본수		33	33	33	-	33

주1: 인증에 대한 기업으로부터 개선요구가 있는 33명으로 대상으로 조사한 결과임

주2: ‘인증 기준 설정과 관련성이 높은 표준의 부재’, ‘인증을 받기 위한 인프라’를 선택한 표본수가 작아 추정치 불가

주3: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주4: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

(〈표 5-53〉 계속)

		인증 기준 설정과 관련한 이해관계자 간 갈등	인증 획득 희망 기업의 대응역량 부족	인증을 받기 위한 인프라(예; 시험인증기관)의 부족	국내외 기준의 부조화
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	-0.174 (1.139)	0.169 (1.011)	- -	-0.676 (0.929)
	표준 개념·유형 인지	-1.481 (1.141)	-0.531 (0.623)	- -	0.241 (0.681)
	인증 표준 관계 인지	1.792 (1.587)	0.302 (0.608)	- -	0.372 (0.695)
	적합성평가 인지	-0.038 (1.001)	0.559 (0.747)	- -	-0.439 (0.587)
	기업수요 파악	0.330 (0.611)	-0.087 (0.408)	- -	-1.116** (0.523)
활용성과 파악		0.388 (0.689)	0.450 (0.584)	- -	1.235** (0.573)
기업의 개선요구		-0.368 (0.803)	-0.112 (0.606)	- -	0.343 (0.662)
상수항		-2.740 (2.296)	-3.438 (2.226)	- -	-0.620 (1.759)
표본수		33	33	-	33

주1: 인증에 대한 기업으로부터 개선요구가 있는 33명으로 대상으로 조사한 결과임

주2: '인증 기준 설정과 관련성이 높은 표준의 부재', '인증을 받기 위한 인프라'를 선택한 표본수가 작아 추정이 불가

주3: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주4: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

3) 인증문제 개선방향

아래 표는 '인증문제 개선방향 (1+2순위)'을 종속변수로 설정하여 프로빗으로 분석한 결과를 나타낸다.

분석 결과, 관계 법령 개정을 통한 유사·중복 인증의 신속한 정리는 '인증 표준 관계 인지'와 '활용성과 파악'에서 유의한 음의 효과가 나타났다.

법령 상 기술규정 마련을 통한 신속한 신규 인증 제정에서는 '인증 개념·유형 인지'에서는 유의한 음의 효과가 나타난 반면, '표준 개념·유형 인지'와 '활용성과 파악'에서는 유의한 양의 효과가 나타났다.

인증절차 개선을 통한 기업부담 완화에서는 '기업의 개선요구'에서만 유의한 음의 효과가 나타났으며, 다른 변수에서는 유의한 효과가 나타나지 않았다.

<표 5-54> 인증문제 개선방향 (1+2순위) 프로빗 분석 결과

		주기적인 인증의 유효성 검토 및 개선	관계 법령 개정을 통한 유사·중복 인증의 신속한 정리	인증의 기준이 되는 다양한 표준 개발 활성화	법령 상 기술규정 마련을 통한 신속한 신규 인증 제정	인증절차 개선을 통한 기업부담 완화
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	0.456 (0.835)	0.462 (0.925)	-1.346 (0.904)	-2.427** (1.047)	1.438 (0.883)
	표준 개념·유형 인지	-0.936 (0.588)	0.126 (0.638)	1.100 (0.751)	2.358** (1.013)	-1.078 (0.696)
	인증 표준 관계 인지	0.768 (0.640)	-1.609** (0.767)	-0.244 (0.588)	-0.775 (0.598)	0.469 (0.761)
	적합성평가 인지	1.007 (0.737)	0.654 (0.598)	-0.514 (0.537)	-0.637 (0.607)	-0.456 (0.612)
기업수요 파악		-0.154 (0.367)	0.504 (0.495)	-0.176 (0.422)	-0.213 (0.371)	0.277 (0.489)
활용성과 파악		-0.537 (0.502)	-0.897* (0.524)	0.522 (0.424)	1.292** (0.605)	-0.188 (0.430)
기업의 개선요구		-0.427 (0.638)	-0.138 (0.803)	-0.776 (0.579)	-0.025 (0.505)	-1.325* (0.780)
상수항		-1.124 (1.787)	1.171 (2.268)	3.052 (1.893)	0.565 (1.924)	0.761 (1.973)
표본수		33	33	33	33	33

주1: 인증에 대한 기업으로부터 개선요구가 있는 33명으로 대상으로 조사한 결과임

주2: '인증문제 해소를 위한 대 정부 채널 활성화', '인증 발급 기관의 확대'를 선택한 표본수가 작아 추정치가 불가

주3: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주4: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

<표 5-54> 계속

		인증문제 해소를 위한 대 정부 채널 활성화	기업의 인증획득 역량 제고	인증 발급 기관의 확대	해외 인증과 국내 인증의 호환성 제고
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	-	-0.059 (1.026)	-	0.957 (1.625)
	표준 개념·유형 인지	-	0.325 (0.891)	-	-2.356 (1.677)
	인증 표준 관계 인지	-	0.097 (0.731)	-	2.141 (1.321)
	적합성평가 인지	-	-0.426 (0.626)	-	0.519 (1.000)
기업수요 파악		-	0.335 (0.575)	-	-0.655 (0.789)
활용성과 파악		-	1.255 (0.851)	-	0.480 (0.860)
기업의 개선요구		-	-0.599 (0.693)	-	1.690 (1.036)
상수항		-	-4.666 (3.323)	-	-8.392** (4.027)
표본수		-	33	-	33

주1: 인증에 대한 기업으로부터 개선요구가 있는 33명으로 대상으로 조사한 결과임

주2: '인증문제 해소를 위한 대 정부 채널 활성화', '인증 발급 기관의 확대'를 선택한 표본수가 작아 추정치가 불가

주3: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주4: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

라. 애로사항 및 정책수요

1) 인증문제 애로사항

아래 표는 ‘인증문제 대응 애로사항’을 종속변수로 설정하여 순서형 프로빗으로 분석한 결과를 나타낸다.

분석 결과, 관련정보 습득은 ‘적합성평가 인지’에서만 유의한 음의 효과가, 전문인력 확보는 ‘기업의 개선요구’에서만 유의한 음의 효과가, 소관부처 의견 전달은 ‘인증 개념·유형 인지’에서만 유의한 음의 효과가, 시험인증기관 대응에서는 ‘인증 개념·유형 인지’에서만 유의한 음의 효과가 나타났다. 공공연구기관과의 협력은 ‘표준 개념·유형 인지’에서는 유의한 양의 효과가 나타난 반면, ‘기업수요 파악’에서는 유의한 음의 효과가 나타났다.

〈표 5-55〉 인증문제 대응 애로사항 순서형 프로빗 분석 결과

		관련 정보 습득	전문인력 확보	소요비용 확보	소관부처 의견 전달	공공연구기관과의 협력	시험인증기관 대응
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	-0.128 (0.463)	0.672 (0.477)	0.393 (0.533)	-0.965** (0.487)	-0.510 (0.487)	-1.050** (0.529)
	표준 개념·유형 인지	0.235 (0.349)	-0.409 (0.356)	-0.155 (0.403)	0.569 (0.361)	0.702* (0.383)	0.254 (0.387)
	인증 표준 관계 인지	0.099 (0.387)	0.120 (0.391)	-0.227 (0.446)	-0.287 (0.389)	-0.671 (0.412)	0.436 (0.416)
	적합성평가 인지	-0.647* (0.363)	-0.292 (0.355)	-0.337 (0.421)	-0.099 (0.354)	0.225 (0.377)	-0.113 (0.385)
기업수요 파악		0.143 (0.254)	0.241 (0.264)	0.133 (0.284)	-0.334 (0.258)	-0.474* (0.273)	-0.025 (0.270)
활용성과 파악		-0.067 (0.277)	-0.095 (0.283)	-0.196 (0.321)	0.092 (0.278)	0.251 (0.295)	-0.377 (0.301)
기업의 개선요구		-0.008 (0.263)	-0.795*** (0.288)	-0.240 (0.303)	0.198 (0.267)	0.050 (0.281)	0.262 (0.280)
경계 1		-2.475*** (0.827)	-2.747*** (0.868)	-2.402** (0.939)	-4.103*** (0.955)	-1.253 (0.813)	-4.091*** (1.043)
경계 2		-0.792 (0.789)	-1.331* (0.792)	0.201 (0.850)	-2.345*** (0.845)	0.509 (0.801)	-1.925** (0.910)
경계 3		0.834 (0.777)	0.582 (0.788)		-0.678 (0.789)		0.554 (0.851)
표본수		44	44	44	44	44	44

주1: ‘소요비용 확보’, ‘공공연구기관과의 협력’은 ‘(0) 전혀 어렵지 않음’을 선택한 응답이 없기 때문에 경계가 한 개 줄어듦

주2: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주3: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

2) 인증문제 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위

아래 표는 ‘인증문제 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위(1+2순위)’를 종속변수로 설정하여 프로빗 분석을 수행한 결과를 나타낸다.

분석 결과를 살펴보면, 무분별한 인증의 남발 방지는 ‘기업의 개선요구’에서만 유의한 음의 효과가 나타났고 다른 변수는 유의한 효과가 나타나지 않았다.

유사중복 인증의 통합 또는 폐지에서는 ‘인증 개념·유형 인지’는 유의한 양의 효과가 나타난 반면, ‘기업의 개선요구’는 유의한 음의 효과가 나타났다.

환경변화를 반영한 신속한 신규 인증 보급에서는 ‘적합성평가 인지’에서만 유의한 양의 효과가 나타났고 다른 변수는 유의한 효과가 나타나지 않았다.

국내외 표준 기반 인증 개발 활성화에서는 ‘인증 개념·유형 인지’는 유의한 양의 효과가 나타난 반면, ‘표준 개념·유형 인지’와 ‘적합성평가 인지’는 유의한 음의 효과가 나타났다.

전문성을 갖춘 공공기관(대학, 출연연 등)과의 연계 지원에서는 ‘인증 개념·유형 인지’와 ‘인증 표준 관계 인지’는 유의한 음의 효과가 나타난 반면, ‘표준 개념·유형 인지’는 유의한 양의 효과가 나타났다.

객관적 평가 및 인증을 위한 인프라 구축에서는 ‘인증 개념·유형 인지’에서만 유의한 음의 효과가 나타났고 다른 변수는 유의한 효과가 나타나지 않았다.

<표 5-56> 인증문제 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위(1+2순위) 프로빗 분석 결과

		무분별한 인증의 남발 방지	유사중복 인증의 통합 또는 폐지	환경변화를 반영한 신속한 신규 인증 보급	국내외 표준 기반 인증 개발 활성화
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	-0.204 (0.578)	1.903*** (0.661)	-0.273 (0.682)	1.801** (0.795)
	표준 개념·유형 인지	-0.292 (0.476)	-0.456 (0.467)	-0.095 (0.471)	-1.249* (0.669)
	인증 표준 관계 인지	0.450 (0.570)	-0.268 (0.506)	-0.020 (0.531)	0.531 (0.571)
	적합성평가 인지	0.180 (0.512)	-0.528 (0.523)	1.186* (0.648)	-1.041* (0.563)
기업수요 파악		-0.207 (0.338)	-0.408 (0.311)	0.206 (0.346)	-0.262 (0.324)
활용성과 파악		0.172 (0.380)	0.126 (0.348)	-0.290 (0.413)	0.330 (0.356)
기업의 개선요구		-0.630* (0.357)	-0.556* (0.321)	0.044 (0.353)	0.163 (0.366)
상수항		0.514 (0.920)	-0.049 (0.918)	-2.822** (1.300)	-1.556 (1.095)
표본수		44	44	44	44

주1: '교육·훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급'을 선택한 표본수가 작아 추정치 불가

주2: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주3: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

(<표 5-56> 계속)

		교육·훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급	전문성을 갖춘 공공기관(대학, 출연연 등)과의 연계 지원	객관적 평가 및 인증을 위한 인프라 구축	해외 인증과의 호환성 확보
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	-	-1.834** (0.822)	-1.191* (0.633)	-0.933 (0.810)
	표준 개념·유형 인지	-	1.477** (0.654)	0.228 (0.458)	-0.282 (0.590)
	인증 표준 관계 인지	-	-0.884* (0.522)	0.514 (0.547)	1.153 (0.897)
	적합성평가 인지	-	0.576 (0.569)	0.070 (0.478)	-0.232 (0.685)
기업수요 파악		-	-0.040 (0.399)	0.117 (0.332)	0.453 (0.495)
활용성과 파악		-	0.314 (0.449)	0.020 (0.392)	-0.548 (0.511)
기업의 개선요구		-	-0.212 (0.374)	0.508 (0.374)	0.550 (0.524)
상수항		-	0.483 (0.993)	-0.905 (0.952)	-1.092 (1.193)
표본수		-	44	44	44

주1: '교육·훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급'을 선택한 표본수가 작아 추정치 불가

주2: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주3: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

3) 표준 개발 참여 장려

아래 표는 ‘표준 개발 참여 장려를 위한 조치사항(1+2순위)’을 종속변수로 설정하여 프로빗 분석을 수행한 결과를 나타낸다.

분석 결과, 국내외 표준 동향 관련 정보 제공에서는 ‘표준 개념·유형 인지’와 ‘기업의 개선요구’에서 유의한 음의 효과가 나타났다.

국내외 표준 개발 참여 방법에 대한 매뉴얼 제공에서는 ‘표준 개념·유형 인지’와 ‘활용성과 파악’에서 유의한 음의 효과가, ‘적합성평가 인지’는 유의한 양의 효과가 나타났다.

기업참여 정부 R&D 중 표준개발 과제 비중 확대에서는 ‘표준 개념·유형 인지’는 유의한 양의 효과가, ‘인증 표준 관계 인지’에서는 유의한 음의 효과가 나타났다.

표준 개발 참여기업에 대한 다양한 인센티브 제공에서는 ‘적합성평가 인지’에서만 유의한 음의 효과가 나타났고, 다른 변수는 유의한 효과가 나타나지 않았다.

표준 개발 비용에 대한 보전 또는 보조금 지급에서는 ‘적합성평가 인지’는 유의한 음의 효과가, ‘기업의 개선요구’는 유의한 양의 효과가 나타났다.

〈표 5-57〉 표준 개발 참여 장려를 위한 조치사항(1+2순위) 프로빗 분석 결과

		국내외 표준 동향 관련 정보 제공	국내외 표준 개발 참여 방법에 대한 매뉴얼 제공	기업참여 정부 R&D 중 표준개발 과제 비중 확대	표준 개발 참여기업에 대한 다양한 인센티브 제공	표준 개발 비용에 대한 보전 또는 보조금 지급	개발된 표준을 인증 기준으로 적극 수용	기업참여 국제공동 표준개발 사업의 확대
인증 · 표준 인지	인증 개념·유형 인지	0.957 (0.928)	0.460 (0.703)	-0.115 (0.617)	-5.034 (609.783)	0.759 (0.771)	-0.432 (0.536)	0.145 (0.686)
	표준 개념·유형 인지	-2.361** (1.038)	-0.994** (0.502)	0.768* (0.456)	6.342 (609.783)	-0.900 (0.588)	0.043 (0.408)	0.277 (0.579)
표준 인지	인증 표준 관계 인지	2.192 (1.452)	-0.333 (0.574)	-1.157** (0.529)	0.191 (0.737)	0.721 (0.562)	0.086 (0.462)	-0.023 (0.554)
	적합성평가 인지	-1.156 (0.889)	1.816** (0.742)	0.734 (0.534)	-1.962* (1.013)	-0.967* (0.505)	0.178 (0.404)	0.011 (0.545)
기업수요 파악		-0.938 (0.641)	0.703 (0.471)	-0.468 (0.360)	-0.589 (0.415)	0.427 (0.339)	0.491 (0.335)	-0.144 (0.351)
활용성과 파악		0.550 (0.597)	-1.591*** (0.531)	0.518 (0.453)	0.682 (0.510)	0.216 (0.382)	0.088 (0.336)	0.227 (0.443)
기업의 개선요구		-2.019*** (0.737)	0.207 (0.385)	-0.093 (0.374)	-0.051 (0.392)	0.645* (0.368)	-0.183 (0.313)	0.078 (0.390)
상수항		4.925** (2.028)	-1.086 (1.113)	-1.896 (1.212)	0.400 (0.989)	-2.907** (1.437)	-0.923 (0.952)	-2.747** (1.391)
표본수		44	44	44	44	44	44	44

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

4) 국가 표준경쟁력 강화를 위한 표준 개발

아래 표는 ‘국가 표준경쟁력 강화를 위해 개발해야할 표준’을 종속변수로 설정하여 프로빗 분석을 수행한 결과를 나타낸다.

분석 결과, 제품표준에서는 ‘인증 표준 관계 인지’는 유의한 음의 효과를, ‘적합성 평가 인지’는 유의한 양의 효과가 나타났다.

부품소재 표준에서는 ‘인증 개념·유형 인지’에서만 유의한 음의 효과가, 기술표준은 ‘기업수요 파악’에서만 유의한 음의 효과가 나타났고, 데이터표준은 ‘인증 표준 관계 인지’에서만 유의한 양의 효과가 나타났다.

〈표 5-58〉 국가 표준경쟁력 강화를 위해 개발해야할 표준 프로빗 분석 결과

		제품표준	부품소재 표준	공정표준	기술표준	데이터표준
인증 표준 인지	인증 개념·유형 인지	0.616 (0.749)	-1.766* (1.068)	0.041 (0.801)	0.076 (0.572)	-0.031 (0.644)
	표준 개념·유형 인지	-0.207 (0.501)	0.991 (0.714)	-0.133 (0.530)	-0.063 (0.432)	-0.552 (0.531)
	인증 표준 관계 인지	-1.126* (0.653)	-0.567 (0.708)	-0.589 (0.524)	0.315 (0.478)	1.379** (0.633)
	적합성평가 인지	1.080* (0.648)	0.666 (0.891)	0.502 (0.548)	0.098 (0.420)	-0.100 (0.539)
기업수요 파악		-0.030 (0.432)	-0.306 (0.507)	0.076 (0.337)	-0.713** (0.355)	-0.417 (0.387)
활용성과 파악		-0.616 (0.477)	0.239 (0.614)	0.196 (0.408)	0.325 (0.370)	0.723 (0.457)
기업의 개선요구		-0.325 (0.463)	0.154 (0.577)	0.494 (0.436)	0.526 (0.358)	-0.460 (0.391)
상수항		-0.170 (1.109)	-0.021 (1.163)	-2.617* (1.444)	-1.477 (0.981)	-2.260* (1.178)
표본수		44	44	44	44	44

주1: 괄호 안의 숫자는 표준편차임

주2: ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

제4절 시사점

해당 절에서는 설문 조사 분석 결과를 종합하여, 시사점을 도출하고자 한다. ‘인증의 개념·유형 인지여부’의 응답결과를 설문대상별로 비교분석결과, 인지정도가 가장 높은 그룹은 전문가인 것으로 나타나 본 설문의 전문가 응답이 매우 중요한 위치를 차지하고 있음을 시사한다. 또한 기업과 규제담당자의 인증 개념과 유형에 대한 인지도를 전문가 수준으로 제고하기 위한 각종 인식 개선 정책이 필요함과 동시에, 인증 관련 전문가를 관련 행정 지원에 적극적으로 활용하는 방안이 마련되어야 할 것으로 판단된다.

‘표준의 개념·유형 인지 여부’의 응답결과를 설문대상별로 비교분석한 결과, 인지정도가 가장 높은 그룹은 전문가로 기업과 규제담당자의 표준 개념과 유형에 대한 인지도를 전문가 수준으로 제고하기 위한 각종 인식 개선 정책이 필요함과 동시에, 표준 관련 전문가를 관련 행정 지원에 적극적으로 활용하는 방안이 마련되어야 할 것으로 판단된다.

‘인증과 표준의 관계 인지여부’의 응답결과를 설문대상별로 비교분석한 결과, 인지정도가 가장 높은 그룹은 전문가로 기업과 규제담당자의 인증과 표준 관계에 대한 인지도를 전문가 수준으로 제고하기 위한 각종 정책적 뒷받침이 필요하며, 전문가를 관련 행정 지원에 적극적으로 활용하는 방안이 마련되어야 할 것으로 판단된다. ‘적합성 평가에 대한 인지여부’의 응답결과를 설문대상별로 비교분석하였는데, 여기에서도 분석결과 인지정도가 가장 높은 그룹은 전문가이다. 이는 적합성평가에 대한 관련 전문가를 관련 행정 지원에 적극적으로 활용하는 방안이 마련되어야 할 것으로 판단되며, 기업과 규제담당자의 인지도를 높여 평가에 관한 수용성을 제고할 필요성이 있다.

기업과 규제담당자 집단을 대상으로 ‘기업에서 활용하고 있거나, 규제담당자가 담당하고 있는 인증 유형’에 대한 응답결과를 비교분석하였다. 분석결과 기업 전체와 규제담당자는 기존산업 ‘국내 임의 인증’을, 신산업에서는 ‘국내 강제 인증’을 활용(또는 담당)하고 있는 것으로 나타났다.

기업과 규제담당자 집단을 대상으로 ‘기업에서 활용하고 있거나, 규제담당자가 담

당하고 있는 표준 유형'에 대한 응답결과를 비교분석하였다. 분석결과 기업은 '국제표준'을, 규제담당자는 '법령 상 기술규정'을 활용(또는 담당)하고 있다는 응답이 가장 많았다. 이는 피규제자인 기업이 국제표준에 관한 활용과 담당에 집중하고 있는 것과 달리, 국내의 규제담당자는 법령 상 기술규정에 집중하고 있는 만큼, 두 집단간의 표준에 관한 인식과 활용 간극이 클 것으로 판단되며, 이러한 간극의 차이만큼 피규제자는 국내 표준관련 규정을 규제로 인식할 가능성이 높다는 것을 의미할 수 있다. 따라서 규제자의 눈높이를 피규제자에 맞추도록 표준관련 규정활동의 범위를 확대할 필요가 있다.

인증 문제 발생 원인 및 개선방향 파트에서 '대응에 가장 어려움을 겪는 국내 인증이 가지고 있는 문제'에 대해 조사하였다. 전체 응답집단(신산업, 기존산업)은 '인증 대응에 소요되는 자원과 시간이 과다'(38.5%) > '인증 기준이 너무 높게 설정'(28.4%) > '인증 기준이 모호하거나 가변적'(14.3%) > '인증의 세부 기준이 타 인증과 중복'(8.7%), > '인증이 필요하지만 아직 국내에 없음'(5.2%) > '해외 유사인증이 있지만 국내 인증을 별도로 받아야 함'(3.5%) 순으로 애로사항을 겪는 것으로 응답하였다.

산업구분별로는 1순위는 전체 응답과 동일하게 나타났다. 신산업(38.2%), 기존산업(38.8%) 모두 '인증 대응에 소요되는 자원과 시간이 과다'한 점을 가장 큰 애로사항으로 응답하였다.

세부 산업구분별로 살펴보면 신산업의 경우 로봇(36.5%)은 '인증 기준이 너무 높게 설정'된 것을, 이 외에 전기·수소차(38.0%), 바이오헬스(37.3%), 드론(45.1%) 모두 '인증 대응에 소요되는 자원과 시간이 과다'함을 가장 큰 애로사항으로 응답하였다. 기존산업의 경우 에너지·환경(40.0%)은 '인증 기준이 너무 높게 설정'을, 이 외에 자동차(48.2%), 기계금속(36.0%), 생활화학(44.0%) 모두 '인증 대응에 소요되는 자원과 시간이 과다'를 1순위로 선정하였다.

인증규제 및 표준활용 관련 규제 담당자(44명)를 대상으로 담당하고 있는 인증에 대해 '관련 기업으로부터의 개선요구'에 대해 4점 척도(전혀 없다 1점, 가끔 있다 2점, 자주 있다 3점, 매우 많다 4점)로 응답을 받았다.

전체 응답자 평균은 2.07점이다. 응답 유형에 따라 살펴보면 ‘가끔 있다’(45.5%), ‘자주 있다’(27.3%), ‘전혀 없다’(25.0), ‘매우 많다’(2.3%) 순으로 나타났다.

관련 기업으로부터의 개선요구에 ‘가끔 있다, 자주 있다, 매우 많다’로 응답한 응답자를 대상으로 ‘인증 개선요구 대응 방식(복수 응답 가능)’에 대해 조사하였다. 기업으로부터 개선요구가 있다고 응답한 33명의 규제담당자를 대상으로 분석한 결과, ‘근거 법령 재검토 또는 개정 추진’(45.5%) > ‘관련 협회·단체를 통한 의견조사’(39.4%) > ‘전문가 회의 개최 및 의견수렴’(33.3%) = ‘타 부처(기관)와의 실무 협의’(33.3%) > ‘개선요구 주체에 대해 개별적 응답’(30.3%) 등의 순으로 나타났다.

인증 문제 발생 원인 및 개선방향 파트에서 ‘대응에 가장 어려움을 겪는 국내 인증이 가지는 문제’에 대한 1순위 응답결과를 설문대상별로 비교분석하였다. 분석 결과 기업(신산업, 기존산업 포함), 전문가 중 기존산업 응답과 규제담당자는 ‘인증 대응에 소요되는 자원과 시간이 과다’를, 전문가 중 신산업 응답은 ‘인증 기준이 모호하거나 가변적’을 가장 큰 애로사항이라고 응답하였다. 분석해보면, 피규제자인 기업 그리고 전문가 집단에서 인증 대응의 부담이 과중하다고 느끼고 있는 만큼, 이와 관련한 규제 개선을 지속적으로 추진하는 것이 중요하며, 신산업의 경우 명확한 인증 기준의 제시가 시급한 과제인 것으로 드러났다.

응답집단별로 가장 많이 선택한 1·2순위를 살펴보면 기업의 경우 ‘인증 대응에 소요되는 자원과 시간이 과다’(38.5%) > ‘인증 기준이 너무 높게 설정’(28.4%)이다. 전문가 응답 중 신산업의 1·2순위는 ‘인증 기준이 모호하거나 가변적’(35.4%) > ‘인증이 필요하지만 아직 국내에 없음’(27.7%)이고, 기존산업의 1·2순위는 ‘인증 대응에 소요되는 자원과 시간이 과다’(38.5%) > ‘인증 기준이 모호하거나 가변적’(26.2%)이다. 규제담당자가 꼽은 1·2순위는 ‘인증 대응에 소요되는 자원과 시간이 과다’(27.3%) > ‘인증 기준이 너무 높게 설정’(21.2%)으로 도출되었다. 특히 신산업에 있어 불명확한 인증 기준 및 기준의 부재는 전문가와 피규제자가 모두 느끼는 문제점으로 나타나 이에 대한 발생 원인의 규명을 통한 해결 방안 도출이 시급한 것으로 진단되었다.

위의 질문과 같은 ‘인증문제가 발생한 원인’에 대해 설문대상별로 비교분석하였다. 분석결과 기업은 ‘인증획득 절차의 비효율성’을 주된 원인으로 선택하였다. 전문가는

산업구분별로 발생 원인에 대한 응답비중이 다르게 나타났다. 전문가가 응답한 신산업은 ‘기술·산업 환경변화 반영 구조가 미흡’이 가장 큰 원인인 반면, 기존산업은 ‘인증 세부 기준의 모호성 또는 경직성’을 가장 큰 원인으로 응답하였다. 규제담당자는 ‘인증획득을 명시한 법령 자체의 문제나 법령간 상충’과 ‘기술·산업 환경변화 반영 구조가 미흡’을 주된 원인으로 응답하였다. 이러한 문제의 발생 원인에 대한 진단은 응답 주체에 따라 약간의 차이가 있는 것으로 나타났으며, 전문가들은 신산업의 경우 ‘기술·산업 환경변화 반영 구조가 미흡’이 가장 큰 원인인 반면, 기존산업은 ‘인증 세부 기준의 모호성 또는 경직성’을 가장 큰 원인으로 지목하였다. 이는 인증문제의 발생 원인이 인증을 규정하는 표준의 부재와 경직성에 있을 수 있음을 시사하고 있다.

위에서 제기된 ‘인증문제를 근본적으로 해결하기 위한 개선방향’에 대한 응답결과를 설문대상별로 비교분석하였다. 분석결과 기업은 개선방향으로 ‘인증절차 개선을 통한 기업부담 완화’를 가장 많이 선택하였다. 전문가 응답 중 신산업은 ‘인증의 기준이 되는 다양한 표준 개발 활성화’를, 전문가 응답 중 기존산업과 규제담당자는 ‘주기적인 인증의 유효성 검토 및 개선’을 가장 많이 선택하였다. 인증 문제의 발생 원인이 응답 주체에 따라 다른 만큼, 개선 방향도 다르게 제시되었는데, 기업은 절차개선을 통한 부담 완화라는 현상적 문제 해결을 선호하는 반면, 전문가는 신산업의 경우 인증의 기준이 되는 표준의 활성화를, 기존산업의 경우 주기적 인증 유효성 검토 및 개선과 같은 보다 본질적인 문제 해결을 우선시 하는 경향을 보이는 것으로 나타났다.

‘인증문제의 근본적인 해결을 위한 정책적 우선순위’에 대한 응답결과를 설문대상별로 비교분석하였다. 분석결과 기업과 규제담당자는 ‘유사 중복 인증의 통합 또는 폐지’를 1순위로 꼽았고, 전문가는 ‘환경변화를 반영한 신속한 신규 인증 보급’을 1순위로 꼽았다. 이러한 경향은 정책적 우선순위에 관한 응답에서도 나타나는데, 기업의 경우 인증 체계의 간소화(통합 또는 폐지)를 통한 부담 완화에 높은 우선순위를 부여한 반면, 전문가는 ‘환경변화를 반영한 신속한 신규 인증 보급’(29.2%), ‘국내외 표준 기반 인증 개발 활성화’(24.6%) 등 표준 제정 및 개정에 기반한 인증체계의 개선이라는 본질적 문제 해결에 정책적 우선순위를 높게 부과하고 있는 것으로 나타났다.

관련 통계 전반에 관하여 기업, 규제담당자, 전문가 그룹별로 교차분석하여 다양한

시사점을 도출해보고자 하였다.

우선 기업에 관한 설문 교차 분석에서, 기업이 인지하고 있는 어려움을 겪고 있는 인증 유형에 관한 분석 결과를 살펴보면, 인증기준이 모호하거나 가변적에서 '신산업 여부'에서만 유의한 음의 효과가 나타나, 이는 기존산업에서의 어려움을 겪고 있는 항목임을 알 수 있다. 신산업의 경우, 국내의 인증 부재를 어려움으로 꼽아 분석의 정확성이 제고된 것을 보인다. 이러한 문제의 발생 원인을 살펴본 교차분석의 결과를 살펴보면, 민간 단체 표준을 활용하고 있는 기업은 인증 획득 절차의 비효율성을 문제로 삼고 있음을 알 수 있으며, 국제표준을 활용하는 기업은 자신들의 대응역량 부족을 문제의 발생 원인으로 지목하고 있음을 알 수 있다. 국내 강제 인증과 해외 임의 인증을 활용하고 있는 기업들은 국내외 기준의 부조화를 문제발생의 원인으로 꼽고 있기도 한 것으로 나타났으며, 환경변화를 반영하는 구조의 부재는 주로 신산업에 관련된 인증 이슈에 집중돼 있는 것으로 분석할 수 있다. 이러한 인증 문제의 근본적 해결을 위한 정책적 대응 순위에 있어, 교육 훈련을 통한 전문인력 양성과 보급을 비롯해, 전문성을 갖춘 기관과의 연계, 평가의 객관성을 갖춘 인증 인프라 확보 등을 과제로 제시하고 있다. 또한 관련 표준 개발의 참여는 신산업 분야에서 충분한 수요가 있는 것으로 파악되었다. 또한 국가표준을 활용하고 있는 기업은 정부 R&D에서 표준 개발과 관련된 과제 비중 확대의 필요성을 체감하고 있는 것으로 나타났으며, 해외 임의 인증, 국내 강제 인증을 활용하고 있는 기업을 중심으로 기업참여 국제 공동 표준 개발 사업의 확대에 관한 수요가 있는 것으로 파악되었다.

전문가 집단에 관한 설문 교차 분석에서, 전문가가 인지하고 있는 기존산업 인증 문제의 발생 원인은, 인증기준 설정과 관련성이 높은 표준의 부재를 꼽고 있는 것으로 나타났다. 이에 따른 개선 방향으로는, 인증 절차 개선을 통한 기업 부담의 완화보다는, 주기적인 인증의 유효성 검토를 비롯한 해외인증과의 호환성 제고 등을 실질적인 개선 조치로 판단하는 것으로 분석되었다. 반면 신산업의 경우, 인증획득을 명시한 법령 자체의 문제나 법령 간 상충을 문제의 원인으로 지목하고 있으며, 인증의 기준이 되는 다양한 표준 개발 활성화, 관계 법령 개정을 통한 유사·중복 인증의 신속한 정리를 문제 해결의 핵심으로 지목하고 있음을 알 수 있다. 이는 전문가 집단의 경우 인증

문제의 핵심이 표준의 부재에 있다는 인식을 전반적으로 가지고 있다는 것을 시사한다. 이에 따른 문제의 근본적 해결을 위한 정책적 대응 순위에 있어 국내외 표준 기반 인증 개발 활성화, 객관적 평가 및 인증을 위한 인프라 구축등이 중요하다고 판단하는 것으로 나타났다.

규제담당자 집단에 관한 설문 교차 분석 결과를 살펴보면, 인증 기준이 너무 높게 설정의 경우 ‘인증 표준 관계 인지’에서만 유의한 양의 효과가 나타났으며, 발생 원인은 교차 항목에 따라 일관성있게 나타나지 않은 측면이 있는 것으로 보인다. 그럼에도 인증획득 절차의 비효율성, 기술·산업 환경변화 반영 구조의 미흡, 국내외 기준의 부조화와 같은 원인이 지목되었고, 이에 대한 개선방향으로는 법령 상 기술규정 마련을 통한 신속한 신규 인증 제정에서 양의 유의한 효과가 관찰되었다. 이러한 결과는 정책적 우선순위에 있어서도, 환경변화를 반영한 신속한 신규 인증 보급, 유사중복 인증의 통합 또는 폐지, 국내외 표준 기반 인증 개발 활성화와 같은 항목에 대한 일부 양의 유의한 효과로 나타나 있으며, 규제담당자의 특성이 반영된 설문 결과로 해석된다.

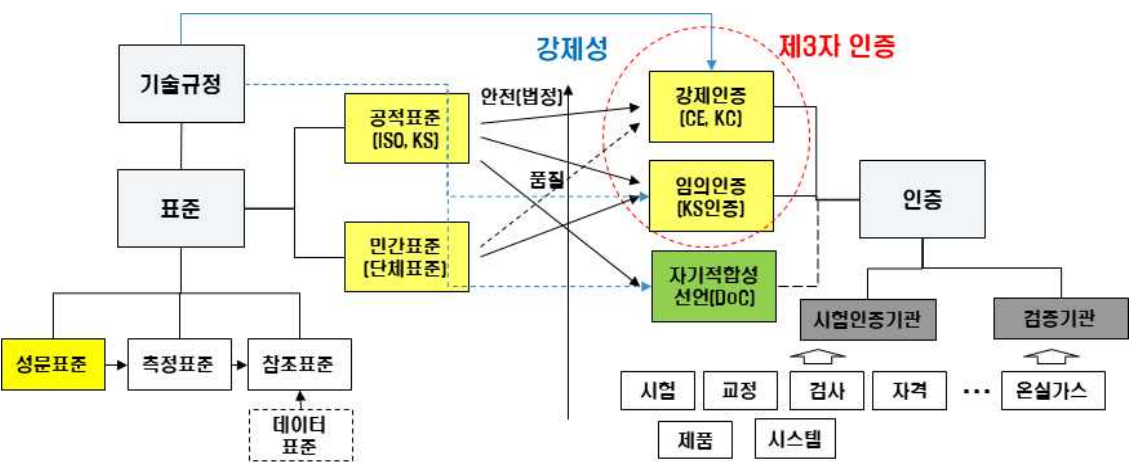
| 제6장 | 결론 및 정책제언

제1절 주요 연구결과: 인증규제 문제발생 원인 분석

1. 인증의 기준이 되는 표준 제정 미흡

적합성평가의 구성 요소 중 하나인 인증은 국민 안전과 환경을 보호하는 수단이자 혁신을 유인하는 도구이다. 또한 인증은 정부의 효율적 규제집행 수단이며 기술무역장벽의 역할도 가지고 있다. 따라서 기술·산업 발전에 따라 인증 수요는 지속적으로 증가할 수밖에 없다. 제2장에서 살펴보았듯이 인증은 표준을 기반으로 만들어지며, 강제성 여부에 따라 강제인증과 임의인증 등으로 구분된다. 인증이 제정되는 방식은 크게 두 가지이다. 첫째는 성문표준인 공적표준과 민간표준에 의한 것이고, 둘째는 법령상 기술규정에 의한 것이다. 표준에서 적시한 사항이 구현되었음을 확인하는 것이 통상적인 인증 제정 방식이지만, 표준이 부재하거나 신규 정책수요가 있을 때에는 기술규정에 의해 인증이 제정된다.

[그림 6-1] ‘표준-인증-규제’의 관계



자료: 저자 작성

대표적인 공적표준인 ISO와 KS는 각각 2만종이 넘는 표준을 갖고 있다. 물론 각

표준기구에는 표준의 활용도와 유용성을 검토하여 기존 표준을 폐지하기도 하지만, ISO의 경우 연간 1,400건이 넘는 신규 표준을 제정하고 있다. 국가표준인 KS는 주로 국제표준기구에서 제정된 국제표준에 대응하기 위해 제정되고 있다. 문제는 국내 주체에 의한 표준 제정이 공적표준과 민간표준 모두 선진국 대비 미흡함에 따라 기술규정에 의한 인증이 늘어나고 있는 점이다. 최근 5년 간 국제표준 제안 실적이 연평균 80건에 불과하고, 이 중 50여 건은 국제표준 제안을 주요 성과목표로 하는 특정사업(국가기술표준력 향상 사업)에서 산출된 점을 감안하면 주요국 대비 현저히 낮은 수준이다. 주로 임의인증과 연관성이 높은 민간표준(단체표준)의 경우에도 2023년 기준 3,895건 밖에 되지 않아, 미국 등 주요국 대비 매우 부족한 상황이다.

국내 인증규제 문제의 주요 발생 원인으로 인증의 기준이 되는 표준이 부재하다는 근거는 본 연구 사례분석 결과에서도 확인할 수 있다. 총 14건의 사례 중 7건에서 문제의 주요 원인으로 표준 부재를 꼽았고, 1건은 부가적 원인이었다. 특히 신산업 분야 사례에서는 표준 부재가 주요 원인인 경우가 대부분이었다. 이는 신산업 분야에서 신규 제품·서비스가 출시될 때 필연적으로 리스크가 발생하지만, 리스크 자체에 대한 평가와 이를 관리할 표준 제정이 이루어지고 있지 않음을 의미한다. 왜냐하면 표준제정에는 상당한 시간, 비용, 노력 등이 소요되고 합의절차를 거쳐야 하기 때문이다. 따라서 소관부처는 당장의 정책수요 해결을 위해 표준기반 인증 제정보다는 법령 상 기술규정에 의한 신속한 인증 제정을 선호할 수밖에 없다.

표준 제정이 미흡한 원인 중 하나는 기업의 표준화 활동이 활발하지 않다는 점이다. 이는 표준이 공공재적 성격을 갖고 있기 때문에 기업이 당장 시간과 비용을 투자하여 개발할 유인이 없음을 의미한다. 반면 표준 제정에 주도적으로 참여한 기업은 해당 산업 분야의 주도권을 갖게 되는데 이는 중장기적으로 효과가 발생한다. 동 연구에서 실시한 설문조사 결과도 이를 뒷받침한다. 설문대상 기업은 대부분 이미 만들어진 국내외 공적표준을 활용하는 것에 집중하는 반면, 국내외 및 공적·민간 표준 제정 과정에 참여하거나 이와 관련한 정부 연구개발사업에 참여하는 비중은 낮았다. 이는 표준 활용 필요성에 대해서는 어느 정도 동감(2.77/4)하고 표준개발 참여 의사를 밝힌 기업이 53.3%임에도 불구하고 실제 활동으로 이어지는데 어려움이 있음을 시사한다.

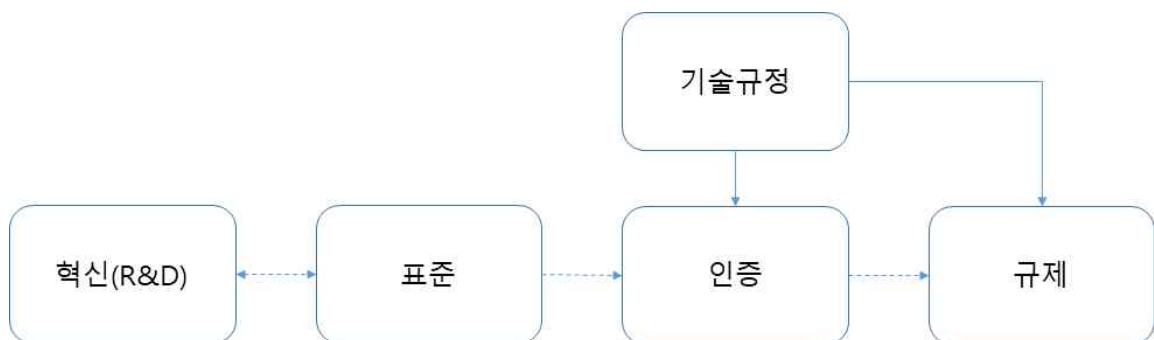
2. 취약한 R&D-표준 연계 구조

인증의 기준이 되는 표준 제정이 미흡한 원인을 좀 더 살펴보면 기업의 표준화 활동 부족과 함께 연구개발(R&D) 성과가 표준으로 이어지지 못함을 발견할 수 있다. 제2장에서 언급하였듯이, 표준은 과학적 근거를 바탕으로 만들어지기 때문에 연구개발이 제정의 전제조건이 된다. 하지만 최근까지 표준은 연구개발의 주요 성과로 인정받지 못하다가 2020년 말 「국가연구개발혁신법」이 제정되고서야 공적표준 제안·채택 등이 성과로 인정받기 시작했다. 연구개발 현장에서 표준에 대한 인식과 이해도도 매우 낮다. 기업은 실제 제품 생산에 있어 표준을 적용해야 하는 경우가 많기 때문에 직접 개발활동에 참여하지 않더라도 중요성을 인지하고 있다. 반면 공공분야에서는 지금까지 논문, 특허, 기술이전 등을 주요 연구개발 성과로 인식하고 있고, 실제 기관·사업·연구자 평가에서 지표로 활용되고 있기 때문에 표준에 대한 인식이 낮을 수밖에 없다.

연구개발과 표준의 연계가 취약한 원인은 앞서 제2장 국내 표준 현황 및 문제점에서 지적한 바와 같이 매우 다층적이다. 우선 표준 관련 연구개발 예산 투자 자체가 전체 대비 1%가 되지 않아 선진국 10% 대비 매우 적다. 또한 표준화 활동을 하는 전문가 그룹 역시 많지 않다. 일부 ICT 분야에서는 표준화 활동이 비교적 활발하지만 전체 연구자 대비로는 소수이다. 표준성과를 창출하기 위해서는 연구개발뿐만 아니라 산업계 동향에 대한 이해도 요구되며 국내외 표준화 작업반 및 위원회 활동도 해야 한다. 즉, 추가적인 노력과 시간이 소요되는 반면 현재까지 공공분야에서는 별다른 보상이 없기 때문에 연구자 참여가 제한적인 것이다. 미국·독일 등에서는 표준이 연구개발 활동의 자연스러운 성과인 것과 대조적이라고 할 수 있다. 정책적 측면에서는 표준에 대한 수요 파악과 활용도 측정이 미흡한 것도 연구개발과의 접점을 찾기 어려운 이유이다. 기술·산업 발전에 따른 표준 수요 변화와 함께 표준이 적용된 제품·서비스의 활용도 및 부가가치 등이 측정되어야만 정책목표를 세울 수 있지만 이와 관련한 정책이 미흡하다. 연구개발에 의해 일부 생산되는 표준성과가 공적표준 위주로 민간 표준과의 연계가 거의 부재한 것도 문제점 중 하나이다. 선진국과 같이 민간표준 부문이 활성화되기 위해서는 신뢰성 높은 과학적 근거를 제공하는 공공연구기관과의 연계가 필수적이지만 이 부분의 연계는 매우 취약한 상황이다.

R&D-표준 연계 구조는 나아가 혁신과 규제와의 관계성을 이해하는 단서가 된다. 먼저 제2장 표준과 혁신과의 관계에서 살펴보았듯이, 표준은 혁신(주로 R&D 활동)의 성과 중 하나로 창출되고 국가혁신체제에서 다시 혁신을 촉진하는 기술인프라 역할을 수행한다. 인증은 원래 표준에 적시된 사항을 구현하였음을 증명하는 것으로 표준이 잘 발달할수록 인증 역시 발달하게 된다. 정부는 규제를 집행하는 중요한 수단으로 인증을 활용한다. 즉, ‘혁신(R&D)-표준-인증-규제’는 연쇄적 연관성을 가지며 동반 발전하는 관계성을 갖고 있다. 왜냐하면 기술·산업이 발전함에 따라 규제 영역과 대상이 확대되는데 과학적 근거가 규제제정에 있어 매우 중요하며, 이는 혁신(R&D)에 의해 확보될 수 있기 때문이다. 하지만 현실적으로 규제가 필요한 때에 맞춰 혁신의 성과가 표준·인증으로 연계되지 못하는 경우가 많다. 이럴 경우, 필요한 인증을 표준 기반으로 제정하는 대신 법령 상 기술규정으로 직접 명시하게 된다. 국내에서는 R&D-표준 연계가 취약하여 표준생산 자체가 부족하고, 이에 따라 표준기반 인증이 만들어지는 대신 기술규정 기반 인증이 생산되는 경향이 강하다. 물론 정책적 수요에 의해 기술규정 기반 인증과 규제가 필요한 측면이 있다. 하지만 정책 환경 변화나 기술·산업 발전을 기존 기술규정이 수용하기 어려운 경우, 해당 규제를 개선하기는 매우 어려워 규제문제를 야기하게 된다. 왜냐하면 법령에 구체적으로 적시된 기술규정을 바꾸기 위해서는 복잡한 법령개정 절차를 거쳐야 하고, 때에 따라서는 기존 기술규정과 관련된 이해관계가 이미 형성되었을 가능성이 있기 때문이다.

[그림 6-2] 혁신과 규제의 연결 고리인 표준과 인증



주 : 점선 화살표는 관계성이 있으나 현재 국내에서는 취약함을 의미함

자료: 저자 작성

3. 부처 간 정책영역 확대경쟁으로 중복인증 문제발생

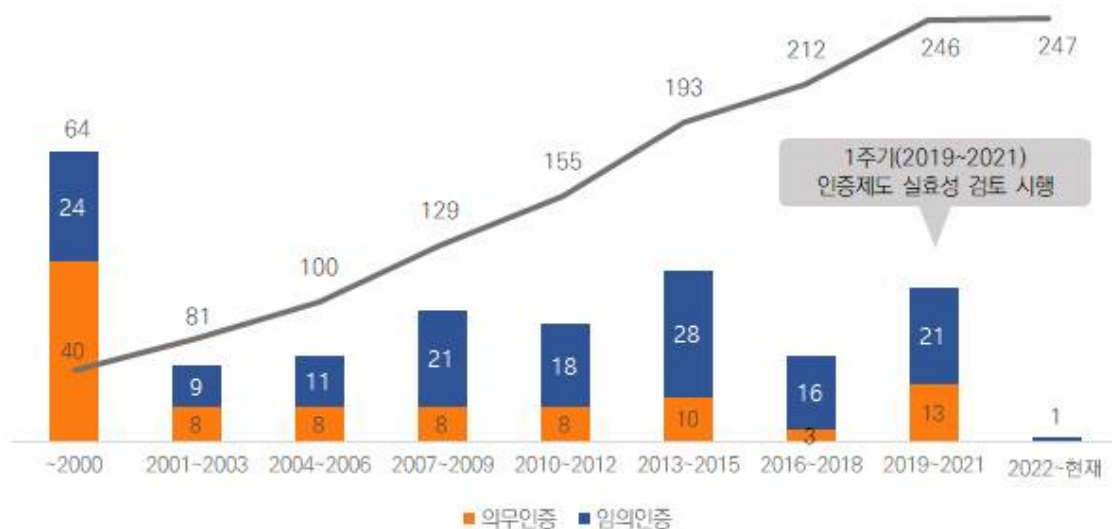
과거에는 부처 간 역할이 뚜렷하게 구분되어 정책 영역 중첩 문제가 발생하지 않았지만, 최근 디지털전환, 탄소중립 등과 같은 메가트렌드가 부상함에 따라 복수 부처의 정책목표가 동조화되는 추세가 강화되고 있다. 이로 인한 부처 간 정책영역 확대 경쟁은 법정 인증의 중복 가능성을 높일 수 있다. 제3장에서 조사한 결과를 살펴보면, 국내에는 24개 부처에 총 247개 법정 인증이 있고, 이 중 의무인증은 98개, 임의인증은 149개에 달한다(〈표 3-11〉 참조). 아래 〈표 6-1〉과 [그림 6-3]은 〈표 3-11〉에 나타난 국내 법정인증 증가 동향을 재정리한 것으로 뚜렷한 증가추세를 확인할 수 있다.

〈표 6-1〉 국내 법정인증제도 시행 동향

구분	2000 년 이전	2001 ~200 3년	2004 ~200 6년	2007 ~200 9년	2010 ~201 2년	2013 ~201 5년	2016 ~201 8년	2019 ~202 1년	2022 년~현 재	합계
의무인증	40	8	8	8	8	10	3	13	-	98
임의인증	24	9	11	21	18	28	16	21	1	149
총합계	64	17	19	29	26	38	19	34	1	247

자료 : 국가표준인증 통합정보시스템 e나라 표준인증(<https://standard.go.kr>, 2023.3. 기준) 토대로 연구진 작성

[그림 6-3] 국내 법정인증 증가 동향



자료 : 연구진 작성

특히 2000년 이후 제정된 임의인증이 126개에 이를 정도로 많은 것에 비해, 일정한 평가를 거친 법정인증은 약 40개 정도로 추정되어 법정인증이 임의인증을 중심으로 늘어난 것을 알 수 있다. 인증 수가 너무 많아 기업의 부담이 크고 효율성이 저하된다는 지적에 따라 국가통합인증마크(KC)가 제정되었으나, 여전히 부처별 중복인증의 비효율성과 함께 해외에서 통용되지 않는다는 문제점이 있다.

지속적인 인증의 증가는 기업의 대응 부담을 가중시킨다. 국내 중소기업은 평균 2.9개의 인증을 보유하고 있으며, 이에 따라 인증 대응에 소요되는 시간·비용 과다를 가장 큰 애로사항으로 간주하고 있음을 제5장 설문조사 결과에서도 확인할 수 있었다. 물론 국민 안전과 환경 보호를 위해 필수적인 인증을 받아야 함은 당연하지만, 인증의 정책목표가 중첩되거나 세부 심사항목 중복은 정부나 기업에게 모두 비효율성을 야기한다. 이러한 부담을 줄이고 정책목표의 실질적 달성을 위해 선진국을 중심으로 통합인증이 증가하고 있는 것과 대조적이다. 제4장에서 살펴 본 사례 중 고압가스의 경우, 고압가스 안전·품질 인증, 액화석유가스 안전·품질 인증, 도시가스 품질 인증 등이 모두 의무인증으로 되어 있다. 만약 천연가스로부터 수소를 추출하여 친환경 연료로 사용하려는 기업이 있다면 관련 인증을 모두 받아야 한다. 또 다른 사례로는 법정 임의인증인 신기술인증(NET)을 들 수 있다. 인증 자체는 통합마크 형태로 발행되지만, 8개 부처에 11개 분야별로 인증 방식이 다르고 부처별 공인시험인증기관이 별도로 지정되어 있다. 융합 분야의 기업의 경우, 복수 부처의 지원사업에 참여하기 위해서는 개별 신기술인증을 받아야 한다. 또한 경쟁기업이 유사 복수 인증을 취득했을 때에는 소비자 신뢰도 제고를 위해 역시 복수 인증을 취득해야 하는 부담이 생긴다.

정부도 인증의 유사·중복 문제를 인지하고 있고 이에 따라 산업통상자원부 국가기술표준원은 ‘적합성평가제도 실효성 검토 제도’를 운영하고 있다. 제3장에 적시한 바와 같이, 3년 주기로 실시되는 동 제도는 주로 인증제도에 대한 필요성, 적절성, 완성도 등을 평가하여 통폐합, 개선, 존속 등을 결정한다. 1주기(2019~2021)에 186개를 검토한 결과, 14개 인증 통폐합, 72개 개선, 99개 존속으로 결정되었다. 하지만 여전히 시장수요가 적거나 정부 영역이 아닌 인증이 존재하며, 해당 부처가 존속을 강하게 주장할 경우 강제할 수 없다는 한계가 있다. 중복 인증 문제를 사전에 방지하는 것도

어려운 상황이다. 제5장에서 제시한 부처별 규제담당자를 대상으로 한 설문조사 결과를 보면, 인증에 대한 수요 파악에 있어 규제담당자는 주로 ‘이슈가 있을 때만 하고 (47.7%)’ 있으며, 전혀 하지 않는 비중도 22.7%에 달한다. 즉, 해당 부처에서 인증 제정 시 충분한 수요 및 유사·중복 정도를 파악하고 있지 않음을 알 수 있다. 반면, 규제담당자는 인증문제 개선방향을 묻는 질문에서는 ‘주기적인 인증의 유효성 검토 및 개선’을 1순위로 꼽아 중복인증 문제 해결과 관련한 정책수요는 충분히 있음을 확인할 수 있다.

인증규제와 관련한 문제 해결 수단 중 하나는 「행정규제기본법」 상 실시되는 규제 영향평가이다. 동 법 제7조에는 중앙행정기관장이 신설·강화되는 규제에 대해 규제영향분석을 하고 보고서를 제출하도록 명시되어 있다. 제출된 보고서는 규제개혁 관련 최고 의사결정기구인 규제개혁위원회에서 심사한다. 문제는 규제영향분석의 대상이 신설·강화되는 행정입법에만 적용되고 의원입법에는 적용되지 않는다는 점이다. 최근 규제영향평가가 강화됨에 따라 법령 내 규제 조항에 대한 심사가 까다로워지면서 논란이 있는 법령의 경우 의원입법에 의해 처리되는 경향이 늘고 있다. 따라서 규제적 속성을 갖는 인증제도가 포함된 신법 또는 개정법이 의원입법에 의해 처리될 경우 규제영향평가 대상에서 제외되기 때문에 유사·중복 등을 확인하기 어렵다. 최근 일부 국회의원과 전문가들이 의원입법도 규제영향분석을 받아야 한다는 주장이 제기되고 있으나¹⁸¹⁾, 국회의 고유 권한인 입법권을 침해받을 수 있다는 반론도 있어 도입이 쉽지 않은 상황이다.

181) 헤럴드경제 기사(2023.11.14.), 규제법안 줄속 추진...“기업활동에 국회입법 도움 안된다”, 참조.

4. 정부주도 표준·인증 체계로 민간 생태계 발전 지체

국내에서 인증규제 문제가 기업의 최대 애로사항 중 하나로 중요한 정책의제인 반면, 해외 선진국에서는 이와 관련한 의제를 찾기 힘들다. 즉, 한국의 표준·인증 시스템의 구조적 문제가 인증규제 문제로 나타나는 것으로 해석할 수 있다. 제2장에서 국내 표준·인증 체계의 구조적 문제로 정부의 강한 개입과 민간 부문의 취약성을 설명하였다. 또한 제3장 주요국과의 비교분석에서 한국은 헌법부터 시작하여 매우 많은 법령에 표준·인증의 근거를 두고 있고 전체 시스템에 대한 정부 개입과 규율이 강력함을 제시하였다.

이러한 차이는 표준·인증에 대한 국가 간 관점의 차이에 기인하고 있다. 즉, 표준·인증의 제정과 활용에 있어 시장기능에 중점을 두는 것과 국가적 차원의 효율성에 중점을 두는 것의 차이이다. 서구권 국가의 경우, 국가를 대표하는 표준협회 자체가 민간에서 출발하였고 정부와 대등한 관계를 갖고 있다. 인증 역시 정부가 법정 인증을 갖고 있긴 하지만 필수 분야에 국한되고 오히려 민간인증이 오랜 역사를 거쳐 발달해 왔다. 반면, 한국은 산업화 초기부터 제조업 기반 수출주도 체제를 오랫동안 유지해 왔으며, 표준·인증도 수출에 필요한 사항이기 때문에 해외제도를 벤치마킹하여 기업에게 전수하는 방식을 취해 왔다. 즉, 정부가 주도하는 표준·인증 체계가 단기간에 성과를 낼 수 있는 효율적 체계이기 때문이다. 이러한 정부주도 체계는 효율적인 대신 중장기적으로 민간의 자발적 생태계 형성과 발전은 더디게 만들었다. 내부적으로 표준 제정을 하기 보다는 선진국이 만든 표준을 적용하였고, 신규 정책수요에 대응하는데 있어 표준을 기반으로 하는 인증을 제정하는 대신 법령 상 기술규정에 의한 인증을 선호하였다. 결과적으로 민간이 제정하는 단체표준과 단체인증이 선진국 대비 부족하고 시험인증기관의 글로벌 경쟁력도 취약하게 되었다.

정부주도의 관성은 현재도 진행 중이다. 제5장 설문조사 결과를 보면, 기업의 경우 인증문제 개선방향을 묻는 질문에 인증절차 개선을, 인증문제 근본적 해결을 위한 정책적 우선순위에는 유사·중복인증 통·폐합을 각각 1순위로 들었다. 규제담당자는 주기적 인증 유효성 검토와 유사·중복인증 통·폐합을 각각 1순위로 들었다. 즉, 인증문제 개선에 있어서도 기업이 자체적으로 하거나 협·단체나 공공기관과의 협력을 통한

문제해결보다는 정부가 나서서 문제를 해결하기를 바라는 상황이다. 추격형 성장모델에서 벗어나 선도형 성장모델로 전환하는 것이 국가성장 전략인데 비해 품질인프라인 표준·인증 체계는 여전히 추격형에 머물러 있는 셈이다.

구조적 측면에서 보면 법정 인증 증가는 민간 인증을 위축시킬 수 있다. 신규 기술·산업 법령 중 많은 경우 시행령에 인증기관을 지정하고 있다. 물론 첨단산업 분야에서 인증기관의 역할을 할 수 있는 기관이 소수이기 때문이기도 하지만, 인증기관의 독과점화는 결국 민간 인증기관의 진입을 저해하고 자체적인 신규 인증 개발에 대한 투자를 위축시킨다. 글로벌 시험인증기관 대비 국내 주요 시험인증기관의 법정 인증 비중이 높은 점도 같은 맥락에서 이해할 수 있다. 기업이 제한적 영향력을 가진 민간인증을 선호할만한 특별한 유인이 부재한 것 역시 민간인증이 취약한 원인이다. 한국은 압축적 경제성장과정에서 제조업 내 수직적 계열화가 심화되어 왔다. 즉, 주요 산업별로 일종의 과점체계가 형성되어 소수의 대기업이 정점에 있는 구조이다. 이 과정에서 대기업은 납품기업의 종속성 유지와 영업비밀 보호 등을 위해 대기업이 자체적으로 개발한 사내표준을 납품기업이 준수하도록 했다. 그 결과 민간 협·단체 중심의 표준·인증 시스템이 발전할 기회가 많지 않았다.

글로벌 인증시장을 주도하고 있는 미국 UL, 독일 TUV, 스위스 SGS 등은 모두 민간인증기관¹⁸²⁾이다. 이들은 오랜 역사와 함께 정부와 협력관계를 유지하며 발전해 왔으며, 첨단 산업분야에서 기술개발 초기부터 공공기관과의 협력을 통해 신규 민간인증을 개발하고 이를 바탕으로 고부가가치 시험인증시장을 장악하고 있다. 최근 다자·양자 협정에서 시험인증시장의 완전개방이 가속화되고 글로벌 시험인증기관의 지역 기관에 대한 M&A가 활발하게 진행 중이다. 이러한 상황에서 국내 표준·인증 체계가 정부주도로 지속된다면 특히 첨단 산업분야에서 한계에 직면할 가능성이 높다.

182) 이들에 대한 자세한 내용은 이광호·목은지(2019), 시험인증기관 발전경로 분석 및 고도화 방안, 참조.

제2절 정책제언

1. 법정인증 총량제 도입과 신설 인증 심의 강화

기술발전과 기술·산업 간 융합 확산은 새로운 위험을 초래한다. 정부는 국민 안전과 환경 보호를 위해 이에 대응하는 규제를 만들게 되는데, 정부는 효율적 규제 집행을 위해 제3자 인증에 의한 방식을 선택하는 경우가 많다. 문제는 앞서 원인분석에서 제시한 바와 같이, 정책수요에 대응하기 위해 부처의 법정인증이 지속적으로 증가하여 기업의 부담이 가중되고 있다는 점이다. 현재 국내에는 법정 의무인증 98개와 법정 임의인증 149개 등 총 247개의 법정인증이 있다. 이 중 158개 인증은 「행정규제기본법」 상 실시하는 규제영향분석 제도가 시행되기 이전에 제정되었다. 나머지 89개 인증 중 의원입법에 의한 24개와 위원회 대안 중 정부안이 포함되지 않은 법안을 제외하면 약 40개의 법정인증만 규제영향평가를 받은 것으로 추정된다. 즉, 기존 법정인증에 더해 향후에도 정책수요에 의해 법정인증이 추가될 가능성이 높고, 일부는 규제영향평가를 받지만 법정인증 자체는 실행될 가능성이 높다. 물론 모든 법정인증이 제정될 때에는 고유의 목적성과 필요성이 있다. 하지만, 사례분석 결과에서 밝혔듯이 특히 신산업 분야에서는 기술·산업 환경 변화가 미흡한 인증은 목적과 다르게 기업부담만 가중시킬 가능성이 크다.

따라서 법정인증을 필수적인 것 중심으로 남기고, 나머지는 법정인증 대신 대안을 찾는 것이 필요하다. 이를 위해 ‘법정인증 총량제(가칭)’를 도입하여 향후 법정인증의 지속적 증가로 인한 기업부담을 원천적으로 방지하는 것이 바람직하다. 특히 법정 임의인증의 경우, 반드시 해당 부처가 법령으로 해당 인증을 유지해야 할 이유와 과학적 근거를 입증하도록 해, 단기적 정책목표 달성을 위한 법정 임의인증의 증가를 막아야 한다. 또한 부처별 현존 법정인증에서 추가적 법정인증을 만들려면 반드시 규제개혁위원회의 심의를 받도록 하고, 기존 법정인증을 다른 규제대안으로 전환시킬 계획을 제출하도록 하는 것이 필요하다. 의원입법에 의한 법정인증의 경우, 국회 입법조사처에서 1차 검토를 하고 법제사법위원회에서 심의를 받도록 하는 것이 바람직하다.

‘법정인증 총량제(가칭)’가 실효성을 갖기 위해서는 우선 「행정규제기본법」에 이를 실시하기 위한 근거조항을 신설하고 총량제 대상이 되는 법정인증을 시행령 등에 구체적으로 적시하는 것이 필요하다. 이를 위해서는 1차적으로 법정인증 전체에 대한 면밀한 검토와 중복인증 가능성이 있는 인증을 먼저 정리하는 것이 요구된다. 법정인증의 구체적 심사 사항 검토에 있어서는 인증제도 실행을 적시하고 있는 「국가표준기본법」¹⁸³⁾에 검토 주체와 방식에 대해 근거조항을 삽입하는 것이 바람직하다. 또한 「행정규제기본법」에 의해 3년 주기로 수립·실행되고 있는 ‘신산업 규제정비 기본계획’의 중점 추진과제로 ‘법정인증 총량제(가칭)’를 채택하여 범부처적 실행력을 확보하는 것이 필요하다.

2. 주기적 인증제도 정리 및 민간인증의 활용 확대

앞서 제시한 ‘법정인증 총량제(가칭)’가 신설 법정인증에 대한 것이라면, 여기서 제시하는 주기적 인증제도 정리는 기존 법정인증에 대한 것이다. 현재 정부는 인증을 포함한 적합성평가제도에 대해 3년 주기의 ‘적합성평가제도 적절성 검토 제도’를 운영하고 있다. 각 부처의 인증 등에 대해 유사·중복, 공적표준과의 조화, 사후관리 등을 검토한 결과, 일부 인증이 통·폐합되고 개선의 효과가 발생하였다. 2022년부터 실시되는 제2주기 검토에서는 222개 인증이 검토대상이 될 예정이다. 문제는 관련 부처에 대해 동 제도를 실행하는 국가기술표준원이 운영하는 기술규제위원회의 강제성이 부재하다는 점¹⁸⁴⁾이다. 관련 부처는 해당 산업 및 기업에 대한 영향력을 행사할 수 있는 법정인증을 쉽게 포기하려 하지 않기 때문이다.

따라서 동 제도가 강한 실행력을 갖기 위해서는 현재 자문기구 성격의 기술규제위원회를 규제개혁위원회의 정식 분과로 승격하고, 기술규제위원회의 검토결과를 규제개혁위원회에서 적극적으로 인용하는 것이 필요하다. 규제개혁위원회는 국무총리와 관계 부처 장관이 위원으로 참여하기 때문에 부처의 의사결정에 큰 영향력을 행사할

183) 국가표준기본법 제22조 등에서는 신규 적합성평가(인증) 도입 시 산업통상자원부 장관에게 통보 또는 협의하도록 규정하고 있고, 기존 적합성평가(인증)의 존속을 위해서는 시행령에 따라 주기적 검토결과를 규제개혁위원회에 제출하도록 되어 있다.

184) 기술규제위원회는 「규제개혁위원회 운영세칙」 제18조에 의해 설치된 자문기구이다.

수 있기 때문이다. 또한 앞서 제시한 ‘법정인증 총량제(가칭)’의 실행과 관련해서 기존 법정인증에 대한 엄격한 검토 기준을 적용하여 실효성이 낮은 법정인증은 과감히 정리하는 것이 바람직하다. 특히 법정인증 제도 실시 후 시장에서의 해당 인증에 대한 활용도를 측정하여 존속여부를 결정해야 한다. 즉, 막연한 정책수요가 아니라 국내외 환경변화와 해외 유사 인증과의 형평성 등을 종합적으로 고려하는 것이 요구된다.

주기적 인증제도 정리에 있어서는 특히 두 가지 측면에서 강조될 점이 있다. 첫째는 해당 법정인증을 대체할 민간인증(단체인증)의 존재 여부이다. 만약 민간인증이 충분히 역할을 대신할 수 있고 시장에서의 작동이 더 효율적이라면 적극적으로 대체하는 것이 필요하다. 특히 품질·성능과 관련한 임의인증의 경우, 경직성이 강한 법정인증보다는 기술·시장 환경변화를 능동적으로 수용할 수 있는 민간인증으로 대체하는 것이 바람직하다. 물론 민간인증이 브랜드화하여 성장하기까지는 오랜 시간이 소요되므로 정부와 민간의 많은 노력이 필요하지만, 법정인증과 민간인증이 동일한 목적으로 경쟁할 이유는 없다. 둘째는 부처가 존속을 희망하는 법정인증에 대한 적극적 입증 의무와 함께 사후관리 책임을 지는 것이다. 그래야만 수요지향적 인증제도 운영이 가능하고 많은 기업이 지적하는 인증 절차 상 비효율성을 완화시킬 수 있다. 물론 현재도 ‘적합성평가 검토제도’ 상 해당 부처가 자체검토서를 통해 인증 존치에 대한 입증을 하고 있지만, 법적으로 명시된 인증의 폐지에는 소극적인 측면이 있다. 입증 의무 사항에 인증 획득 기업 수, 인증제도 실시로 인한 실제 경제·사회적 파급효과, 인증제도 유지 행정비용, 관련 기업의 의견 등을 포함시키도록 하고 기술규제위원회에서 엄격히 심의하는 것이 요구된다. 또한 앞서 인증의 특성 중 하나로 유효기간을 적시하였는데, 이는 곧 법정인증의 관리주체인 해당 부처가 인증에 대한 적극적 사후관리가 필요함을 의미한다. 인증제도 유지로 인한 국민 안전과 혁신 유도 등의 목적이 달성되고 있는지를 확인하고, 만약 인증의 부정적 효과가 감지된다면 인증제도의 보완이나 인증 자체의 폐지 또는 민간인증으로의 전환을 적극적으로 고려해야 한다.

3. 민간 표준·인증 생태계 경쟁력 제고

국내에서 유독 인증문제가 이슈화되고 있지만 문제해결이 쉽지 않은 원인 중 하나

는 민간 부문의 취약성이다. 미국·독일 등 서구권 국가들은 표준·인증 분야에서 민간 기관이 오랜 역사와 전문성을 바탕으로 정부와 대등한 관계에서 생태계를 구성해 왔다. 반면, 한국은 후발 추격국 입장에서 정부주도의 제도도입과 함께 정부가 강력한 영향력을 행사하는 표준·인증 생태계가 형성되었다. 하지만 경제규모가 커지고 기술·산업 환경 변화가 커지는 상황에서 정부 주도의 표준·인증 생태계는 근본적으로 한계를 가질 수밖에 없다. 앞서 살펴본 바와 같이 정부가 법정인증에 의한 규제방식을 선호하는 것도 결국 민간 부문이 그 역할을 수행할 역량이 부족하기 때문이다.

따라서 인증규제 문제의 근본적 해결을 위해서는 민간 표준·인증 생태계의 경쟁력 제고가 필수적이다. 문제는 이를 위한 단체 표준·인증의 개발 및 활용이 부진한 점이다. 이러한 상황을 타개하기 위해 필요한 세부적 사항은 다음과 같다.

첫째, 법정인증의 대안으로 민간 단체인증을 적극적으로 활용하여야 한다. 현재 국내 단체인증 품목은 318건 수준으로 대부분 법정인증 대상이 아닌 특정 영역을 대상으로 한다. 기업 입장에서는 법적 근거가 있는 법정인증이 시장진입이나 마케팅 측면에서 더 유리하기 때문에 법정인증을 선호할 수밖에 없다. 민간 단체인증이 현재보다 더 중요한 위상을 획득하기 위해서는 우선 해당 영역의 법정인증의 대안이 될 수 있도록 인증기준, 절차, 관리 등의 수준이 높아져야 한다. 정부는 관련 법령에 우수 단체인증을 법정인증에 준하는 효력으로 인정하는 것을 표방해야 하고, 실제 그렇게 해야만 단체인증에 대한 기업의 수요가 증가할 수 있다. 특히 앞서 제시한 ‘법정인증 총량제(가칭)’에서 제외되는 인증을 중심으로 단체인증으로 대체하는 것이 바람직하다.

둘째, 단체인증의 기준이 되는 단체표준 제정에 산·학·연 협력이 활성화되어야 한다. 단체표준 역시 선진국 대비 매우 부족한 실정이다. 중소기업은 물론 대기업도 업종 내 단체표준에 소극적인 점도 매우 불리한 상황이다. 결국, 이 문제는 국내 혁신주체 간 협력으로 풀 수밖에 없다. 기업이 필요로 하는 단체표준 수요를 제기하면, 대학과 출연연 등 공공부문에서 이에 대한 연구개발을 실행하여 단체표준으로 이어지게 하는 것이 바람직한 구조이다. 미국의 대표적인 단체표준 제정주체인 ASTM 등의 사례를 참조하여 중장기적 협력 방안을 모색하는 것이 요구된다.

셋째, 인증을 발행하는 시험인증기관의 선제적 투자가 가능해야 한다. 표준이 정해

지면 이를 과학기술적으로 입증하는 것이 필요하며 입증이 증명될 때 인증이 발행된다. 이 때, 증명의 역할을 수행하는 주체는 바로 시험인증기관이다. 국내 주요 시험인증기관들은 정부의 보호·관리 하에 안정적으로 성장해 왔으나 여전히 글로벌 시험인증기관과의 경쟁력 격차는 매우 크다¹⁸⁵⁾. 특히 정책적 수요가 큰 첨단 산업 분야에서 신규 인증의 필요성과 중요성이 부각되고 있는데, 국내 주요 시험인증기관은 대부분 비영리기관으로 선제적 투자에는 한계가 있다. 글로벌 시험인증기관이 첨단 산업 분야에서 산·학·연 연계와 집중 투자로 주도권 확보에 대비하는 것과 대조적이다. 따라서 첨단 기술·산업 분야 연구개발이 시작될 때, 이의 성과가 시장에 진출할 때를 대비한 민간 표준·인증의 개발과 함께 시험인증기관의 기술개발 및 설비투자가 함께 이루어져야 한다. 그러기 위해서는 국내 주요 시험인증기관을 중심으로 한 투자조합 결성이나 외부 투자재원 유치 등이 제도적으로 보장될 필요가 있다.

넷째, 부실 민간 단체인증의 정리를 위해 인정기구의 감시기능이 강화되어야 한다. 민간인증의 유효성은 결국 시장에서 입증된다. 하지만 인증기관의 난립이나 부실한 인증으로 인한 피해는 기업과 소비자가 먼저 감당하기 때문에 이에 대한 감시가 필요하다. 현재 KOLAS가 국내 기술분야 대표적 인정기구로 인증기관에 대한 감시 업무를 수행하고 있지만, 향후 기술·산업 발전에 따라 민간인증 부문이 확대되면 감시 기능이 약화될 가능성이 있다. 따라서 관련 협·단체 및 전문가 그룹의 참여를 확대하여 각 분야별 민간인증과 시험인증기관에 대한 주기적 유효성 검증 및 감시 기능을 강화하는 것이 필요하다. 앞서 언급한 바와 같이, 인증기관 간 경쟁에 의해 해당 인증의 유효기간이 단축되는 것을 막기 위해서이다. 특히 부실 민간인증에 대해서는 조속히 KOLAS 인정을 취소하여 시장교란과 소비자 피해를 막는 것이 중요하다.

4. 수요기반 전략적 표준성과 창출과 R&D 연계

기술패권 경쟁의 시대로 접어든 상황에서 표준의 중요성은 더욱 크다. 왜냐하면 표준은 공공재로서 업계 전반의 기술·제품 발전의 경로성을 창출하기 때문이다. 특히 첨

185) 이광호·박찬수 외(2018), 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)」, 이광호·신은정 외(2019), 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(3차년도)」에서 시험인증기관 관련 내용 참조

단 기술·산업 분야에서 표준의 중요성은 더욱 큰데, 이는 그만큼 경쟁력 확보에 더 많은 비용과 시간이 소요되기 때문이다. 앞서 국내 인증규제 문제발생의 원인 중 하나로 표준제정이 미흡함을 들었다. 절대적 표준생산이 부족한 것도 문제지만, 생산된 표준이 향후 국내 주요 산업의 품질인프라로서 결정적 역할을 수행할 수 있을 것인지도 문제이다. 즉, 현재 정부가 중점적으로 추진하고 있는 성장동력 또는 전략기술 분야에서 표준성과를 전략적으로 확보할 수 있을 것인지가 핵심이다. 반도체, 배터리, 바이오, 양자 등 현재 거론되는 최첨단 분야에서 기술·특허와 함께 표준이 확보되어야 강한 경쟁력 제고가 가능하다. 이러한 전략적 표준성과 창출에 필요한 정책과제를 단계별로 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 전략적 표준성과 창출 분야를 선정해야 한다. 앞서 제시한 바와 같이 표준생태계 자체가 취약한 국내 현실을 감안할 때, 모든 분야에서 표준성과를 골고루 창출하는 것은 어렵다. 따라서 우선적으로 표준성과를 창출할 필요가 있는 분야를 전략적으로 선정한 후 투자를 늘려 표준성과를 생산하는 것이 요구된다. 고려할만한 기준은 정부 상위정책에서 제시한 성장동력·전략기술 분야와의 연관성이다. 각 분야별로 세부적으로 국내에서 확보가 필요한 기술·제품에 대해 우선순위를 설정하여야 한다. 참고로 제5장 설문조사에서 개발이 필요한 표준에 대한 수요조사에서 기업은 제품·기술 표준을, 전문가와 규제담당자는 기술·데이터 표준을 꼽았는데, 전략 분야별로 별도의 조사를 통해 이를 구체화시키는 것이 필요하다. 특히 데이터 표준의 경우, 아직까지 기업의 수요는 적으나, 향후 디지털 전환 등에서 필수적인 분야가 될 가능성이 높으므로 이에 대한 대응이 요구된다.

둘째, 해당 분야 국내 역량과 정책 수요를 감안한 입체적 전략수립이 필요하다. 입체적 전략수립을 위해서는 먼저 해당 분야에 대한 국내 표준화 역량과 이를 추진할 주체의 형성 여부를 파악해야 한다. 또한 해당 표준을 공적표준을 목표로 개발할 것인지 아니면 민간표준 형태로 개발하는 것이 유리한지를 판단해야 한다. 많은 첨단 산업 분야에서 공적표준 개발까지 상당한 시간이 소요됨을 감안한다면, 우선 민간표준 형태로 개발하고 이후 검증·보완을 거쳐 공적표준에서 인용하는 것도 한 방법이다. 국제적 표준화 동향을 조사·분석하고 국제표준기구에서의 표준개발 상황을 파악하는 것은

전략수립에 있어 필수적이다. 특히 이러한 동향을 국내 표준개발 주체에게 제공함으로써 표준화 활동에 반영시키는 것이 필요하다. 또한 부처별 정책 수요가 중첩되는 영역이 있다면 이를 통합하여 전략개발에 반영시키는 것이 바람직하다.

셋째, 표준성과 창출 목표를 설정하고 R&D 내 표준화 활동을 활성화해야 한다. 각 세부 분야별 전략이 수립된 이후에는 구체적인 성과 창출 목표를 설정하는 것이 필요하다. 만약 기간 내에 전략적 목표 달성이 어려울 경우, 대안적 표준 등을 개발하여 레버리지를 확보하는 것이 요구된다. 목표 달성을 위해 국내 산·학·연 주체들이 참여하는 각종 R&D 사업에서 일부를 표준화 활동에 배정하는 것이 필요하다. 특히 최근 일정 규모 이상의 사업에서는 표준개발이 포함된 경우가 많으므로, 이를 구체적인 표준성과와 연계시키는 활동을 활성화해야 한다. 연구책임자 및 참여연구자 등에 대한 표준교육과 더불어 컨설팅을 통한 표준화 역량 제고를 유도해야 한다. 또한 각 분야별로 자발적인 표준개발 소그룹을 형성하도록 지원하여 연구계의 지속적 관심을 유지하도록 하는 것이 표준 저변 확대를 위해 필수적이다.

넷째, 창출된 성과의 국제표준화를 위한 국제협력을 강화해야 한다. 특허를 확보하기 위해서는 원천기술만 요구되지만, 표준의 경우에는 원천기술에 더해 시장지배력과 기술외교력도 요구된다. 최근 중국의 국제표준기구에서의 위상 강화를 견제하기 위해 미국과 EU 간 무역기술위원회(TTC¹⁸⁶⁾)가 출범하고 중요 의제로 첨단 산업 분야 표준이 포함된 것도 같은 이유에서다. 국내에서 생산된 표준성과를 국제표준으로 연계시키기 위해서는 회원국의 동의가 필요하다. 따라서 특정 분야에서는 국제 공동 R&D에 의한 표준개발을 적극적으로 추진하여 선제적으로 우호적 분위기를 조성할 필요가 있다. 최근 정부에서 국제 R&D 협력을 강화하려는 움직임이 있지만, 지적재산권 문제가 걸림돌이 되고 있는데, 표준 분야 국제 R&D 협력은 이를 피할 수단이 될 수 있다.

이상의 제언들이 실행력을 갖기 위해서는 표준 관련 주무부처인 산업통상자원부가 5년 주기로 수립하는 ‘산업기술혁신계획’ 또는 ‘국가표준기본계획’에 중점 추진과제로 포함시키고 이후에는 ‘과학기술기본계획’ 등 타 부처 기본계획으로 확대하는 것이 바람

186) Trade and Technology Council. 미국과 EU가 2021년에 첨단 산업 분야 통상·기술 협력을 위해 결성하였다. 현재까지 2회 개최되었으며, AI 등 첨단 분야에서 공동 표준 개발 등이 중요 의제로 설정되었다.

직하다. 여기에는 R&D를 수행하는 모든 부처에서 표준성과를 창출하기 위한 전략과 부처 간 연계 방안이 포함되어야 한다.

5. 표준 개발 주체에 대한 유인구조 부여

공공재로서의 표준은 개발 주체에 대해 별도의 유인구조 부여가 없는 한 지속적인 생산이 어렵다. 서구권 국가에서는 연구자의 표준개발 참여가 자연스러운 현상이지만 기업과 연구자의 표준에 대한 인식과 참여가 미흡한 국내에서는 자발적인 생태계가 조성되기까지 유인구조 부여가 필요한 상황이다. 유인구조 부여와 관련한 세부적 제안은 다음과 같다.

첫째, 「국가연구개발혁신법」 상 표준성과의 인정 폭을 확대해야 한다. 최근 「국가연구개발혁신법」 상 표준성과가 유형에 포함되기는 하였지만, 국내외 공적표준 제안·채택에 한정되어 있다¹⁸⁷⁾. KS나 ISO 표준은 표준의 최종 성과로 당연한 것이지만, 현재 국내 상황을 감안할 때 많은 시간과 재원이 소요되기 때문에 R&D 참여자들이 이를 달성하기 매우 어렵다. 따라서 공적표준 이외에 민간표준 성과도 표준성과에 포함하는 것이 필요하다. 공적표준까지 이르지 못했지만 일정한 절차와 검증을 거쳐 채택된 민간표준에 대해서도 성과로 인정한다면 더 많은 주체들의 표준화 작업에의 참여를 유도할 수 있을 것이다. 또한 각종 표준화 절차에 참여하는 과정, 예를 들어 국제표준회의의 참여, 의장·간사·컨비너 선정, 임시표준안 개발 등에 대해서도 일정 정도 성과를 인정한다면 참여 주체의 부담을 줄이는 것과 동시에 더 많은 주체의 참여가 있을 것이다.

둘째, 각종 평가에서 표준성과 창출 주체에 대한 유인구조를 부여해야 한다. 현재 공공부문 연구자들 중 일부를 제외하고는 정부 R&D사업, 연구기관 평가, 연구자 평가 등 각종 평가에 있어서 표준성과에 대해 인정을 받지 못하고 있다. 더 많은 시간과 노력이 투입되는 반면 특허에 비해 성과를 인정받지 못하는 셈이다. 따라서 앞서 제시

187) 국가연구개발혁신법 시행령 [별표 4]에는 연구개발성과의 등록·기탁 대상 및 범위를 적시하고 있는데, 표준의 경우 국가표준, 국제표준 및 국제표준화기구(ISO, IEC, ITU)가 공인한 단체 또는 사실표준화기구에서 채택한 표준정보 등이 포함되어 있다.

한 표준성과 인정 폭 확대와 병행하여 표준성과 창출 주체에 대한 평가에서 가점을 부여하거나 우수 표준연구자 등의 시상을 확대하는 것이 바람직하다. 공공부문 연구자들의 표준에 대한 관심과 참여를 유도하는데 가장 필요한 요소이다.

셋째, 민간기업의 표준화 활동에 대한 세제혜택 부여가 필요하다. 앞서 제5장 설문조사에서 기업은 현재 제정된 표준을 주로 활용하는데 그치고 있지만 향후 표준개발 참여 의사는 상당히 있는 것으로 파악되었다. 또한 표준개발 참여를 장려하기 위해서는 개발비용에 대한 보전 또는 보조금 지급을 가장 선호하는 것으로 조사되었다. 기업에 대한 무분별한 세제혜택이나 보조금 지급은 조세형평성이나 모럴해저드 측면에서 분명히 문제가 있다. 하지만, 공공재인 표준 개발에 있어 소요된 비용에 있어 일정 정도 세제혜택을 부여하는 것은 민간기업의 표준화 활동을 장려함으로써 더 큰 사회적 편익과 후생효과를 발생시킬 수 있다. 특히 설문조사 자유의견 등에서는 실제 국제표준화 활동 등에 있어서 정부의 지원 없이는 지속적 활동 유지가 어렵다는 의견이 다수 있었다. 따라서 적어도 정부 R&D 사업에 참여하는 기업이 부담하는 표준화 활동 비용이나 공적표준 및 우수 민간표준 개발에 소요되는 표준화 활동 비용에 대해서는 일정 정도 세액감면 등을 부여하는 것이 필요하다. 물론 이를 위해서는 사전 실태조사와 함께 적정 세제혜택 부여를 위한 기준과 수준을 검토하여 반영시키는 것이 바람직하다. 지금까지의 정책제언을 종합한 바를 <표 6-2>에 정리하여 제시하였다.

<표 6-2> 주요 정책제언

구분	정책제언	세부 내용
인증	1. 법정인증 총량제 도입과 신설 인증 심의 강화	· 행정규제기본법에 법정인증 총량제(가칭) 조항 신설 및 국가표준기본법에 세부 검토방식 명시 · 법정인증 추가 시 규제개혁위원회 심의 및 규제대안 전환 · 의원입법 법정인증은 입법조사처 검토 및 법사위 심의
인증	2. 주기적 인증제도 정리 및 민간인증의 활용 확대	· 주기적 인증제도 검토 주체인 기술규제위원회를 규제개혁위원회 정식분과로 승격 · 적합성평가제도 적절성 검토제도의 실효성 강화(존속 희망 법정 인증의 경우, 부처의 적극적 입증 의무 및 사후관리 책임) · 기존 법정 임의인증을 민간인증(단체인증)으로 대체 촉진
표준·인증	3. 민간 표준·인증 생태계 경쟁력 제고	· 민간 단체인증의 적극적 인용 및 활용 · 산학연 협력 활성화에 의한 단체표준 제정 확대 · 비영리 시험인증기관의 선제적 투자를 제도적으로 보장 · 인정기구 감시기능 강화로 부실 민간 단체인증 정리
표준	4. 수요기반 전략적 표준성과 창출과 R&D 연계	· 전략적 표준성과 창출 분야 선정과 우선순위 설정 · 국내 역량과 정책 수요를 반영한 표준성과 목표 설정 및 입체적 전략 수립 · 정부 R&D 사업 내 표준화 활동 제고와 표준 교육·컨설팅 강화 · 국제표준화를 위한 공동 R&D 등 국제협력 강화 · 산업기술혁신계획 등 부처별 기본계획에 중점과제로 포함
표준	5. 표준 개발 주체에 대한 유인구조 부여	· 연구개발혁신법 상 표준성과 인정 폭 확대 · 각종 평가에서 표준성과 창출 주체에 대한 유인구조 부여 · 민간기업의 표준화 활동에 대한 세제혜택 부여

자료: 연구진 작성

참고문헌

[제1장]

〈국내문헌〉

- 고영준·배관표·김영지(2018), 「규제시차의 이론과 실제: 산업융합 신제품 적합성 인증 사례를 중심으로」, 입법과 정책, 10(1), pp. 171~191.
- 김난영·이혜영·최성락(2015), 「규제의 불만 원인에 대한 연구: 민원인 및 공무원에 대한 인식조사를 중심으로」, 행정논총, 53(2), pp. 269~293.
- 남지영·이재학(2018), 「국내 인증제도 발전방향을 위한 연구」, 표준인증안전학회지, 8(3), 1~10.
- 원소연(2017), 「규제품질제고를 위한 안전규제 개선방안」, 기본연구과제, 2017, pp. 1~14.
- 이광호 외(2009), 「기업의 기술규제 실태조사 및 총괄현황 분석」
- 이광호(2016), 「기술규제, 사례와 정책적 시사점」, 경제규제와 법, 9(2), pp. 143~160.
- 이승민(2021), 「온라인 플랫폼에 대한 합리적 규제 방안」, 행정법연구 (64), pp. 127~156.
- 정우경·김태인(2018), 「중국 무역기술장벽과 인증제도에 관한 연구: 위조방지역추적코드기술조건을 중심으로」, 통상정보연구, 20(1), pp. 67~89.
- 정지수(2017), 「인증규제의 쟁점 - 증가/중복, 축소/폐지, 그리고 인증주체」, 경제인문사회연구회
- 하선권·김성준(2020), 「효율적 인증제도 구축을 위한 규제의 특성 및 중복분야 식별과 개선방안-법정인증을 중심으로」, 한국정책학회보, 29(3), pp. 195~219.
- 한상익(2022), 「드론 에너지원 전환의 한계: 규제와 인증을 중심으로」, 디지털정책학회지, 1(2), pp. 47~52.
- 한성훈·임시영(2008), 「규제완화가 경제성장에 미치는 영향: 총요소생산성 증대 효과를 중심으로」, 조사통계월보, 2008년 9월호, pp. 59~99.

[제2장]

〈국내문헌〉

- 국가과학기술자문회의 심의회의(2021.6.24.), 「제5차 국가표준기본계획(‘21~’25)」
- 국가기술표준원(2021), 「2020 산업표준화 실태조사」
- 국가기술표준원(2022), 「2021 국가표준백서」.

- 김재관(1983), 「국가측정표준제도-국가표준제도의 이념과 정의」.
- 성태경 외(2007), 「과학기술혁신정책 분류체계 확립에 관한 연구: NIS 개념에 근거하여」. 기술경영경제학회 학술발표회 (Vol. 15, No. 2, pp. 211-235). 기술경영경제학회.
- 성태경(2009), 「표준화는 기술혁신활동을 촉진하는가?: 우리나라 중소기업에 대한 실증 연구」. 산업혁신연구, 25(4), 1-24.
- 이광호 외(2021), 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(5차년도) - 제1권: 기술규제 의제설정 연구」, 과학기술정책연구원.
- 이광호 외(2022), 「측정표준 연구개발 성과 관리 및 유통 전담기관 발전방안」.
- 이광호·목은지(2019), 「시험인증기관 발전경로 분석 및 고도화 방안」, STEPI Insight 제243호, 과학기술정책연구원
- 이광호·박찬수 외(2018), 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도) - 제1권: 기술규제 의제설정 연구」, 과학기술정책연구원.
- 이광호·양현채·최해옥·김명순(2023), 「R&D-표준 연계 중장기 발전 전략 수립 연구」, 발간예정.
- 이용구 외(2021), 『표준정책론』
- 이희상·김순천·전예준(2016), 「표준과 기술혁신의 관계에 관한 연구: 표준 제정·보유정보와 특허 정보를 이용한 패널데이터 분석 및 정준상관 분석」. 기술혁신학회지, 19(3), 465-482.
- 중소기업중앙회(2022), 「중소제조업 인증제도 실태조사」
- 지식경제부 기술표준원(2009), 「2008 기술표준백서」.
- 허현희 외(1998), 「기술혁신을 위한 표준제도의 현황과 발전방향에 관한 연구」, 한국산업기술진흥협회.

〈국외문헌〉

- Allen, R. H., & Sriram, R. D. (2000). The role of standards in innovation. Technological Forecasting and Social Change, 64(2-3), 171-181.
- Amesse, F., & Cohendet, P. (2001). Technology transfer revisited from the perspective of the knowledge-based economy. Research policy, 30(9), 1459-1478.
- Arthur, W. B. (1989). Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events. The economic journal, 99(394), 116-131.
- Baldwin, C. Y., & Clark, K. B. (2000). Design rules: The power of modularity (Vol. 1). MIT press.

- Baron, R. A., Franklin, R. J., & Hmieleski, K. M. (2016). Why entrepreneurs often experience low, not high, levels of stress: The joint effects of selection and psychological capital. *Journal of management*, 42(3), 742-768.
- Benner, M. J., & Tushman, M. (2002). Process management and technological innovation: A longitudinal study of the photography and paint industries. *Administrative science quarterly*, 47(4), 676-707.
- Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., & Rickne, A. (2008). Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis. *Research policy*, 37(3), 407-429.
- Birke, D., & Swann, G. P. (2007). Network effects and the choice of mobile phone operator. *Innovation, Industrial Dynamics and Structural Transformation: Schumpeterian Legacies*, 109-128.
- Blind, K. (2009). Standardisation as a Catalyst for Innovation.
- Blind, K. (2016). 14. The impact of standardisation and standards on innovation. *Handbook of innovation policy impact*, 423.
- Blind, K., & Gauch, S. (2009). Research and standardisation in nanotechnology: evidence from Germany. *The journal of technology transfer*, 34, 320-342.
- Blind, K., Jungmittag, A., & Mangelsdorf, A. (2011). The economic benefits of standardization. *DIN German Institute for Standardization*.
- Blind, K., Krieger, B., & Pellens, M. (2022). The interplay between product innovation, publishing, patenting and developing standards. *Research Policy*, 51(7), 104556.
- Blind, K., Petersen, S. S., & Riillo, C. A. (2017). The impact of standards and regulation on innovation in uncertain markets. *Research policy*, 46(1), 249-264.
- Bozeman, B. (2000). Technology transfer and public policy: a review of research and theory. *Research policy*, 29(4-5), 627-655.
- Brem, A., Nylund, P. A., & Schuster, G. (2016). Innovation and de facto standardization: The influence of dominant design on innovative performance, radical innovation, and process innovation. *Technovation*, 50, 79-88.
- Cabral, L., & Salant, D. (2014). Evolving technologies and standards regulation. *international Journal of industrial organization*, 36, 48-56.
- David, P. A. (1985). Clio and the Economics of QWERTY. *The American economic*

review, 75(2), 332-337.

Ehrnberg, E., & Jacobsson, S. (1997). Technological discontinuities and incumbents' performance: an analytical framework. Edquist, C., *Systems of innovation*, Pinter, London and Washington, 318-341.

Gann, D. M., Wang, Y., & Hawkins, R. (1998). Do regulations encourage innovation?-the case of energy efficiency in housing. *Building Research & Information*, 26(5), 280-296.

Guasch J.L. et al.(2007), "Quality Systems and Standards for a Competitive Edge", The World Bank.

Hawkins, R., Blind, K., & Page, R. (Eds.). (2017). *Handbook of innovation and standards*. Edward Elgar Publishing.

Ho, J. Y., & O'Sullivan, E. (2017). Strategic standardisation of smart systems: A roadmapping process in support of innovation. *Technological Forecasting and Social Change*, 115, 301-312.

Ho, J. Y., & O'Sullivan, E. (2019). Addressing the evolving standardisation challenges of 'smart systems' innovation: Emerging roles for government?. *Science and Public Policy*, 46(4), 552-569.

ISO and IEC(2016.05), "ISO/IEC Directives Part 1: Procedures for the technical work".

ISO(2022), "Standards and innovation: What does the research say?", ISO Research and Innovation(R&I) papers, iso.org, <https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100466.pdf> (검색일: 2023.3.28.)

Jaffe, A. B., & Palmer, K. (1997). Environmental regulation and innovation: a panel data study. *Review of economics and statistics*, 79(4), 610-619.

Kuhlmann, S., & Arnold, E. (2001). RCN in the Norwegian research and innovation system. Fraunhofer.

Lanoie, P., Patry, M., & Lajeunesse, R. (2008). Environmental regulation and productivity: Testing the porter hypothesis. *Journal of productivity analysis*, 30, 121-128.

Lim, S., & Prakash, A. (2014). Voluntary regulations and innovation: The case of ISO 14001. *Public Administration Review*, 74(2), 233-244.

- Manders, B., de Vries, H. J., & Blind, K. (2016). ISO 9001 and product innovation: A literature review and research framework. *Technovation*, 48, 41-55.
- Nelson, R. R. (Ed.). (1993). *National innovation systems: a comparative analysis*. Oxford University Press, USA.
- Pelkmans, J. (2001). Making EU network markets competitive. *Oxford Review of Economic Policy*, 17(3), 432-456.
- Pilēna, A., Mežinska, I., & Lapiņa, I. (2021). Standardization as a catalyst for open and responsible innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(3), 187.
- Prajogo, D. I., & Sohal, A. S. (2001). TQM and innovation: a literature review and research framework. *Technovation*, 21(9), 539-558.
- Prester, J., & Bozac, M. G. (2012). Are innovative organizational concepts enough for fostering innovation?. *International Journal of Innovation Management*, 16(01), 1250005.
- Riillo, C. (2009). Standards and Innovation: What relationships? A literature review. *A Literature Review* (June 22, 2009).
- Rolfstam, M. (2009). Public procurement as an innovation policy tool: the role of institutions. *Science and public policy*, 36(5), 349-360.
- Rosenberg, N. (1982). *Inside the black box: technology and economics*. cambridge university press.
- Rysman, M., & Simcoe, T. (2008). Patents and the performance of voluntary standard-setting organizations. *Management science*, 54(11), 1920-1934.
- Sahay, S. (2003). Global software alliances: the challenge of standardization'. *Scandinavian Journal of Information Systems*, 15(1), 11.
- Santos-Vijande, M. L., & Álvarez-González, L. I. (2007). Innovativeness and organizational innovation in total quality oriented firms: The moderating role of market turbulence. *Technovation*, 27(9), 514-532.
- Sung, T. K. (2010). Comparison of determinants for standards activities of Korean firms in manufacturing and service sectors. *Asian Journal of Technology Innovation*, 18(2), 69-87.
- Swann, G. P. (2000). *The economics of standardization*. University of Manchester,

Manchester, UK.

Tassey, G. (1991). The functions of technology infrastructure in a competitive economy. *Research Policy*, 20(4), 345-361.

Tassey, G. (2000). Standardization in technology-based markets. *Research policy*, 29(4-5), 587-602.

Tassey, G. (2007). *The technology imperative*. Books.

Tassey, G. (2015). *The Impacts of Technical Standards on Global Trade and Economic Efficiency*.

Tassey, G. (2016). The technology element model, path-dependent growth, and innovation policy. *Economics of Innovation and New Technology*, 25(6), 594-612.

Tassey, G. (2017). *The roles and impacts of technical standards on economic growth and implications for innovation policy*. NOW Publishers Incorporated.

Terziovski, M., & Guerrero, J. L. (2014). ISO 9000 quality system certification and its impact on product and process innovation performance. *International Journal of Production Economics*, 158, 197-207.

Tether, B. S., Hipp, C., & Miles, I. (2001). Standardisation and particularisation in services: evidence from Germany. *Research Policy*, 30(7), 1115-1138.

Thompson, G. V. (1954). Intercompany technical standardization in the early American automobile industry. *The Journal of Economic History*, 14(1), 1-20.

Utterback, J. (1996). *The Dynamics of Innovation*.

Van de Ven, H. (1993). The development of an infrastructure for entrepreneurship. *Journal of Business venturing*, 8(3), 211-230.

Volk, R., Stengel, J., & Schultmann, F. (2014). Building Information Modeling (BIM) for existing buildings—Literature review and future needs. *Automation in construction*, 38, 109-127.

Wiegmann, P. M., de Vries, H. J., & Blind, K. (2017). Multi-mode standardisation: A critical review and a research agenda. *Research Policy*, 46(8), 1370-1386.

Yoo, Y., Lyytinen, K., & Yang, H. (2005). The role of standards in innovation and diffusion of broadband mobile services: The case of South Korea. *The Journal of Strategic Information Systems*, 14(3), 323-353.

〈온라인 자료〉

e나라표준인증, <https://standard.go.kr/>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

단체표준·인증 종합지원시스템, <http://sps.kbiz.or.kr/portal/>

중소기업뉴스, <http://www.kbiznews.co.kr/>

표준국어대사전, <https://stdict.korean.go.kr/>

한국경제, <https://www.hankyung.com/>

한국조명공업협동조합, <http://www.kiic.or.kr/>

한국표준협회, <https://ksa.or.kr/>

[제3장]

〈국내문헌〉

KOTRA(2013), 「국가정보 - 미국」

과학기술정보통신부(2022), 「디지털산업 활력제고 규제혁신 방안」.

관계부처 합동(2019), 「드론분야 선제적 규제혁신 로드맵」.

관계부처 합동(2020), 「가상·증강현실 (VR·AR) 분야 선제적 규제혁신 로드맵」.

관계부처 합동(2020), 「로봇산업 선제적 규제혁신 로드맵」.

관계부처 합동(2020), 「인공지능 법·제도·규제 정비 로드맵」.

관계부처 합동(2021), 「자율운행선박분야 선제적 규제혁신 로드맵」.

관계부처 합동(2023), 「메타버스 생태계 활성화를 위한 선제적 규제혁신 방안」.

국가기술표준원·국가산업융합지원센터, 「산업융합 신제품 적합성 인증 제도」 브로슈어.

국립전파연구원(2016.12.), 「ICT 국가표준 관리 및 이용활성화 방안 연구」.

국무조정실 보도자료(2017.9.7.), 「새 정부 규제개혁, 혁신과 민생에 중점을 두고 본격 추진」.

국무조정실 보도자료(2018.1.22.), 「신산업 규제혁신의 새로운 패러다임을 제시하다」.

국무조정실 보도자료(2018.10.30.), 「신산업·신기술 우선허용-사후규제 포괄적 네거티브 규제전환, 획기적으로 바꿉니다」.

국무조정실 보도자료(2018.11.15.), 「신산업을 가로막는 규제, 현장의 목소리를 담아 함께 해결합니다」.

국무조정실 보도자료(2019.10.31.), 「『신산업 현장애로 규제혁신 방안』 발표」.

국무조정실 보도자료(2019.4.18.), 「네거티브 규제 전환, 본격적으로 확산합니다」.

국무조정실 보도자료(2019.5.16.), 「『시리즈 규제혁파』 네 번째, ‘신산업 현장애로 규제혁신 추진방안’ 확정」.

국무조정실 보도자료(2020.12.10.), 「정총리, 규제 빗장 열어 신산업에 활력을 더하다!」.

국무조정실 보도자료(2020.6.3.), 「『신산업 현장애로 규제혁신 방안(5차)』 발표」.

국무조정실 보도자료(2020.9.4.), 「중소기업의 인증제도 부담 호소에 답을 드립니다」.

국무조정실 보도자료(2021.11.25.), 「김부겸 국무총리, ‘신산업 현장애로 개선과제 31건’ 현장 규제 빗장 풀어 신산업 육성 가속화」.

국무조정실 보도자료(2021.12.23.), 「혁신과 성장을 가로막는 기술유출에 단호히 맞선다!」.

국무조정실 보도자료(2021.6.17.), 「김부겸 총리, ‘신산업 현장애로 규제개선과제 32건’ 현장에서 체감하도록 신속 정비할 것!」.

국무조정실 보도자료(2022.12.20.), 「정부, 「신산업 기업애로 규제개선방안」 발표」.

국무조정실 보도자료(2022.12.21.), 「불합리한 인증규제 개선으로 기업 인증부담 완화」.

국무조정실 보도자료(2022.6.13.), 「신산업 투자 걸림돌 제거를 위해 기업애로 33건 규제개선」.

김정(2019). 「측정표준이 기술혁신에 미치는 영향 : 가스 인증표준물질(CRM) 사례를 중심으로」. 한국기술혁신학회 학술대회, 59-79.

나채준 외(2021), 「인증제도에 관한 법적 연구 -인증제도 유형 및 법적 성격 분석을 중심으로-」, 한국법제연구원.

대한상공회의소 보도자료(2022.11.01.), 「대한상의, ‘규제샌드박스 승인과제와 규제현황’ 분석」.

박정관(2005), 「독일 표준 통합 사례 및 우리의 대응 전략」, 남북 표준 심포지움(2005. 10.)

배귀희(2017), 「미국과 독일의 표준정책의 비교: 제도적 상호보완성 개념을 중심으로」, 한국공공관리 학회보, 제31권 제3호.

백옥선(2021), 「사적(私的)규범의 입법적 활용에 관한 소고」, 유럽헌법연구 제36호.

보건복지부 보도자료(2023.3.9.), 「2023년 보건복지 규제혁신 추진 계획」.

산업통상자원부 공고 제2018-171호(2018.3.22.), 「위탁 산업표준 및 수탁기관의 장 공고」.

산업통상자원부 공고 제2018-449호(2018.8.29.), 「위탁 산업표준 및 수탁기관의 장 공고」.

산업통상자원부 공고 제2019-220호(2019.4.5.), 「위탁 산업표준 및 수탁기관의 장 공고」.

산업통상자원부 공고 제2020-378호(2020.6.10.), 「위탁 산업표준 및 수탁기관의 장 공고」.

산업통상자원부 공고 제2022-613호(2022.8.18.), 「위탁 산업표준 및 수탁기관의 장 공고」.

산업통상자원부 보도자료(2019.12.30.), 「국표원, 불합리한 정부인증 7개 폐지, 21개 개선」.

산업통상자원부 보도자료(2020.12.21.) 「불합리한 정부 인증제도 27개 정비」.

산업통상자원부 보도자료(2020.4.23.), 「개인형 이동수단 안전하게 이용하도록...법 제정한다」.

산업통상자원부 보도자료(2020.6.9.), 「포스트 코로나 시대 표준화 범부처 협업 강화」.

산업통상자원부 보도자료(2021.1.26.), 「기업의 발목을 잡는 19개 기술규제 애로를 개선한다」.

산업통상자원부 보도자료(2021.12.10.), 「불합리한 정부 인증제도 33개 정비」.

산업통상자원부(2015.5.), 「제3차 국가표준기본계획(‘11~’15) 2015년도 시행계획」.

산업통상자원부(2022.9.), 「산업부 소관 인증제도 개선방안」.

산업통상자원부공고 제2021-242호(2021.3.26.), 「위탁 산업표준 및 수탁기관의 장 공고」.

원소연 외(2021), 「규제샌드박스 체계 발전방향」, 경제인문사회연구회 협동연구 총서.

조용순(2021), 「표준 관련 법률의 문제점과 개정방향」, 일감법학 제48호, 건국대학교 법학연구소.

한국정보통신기술협회(2008), 「정보통신표준화백서」.

환경부 보도자료(2023.2.28.), 「국민과 기업이 체감하도록 환경규제 혁신 속도 낸다」.

〈국외문헌〉

ANSI(2023), ANSI'S ROLE IN THE U.S. STANDARDIZATION SYSTEM AN OVERVIEW.

Michael Gort and Steven Klepper(1982), "Time paths in the diffusion of product innovations", *The economic journal*, 92(367), pp. 630-653.

NIST(2023), NIST Overview.

SCO(2023), Standards Coordination Office Overview

Wirwohl, V.: Das DIN und die Normungsgrundsätze - Geltungshierarchie und Widersprüche. In: BVS e.V: Der Sachverständige, Heft 12/2020, 306 ff., abgerufen unter DS 2020, 306, beck-online.

中沢 潔(2019), “NISTの標準策定プロセス(組織構造, 標準活動, 人材確保)”, ニューヨークだより特別号, JETRO.

〈온라인 자료〉

ANSI, <https://www.standardsportal.org>

BFDI, <https://www.bfdi.bund.de>

BMWK, <https://www.bmwk.de>

DAKKS, <https://www.dakks.de>

DIN, <https://www.din.de>

EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/779/oj

FITI, https://www.fiti.re.kr?sub_num=729

ICT융합 품질인증제도 홈페이지, <http://ictcon.tta.or.kr/>

KAS, <https://www.knab.go.kr>

KOTRA, <https://www.ktr.or.kr/certification/overseas/contentsid/1890/index.do>

KS인증기관협의회, <http://www.ksnara.or.kr>

국가기술표준원 <https://www.kats.go.kr/main.do>

국가기술표준원 제품안전정보센터, <https://www.safetykorea.kr>

국가기술표준원, <https://www.kats.go.kr>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>

국가표준인증 통합정보시스템, <https://standard.go.kr>

국립전파연구원, <https://www.rra.go.kr>

국무조정실 규제 샌드박스 홈페이지, <https://www.sandbox.go.kr>

규제정보포털, <https://www.better.go.kr/rz.task.TaskSlPL.laf>

규제정보포털, <https://www.better.go.kr/sandbox>

대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr/main.do>

대한상공회의소 규제샌드박스 지원센터, <http://sandbox.korcham.net>

산업융합 신제품 적합성 인증 홈페이지, <https://certi-icnp.kr>

산업인뉴스, <https://www.sanupin-news.kr>

제품&서비스인증기관 IGC인증원, <https://www.igcert.org>

한국민족문화대백과사전, <https://encykorea.aks.ac.kr>

[제4장]

〈국내 문헌〉

가스기술기준위원회사무국(2021). 「KGS Code 안내서」. 가스기술기준위원회사무국.

과학기술정보통신부 보도자료(2019.9.26), 「모바일 운전면허증, ICT 규제 샌드박스로 국내 최초 도입」, p. 5.

관계부처 합동(2021), 『제1차 수소경제 이행 기본계획』, 2021.11.16.

관계부처 합동(2023), 「메타버스 생태계 활성화를 위한 선제적 규제혁신 방안」, 2023. 3. 2.

김철수(2017), 「전기자동차 충전기술 국제표준에 대한 고찰」. 『녹색산업연구』, 23(2), pp. 71~78

남호석·최윤찬·이종필·최효비(2022), 「탄소중립을 위한 부산시 에너지 융복합 산업정책 전략」, 부산 연구원.

농림축산식품부(2022), 「중소기업중앙회 정책간담회 건의사항 검토 내용」

농촌진흥청(2023. 9.), 「비료 공정규격 설정」 고시 일부개정(안), 행정예고 (2023. 9. 15. ~ 10. 4., 20일간), p. 6.

박영경·이상훈·서종모·최희진(2016), 「표준 소개 - 차량용 헤드업 디스플레이 콘텐츠 시청 안전 지침」, TTA journal, no.163.

서승환 외(2022), 「포괄적 네거티브 규제 전환 사례분석」, 경제인문사회연구회. p. 148.

손승우(2021), 「실감콘텐츠 규제 개선 및 법제도 연구」, 한국콘텐츠진흥원 연구보고서.

이상환 외(2021). ISO/IEC 15118 기반 V2G 환경에서 전기자동차 유연성 검토. 한국정보전자통신 기술학회 논문지, 14(1), pp. 91~97.

이서현(2023), 「전기차 급속충전 규격 표준화 동향과 시사점」, 산업동향 Vol.113, 한국자동차연구원.

이후경·우영민·이민정(2021), 「탄소중립을 위한 암모니아 연소기술의 연구개발 필요성-Part I 연료 암모니아의 보급확대 배경과 경제성」, 『한국연소학회지』, 26(1), 59-83.

임성근(2019), 「가스안전 분야 상세기준(KGS Code) 운영현황과 향후 과제」. 한국법제연구원.

조재용·홍성호(2021), 「일본공공공사 신기술 활용 시스템(NETIS)의 체계 및 시사점」. 대한건설정책

연구원, pp. 10~11.

중소벤처기업부(2021), 「부산 암모니아 친환경에너지특구 지정」, 2021.11.4.

최서영(2021), 「Head Up Display 기술동향」, 한국디스플레이산업협회

한국건설생활환경시험연구원(2020), 「수도권 플라스틱 쓰레기 문제 해결을 위한 비소각 방식 자원순환 및 바이오가스 업사이클링 플랫폼 구축 사업 공동기획연구 보고서」

한국산업기술평가관리원 내부자료(2023.11.2.), 「혁신법 도입 전후 연구개발과제 선정 가점제도 변화」

한국에너지기술연구원(2021), 「탄소중립 연료 : 암모니아 정책 및 산업 동향」, 『KIER CT Brief』.

한국유기질비료산업협동조합(2022) 내부자료

한국유기질비료산업협동조합(2023) 내부자료

환경부(2023), 「비점오염저감 국고보조사업 추진지침」, 2023.2.

〈국외문헌〉

BPI(2023), “BPI Commercial Compostability Certification Scheme -2.4”

Department of Ecology State of Washington(2018), “Technology Assessment Protocol - Ecology(TAPE)”

IEA(2019), “The Future of Hydrogen”.

METI(2020), “Green Growth Strategy Through Achieving Carbon Neutrality in 2050”

TARP(2003), “Protocol for Stormwater Best Management Practice Demonstrations”.
Technology Acceptance Reciprocity Partnership: California, Massachusetts, Maryland, New Jersey, Pennsylvania, and Virginia, USA

〈온라인 자료〉

국무조정실 보도자료(2019.4.18.), 「네거티브 규제 전환, 본격적으로 확산합니다.」, p. 17.

국무조정실 보도자료(2022.6.13.), 「신산업 투자 걸림돌 제거를 위해 기업애로 33건 규제개선」

농림축산식품부 보도자료(2020.7.10.), 「농식품부, 피마자박 비료의 안전관리 지속 추진」

산업통상자원부 보도자료(2021.1.26.), 「기업의 발목을 잡는 19개 기술규제 애로를 개선한다」

산업통상자원부 보도자료(2022.12.21.). 「기차 충전기 통신방식 국가표준 마련」

산업통상자원부 보도자료(2022.9.12.), 「첨단 반도체 장비(EUV) 도입 규제 등 반도체 초강대국 달성

을 위한 가스안전분야 규제 혁신(11건)」

환경부 보도자료(2021.11.5.), 「1회용품, 앞으로 환경표지 인증 못 받는다」

환경부 보도자료(2022.11.25.), 「한계가 있는 생분해 환경표지 인증기준은 '24년 종료」

환경부 보도자료(2023.2.28.), 「작성 예정」

e나라표준인증 <https://standard.go.kr/KSCI/portalindex.do>

SK inno News <https://skinnonews.com/>

YTN 사이언스 <https://m.science.ytn.co.kr/>

가스기술기준정보시스템 <https://cyber.kgs.or.kr>

경향신문 <https://m.khan.co.kr/>

국가법령정보센터 <https://www.law.go.kr/>

국가법령정보센터 <https://www.law.go.kr/>

국가법령정보센터 <https://www.law.go.kr/>

국가법령정보센터 <https://www.law.go.kr/>

국가표준원 <https://www.kats.go.kr/>

규제정보포털 <https://www.better.go.kr/rz.task.TaskSl.laf>

기획재정부 이렇게달라집니다 <https://whatsnew.moef.go.kr/>

대한경제 <http://m.dnews.co.kr/>

대한경제 <https://www.dnews.co.kr/>

데이터넷 <https://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=184075>

동물용의약품관리시스템, <https://medi.qia.go.kr/>

동아일보 <https://www.donga.com/news/>

신기술인증 홈페이지 <https://www.netmark.or.kr/>

에너지데일리 <http://www.energydaily.co.kr/>

월간수소경제 <https://www.h2news.kr/>

월간전기 <https://www.energy.co.kr:455/>

전기신문 <https://www.etnews.com/>

전기저널 <http://www.keaj.kr/>

전자신문 <https://www.etnews.com/>

중앙일보 <https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003036945?sid=101>

청년일보 <https://www.youthdaily.co.kr/news/>

팜뉴스 <https://www.pharmnews.com/>

한국바이오소재패키징협회 <http://www.biopack.kr/>

한국석유공사 <https://www.knoc.co.kr/>

한국일보 <https://m.hankookilbo.com/>

한국전파진흥협회 시험인증원 <http://www.rapatcl.or.kr/>

한국정보통신기술협회 홈페이지, <https://www.tta.or.kr/>

항공안전기술원 <https://www.kiast.or.kr/kr/>

헬로디디 <https://www.hellodd.com/>

ANSI <https://ansi.org/>

BMP DATABASE, <http://www.bmpdatabase.org/>

BPI, <https://bpiworld.org/>

EPA 홈페이지, <https://www.epa.gov/>

FAA <https://www.faa.gov/>

ISO <https://www.iso.org/>

Tridens technology <https://tridenstechnology.com/ko/>

Virginia Tech 홈페이지, <https://swbmpvwrrc.wp.prod.es.cloud.vt.edu/>

미국 질병통제예방센터 홈페이지, <https://emergency.cdc.gov/agent/ricin/facts.asp>

日本バイオプラスチック協会, <http://www.jbpaweb.net/english/e-gp/>

DIN CERTCO, <https://www.dincertco.de/>

〈법률 자료〉

항공안전법, 법률 제19394호(2023. 4. 18)

무인비행장치 특별비행을 위한 안전기준 및 승인절차에 관한 기준, 국토교통부고시 제2021-1264호
(2021. 11. 18.)

〈인터뷰 자료〉

국립환경과학원 관계자(2023.8.29., 대면인터뷰)

권오현 전 SK에너지 부장(2023.8.16., 온라인 인터뷰)

정보통신산업진흥원의 규제샌드박스팀 관계자(2023. 9. 19., 온라인 인터뷰)

키엘연구원 최서영 미래산업인증본부장(2023. 10. 20., --인터뷰)

한국기초과학지원연구원 바이오화학분석팀 관계자(2023. 10. 17., 유선 인터뷰)

한국농업기술진흥원 관계자(2023. 8. 30., 온라인 인터뷰)

한국산업기술진흥협회 관계자(2023.11.1., 온라인 인터뷰)

한국유기질비료산업협동조합 관계자(2023.9.13., 대면인터뷰)

한국프라스틱공업협동조합연합회 관계자(2023.8.29., 온라인 인터뷰)

00항공 관계자(2023. 9. 25., 서면 인터뷰 자료)

A업체 관계자(날짜, 인터뷰)

SK온 권오준(2023. 8. 16., 온라인 인터뷰)

〈기타 자료〉

한결네트웍스(신청인), 실증을 위한 규제특례지정서 2019-16호(지정연월일: 2019.10.1.)

전문가자문 자료(㈜이니링크 한주희 실장)(2023.9.26.~2023.10.4.)

[제6장]

〈국내문헌〉

이광호·목은지(2019), 시험인증기관 발전경로 분석 및 고도화 방안, STEPI Insight vol.243

이광호·박찬수 외(2018), 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)」, 과학기술정책연구원.

이광호·신은정 외(2019), 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(3차년도)」, 과학기술정책연구원.

〈온라인 자료〉

국가표준인증 통합정보시스템 e나라 표준인증(<https://standard.go.kr>)

헤럴드경제, <https://biz.heraldcorp.com>

부록

〈부록 표 1〉 부처별 개별법상 표준 제도

소관부처	법령명	표준화/규격화 대상
산업부	산업 디지털 전환 촉진법	제12조 산업데이터의 표준화
	산업기술혁신 촉진법	제24조 산업기술의 표준화
	전자무역 촉진에 관한 법률	제13조 전자무역문서의 표준화
	엔지니어링산업 진흥법	제11조 엔지니어링기술의 표준화
	산업기술혁신 촉진법 시행령	제36조 산업기술의 표준화
	전시산업발전법	제18조 전시산업의 표준화
	산업표준화법	제30조 산업정보체계 표준화 등의 촉진
	산업융합 촉진법	제29조 산업융합 표준화
	수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률	제27조 수소관련 제품 등 표준화
과기부	국가지식정보 연계 및 활용 촉진에 관한 법률	제17조 국가지식정보의 표준화
	정보통신산업 진흥법	제12조 정보통신표준화의 촉진
	지능정보화 기본법	제22조 지능정보기술의 표준화
	인터넷주소자원에 관한 법률	제7조 인터넷주소자원의 개발 및 표준화
	소프트웨어 진흥법	제19조 소프트웨어 표준화 추진
	정보보호산업의 진흥에 관한 법률	제14조 기술개발 및 표준화 추진
	정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법	제16조 기술·서비스 등의 표준화
	소프트웨어 진흥법 시행령	제15조 소프트웨어 품질인증의 실시
	전파법	제63조 전파이용 기술의 표준화
	전자문서 및 전자거래 기본법	제24조 전자문서 및 전자거래의 표준화
방통위/ 과기부	정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	제8조 정보통신망의 표준화 및 인증
국토부	국가공간정보 기본법	제21조 공간정보 표준화
	공간정보산업 진흥법 시행령	제9조 공간정보산업의 표준화 지원
	철도안전법	제34조 철도차량 및 철도용품의 표준화
	건축서비스산업 진흥법 시행령	제9조 표준화 연구 및 보급 시책
	철도건설규칙	제36조 전차선로의 설비 표준화 등
	공간정보산업 진흥법	제14조 공간정보산업의 표준화 지원
	건축서비스산업 진흥법	제10조 표준화 기반조성
	철도물류산업의 육성 및 지원에 관한 법률	제14조 철도물류의 표준화
	국가통합교통체계효율화법	제82조 지능형교통체계의 표준화 제96조 교통기술의 표준화
	건설기술 진흥법 시행령	제64조 건설공사의 표준화 등
해수부	건설기술 진흥법	제43조 설계 등의 표준화
	해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률	제13조 해양조사의 표준화
	해양수산정보의 수집·관리 및 공동이용에 관한 규칙	제12조 해양수산정보의 표준화
	해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률 시행규칙	제8조 해양조사의 표준화 기준
국토부/ 해수부	어촌·어항법 시행령	제42조 표준화된 서식과 전자문서의 이용
	물류정책기본법	제24조 물류표준의 보급촉진 등 제26조 물류회계의 표준화
	수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률 시행령	제10조 수문조사의 표준화
농림부	물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률	제9조 물산업 표준화 기반조성
	기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법	제60조 녹색기술·녹색산업의 표준화 및 인증 등

소관부처	법령명	표준화/규격화 대상
	수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률	제11조 수문조사의 표준화 및 교육
	농수산물 품질관리법	제5조 농산물품질 규격화
	수위사법	제20조의3 동물 진료의 분류체계 표준화
문체부	음악산업진흥에 관한 법률	제9조 음반등의 표준화 추진
	신문 등의 진흥에 관한 법률 시행령	제16조 디지털 뉴스 분류체계 표준화 등
	국어기본법	제17조 전문용어의 표준화 등
	신문 등의 진흥에 관한 법률	제20조 디지털 뉴스 분류체계 표준화 등
	게임산업진흥에 관한 법률	제8조 게임물 등 규격 표준화
국방부	군수품관리법 시행령	제3조의2 군수품의 표준화
	군용항공기 비행안전성 인증에 관한 법률	제3조 군용항공기 관련 기술기준, 검증과정 등 표준화
국방부/방사청	방위사업법	제26조 군수품의 표준화
기상청	기상관측표준화법	제4조 기상관측의 표준화 추진 제10조 기상관측자료의 표준화 및 품질관리
기재부	물품관리법	제6조 물품의 표준화
복지부	보건의료기본법	제57조 보건의료정보의 표준화 추진
	고령친화산업 진흥법	제8조 고령친화산업 표준화
	사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률	제27조 사회서비스이용권의 표준화
	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률	제27조 사회보장정보의 표준화
	의료법	제23조의2 전자의무기록의 표준화 등
복지부/질병청	의료법 시행령	제10조의7 전자의무기록의 표준화
복지부/식약처	의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법	제29조 혁신의료기기 안전관리 기반 구축 및 표준화 지원
소방청	소방장비관리법	제8조 소방장비의 분류와 표준화 제10조 소방장비의 표준화
	소방산업의 진흥에 관한 법률	제9조 소방산업의 표준화
	식품안전기본법 시행령	제17조의2 분류체계의 표준화
선관위	선거관리위원회 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 규칙	제14조 공공데이터의 품질관리 및 표준화
	선거관리위원회 행정업무 등의 전자화촉진에 관한 규칙	제34조 전자문서 및 전자화문서 등의 표준화
행안부	재난관리자원의 관리 등에 관한 법률	제26조 재난관리물품의 표준화
	공유재산 및 물품 관리법	제51조 물품의 표준화
	데이터기반행정 활성화에 관한 법률	제17조 데이터기반행정 표준화
	공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률	제23조 공공데이터의 표준화
	공공기록물 관리에 관한 법률	제39조 기록물관리의 표준화
	전자정부법	제50조 행정업무용 컴퓨터 등의 표준화

자료: 연구진 작성

<부록 표 2> KS인증대상 품목 현황(806)

대분류	중분류	인증 현황
기본(A)	기본일반/방사선(능)관리/가이드/인간공학/신인성관리/문화/사회시스템/기타	-
기계(B)	기계일반/기계요소/공구/공작기계/측정계산용기계기구 · 물리기계/일반기계/산업기계/농업기계/열사용 기기 · 가스기기/계량 · 측정/산업자동화/기타	134
전기전자(C)	전기전자일반/측정 · 시험용 기계기구/전기 · 전자재료/전선 · 케이블 · 전로용품/전기기계기구/전기응용 기계기구/전기 · 전자 · 통신부품/전구 · 조명기구/배선 · 전기기기/반도체 · 디스플레이/기타	181
금속(D)	금속일반/원재료/강재/주강 · 주철/신동품/주물/신재/2차제품/가공방법/분석/기타	110
광산(E)	광산일반/채광/보안/광산물/운반/기타	3
건설(F)	건설일반/시험 · 검사 · 측량/재료 · 부재/시공/기타	95
일용품(G)	일용품일반/가구 · 실내장식품/문구 · 사무용품/가정용품/레저 · 스포츠용품/악기류/기타	26
식품(H)	식품일반/농산물가공품/축산물가공품/수산물가공품/기타	-
환경(I)	환경일반/환경평가/대기/수질/토양/폐기물/소음진동/악취/해양환경/기타	1
생물(J)	생물일반/생물공정/생물화학 · 생물연료/산업미생물/생물검정 · 정보/기타	1
섬유(K)	섬유일반/피복/실 · 편직물 · 직물/편 · 직물제조기/산업용 섬유제품/기타	11
요업(L)	요업일반/유리/내화물/도자기 · 점토제품/시멘트/연마재/기계구조 요업/전기전자 요업/원소재/기타	48
화학(M)	화학일반/산업약품/고무 · 가죽/유지 · 광유/플라스틱 · 사진재료/염료 · 폭약/안료 · 도료잉크/종이 · 펄프 /시약/화장품/기타	126
의료(P)	의료일반/일반의료기기/의료용설비 · 기기/의료용 재료/의료용기 · 위생용품/재활보조기구 · 관련기기 · 고령친화용품/전자의료기기/기타	7
품질경영(Q)	품질경영일반/공장관리/관능검사/시스템인증/적합성평가/통계적기법 응용/기타	-
수송기계(R)	수송기계일반/시험검사방법/공통부품/자전거/기관 · 부품/차체 · 안전/전기전자장치 · 계기/수리기기/철 도/이륜자동차/기타	19
서비스(S)	서비스일반/산업서비스/소비자서비스/기타	18
물류(T)	물류일반/포장/보관 · 하역/운송/물류정보/기타	19
조선(V)	조선일반/선체/기관/전기기기/항해용기기 · 계기/기타	-
항공우주(W)	항공우주일반/표준부품/항공기체 · 재료/항공추진기관/항공전자장비/지상지원장비/기타	7
정보(X)	정보일반/정보기술(IT)응용/문자세트 · 부호화 · 자동인식/소프트웨어 · 컴퓨터그래픽스/네트워킹 · IT상호 접속/정보상호기기 · 데이터 저장매체/전자문서 · 전자상거래/기타	-

자료: KS인증기관협의회(<http://www.ksnara.or.kr>, 2023.3.17. 기준) 토대로 연구진 작성

〈부록 표 3〉 KOLAS 제품인증기관 현황(23개)

인정번호	기관명	공인유효기간	시도
KPC038	(주)건국에코인증원	2023-04-27 ~ 2027-04-26	충청북도
KPC037	(사)대한산업안전협회	2023-03-28 ~ 2027-03-27	경기도
KPC036	(사) 한국철도차량엔지니어링	2021-09-15 ~ 2025-09-14	경기도
KPC034	한국에너지기기산업진흥회	2020-08-13 ~ 2024-08-12	경기도
KPC033	(재)부산경제진흥원 신발산업진흥센터	2020-06-11 ~ 2024-06-11	부산광역시
KPC032	(사)한국선급	2020-06-12 ~ 2024-06-11	부산광역시
KPC031	(재)하동녹차연구소 친환경농림산물인증센터	2019-11-13 ~ 2023-11-12	경상남도
KPC030	한국가스안전공사 에너지안전실증연구센터	2019-06-26 ~ 2023-06-25	강원도
KPC029	(재)한국조명아이씨티연구원	2021-12-08 ~ 2025-12-07	경기도
KPC028	(사)한국설비기술협회	2021-04-20 ~ 2025-04-19	서울특별시
KPC027	한국철도기술연구원	2020-09-09 ~ 2024-09-08	경기도
KPC025	(사)KOTITI시험연구원	2022-10-28 ~ 2026-10-27	경기도
KPC021	(재)한국조선해양기자재연구원	2020-12-19 ~ 2024-12-18	부산광역시
KPC020	한국전기공업협동조합	2020-12-19 ~ 2024-12-18	경기도
KPC019	한국주택가구협동조합	2019-12-04 ~ 2023-12-03	서울특별시
KPC017	(재)한국건설생활환경시험연구원	2019-07-01 ~ 2023-06-30	서울특별시
KPC013	한국산업기술시험원	2022-09-27 ~ 2026-09-26	서울특별시
KPC011	(재)FITI시험연구원	2020-12-16 ~ 2024-12-15	서울특별시
KPC010	(재)한국의료시험연구원	2020-08-13 ~ 2024-08-12	서울특별시
KPC006	한국전기연구원	2021-07-31 ~ 2025-07-30	경상남도
KPC005	(재)한국화학융합시험연구원	2020-08-13 ~ 2024-08-12	경기도
KPC004	한국가스안전공사	2021-04-20 ~ 2025-04-19	충청북도
KPC002	(재)한국기계전자시험연구원	2021-12-15 ~ 2025-12-14	경기도

자료: 공공데이터포털(산업통상자원부 기술표준통계 한국인증기구(KOLAS))

인정현황(<https://www.data.go.kr/data/15054300/fileData.do>, 2023.5.3. 기준)

<부록 표 4> KAB 인증기관 현황(79개)

인증기관	인증표준
(재)한국품질재단(KFQ)	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 정보통신[TL], 안전보건[OHSMS], 식품안전[FSMS], 정보보안[ISMS], 녹색경영[GMS], 에너지[EnMS], FSSC, 비즈니스[BCMS], 부패방지[ABMS], 항공우주[AQMS], 준법경영[CMS]
크레비즈인증원[CreBiz QM]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 정보통신[TL], 안전보건[OHSMS]
한국생산성본부인증원 [KPC-QA]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS], 식품안전[FSMS], 비즈니스[BCMS], 부패방지[ABMS], 준법경영[CMS]
한국품질보증원 [KQA]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 정보통신[TL], 안전보건[OHSMS], 식품안전[FSMS], 정보보안[ISMS]
케이티씨인증원 [KTC-QA]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
(주)코트릭인증센터 [KOTRIC]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
(주)중소벤처기업인증원[KOSRE]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 정보통신[TL], 안전보건[OHSMS], 식품안전[FSMS], 부패방지[ABMS]
한국선급[KR]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
(주)DNV비즈니스어슈어런스코리아[DNV]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
(주)아이엠에스평가원[IMSE]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS]
로이드인증원(LRQA)	품질경영[QMS], 부패방지[ABMS], 항공우주[AQMS], 준법경영[CMS]
한국건설품질인증원(KICM-QA)	품질경영[QMS]
한국경영인증원[KMR]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 정보통신[TL], 안전보건[OHSMS], 식품안전[FSMS], 정보보안[ISMS], FSSC, 비즈니스[BCMS], 부패방지[ABMS], 의료기기[MDQMS], 준법경영[CMS]
케이인증원(주)[Kcerti]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS], 식품안전[FSMS], 부패방지[ABMS], 교육기관[EOMS]
한국가스안전공사[KGS]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
(주)한국경총인증원(KEF-CR)	품질경영[QMS], 환경경영[EMS]
국제기술품질인증원(ITQA)	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
국제표준인증원[ISC]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 정보통신[TL], 안전보건[OHSMS]
케이에스알인증원[KSR]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS], 정보보안[ISMS], 비즈니스[BCMS], 부패방지[ABMS], 준법경영[CMS]
한국표준협회[KSA]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS], 식품안전[FSMS], 정보보안[ISMS], 녹색경영[GMS], 에너지[EnMS], 비즈니스[BCMS], 부패방지[ABMS], 준법경영[CMS]
시스템코리아인증원(SYSKO)	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS], 비즈니스[BCMS]
세계표준인증원(WSCS)	품질경영[QMS], 환경경영[EMS]
키와 코리아(주)[Kiwa Korea]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS], 비즈니스[BCMS], 항공우주[AQMS], 의료기기[MDQMS]
한국인증원(주)[KCR]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS], 식품안전[FSMS], 부패방지[ABMS]
케이큐엘인증원(KQL)	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 정보통신[TL], 안전보건[OHSMS]
한국국제규격인증원(주)[KIC]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
저먼서트(주)[GCK]	안전보건[OHSMS], 식품안전[FSMS]

인증기관	인증표준
한국품질진흥원(주)[KSQ]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS], 식품안전[FSMS]
에이케이인증원(주)[AKR]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS], 비즈니스[BCMS]
(주)아이엠에스인증원[IMS]	안전보건[OHSMS]
(주)한국표준경영원[SMI]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
(주)글로벌경영인증원[GMR]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
(주)한국경제인증원[KECR]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS]
케이티엘엠에스인증원(주)[KTLMS]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
(주)오큐에스인증원[OQS]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
(주)아이씨알[ICR]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS], 부패방지[ABMS], 의료기기[MDQMS], 준법경영[CMS]
(주)지씨티[GCT]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS]
(주)한국산업인증원[KICR]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
트라국제인증원(주)[TRACI]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
디큐에스코리아(유)[DQS]	품질경영[QMS]
(주)한국가치경영인증원[KVM]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
한국시스템인증원(주)[KSC]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 식품안전[FSMS]
한국적합성평가원(주)[KCA]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS]
티유브이노르트코리아[TÜV-Nord]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
한국컴플라이언스인증원(주)[KCCA]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS], 부패방지[ABMS], 준법경영[CMS]
Food Safety Institute International[FSI]	안전보건[OHSMS], FSSC
(주)한국기업인증원[KOCI]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
한국검인증(주)[KCV]	산림경영[FMS]
(주)글로벌표준인증원[GSC]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
이큐인증원(주)[EQ]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS]
국제심사평가센터(주)[IAA]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS], 정보보안[ISMS], 비즈니스[BCMS], 부패방지[ABMS]
(주)한국경영시스템인증원[KMSC]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
주식회사 국제인증공사[GCC]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS], 식품안전[FSMS]
시스템개발인증원 주식회사[SDI]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
(주)한국표준인증원[KSCR] Co., Ltd.	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
글로벌베스트인증원(주)[GBR]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS]
(주)에이씨티 [ACT]	품질경영[QMS], 정보보안[ISMS], 개인정보보호[PIMS]
(사)한국정보과학진흥협회[KISE]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 부패방지[ABMS]
LMS Ltd.[LMS]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS], 식품안전[FSMS], 정보보안[ISMS], 에너지[EnMS], 비즈니스[BCMS], 부패방지[ABMS], 의료기기[MDQMS]
한국글로벌인증원 주식회사[KGC]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]

인증기관	인증표준
(사)TTA 부설 정보통신인증센터[KAIT]	품질경영[QMS], 정보보안[ISMS]
(주)이에스지인증원[ESGR]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS]
INTER CERT PRIVATE LIMITED[IC]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS], 식품안전[FSMS], 정보보안[ISMS]
(주)스탠다드뱅크[SB]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS]
글로벌시스템인증원 주식회사[GSR]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
주식회사 와이엠인증원[YMCB]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS]
INTERGLOBAL BUSINESS PROCESS Pvt. Ltd.[IBP]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
UNIVERSAL CERTIFICATION SERVICES Pvt. Ltd.[UCS]	품질경영[QMS]
PACATUS CERTIFICATION Pvt. Ltd.[PC]	품질경영[QMS]
주식회사 알에스티[RST]	산림경영[FMS]
주식회사 삼성표준인증원[SSR]	품질경영[QMS], 환경경영[EMS], 안전보건[OHSMS]
윤리준법경영인증원[ENCC]	부패방지[ABMS], 준법경영[CMS]
한국심사자격인증원[KAR]	자격인증[Personnel Cetification Body]
한국비파괴검사학회[KSNT]	자격인증[Personnel Cetification Body]
한국설비진단자격인증원[KCI-MD]	자격인증[Personnel Cetification Body]
피씨에이에이 [PCAA]	자격인증[Personnel Cetification Body]
국제심사자격센터(주)[IAR]	자격인증[Personnel Cetification Body]
사단법인 케이뷰티산업협회[KBIA]	자격인증[Personnel Cetification Body]
PECB Group Inc.[PECB]	자격인증[Personnel Cetification Body]

자료: KAB(<https://kab.or.kr/page/s0104.php>, 2023.5.3. 기준)

<부록 표 5> 기업 담당자 자유 의견 정리

1. 신산업 - 전기·수소차 (22건)
• 인증관련 전문기관의 지원 필요
• 인력 확충의 문제
• 인증 및 표준을 구하는 것이 어려움
• 더 많은 정보제공 필요
• 국내 자동차 부품 공급을 위한 표준의 눈높이가 매우 높아 중소기업의 애로사항이 심하여, 단계별 조정 및 맞춤형 표준화 지원 등이 요구됨
• 중복적인 사항을 간소화 필요
• 국가 인증업체 1곳으로 통합 운영 필요
• 프로세스 복잡성
• 전담인력 부족함. 정보를 얻기 위해 온라인 또는 지방에서도 세미나 진행을 요청함
• 다양한 인증 관련 시험 기관이 필요
• 자금지원
• 공인성적서를 발행하는 기관이 수도권에 집중되어 있어 지방소재 기업의 업무처리가 불편함
• 소기업들은 인증 및 표준에 대한 인식이 매우 낮아 이에 대한 홍보활동 필요
• 인증이 너무 까다롭고 어려워, 더 쉽게 알 수 있도록 접근 방법 개선 및 정보 공유를 해줬으면 함
• 불필요한 인증 중복 등 통폐합
• 종류, 관련 동향 제공
• 기업에서 인증 관련 전문성이 없어 무(無)에서 시작해야 하거나 컨설팅업체가 필요함
• 관련사업 확대가 필요하며 정보 및 피드백을 얻을 수 있게 정보접근이 용이했으면 함
• 중소기업의 인증 취득 및 표준개발은 인력수급에 큰 어려움이 있음
• 내용에 있어 중복되는 표준에 대한 개선 필요(예) IATF 인증 내 SQ 인증 내용 등)
• 인증이 너무 다양하고 취득하는데 있어 중소기업 현실에선 어려움(전문인력, 비용, 시간 등)
• 해외거래 조건에 인증획득이 요구되어 필히 취득해야 하나 ISO / IATF 등 인증획득시 심사비 등에 소요되는 비용이 기업 입장에서는 큰 부담으로 작용함
2. 신산업 - 바이오헬스 (45건)
• 인증 및 표준획득을 위한 기관이 더 많이 필요하고 소요되는 시간 단축 필요
• 세계 최초 핵심원천기술개발의 국내외 인증과 국제표준의 신속한 제도화가 필요
• 인증과 표준에 필요한 비용이 진입장벽이 되지 않도록 해야함
• MDD에서 MDR로 넘어가는 서류의 세분화 과정
• 인증 비용을 줄이고, 절차/규제 간소화
• 중소기업에 위한 인증획득 비용 지원
• 기능성 아로마의 효능효과를 인증할 수 있는기관 또는 인증기준이 마련되었으면 함
• 해외인증의 경우 과다한 컨설팅 비용과 인력, 시간이 필요한데, 스타트업은 부담이 매우 큼. 따라서 해당 인증에 대한 지원사업이 확대되었으면 함
• 인증기관 인력의 전문성이 확보되어야 함. 실제 담당하고 있는 특정분야 외에는 답변이 안되는 경우가 많음
• 인증소요 금액 과다
• 해외인증을 획득하기 위한 교육이 좀 더 실무와 밀접하게 이루어졌으면 함
• 인증을 위한 지원사업 확대
• 인증절차의 간소화 및 비용 인하 필요
• 최소비용이나 무료로 인증시험을 할 수 있도록 지원 필요
• 공공 인증기관 담당자의 경직성 해소 및 인증에 필요한 시험비용 지원 정책 확대
• 각종 규제로 인해 기업의 부담이 많이 가중되고 있음. 특히 중소기업의 경우 법적사항으로 인증을 해야 함으로 정부의 정책이 다소 완화되길 희망함

• 외국에서 획득이 어려운 인증은 국내에서 획득이 쉽고, 반대로 외국에서 받기 쉬운 인증은 한국에서 받기 어려운 실정임. 이러한 점들에 대한 표준화가 이루어져야 한다고 생각함
• CE 받기 힘들어서 수출이 어려움
• 받아야 하는 인증이 너무 많음
• 중소기업에 위한 국제 인증 지원 정책이 적극적으로 필요함
• 어렵고 비쌌
• 인증비용이 저렴하거나 중소기업 인증 비용 지원금이 다양했으면 함
• 10명 이하 소규모 회사에서 인증을 받고 유지관리하는 것은 쉽지 않음. 유지관리에 도움을 줄 수 있는 정책이 필요함
• 전문가, 심사관 등 정부차원의 자문 창구 개설
• 인증관련 내용이 계속 변경됨에 따라 정보 습득의 시간도 부족하게 되어 대응 시간이 점점 줄어들게 됨
• 시험인증 지원사업 확대
• 국제 인증과 같은 내용으로 국내 인증을 다시 받아야 하는 점, 의료기기의 경우 CB성적서 받고 다시 KOLAS를 강제로 받아야 하는 것이 비효율적이고 기업에게 큰 부담이 됨
• 과도한 비용 및 시간 (MDR 인증 비용 1억원대)
• 기업 인증에 대한 제한이 많이 해소되길 희망
• 인증비용에 대한 지원 정책이 필요
• 표준 인증 구매 관련하여 초기 창업기업에 경우나 관련업종의 경우 할인 구매가 필요함
• 해외인증 취득(CE-MDR)이 너무 어려움. 정부 지원기관은 부재하고 사설업체만 존재하는 것 같음
• 수출업체로서 해외 수입업체가 요구하는 인증 및 표준이 많은데 그에 대한 비용 부담이 큼
• 모호한 인증 기준의 정비
• 인증 획득기관이 너무 한정적임. 특히 국내에는 의료기기 1~2등급 제품에 대해서만 컨설팅/인증기관이 과다하게 있고, 3등급 이상 제품에 대해 심사를 진행하고 인증을 부여하는 기관이 부재한 실정임
• 또한 인증비용이 너무 비싸고 기간이 오래 걸려 영업활동에 지장을 초래하기도 함
• 불필요한 데이터와 임상자료 등의 요구사항이 많음
• 예산지원
• 너무 세세한 것까지 문서화하게 해서 관리하고 유지하는게 힘들
• 전문인력 부재
• 해외 인증 관련 표준이 명확하지 않음
• 유럽신규의료기기CE MDR 필요 이상으로 비용과 시간이 과다함
• 당사내 전문인력 부재로 연계지원 서비스 지원 확대를 요청
• 단체표준, 특히 이해관계인의 협력이 전제되어야 하는 기준이 개선되어야 함
• 당사에서 정부지원 기술개발과제로 공간멸균 분야를 수행하고 있으며 과제내용에 관련 KS표준안 제안을 포함하고 있음. 과제수행 중 관련 표준이 국제표준 ISO에 상정하여 제정될 가능성이 충분히 보여 이를 추진하려고 했으나, 관련 비용이 상당해 회사 차원에서 대응이 힘들어 정부 지원과제를 통해 진행하려고 기획하고 있음. 문제는 표준화 관련 지원사업은 최대 1억원 내외로 실질적으로 ISO와 같은 국제표준에 상정하고 등록하는 데 소요되는 비용을 충당할 수 없어 추가적인 정부 지원개발과제를 알아보고 있는데, 표준화에 방점을 둔 것을 찾기가 쉽지 않음
• 국내에서 개발된 기술 중에 국제표준화를 목표로 추가 기술개발, 시범사업, 국제규격 등록까지를 포함하는 사업내용으로 지원사업이 있으면 좋겠다는 생각임
• CE MDCG를 봐도 국내보다 세밀한 정보들과 다량의 문서들을 요구하는데 가이던스가 영문으로 되어 있으며, 세세하게 적어야 할 항목들에 대한 내용을 파악하기가 쉽지 않음. 상세하게 작성된 샘플들을 식약처나 안전정보원 등에서 참고자료로 만들어 주면 큰 도움이 될 것임
3. 신산업 - 드론(무인이동체) (35건)
• 인증 및 표준에 대한 통합 안내 센터 필요
• 인증시 시간이 많이 소요되고 경제적으로 부담이 됨

• 산업 현황에 맞는 인증 기준 마련
• 드론 소프트웨어 및 애플리케이션에 대한 표준과 인증이 체계를 갖췄으면 함. 너무 하드웨어만 집중되어 있는 경향이 있음
• 인증 대상 제품이 복합제품 형태일 경우, 전체로 받기도 어렵고 개별 부품 인증을 받기도 어렵기 때문에 적용기준이 애매한 사항이 발생하기도 함. 인증기관에서 다양한 사례 분석을 통해 적용여부를 판단할 필요가 있음
• FCC, CE, KC에서 중복 시험되는 항목은 하나의 인증 시험결과로 대체할 필요가 있음
• 기업 지원
• 산업별 분야별 중복 인증이나 인증 규정이 수시로 변하고 담당자도 수시로 바뀌어 대응이 어려움
• 제품 인증 표준 기관의 지방의 이전 및 설치로 지역기업의 접근성 및 효율 강화 요구
• 제주도처럼 외지에 위치한 기업들은 인증절차가 더욱 버거움
• uam 관련 사용주파수 및 채널대역 관련 인증의 어려움
• 드론 관련 규제를 봤을 때, 현 국내기준은 국제(또는 유럽) 기준과 너무 상이하며, 위험도가 높은 드론(high risk)일수록 해외의존도가 높음
• 인증비 지원
• 신산업에 대한 표준 및 인증 방안 부재 해소
• 유사업종 기업들간의 정보교류 기회 제공
• 홍보 부족
• 인증 및 표준이 현실에 맞게 적용되면 좋겠음. 불필요한 인증 남발로 피해보는 기업이 없도록 지원 필요
• 과도한 인증 및 표준 취득절차가 기업에게는 큰 부담이 됨
• 중소기업에 대한 인증 관련 비용 지원
• ICT융합기술에 대한 미래산업분야 국내(제)표준화 전문기관 협력 구축 필요
- 드론 UAM 전문 표준화기관 선도로 국제사회에 진출 도모 확대 및 지원마련 구축 시급
• 미래형 모빌리티에 대한 공동협력 표준화 조직 마련 구축(융합형 모델구체화)
• 재난안전 대응모델 신성장 4.0모델 대응 스마트기술 표준화 마련 시급
• 국제시장 표준화 선점을 위한 국내 전문가만을 위한 별도 조직 신설로 글로벌 전문인력 양성을 위한 제도 마련 (TTA외에 더 전문적인 조직이 마련되어야 함)
- 인증 및 인증된 전문가 확보를 통한 미래인재 육성 프로그램 및 해외시장 공동연구개발 추진
• 중소기업의 경우 관련 인증을 위해 기술 등 여러 제반사항을 갖춰놓고도 비용의 부담으로 인해 인증을 받지 않는 경우가 많아 정부차원에서 비용 지원이 필요
• 기술적으로 검증된 기술의 표준 개발이 필요
• 해외표준과 인증(FCC 등)제품 또는 소재 물품에 대한 국내 재시험 절차 면제가 필요(국내 시험인증업체 먹거리 수준임)
• 일반 기업에 대해 필수 인증 및 표준에 대한 교육
• 쉽게 접근할 수 있는 인증 및 표준 통합 창구 운영 필요
• 신규 혹은 변경되는 인증 및 표준내용에 대해서 민간업체들의 의견을 적극 수렴하고 반영하면 좋겠음
• 국제표준에 대한 다양한 정보제공으로 실제 기업에서 진행하는 실무인력이 인지하고 반영할 수 있는 정책 유도
• 필요로 하지만 사업 운영만으로도 충분히 인력이 부족함
• 무인항공기와 같은 신사업의 경우 기술에 규정이 따라가지 않음
• 기업역량은 제한되나 비용과 시간이 많이 소모됨
• 인증절차의 간소화 및 기업규모에 따른 차등 비용 지원 정책 필요
• 신기술에 대한 인증 이슈
• 인증획득 지원정책에 있어 제품고도화에 따른 중복성 기준을 완화할 필요가 있음
• 시장이 빠르게 변화하는 산업군의 상품(드론)의 경우, 인증 후 판매와 연계에 문제가 되는 경우가 있어 인증이 과다하게 진행될 수 밖에 없는 문제점이 있음

• UAM 인증 및 표준 마련 필요
4. 신산업 - 로봇 (30건)
• 어려움이 많음 • 중복, 불필요한 인증요소는 줄이고 정부의 지원이 필요 • 중소기업 비용 부담 완화를 위한 많은 정책시행 • 신청과 검증 관련 절차가 힘들 • 유사 중복 인증의 통폐합 및 유사 검증기관 단축 필요 • 표준규격 인증비용이 부담되어 정책지원금이 확대되었으면 좋겠음 • ISO99000 인증 필요 • 대기업이 아닌 중소중견기업의 경우 인증에 대한 비용지원 및 인력지원이 매우 중요. 또한 정보제공도 매우 중요 • 인증과 표준의 상호연관성을 잘 정리해 둔 매뉴얼 등이 있으면 좋겠음 • 정량적 평가가 없는 경우 대처방안 마련 필요 • 비용 문제 • 해외인증의 경우, 실제 품질 검증을 넘어 하나의 무역장벽처럼 각국이 경쟁적으로 만들어내는 경향이 있음. 특히 근래에는 환경규제 관련 인증(RoHS, REACH 등)도 지속적으로 강화되고 있는데, 문제는 법령이 지속적으로 업데이트되다 보니 한번 인증으로 끝나지 않고 법령에 맞게 재인증을 해야 하는 문제가 생김. 국내인증과 국제인증간 호환이 되어 인증기업의 과다한 시간적, 재정적 낭비가 발생하지 않도록 국가간 협의가 뒤따랐으면 좋겠음 • 환경변화에 따른 새로운 표준 인증 제시가 필요 • 표준화된 인증은 없는데 기관에서 요구하는 비표준화 된 인증들에 대한 인증비용이 높음. 표준화시켜 저비용으로 진행되어야 기업 부담이 줄어들 • 국내기업이 유럽 및 미국과 같이 인증, 표준 적용 수준이 까다로운 지역의 요구사항을 만족할 수 있도록 지원하는 사업이 다양한 방면으로 구축되기를 바람 • 공인시험 주기가 너무 짧음 • 규정, 표준 등이 품목별로 명확하게 셋업이 되었으면 함 • 적극적인 홍보의 부재 • 규제를 위한 인증보다는 기업이 혜택을 볼 수 있는 방향의 인증이 보급될 수 있도록 지원바람 • 중소기업의 인증 비용을 100% 지원 필요 • 특정 산업 영역에서 사용하는 기계류에 대한 해외 인증에 대한 정보 부족 • 동일 품목의 기업 별 중복 인증으로 인한 경제적 낭비 • 과도한 인증비용 및 중복 인증에 대한 개선 필요 • 유사 인증 통폐합 및 불필요한 과다 규제 정리 • 인증 시 비용이 많이 필요함 • 사내에서 근무로 인정되는 무료 교육이 필요 • 인증 및 표준 관련하여 진행시 비용과 시간이 제일 부담이 큼 • 제도개선 • 인증 및 표준 관련 전담인력을 갖추기가 쉽지 않아 겸직으로 업무를 하고 있어 전문성이 떨어짐 • 전문인력 채용이 어려움
5. 기존산업 - 자동차 (33건)
• 자금지원 필요 • 당사제품 관련 표준이 선진국에 비하여 낙후되어있는 것으로 판단되며, 비교대응으로 보완 필요 • 규제완화가 필요하고, 관리지원 부서의 신속한 처리를 바람 • 관련 인력유지 및 비용부담 증가 • 현업도 버거운 중소기업 실태에 실무와 연관 없는 인증체계로 업무과중 및 손실 발생 • 중소기업의 인증 획득 및 유지에 대한 지원 필요

• 전담부서 및 전문인력 채용시 인센티브 및 보조금 지급
• 전담 인력 부족
• 무분별하고 접근성이 어려움
• 전문인력 부족 및 비용 지원 필요
• 해외인증 비용이 너무 높고 국내에는 존재하지 않는 인증을 받기가 어려워 자금지원이나 해외의 기관들과 연계를 지원해주면 좋겠음
• 인증비용이 생각보다 많이 들어 지원 필요
• 절차 간소화
• 인증절차 축소
• 환경변화에 따라 새로운 인증기준이 확립되면 기존 인증사항은 강제 취소하고 새로운 기준에 따르도록 해야 함
• 전문기술인력 유지 및 참여가 어려움
• 국내외 표준개발 참여 인력 부족 및 인건비 부담
• 추가인력이 없음
• 너무 복잡하고 중복이 많아 단순화가 필요
• 고객사에 보여주기식으로 협력사에게 불필요한 인증을 요청하는 경우가 많음. 중소기업에게 많은 부담이 됨
• 인증 및 유지 프로세스가 중견기업 이상의 수준에 맞춰져 있어 중소기업에 잘 맞지 않은 정책이 많음
• 당사는 현재 중소기업으로서 인증의 필요성은 느끼지만 국내외 요구사항을 대응하기에는 기업규모상 여러 가지 애로사항이 있음. 정부에서는 50인 미만 기업의 지원정책을 확대할 필요가 있음
• 인증비용 감소
• 필요성은 인지하지만, 기업의 역량과 자원 부족
• 많은 자원과 혜택 바람
• 민간 인증 부분에 대한 일원화 지도 (예)SQ(현대,기아), BQRS(GM) 등)
• 중소기업에서도 접근성이 좋았으면 함
• 컨설팅을 거치지 않고 진행하면 어렵게 느껴져 기업 자체적으로 할 수 있도록 지원 필요
• 중소기업 특성상 인증이 실제 필요하지 않는 부분이 많은 상황임
• 메뉴얼 제공 부족
• 인증절차를 위한 더 구체적인 인적/물적 지원이 필요
• 인증기관의 인증 세부 범위를 인증기관 홈페이지 등에 공지하여 정보제공
• 인증획득의 정보제공과 재정적인 지원 필요
6. 기존산업 - 기계금속 (34건)
• 다양한 정보습득의 어려움
• ISO 인증서심사 시, 심사위원의 객관적인 평가와 심사가 필요. 일부 회사 인맥이나 부정적인 방법으로 인증서를 갱신하거나, 심사를 통과시키는 사례가 있어, 이런 부분에 대한 개선이 필요
• 담당 대응 인원이 항상 필요하여, 인건비 소요 부담이 큼
• 인증획득 간소화
• 인증을 표준하는 위원회와 제조기업간의 대화 필요
• 인증 절차상의 비효율성을 제거해야 함. 기계적인 절차 우선 지양 필요
• 전문/전담인력을 확보하여 효율적인 인증절차가 진행되어야 함
• 표준인증을 취득한 기업에 대해 금융적인 이득을 좀 더 지원해주는 것이 경제활성화에 도움이 될 것이라고 생각함
• 작은 기업에선 교육도 없이 그냥 직원한테 인증업무하라고 떠넘겨, 전문성이 떨어짐
• 인증의 취득 및 유지 보수를 위한 인력 및 비용이 과도함
• 제품의 인증과 함께 자재의 매입과 관련한 자료 확인 필요
• 인증시 제출하는 서류에 대한 신뢰성 확보도 필요
• 간단한 서류

• 정보교류를 위한 세미나 개최
• 중소기업에게 요구되는 여러 인증서를 취득하기 위한 정부의 지원
• 인증절차의 간소화 및 지원정책 필요
• 해외인증 정보 확대 지원
• 인증에 대한 비용 국가 지원
• 인증에 대한 정보 접근 용이
• 담당 전문인력 양성에 애로
• KOLAS(ISO17025) 인증시 비용과 인원이 많이 필요하므로 국가지원이 필요하다고 생각함
• 인증과 표준 관련 메뉴얼 제작 및 연계 기관 확충
• 표준인증 개발시 인증의 필요성과 현실성을 고려하여 검토
• 인증기관 다변화 필요. 불합리한 요구시 신고 창구도 필요
• 표준관련 교류 활성화, 세미나 적극홍보 필요
• 교육이 부족함
• 성급한 표준 제정과 강제 인증 추가 이후 잦은 표준 변경으로 인한 대응에 너무 많은 시간과 비용이 소요됨
• 인증심사 기준이 너무 높음
• 인증 절차 간소화
• 인증에 대한 정부 자금 지원
• 담당자의 적극적인 교육 활동 및 관련 중소기업에 적극적 정부의 도움이 필요하다고 판단됨(자금 등)
• 인증 및 표준 관련 시스템의 간편화와 정확성 요구
• 전문인력 부족으로 업무량이 많아 힘들
• 기업규모에 따른 인증체계 필요
• 중소기업 특성상 담당자의 인식변화 및 적용이 어려움
7. 기존산업 - 생활화학 (31건)
• 절차의 간소화와 더불어 비용 및 소요시간이 단축되었으면 함
• 해외인증 절차가 복잡함
• 표준인증 취득 절차 및 비용간소화가 필요
• 비용
• 효율적이지 못하고 경직된 업무처리
• 국내와 해외의 인증 기준 상이 해소
• 해외 바이어 요청에 의한 인증을 받고 있는 사업장으로서 인증비용이 비싸서 회사운영에 어려움이 많음
• 국제인증 비용과 컨설팅업체 비용이 예상보다 많이 소요됨. 현재 시행되고 있는 정부지원사업의 폭을 넓혀 더 많은 업체가 지원받을 수 있었으면 함
• 중소기업의 전문인력의 확보 및 인증 후 사후 관리 등에서 어려움이 있음
• 인증에 필요한 전문인력양성이 필요
• 기업 대표들에게 정책에 대한 필수교육이 필요
• 신제품 및 신기술 개발에 따른 시장변화에 적합한 인증 부재
• 여러가지 장비를 조합해 목표 성능을 만족시키는 장치표준을 인증받기 어려움
• 소기업 또는 중소기업의 인증 및 표준 관련한 정부지원
• 전문인력 확보
• 비용 과다
• 특허등록 기술에 대한 인증 배려
• 인증을 받을 수 있는 국내 전문기업이 좀 더 많아지면 좋을 것 같음
• 회사 인프라가 부족함. 섬유계통이다 보니 연령대가 높아서 새로운 것을 받아들이기가 매우 힘든 구조임
• 인증 단계 간소화
• 인증관련 취득에 대한 비용지원 정책 필요
• 중소기업으로서는 비용부담이 커서 인증이 어려움

• 복잡한 과정
• 표준규격 내 명칭변경 건
• 인증기관과의 갈등 해소 필요함. 인증기관 담당자와 충돌한 경험 있어 포기함
• 중복되는 인증이 너무 많아 동일 제품의 변경 등에 대해서도 새로 받아야 하는 번거로움이 있음
• 인증 교육 활성화 및 교육비 지원
• 인증 중복 및 유사 인증으로 구분이 되지 않음
• 인증비용 문제
• 인증을 받고자 하는 중소기업 특히 소규모 기업의 경우 인적·물적지원이 매우 부족하여 전담지원부서를 통해 쉽게 자문을 구할 수 있으면 좋겠음
• 인증 및 표준 관련 발급 절차와 자세한 정보가 필요
8. 기존산업 - 환경·에너지 (28건)
• 인증 종류
• 통계적인 산업 표준화 매뉴얼
• 기업들이 인증규제, 표준을 적극 활용할 수 있도록 지속적인 정보제공 및 기업지원이 필요
• 인증관련 서류가 너무 많음
• 개인이나 소규모 연구개발자는 연구개발에 자금이 모두 소진되어 신기술을 개발해놓고도 심지어 특허출원 비용도 없어 출원을 못하는 경우도 많음. 은행 신용상태가 부실하다보니 정부지원 자금을 보증서로 받더라도 은행 대출이 막혀있어 신기술을 개발해 놓고도 시제품 제작에 어려움을 겪는 경우도 많음. 특허출원은 개발이 완료되었다는 것을 의미함. 순수한 기술평가에 대한 서류심사와 엄밀한 대면 검토 필요
• 시제품 제작비 등 무상자금을 지원하는 평가기관이나 부서가 반드시 필요함. 투자유치를 위해 사업설명회를 개최하다가 오히려 좋은 기술을 외국에 빼앗기는 경우도 있음. 인증과 표준 이전에 이러한 문제들이 먼저 해결되어야 할 것임
• 인증 관련이 너무 많음
• 현장 상황이 반영 안 되는 불필요한 요청사항의 배제
• 다양한 지원정책이 있었으면 함
• 중소기업의 경우 해당 업무에 대한 깊은 이해가 부족함. 다른 정책들처럼 관련 자료 및 교육이 필요함
• 궁금하거나 업무에 필요한 사항을 문의하면 잘 해결되지 않고, 담당자별로 다른 답변을 하는 경우가 있음
• 인증기간이 너무 짧음
• 보조금 확대
• 복잡함
• 산업동향 변화에 맞춰 빠른 법령의 제정, 특히 직접규제가 되는 시행규칙 등의 빠른 제정이 필요함
• 현장의 실제 자료가 바탕이 되어야 함
• 표준개발을 위한 정부 지원 확대 필요
• 복잡한 인증 취득 지원
• 세분화하여 관리
• 현장 경험이 중요
• 기간이 오래 걸림
• 인증 수수료가 과도하게 높아 중소기업이 인증을 받을 엄두가 안남. 수수료가 현실적으로 인하되어야 함
• 정부 담당 공무원들의 오픈마인드가 필요
• 전문인력 필요
• 관련 정보 및 전문인력 부족하며, 이를 위해 인증진행시 전문가와의 연계가 편리하게 이루어질 수 있으면 좋겠음
• 너무 많은 비용이 소요됨
• 기술을 개발해 놓고 자금부족으로 시제품 제작에 어려움이 많음. 개발기술을 면밀하게 검토하여 정부차원에서 무상지원 확대가 필요
• 인증을 받기 위해서 거쳐야 하는 절차들이 복잡하고 어려움. 조금 더 쉽게 인증절차가 진행되었으면 함
• 정확한 주체와 법률 이해가 힘들

<부록 표 6> 기술규제 전문가 자유 의견 정리

자유의견 (40건)
• 소비자들이 중요하게 생각하는 특성을 파악해 인증기준이 이를 반영하도록 만들어야 기업들에게 실질적으로 도움이 될 수 있음 • 국가는 표준만 관리하고 인증은 강제인증을 제외한 나머지는 민간 인증으로 유도하여 시장에서 통용되도록 하는 방향으로 가야함 • 인증과 표준과 관련하여 지속적인 교육과 상담인력을 확충해야 함 • 인증 및 표준단계는 시장진입 전단계로 상용화 및 경제성 제고가 주요목적에 해당함으로 최소실증단계 및 최대효과 도출(양질의 제품 생산 포함)을 통한 국제경쟁력에 준하는 수준으로 운영되도록 정부가 지원해야 함 • 국제 문제(기후 변화, SDG, ODA) 관련한 표준과 인증 관련 통합적, 융합적 연구가 앞으로 더 필요함 • 인증 및 표준 정책 전문가(연구자 포함)가 많이 부족한 실정임 • 전체 인증에 대한 등록 등 원스톱 관리 시스템 필요 • 전문 연구기관이나 지원기관의 부족 • 신기술, 환경변화에 따른 표준 변경, 주기검토 등 수요 증가 예상 • 인증 주기 및 인증기관에 대한 고려 필요(지나치게 잦은 인증 의무와 민간 인증기관의 난립으로 기업에 혼선을 겪음) • 기술발전에 대응하는 신속한 인증 및 표준 마련 • 기업 주도의 표준 개발 인프라가 부족함. 장기적인 관점에서 산업분야별 표준 개발 거점 지원기관을 확충하고 표준 전문인력 양성이 필요한 시점임 • 인증의 기준이 되는 표준을 선도하지 못한다면 결국 표준 선도국가의 기술력을 따라잡지 못할 것으로 판단됨. 평균 2~3년 소요되는 국제표준 발간 기간을 고려할 때 장기적인 지원이 필요하며, 고령화되고 있는 국내전문가들의 대신할 후속 전문인력을 양성하여야 함 • 필요한 인증만을 유지하고, 불필요한 임의인증은 과감히 폐지할 필요가 있음 • 국제기준에 부합하는 인증기준의 설정 • 인증, 표준 제도 전반에 대해서 통계에 기반한 효과성 검증이 필요함 • 인증 및 표준 제도의 필요성 및 효과성에 대한 근본적 고찰 • 인증 및 표준개발에 있어서, 객관성과 전문성을 갖춘 기관 지원 필요 • 정부는 급속한 기술변화에 신속한 대응이 어렵기 때문에 민간 자율 위주의 인증 및 표준이 활성화될 수 있도록 정책 변화 필요 • 규제 완화 • 인증 및 표준 관련 기업 내 인식제고를 위한 동기 부여 방안 마련 • 인증 및 표준 개발에 대한 인센티브 및 지원 정책 • 국내에 규정이 없다는 이유만으로 적정 인증을 받지 못해 상품화에 애로사항이 있는 기술 및 제품이 많아 이와 관련된 인증 및 표준 설정이 필요함 • 인증 기준의 잦은 변경을 지양 • 새로 제정된 표준이나 인증제도의 내용과 절차에 쉽게 접근할 수 있도록 지원하고 경우에 따라 이에 대한 홍보활동도 필요 • 인증 및 표준 관련 정보의 통합적 제공 • 가장 필요한 것은 인증 및 표준 항목이 가치 평가가 필요하지 않은 물음으로 구성되는 것, 즉 구체성과 직관성을 갖추는 것임 • 무분별한 인증의 남발을 지양 • 국내외 기술 및 제품표준 및 인증을 위한 지원기관 확충 • 충분한 예산 확보 및 지원

• 일관된 기술규제 정책과 규제 합리화가 요구됨
• 절차 개선과 시간 단축
• 중소기업의 인증 및 표준개발 지원
• 기업규모에 따른 대응의 어려움
• 형식적으로 운용되는 인증과 표준의 개혁
• 인증 및 표준 개발 참여기업 또는 주도기업에 대해 일정기간 독점적 권리 부여 등 파격적인 인센티브 제공 필요
• 인증과 연계한 우선구매 등의 적절성 주기적 검토
• 인증 및 표준으로 인해 사용자(기업 또는 소비자)의 혜택(건강 증진 등)이 있음에도 불구하고 기존 인증 및 표준 제도와 맞지 않아서 출시가 어려운 제품에 대한 적극적 대응으로 애로사항을 해결해주는 정책 마련 필요
• 국외 글로벌 기준과의 정합성 연구 및 국내 적용 문제 연구 필요
• 규제개선 프레임워크를 견고히 수행해야 함
• 국외 표준이 글로벌화 되어 있을 경우 반드시 국내 표준이 있어야 하는 지에 대한 검토 필요

<부록 표 7> 기술규제 담당자 자유 의견 정리

자유의견 (20건)
- 적합성 평가 대상이 아닌 인증제도에 대해서도 인증이라는 용어를 사용함으로써 적합성 평가를 받으라는 요구는 반드시 개선되어야 함 - 예시 : 건축물 인허가 제도임에도 불구하고 '적합성 확인(인증)'이라는 이유로 3년마다 적합성 평가를 받도록 되어 있어 개선 필요
법령 정비시 이해관계자간 갈등 조정 등
인증 및 표준에 대한 기업의 수요가 있게끔 활성화할 수 있는 방향을 찾아야 함
정부에서 전문성을 갖추어야 함
무분별한 인증남발 지양
신산업분야에 있어 기술 선도기업에 대한 인증, 표준 설정이 어려움
국내의 경우 기업 외에 소비자단체나 국민의 기대 수준이 높아 인증 및 표준에 대해 과도하게 높은 수준을 요구하는 경우가 많음. 표준/인증에 대한 국민의 이해확보가 중요하다고 생각됨
인증 절차를 간소화하게 하여 소요시간을 절약할 수 있도록 지원
정책이 바뀔 때 마다 인증 및 표준의 개발 또는 폐지 등 변동 사례들이 발생하여 불필요한 행정업무를 하게 됨
연구기관과의 활발한 협력 필요
인증제도가 없어서(악해서) 나타나는 사고에 대한 불합리한 무한 정부책임(언론 지적, 정치권 지적, 공무원 감사 등)을 없애야 정부(각 부처)에서 인증제도를 개선할 것이라고 생각됨
기업의 인증 및 표준 획득을 위한 컨설팅 등 지원기관 필요
동일 유사제품에 대한 반복 인증을 없애야 함
기업이 즉시 활용 가능한 참조표준 및 표준물질 보급 시급
너무 많은 인증과 표준이 있는데, 이를 이해하기 쉽게 정리할 필요가 있음
유사중복 인증의 통합 또는 폐지
정보 접근성 제고
관련 교육 필요
기업의 건의사항은 현행 법령의 준수 범위 내 이루어져야 하며, 정부는 소통의 노력을 지속해야 함
유사한 인증제도의 통합과 표준화 필요